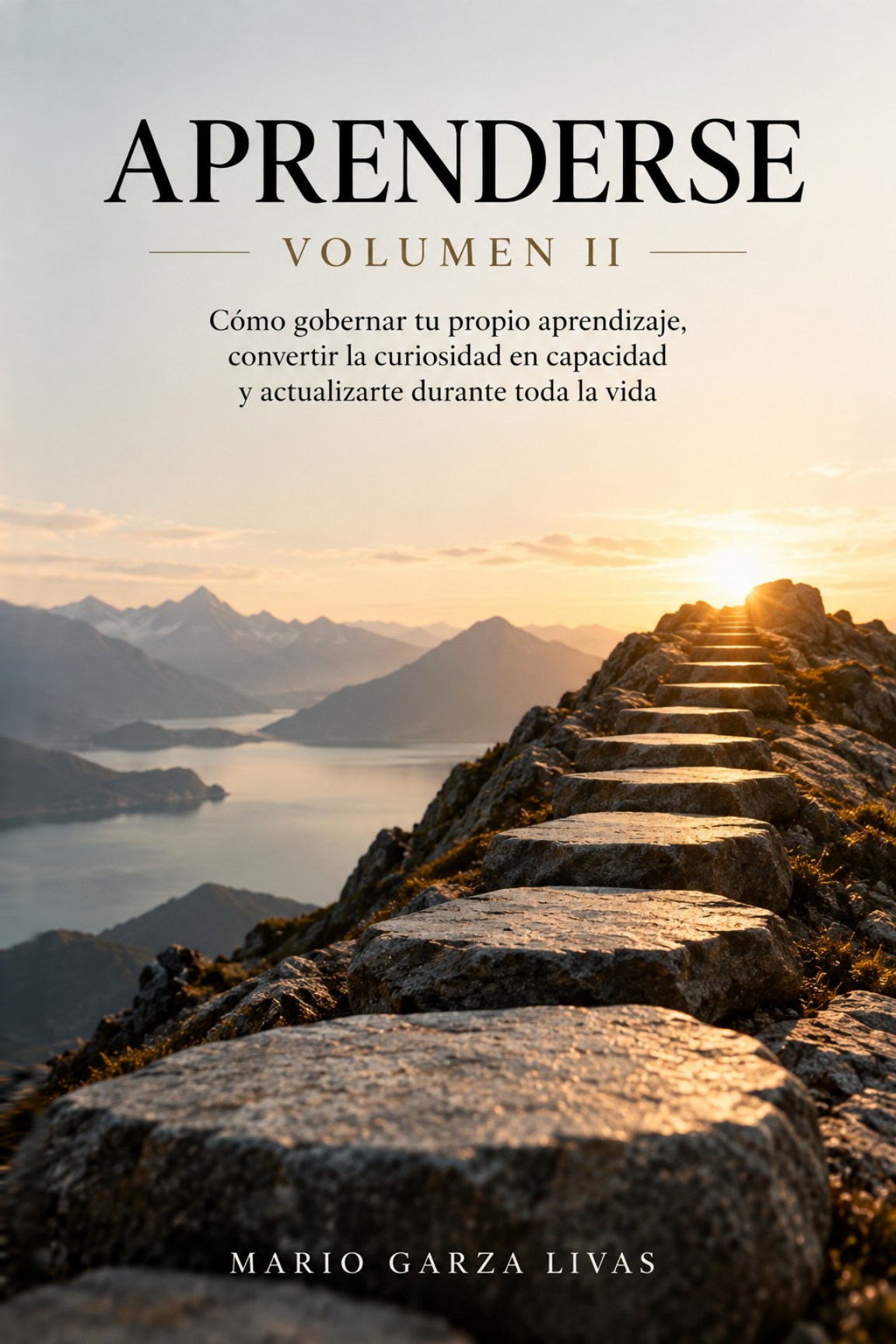
APRENDERSE

VOLUMEN II

Cómo gobernar tu propio aprendizaje,
convertir la curiosidad en capacidad
y actualizarte durante toda la vida



MARIO GARZA LIVAS

Aprenderse

VOLUMEN II

MARIO GARZA LIVAS

APRENDERSE

VOLUMEN II

Cómo gobernar tu propio aprendizaje, convertir la curiosidad en capacidad y actualizarte durante toda la vida

EL ATELIER MX
HISTORIAS QUE IMPORTAN



APRENDERSE — VOLUMEN II · PRIMERA EDICIÓN
El Atelier MX · Mario Garza Livas · 2026

TABLA DE CONTENIDOS

Contenido

PRELIMINARES

Nota al segundo volumen · Lo que traes del primero 7

PARTE VI — CONSTRUIR 12

CAP. 19 Recuperar, no releer 15

CAP. 20 El bucle HOC: hacer, observar, corregir 40

CAP. 21 El error como sensor 64

CAP. 22 El valle de la frustración 85

CAP. 23 Anatomía de una brecha 111

CAP. 24 Círculos más pequeños 134

CAP. 25 La prueba de fuego y la transferencia 157

PARTE VII — ARQUITECTURA 182

CAP. 26 Destilar: el arte de conservar estructura 185

CAP. 27 La Guía de Capacidad 204

CAP. 28 Arquitectura Matrioska e interés compuesto 231

CAP. 29 Conocimiento vivo: mantenimiento y caducidad 253

CAP. 30 Enseñar: la auditoría definitiva 276

PARTE VIII — AUTOACTUALIZACIÓN 299

CAP. 31 Metacognición como sistema de control 302

CAP. 32 La biblioteca de principios 323

CAP. 33 Reinicio estratégico y revisión del sistema 347

CAP. 34 El Protocolo Cero: cómo aprender cualquier cosa 372

PARTE IX — MULTIPLICAR 401

CAP. 35 El maestro que se vuelve prescindible 404

CAP. 36 Instituciones que necesitan menos de sí mismas 428

CAP. 37 Inteligencia artificial: acelerador o prótesis 453
CAP. 38 Soberanía cognitiva 478

CIERRE

Epílogo · Sé cómo empezar 499

MATERIALES DE TRABAJO

Programa de 30 días · Instalar el sistema en tu vida 508
Kit del aprendiz · Las herramientas del sistema, listas para usarse 521
Listas de verificación maestras 556

MATERIALES DE REFERENCIA

Glosario 563
Mapa del ciclo 578
Notas y fuentes · Capítulos 19 a 38 y materiales finales 582

NOTA AL SEGUNDO VOLUMEN

Lo que traes del primero

Este volumen continúa un argumento que empezó en el primero. Si lo leíste, las páginas siguientes te servirán como recordatorio. Si empiezas por aquí, te ofrecen lo mínimo necesario para orientarte, aunque recomiendo volver al primer volumen cuando puedas, porque varias herramientas de este se apoyan en herramientas de aquel.

La tesis

La habilidad más valiosa de una vida no es saber, sino saber convertirse en competente en lo que todavía no se sabe. Esa habilidad no es un talento, sino un sistema, y cualquiera puede aprender a gobernarlo. La obra sostiene, además, una tesis de segundo orden: no basta con aprender bien; conviene que cada aprendizaje mejore la manera de aprender el siguiente. A esa capacidad la llamamos **autoactualización**.

El diagnóstico

Casi todo lo que estudiamos se pierde pronto si no intervenimos de forma deliberada, y la pérdida pasa inadvertida mientras ocurre. La razón es la **ilusión de competencia**: confundimos la familiaridad con el dominio, porque nuestros juicios sobre lo que sabemos se basan en la facilidad con que procesamos un material, y esa facilidad es máxima justo después de estudiarlo. Releer, subrayar, entender con el libro abierto y transcribir producen mucha

sensación de aprender y poco aprendizaje. A esto se suma la **dependencia aprendida**: el hábito de esperar que otro decida qué, cómo y cuándo aprender.

Todo aprendizaje útil atraviesa **tres conversiones**: de información a comprensión, de comprensión a conocimiento accesible y de conocimiento accesible a capacidad. La mayoría de los métodos invierten casi todo su esfuerzo en la primera. Por eso la obra propone medir el aprendizaje en **capacidad instalada**: lo que puedes recuperar, explicar, ejecutar, aplicar o transferir sin apoyo, en condiciones relevantes. La pregunta que sustituye a *¿cuánto estudiaste?* es *¿qué puedes hacer ahora que antes no podías?*

El modelo

El aprendiz es un **sistema de control**: compara lo que quiere con lo que obtiene y usa la diferencia para ajustarse. Su calidad depende de nueve factores que se multiplican, de modo que el más débil limita el conjunto: curiosidad, agencia, práctica, retroalimentación, recuperación, transferencia, metacognición, arquitectura y actualización.

El **Ciclo de Autoactualización** organiza el proceso en nueve movimientos:

MOVIMIENTO	PREGUNTA
Querer	¿Qué quiero saber, comprender o dominar?
Definir	¿Qué significa, de forma observable, dominarlo?
Mapear	¿Qué necesito, en qué orden y con qué recursos?
Actuar	¿Qué hago para construir capacidad?
Observar	¿Qué ocurrió realmente?
Diagnosticar	¿Qué explica la diferencia?
Ajustar	¿Qué cambio y cómo sabré si funcionó?
Integrar	¿Cómo entra esto en mi sistema?
Actualizar	¿Qué aprendí sobre cómo aprendo, y qué quiero aprender ahora?

Los movimientos de actuar a ajustar forman el **ciclo interno**, que se repite muchas veces antes de integrar. Cuando el ciclo se observa a sí mismo aparece el **bucle meta**, que mejora el método además del conocimiento. Por eso el ciclo es una espiral.

La **Escalera del Aprendiz** describe la dirección del desarrollo en siete peldaños, que se aplican por dominio:

PELDAÑO	RASGO
1. Consumidor	Recibe información
2. Estudiante	Intenta retenerla
3. Practicante	La convierte en capacidad
4. Aprendiz deliberado	Usa la retroalimentación para mejorar
5. Aprendiz metacognitivo	Diagnostica su propio proceso
6. Autodidacta	Diseña sus propios ciclos
7. Aprendiz autoactualizante	Mejora su capacidad de aprender con cada aprendizaje

Las condiciones internas

El ciclo necesita un operador con cuatro condiciones. **Agencia:** la capacidad de tomar, una por una, las decisiones que la escolarización tomaba por nosotros. **Una identidad que resiste el error:** anclada no en *soy bueno para esto*, sino en *sé convertirme en competente*, y dispuesta a invertir en la pérdida, es decir, a aceptar un periodo de torpeza a cambio de una capacidad futura. **Curiosidad:** la fuente de dirección, que se convierte en aprendizaje a través de la escalera de la pregunta. Y **honestidad cognitiva:** la práctica de medir la propia **calibración**, predecir antes de ejecutar y preguntar siempre *¿qué evidencia tengo*?

El diseño

Antes de estudiar, conviene definir una **declaración de desempeño:** un comportamiento observable, en un contexto definido, con una barra de éxito, con su nivel (suficiencia mínima viable,

dominio o maestría) y su lista de exclusiones. Después, una **matriz de deconstrucción** que descompone el resultado en componentes, traza sus prerrequisitos e identifica los de mayor apalancamiento. Después, un **plan de una página** con fases, fuentes por función, exclusiones, retroalimentación y una siguiente acción concreta. Y un **entorno** en el que empezar cueste poco, con una nota de reanudación al cierre de cada sesión.

La entrada del conocimiento

Antes de leer, se construye el mapa del texto con la **prelectura**. Se elige la profundidad adecuada con el **selector de profundidad**: inspeccional, analítica o sintópica. Se toman **notas que piensan**, en una página de tres zonas cuya columna de pistas convierte las notas en un instrumento de recuperación. Y alrededor de cualquier instrucción se aplica un **sistema operativo semanal**: preparar antes, capturar durante, recuperar dentro de las veinticuatro horas y consolidar cada semana.

Los personajes

Los personajes de la obra son compuestos. **Lucía Arriaga**, directora financiera, aprende piano a los cuarenta y un años con un objetivo preciso: tocar la *Gymnopédie n.º 1* de Satie en el setenta cumpleaños de su padre, con la ayuda de su profesor, Gabriel. **Andrés Villaseñor**, estudiante de medicina, descubre en su primer pase de visita que no puede usar lo que "sabía", y reconstruye su manera de estudiar con ayuda de la doctora Salcedo y de Mariana, una residente. **Rafael Quintana**, gerente de producto, tiene ocho semanas para aprender análisis de datos; tras un comienzo desordenado, redefine su objetivo con la ayuda de Irene, una analista experimentada, y construye un plan alrededor de tres tipos de análisis. **Marta Olvera**, profesora de física, descu-

bre que toma casi todas las decisiones de aprendizaje de sus alumnos y empieza a transferírselas.

Dónde retoma este volumen

Al terminar el primer volumen, el aprendiz sabe diseñar un aprendizaje y abastecerlo de conocimiento. Este volumen se ocupa de lo que falta: convertir ese conocimiento en capacidad, organizarlo para que dure y crezca, y mejorar la propia manera de aprender. Empieza por la operación con más respaldo en toda la investigación sobre el aprendizaje: traer a la mente, sin apoyo, lo que se ha estudiado.

VI

PARTE VI

Construir

Movimientos 4 a 7: Actuar, Observar, Diagnosticar, Ajustar

La Parte V terminó con un aprendiz capaz de extraer conocimiento de cualquier fuente: orientarse antes de leer, elegir la profundidad adecuada, tomar notas que piensan y exprimir cualquier instrucción. Es un logro considerable, y la mayoría de los estudiantes y profesionales nunca llega a él. Pero la Parte I dejó establecido que la comprensión es solo la primera de tres conversiones. Lo que se comprende hoy se desvanece si no se convierte en conocimiento accesible, y el conocimiento accesible no sirve de mucho si no se convierte en capacidad. La Parte VI se ocupa de esas dos conversiones, y por eso es el corazón práctico del libro.

Esta parte corresponde a lo que el capítulo 5 llamó el **ciclo interno**: los movimientos de actuar, observar, diagnosticar y ajustar, que se repiten muchas veces antes de que tenga sentido integrar nada. Es el lugar donde se construye la capacidad instalada, y también el lugar donde la mayoría de los aprendices, incluso los muy disciplinados, pierde buena parte de su esfuerzo. La pierde de dos maneras. La primera es la que describió la Parte I: sustituir la construcción por la exposición, releer en lugar de recuperar. La segunda es más sutil y afecta precisamente a quienes ya practican: repetir sin observar, esforzarse sin diagnosticar, corregir sin verificar. El resultado es una práctica abundante y un progreso escaso.

El recorrido tiene siete capítulos, más que ninguna otra parte, porque cada movimiento del ciclo interno tiene sus propias exigencias. El capítulo 19 trata de la recuperación, la operación que convierte la comprensión en conocimiento accesible y que la investigación sobre la memoria respalda con una solidez poco común. El capítulo 20 presenta el bucle HOC, la unidad mínima de la práctica deliberada, y enseña a organizar sesiones que producen mejora y no solo cansancio. El capítulo 21 examina el error como sensor. El capítulo 22 examina la frustración, esa fase en la que el esfuerzo aumenta mientras la percepción de progreso dis-

minuye, y enseña a distinguir la dificultad que construye de la que solo desgasta. El capítulo 23 desarrolla el diagnóstico, la bisagra del sistema, con una clasificación de los tipos de brecha y de las intervenciones que corresponden a cada uno. El capítulo 24 propone trabajar en círculos cada vez más pequeños y ajustar la dificultad de manera dinámica. Y el capítulo 25 lleva la capacidad construida a su prueba definitiva: las condiciones reales para las que se diseñó, y los contextos distintos a los que debe poder trasladarse.

El lector encontrará en esta parte la mayor densidad de evidencia empírica del libro, sobre todo en sus primeros capítulos. No es casualidad. La práctica de recuperación, el espaciado y el papel de la retroalimentación en la práctica deliberada pertenecen al pequeño grupo de hallazgos que la psicología del aprendizaje ha replicado durante décadas y en contextos muy diversos. Por eso el tono de estos capítulos puede ser, en ciertos puntos, más afirmativo que el de las partes anteriores. Donde la evidencia es menos firme, como en algunos aspectos de la frecuencia de la retroalimentación o del diagnóstico de brechas, se dirá.

La transformación que esta parte busca es un cambio en la relación con la dificultad. Quien la termine habrá dejado de interpretar la facilidad como señal de progreso y la incomodidad como señal de fracaso. Sabrá que una sesión que se siente fluida puede no haber producido nada, que un intento fallido de recordar puede haber producido mucho y que la unidad del avance no es la hora de práctica, sino el ciclo completo de hacer, observar y corregir.

CAPÍTULO 19

Recuperar, no releer

Los ejercicios de recordar preservan la memoria.

— Aristóteles, *Sobre la memoria y la reminiscencia*, 451a (paráfrasis)

Faltaban doce días para el examen final de la rotación de pediatría, y la biblioteca del hospital tenía el silencio espeso de las temporadas de exámenes. Andrés Villaseñor y Joaquín Treviño, compañero de rotación desde el primer semestre, estudiaban en la misma mesa desde las seis de la tarde.

Joaquín tenía un método que había funcionado durante toda la carrera. Durante la rotación había construido resúmenes impecables, uno por tema, con los criterios diagnósticos en recuadros de colores y las dosis subrayadas. En las dos últimas semanas su plan consistía en leer los resúmenes completos tres veces. En la primera pasada marcaba lo que se le había olvidado. En la segunda, lo que todavía le costaba. En la tercera, ya no marcaba casi nada, y eso le producía una tranquilidad que Andrés, sinceramente, envidiaba.

Andrés trabajaba de otra manera. Cada mañana, antes de la guardia, tomaba una hoja en blanco y escribía durante diez minutos todo lo que recordaba de un tema, sin abrir nada. Después comparaba con sus páginas de tres zonas y marcaba con rojo lo que había omitido, lo que había confundido y lo que había inventado. Por la tarde, en la biblioteca, cubría las zonas de captura de sus notas y respondía las pistas, mezclando temas de semanas

distintas. Casi nunca releía de corrido. Cuando lo hacía, era para verificar algo concreto que la recuperación había dejado en duda.

El método de Andrés tenía un costo que no había anticipado del todo: lo hacía sentir peor. Cada hoja en blanco le mostraba lo que no sabía. Cada tarde fallaba varias pistas que la semana anterior había acertado. Una noche, al salir de la biblioteca, le confesó a Joaquín que tenía la sensación de estar más atrasado que él. Joaquín, con toda sinceridad, le dijo que no entendía por qué se complicaba tanto. "Yo ya me lo sé", añadió. "Lo he leído tres veces."

La víspera del examen, Andrés anotó en su bitácora de calibración que esperaba un resultado de alrededor del setenta por ciento, con una confianza moderada. Por curiosidad, le preguntó a Joaquín cuánto esperaba. Joaquín dijo que noventa, con mucha seguridad.

Ambos aprobaron. Andrés obtuvo setenta y ocho; Joaquín, sesenta y nueve. La diferencia no era espectacular, y Andrés sabía que un solo examen podía deberse a muchas cosas. Lo que le pareció más revelador fue otra cosa: su predicción había quedado cerca del resultado, y la de Joaquín, veinte puntos por encima.

Cuatro meses después, ya en el internado, ambos coincidieron en una guardia nocturna. Llegó un lactante deshidratado, y la residente de turno les preguntó, sin mirar a ninguno en particular, cómo calcularían la reposición de líquidos. Era un tema del examen. Joaquín recordó que lo había estudiado, recordó incluso el color del recuadro en su resumen, pero no pudo reconstruir el cálculo. Andrés lo hizo en voz alta, con una vacilación en el último paso que corrigió solo. Joaquín le dijo después, en la cafetería, algo que Andrés reconoció de inmediato porque él mismo lo había dicho una vez, en otro pasillo, frente a otra médica: *pero si yo lo estudié*.

Los dos personajes son compuestos, como todos los de este libro, y sus cifras ilustran un patrón, no lo miden. Pero el patrón

es de los mejor documentados que existen en la psicología del aprendizaje.

Se aprende al sacar, no al meter.

◆ ◆ ◆

Detrás del método de Joaquín hay una de las creencias más difundidas sobre la memoria: que aprender consiste en introducir información en la mente, y que las evaluaciones sirven para comprobar cuánta información entró. Según esta creencia, estudiar y evaluar son actividades distintas y sucesivas. Primero se estudia, es decir, se lee, se repasa y se memoriza; después se evalúa, y la evaluación es un instrumento neutral que mide lo que el estudio produjo sin modificarlo. De ahí se sigue que la mejor preparación consiste en maximizar el tiempo de exposición al material y reservar las pruebas para el final.

El capítulo 2 ya mostró por qué esta creencia produce una ilusión de competencia: la relectura eleva la fluidez sin elevar en la misma medida el conocimiento duradero. Este capítulo va más lejos. Sostiene que la creencia está equivocada en su premisa central. Recuperar información de la memoria no es una operación neutral que solo mide lo aprendido. Es una de las operaciones que más aprendizaje produce. Evaluar, en el sentido de intentar recordar sin apoyo, no es lo que viene después del estudio. Es una de las mejores formas de estudiar.

19.1 La recuperación como forma de aprendizaje

Llamaremos **práctica de recuperación** al acto de traer a la mente, sin apoyo, información previamente aprendida, con el propósito de consolidarla y no solo de comprobarla. La definición contiene una distinción que conviene subrayar. La misma actividad, contestar preguntas sin mirar, puede usarse para medir o para apren-

der. Lo que la convierte en práctica de recuperación es su función: se realiza durante el aprendizaje, con frecuencia, con consecuencias bajas o nulas, y seguida de verificación.

Para entender por qué recuperar produce aprendizaje, conviene volver a la distinción que el capítulo 1 tomó de Robert y Elizabeth Ligon Bjork entre la fuerza de almacenamiento y la fuerza de recuperación de un recuerdo. En la teoría que los Bjork llamaron *nueva teoría del desuso*, la fuerza de recuperación determina cuán accesible es un recuerdo en este momento, mientras que la fuerza de almacenamiento refleja cuán arraigado está. Una de las propuestas centrales de esa teoría es que el acto de recuperar un recuerdo aumenta ambas fuerzas, y que el aumento de la fuerza de almacenamiento es mayor cuanto más difícil resulta la recuperación, es decir, cuanto más baja estaba la fuerza de recuperación en el momento de intentarla. Releer un material que se tiene fresco produce una recuperación fácil, casi automática, con poco efecto duradero. Reconstruir un material medio olvidado produce una recuperación costosa, con un efecto mucho mayor.

Esta propuesta explica una paradoja que el capítulo 2 describió sin resolverla del todo: por qué las estrategias que se sienten más eficaces suelen ser las menos eficaces. La sensación de facilidad acompaña a las operaciones que menos fortalecen la memoria. La sensación de esfuerzo, e incluso de fracaso parcial, acompaña a las que más la fortalecen. Andrés salía de cada sesión sintiéndose peor que Joaquín precisamente porque su método hacía el trabajo que el de Joaquín solo aparentaba hacer.

Existen otras explicaciones del efecto, que no excluyen la anterior. Una sostiene que recuperar obliga a reconstruir el contexto en que se aprendió algo y a relacionarlo con otros conocimientos, lo que añade vías de acceso al recuerdo. Otra sostiene que recuperar produce una forma de elaboración semántica, al activar conceptos relacionados con el que se busca. El debate sobre los mecanismos sigue abierto. Lo que no está en debate es el fenómeno.

Hay además una segunda función de la recuperación, que el capítulo 2 ya presentó y que conviene recordar: la función **diagnóstica**. Un intento de recuperación revela, con una precisión que ninguna introspección alcanza, qué se sabe y qué no. En el modelo de Nelson y Narens, la recuperación es una intervención sobre el monitoreo: sustituye la fluidez, que es una señal engañosa, por la producción, que es una señal fiable. Por eso la práctica de recuperación mejora dos cosas a la vez: la memoria y la calibración. Andrés acertó su predicción del examen no por intuición, sino porque llevaba doce días midiendo lo que sabía con un instrumento que no mentía.

19.2 Lo que sabemos sobre el efecto de la recuperación y el espaciado

La idea de que recordar ayuda a recordar es antigua, y el epígrafe de este capítulo la atribuye a Aristóteles. Su estudio experimental tiene más de un siglo. En 1917, Arthur Gates pidió a escolares que aprendieran información biográfica breve y distribuyó su tiempo de estudio entre leer el material y recitarlo de memoria en proporciones distintas. Encontró que los grupos que dedicaban una parte considerable del tiempo a recitar recordaban más que los que lo dedicaban casi todo a leer. Durante buena parte del siglo XX, el fenómeno se estudió de forma intermitente. A partir de la década de 2000, un conjunto de investigadores lo convirtió en uno de los temas centrales de la psicología del aprendizaje. Ellos lo llamaron *efecto de la evaluación* o *aprendizaje potenciado por la evaluación*. Aquí lo llamaremos efecto de la recuperación.

El estudio que más contribuyó a su difusión fue publicado en 2008 por Jeffrey Karpicke y Henry Roediger. Los participantes aprendían pares de palabras en suajili y en inglés a lo largo de varios ciclos de estudio y prueba. Una vez que habían recordado correctamente una palabra, los investigadores manipulaban lo que ocurría con ella en los ciclos siguientes: en unas condiciones

se la seguía estudiando, en otras se la seguía poniendo a prueba, y en otras se la retiraba de uno de los dos procesos. Una semana después, la retención de las palabras que habían seguido recuperándose fue muy superior a la de las palabras que solo habían seguido estudiándose. Retirar una palabra del estudio adicional apenas afectaba su retención; retirarla de las pruebas adicionales la reducía drásticamente. Y los participantes, al predecir su propio desempeño, no advertían esta diferencia..

Las revisiones sistemáticas han confirmado la solidez del efecto. Un metaanálisis de Christopher Rowland encontró un efecto moderado de la práctica de recuperación frente al reestudio, que tendía a ser mayor cuando las pruebas iban seguidas de retroalimentación y cuando los participantes lograban recuperar con éxito una proporción razonable del material en los primeros intentos. Otro metaanálisis, de Olusola Adesope, Dominic Trevisan y Narayankripa Sundararajan, encontró efectos favorables de las pruebas de práctica frente al reestudio y frente a otras actividades, en contextos de laboratorio y de aula, con distintos formatos de prueba.

El efecto no se limita al laboratorio. Mark McDaniel, Henry Roediger y colaboradores, trabajando en escuelas secundarias, encontraron que los alumnos obtenían mejores resultados en los exámenes de las unidades sobre los contenidos que habían aparecido en cuestionarios breves de práctica durante las clases que sobre contenidos equivalentes que solo se habían repasado. Tampoco se limita a la repetición literal. Un metaanálisis de Steven Pan y Timothy Rickard sobre la transferencia del efecto encontró que la práctica de recuperación también puede mejorar el desempeño en preguntas distintas de las practicadas, aunque con efectos más variables, que dependen en gran medida de la relación entre lo practicado y lo evaluado. Y un estudio de Karpicke y Janell Blunt encontró que la práctica de recuperación superaba a la construcción de mapas conceptuales en preguntas que exigían

inferencias, no solo en las que exigían recordar datos, aunque ese estudio recibió críticas metodológicas y conviene considerarlo un resultado debatido.

El segundo hallazgo que sostiene este capítulo es el **efecto del espaciado**: la información que se estudia o se recupera en sesiones distribuidas en el tiempo tiende a retenerse mejor que la que se estudia o se recupera la misma cantidad de veces en una sola sesión concentrada. Ebbinghaus ya lo había observado en sus experimentos del siglo XIX. Un metaanálisis de Nicholas Cepeda y colaboradores reunió cientos de experimentos y confirmó la solidez del efecto. En un estudio posterior, de gran escala, Cepeda y colaboradores variaron sistemáticamente el intervalo entre dos sesiones de estudio y el intervalo hasta la prueba final, y encontraron que el intervalo óptimo entre sesiones crecía con el tiempo durante el cual se quería conservar la información. Para retener algo durante una semana conviene espaciar su práctica por días; para retenerlo durante un año, por semanas o meses. Harry Bahrick y su familia realizaron un estudio sobre sí mismos, prolongado durante años, en el que aprendieron vocabulario extranjero con distintos intervalos entre sesiones, y encontraron que los intervalos más largos producían una retención superior a largo plazo, aunque exigían más sesiones para alcanzar el mismo nivel inicial.

El espaciado explica buena parte de la diferencia entre Andrés y Joaquín. Joaquín concentró su repaso en las dos últimas semanas. Andrés, gracias al sistema operativo semanal del capítulo 18, llevaba recuperando el material desde la primera semana de la rotación, y siguió haciéndolo en intervalos crecientes. La práctica concentrada produce buenos resultados en una evaluación cercana y una retención mucho menor a largo plazo, como el capítulo 18 anticipó al hablar del estudiante que sobrevive al curso. El examen, doce días después, no mostró una gran diferencia. La guardia, cuatro meses después, sí.

Cuando la recuperación y el espaciado se combinan, sus efectos se suman. Katherine Rawson y John Dunlosky estudiaron lo que llamaron *reaprendizaje sucesivo*: los estudiantes practican la recuperación de cada concepto hasta alcanzar un criterio, por ejemplo recordarlo correctamente una vez, y después repiten ese procedimiento en varias sesiones separadas por días. Encontraron que esta combinación producía niveles de retención notablemente altos y duraderos, con un costo de tiempo que disminuía en cada sesión. La herramienta de este capítulo incorpora esta lógica.

Ambos hallazgos, la recuperación y el espaciado, pertenecen a lo que los Bjork llamaron **dificultades deseables**: condiciones de práctica que hacen el aprendizaje más lento o más incómodo en el momento y que favorecen la retención y la transferencia. El capítulo 2 anticipó este concepto, y el capítulo 22 lo examinará con más detalle, junto con sus límites. Por ahora basta con registrar una conclusión que la investigación permite formular con seguridad: entre las estrategias al alcance de cualquier aprendiz, pocas tienen un respaldo tan amplio como recuperar sin apoyo, con frecuencia, a intervalos crecientes y con verificación.

Conviene añadir una observación que hace este hallazgo todavía más importante. Las encuestas sobre los hábitos de estudio han encontrado que muchos estudiantes universitarios usan la autoevaluación sobre todo para comprobar lo que saben, y no como una estrategia de aprendizaje, y que la relectura sigue figurando entre sus estrategias preferidas. Nate Kornell y Lisa Son encontraron, además, que los estudiantes tendían a juzgar el reestudio como más eficaz que la autoevaluación incluso después de haber experimentado ambos y de haber obtenido mejores resultados con la segunda. Joaquín no ignoraba la existencia de la autoevaluación. Simplemente, su experiencia interna le decía que releer funcionaba mejor.

19.3 La jerarquía de la recuperación

No todas las formas de recuperar son iguales. Algunas exigen poco de la memoria y revelan poco sobre lo que se sabe. Otras exigen reconstruir estructuras completas y revelan mucho. Llamaremos **jerarquía de la recuperación** a la secuencia de formas de recuperación ordenadas según su exigencia: reconocer, recordar libremente, explicar y enseñar.

El nivel más bajo es **reconocer**: identificar la respuesta correcta entre varias opciones, o decidir si una afirmación es verdadera. Es la forma que exigen los exámenes de opción múltiple y la que la relectura entrena sin proponérselo. El capítulo 2 mostró que reconocer puede apoyarse en una sensación de familiaridad que no exige recuperar ningún detalle. Aun así, el reconocimiento no carece de valor como práctica. Kathleen McDermott y colaboradores encontraron en aulas de secundaria que los cuestionarios de opción múltiple también producían beneficios en los exámenes posteriores. Pero conviene conocer uno de sus riesgos. Henry Roediger y Elizabeth Marsh encontraron que las opciones incorrectas de una prueba de opción múltiple podían quedar en la memoria y reaparecer después como respuestas, un fenómeno que llamaron *efecto de sugestión negativa*, y que la retroalimentación posterior reducía ese riesgo.

Entre el reconocimiento y el recuerdo libre existe un escalón intermedio: el **recuerdo con pista**, en el que una pregunta o una palabra orienta la búsqueda. Las pistas de la página de tres zonas del capítulo 17 funcionan en este nivel. Es una forma muy útil de práctica, sobre todo en las primeras etapas, porque permite recuperar elementos concretos sin la carga de reconstruir toda la estructura.

El segundo nivel es **recordar libremente**: reconstruir, sin opciones ni pistas específicas, lo que se sabe de un tema. Es lo que Andrés hacía con su hoja en blanco cada mañana, y lo que la

prueba de la puerta cerrada del capítulo 2 exige. Este nivel revela no solo qué elementos se recuerdan, sino cómo se organizan, porque quien recuerda libremente tiene que decidir por dónde empezar y cómo pasar de una idea a otra. En algunos estudios, las pruebas de respuesta abierta produjeron más beneficios que las de reconocimiento, aunque los resultados varían y dependen, entre otras cosas, de que la recuperación tenga éxito en una proporción suficiente.

El tercer nivel es **explicar**: reconstruir no solo lo que se sabe, sino por qué es así, con sus causas, sus relaciones y sus límites. El capítulo 16 presentó la investigación de Michelene Chi sobre la autoexplicación, según la cual explicarse a uno mismo un material mientras se estudia mejora su comprensión. Como forma de recuperación, la explicación añade una exigencia: debe hacerse sin el material delante.

La forma más conocida de este nivel es la llamada **técnica Feynman**, que suele atribuirse al físico Richard Feynman, aunque conviene aclarar que él no la formalizó con ese nombre ni como un método; es una síntesis posterior inspirada en su reputación como explicador. En su versión habitual consta de cuatro pasos: elegir un concepto, explicarlo por escrito o en voz alta como si se le explicara a alguien sin formación en el tema, identificar los puntos donde la explicación se vuelve vaga, se atasca o recurre a la jerga, y volver a la fuente para resolver esos puntos antes de intentar de nuevo con una explicación más sencilla. La técnica tiene afinidad con la ilusión de profundidad explicativa de Rozenblit y Keil que el capítulo 2 describió: la confianza en la propia comprensión suele caer en cuanto se intenta explicar paso a paso. Explicar sin mirar es, en ese sentido, el instrumento más directo para descubrir que se entendía menos de lo que se creía.

El cuarto nivel es **enseñar**: explicar a otra persona real, que no conoce el tema, que puede hacer preguntas inesperadas y cuya comprensión puede verificarse. Enseñar exige todo lo anterior y

añade la necesidad de adaptar la explicación, anticipar confusiones y responder objeciones. Hay indicios de que incluso la expectativa de enseñar modifica la manera de estudiar. En un estudio de Benjamin Nestojko y colaboradores, los participantes que estudiaban un material esperando tener que enseñarlo lo recordaban de forma más organizada que quienes esperaban una prueba. Una revisión de Logan Fiorella y Richard Mayer encontró que enseñar a otros puede favorecer el aprendizaje de quien enseña, sobre todo cuando implica explicar y responder preguntas, y no solo repetir. El capítulo 30 dedicará un tratamiento completo a la enseñanza como forma de aprender.

La jerarquía tiene dos usos prácticos. El primero es **diagnóstico**: el nivel más alto que una persona puede alcanzar sin apoyo indica cuán sólida es su posesión de un tema. Andrés podía reconocer la mayoría de los temas del examen, recordar libremente buena parte de ellos, explicar algunos y enseñar pocos. Esa distribución le indicaba dónde estaban sus conocimientos frágiles con más precisión que cualquier sensación. El segundo es **progresivo**: conviene empezar la práctica de un tema nuevo en los niveles bajos, cuando la información todavía es débil y la recuperación libre fracasaría casi por completo, y subir de nivel a medida que la recuperación tiene éxito. La investigación sugiere que la práctica de recuperación rinde más cuando los intentos tienen éxito en una proporción razonable, y un intento de recuerdo libre sobre un tema apenas estudiado puede producir más frustración que aprendizaje.

Esta jerarquía se relaciona con los niveles de evidencia de preparación que el capítulo 10 propuso. Reconocer corresponde al segundo nivel de esa escala; recordar libremente con demora, al cuarto; explicar y enseñar, a formas del quinto y el sexto, porque exigen usar el conocimiento en condiciones variadas o someterlo a un juicio externo. Quien se declara preparado porque reconoce el material lo hace, por tanto, con la evidencia más débil de todas.

19.4 El orden correcto: recordar, verificar, corregir

La práctica de recuperación tiene una estructura interna que conviene respetar, porque su eficacia depende en buena parte del orden de sus pasos. El capítulo 18 lo anticipó con una fórmula que aquí se desarrolla: **primero recordar, después verificar, después corregir**.

El error más común consiste en invertir el orden: leer primero y luego intentar recordar. Parece razonable, porque parece asegurar que lo que se recuerda es correcto. Pero anula el efecto que se busca. Si se lee inmediatamente antes de recordar, la recuperación posterior no es una recuperación: es una repetición desde la memoria inmediata, con la fuerza de recuperación en su punto más alto y, por tanto, con el menor efecto sobre la fuerza de almacenamiento. Es la relectura con otro nombre.

El orden correcto tiene tres pasos, cada uno con su función.

Recordar es intentar producir, sin apoyo, lo que se sabe. El intento debe hacerse con esfuerzo real: esperar unos segundos antes de rendirse, buscar pistas en lo que sí se recuerda, reconstruir desde relaciones. Nate Kornell, Matthew Hays y Robert Bjork encontraron que incluso los intentos de recuperación que fracasaban, seguidos de la respuesta correcta, mejoraban el aprendizaje de esa respuesta en comparación con estudiarla sin haber intentado recordarla. El esfuerzo del intento no se pierde aunque el intento falle.

Verificar es comparar lo producido con la fuente. Este paso es indispensable, y conviene subrayarlo porque algunos entusiastas de la recuperación lo descuidan. Sin verificación, la práctica de recuperación puede consolidar errores: lo que se recuerda mal y no se corrige queda más arraigado después de recordarlo. La investigación ha encontrado de forma consistente que la retroalimentación después de la prueba aumenta sus beneficios, en parte

porque permite corregir los errores y en parte porque confirma los aciertos inseguros. La verificación usa la clasificación que el capítulo 2 introdujo y que este libro mantiene sin cambios: **omisiones**, lo que no apareció; **confusiones**, lo que apareció distorsionado; e **invenciones**, lo que la mente completó sin fundamento.

Sobre el momento de la verificación, la investigación ofrece un matiz. Andrew Butler, Jeffrey Karpicke y Henry Roediger encontraron que, en ciertas condiciones, la retroalimentación ofrecida con una pequeña demora después de la prueba podía ser tan eficaz o más que la retroalimentación inmediata. Para el aprendiz, la conclusión práctica es sencilla: no hace falta verificar cada respuesta en el instante; basta con verificar todas al final de la sesión de recuperación, siempre que la verificación ocurra.

Corregir es incorporar la respuesta correcta de modo que la siguiente recuperación sea exitosa. No consiste en subrayar la corrección ni en leerla con atención, sino en reescribirla con palabras propias y, sobre todo, en volver a recuperarla más tarde. Un error corregido y no vuelto a recuperar suele reaparecer. Por eso la herramienta de este capítulo marca cada error como un objetivo para la siguiente sesión.

Existe un fenómeno que hace este tercer paso especialmente valioso. Brady Butterfield y Janet Metcalfe encontraron que los errores cometidos con alta confianza, cuando se corregían, tendían a corregirse mejor que los cometidos con baja confianza, un fenómeno que llamaron *efecto de hipercorrección*. La explicación propuesta es que la sorpresa de descubrir un error que se creía acierto aumenta la atención a la respuesta correcta. El capítulo 10 recomendó registrar la confianza de cada predicción. Ese registro tiene aquí una utilidad adicional: los errores con confianza alta son los que más conviene verificar con cuidado, porque son los que más se benefician de la corrección y los que más daño hacen si no se corrigen.

19.5 Recuperar antes de sentirse listo

La mayoría de los estudiantes que usan la autoevaluación la reservan para el final, cuando sienten que ya dominan el material. Es una prolongación de la creencia que abre este capítulo: primero se aprende, después se comprueba. Andrés, en sus primeras semanas con el nuevo método, sentía lo mismo. Le parecía inútil intentar recordar algo que apenas había estudiado, porque sabía que fallaría.

La investigación sugiere que esa espera tiene un costo. El capítulo 10 presentó los estudios de Richland, Kornell y Kao, en los que intentar responder preguntas sobre un texto antes de leerlo mejoraba el aprendizaje posterior. El capítulo 15 presentó la investigación sobre las preguntas previas. Y el estudio de Kornell, Hays y Bjork mostró que los intentos fallidos de recuperación también producen beneficios. En conjunto, estos hallazgos indican que no conviene esperar a sentirse preparado para empezar a recuperar. La recuperación temprana, incluso cuando falla, prepara la mente para lo que viene y produce la información diagnóstica que orienta el estudio.

Esperar tiene además otro costo, menos evidente. La sensación de estar preparado, como mostró el capítulo 2, es el producto de la fluidez, y la fluidez es máxima justo después de estudiar. Quien espera a sentirse listo para ponerse a prueba tiende a hacerlo en el peor momento posible, cuando el material está fresco y la prueba revela poco. Joaquín se sentía listo después de su tercera lectura. Si en ese momento se hubiera puesto a prueba, probablemente habría acertado casi todo, y su sensación se habría confirmado. La guardia de cuatro meses después fue la prueba que su método no había previsto.

La regla que se desprende es contraintuitiva y conviene enunciarla con claridad: **no esperes a sentirte preparado para recuperar; recupera para saber si lo estás, y para llegar a estarlo**.

Esta regla exige tolerar una incomodidad que el capítulo 8 examinó desde el punto de vista de la identidad. Recuperar temprano significa fallar con frecuencia, y fallar con frecuencia puede leerse como evidencia de incapacidad. El antídoto es el que ese capítulo propuso: leer el fallo como evidencia sobre el proceso y no sobre la persona. Un intento fallido de recordar, al principio del estudio de un tema, no dice que uno sea incapaz de aprenderlo. Dice que todavía no lo ha aprendido, que es exactamente lo que cabía esperar.

Hay también una dimensión emocional que merece atención. Algunas personas asocian cualquier forma de prueba con la ansiedad de los exámenes. La práctica de recuperación que este capítulo propone es privada, frecuente y sin consecuencias, y en eso se diferencia radicalmente de un examen. Hay indicios de que su práctica regular en contextos escolares se asocia con una menor ansiedad ante los exámenes posteriores, según lo que informan los propios estudiantes, aunque se trata de datos de encuesta que no permiten afirmar una relación causal. Es razonable pensar que la familiaridad con el acto de recordar sin apoyo reduce la extrañeza de hacerlo cuando importa.

19.6 Cada fallo de recuperación es un objetivo de aprendizaje

El capítulo 2 mostró que la prueba de la puerta cerrada produce un mapa de lo que no se sabe. Este capítulo propone convertir ese mapa en un plan de trabajo. La idea, que el sistema de este libro hereda de una tradición de práctica en la enseñanza, puede formularse así: **cada fallo durante la recuperación se convierte en un objetivo de aprendizaje, no en un fracaso**.

Esta formulación tiene consecuencias concretas. Si un fallo es un objetivo, merece un registro. Si merece un registro, puede priorizarse. Y si puede priorizarse, la siguiente sesión de estudio deja de ser una revisión general del material y se convierte en una

intervención dirigida a los puntos que la recuperación reveló como débiles.

Este cambio es el mismo que el capítulo 12 propuso para la práctica de habilidades: dejar de practicar la tarea completa por igual y concentrar la atención en los componentes que más pesan y más fallan. Andrés, en sus doce días de preparación, no volvía a estudiar los temas completos. Volvía a estudiar los elementos que su hoja en blanco de la mañana había marcado en rojo. Joaquín, en cambio, releía cada resumen entero, incluidas las partes que ya dominaba, y dedicaba a ellas la misma atención que a las que no.

No todos los fallos merecen la misma atención. Conviene clasificarlos según dos criterios. El primero es su **importancia**: un fallo en un concepto central, que muchos otros conceptos presuponen, pesa más que un fallo en un detalle aislado. La matriz de deconstrucción del capítulo 12 ofrece un criterio para juzgarla. El segundo es su **tipo**. Una omisión suele indicar que el elemento nunca se consolidó y requiere más recuperación espaciada. Una confusión suele indicar que dos conceptos se mezclan y requieren una comparación explícita, a menudo en forma de tabla. Una invención suele indicar que la comprensión tiene un hueco que la mente rellenó con una suposición, y requiere volver a la fuente para entender por qué la suposición era errónea. El capítulo 23 desarrollará una clasificación más completa de las brechas y de sus intervenciones.

Queda una pregunta práctica: cuándo se considera que un fallo ha dejado de ser un objetivo. La lógica del reaprendizaje sucesivo ofrece una respuesta razonable. Un elemento se da por consolidado cuando se ha recuperado correctamente en varias sesiones separadas por días. Rawson y Dunlosky exploraron distintos criterios y encontraron que los beneficios aumentaban con el número de recuperaciones correctas y con el número de sesiones, con rendimientos decrecientes a partir de cierto punto. Este libro adopta, como convención de diseño, un criterio sencillo: **un obje-**

tivo se retira cuando se ha recuperado correctamente en tres sesiones distintas, separadas por al menos un día. Después de retirarlo, pasa al calendario de recuperaciones espaciadas de largo plazo que el capítulo 29 presentará.

19.7 Integrar la recuperación en el sistema

La práctica de recuperación rinde más cuando deja de ser una actividad extraordinaria y se convierte en una parte estructural del sistema. El capítulo 14 propuso construir los hábitos alrededor de los bucles del ciclo y no de intenciones generales. La recuperación es el caso más claro de ese principio. Propongo integrarla en cinco momentos.

El primero es **al cierre de cada sesión**. Los últimos minutos de cualquier sesión de estudio se dedican a cerrar el material y recuperar lo trabajado. El protocolo de arranque del capítulo 14 ya incluía este paso. Es la forma más sencilla y la que más rápidamente se convierte en hábito.

El segundo es **al día siguiente**. La primera recuperación demorada, dentro de las veinticuatro horas, es la que el sistema operativo semanal del capítulo 18 propuso después de cada instrucción. Llega en el momento en que la curva del olvido es más pronunciada y en que la fluidez inmediata ya se ha disipado, por lo que su efecto y su valor diagnóstico son altos.

El tercero es **cada semana**. La consolidación semanal del capítulo 18 recupera el conjunto de lo aprendido en los días anteriores, mezclando temas. La mezcla tiene un valor adicional que el capítulo 2 anticipó con el estudio de Kornell y Bjork sobre los estilos de los pintores: practicar temas distintos de forma intercalada, en lugar de agrupados, obliga a identificar qué tema corresponde a cada pregunta, una habilidad que la práctica agrupada no entrena. El capítulo 24 desarrollará la práctica intercalada con más detalle.

El cuarto es **antes de aplicar**. Antes de usar un conocimiento en una tarea real, como un análisis, una decisión, una conversación o una guardia, conviene recuperarlo brevemente sin apoyo. Esta recuperación previa cumple dos funciones: fortalece el conocimiento justo antes de necesitarlo y revela si conviene verificar algo antes de actuar. Rafael adoptó este hábito antes de cada consulta a la base de datos: escribía, sin mirar, las reglas de conteo que había aprendido, y solo después abría su archivo.

El quinto es **antes de enseñar**. Antes de explicar algo a otra persona, conviene intentar explicarlo solo, sin material. Es la forma más exigente de la jerarquía, y detecta los huecos cuando todavía hay tiempo de llenarlos.

Existen herramientas diseñadas específicamente para organizar la recuperación espaciada, y conviene decir algo sobre ellas. Las más conocidas son las **tarjetas de estudio**, con una pregunta en un lado y la respuesta en el otro. A principios de la década de 1970, el divulgador alemán Sebastian Leitner propuso un sistema de cajas en el que las tarjetas acertadas pasaban a cajas que se revisaban con menos frecuencia, y las falladas volvían a la primera, lo que producía un espaciado adaptativo sencillo. Hoy existen programas que automatizan esta lógica mediante algoritmos, a partir de trabajos como los de Piotr Woźniak en la década de 1980. Estos programas son muy útiles para ciertos tipos de contenido y conviene conocer sus límites.

Son especialmente útiles para **elementos discretos**: vocabulario, definiciones, fórmulas, datos, criterios, dosis. Son menos útiles para **estructuras complejas**, como argumentos, mecanismos o procedimientos de varios pasos, que se fragmentan mal en tarjetas. Para estos, la hoja en blanco, la explicación y la resolución de problemas son formas de recuperación más adecuadas. Conviene además cuidar la redacción de las tarjetas: una tarjeta debe contener una sola pregunta con una sola respuesta, formulada de manera que obligue a recuperar y no a reconocer. Y con-

viene vigilar un riesgo sutil: con el tiempo, es posible aprender a reconocer una tarjeta por su forma, su longitud o su posición, en lugar de recordar su contenido. Variar la formulación de las preguntas ayuda a evitarlo.

Queda por aclarar el lugar de la relectura, que el capítulo 2 prometió examinar con justicia. Este capítulo no propone eliminarla, sino darle un lugar preciso. La relectura tiene al menos tres usos legítimos. El primero es la **comprensión inicial**: un texto difícil puede requerir más de una lectura antes de que exista algo que recuperar, y la lectura inspeccional de Adler, que el capítulo 16 presentó, es precisamente una primera lectura rápida que prepara una segunda más profunda. El segundo es la **relectura espaciada**: releer un material días después de la primera lectura produce más beneficios que releerlo de inmediato, aunque sigue siendo, en general, menos eficaz que recuperarlo. El tercero es la **verificación**: después de un intento de recuperación, releer las partes que fallaron es el segundo paso del orden correcto. En todos los casos, la relectura cumple una función subordinada. Lo que no conviene es usarla como estrategia principal de consolidación, ni confiar en la sensación que produce.

19.8 La herramienta: cinco minutos de puerta cerrada

La herramienta de este capítulo convierte la práctica de recuperación en una rutina diaria y en un registro. Tiene dos partes: una **rutina de cierre** de cinco minutos, que se aplica al final de cada sesión y en la recuperación del día siguiente, y un **registro de recuperación**, que organiza los objetivos y su retiro.

La rutina es una versión breve y variada de la prueba de la puerta cerrada del capítulo 2, que se mantiene como procedimiento completo para las ocasiones en que conviene un diagnóstico profundo.

La rutina de cierre (cinco minutos)

MINUTO	PASO	QUÉ HACER
0	**Cerrar y predecir**	Aparta el material. Anota cuántos elementos principales crees que recuperarás.
0–3	**Producir**	Recupera con uno de los cuatro formatos (ver abajo).
3–4	**Verificar**	Abre el material. Marca con otro color omisiones, confusiones e invenciones.
4–5	**Registrar**	Anota en el registro de recuperación los elementos fallados como objetivos.

Los cuatro formatos

Conviene rotar los formatos para practicar distintos niveles de la jerarquía y evitar que la rutina se vuelva mecánica.

FORMATO	NIVEL DE LA JERARQUÍA	CÓMO SE HACE	ADECUADO PARA
Volcado en blanco	Recuerdo libre	Escribir todo lo que se recuerda, organizado como se pueda.	Temas con estructura; cierre de sesiones de lectura o de clase.
Pistas	Recuerdo con pista	Cubrir la zona de captura y responder las pistas de la página de tres zonas.	Material con muchos elementos; primeras recuperaciones de un tema.
Explicación breve	Explicación	Explicar en voz alta o por escrito el concepto principal a un interlocutor imaginario sin formación; marcar los puntos vagos.	Mecanismos, principios, argumentos.
Problema en blanco	Aplicación	Resolver sin mirar un problema o caso del tipo trabajado.	Procedimientos, habilidades de cálculo o razonamiento.

El registro de recuperación

CAMPO	CONTENIDO
Elemento	Concepto, dato, procedimiento o relación que falló.
Tipo de fallo	Omisión, confusión o invención.
Confianza previa	Si se registró, con qué confianza se esperaba acertar. Los errores con confianza alta se marcan con **!**.
Importancia	Alta, media o baja, según la matriz de deconstrucción.

CAMPO	CONTENIDO
Intervención	Qué hacer: recuperar de nuevo, comparar en una tabla, volver a la fuente.
Aciertos	Una marca por cada sesión posterior en que se recuperó correctamente.
Estado	Activo, o retirado tras tres aciertos en sesiones distintas.

Reglas de uso

1. **Recuerda antes de mirar.** Nunca relees inmediatamente antes de la rutina.
2. **Esfuérzate antes de rendirte.** Concede unos segundos a cada elemento antes de darlo por olvidado.
3. **Verifica siempre.** Una recuperación sin verificación puede consolidar errores.
4. **Empieza la sesión siguiente por los objetivos activos** de importancia alta, empezando por los marcados con **!**.
5. **Retira con criterio.** Tres aciertos en tres sesiones distintas, separadas por al menos un día.
6. **Sube en la jerarquía** a medida que un tema se consolida: de las pistas al volcado, del volcado a la explicación.

Ejemplo resuelto

Durante la rotación de pediatría, Andrés aplicó la rutina al final de cada sesión de estudio y cada mañana antes de la guardia. Este fragmento de su registro corresponde a la segunda semana de preparación para el examen:

ELEMENTO	TIPO	CONFIANZA	IMPORTANCIA	INTERVENCIÓN	ACIERTOS	ESTADO
Criterios de hospitalización del lactante febril por edad	Confusión (mezcla dos grupos de edad)	80 % **!**	Alta	Tabla comparativa de los dos grupos	✓✓✓	Retirado
Cálculo de reposición de líquidos en deshidratación moderada	Omisión (olvida restar lo administrado)	60 %	Alta	Problema en blanco diario	✓✓	Activo
Umbrales de fototerapia en ictericia neonatal	Omisión	40 %	Media	Pistas espaciadas	✓	Activo

ELEMENTO	TIPO	CONFIANZA	IMPORTANCIA	INTERVENCIÓN	ACIERTOS	ESTADO
Causa de la ictericia en el tercer día de vida	Invención (atribuye un mecanismo inexistente)	70 % !	Media	Volver a la fuente; explicación breve	✓✓✓	Retirado
Dosis de un antipirético por kilo	Omisión	50 %	Media	Tarjeta de estudio	✓✓	Activo

La confusión sobre los criterios de hospitalización, cometida con una confianza del ochenta por ciento, fue la que más le sorprendió y la que más rápido se corrigió, como predice el efecto de hipercorrección. La construcción de una tabla que comparaba los dos grupos de edad, siguiendo la recomendación de la sección 19.6 para las confusiones, resolvió el problema en una sesión. El cálculo de líquidos, en cambio, resistió más. Andrés lo convirtió en un problema en blanco diario, con datos distintos cada día. En la mañana del examen llevaba dos aciertos consecutivos, y el elemento seguía activo en su registro. Siguió practicándolo, con menos frecuencia, durante las semanas siguientes. Cuatro meses después, en la guardia, fue el que reconstruyó en voz alta.

Experimento de 20 minutos

Este experimento aplica la herramienta sobre los dos capítulos que cerraron la Parte V, y funciona a la vez como una recuperación demorada de su contenido.

Sin abrir el libro, anota cuántas ideas principales crees que podrás recuperar de los capítulos 17 y 18.

Durante seis minutos, haz un volcado en blanco del capítulo 17: sus operaciones, su herramienta, sus principios sobre representación y elaboración.

Durante seis minutos, haz una explicación breve del capítulo 18: explica en voz alta, como si hablaras con alguien que nunca lo ha leído, qué conviene hacer antes, durante y después de una instrucción, y por qué.

Durante cinco minutos, abre ambos capítulos y verifica. Clasifica tus diferencias en omisiones, confusiones e invenciones.

Durante los tres minutos finales, inicia tu registro de recuperación con los elementos que fallaste, marca su importancia y define la intervención. Programa la siguiente recuperación de esos elementos para mañana, sin releer nada antes.

Objeciones y límites

La primera objeción se refiere a los materiales complejos. En 2015, un conjunto de investigadores, entre ellos Tamara van Gog y John Sweller, planteó que el efecto de la recuperación podría disminuir o desaparecer con materiales de alta complejidad, en los que muchos elementos deben procesarse a la vez. Otros investigadores, como Karpicke y Aue, respondieron que la evidencia disponible no respaldaba esa conclusión y que el efecto se observaba también con materiales complejos. El debate no está cerrado. La recomendación prudente para materiales muy complejos es combinar la recuperación con el estudio de ejemplos resueltos en las primeras etapas, y usar formas de recuperación adecuadas a la estructura del material, como la explicación o la resolución de problemas, en lugar de la recuperación fragmentada de elementos sueltos.

La segunda objeción se refiere a los principiantes absolutos. Si no se ha aprendido nada, no hay nada que recuperar, y la práctica de recuperación puede resultar estéril. Es cierto, y el capítulo lo ha reconocido al proponer que la recuperación empiece en los niveles bajos de la jerarquía y al recordar que su eficacia es mayor cuando los intentos tienen éxito en una proporción razonable. La recuperación temprana es útil, pero no sustituye el primer contacto con el material.

La tercera objeción es que la práctica de recuperación puede favorecer la memorización mecánica en detrimento de la com-

prensión, la preocupación que el capítulo 2 atribuyó a Montaigne. La objeción es pertinente cuando la recuperación se limita a datos aislados y respuestas literales. Por eso la jerarquía incluye la explicación y la enseñanza, y por eso la rutina rota formatos. La recuperación que este libro propone reconstruye significados y relaciones, no solo palabras.

La cuarta objeción es de tiempo. Recuperar, verificar y corregir parece más lento que releer. En el momento, lo es. Pero la comparación relevante no es el tiempo de una sesión, sino el tiempo necesario para alcanzar y conservar un nivel de dominio, y en esa comparación la investigación sobre el reaprendizaje sucesivo sugiere que la recuperación espaciada es más eficiente, porque cada sesión requiere menos tiempo que la anterior.

La quinta objeción se refiere a la validez externa. Muchos estudios sobre el efecto de la recuperación se realizaron con materiales sencillos, como listas de palabras, y en laboratorios. Es cierto, y por eso este capítulo ha citado también estudios en aulas y metaanálisis con materiales variados. El efecto ha resistido bien esa ampliación, aunque su tamaño varía según el contexto.

Por último, la recuperación no resuelve todos los problemas del aprendizaje. Convierte la comprensión en conocimiento accesible, pero no convierte el conocimiento accesible en capacidad de ejecutar. Esa conversión exige práctica con retroalimentación, que el capítulo siguiente desarrolla.

Síntesis

Recuperar información de la memoria no es una operación neutral que solo mide lo aprendido, sino una de las que más aprendizaje produce, y lo produce en mayor medida cuanto más esfuerzo exige. La práctica de recuperación mejora a la vez la memoria y la calibración, porque sustituye la fluidez por la producción como fuente de evidencia. La investigación ha documentado de forma consistente el efecto de la recuperación y el efecto del espaciado, y

su combinación en el reaprendizaje sucesivo produce una retención alta y duradera. Ambos son dificultades deseables, y los estudiantes tienden a subestimarlos. La jerarquía de la recuperación va del reconocimiento al recuerdo libre, la explicación y la enseñanza, y sirve para diagnosticar la solidez de lo aprendido y para organizar una práctica progresiva. El orden correcto es recordar, verificar y corregir, y los errores cometidos con confianza alta son los que más se benefician de la corrección. No conviene esperar a sentirse preparado para recuperar, y cada fallo de recuperación se convierte en un objetivo que se retira tras tres aciertos en sesiones distintas. La recuperación se integra al cierre de cada sesión, al día siguiente, cada semana, antes de aplicar y antes de enseñar, y la relectura conserva un lugar subordinado. La rutina de cinco minutos de puerta cerrada y el registro de recuperación convierten todo esto en un hábito.

La recuperación hace accesible el conocimiento. Pero saber algo y poder hacerlo son cosas distintas, como mostró el capítulo 3. El capítulo 20 se ocupa de la práctica que convierte el conocimiento en ejecución.

Pregunta del bucle meta

¿Qué proporción de tu tiempo de estudio es relectura y qué proporción es recuperación? Y después del experimento: ¿qué errores cometiste con más confianza, y qué te dicen sobre la manera en que venías estudiando?

CAPÍTULO 20

El bucle HOC: hacer, observar, corregir

La práctica es el mejor maestro.

— Proverbio latino (*usus magister est optimus*)

Era la semana catorce, y Lucía Arriaga llevaba seis noches seguidas tocando el mismo pasaje. Su matriz de deconstrucción había situado el pedal entre las prioridades de ese período, después de que el salto de la mano izquierda alcanzara un nivel funcional. Gabriel le había explicado en qué consistía la dificultad: en la *Gymnopédie*, cada cambio de acorde exigía levantar el pedal de resonancia y volver a pisarlo en un momento preciso, de modo que el acorde nuevo sonara limpio, sin arrastrar el anterior, y sin que quedara un hueco de silencio entre ambos.

Lucía había entendido la explicación. Y había aplicado la estrategia que le parecía más razonable: repetir. Cada noche tocaba los ocho compases del pasaje cuarenta veces. Contaba las repeticiones con palitos en una libreta. Al terminar la sexta noche, sumaba doscientas cuarenta repeticiones. Estaba agotada, le dolía la pantorrilla derecha y el pedal seguía sonando mal. Algunos cambios de acorde quedaban emborronados, con restos del acorde anterior mezclados con el nuevo. Otros quedaban cortados, con un pequeño silencio que rompía la línea. No sabía cuáles eran cuáles, ni por qué.

En la clase del martes le contó a Gabriel su frustración. Gabriel no le pidió que tocara el pasaje. Le pidió que lo tocara una vez mientras él lo grababa con el teléfono, y después se sentaron a escucharlo juntos, compás por compás, con la partitura delante.

—Escucha el cambio del segundo compás —le dijo—. ¿Qué oyes?

Lucía escuchó. Oyó el borrón. Gabriel detuvo la grabación y le preguntó qué hacía su pie en ese momento. Lucía no lo sabía. Nunca había mirado su pie. Volvieron a grabar, esta vez enfocando el pedal y las manos al mismo tiempo. En el video se veía con claridad: Lucía levantaba el pie y lo volvía a bajar exactamente en el mismo instante en que tocaba el acorde nuevo, a veces un poco antes. Cuando lo bajaba antes, el acorde anterior quedaba atrapado. Cuando lo levantaba demasiado pronto, se producía el hueco. Gabriel le explicó que la técnica habitual para ese pasaje consistía en tocar primero el acorde nuevo y, un instante después, levantar y volver a bajar el pedal, de modo que el pie fuera ligeramente detrás de la mano.

Después le hizo una observación que Lucía anotó esa noche en su libreta, debajo de los doscientos cuarenta palitos:

—Llevas seis noches practicando el pedal. En realidad llevas seis noches practicando el error. Lo has repetido tan bien que ya te sale solo.

Lucía sintió algo parecido a lo que había sentido Rafael frente a su tabla de setenta y tres recursos, aunque ella no lo conocía. Había trabajado mucho. Había trabajado con disciplina. Y buena parte de ese trabajo había consolidado precisamente lo que quería corregir.

Gabriel le propuso un procedimiento distinto para la semana siguiente. Nada de cuarenta repeticiones. Un solo cambio de acorde, tocado muy despacio. Después de cada intento, escuchar con atención si había borrón o hueco. Si había borrón, retrasar el pie. Si había hueco, acortar el tiempo que el pie permanecía

arriba. Un solo ajuste por intento. Y cuando el cambio saliera limpio tres veces seguidas, pasar al siguiente. Sesiones de veinte minutos, no de una hora. Y grabar el pasaje completo al final de cada sesión.

> La práctica no es repetición; es repetición informada por retroalimentación.

◆ ◆ ◆

Detrás de los doscientos cuarenta palitos de Lucía hay una creencia que casi todos compartimos: que la práctica perfecciona. Según esta creencia, la repetición es el mecanismo fundamental de la mejora, y la cantidad de práctica determina el nivel alcanzado. Quien practica más mejora más. Quien no mejora es porque no practica lo suficiente. La solución a cualquier estancamiento sería, por tanto, practicar más.

La creencia tiene una parte de verdad incontestable: sin práctica no hay mejora en ninguna habilidad compleja. Pero ignora algo que Lucía descubrió de la manera más costosa. La repetición no perfecciona lo que se quiere hacer; consolida lo que se hace. Si lo que se hace es correcto, la repetición lo afianza. Si es incorrecto, también. La práctica es un amplificador que no distingue entre aciertos y errores, y solo la retroalimentación puede orientarlo. El capítulo 6 describió esta trampa como la característica del tercer peldaño de la escalera: la repetición sin observación. Este capítulo presenta la unidad de práctica que la corrige.

20.1 Por qué repetir sin observar reproduce el error

A principios del siglo XX, Edward Thorndike, uno de los fundadores de la psicología educativa, realizó un experimento sencillo que se ha vuelto clásico. Pidió a unos participantes que, con los

ojos cerrados, trazaran líneas de una longitud determinada, y que lo hicieran cientos de veces a lo largo de varias sesiones, sin recibir ninguna información sobre la longitud real de las líneas que trazaban. Al cabo de tanta práctica, su precisión apenas había mejorado. Estudios posteriores encontraron que, cuando los participantes recibían información sobre la longitud de cada línea, su precisión mejoraba de manera notable. La conclusión, que hoy parece obvia pero que entonces no lo era, es que la repetición por sí sola no produce aprendizaje. Lo produce la repetición acompañada de información sobre su resultado.

La investigación posterior sobre el aprendizaje motor distinguió dos tipos de esa información. El **conocimiento de los resultados** informa sobre el efecto de la acción en relación con el objetivo: la línea midió tanto, el tiro entró o no entró, el acorde sonó emborronado. El **conocimiento de la ejecución** informa sobre las características del movimiento mismo: el pie bajó antes que la mano, el codo estaba demasiado abierto, la respiración se cortó en el lugar equivocado. Lucía tenía, al principio, un conocimiento de los resultados impreciso: sabía que el pedal sonaba mal, pero no distinguía los borrones de los huecos. No tenía ningún conocimiento de la ejecución. La grabación le proporcionó ambos.

Hay una razón adicional por la que la repetición sin observación es especialmente peligrosa en las habilidades de ejecución. El capítulo 3 presentó las tres fases de Fitts y Posner: la cognitiva, la asociativa y la autónoma. En la fase autónoma, la ejecución requiere poca atención consciente, lo que tiene una ventaja evidente, porque libera la atención para otras cosas, y un costo menos evidente: lo que se ha automatizado es difícil de observar y difícil de modificar. Un error que se repite cientos de veces sin corrección tiende a automatizarse, y una vez automatizado, corregirlo exige volver a traerlo a la atención consciente, lo que suele empeorar temporalmente el desempeño. Muchos músicos, deportistas y profesionales conocen bien esta experiencia: desaprender

un vicio técnico cuesta más que haberlo aprendido bien desde el principio. Los doscientos cuarenta intentos de Lucía no la dejaron en el mismo punto que al empezar. La dejaron un poco más lejos.

La misma lógica se aplica, con otra forma, a las habilidades intelectuales. Anders Ericsson sostuvo que muchas personas dejan de mejorar en su oficio después de alcanzar un nivel aceptable, aunque sigan ejerciéndolo durante años, porque su práctica cotidiana consiste en ejecutar lo que ya saben hacer y no en trabajar sus limitaciones con retroalimentación. Una revisión sistemática de Niteesh Choudhry, Robert Fletcher y Stephen Soumerai sobre la relación entre los años de práctica clínica y la calidad de la atención médica encontró que, en una proporción considerable de los estudios revisados, los médicos con más años de ejercicio mostraban un desempeño igual o menor en ciertos indicadores que los más jóvenes. La interpretación de este hallazgo es compleja y admite varias explicaciones, entre ellas la desactualización del conocimiento. Pero es coherente con la idea de que la experiencia acumulada sin retroalimentación sistemática no garantiza la mejora.

La conclusión es sencilla de enunciar y difícil de practicar: **cada repetición que no se observa es una apuesta a que se está haciendo bien**. Cuando se trata de algo que ya se domina, la apuesta es segura. Cuando se trata de algo que se está aprendiendo, casi nunca lo es.

20.2 Los tres componentes

Llamaremos **bucle HOC** a la unidad mínima de la práctica deliberada, compuesta por tres momentos: **hacer**, **observar** y **corregir**. Es la forma comprimida del ciclo interno del Ciclo de Autoactualización, recorrida a escala de segundos o minutos.

Hacer es ejecutar una unidad acotada de la tarea con una intención precisa. No se trata de tocar la pieza, sino de tocar este cam-

bio de acorde con el pedal detrás de la mano. No se trata de escribir código, sino de escribir la línea que cuenta a los usuarios que completaron el paso dos. La intención precisa es la que convierte la ejecución en un experimento: define qué se espera y, por tanto, qué observar.

Observar es registrar lo que realmente ocurrió, con la mayor fidelidad posible. La observación puede ser directa, como escuchar con atención el sonido del acorde, o mediada por un instrumento, como una grabación, un resultado verificable o una solución de referencia. Su calidad depende de dos cosas: de la fidelidad del instrumento y de que quien observa sepa qué buscar. Lucía, antes de la clase del martes, observaba con un instrumento pobre, su oído durante la ejecución, y sin saber qué buscar, porque no distinguía los dos tipos de error.

Corregir es modificar la siguiente ejecución en función de lo observado. Incluye, en forma breve, un diagnóstico: la observación dice qué ocurrió, y la corrección necesita una hipótesis sobre por qué ocurrió. Si el acorde sonó emborronado, la hipótesis es que el pie bajó demasiado pronto, y la corrección es retrasarlo. El capítulo 23 desarrollará el diagnóstico como un movimiento completo, con su propia herramienta, para los casos en que la causa de un error no es evidente. Dentro del bucle HOC, el diagnóstico suele ser rápido e intuitivo, y cuando no lo es, es una señal de que conviene detener el bucle y diagnosticar con más calma.

El capítulo 4 describió una secuencia de ocho momentos para cualquier episodio de aprendizaje deliberado: intención, predicción, ejecución, observación, comparación, diagnóstico, corrección y verificación. El bucle HOC comprime esos ocho momentos en tres. La intención y la predicción quedan dentro de *hacer*; la observación y la comparación, dentro de *observar*; el diagnóstico y la corrección, dentro de *corregir*. La verificación es el *hacer* del

bucle siguiente: la nueva ejecución comprueba si la corrección funcionó.

El ciclo necesita los tres componentes, y conviene entender qué ocurre cuando falta alguno.

La **repetición sin observación** es hacer y hacer sin mirar. Produce automatización, pero no dirección: consolida lo que se hace, sea correcto o no. Es la práctica de Lucía durante seis noches.

La **observación sin corrección** es mirar sin cambiar. Produce información, pero no mejora: el aprendiz sabe lo que falla y sigue haciéndolo igual. Es la situación de quien graba sus conferencias, se ve cometer los mismos errores y no modifica nada en la siguiente. Es también la situación de muchos estudiantes que reciben correcciones en sus trabajos y no las usan.

La **corrección sin repetición** es cambiar sin volver a ejecutar. Produce una hipótesis, pero no una capacidad: el aprendiz sabe qué debería hacer distinto, pero no lo ha incorporado a su ejecución. Es la situación de quien entiende perfectamente la explicación de un error y lo comete otra vez en la siguiente ocasión, porque nunca practicó la versión corregida.

Solo cuando los tres componentes se encadenan una y otra vez aparece lo que el capítulo 6 describió como el rasgo del cuarto peldaño: el uso de la retroalimentación para mejorar.

20.3 Unidades pequeñas: el bloque de práctica

Si el bucle HOC es la unidad mínima de la práctica, conviene preguntarse cómo se organizan muchos bucles en una sesión. La respuesta de este libro es el **bloque de práctica**: una unidad de trabajo de unos veinte minutos, con un objetivo, una unidad, un criterio y un cierre.

La duración de veinte minutos es una convención de diseño, no un hallazgo empírico, y conviene explicar las razones que la sostienen y sus límites. La primera razón es la atención. El capítulo

18 mencionó que la atención durante una actividad no se mantiene estable, sino que fluctúa, y que los lapsos aumentan con el tiempo en ausencia de variación. Un bloque breve permite concentrar el esfuerzo en un período en el que la atención puede sostenerse con relativa facilidad. La segunda razón es la exigencia. Ericsson y sus colaboradores observaron en su estudio con violinistas que los intérpretes más destacados distribuían su práctica en sesiones de duración limitada, con descansos, y que la cantidad total de práctica deliberada que podían sostener cada día era limitada, porque se trata de una actividad muy exigente. La tercera razón es la retroalimentación. Veinte minutos son suficientes para recorrer muchos bucles HOC, a menudo decenas, y suficientemente breves como para que el cierre, con su evaluación, llegue antes de que la práctica derive hacia la repetición mecánica. La cuarta razón es práctica: un bloque de veinte minutos cabe en casi cualquier agenda, y el capítulo 14 mostró que las sesiones pequeñas y bien definidas se cumplen con más frecuencia que las grandes.

Existen convenciones parecidas en otras tradiciones. La más conocida es la llamada *técnica Pomodoro*, propuesta por Francesco Cirillo, que organiza el trabajo en intervalos de veinticinco minutos separados por pausas breves. La elección exacta del número importa menos que el principio: trabajar en intervalos acotados, con un objetivo por intervalo y pausas entre ellos. Para tareas que exigen una concentración prolongada, como escribir o resolver un problema complejo, los bloques pueden alargarse. Para tareas muy exigentes o para principiantes, pueden acortarse. Lucía, en las primeras semanas del pedal, usaba bloques de quince minutos, porque la concentración en el pie le resultaba agotadora.

Una sesión puede contener uno o varios bloques, separados por pausas de unos minutos. Distribuir los bloques a lo largo del día o de la semana tiene además la ventaja del espaciado que el capítulo 19 describió. En el caso de las habilidades motoras, hay estudios

que sugieren que el descanso y el sueño entre sesiones contribuyen a la consolidación de lo practicado, aunque la investigación sobre este tema es compleja y sus resultados han sido objeto de debate metodológico. La recomendación prudente es modesta: varias sesiones breves suelen ser preferibles a una sola sesión larga, y conviene no subestimar el valor del descanso entre ellas.

20.4 Una sesión que puede terminarse

Un bloque de práctica bien diseñado tiene cuatro elementos, que el capítulo 14 ya anticipó en el protocolo de arranque.

El **objetivo** es lo que el bloque busca mejorar, formulado como un componente de la matriz de deconstrucción: *el pedal en los cambios de acorde del segundo pasaje*.

La **unidad** es el fragmento concreto de la tarea sobre el que se trabajará: *el cambio del compás dos al tres*. La unidad debe ser lo bastante pequeña como para ejecutarse muchas veces en el bloque y observarse con precisión después de cada ejecución. Una regla práctica consiste en elegir la unidad más pequeña que todavía contenga la dificultad que se quiere trabajar.

El **criterio** es la condición que indica que la unidad se ha dominado lo suficiente como para pasar a otra: *tres ejecuciones seguidas sin borrón ni hueco, a sesenta pulsaciones por minuto*. El criterio convierte el bloque en algo que puede terminarse. Sin él, la práctica se detiene cuando se acaba el tiempo o la paciencia, y no cuando se ha alcanzado algo. La cifra de tres ejecuciones seguidas es, de nuevo, una convención de este libro. Su propósito es distinguir un acierto ocasional de una ejecución razonablemente estable.

El **cierre** es lo que se hace al terminar el bloque: una breve recuperación de lo trabajado, una prueba de la unidad en un contexto un poco más amplio, el registro del resultado y la nota de reanudación para el bloque siguiente.

La diferencia entre una sesión con estos cuatro elementos y una sin ellos es considerable. Una sesión formulada como *hoy practicaré piano* carece de los cuatro. No indica qué mejorar, ni sobre qué fragmento, ni cuándo se ha logrado, ni cómo termina. Una sesión formulada como *durante veinte minutos trabajaré el cambio de acorde del compás dos al tres, hasta tocarlo tres veces seguidas sin borrón ni hueco a sesenta pulsaciones, y grabaré el pasaje completo al final* contiene los cuatro.

Hay un estudio sobre la práctica de estudiantes de piano que ilustra con claridad la importancia de estos elementos. Robert Duke, Amy Simmons y Carla Davis Cash grabaron las sesiones de práctica de estudiantes avanzados que preparaban un pasaje difícil, y después evaluaron la calidad de su ejecución final. Encontraron que la cantidad de tiempo practicado y el número de repeticiones no predecían bien la calidad final. Lo que distinguía a los estudiantes con mejores resultados eran ciertas conductas durante la práctica: cuando cometían un error, lo abordaban de inmediato, identificaban con precisión dónde y en qué consistía, practicaban esa parte con más lentitud y la repetían hasta tocarla correctamente varias veces antes de seguir. Es, casi punto por punto, la estructura del bloque de práctica con el bucle HOC en su interior. El estudio se realizó con una muestra pequeña de estudiantes avanzados y conviene no generalizar sus resultados sin cautela, pero su hallazgo coincide con lo que la investigación sobre la práctica deliberada sostiene en general.

El mismo estudio subraya un elemento que Gabriel introdujo en la práctica de Lucía: la **lentitud**. Practicar una unidad difícil a una velocidad menor que la requerida permite ejecutarla correctamente, observarla con precisión y corregirla antes de que el error se automatice. Muchos aprendices se resisten a bajar la velocidad, porque sienten que retroceden. Es la trampa de la comodidad del capítulo 12 en otra forma: la velocidad normal produce una sensación de fluidez que la lentitud no ofrece. El capítulo 24

volverá sobre la lentitud como forma de simplificación de la tarea.

20.5 Un ajuste pequeño a la vez

Dentro de cada bucle, el paso de corregir obedece a una regla que parece restrictiva y resulta liberadora: **un solo ajuste por intento**.

La razón principal es de atribución. Si después de un intento fallido se modifican tres cosas a la vez y el siguiente intento sale bien, no hay manera de saber cuál de las tres produjo la mejora. Y si sale mal, tampoco se sabe cuál la impidió. Un solo ajuste por intento convierte cada bucle en un experimento con una variable, lo que permite aprender no solo a ejecutar mejor, sino a entender qué hace que la ejecución mejore. Es la misma lógica que el capítulo 5 señaló como fallo característico del movimiento de ajustar: cambiar demasiadas cosas a la vez.

La segunda razón es de carga. Mantener en mente varias correcciones simultáneas durante una ejecución difícil sobrecarga la atención, y el resultado suele ser que ninguna se aplica bien. Una sola corrección puede recibir toda la atención disponible.

La tercera razón es de tamaño. Los ajustes pequeños son más fáciles de ejecutar y más fáciles de evaluar que los grandes. Lucía, cuando descubrió que su pie bajaba demasiado pronto, no intentó cambiar de golpe toda su manera de usar el pedal. Intentó retrasarlo un instante. Cuando eso funcionó en un cambio de acorde, lo intentó en el siguiente.

Existe un aspecto del ajuste que merece atención especial: **qué observar mientras se ejecuta**. La investigación sobre el foco atencional en el aprendizaje motor, desarrollada sobre todo por Gabriele Wulf, ha encontrado de forma bastante consistente que, en muchas tareas, dirigir la atención a los efectos del movimiento

en el entorno, lo que se llama foco externo, tiende a producir mejores resultados que dirigirla a los movimientos del propio cuerpo, o foco interno. Aplicado al pedal, eso sugeriría que, una vez comprendida la técnica, Lucía podría rendir mejor atendiendo al sonido del acorde, que es el efecto, que a la posición de su pie, que es el movimiento. El hallazgo tiene matices, y hay debate sobre sus condiciones, sobre todo en tareas donde la forma del movimiento es precisamente lo que se quiere aprender. Una manera prudente de aplicarlo consiste en usar el foco interno para comprender y diagnosticar un error, como hizo Lucía al mirar su pie en la grabación, y pasar después a un foco externo durante la práctica, cuando la corrección ya está entendida.

Las variables que pueden ajustarse en un bucle son de varios tipos, y conviene conocerlas para elegir con criterio. Se puede ajustar **la ejecución misma**: el momento, la fuerza, la secuencia, la posición. Se puede ajustar **la velocidad**, reduciéndola cuando los errores son frecuentes. Se puede ajustar **el tamaño de la unidad**, dividiéndola cuando resulta demasiado difícil o ampliándola cuando ya se domina. Se puede ajustar **el apoyo**, añadiendo una ayuda, como un metrónomo o una lista de pasos, o retirándola. Y se puede ajustar **el foco de atención**. Cuando tres bucles seguidos no producen ningún cambio con ajustes de ejecución, conviene ajustar la velocidad o el tamaño de la unidad. Esta regla, que la herramienta de este capítulo incorpora, anticipa el principio de los círculos más pequeños del capítulo 24.

20.6 Fuentes de retroalimentación

El bucle HOC depende de la calidad de la observación, y la observación depende de las fuentes de retroalimentación disponibles. El capítulo 13 pidió diseñar esas fuentes antes de empezar. Conviene ahora examinar las principales, con sus ventajas y sus límites.

La **grabación**, sea en video o en audio, permite observar la propia ejecución desde fuera, con una fidelidad que la percepción durante la ejecución no alcanza. Es la fuente que transformó la práctica de Lucía. Su límite principal es que ver una grabación no garantiza aprender de ella. La investigación sobre el uso del video como retroalimentación en el aprendizaje motor sugiere que sus beneficios aumentan cuando el aprendiz sabe qué buscar, ya sea porque recibe indicaciones o porque dispone de un criterio explícito. Una grabación sin criterio de observación se parece a la fotografía de las diapositivas del capítulo 17: un archivo que rara vez se usa bien.

Los **estándares y modelos** son ejecuciones de referencia con las que comparar la propia: una interpretación grabada de la pieza, un texto bien escrito, una solución experta, un análisis ya validado. Benjamin Franklin, en el capítulo 6, usaba los ensayos de *The Spectator* como estándar para corregir su escritura. Rafael usaba los informes antiguos del equipo de analítica como problemas resueltos con su clave: respondía la pregunta de cada informe sin mirar su resultado y después comparaba. Esta última práctica merece destacarse porque es aplicable a casi cualquier dominio: cualquier colección de trabajos ya resueltos y validados puede convertirse en una fuente de retroalimentación, siempre que se consulte su solución después de intentar la propia y no antes.

Las **listas de verificación y rúbricas** son criterios explícitos que permiten evaluar una ejecución. Atul Gawande popularizó el valor de las listas de verificación en la medicina, y un estudio internacional de Alex Haynes y colaboradores encontró que la introducción de una lista de verificación quirúrgica se asociaba con una reducción de las complicaciones y de la mortalidad en los hospitales participantes. En el aprendizaje, una lista de verificación convierte un juicio global (*¿estuvo bien?*) en varios juicios específicos (*¿el pedal cambió después del acorde? ¿hubo borrón?*

¿*hubo hueco*? ¿*el tempo se mantuvo*?), cada uno de los cuales puede observarse con más fiabilidad.

Los **resultados verificables** son consecuencias de la ejecución que indican por sí mismas si fue correcta: un programa que funciona o no, una prueba automática que pasa o falla, una respuesta que coincide con la clave, un tiro que entra en la canasta. Son las fuentes de retroalimentación más rápidas y menos ambiguas, y en los dominios que las ofrecen conviene aprovecharlas al máximo. Daniela, la abogada del capítulo 4, descubrió que las pruebas automáticas de su programa le ofrecían, al instante, una retroalimentación que ningún curso le había dado.

La **simulación** reproduce, con menos riesgo, las condiciones de la situación real. Un ensayo frente a dos amigas, un caso clínico simulado, una negociación de práctica, un examen de prueba. Su valor está en ofrecer retroalimentación sobre la ejecución en condiciones parecidas a las reales antes de que el error tenga consecuencias. El capítulo 25 la desarrollará como paso intermedio hacia la prueba de fuego.

El **experto** es la fuente más completa y la más escasa. Puede observar lo que el aprendiz no ve, diagnosticar lo que el aprendiz no entiende y proponer correcciones que el aprendiz no imaginaría. El capítulo 18 describió qué conviene pedirle.

Queda una cuestión que el capítulo 13 dejó pendiente: la **frecuencia** de la retroalimentación. Parece razonable que más retroalimentación, y más inmediata, produzca más aprendizaje. La investigación sobre el aprendizaje motor ha matizado esta idea de forma interesante. Alan Salmoni, Richard Schmidt y Charles Walter propusieron lo que se conoce como *hipótesis de la guía*: la retroalimentación muy frecuente mejora el desempeño durante la práctica, pero puede generar dependencia, porque el aprendiz deja de desarrollar su propia capacidad de detectar errores y se apoya en la información externa. Carol Winstein y Richard Schmidt encontraron que reducir progresivamente la frecuencia de

la retroalimentación podía producir un aprendizaje igual o mejor, medido en pruebas posteriores sin retroalimentación. Investigaciones posteriores han producido resultados mixtos, y la generalidad de la hipótesis de la guía se ha discutido. Además, en el aprendizaje de conocimientos, a diferencia del motor, la retroalimentación frecuente suele ser beneficiosa, como mostró el capítulo 19.

Una recomendación prudente, compatible con estos hallazgos, tiene tres partes. **Al principio**, cuando los errores son abundantes y el aprendiz no sabe detectarlos, la retroalimentación conviene frecuente y específica. **Después**, a medida que el aprendiz desarrolla criterio propio, conviene reducirla progresivamente: pedir retroalimentación después de varios intentos en lugar de después de cada uno, o solo cuando el error supera cierto margen. Y **siempre** conviene que el aprendiz intente evaluar su ejecución antes de consultar la fuente externa, de modo que la retroalimentación funcione como verificación de su propio juicio y no como sustituto. Hay además indicios de que permitir al aprendiz decidir cuándo recibir retroalimentación puede favorecer el aprendizaje en algunas tareas motoras. Esta recomendación tiene una relación directa con la escalera del capítulo 6: la retroalimentación externa es el apoyo del cuarto peldaño, y retirarla progresivamente es la manera de pasar al quinto.

20.7 Producir tu propia retroalimentación

El capítulo 18 prometió formas de obtener retroalimentación cuando no hay un experto disponible. Es una necesidad frecuente, y su solución es, en buena medida, una cuestión de diseño.

La primera estrategia consiste en **construir un estándar.** Si no hay nadie que diga cómo debería ser una buena ejecución, se pueden reunir varios ejemplos de buenas ejecuciones: grabaciones de

intérpretes, textos de autores reconocidos, soluciones publicadas, trabajos validados. Esos ejemplos se convierten en la referencia con la que comparar la propia ejecución.

La segunda estrategia consiste en **derivar una rúbrica de los ejemplos**. Comparando varias ejecuciones buenas entre sí, y con algunas ejecuciones mediocres, se pueden identificar los rasgos que las distinguen. Esos rasgos se convierten en una lista de verificación. Lucía, entre clase y clase, escuchó tres grabaciones de la *Gymnopédie* por intérpretes distintos, y anotó lo que tenían en común: un pulso muy estable, una melodía que se destacaba claramente sobre el acompañamiento, ninguna mezcla audible de acordes. Esas tres observaciones se convirtieron en su lista para evaluar sus propias grabaciones.

La tercera estrategia consiste en **observar con demora y con la lista en la mano**. El capítulo 2 mostró que los juicios demorados son más fiables que los inmediatos. Escuchar o revisar la propia ejecución horas después, con la lista de verificación, produce una evaluación más objetiva que la que se hace durante la ejecución o inmediatamente después, cuando la intención todavía colorea la percepción.

La cuarta estrategia consiste en **buscar resultados verificables**. Muchas tareas que parecen carecer de retroalimentación pueden rediseñarse para producirla. Un estudiante de idiomas puede verificar su comprensión auditiva comparando su transcripción con los subtítulos. Un aprendiz de escritura puede verificar la claridad de un párrafo pidiéndole a alguien que lo resuma y comparando el resumen con lo que quiso decir. Un analista puede verificar su procedimiento aplicándolo a datos cuyo resultado ya conoce, como hizo Rafael.

La quinta estrategia consiste en **recurrir a pares**. Otros aprendices, aunque no sean expertos, pueden ofrecer retroalimentación útil, sobre todo si disponen de una rúbrica clara. Un metaanálisis de Kit Double, Joshua McGrane y Therese Hopfenbeck

encontró que la evaluación entre pares se asociaba, en promedio, con mejoras en el rendimiento académico, en comparación con la ausencia de evaluación o con la evaluación solo del profesor. Evaluar el trabajo de otros tiene además un beneficio para quien evalúa: obliga a aplicar los criterios de calidad, lo que los interioriza.

La sexta estrategia consiste en **usar las predicciones como retroalimentación**. El protocolo de predicción del capítulo 10 convierte cada ejecución en una comparación entre lo esperado y lo ocurrido. Esa comparación es, en sí misma, una retroalimentación sobre la precisión del propio juicio, que con el tiempo mejora la capacidad de autoevaluarse.

Existen, por último, herramientas de inteligencia artificial que pueden ofrecer retroalimentación sobre textos, código, pronunciación o razonamientos. Pueden ser muy útiles como una fuente más, con la condición de usarlas de modo que desarrollen el criterio propio y no lo sustituyan. El capítulo 37 examinará ese uso con detalle.

Todas estas estrategias persiguen el mismo propósito, que conviene no perder de vista: desarrollar en el aprendiz la capacidad de detectar sus propios errores. Es la capacidad que el capítulo 6 situó en el quinto peldaño de la escalera y que convierte al aprendiz deliberado en aprendiz metacognitivo.

20.8 La herramienta: la hoja de sesión HOC

La **hoja de sesión HOC** organiza un bloque de práctica completo, con los bucles que contiene y su cierre. Integra el protocolo de arranque del capítulo 14, la matriz de deconstrucción del capítulo 12 y la rutina de puerta cerrada del capítulo 19.

Encabezado del bloque

CAMPO	CONTENIDO
Fecha y bloque	Día y número del bloque en la sesión.

CAMPO	CONTENIDO
Componente	El componente de la matriz que se trabaja.
Objetivo	Qué se busca mejorar, en una línea.
Unidad	El fragmento concreto de la tarea.
Criterio	Condición para dar la unidad por dominada (por defecto: tres ejecuciones correctas seguidas).
Condiciones	Velocidad, apoyos, restricciones.
Retroalimentación	Fuente que se usará: grabación, estándar, lista de verificación, resultado verificable, simulación, experto.
Lista de verificación	Dos a cuatro rasgos observables de una ejecución correcta.
Predicción	Cuántos bucles se necesitarán para alcanzar el criterio, con confianza.

Registro de bucles

INTENTO	QUÉ OBSERVÉ	DIAGNÓSTICO BREVE	AJUSTE PARA EL SIGUIENTE
1			
2			
…			

Cierre del bloque

CAMPO	CONTENIDO
¿Criterio alcanzado?	Sí o no; con cuántos intentos.
Prueba ampliada	Ejecución de la unidad dentro de un fragmento mayor; resultado.
Puerta cerrada	Dos minutos para recuperar sin mirar lo aprendido en el bloque (qué ajuste funcionó y por qué).
Comparación con la predicción	Diferencia entre lo esperado y lo ocurrido.
Error persistente	Si un error resistió todo el bloque, trasladarlo al registro de brechas (cap. 21).
Nota de reanudación	Unidad, objetivo y primer paso del bloque siguiente.

Reglas del bloque

1. **Un ajuste por intento.**

2. **Observa antes de corregir.** No ejecutes el intento siguiente sin haber anotado, aunque sea en una palabra, lo que observaste.
3. **Tres intentos sin cambio, cambia la escala.** Si tres bucles seguidos no producen mejora con ajustes de ejecución, reduce la velocidad o el tamaño de la unidad.
4. **Lento antes que rápido.** Trabaja a la velocidad a la que puedas ejecutar correctamente; sube la velocidad solo después de alcanzar el criterio.
5. **Evalúate antes de consultar.** Emite tu juicio sobre cada intento antes de mirar la fuente externa.
6. **Retira el apoyo progresivamente.** A medida que la unidad se estabiliza, consulta la fuente externa con menos frecuencia.
7. **Cierra siempre.** Un bloque sin cierre deja su aprendizaje a merced del olvido y su continuación a merced de la memoria.

Ejemplo resuelto

Esta es la hoja del primer bloque que Lucía completó después de la clase del martes:

CAMPO	CONTENIDO
Fecha y bloque	Miércoles, semana 14, bloque 1.
Componente	Pedal en los cambios de acorde.
Objetivo	Cambiar el pedal después del acorde nuevo, sin borrón ni hueco.
Unidad	Cambio del compás 2 al 3.
Criterio	Tres ejecuciones seguidas limpias.
Condiciones	50 pulsaciones por minuto (la pieza requiere más); con metrónomo.
Retroalimentación	Oído en cada intento; grabación con el teléfono cada cinco intentos.
Lista de verificación	¿Suena el acorde anterior junto con el nuevo? ¿Hay silencio entre ambos? ¿El pie se mueve después de la mano?
Predicción	15 intentos; confianza 50 %.

INTENTO	QUÉ OBSERVÉ	DIAGNÓSTICO BREVE	AJUSTE
1	Borrón	Pie bajó con la mano	Esperar a oír el acorde antes de mover el pie
2	Hueco	Pie arriba demasiado tiempo	Subir y bajar en un solo gesto
3	Borrón leve	Gesto correcto, pero bajé un poco pronto	Retrasar un instante la bajada
4	Limpio	—	Mantener
5	Borrón (grabación: el pie volvió a adelantarse)	Al pensar en el gesto, adelanto el pie	Atender al sonido, no al pie
6	Limpio	—	Mantener
7	Limpio	—	Mantener
8	Hueco	Me distraje	Mantener, más atención al sonido
9	Limpio	—	Mantener
10	Limpio	—	Mantener
11	Limpio	—	Criterio alcanzado

CAMPO	CONTENIDO
¿Criterio alcanzado?	Sí, en el intento 11.
Prueba ampliada	Compases 1 a 4 seguidos: un borrón en el cambio del 3 al 4.
Puerta cerrada	*Lo que funcionó: esperar a oír el acorde nuevo y hacer el cambio de pedal en un solo gesto. Lo que me hacía fallar: pensar en el pie en lugar de escuchar.*
Comparación con la predicción	Predije 15; necesité 11.
Error persistente	Ninguno en este cambio.
Nota de reanudación	Bloque 2: cambio del compás 3 al 4, mismo procedimiento, 50 ppm.

Dos detalles del registro merecen atención. El primero es el intento cinco. La grabación mostró que, al concentrarse en el movimiento del pie, Lucía volvía a adelantarlo. El ajuste consistió en pasar del foco interno al externo: dejar de pensar en el pie y

atender al sonido. A partir de ahí, los errores se redujeron. El segundo es la prueba ampliada. Al tocar cuatro compases seguidos, el cambio que no había practicado falló. Ese fallo no indicaba que el bloque hubiera sido inútil, sino que la corrección todavía no se había generalizado, y señalaba con precisión la unidad del bloque siguiente.

Al cabo de dos semanas de bloques de este tipo, con unos veinte minutos al día, Lucía grabó el pasaje completo a la velocidad requerida. Gabriel lo escuchó con la lista de verificación de Lucía y encontró un solo borrón leve en ocho cambios de acorde. Lucía hizo la cuenta: en esas dos semanas había dedicado al pedal menos tiempo que en las seis noches de repetición. El capítulo 22 retomará un episodio posterior de su preparación, en el que la dificultad adoptó una forma distinta.

Experimento de 20 minutos

Elige una habilidad de tu aprendizaje actual que puedas practicar ahora mismo: un pasaje, un procedimiento, un tipo de problema, una pronunciación, un párrafo.

Durante cinco minutos, completa el encabezado de una hoja de sesión HOC. Elige una unidad pequeña, un criterio de tres ejecuciones correctas seguidas, una fuente de retroalimentación que puedas usar ahora y una lista de verificación de dos o tres rasgos observables. Si no tienes un estándar, busca rápidamente uno o dos ejemplos de buena ejecución y deriva de ellos tu lista.

Durante doce minutos, practica en bucles HOC. Después de cada intento, anota en una palabra lo que observaste y el único ajuste que harás. Si llevas tres intentos sin cambio, reduce la velocidad o el tamaño de la unidad.

Durante los tres minutos finales, cierra el bloque: anota si alcanzaste el criterio, prueba la unidad dentro de un fragmento

mayor, escribe sin mirar qué ajuste funcionó y por qué, y redacta la nota de reanudación.

Después, compara este bloque con tu manera habitual de practicar esa misma habilidad. ¿Cuántas repeticiones sueles hacer sin observar?

Objeciones y límites

La primera objeción es que el bucle HOC fragmenta la práctica y puede perder la fluidez y la musicalidad, o en general la integración, de la tarea completa. La objeción es la misma que el capítulo 12 examinó para la deconstrucción, y la respuesta es la misma: la práctica por unidades debe alternarse con ejecuciones de la tarea completa, y la prueba ampliada del cierre de cada bloque es un paso en esa dirección. El capítulo 24 desarrollará esta alternancia.

La segunda objeción es que no todas las habilidades ofrecen una retroalimentación inmediata y clara. La escritura, el liderazgo, la negociación o el diseño tienen criterios de calidad difusos y resultados que tardan en manifestarse. Es cierto, y en esos dominios el bucle HOC opera con más lentitud y con fuentes menos precisas, como las rúbricas derivadas de ejemplos, la evaluación entre pares y la observación demorada. La lógica del bucle se mantiene, aunque cada vuelta sea más larga.

La tercera objeción se refiere a la hipótesis de la guía y a la frecuencia de la retroalimentación. Sus resultados son mixtos y proceden sobre todo del aprendizaje motor en laboratorio. La recomendación de este capítulo, frecuente al principio y decreciente después, es una aplicación prudente de esa investigación y no una regla demostrada para todos los dominios.

La cuarta objeción es que la convención de los veinte minutos y la de las tres ejecuciones correctas son arbitrarias. Lo son, en el sentido de que no proceden de un hallazgo empírico preciso. Se proponen como puntos de partida razonables, que cada aprendiz

puede ajustar según la dificultad de la tarea y su propia experiencia.

La quinta objeción es que la práctica estructurada puede resultar tediosa y reducir el placer de la actividad, especialmente en los aprendizajes que se emprenden por gusto. Es un riesgo real. Nada impide combinar los bloques de práctica deliberada con momentos de ejecución libre, en los que se toca, se escribe o se juega sin propósito de mejora. Lucía, después de cada sesión de bloques, tocaba la pieza completa una vez, sin detenerse ni evaluar, solo por el placer de oírla. Ese momento sostenía su motivación.

Por último, el bucle HOC presupone que el aprendiz sabe qué es una ejecución correcta, o puede averiguarlo. En los dominios donde ni siquiera los expertos tienen criterios claros, la práctica deliberada en sentido estricto es difícil, y el aprendizaje depende más de la exploración y de la experiencia acumulada.

Síntesis

La repetición no perfecciona lo que se quiere hacer, sino que consolida lo que se hace, sea correcto o no, y un error repetido sin observación tiende a automatizarse y a volverse difícil de corregir. La práctica produce mejora cuando se acompaña de información sobre sus resultados y su ejecución. El bucle HOC, hacer, observar y corregir, es la unidad mínima de la práctica deliberada y comprime el ciclo interno a escala de minutos; los tres componentes son necesarios, porque la repetición sin observación automatiza, la observación sin corrección no cambia nada y la corrección sin repetición se queda en hipótesis. Los bucles se organizan en bloques de práctica de unos veinte minutos, con objetivo, unidad, criterio y cierre, y conviene practicar despacio las unidades difíciles. Cada bucle admite un solo ajuste, lo que permite atribuir la mejora a su causa, y cuando tres intentos no producen cambio conviene cambiar la escala. Las fuentes de retroalimentación

incluyen la grabación, los estándares, las listas de verificación, los resultados verificables, la simulación y el experto, y su frecuencia conviene reducirla a medida que el aprendiz desarrolla criterio propio. Sin un experto, el aprendiz puede producir su propia retroalimentación construyendo estándares, derivando rúbricas, observando con demora, buscando resultados verificables, recurriendo a pares y usando sus predicciones. La hoja de sesión HOC organiza todo esto en un bloque con registro y cierre.

El bucle HOC convierte los errores en información dentro de un bloque. Pero algunos errores resisten el bloque, reaparecen en la sesión siguiente y exigen algo más que un ajuste. El capítulo 21 se ocupa del error como sensor, y de la manera de registrarlo para que ese sensor no se pierda.

Pregunta del bucle meta

¿Qué habilidad llevas tiempo repitiendo sin observar, y qué error podrías haber consolidado en el camino? Y después del experimento: ¿qué descubriste sobre tu ejecución cuando la observaste después de cada intento?

CAPÍTULO 21

El error como sensor

Errar es propio de cualquier hombre; perseverar en el error, solo del necio.

— Cicerón, *Filípicas*, XII, 5

En la séptima semana de su plan, Rafael Quintana llevaba un archivo que había titulado, con cierta ironía, *Errores*. Lo había empezado por sugerencia de Irene, que le recomendó anotar cada fallo que encontrara al comparar sus análisis con los informes antiguos del equipo. Rafael lo había hecho con disciplina. El archivo tenía siete entradas en dos semanas:

Error en el conteo de la cohorte de enero.

Otra vez error en el conteo.

Me equivoqué con las fechas.

Diferencia con el informe de abril, corregida.

Error en la retención a siete días.

Fechas otra vez.

No coincide el embudo del lunes. Corregido.

Cada entrada correspondía a un momento incómodo. Rafael comparaba su resultado con el del equipo, encontraba una diferencia, buscaba el problema, lo corregía y seguía adelante. Cada vez sentía un pequeño alivio al terminar y una pequeña derrota al empezar. Y cada pocos días la derrota volvía, con otra forma. Empezaba a pensar que el análisis de datos era una disciplina hecha de trampas infinitas, y que su destino era caer en todas, una por una.

En su media hora semanal, Irene leyó el archivo en silencio. Después le hizo tres preguntas sobre cada entrada: qué estaba intentando calcular exactamente cuando falló, con qué datos y en qué condiciones, y qué creía él que había causado la diferencia. Rafael tuvo que reconstruir cada caso de memoria, con ayuda de sus archivos de consultas. Tardaron veinticinco minutos. Al terminar, las siete entradas se habían convertido en siete frases largas y bastante más feas que las originales. Irene las leyó en voz alta y le pidió que se fijara en las condiciones.

Cinco de las siete compartían un detalle que Rafael nunca había anotado porque le parecía irrelevante. En los cinco casos, la diferencia provenía de usuarios que se habían registrado o que habían vuelto a la aplicación en las últimas horas de la noche. La tabla de eventos guardaba las fechas en tiempo universal coordinado. Los informes del equipo agrupaban los días según la hora de la Ciudad de México, seis horas por detrás. Un usuario que se registraba a las diez de la noche del 31 de enero aparecía, en la tabla, registrado el 1 de febrero. Rafael lo había asignado cada vez a la cohorte equivocada. Las cinco correcciones anteriores habían sido parches: ajustes manuales a un conteo concreto que resolvían la diferencia de ese día sin tocar su causa.

—No tenías siete errores —le dijo Irene—. Tenías uno, disfrazado de cinco, y dos más.

Esa misma tarde, Rafael añadió una sola línea al principio de cada consulta, que convertía las fechas a la hora local antes de agruparlas. Las cinco discrepancias desaparecieron a la vez. Y el archivo cambió de nombre. Ya no se llamaba *Errores*. Se llamaba *Brechas*.

El error no es lo opuesto del aprendizaje; es uno de sus instrumentos.

◆ ◆ ◆

Detrás del archivo original de Rafael hay una creencia que casi todos compartimos: que el propósito de la práctica es cometer cada vez menos errores, y que cada error es un pequeño fracaso que conviene corregir cuanto antes y dejar atrás. Según esta creencia, el error es un obstáculo en el camino del aprendizaje. El aprendiz ideal sería el que se equivoca poco, y el registro de sus errores sería, en el mejor de los casos, una lista de pendientes y, en el peor, un recordatorio humillante.

La creencia tiene una parte razonable: nadie busca equivocarse, y en la ejecución real los errores tienen costos. Pero en la práctica, esta creencia produce dos conductas que destruyen la información que los errores contienen. La primera es la **corrección apresurada**: resolver el error concreto lo antes posible, sin preguntarse qué lo produjo, lo que deja intacta su causa y garantiza su regreso. La segunda es el **registro vago**: anotar el error de manera que no permita reconocer ningún patrón, como *error en el conteo* u *otra vez fechas*. Ambas conductas tienen un origen común: tratar el error como un acontecimiento que hay que superar, y no como un dato que hay que leer.

Este capítulo propone lo contrario. Sostiene que el error es un sensor: un instrumento que señala, con una precisión que ninguna otra fuente ofrece, dónde está la frontera entre lo que el aprendiz puede hacer y lo que todavía no puede. Y sostiene que esa señal se pierde casi siempre, no porque los errores se ignoren, sino porque se registran mal.

21.1 De fracaso a observación

El capítulo 8 distinguió dos lecturas posibles de cualquier error: como evidencia sobre la persona o como evidencia sobre el proceso. Mostró que la primera conduce a la evitación y al abandono, y la segunda, al diagnóstico. Este capítulo parte de esa segunda lectura y la lleva un paso más allá. No basta con dejar de interpre-

tar el error como un veredicto. Hay que empezar a tratarlo como lo que es en un sistema de control: una observación.

En el modelo del aprendiz como sistema que presentó el capítulo 4, el error es la diferencia entre la intención y el resultado. Esa diferencia es exactamente la información que el sistema necesita para corregirse. Un termostato que nunca registrara diferencias entre la temperatura deseada y la real no podría hacer nada. Del mismo modo, un aprendiz que no registra sus errores, o que los registra mal, se queda sin la señal que orienta su práctica. La imagen adecuada para el error no es la de una mancha en un historial, sino la de un indicador luminoso en un tablero de control: su función es avisar, y un indicador que se apaga sin que nadie lo lea es inútil.

Esta manera de ver el error tiene un antecedente instructivo en la gestión de la seguridad en entornos de alto riesgo. En la aviación civil de muchos países existen desde hace décadas sistemas de notificación voluntaria de incidentes, en los que pilotos, controladores y técnicos informan de errores y situaciones peligrosas con garantías de confidencialidad y sin consecuencias disciplinarias por el solo hecho de informar. El propósito de esos sistemas es acumular información sobre los errores antes de que produzcan accidentes, y detectar en ella patrones que ninguna persona aislada podría ver. El periodista Matthew Syed contrastó esta cultura con la de otros sectores, en particular algunos entornos sanitarios, donde el error tendía a ocultarse o a atribuirse a la incompetencia individual, y sostuvo que esa diferencia explica en parte la capacidad desigual de ambos sectores para aprender de sus fallos.

Una observación de la investigadora Amy Edmondson ilustra una paradoja que este contraste encierra. Al estudiar equipos de enfermería en hospitales, Edmondson encontró que los equipos mejor valorados por su liderazgo y su clima de trabajo informaban de *más* errores de medicación que los otros, no de menos. Al

examinar el hallazgo con más detalle, concluyó que la diferencia probablemente no se debía a que cometieran más errores, sino a que estaban más dispuestos a reconocerlos y comunicarlos. De ese trabajo surgió su concepto de *seguridad psicológica*: la creencia compartida de que en un equipo se puede asumir el riesgo interpersonal de admitir un error o una duda sin temor a ser castigado o humillado. La lección, trasladada al aprendizaje individual, es inquietante y útil a la vez: un registro de errores escaso puede indicar menos errores, pero también puede indicar menos observación.

La investigación sobre el aprendizaje respalda el valor de los errores, con condiciones importantes. Janet Metcalfe, en una revisión sobre el aprendizaje a partir de los errores, sostuvo que cometer errores durante el aprendizaje, en situaciones de bajo riesgo y seguidos de retroalimentación correctiva, no solo no perjudica, sino que con frecuencia favorece el aprendizaje de la respuesta correcta. El capítulo 19 presentó dos hallazgos que forman parte de esta línea: los intentos fallidos de recuperación mejoran el aprendizaje de la respuesta que se consulta después, y los errores cometidos con alta confianza tienden a corregirse especialmente bien. El capítulo 8, por su parte, presentó el metaanálisis de Nina Keith y Michael Frese sobre el entrenamiento con manejo del error, en el que animar a los participantes a cometer errores y aprender de ellos favorecía la transferencia a tareas nuevas.

Las condiciones que esta investigación señala son tres, y conviene tenerlas presentes. La primera es el **bajo riesgo**: el error debe ocurrir en un entorno donde sus consecuencias sean asumibles, como un bloque de práctica o un análisis de un informe antiguo. La segunda es la **retroalimentación correctiva**: un error que no se corrige puede consolidarse, como mostró el capítulo 19. La tercera es la **atención**: el error solo informa si alguien lo examina.

La tercera condición es la que falla con más frecuencia, y la que el resto de este capítulo se propone asegurar.

21.2 La cadena del error

Un error solo produce aprendizaje cuando atraviesa una secuencia de cinco pasos: **error, información, diagnóstico, ajuste y nuevo intento.** Cada paso depende del anterior, y la cadena puede romperse en cualquiera de ellos.

El primer paso es que el **error ocurra y se detecte.** Muchos errores pasan inadvertidos, sobre todo en dominios sin retroalimentación clara. Lucía, durante sus seis noches de repetición del pedal, cometía errores que no detectaba porque su oído no distinguía todavía los borrones de los huecos. Un error no detectado no puede informar a nadie.

El segundo paso es que el error se convierta en **información**, es decir, que se registre de modo que pueda examinarse. Un error detectado y corregido en el acto, sin registro, produce una mejora local y una pérdida global: el aprendiz resuelve ese caso y olvida que ocurrió. Si el mismo error reaparece días después, lo vivirá como una novedad.

El tercer paso es el **diagnóstico**: una hipótesis sobre la causa. Un registro que dice *error en el conteo* contiene la información de que hubo un error, pero no permite ningún diagnóstico, porque no dice qué se intentaba, en qué condiciones ni por qué pudo fallar.

El cuarto paso es el **ajuste**: una intervención que actúa sobre la causa diagnosticada, y no solo sobre el síntoma. Las correcciones manuales de Rafael actuaban sobre el síntoma. La línea que convertía las fechas actuaba sobre la causa.

El quinto paso es el **nuevo intento**, que verifica si el ajuste funcionó. Sin él, el ajuste es una hipótesis.

Esta cadena es, en esencia, el ciclo interno del capítulo 5 visto desde el punto de vista del error. Y dentro de un bloque de práctica, el bucle HOC del capítulo 20 la recorre en segundos: el pianista oye el borrón, lo atribuye al pie, retrasa el pedal y vuelve a tocar. Pero hay errores que el bucle no resuelve. Algunos resisten todo un bloque. Otros desaparecen dentro del bloque y reaparecen en la sesión siguiente. Otros aparecen solo en ciertas condiciones, que no se dan durante la práctica. Y otros, como los de Rafael, se presentan cada vez con una apariencia distinta, de modo que el aprendiz no advierte que son el mismo.

Estos **errores persistentes** son los más valiosos de todos, precisamente porque el bucle HOC no los resuelve. Su persistencia indica que su causa no está en la ejecución inmediata, sino en algo más profundo: un concepto mal comprendido, una subhabilidad no automatizada, una condición que la práctica no reproduce, un supuesto erróneo. Por eso el cierre de la hoja de sesión HOC del capítulo 20 incluía un campo para trasladar los errores persistentes a otro registro. Ese registro es la herramienta de este capítulo. Su función es sostener la cadena del error a una escala mayor que la del bloque: la escala de las semanas, que es la escala en la que los patrones se vuelven visibles.

21.3 La fórmula del error

La razón principal por la que la cadena se rompe en el tercer paso es que los errores se registran con una sola palabra, o con una frase que nombra el tema pero no el acontecimiento. Para que un registro permita diagnosticar, necesita una estructura. Este libro propone una fórmula sencilla, que el capítulo 5 anticipó en la tarjeta del ciclo:

Fallé cuando X, bajo Y, probablemente por Z.

Cada una de sus tres partes cumple una función distinta.

X describe **qué se estaba intentando hacer cuando ocurrió el fallo**, con la mayor precisión posible. No *fallé en SQL*, sino *fallé al asignar a los usuarios a su cohorte mensual de registro*. No *fallé en el piano*, sino *fallé en el cambio de pedal del compás dos al tres*. La precisión de X localiza el error dentro de la matriz de deconstrucción del capítulo 12, lo que permite relacionarlo con un componente concreto.

Y describe **las condiciones en que ocurrió**: la velocidad, la presión, el cansancio, los datos, el entorno, el momento de la sesión, el tipo de caso. Esta es la parte que casi todos omiten, y la que con más frecuencia contiene la clave. Muchos errores son **condicionales**: aparecen bajo ciertas condiciones y no bajo otras. Lucía tocaba bien el pedal a cincuenta pulsaciones por minuto y lo emborronaba a sesenta y cinco. Andrés recordaba los criterios del lactante febril cuando los repasaba en la biblioteca y los mezclaba al final de una guardia de veinticuatro horas. Rafael contaba bien a los usuarios registrados durante el día y mal a los registrados de noche. En los tres casos, el error no estaba en la tarea en general, sino en la tarea bajo cierta condición. Registrar Y es lo que permite descubrirlo.

Z es **una hipótesis sobre la causa**, y la palabra *probablemente* no es un adorno. Recuerda que Z es una conjetura que la intervención pondrá a prueba, no una certeza. Esta formulación tiene una relación directa con la honestidad cognitiva del capítulo 10: separa lo observado, que son X e Y, de lo inferido, que es Z. Un aprendiz puede estar completamente seguro de X e Y y bastante inseguro de Z, y conviene que su registro lo refleje. Cuando la causa es desconocida, la fórmula admite una Z provisional del tipo *causa desconocida; sospecho de…*, que ya es más útil que la ausencia de hipótesis.

Algunos ejemplos en distintos dominios muestran la diferencia entre el registro habitual y el registro con fórmula.

Una estudiante de alemán anota *error en los verbos*. Con la fórmula: *fallé cuando construí oraciones subordinadas en una conversación, bajo presión de tiempo y con un interlocutor nativo, probablemente porque todavía no he automatizado el desplazamiento del verbo al final y, cuando hablo rápido, aplico el orden del español*. La primera versión sugiere repasar verbos. La segunda sugiere practicar oraciones subordinadas con presión de tiempo.

Un programador principiante anota *bug en el bucle*. Con la fórmula: *fallé cuando recorrí la lista de archivos para renombrarlos, bajo la condición de que la lista estaba vacía, probablemente porque no contemplé ese caso*. La primera versión se corrige y se olvida. La segunda revela una clase de error, la omisión de casos límite, que aparecerá en muchos otros programas.

Andrés anota, después de una guardia, *me equivoqué en un caso de fiebre*. Con la fórmula: *fallé cuando clasifiqué el riesgo de un lactante con fiebre, bajo el cansancio de la hora veinte de guardia y con un caso cuya edad estaba en el límite entre dos grupos, probablemente porque en el límite aplico el criterio del grupo que recuerdo mejor en lugar de verificar*. La condición del cansancio y la del caso límite son las dos pistas que el registro breve habría perdido.

Existe una técnica conocida para profundizar en la Z, asociada al sistema de producción de Toyota y a Taiichi Ohno, que consiste en preguntar *¿por qué?* varias veces seguidas, tradicionalmente cinco, hasta pasar de la causa inmediata a una causa más fundamental. Aplicada al caso de Rafael, produciría algo así: la cohorte no coincide; ¿por qué?, porque hay usuarios asignados al mes equivocado; ¿por qué?, porque la fecha que uso para asignarlos es la del día siguiente; ¿por qué?, porque la tabla guarda las fechas en tiempo universal; ¿por qué no lo advertí?, porque nunca revisé cómo se almacenaban las fechas antes de usarlas. La última respuesta es la más útil, porque no describe un error de fechas, sino un hábito que producirá otros errores.

La técnica tiene dos límites que conviene conocer. El primero es que puede detenerse en una causa cómoda, que no es la verdadera, o en la que el aprendiz ya sospechaba. El segundo es que presupone una cadena causal única, cuando muchos errores tienen varias causas que coinciden. El psicólogo James Reason, en sus estudios sobre el error humano, propuso la imagen del *queso suizo*: en los sistemas complejos, un accidente suele producirse cuando se alinean varias debilidades, cada una de las cuales, por separado, habría sido inofensiva. Un error de aprendizaje puede tener la misma estructura: el cansancio, un caso límite y un criterio mal consolidado, alineados en el mismo momento. Por eso la fórmula admite más de una Z, y por eso conviene que la intervención apunte, cuando sea posible, a la debilidad que el aprendiz controla mejor.

21.4 Nombrar la brecha con precisión quirúrgica

La fórmula describe un error. Pero el propósito del registro no es acumular errores, sino identificar lo que los produce. Conviene aquí una distinción que el resto del libro usará con cuidado. Un **error** es un acontecimiento: algo que salió mal en un momento concreto. Una **brecha** es una capacidad que todavía falta y que explica una familia de errores. Las cinco discrepancias de Rafael eran cinco errores. La brecha era una sola: *no convierto las fechas a la hora local antes de agrupar por día*.

Nombrar la brecha es el paso que convierte el registro en un instrumento de intervención. Y como en el caso de la fórmula, la calidad del nombre lo decide todo. Una brecha nombrada con vaguedad no sugiere ninguna práctica. Una brecha nombrada con precisión sugiere casi por sí misma lo que hay que hacer.

Considera la diferencia entre estos tres nombres:

Necesito mejorar en SQL.

Necesito mejorar en el manejo de fechas.

No convierto las fechas de la tabla de eventos a la hora local antes de agruparlas por día.

El primero no indica nada, porque abarca todo. El segundo indica una región, pero no una acción. El tercero indica exactamente qué practicar, y hasta cómo verificar que se ha corregido. La tradición operativa de la que nace este libro exige nombrar las brechas con **precisión quirúrgica**, y la expresión es adecuada: un cirujano no opera "el abdomen", sino una estructura concreta, y la precisión del nombre es la condición de la precisión del corte.

Para lograr esa precisión, resulta útil una clasificación de los errores que James Reason propuso en su obra sobre el error humano. Reason distinguió entre los **deslices**, que son fallos en la ejecución de una acción correctamente planeada, como pulsar la tecla equivocada o tocar la nota vecina; los **lapsos**, que son fallos de memoria, como olvidar un paso de un procedimiento que se conoce; y las **equivocaciones**, que son fallos en el plan mismo, es decir, en el conocimiento o el razonamiento que llevó a elegir la acción, aunque la acción se ejecute a la perfección. Cada tipo sugiere una intervención distinta. Un desliz se reduce con práctica, con más lentitud o con más atención en el punto crítico. Un lapso se reduce con práctica de recuperación o con apoyos externos como listas de verificación. Una equivocación se reduce corrigiendo el conocimiento o el criterio que la produjo, lo que suele exigir volver a la fuente y comprender algo que no se había comprendido.

Aplicada a los errores de Rafael, la clasificación resultó reveladora. Las cinco discrepancias de fechas no eran deslices ni lapsos. Eran equivocaciones: Rafael ejecutaba correctamente un plan erróneo, basado en el supuesto no examinado de que la tabla guardaba las fechas en hora local. Por eso ninguna cantidad de práctica ni de atención las habría eliminado. Hacía falta corregir el supuesto. Las otras dos discrepancias de su archivo, en cambio, eran de otro tipo. Una era un lapso: había olvidado excluir a los

usuarios de prueba internos, una regla que ya conocía. La otra era una equivocación distinta: aplicaba mal la regla de primera ocurrencia en el embudo de registro.

Hay una regla práctica para elegir el nivel adecuado al nombrar una brecha: **nómbrala en el nivel en el que una sola intervención resolvería toda una familia de errores**. Si el nombre es demasiado amplio, como *mejorar en SQL*, ninguna intervención concreta lo abarca. Si es demasiado estrecho, como *asigné mal a un usuario el 31 de enero*, la intervención resuelve un caso y no la familia. El nivel correcto es aquel en el que el nombre apunta a una causa común.

Encontrar ese nivel exige, casi siempre, **agrupar**. Un error aislado rara vez permite nombrar una brecha con confianza. Tres o cuatro errores con una condición o una causa en común sí lo permiten. Por eso el registro se revisa de forma periódica, buscando repeticiones, y por eso la fórmula insiste en la Y: los patrones suelen esconderse en las condiciones. Rafael no pudo ver su brecha mientras sus errores estaban anotados como *fechas otra vez*. La vio en cuanto cinco frases largas pusieron de manifiesto que todas mencionaban la noche.

El capítulo 23 ofrecerá una clasificación más amplia de las brechas, con once tipos y las intervenciones que corresponden a cada uno. La clasificación de Reason es una primera aproximación, suficiente para empezar a nombrar con precisión, y que la clasificación del capítulo 23 incorpora y amplía.

21.5 Honestidad sin autocastigo

Registrar errores con precisión exige mirarlos de frente, y mirarlos de frente tiene un costo emocional que conviene reconocer. Ante ese costo, las personas tienden a dos reacciones opuestas, y ambas destruyen el valor del registro.

La primera es la **minimización**. Consiste en restar importancia al error, atribuirlo a factores externos o darlo por corregido sin examinarlo. La psicología social ha documentado ampliamente una tendencia relacionada, llamada *sesgo de autoservicio*: las personas tienden a atribuir sus éxitos a sí mismas y sus fracasos a las circunstancias. Esta tendencia protege la autoestima, pero empobrece el diagnóstico, porque desplaza la causa hacia factores que el aprendiz no controla y sobre los que no puede intervenir. Un aprendiz que anota *falló porque la base de datos está mal diseñada* puede tener parte de razón, y aun así haberse privado de descubrir qué podía hacer él.

La segunda es el **autocastigo**. Consiste en convertir el registro en un catálogo de pruebas de la propia incompetencia, en releerlo con desagrado y en extraer de él conclusiones sobre el propio valor. El capítulo 8 describió esta reacción al hablar de la lectura del error como evidencia sobre la persona. Hay una forma particular del autocastigo que merece atención: la **rumiación**, es decir, la tendencia a pensar de manera repetitiva y pasiva en los propios fallos y en sus consecuencias, sin avanzar hacia ninguna solución. La psicóloga Susan Nolen-Hoeksema estudió durante años este estilo de pensamiento y lo asoció con un aumento del malestar emocional y con una peor resolución de problemas. La rumiación se parece al análisis, porque también vuelve una y otra vez sobre el error, pero es su contrario: no produce diagnóstico, sino desgaste.

Entre ambas reacciones existe una tercera, más difícil y más productiva, que este libro llama **honestidad sin autocastigo**: ver el error con toda su crudeza y, a la vez, tratarlo como un dato sobre el proceso y no como una sentencia sobre la persona.

La investigación sobre la *autocompasión*, desarrollada sobre todo por la psicóloga Kristin Neff, ofrece un marco útil para esta tercera vía. Neff describió la autocompasión como la disposición a tratarse a uno mismo con la misma comprensión con que se

trataría a un amigo ante un fracaso, reconociendo que equivocarse es parte de la experiencia humana compartida y sin exagerar ni negar el malestar. Podría temerse que esta actitud reduzca el deseo de mejorar. Algunos estudios sugieren lo contrario. Juliana Breines y Serena Chen encontraron que las personas a quienes se inducía una actitud autocompasiva después de un fracaso mostraban más motivación para corregir sus errores y para esforzarse en mejorar que las que recibían solo un refuerzo de su autoestima o ninguna intervención. Conviene no exagerar el alcance de estos resultados, obtenidos en situaciones de laboratorio, pero coinciden con lo que muchos entrenadores y profesores observan: la dureza con uno mismo rara vez produce el diagnóstico preciso que la mejora necesita, porque quien se castiga tiende a apartar la mirada de lo que le duele.

La honestidad sin autocastigo se apoya en tres prácticas concretas.

La primera es **describir el error en lenguaje neutro**. La fórmula del error ayuda precisamente porque obliga a describir acciones y condiciones, no rasgos de la persona. *Fallé cuando asigné las cohortes, bajo registros nocturnos* no contiene ningún juicio sobre Rafael. *Soy un desastre con las fechas* sí.

La segunda es **separar el registro de la evaluación personal**. El registro de brechas no es un tribunal. Es una herramienta de trabajo, como el cuaderno de laboratorio de un científico, cuya función es producir hipótesis y no dictar sentencias. Conviene que sea privado y que se relea con el propósito de encontrar patrones, no de medir el propio valor.

La tercera es **compartir los errores con quien puede ayudar**. La seguridad psicológica que Edmondson describió en los equipos tiene una versión individual: la relación con un mentor o un colega en la que es posible mostrar los propios errores sin temor. Rafael pudo descubrir su brecha porque mostró a Irene un archivo que le avergonzaba un poco. Si lo hubiera ocultado, o lo

hubiera presentado en su versión más favorable, la conversación no habría producido nada.

21.6 La herramienta: el registro de brechas

El **registro de brechas** es un documento vivo en el que se anotan los errores persistentes con la fórmula del error, se agrupan, se nombran las brechas que los explican y se lleva el seguimiento de las intervenciones. Es el instrumento que sostiene la cadena del error a la escala de las semanas.

Conviene distinguirlo del registro de recuperación del capítulo 19. El registro de recuperación anota elementos que no se pudieron traer a la memoria: un dato, un criterio, un paso. El registro de brechas anota fallos recurrentes de ejecución, de aplicación o de juicio: situaciones en las que el aprendiz sabía, o creía saber, y aun así falló. En la práctica, algunos elementos pasan de un registro al otro. Un criterio que se recuerda en la biblioteca y se confunde en la guardia empieza en el registro de recuperación y termina en el de brechas, porque su problema ya no es de memoria, sino de condición.

Estructura

CAMPO	CONTENIDO
Fecha	Día en que se registró el error.
Fallo (X)	Qué se intentaba hacer cuando ocurrió, con precisión.
Condición (Y)	Velocidad, presión, cansancio, datos, entorno, tipo de caso.
Tipo	Desliz, lapso o equivocación.
Causa probable (Z)	Hipótesis sobre la causa. Puede haber más de una.
Confianza en la causa	Alta, media o baja.
Brecha	Nombre preciso de la capacidad que falta, compartido por todos los errores de la misma familia.
Intervención	Una sola acción dirigida a la causa, no al síntoma.

CAMPO	CONTENIDO
Verificación	Cómo y cuándo se comprobará que la intervención funcionó, reproduciendo la condición Y.
Resultado	Qué ocurrió en la verificación.
Estado	Abierta, en intervención o cerrada.

Procedimiento

1. **Captura.** Traslada al registro todo error que haya resistido un bloque de práctica, que reaparezca en una sesión posterior o que ocurra en una situación real. Los errores que el bucle HOC resuelve dentro del bloque no necesitan registrarse.
2. **Formula.** Escribe cada error con la fórmula *fallé cuando* X, *bajo* Y, *probablemente por* Z. Si no recuerdas las condiciones, reconstrúyelas con tus notas o grabaciones antes de seguir. Una entrada sin Y tiene poco valor.
3. **Clasifica.** Indica si se trata de un desliz, un lapso o una equivocación.
4. **Agrupa.** En la revisión semanal, busca errores con X, Y o Z en común. Las condiciones compartidas son la pista más frecuente.
5. **Nombra la brecha.** Para cada grupo, escribe un nombre en el nivel en que una sola intervención resolvería toda la familia.
6. **Diseña una intervención.** Una sola por brecha, dirigida a la causa. Para los deslices, práctica lenta y atención en el punto crítico. Para los lapsos, recuperación espaciada o una lista de verificación. Para las equivocaciones, volver a la fuente, corregir el concepto o el supuesto y practicar su aplicación.
7. **Verifica en la condición.** Comprueba la intervención reproduciendo la condición Y, no en condiciones cómodas. Un error de cansancio no se verifica a primera hora de la mañana.
8. **Cierra con criterio.** Una brecha se cierra cuando el error no reaparece en tres ocasiones distintas en las que se da la condi-

ción Y. Si reaparece, revisa la causa probable: la hipótesis estaba equivocada o era incompleta.

9. **Relee cada mes.** Busca brechas que se repiten entre dominios o que comparten una causa de fondo. Esas son las que el capítulo 32 convertirá en principios.

Ejemplo resuelto

Este es el registro de Rafael después de reescribir su archivo con Irene y revisarlo en su sesión semanal:

FALLO (X)	CONDICIÓN (Y)	TIPO	CAUSA PROBABLE (Z)	BRECHA
Asignar usuarios a la cohorte de enero	Usuarios registrados de noche	Equivocación	La tabla guarda las fechas en tiempo universal y yo agrupo como si fueran locales	**A**
Calcular la retención a siete días de febrero	Retornos registrados de noche	Equivocación	Ídem	**A**
Reproducir el embudo de registro de abril	Registros cerca de medianoche	Equivocación	Ídem	**A**
Contar la cohorte de marzo	Fin de mes en día hábil nocturno	Equivocación	Ídem	**A**
Reproducir la retención de enero del equipo	Usuarios de prueba internos presentes	Lapso	Olvidé el filtro que ya conocía	**B**
Comparar el embudo del lunes	Usuarios que repiten un paso	Equivocación	Cuento cada repetición en lugar de la primera ocurrencia	**C**
Conteo de la retención diaria	Retornos de noche	Equivocación	Ídem que A	**A**

BRECHA	INTERVENCIÓN	VERIFICACIÓN	RESULTADO	ESTADO
A. No convierto las fechas de la tabla de eventos a hora local antes de agrupar por día.	Añadir la conversión como primera línea de toda consulta; revisar el formato de cada columna de fecha antes de usarla.	Reproducir tres informes con muchos registros nocturnos.	Tres coincidencias exactas.	Cerrada

BRECHA	INTERVENCIÓN	VERIFICACIÓN	RESULTADO	ESTADO
B. Omito el filtro de usuarios de prueba cuando trabajo deprisa.	Plantilla de consulta con el filtro ya incluido; añadirlo a la lista de verificación de cierre.	Dos consultas nuevas bajo presión de tiempo y una revisión de una consulta antigua.	Sin omisiones.	Cerrada
C. No aplico la regla de primera ocurrencia en embudos con pasos repetibles.	Volver a la documentación del equipo; escribir con palabras propias la regla y un ejemplo; aplicarla en un embudo nuevo.	Reproducir dos embudos distintos con usuarios que repiten pasos.	Una coincidencia; una discrepancia menor en un paso opcional.	En intervención

La revisión produjo algo más que tres brechas. Al leer la brecha A, Rafael advirtió que su causa de fondo no era un problema de fechas, sino un hábito: nunca revisaba cómo estaban construidos los datos antes de usarlos. La misma causa, reflexionó, podía producir errores con otras columnas, con otras tablas y en otros proyectos. Anotó al pie del registro una frase que, semanas después, se convertiría en uno de los primeros principios de su biblioteca: *antes de calcular con un campo, averigua cómo se registra*. El capítulo 10 ya mostró adónde lo condujo esa frase cuando la aplicó al cambio en el registro de los inicios de sesión.

Experimento de 20 minutos

Durante cinco minutos, escribe los cinco errores más recientes que recuerdes en tu aprendizaje actual, tal como los habrías anotado normalmente, en una frase breve.

Durante ocho minutos, reescribe cada uno con la fórmula *fallé cuando X, bajo Y, probablemente por Z*. Si no recuerdas la condición, intenta reconstruirla. Clasifica cada error como desliz, lapso o equivocación.

Durante cuatro minutos, busca condiciones o causas compartidas entre los cinco. Si encuentras un grupo de dos o más, nombra

la brecha que los explica, en el nivel en que una sola intervención los resolvería.

Durante los tres minutos finales, diseña una intervención para esa brecha y la manera de verificarla reproduciendo la condición en que falla. Abre tu registro de brechas con esa entrada.

Si no encontraste ningún patrón en cinco errores, no concluyas que no existe. Concluye que necesitas más datos, y registra tus próximos errores con la fórmula desde el principio.

Objeciones y límites

La primera objeción es que no todos los errores son informativos. Algunos se deben al azar, a una distracción momentánea o a una interrupción ajena, y analizarlos con detalle sería una pérdida de tiempo. Es cierto, y por eso el registro solo recoge los errores persistentes o recurrentes. Un desliz aislado que el bucle HOC corrige en el acto no necesita análisis. La recurrencia es el filtro que separa el ruido de la señal.

La segunda objeción es que el análisis de errores puede volverse excesivo y convertirse en otra forma de la planificación como procrastinación que el capítulo 13 describió: escribir fórmulas cada vez más detalladas en lugar de practicar. El riesgo existe. La regla del diez por ciento del capítulo 14 se aplica aquí: si el mantenimiento del registro consume una parte desproporcionada del tiempo, conviene simplificarlo.

La tercera objeción se refiere a los entornos de alto riesgo. Tratar el error como un instrumento no significa buscarlo en cualquier contexto. En la cirugía, la aviación o cualquier situación en la que un error tenga consecuencias graves, lo que se busca es prevenirlo. El valor del error como sensor se aprovecha en los entornos de práctica, precisamente para reducir su frecuencia en los entornos reales, y en los sistemas de notificación, que registran los errores sin buscarlos.

La cuarta objeción es que las causas asignadas a los errores pueden ser equivocadas. La atribución causal es difícil, y la mente tiende a elegir las explicaciones más disponibles o más cómodas. Por eso la fórmula incluye la palabra *probablemente*, el registro incluye la confianza en la causa y el cierre exige verificación en la condición original. Si la intervención no funciona, la causa era otra, y esa información también es valiosa.

La quinta objeción se refiere a los factores que el aprendiz no controla. Algunos errores se deben a la mala calidad de las fuentes, a instrucciones confusas o a circunstancias externas, y atribuirlos al aprendiz sería injusto. La honestidad sin autocastigo no exige asumir toda la responsabilidad, sino distinguir con cuidado entre lo que depende de uno y lo que no, e intervenir sobre lo primero.

Por último, conviene recordar que el registro de brechas es una herramienta personal y privada. En contextos laborales o académicos donde los errores tienen consecuencias sociales, compartirlo con otros exige un clima de confianza que no siempre existe, y el aprendiz debe juzgar con prudencia con quién y cómo hacerlo.

Síntesis

El error no es un obstáculo del aprendizaje, sino un sensor que indica dónde está la frontera entre lo que se puede hacer y lo que todavía no, y su valor se pierde cuando se corrige con prisa o se registra con vaguedad. La investigación sugiere que los errores cometidos en situaciones de bajo riesgo, seguidos de retroalimentación y examinados con atención, favorecen el aprendizaje. Un error solo produce aprendizaje cuando atraviesa la cadena completa de error, información, diagnóstico, ajuste y nuevo intento. Los errores persistentes, que el bucle HOC no resuelve, son los más valiosos, porque su causa es más profunda. La fórmula *fallé*

cuando X, *bajo* Y, *probablemente por* Z convierte un error en un dato diagnóstico, y su parte más descuidada, la condición, es la que con más frecuencia revela los patrones. Un error es un acontecimiento; una brecha es la capacidad que falta y explica una familia de errores, y conviene nombrarla con precisión, en el nivel en que una sola intervención resolvería toda la familia. La distinción entre deslices, lapsos y equivocaciones orienta la intervención. Mirar los errores exige honestidad sin autocastigo, que evita tanto la minimización como la rumiación. El registro de brechas reúne todo esto en un instrumento que se verifica en las condiciones en que el error ocurre.

Los errores persistentes producen, además de información, un malestar que puede acumularse. Hay fases del aprendizaje en las que los errores se multiplican, el progreso parece detenerse y el esfuerzo empieza a sentirse inútil. El capítulo 22 se ocupa de esas fases.

Pregunta del bucle meta

¿Qué error llevas tiempo corrigiendo una y otra vez sin haberte preguntado nunca en qué condiciones aparece? Y después del experimento: ¿qué patrón descubriste al escribir tus errores con la fórmula, y qué te dice sobre la manera en que venías registrándolos?

CAPÍTULO 22

El valle de la frustración

La vida es breve; el arte, largo; la ocasión, fugaz; la experiencia, engañosa; el juicio, difícil.

— Hipócrates, *Aforismos*, I, 1

A principios del quinto mes, Gabriel decidió que había llegado el momento de reunir las piezas. Cada componente de la matriz de Lucía había alcanzado, por separado, un nivel funcional: el salto de la mano izquierda, el pulso, el pedal, la melodía cantada, la lectura de los pasajes difíciles. La memorización avanzaba por secciones. Ahora tocaba lo que la matriz llamaba integración: tocar la pieza completa, de memoria, al tempo previsto, con todos los componentes funcionando a la vez.

La primera semana de integración fue la peor desde que había empezado. Cosas que llevaban semanas saliendo bien dejaron de salir. Cuando la atención se iba al pedal, la mano izquierda fallaba el salto que había dominado en el tercer mes. Cuando la mano izquierda recuperaba su precisión, el pedal se emborronaba. Hacia la mitad de la pieza, en una sección que había memorizado con esfuerzo, la memoria se quedaba en blanco y Lucía tenía que abrir la partitura. El pulso, que el metrónomo había domesticado durante semanas, se aceleraba sin que ella lo advirtiera en cuanto se acercaba a los pasajes que temía.

El jueves por la noche ocurrió algo que Lucía describiría después como el peor momento de todo el proceso. Tocó la pieza

desde el principio y falló en el compás dieciocho. Volvió a empezar, con más cuidado, y falló antes, en el once. Apretó los labios y volvió a empezar, esta vez con más fuerza, decidida a pasar de largo por el pasaje difícil. Las manos se le tensaron. El tempo se aceleró. Falló en el nueve, luego en el cinco. Siguió intentándolo durante cuarenta minutos, cada vez con más empeño y cada vez peor, hasta que al final tocaba con una torpeza que no recordaba desde el primer mes. Cerró la tapa del piano con más fuerza de la necesaria.

Esa noche abrió su bitácora y sumó las horas: noventa y dos en cinco meses. Luego releyó las notas del último mes y tuvo la impresión de que, en cuatro semanas, no había avanzado nada. Por primera vez desde la clase en que eligió la pieza, consideró seriamente abandonar el proyecto. Le quedaban cuatro meses para el cumpleaños de su padre. Pensó que podía regalarle una buena grabación de la *Gymnopédie* y una cena. Nadie lo sabría.

El martes siguiente se lo contó a Gabriel con un tono que intentaba ser ligero y no lo era. Gabriel la escuchó y, antes de responder, tomó una hoja y dibujó una curva: subía rápido al principio, se aplanaba después y, en un punto, caía un poco antes de volver a subir. Le dijo que casi todos sus alumnos adultos llegaban a ese punto, más o menos en ese momento, cuando pasaban de practicar las partes a juntarlas. “No es que toques peor”, le dijo. “Es que estás haciendo algo mucho más difícil que hace un mes, y todavía no te sale.”

Después le pidió que le contara exactamente qué había hecho el jueves. Cuando Lucía terminó el relato, Gabriel se quedó un momento en silencio.

—Lo de la curva es normal —dijo—. Lo del jueves, no. El jueves no estabas en el valle. Estabas cavando.

La frustración es una señal que se interpreta; no se celebra ni se evita.

◆ ◆ ◆

Detrás de la noche del jueves hay dos creencias que parecen opuestas y producen el mismo daño. La primera sostiene que el progreso en un aprendizaje es aproximadamente lineal y proporcional al esfuerzo: cuanto más se practica, más se mejora, a un ritmo constante. Quien sostiene esta creencia interpreta cualquier estancamiento como una anomalía, y le busca una de dos explicaciones: o no tiene capacidad para aquello, o no se está esforzando lo suficiente. La primera explicación conduce al abandono. La segunda conduce a esforzarse más, que fue lo que hizo Lucía el jueves.

La segunda creencia es la contraria, y está muy extendida en la cultura del esfuerzo: la frustración es la prueba de que se está creciendo. *Sin dolor no hay progreso*. Quien sostiene esta creencia interpreta toda incomodidad como una señal favorable y persiste en ella sin examinarla, lo que lo lleva, en ocasiones, a sostener durante semanas una práctica que no funciona, convencido de que el malestar es en sí mismo un síntoma de avance.

Ambas creencias comparten un error: tratan la frustración como una señal con un único significado. Para la primera, significa que algo va mal con la persona. Para la segunda, significa que todo va bien con el proceso. Este capítulo sostiene que la frustración tiene muchos significados posibles, y que distinguirlos es una de las competencias más importantes del aprendiz. A veces señala que se está en una fase difícil pero normal, que conviene atravesar. A veces señala que algo en el diseño de la práctica falla y conviene corregirlo. A veces señala que el esfuerzo se ha desordenado y está empeorando las cosas. Y a veces señala que el

aprendizaje no merece continuar. Las cuatro lecturas exigen respuestas distintas, y confundirlas es costoso.

22.1 Esfuerzo que sube, progreso que parece bajar

Llamaremos **valle de la frustración** a la fase del aprendizaje en la que el esfuerzo aumenta mientras la percepción de progreso disminuye. La expresión se refiere a una experiencia subjetiva, y conviene subrayarlo desde el principio: en el valle, el progreso real puede seguir existiendo, aunque ya no se perciba, o puede haberse detenido de forma temporal por razones que forman parte del propio proceso de aprendizaje.

El valle no aparece una sola vez. Suele presentarse al principio de cualquier aprendizaje nuevo y reaparece en ciertos momentos de transición. Hay al menos cuatro mecanismos que lo explican, y conviene conocerlos porque cada uno sugiere una manera distinta de interpretarlo.

El primero es **el costo de la fase cognitiva**. El capítulo 3 presentó las tres fases de la adquisición de habilidades que describieron Paul Fitts y Michael Posner: cognitiva, asociativa y autónoma. En la fase cognitiva, cada acción exige atención consciente, lo que la vuelve lenta, torpe y agotadora. Al principio de cualquier aprendizaje, la persona invierte mucho esfuerzo para producir resultados modestos, y la relación entre ambos se siente desfavorable. Es la experiencia de Lucía en su primera clase.

El segundo es **la forma de la curva de aprendizaje**. Allen Newell y Paul Rosenbloom describieron lo que se conoce como la *ley potencial de la práctica*: en muchas tareas, el tiempo necesario para realizarlas disminuye con la práctica de manera rápida al principio y cada vez más lenta después. Aunque la forma matemática exacta de esta relación se ha discutido, el patrón general de rendimientos decrecientes está bien documentado. Su consecuencia psicológica es importante: cada hora de práctica produce una

mejora visible cada vez menor, de modo que, pasada la fase inicial, la sensación de avance disminuye aunque la persona siga mejorando.

El tercero es **el ascenso del criterio**. A medida que una persona aprende, aprende también a percibir errores que antes no percibía. Lucía, en su primer mes, no oía los borrones del pedal. En su quinto mes los oía todos. Su oído había mejorado, y con él había mejorado su capacidad de advertir lo que faltaba. El resultado paradójico es que la distancia percibida entre su ejecución y su objetivo parecía mayor que nunca, aunque su ejecución fuera mucho mejor que al principio. Este mecanismo tiene una relación directa con el capítulo 9: la frontera de las preguntas crece con el conocimiento, y la frontera de los errores percibidos también.

El cuarto es **la reorganización**. Cuando se reúnen componentes que se practicaron por separado, o cuando se modifica una técnica ya automatizada, el desempeño suele empeorar de manera temporal. El capítulo 12 advirtió que las partes de una habilidad interactúan, y que la integración es en sí misma una subhabilidad. Mientras esa subhabilidad se construye, la atención que antes se dedicaba entera a un componente tiene que repartirse, y los componentes que parecían dominados se resienten. Los entrenadores deportivos conocen bien este fenómeno cuando un atleta modifica su técnica: durante un tiempo rinde peor que antes del cambio. En el estudio del desarrollo infantil se han descrito también patrones en forma de U, como el de los niños que, tras usar correctamente ciertas formas verbales irregulares, empiezan a regularizarlas de manera incorrecta cuando aprenden la regla general, antes de volver a usarlas bien. En todos estos casos, la caída temporal no refleja una pérdida, sino una reestructuración.

La historia de la psicología ofrece un antecedente de estas observaciones. A finales del siglo XIX, William Bryan y Noble Harter estudiaron el aprendizaje de los operadores de telégrafo y

describieron largos períodos en los que la velocidad de recepción de mensajes dejaba de mejorar, antes de volver a crecer. Los llamaron *mesetas*, y los interpretaron como fases en las que el aprendiz consolidaba unidades básicas antes de poder procesar unidades más amplias. Investigaciones posteriores pusieron en duda que estas mesetas fueran un rasgo universal del aprendizaje; el psicólogo Fred Keller llegó a calificarlas de fantasmales, porque no aparecían de manera consistente en otros estudios. La conclusión prudente es que las mesetas y las caídas temporales no son inevitables en todo aprendizaje, pero son frecuentes en las transiciones entre fases y en la integración de componentes.

Hay una observación adicional que explica por qué el valle se siente tan mal, incluso cuando el nivel alcanzado es alto. Charles Carver y Michael Scheier, cuyo modelo de autorregulación presentó el capítulo 4, propusieron que las emociones asociadas a la persecución de una meta no dependen tanto de la distancia a la que se está de ella como de la **velocidad** con que esa distancia se reduce, comparada con la velocidad que se esperaba. Avanzar más despacio de lo previsto produce malestar, aunque se esté más cerca que nunca. Lucía, en su quinto mes, tocaba la pieza mucho mejor que en el segundo. Pero en el segundo mejoraba cada semana, y en el quinto, no. Su malestar no respondía a su nivel, sino a su ritmo.

Conviene distinguir el valle de la frustración de otra fase que el capítulo 7 mencionó: el **valle de la agencia**. Aquel valle aparece cuando una persona empieza a tomar decisiones que antes tomaba otro, y sus resultados empeoran de forma temporal porque su criterio todavía no está maduro. El valle de la frustración, en cambio, aparece porque la tarea misma se vuelve más exigente o porque la percepción del error se afina. Ambos pueden coincidir, y a menudo lo hacen, sobre todo en los aprendizajes autodirigidos, donde el aprendiz asume a la vez decisiones nuevas y tareas nuevas. Distinguirlos ayuda a interpretar lo que ocurre: en el

primer caso, el remedio está en desarrollar criterio; en el segundo, en atravesar la fase con una práctica bien diseñada.

22.2 Anticipar el valle

Una de las recomendaciones más sencillas y más útiles de este capítulo consiste en saber de antemano que el valle llegará. La razón es que la interpretación de una experiencia depende en buena medida de las expectativas con que se vive.

Una persona que espera un progreso lineal y encuentra un estancamiento lo interpreta como una anomalía, y las anomalías exigen explicación. La explicación más disponible, como mostró el capítulo 8, suele ser personal: no tengo talento, ya estoy mayor, esto no es para mí. Una persona que sabe que el estancamiento es una fase frecuente, que suele aparecer en ciertos momentos y que suele deberse a ciertos mecanismos, lo interpreta de otra manera. No como un veredicto, sino como una etapa. La experiencia es la misma. Su significado, no.

El párrafo experimental del capítulo 15, sobre el trasplante de una planta, terminaba con una frase que conviene recordar aquí: *durante un tiempo parecerá que nada ocurre, e incluso que las cosas empeoran. Es normal.* Quien trasplanta una planta sin saberlo puede creer que la ha matado y arrancarla antes de que eche raíces. Quien lo sabe espera.

El divulgador Josh Kaufman, en su trabajo sobre el aprendizaje rápido de habilidades nuevas, sostuvo que las primeras horas de práctica de cualquier habilidad son las más frustrantes, porque la distancia entre lo que se quiere hacer y lo que se puede hacer es máxima, y propuso que una dedicación inicial de unas veinte horas de práctica bien diseñada suele bastar para alcanzar una competencia básica en muchas habilidades. Conviene tratar esa cifra como lo que es: una heurística orientativa, no un hallazgo científico. Su valor no está en el número, sino en la idea de que la

fase más dura llega pronto y tiene un final, y en la recomendación que de ella se deriva: comprometerse con un período mínimo de práctica antes de evaluar si conviene continuar.

Anticipar el valle puede convertirse en una práctica concreta con tres elementos.

El primero es **señalar en el plan los momentos probables del valle.** En casi todo aprendizaje hay transiciones previsibles en las que la dificultad aumenta: el comienzo, la integración de componentes, el aumento de velocidad, el paso de la práctica a la ejecución frente a otros y el cambio de una técnica automatizada. El plan de una página del capítulo 13 puede incluir una línea que anuncie esos momentos. Lucía no lo había hecho, y la integración la tomó por sorpresa.

El segundo es **fijar de antemano un compromiso mínimo y una fecha de evaluación**. El divulgador Seth Godin, en un breve ensayo sobre el abandono, distinguió entre dos situaciones que en el momento se sienten igual: la de un valle temporal que conduce a algo valioso si se atraviesa, y la de un callejón sin salida en el que el esfuerzo adicional no llevará a ninguna parte. Su recomendación era decidir antes de entrar en el valle, y no en medio de él, en qué condiciones convenía abandonar. La razón es que el juicio en medio de la frustración está distorsionado por el malestar, del mismo modo que el juicio en medio de la fluidez está distorsionado por la sensación de dominio. Decidir en frío, con criterios escritos, protege contra ambas distorsiones.

El tercero es **tener a mano los indicadores de progreso real**. El capítulo 14 recomendó hacer visible el progreso, y el capítulo 8 advirtió que la sensación de avance es poco fiable en las fases difíciles. En el valle, esa advertencia se vuelve crucial. Lucía tenía, sin haberlo aprovechado, un instrumento que contradecía su impresión de no haber avanzado: las grabaciones semanales. Cuando Gabriel le pidió que escuchara la del segundo mes y la del quinto, una detrás de otra, la diferencia le pareció casi increíble.

El progreso existía. Lo que había cambiado era su oído y la dificultad de la tarea.

22.3 No romantizar la frustración

Nada de lo anterior significa que toda frustración sea el valle, ni que el valle deba atravesarse siempre con paciencia. La segunda creencia que abre este capítulo, la que ve en todo malestar una señal de crecimiento, es tan peligrosa como la primera, y tiene un atractivo moral que la vuelve difícil de cuestionar. Conviene decirlo con claridad: **la frustración no siempre significa progreso**.

La tradición operativa de la que nace este libro distingue ocho causas posibles de la frustración en el aprendizaje. Solo la primera corresponde al valle en el sentido de este capítulo. Las otras siete indican que algo en el sistema necesita corrección.

La primera es la **dificultad productiva**: la tarea es difícil, pero el aprendiz puede identificar sus errores, ajustar su práctica y observar, a lo largo de las sesiones, una tendencia de mejora. Es la frustración que acompaña a las dificultades deseables del capítulo 19, y la que conviene atravesar.

La segunda es el **objetivo mal definido**: el aprendiz no sabe con precisión qué intenta lograr, y por tanto no puede saber si avanza. Es la frustración de Rafael en sus primeras semanas, y su remedio está en el capítulo 11.

La tercera es la **subhabilidad equivocada**: el aprendiz practica con dedicación un componente que no es el que limita su desempeño, y su resultado global no mejora. Es la frustración de Lucía en sus primeras seis semanas, cuando practicaba la pieza completa desde el principio, y su remedio está en el capítulo 12.

La cuarta es la **retroalimentación ausente**: el aprendiz practica sin saber qué hace bien y qué hace mal, y sus errores se conso-

lidan. Es la frustración de las seis noches del pedal, y su remedio está en el capítulo 20.

La quinta es la **unidad de práctica demasiado grande**: el fragmento que se practica contiene demasiadas dificultades a la vez, y ninguna recibe la atención suficiente para mejorar. Su remedio está en reducir la unidad, como se verá en el capítulo 24.

La sexta es la **falta de automatización de un componente previo**: una tarea nueva exige combinar componentes que todavía requieren atención consciente, y la atención no alcanza para todos. Es, en buena parte, la frustración de Lucía en la integración. Su remedio consiste en consolidar el componente que todavía no es automático antes de exigirle que funcione junto a los demás.

La séptima es la **fatiga**: el aprendiz practica cansado, sea por la hora, por la duración de la sesión o por la acumulación de sesiones sin descanso, y su desempeño se deteriora. El remedio no está en la práctica, sino en el descanso y en la distribución de las sesiones.

La octava es la **estrategia equivocada**: el método mismo no se ajusta a la tarea, como ocurre al intentar memorizar una pieza solo tocándola, o al intentar aprender a razonar casos clínicos solo leyendo. El remedio consiste en cambiar de estrategia, lo que el capítulo 23 desarrollará con más detalle al relacionar cada tipo de brecha con su intervención.

Estas ocho causas no son excluyentes, y con frecuencia varias coinciden. Pero distinguirlas cambia por completo la respuesta. Ante la primera, lo adecuado es persistir con la misma práctica. Ante las otras siete, persistir con la misma práctica es precisamente lo que no conviene. De ahí la pregunta que este libro propone formularse cada vez que la frustración aparece y se prolonga: **¿qué tipo de frustración es esta?**

Existe un motivo más para no romantizar la frustración, y es el más grave. Martin Seligman y Steven Maier describieron en la

década de 1960 lo que llamaron *indefensión aprendida*: en sus experimentos, los animales expuestos a situaciones adversas que no podían controlar tendían después a no intentar escapar incluso cuando podían hacerlo. Investigaciones posteriores, incluidas las del propio Maier, matizaron la interpretación de esos resultados, pero la idea general ha tenido una influencia duradera: la experiencia repetida de esfuerzo sin control sobre el resultado puede producir pasividad. Un aprendiz que persiste durante semanas en una práctica mal diseñada, fallando sin entender por qué, no está forjando su carácter. Está acumulando experiencias de esfuerzo inútil, que pueden erosionar su disposición a intentarlo en el futuro. La persistencia es valiosa cuando está bien dirigida. Cuando no lo está, es un riesgo.

22.4 Dificultad informativa y desorganización

De las ocho causas, la primera es la única que conviene atravesar sin modificar la práctica. Pero incluso ella tiene un límite. Una dificultad puede ser productiva a cierto nivel y dejar de serlo si se excede. Conviene, por tanto, distinguir con cuidado entre la **dificultad informativa**, que produce aprendizaje, y la **desorganización**, que solo produce deterioro.

Robert y Elizabeth Ligon Bjork, quienes propusieron el concepto de dificultades deseables, insistieron desde el principio en una condición: una dificultad es deseable solo si el aprendiz puede responder a ella con éxito, es decir, si tiene los conocimientos y los recursos necesarios para superarla. Una dificultad que el aprendiz no puede superar no es deseable, sino simplemente un obstáculo. Otros investigadores, como Mark McDaniel y Andrew Butler, sostuvieron que el carácter deseable de una dificultad depende del contexto: del tipo de material, de las características del aprendiz y de lo que se evalúa después. En el ámbito del aprendizaje motor, Mark Guadagnoli y Timothy Lee propusieron el

llamado *marco del punto de desafío*: para cada aprendiz y cada tarea existe un nivel de dificultad óptimo, que depende de la habilidad del aprendiz y de la complejidad de la tarea. Por debajo de ese punto, la práctica aporta poca información nueva. Por encima, aporta tanta que el aprendiz no puede procesarla, y el aprendizaje se resiente. El capítulo 24 desarrollará esta idea como principio para ajustar la dificultad de forma dinámica.

La pregunta práctica es cómo reconocer, en el momento, si una dificultad es informativa o se ha vuelto desorganización. Propongo cinco señales, que conviene observar con la misma honestidad que el capítulo 10 recomendó para cualquier juicio sobre uno mismo.

SEÑAL	DIFICULTAD INFORMATIVA	DESORGANIZACIÓN
Localización de los errores	Los errores se concentran en puntos identificables.	Los errores se dispersan y aparecen en lugares distintos cada vez.
Capacidad de nombrarlos	El aprendiz puede decir qué falló y qué ajustar.	El aprendiz no sabe qué falló ni qué cambiar.
Tendencia dentro de la sesión	Los intentos fluctúan, pero tienden a mejorar o se mantienen.	Los intentos empeoran a medida que avanza la sesión.
Componentes dominados	Lo que ya se dominaba se mantiene.	Lo que ya se dominaba empieza a fallar.
Estado corporal y emocional	Esfuerzo concentrado, tolerable.	Tensión creciente, prisa, irritación.

La noche del jueves, Lucía mostraba las cinco señales de la desorganización. Sus errores aparecían en compases distintos cada vez. No sabía qué cambiar, más allá de intentarlo con más cuidado. Cada intento era peor que el anterior. El salto de la mano izquierda, dominado desde hacía meses, empezó a fallar. Y sus manos estaban tensas, su tempo acelerado y su ánimo, en el límite. La semana de integración, en su conjunto, había sido un valle. Esa noche en particular, como dijo Gabriel, había sido otra cosa.

22.5 La espiral descendente

Llamaremos **espiral descendente** al deterioro de la ejecución causado por el esfuerzo desordenado. Es la forma más dañina de la desorganización, porque se alimenta a sí misma. Su mecanismo tiene una estructura reconocible: un error produce una reacción emocional; la reacción produce tensión y prisa; la tensión y la prisa se traducen en un esfuerzo sin dirección; el esfuerzo sin dirección produce más errores; y los nuevos errores intensifican la reacción. Cada vuelta de la espiral deja al aprendiz en peor estado que la anterior.

Varias líneas de investigación ayudan a entender por qué ocurre. La primera se refiere a lo que se ha llamado *bloqueo bajo presión*. Roy Baumeister, en un estudio de los años ochenta, propuso que la presión por rendir bien puede llevar a las personas a prestar atención consciente a la ejecución de habilidades que normalmente se realizan de manera automática, y que esa atención consciente las perturba. Sian Beilock y Thomas Carr desarrollaron esta idea y encontraron que, en golfistas con experiencia, dirigir la atención a los detalles del movimiento empeoraba el desempeño, mientras que en los principiantes podía no hacerlo, porque su ejecución todavía era consciente. Rich Masters propuso una teoría relacionada, a la que llamó de la *reinversión*: bajo presión, algunas personas tienden a reinvertir conocimiento explícito en el control de movimientos automatizados, y esa reinversión los vuelve torpes. Estos hallazgos explican uno de los rasgos más desconcertantes de la espiral: lo que ya se dominaba empieza a fallar precisamente cuando se intenta controlarlo con más cuidado. Lucía, al concentrarse con ansiedad en no fallar, empezó a controlar conscientemente el salto de la mano izquierda, que llevaba meses automatizado, y el salto se desmoronó. El capítulo

20 ya había mostrado una versión en miniatura de este fenómeno, cuando Lucía volvía a adelantar el pie en cuanto pensaba en él.

La segunda línea se refiere a la relación entre la activación emocional y el desempeño. Suele citarse al respecto la llamada ley de Yerkes y Dodson, según la cual el desempeño mejora con la activación hasta cierto punto y empeora cuando la activación es excesiva, sobre todo en las tareas complejas. Conviene usar esta referencia con cautela: el experimento original, de principios del siglo XX, se realizó con ratones y estímulos aversivos, y su generalización a todo el comportamiento humano es mucho más amplia de lo que sus datos permiten. Pero la idea general de que un exceso de tensión perjudica la ejecución de tareas complejas es coherente con la experiencia de muchas personas y con otras investigaciones sobre la ansiedad y la atención.

La tercera es una observación de la cultura del juego, donde el fenómeno tiene nombre propio. Los jugadores de póquer llaman *tilt* al estado en que, tras una o varias pérdidas, un jugador empieza a tomar decisiones impulsivas y cada vez peores, impulsado por la frustración y por el deseo de recuperar lo perdido. Los buenos jugadores aprenden a reconocer las señales de ese estado y a retirarse de la mesa antes de que la espiral los arrastre. La lección es trasladable al aprendizaje: la espiral no se corrige desde dentro, porque el estado que la produce es el mismo que impide ver que se está en ella.

Dentro de una sesión de práctica, la espiral adopta tres formas típicas, que conviene reconocer.

La primera es **compensar con fuerza**: responder al error aumentando la intensidad del esfuerzo físico o mental, apretando más, concentrándose con más tensión. La fuerza no corrige un error de coordinación ni un fallo de memoria. Lo agrava.

La segunda es **acelerar para pasar el obstáculo**: tocar más rápido el pasaje difícil, leer más deprisa el párrafo que no se entiende, resolver con más urgencia el problema que se resiste,

como si la velocidad pudiera sustituir a la comprensión o al control. Lucía aceleraba al acercarse a los compases que temía. Es la forma más frecuente de la espiral y la que más contradice la regla del capítulo 20: lento antes que rápido.

La tercera es **volver al principio**: responder a cada error reiniciando la tarea desde el comienzo, con la esperanza de que esta vez salga. Es la trampa de la comodidad del capítulo 12 en su versión emocional: el principio es la parte que mejor sale, y volver a él produce un alivio momentáneo, pero también garantiza que el punto difícil reciba cada vez menos atención y llegue cada vez con más tensión acumulada.

Las señales de que una sesión ha entrado en la espiral son, en esencia, las de la desorganización, con un rasgo adicional: **la sensación de que el siguiente intento será el bueno**. Es la sensación que mantiene al jugador en la mesa y a la pianista frente al teclado a las once de la noche. Cuando aparece después de varios intentos que han empeorado, es la señal más clara de que conviene detenerse.

22.6 El protocolo de pausa y retorno

Si la espiral no se corrige desde dentro, necesita una regla externa que se aplique de manera casi automática. La tradición operativa de la que nace este libro la formula con una prescripción precisa: detenerse, soltar la tensión, regresar al inicio del último segmento ejecutado correctamente y continuar sin compensar el error con esfuerzo desordenado. Llamaremos a esta regla **protocolo de pausa y retorno**. Tiene seis pasos.

Primero, detenerse. El protocolo se activa en cuanto aparecen dos o más señales de desorganización, y en particular en cuanto dos intentos seguidos son peores que el anterior. La tentación de hacer un intento más es fuerte, y es precisamente la que conviene

resistir. Detenerse no es rendirse. Es interrumpir un proceso que ha dejado de producir aprendizaje.

Segundo, soltar la tensión. Durante uno o dos minutos, se aparta la tarea y se atiende al cuerpo: se relajan las manos, los hombros y la mandíbula, se hacen algunas respiraciones lentas, se cambia de postura o se camina unos pasos. En las tareas intelectuales, conviene apartar la vista de la pantalla o del papel. Si el error sigue ocupando la mente, se anota en la hoja de captura del capítulo 14 con una frase breve, para que deje de reclamar atención. El propósito de este paso no es producir un estado de calma especial, sino interrumpir el circuito de tensión y prisa que alimenta la espiral.

Tercero, volver al último segmento ejecutado correctamente. No al principio de la tarea, que es la trampa de la comodidad, ni al punto exacto del fallo, que llegaría cargado de la tensión acumulada. Se vuelve al inicio del último fragmento que salió bien, de modo que la ejecución se reanude desde un terreno firme y llegue al punto difícil con impulso y sin sobresalto.

Cuarto, bajar un nivel. Antes de reanudar, se reduce la exigencia en un grado: se baja el tempo, se acorta la unidad o se añade un apoyo, como el metrónomo o la partitura. La regla del capítulo 20, que proponía cambiar la escala después de tres intentos sin mejora, se aplica aquí con más razón. Volver al mismo nivel que produjo la espiral es invitarla a regresar.

Quinto, reconstruir hacia adelante. Desde el segmento firme y con la exigencia reducida, se avanza hacia el punto difícil y se atraviesa. Si sale bien, se repite dos o tres veces antes de recuperar gradualmente la exigencia original. Si sale mal, se aplica el bucle HOC con un solo ajuste por intento, como en cualquier bloque de práctica.

Sexto, cerrar con firmeza si no se recupera. Si después de dos ciclos de pausa y retorno la ejecución no se estabiliza, conviene terminar el bloque. Antes de hacerlo, se ejecuta algo que salga

bien, aunque sea un fragmento pequeño o una versión muy simplificada, y se registra el episodio en el registro de brechas del capítulo 21, con la fórmula del error y la condición en que se produjo la espiral. Terminar con una ejecución correcta tiene una razón práctica: la última impresión de una sesión condiciona el ánimo con que se empieza la siguiente, y la nota de reanudación puede partir de un terreno firme en lugar de un recuerdo caótico. El principio que resume el protocolo cabe en una frase que conviene memorizar: **no compenses el error con esfuerzo desordenado**. Un error pide diagnóstico, no fuerza.

El protocolo tiene también una versión a escala de la sesión completa, y otra a escala del proyecto. A escala de la sesión, si varias sesiones seguidas terminan en espiral, el problema no está en la ejecución de cada sesión, sino en su diseño, y conviene revisar la unidad, la hora, la duración o el nivel de exigencia. A escala del proyecto, si la espiral se repite durante semanas, el problema está probablemente en uno de los movimientos anteriores del ciclo, y conviene el reinicio estratégico que el capítulo 33 desarrollará.

22.7 La intensidad no sustituye al diagnóstico

Detrás de la espiral hay un reflejo que merece examen propio, porque opera también fuera de las sesiones, a escala de semanas y meses: el reflejo de responder a cualquier dificultad con más esfuerzo. Más horas, más repeticiones, más disciplina, más sacrificio. Es el reflejo que produjo las seis noches del pedal, las nueve horas de lectura de Rafael y la noche del jueves de Lucía.

El reflejo tiene un atractivo comprensible. El esfuerzo está bajo el control de quien lo ejerce, y aumentar el esfuerzo produce la sensación de estar haciendo algo. Además, en muchas situaciones de la vida, más esfuerzo produce mejores resultados, lo que refuerza la asociación. Pero en el aprendizaje, cuando el problema

no es la cantidad de práctica sino su dirección, más esfuerzo solo amplifica el problema. Es la lógica del capítulo 20: la práctica es un amplificador que no distingue entre lo correcto y lo incorrecto.

La regla que se desprende es simple de enunciar: **antes de aumentar el esfuerzo, diagnostica**. Y el diagnóstico, en el caso de un estancamiento o de un deterioro, puede organizarse en torno a seis preguntas.

¿*Qué cambió*? Un deterioro suele coincidir con un cambio: una tarea nueva, una velocidad mayor, una integración, un horario distinto, una fuente de estrés externa.

¿*Dónde apareció la degradación*? Si el deterioro se concentra en un punto, el problema es local. Si se dispersa, es de organización o de carga.

¿*Cuál es la subhabilidad limitante*? La matriz de deconstrucción del capítulo 12 ofrece el marco para responder: qué componente, si mejorara, cambiaría más el desempeño actual.

¿*Estoy intentando integrar demasiado pronto*? Si los componentes todavía exigen atención consciente, reunirlos puede superar la capacidad disponible.

¿*Necesito reducir el círculo*? Es decir, trabajar en una unidad más pequeña o con una exigencia menor, hasta que el progreso vuelva a ser visible.

¿*Necesito volver a la fase fundacional*? A veces el deterioro revela que un componente básico nunca llegó a consolidarse, y que conviene volver a él antes de seguir.

Cuando Lucía respondió estas preguntas con Gabriel, el diagnóstico fue claro y bastante distinto de su impresión inicial de no avanzar. Lo que había cambiado era la tarea: había pasado de practicar componentes a integrarlos. La degradación no era uniforme: se concentraba en la sección central, donde la memoria se quedaba en blanco, y en los componentes que, al tener que compartir la atención con esa sección, dejaban de funcionar. La sub-

habilidad limitante era la memorización de la sección central, que Lucía consideraba avanzada pero que, al aplicarle una prueba de la puerta cerrada lejos del piano, resultó frágil: podía tocarla leyendo, pero no podía escribir de memoria su secuencia de acordes. Era la sexta causa de la frustración, la falta de automatización de un componente previo, combinada con la quinta, una unidad de práctica demasiado grande. Estaba intentando integrar la pieza entera cuando uno de sus componentes todavía exigía toda su atención.

La intervención tuvo tres partes. La primera fue consolidar la memoria de la sección central con práctica de recuperación fuera del piano: cada mañana, antes del trabajo, Lucía escribía de memoria la secuencia de acordes de esa sección y la comparaba con la partitura, aplicando el registro de recuperación del capítulo 19. La segunda fue reducir el círculo de integración: en lugar de tocar la pieza completa, empezó a unir las secciones de dos en dos, y solo cuando cada par salía bien tres veces seguidas pasaba al siguiente. La tercera fue volver al tempo de cincuenta pulsaciones por minuto para la integración, y subir gradualmente solo cuando las uniones estuvieran estables.

Dos semanas después, un martes, Lucía tocó la pieza completa, de memoria, a cincuenta y cinco pulsaciones por minuto, sin detenerse. Hubo dos borrones de pedal y una nota falsa en la mano derecha. No se detuvo en ninguno. Cuando terminó, Gabriel no dijo nada durante unos segundos. Después le pidió que la volviera a tocar, esta vez para grabarla. La grabación quedó en su teléfono con un nombre que Lucía eligió sin pensarlo: *Primera vez completa*.

El diagnóstico no hizo que el valle desapareciera. Lucía siguió encontrando dificultades durante las semanas siguientes, y el capítulo 25 contará la más importante de todas. Pero el diagnóstico convirtió un valle sin salida aparente en un camino con dirección.

22.8 La herramienta: el clasificador de frustración

El **clasificador de frustración** es un procedimiento para interpretar un episodio de frustración, identificar su causa probable y elegir la respuesta adecuada. Integra las ocho causas, las señales de desorganización, el protocolo de pausa y retorno y las seis preguntas del diagnóstico.

Tabla de clasificación

CAUSA	SEÑAL CARACTERÍSTICA	PREGUNTA DE PRUEBA	RESPUESTA
1. Dificultad productiva	Errores localizados que puedo nombrar; tendencia de mejora a lo largo de las sesiones.	¿Mis indicadores muestran progreso aunque yo no lo sienta?	Persistir con la misma práctica. Revisar los indicadores.
2. Objetivo mal definido	No sé si avanzo; no sabría decir cuándo he terminado.	¿Puedo escribir mi declaración de desempeño en una frase que pase la prueba del observador?	Redefinir el objetivo (capítulo 11).
3. Subhabilidad equivocada	Practico mucho y el resultado global no cambia.	¿Estoy practicando el componente de mayor prioridad en mi matriz?	Revisar la matriz y cambiar el foco (capítulo 12).
4. Retroalimentación ausente	No sé qué hago mal; los mismos errores se repiten.	¿Qué fuente me dice, después de cada intento, si fue correcto?	Diseñar una fuente de retroalimentación (capítulo 20).
5. Unidad demasiado grande	Muchos errores distintos en cada intento; ninguno mejora.	¿Puedo nombrar una sola dificultad de la unidad que practico?	Reducir la unidad (capítulo 24).
6. Componente previo no automatizado	Lo que dominaba por separado falla al combinarlo.	¿Puedo ejecutar cada componente sin pensar en él?	Consolidar el componente antes de integrar.
7. Fatiga	Empeoro a lo largo de la sesión o al final del día; la tarea me sale mejor en otros momentos.	¿Cómo me va la misma tarea cuando estoy descansado?	Descansar; acortar y redistribuir las sesiones (capítulo 14).

CAUSA	SEÑAL CARACTERÍSTICA	PREGUNTA DE PRUEBA	RESPUESTA
8. Estrategia equivocada	El método no parece adecuado a la tarea; los ajustes dentro del método no funcionan.	¿Estoy usando el tipo de práctica que corresponde a este tipo de brecha?	Cambiar de estrategia (capítulo 23).
Espiral descendente	Cada intento peor que el anterior; tensión, prisa; lo dominado empieza a fallar; siento que el próximo intento será el bueno.	¿Mis dos últimos intentos fueron peores que el anterior?	Protocolo de pausa y retorno, de inmediato.

Procedimiento

1. **Detecta el episodio.** La frustración que dura más de una sesión, o que aparece con intensidad dentro de una, merece clasificarse.
2. **Descarta la espiral primero.** Si hay señales de espiral, aplica el protocolo de pausa y retorno antes de cualquier otra cosa. La clasificación se hace después, en frío.
3. **Registra el episodio**: fecha, tarea, intensidad de la frustración del 1 al 5 y qué ocurría.
4. **Recorre las ocho causas en orden** y responde la pregunta de prueba de cada una. Anota la causa principal y, si la hay, una secundaria. Empieza por las causas de diseño (2 a 6) antes de concluir que se trata de dificultad productiva.
5. **Consulta tus indicadores.** Compara tu desempeño actual con el de hace dos a cuatro semanas usando grabaciones, registros o pruebas. Si muestran progreso, la causa 1 es más probable.
6. **Aplica la respuesta** que corresponde a la causa principal. Una sola intervención a la vez.
7. **Fija una fecha de revisión**, normalmente una o dos semanas después.
8. **En la revisión, decide**: *cruzar*, si la causa era productiva y la tendencia mejora; *rediseñar*, si la causa era de diseño y la intervención no bastó; o *reconsiderar*, si varias revisiones no produ-

cen progreso y los criterios de abandono que fijaste de antemano se cumplen.

Ejemplo resuelto

El episodio de Lucía quedó registrado así:

CAMPO	CONTENIDO
Fecha	Jueves, semana 21.
Tarea	Integración de la pieza completa, de memoria, a 60 ppm.
Intensidad	5.
Espiral	Sí: intentos cada vez peores, tensión, aceleración, fallos en el salto de la izquierda ya dominado, sensación de que el siguiente saldría. Protocolo no aplicado esa noche; aplicado a partir de la sesión siguiente.
Causa principal	6. Componente previo no automatizado: la memoria de la sección central no resiste una prueba de la puerta cerrada lejos del piano.
Causa secundaria	5. Unidad demasiado grande: integrar la pieza entera de una vez.
Causas descartadas	2 (la declaración es precisa), 3 (el componente limitante sí era la integración), 4 (grabaciones semanales y clase con Gabriel), 7 (la tarea falla también a primera hora), 8 (el método es adecuado; su escala no).
Indicadores	Grabación del mes 2 frente a la del mes 5: progreso notable en todos los componentes aislados.
Respuesta	Recuperación diaria de la secuencia de la sección central lejos del piano; integración por pares de secciones con criterio de tres ejecuciones seguidas; tempo de integración a 50 ppm.
Revisión	Dos semanas.
Decisión en la revisión	Cruzar. Primera ejecución completa sin detenerse a 55 ppm.

Antes de cerrar el registro, Lucía añadió dos líneas a su plan de una página. La primera anunciaba los valles probables que quedaban por delante: el aumento hasta el tempo final, el ensayo del séptimo mes frente a Gabriel y sus dos amigas, y el cumpleaños. La segunda, escrita en frío, fijaba su criterio de abandono: solo reconsideraría el proyecto si, en dos revisiones seguidas, sus grabaciones no mostraban ninguna mejora. No volvió a necesitarlo.

Experimento de 20 minutos

Recuerda el episodio de frustración más reciente que hayas vivido en un aprendizaje, o el que estés viviendo ahora.

Durante cinco minutos, descríbelo por escrito con el mayor detalle posible: qué intentabas hacer, qué ocurría, cómo te sentías y qué hiciste en respuesta. Marca si hubo señales de espiral descendente.

Durante ocho minutos, recorre las ocho causas del clasificador y responde, por escrito, la pregunta de prueba de cada una. Identifica una causa principal y, si la hay, una secundaria.

Durante cuatro minutos, busca un indicador de progreso real que puedas consultar: una grabación antigua, un trabajo de hace un mes, un registro de tiempos. Compáralo con tu desempeño actual y anota lo que ves.

Durante los tres minutos finales, escribe la respuesta que corresponde a tu causa principal y una fecha de revisión. Añade a tu plan los próximos momentos en los que un valle es probable y, en frío, el criterio que usarías para decidir si continuar.

La próxima vez que sientas que el siguiente intento será el bueno después de dos intentos peores, aplica el protocolo de pausa y retorno antes de intentarlo.

Objeciones y límites

La primera objeción es que la frustración no siempre proviene del aprendizaje. A menudo se origina en circunstancias externas, como el cansancio del trabajo, las preocupaciones personales o los problemas de salud, y se trasladan a la práctica. El clasificador recoge una parte de estas situaciones en la causa de la fatiga, pero no todas. Cuando la frustración en el aprendizaje refleja un malestar más amplio, la intervención adecuada no está en la práctica, sino en atender ese malestar.

La segunda objeción, y la más importante, se refiere a la salud mental. Una frustración persistente, acompañada de desánimo profundo, pérdida de interés por muchas actividades, alteraciones del sueño o pensamientos negativos intensos sobre uno mismo, puede no ser un valle de aprendizaje, sino un problema que requiere atención profesional. Lo mismo ocurre con el agotamiento prolongado por exceso de exigencia. Este capítulo trata de las dificultades normales del aprendizaje, y ninguna de sus herramientas sustituye la ayuda de un profesional de la salud cuando el malestar va más allá de ellas.

La tercera objeción es que no todos los valles merecen atravesarse. Algunos aprendizajes, al avanzar, revelan que el objetivo no era el que se quería, que su costo es mayor que su valor o que otras prioridades son más importantes. El capítulo 8 sostuvo que abandonar puede ser una decisión legítima de la agencia, siempre que no se base en una conclusión falsa sobre uno mismo. El clasificador no pretende convencer a nadie de continuar. Pretende que la decisión de continuar o abandonar se tome con la información correcta y en el momento adecuado, que casi nunca es la noche de un jueves en medio de una espiral.

La cuarta objeción se refiere a las diferencias individuales. Algunas personas tienen dificultades específicas de aprendizaje, condiciones que afectan la atención o circunstancias que hacen ciertos valles mucho más profundos. En esos casos, las ocho causas siguen siendo útiles como marco, pero las intervenciones pueden requerir adaptaciones y apoyos específicos que exceden el alcance de este libro.

La quinta objeción es metodológica. Las ocho causas se superponen, y a menudo es difícil distinguir entre ellas. Es cierto, y por eso el procedimiento permite identificar una causa secundaria, propone empezar por las causas de diseño y exige una revisión posterior. La clasificación es una hipótesis que la intervención pone a prueba, como la causa probable del registro de brechas.

Por último, conviene recordar que varias de las ideas de este capítulo, como la forma de la curva de aprendizaje, las mesetas o la relación entre activación y desempeño, tienen una base empírica más compleja y más discutida de lo que su popularidad sugiere. El argumento del capítulo no depende de ninguna de ellas en particular, sino de una observación que cualquier aprendiz puede comprobar: el progreso rara vez es lineal, la sensación de avance es poco fiable en las fases difíciles y el esfuerzo desordenado empeora las cosas.

Síntesis

La frustración no tiene un único significado. No indica necesariamente falta de capacidad, ni garantiza que se esté creciendo. El valle de la frustración es la fase en la que el esfuerzo aumenta mientras la percepción de progreso disminuye, y se explica por el costo de la fase cognitiva, los rendimientos decrecientes de la práctica, el ascenso del criterio con que se perciben los errores y la reorganización que exige integrar componentes. Su malestar responde más al ritmo del progreso que al nivel alcanzado. Anticipar el valle cambia su interpretación, y conviene señalar en el plan sus momentos probables, fijar en frío un compromiso mínimo y un criterio de abandono, y tener a mano indicadores de progreso real. La frustración tiene ocho causas posibles, y solo la primera, la dificultad productiva, justifica persistir con la misma práctica; las otras siete indican que algo en el diseño debe corregirse, y la persistencia en una práctica sin control puede producir pasividad. La dificultad informativa se distingue de la desorganización por la localización de los errores, la capacidad de nombrarlos, la tendencia dentro de la sesión, la estabilidad de lo dominado y el estado corporal. La espiral descendente es el deterioro producido por el esfuerzo desordenado, y se corrige con el protocolo de pausa y retorno: detenerse, soltar la tensión, volver al último

segmento correcto, bajar un nivel, reconstruir hacia adelante y cerrar con firmeza. La intensidad no sustituye al diagnóstico, y antes de aumentar el esfuerzo conviene responder seis preguntas. El clasificador de frustración reúne todo esto en un procedimiento que termina en una decisión: cruzar, rediseñar o reconsiderar.

Este capítulo y el anterior han insistido en una misma operación: preguntarse qué produce un problema antes de responder a él. El capítulo 23 convierte esa operación en el movimiento central del ciclo interno, con una clasificación completa de las brechas y de las intervenciones que corresponden a cada una.

Pregunta del bucle meta

¿Cuándo fue la última vez que respondiste a una dificultad esforzándote más sin haberte preguntado qué la producía? Y después del experimento: ¿qué tipo de frustración resultó ser la tuya, y en qué habría cambiado tu respuesta si lo hubieras sabido en ese momento?

CAPÍTULO 23

Anatomía de una brecha

Un problema bien planteado está medio resuelto.

— John Dewey, *Lógica: teoría de la investigación*, 1938

Al comenzar la octava semana, Rafael Quintana sabía hacer casi todo lo que su declaración de desempeño exigía. Podía calcular la retención por cohortes, reproducir un embudo de registro y comparar dos grupos de usuarios con una prueba estadística sencilla. Irene había revisado sus tres últimos análisis y solo había corregido detalles. Pero había una parte de la declaración que seguía sin cumplirse, y era la que Ximena más valoraba: *en menos de un día de trabajo cada una*. Cada análisis le llevaba a Rafael entre dos y tres días.

Su diagnóstico fue inmediato y le pareció evidente: le faltaba velocidad. Escribía las consultas demasiado despacio, consultaba la documentación con demasiada frecuencia y tardaba en recordar la sintaxis de las funciones menos habituales. Así que dedicó las sesiones de la semana a practicar la escritura de consultas contra reloj. Tomaba ejercicios del curso de SQL, se cronometraba y repetía. Al cabo de cuatro días escribía consultas notablemente más rápido. El viernes, Ximena le pidió un análisis nuevo: si los usuarios que habían recibido una notificación de bienvenida en su primer día volvían más a la aplicación que los que no la habían recibido. Rafael tardó dos días y medio. Más que antes.

En su media hora semanal, Irene no le preguntó cuánto había practicado. Le preguntó en qué había gastado exactamente esos

dos días y medio. Rafael no lo sabía con precisión, así que reconstruyeron el trabajo hora por hora a partir de sus archivos, sus mensajes y las versiones sucesivas de sus consultas. El resultado sorprendió a los dos. De unas veinte horas de trabajo, algo más de tres se habían ido en escribir consultas. Unas cinco, en verificar y corregir resultados. Unas dos, en interpretar la comparación. Y casi diez en algo que Rafael no había contado como parte del análisis: decidir qué calcular. Había empezado a escribir una consulta con una definición de *usuario que vuelve*, había obtenido un resultado, había advertido que Ximena probablemente se refería a otra cosa, había cambiado la definición, había descubierto que los usuarios que recibieron la notificación no eran comparables con los otros porque se habían registrado en fechas distintas, había vuelto a empezar con otra población y, al final, había tenido que preguntarle a Ximena qué decisión pensaba tomar con el resultado para saber qué nivel de diferencia le importaba.

—Tu problema no es la velocidad —le dijo Irene—. Escribes rápido algo que después tienes que tirar. Tu brecha está antes de la primera línea de código.

Rafael había practicado cuatro días con disciplina, y había practicado lo que no le faltaba. Su sensación de lentitud era real, pero su diagnóstico había confundido el síntoma con la causa. El síntoma era el tiempo. La causa era que no sabía traducir una pregunta de negocio en una especificación precisa antes de empezar a calcular, y cada vez que descubría el error a mitad del camino, el trabajo volvía al principio.

Diagnosticar bien precede a intervenir bien.

◆ ◆ ◆

Detrás de la semana perdida de Rafael hay una creencia muy difundida: que las dificultades de aprendizaje se reconocen a sim-

ple vista. Si algo me sale lento, me falta velocidad. Si no lo recuerdo, me falta memoria. Si me equivoco, me falta práctica. Según esta creencia, el síntoma nombra su propia causa, y la intervención se deduce directamente de él. Basta con practicar más aquello que sale mal.

La creencia es cómoda porque ahorra el trabajo de investigar. Pero el síntoma casi nunca nombra su causa. La lentitud puede deberse a falta de fluidez, a falta de comprensión, a una estrategia equivocada o a una sucesión de errores que obligan a rehacer el trabajo. El olvido puede deberse a que la información nunca se consolidó, a que nunca se comprendió o a que se recuerda en unas condiciones y no en otras. El error puede ser un desliz, un lapso o una equivocación de fondo, como mostró el capítulo 21. Un mismo síntoma admite causas muy distintas, y cada causa exige una intervención distinta. Aplicar la intervención que sugiere el síntoma, sin investigar la causa, produce con frecuencia el resultado de Rafael: esfuerzo abundante dirigido al lugar equivocado.

Este capítulo desarrolla el sexto movimiento del Ciclo de Autoactualización, el que el capítulo 5 llamó la bisagra del sistema. Los capítulos anteriores han preparado sus materiales: la fórmula del error, el registro de brechas, las causas de la frustración, las preguntas ante el estancamiento. Aquí se reúnen en una clasificación completa de las brechas y en un procedimiento para encontrar la que limita el progreso.

23.1 Por qué “no sé” es una descripción demasiado pobre

En medicina, *dolor abdominal* no es un diagnóstico. Es un síntoma que puede deberse a decenas de causas, desde una indigestión hasta una apendicitis, y cuyo tratamiento depende enteramente de cuál de ellas se trate. Por eso la práctica clínica se organiza alrededor del **diagnóstico diferencial**: ante un síntoma, se enumeran las causas posibles y se buscan los datos que permiten dis-

tinguirlas. Un médico que tratara todo dolor abdominal de la misma manera sería peligroso, por muy diligente que fuera.

En el aprendizaje, las expresiones equivalentes a *dolor abdominal* son frases como *no sé*, *no me sale*, *me cuesta* o *no avanzo*. Son síntomas. El capítulo 10 ya distinguió varias formas del *no sé*: no saber nada de algo, saber del tema pero no ese punto, creer saberlo sin estar seguro, haberlo sabido y no poder recuperarlo. Cada una sugiere una intervención distinta. Este capítulo amplía esa distinción hasta convertirla en una clasificación completa.

La investigación educativa ofrece dos ejemplos clásicos de lo que ocurre cuando se ignora la diferencia entre el síntoma y su causa. El primero proviene del estudio de los errores en la aritmética escolar. A finales de la década de 1970, John Seely Brown y Richard Burton analizaron las restas de muchos niños y encontraron que buena parte de sus errores no eran aleatorios, sino sistemáticos: resultaban de aplicar con toda coherencia un procedimiento ligeramente defectuoso, por ejemplo restar siempre el dígito menor del mayor, sin importar su posición. Llamaron *bugs*, errores de programa, a esos procedimientos defectuosos. Un niño con uno de esos errores no necesita que se le explique otra vez la resta en general, ni que practique más restas del mismo modo, porque cada práctica consolida su procedimiento. Necesita que se identifique el paso concreto que aplica mal y que se corrija ese paso.

El segundo ejemplo proviene de la enseñanza de la física. En la década de 1980, Ibrahim Halloun y David Hestenes estudiaron las concepciones que los estudiantes universitarios tenían sobre el movimiento y encontraron que muchos conservaban, incluso después de cursar física con buenas calificaciones, ideas intuitivas incompatibles con la mecánica newtoniana, como la creencia de que un objeto en movimiento necesita una fuerza constante para seguir moviéndose. Hestenes y sus colaboradores desarrollaron después un instrumento, el *Inventario del Concepto de Fuerza*, dise-

ñado para detectar esas concepciones, y su aplicación en muchos cursos mostró que la enseñanza convencional las modificaba poco. Estos estudiantes podían resolver ejercicios con las fórmulas correctas, porque tenían el conocimiento y el procedimiento. Lo que les faltaba era la comprensión: su modelo mental del fenómeno seguía siendo otro. Más ejercicios con fórmulas no tocaban esa brecha.

Ambos ejemplos muestran lo mismo. El síntoma, un resultado incorrecto, era idéntico en muchos estudiantes. Las causas eran distintas. Y la intervención habitual, explicar otra vez o practicar más, fallaba precisamente porque no correspondía a la causa.

23.2 Once tipos de brecha

El capítulo 21 definió una brecha como una capacidad que todavía falta y que explica una familia de errores. Propongo distinguir once tipos, que cubren la mayor parte de las dificultades que un aprendiz encuentra en dominios de conocimiento y de ejecución. Para cada tipo conviene conocer tres cosas: en qué consiste, qué síntoma suele producir y qué prueba permite reconocerlo. La prueba es lo decisivo, porque los síntomas se superponen y solo una prueba discriminante permite distinguir un tipo de otro.

La primera es la **brecha de conocimiento**. La información necesaria no existe en la memoria del aprendiz: nunca la aprendió. Su síntoma es el desconcierto total ante un término, un dato o un concepto. Su prueba es sencilla: *¿lo reconozco si lo veo*? Si ni siquiera el reconocimiento funciona, la brecha es de conocimiento. Es la más fácil de diagnosticar y, en general, la más fácil de resolver.

La segunda es la **brecha de comprensión**. La información está en la memoria, pero no forma un modelo coherente: el aprendiz puede repetir una definición o aplicar una fórmula sin entender por qué funciona. Es la brecha de los estudiantes de física de Halloun y Hestenes, y la que el capítulo 2 llamó ilusión de profun-

didad explicativa. Su síntoma es la capacidad de responder preguntas literales junto con la incapacidad de responder preguntas que exigen razonar. Su prueba consiste en pedir una explicación causal o una predicción sobre un caso nuevo: *¿puedo explicar por qué ocurre, y predecir qué pasaría si cambiara una condición*?

La tercera es la **brecha de recuperación**. La información está comprendida y almacenada, pero no se puede traer a la mente sin ayuda. Su síntoma es el que describió el capítulo 19: con una pista, la respuesta aparece; sin ella, no. Su prueba es comparar el recuerdo libre con el recuerdo con pista: *¿lo recupero cuando alguien me da el comienzo, y no cuando parto de cero*?

La cuarta es la **brecha de procedimiento**. El aprendiz sabe qué hay que hacer, pero no sabe cómo hacerlo: omite pasos, los desordena o aplica una versión defectuosa, como los niños de Brown y Burton. Corresponde a lo que el capítulo 3 llamó conocimiento procedimental. Su síntoma son errores sistemáticos que se repiten de la misma forma. Su prueba consiste en ejecutar la tarea en voz alta, paso a paso, y comparar la secuencia con la correcta: *¿en qué paso me aparto*?

La quinta es la **brecha de precisión**. El aprendiz sabe qué hacer y cómo, pero su ejecución contiene errores de detalle: notas vecinas, signos cambiados, cifras mal copiadas. Corresponde en buena medida a los deslices del capítulo 21. Su síntoma son errores que no se repiten en el mismo lugar y que el aprendiz reconoce de inmediato cuando se le señalan. Su prueba consiste en ejecutar la tarea con más lentitud: *¿desaparecen los errores cuando voy despacio*?

La sexta es la **brecha de velocidad**, o de fluidez. El aprendiz ejecuta correctamente, pero demasiado despacio para la situación real, y con frecuencia su ejecución se derrumba cuando se le exige rapidez. Su síntoma es el que Rafael creyó tener. Su prueba consiste en cronometrar la tarea y compararla con la exigencia real, y en comprobar si la corrección se mantiene cuando se acelera: *¿soy*

correcto pero lento, o *soy lento porque no sé*? La psicología cognitiva ha descrito cómo la práctica reduce el tiempo de ejecución. Gordon Logan propuso que la automatización consiste, en buena parte, en pasar de calcular una respuesta paso a paso a recuperarla directamente de la memoria a partir de ejemplos acumulados. Esta idea sugiere que muchas brechas de velocidad son, en el fondo, brechas de práctica acumulada con ejemplos variados.

La séptima es la **brecha de integración**. Los componentes de una tarea funcionan por separado, pero fallan cuando deben operar juntos. Es la brecha de Lucía en el capítulo 22. Su síntoma es el deterioro de componentes que se consideraban dominados en cuanto se combinan. Su prueba consiste en comparar el desempeño de cada componente aislado con su desempeño dentro de la tarea completa: *¿lo hago bien solo y mal acompañado*?

La octava es la **brecha de transferencia**. La capacidad funciona en el contexto donde se aprendió, pero no en otros donde debería funcionar. Es la brecha de Daniela en el capítulo 4, que programaba bien dentro del curso y no fuera de él, y la de Esteban en el capítulo 3, que sabía el concepto y no lo usó en el caso. Su síntoma es el buen desempeño en los ejercicios y el mal desempeño en las situaciones reales. Su prueba consiste en presentar el mismo principio con una apariencia distinta: *¿lo reconozco y lo aplico cuando el problema no viene vestido como en la práctica*?

La novena es la **brecha de discriminación**. El aprendiz domina varias herramientas, pero no sabe cuál usar en cada caso, o confunde situaciones parecidas que exigen respuestas distintas, o aplica una herramienta donde no corresponde. Corresponde al conocimiento condicional del capítulo 3 y a la capacidad que el capítulo 10 llamó saber cuándo no aplicar lo que se sabe. Su síntoma es el acierto cuando el tipo de problema está indicado y el error cuando los problemas llegan mezclados. Su prueba consiste en resolver una serie de problemas de tipos distintos, sin etiqueta

ni orden: *¿elijo bien el método cuando nadie me dice de qué tipo es el problema*?

La décima es la **brecha de regulación**. El aprendiz sabe hacer la tarea y puede hacerla en condiciones cómodas, pero no la hace bien en las condiciones reales, por razones que tienen que ver con la atención, la emoción, la fatiga o la gestión del propio esfuerzo. Es la brecha de Andrés cuando mezclaba criterios al final de una guardia larga, y la de Lucía cuando entraba en la espiral descendente. Su síntoma es la diferencia entre el desempeño en calma y el desempeño bajo presión, cansancio o nervios. Su prueba consiste en comparar ambos: *¿me sale en la biblioteca y no en la guardia, en la sala vacía y no frente a la familia*?

La undécima es la **brecha de estrategia**. El método que el aprendiz usa, sea para aprender o para ejecutar, no se ajusta a la tarea. Puede tratarse de un método de estudio, como releer en lugar de recuperar, o de un método de trabajo, como empezar a calcular antes de definir qué se calcula. Su síntoma es que el esfuerzo dentro del método no produce mejora. Su prueba consiste en cambiar de método en una muestra pequeña y observar si el resultado cambia: *¿otra manera de hacerlo produce otra cosa*?

Estos once tipos no son independientes. Tienen una estructura que conviene tener presente al diagnosticar. Los primeros seis forman una **escalera de dependencias**: no se puede comprender lo que no se conoce, recuperar lo que no se ha comprendido bien, ejecutar un procedimiento cuyos pasos no se recuerdan, ejecutarlo con precisión si todavía no se domina, ni ejecutarlo con rapidez si todavía se ejecuta con errores. Los tres siguientes, integración, transferencia y discriminación, se apoyan en los anteriores y los amplían: exigen que varias capacidades funcionen juntas, en contextos nuevos y con criterio para elegir. Y los dos últimos, regulación y estrategia, son **transversales**: pueden afectar a cualquier nivel.

La clasificación se relaciona también con la distinción de James Reason que presentó el capítulo 21. Los deslices suelen corresponder a brechas de precisión o de regulación. Los lapsos, a brechas de recuperación o de procedimiento. Las equivocaciones, a brechas de conocimiento, comprensión o discriminación. Y se relaciona con las causas de la frustración del capítulo 22: la sexta causa, la falta de automatización de un componente previo, suele ser una brecha de velocidad o de integración; la octava, la estrategia equivocada, es una brecha de estrategia.

23.3 No existe una técnica universal

Si hay once tipos de brecha, se sigue una consecuencia práctica que conviene enunciar con claridad: ninguna técnica de aprendizaje sirve para todo. Cada técnica actúa sobre ciertos tipos de brecha y deja intactos los demás.

Las tarjetas de estudio, que el capítulo 19 presentó, son excelentes para las brechas de conocimiento y de recuperación de elementos discretos, y casi inútiles para una brecha de integración. La práctica cronometrada, que Rafael aplicó con disciplina, sirve para una brecha de velocidad verdadera, y no hace nada por una brecha de estrategia. La explicación en voz alta revela y repara brechas de comprensión, y aporta poco a una brecha de precisión motora. La práctica lenta corrige brechas de precisión y de procedimiento, y puede ser contraproducente cuando la brecha es de velocidad y la corrección ya está consolidada. El ensayo en condiciones reales es indispensable para las brechas de regulación y de transferencia, y prematuro cuando la brecha es de conocimiento.

Esta observación parece evidente, y sin embargo casi todos los aprendices la contradicen en la práctica. La razón es que cada persona tiene técnicas favoritas, que domina, que le resultan cómodas y que le han funcionado alguna vez. Ante cualquier dificultad, tiende a aplicarlas. El psicólogo Abraham Maslow for-

muló esta tendencia con una frase que se ha vuelto proverbial: a quien solo tiene un martillo, todo le parece un clavo. Joaquín, el compañero de Andrés, aplicaba la relectura a todo. Rafael, profesional de la gestión, aplicaba la práctica intensiva, que en su experiencia resolvía casi cualquier atraso. Ninguno de los dos había elegido su técnica por diagnóstico. La habían elegido por costumbre.

El capítulo 4 propuso una regla que aquí encuentra su forma más precisa: antes de reforzar lo que ya funciona, hay que encontrar lo que limita. Este capítulo la completa: **la herramienta se elige por diagnóstico, no por preferencia**. Un aprendiz que conoce cincuenta técnicas y no sabe cuál corresponde a su problema no tiene todavía autonomía. Un aprendiz que conoce diez y sabe a qué brecha corresponde cada una, sí.

23.4 La tabla de correspondencias

La tabla siguiente relaciona cada tipo de brecha con las intervenciones que suelen corresponderle y con la manera de verificar que la intervención funcionó. No pretende ser exhaustiva, sino ofrecer un punto de partida razonado que el aprendiz puede ajustar a su dominio.

BRECHA	INTERVENCIONES PRINCIPALES	VERIFICACIÓN
Conocimiento	Estudio de la fuente con prelectura; explicación de un experto; ejemplos resueltos si el dominio es nuevo.	Reconocimiento y recuerdo con pista.
Comprensión	Explicación sin mirar y búsqueda de los puntos vagos; preguntas de por qué; comparación entre casos que el modelo erróneo y el correcto predicen de manera distinta; representación del mecanismo en un diagrama.	Explicar el porqué y predecir un caso nuevo.
Recuperación	Práctica de recuperación espaciada; progresión desde las pistas hasta el recuerdo libre.	Recuerdo libre con demora.
Procedimiento	Ejecución en voz alta; comparación paso a paso con un modelo; ejemplos resueltos con desvanecimiento; lista de pasos que se retira progresivamente.	Ejecución completa sin lista y sin omisiones.

BRECHA	INTERVENCIONES PRINCIPALES	VERIFICACIÓN
Precisión	Práctica lenta con el bucle HOC; atención focalizada en el punto crítico; lista de verificación de cierre.	Tasa de error a la velocidad de práctica.
Velocidad	Práctica cronometrada con aumentos pequeños; repetición espaciada con ejemplos variados; reducción de pasos innecesarios.	Tiempo a la exigencia real, sin aumento de errores.
Integración	Unión progresiva de componentes; consolidación previa de los que aún exigen atención; práctica en unidades combinadas pequeñas.	Desempeño de cada componente dentro de la tarea completa.
Transferencia	Práctica con variación de contextos y apariencias; comparación explícita de casos con la misma estructura; problemas reales.	Aplicación en un caso de apariencia nueva.
Discriminación	Práctica intercalada de problemas de distinto tipo sin etiqueta; tablas de contraste entre situaciones parecidas; formulación explícita de criterios de elección.	Elección correcta del método en series mezcladas.
Regulación	Ensayos en condiciones progresivamente más parecidas a las reales; protocolo de pausa y retorno; ajuste de horarios y descansos; rutinas previas a la ejecución.	Desempeño en la condición real o en su simulación fiel.
Estrategia	Cambio de método en una prueba pequeña; consulta a quien domina el campo sobre cómo lo aborda; revisión del plan.	Diferencia de resultados entre el método anterior y el nuevo.

Dos observaciones sobre la tabla. La primera es que la verificación de cada brecha debe hacerse en la condición en que el error se manifiesta, como exigió el capítulo 21. Una brecha de regulación que aparece al final de una guardia no se verifica en la biblioteca. Una brecha de transferencia no se verifica con los ejercicios del curso. La segunda es que varias intervenciones sirven para más de una brecha, lo que es una ventaja cuando el diagnóstico es incierto: la práctica intercalada, por ejemplo, favorece a la vez la discriminación y la recuperación, y la explicación sin mirar revela tanto brechas de comprensión como de recuperación.

23.5 Cuando el progreso se estanca, primero diagnostica

El capítulo 22 propuso seis preguntas ante un estancamiento y formuló la regla de que la intensidad no sustituye al diagnóstico.

Este capítulo la desarrolla con una observación que proviene de la gestión de sistemas productivos y que el capítulo 4 ya presentó: en todo sistema hay un cuello de botella que limita el rendimiento del conjunto, y mejorar cualquier otro punto no mejora el resultado. Eliyahu Goldratt, que formuló esta idea en su teoría de las restricciones, insistía en que la primera tarea de quien quiere mejorar un sistema es identificar su restricción, y en que las mejoras aplicadas fuera de ella producen, a lo sumo, una ilusión de progreso.

Rafael es un ejemplo casi exacto. Mejoró su velocidad de escritura de consultas, que ocupaba unas tres horas de un proceso de veinte. Aunque hubiera reducido esas tres horas a una, el análisis habría seguido tardando más de dos días, porque su restricción estaba en otra parte. Su semana de práctica cronometrada no fue inútil en términos absolutos: escribía más rápido. Fue inútil para su objetivo.

Diagnosticar un estancamiento exige, por tanto, algo que la mayoría de los aprendices nunca hace: **medir dónde se va el tiempo o dónde se producen los fallos antes de decidir qué mejorar**. En una tarea compuesta por varias fases, como un análisis de datos, la redacción de un informe o la resolución de un caso, conviene registrar cuánto ocupa cada fase y cuántas veces obliga a volver atrás. En una habilidad de ejecución, conviene registrar en qué punto de la tarea se concentran los errores. Estos registros suelen revelar que la restricción no está donde la intuición la situaba. La intuición tiende a señalar las fases más visibles o las que más incomodidad producen, y la restricción suele estar en una fase que no se percibe como tal, como la especificación del análisis de Rafael, que él ni siquiera contaba como trabajo.

Una vez localizada la fase restrictiva, el diagnóstico sigue la escalera de dependencias de la sección 23.2, de abajo hacia arriba. Si la restricción es la ejecución de un procedimiento, conviene comprobar primero que no hay una brecha de conocimiento o de

comprensión debajo. Si es la integración, conviene comprobar que cada componente está consolidado. Esta regla corresponde a la que el capítulo 12 formuló para los prerrequisitos: muchos estancamientos se deben a que se trabaja un piso cuando el de abajo todavía no está terminado. Y cuando el diagnóstico no encuentra ninguna brecha en la ejecución, conviene subir un nivel y examinar los movimientos anteriores del ciclo: quizá el objetivo está mal definido, quizá el mapa de subhabilidades es incorrecto, quizá la práctica se dirige al componente equivocado. Ese retroceso es el reinicio estratégico que el capítulo 33 desarrollará.

Hay un riesgo en el diagnóstico que la medicina conoce bien y que conviene anticipar. Pat Croskerry, que ha estudiado los errores cognitivos en la práctica clínica, describió entre ellos el *cierre prematuro*: la tendencia a aceptar un diagnóstico antes de haberlo verificado, dejando de considerar otras posibilidades en cuanto aparece una explicación plausible. Rafael cerró su diagnóstico en cuanto sintió que era lento. La protección contra este riesgo es la que el capítulo 10 propuso para cualquier juicio: considerar lo opuesto. Antes de aceptar una brecha como diagnóstico, conviene preguntarse qué otra brecha podría producir el mismo síntoma y qué prueba permitiría distinguirlas.

23.6 La sesión de brecha

Una vez identificada la brecha limitante, la intervención se organiza en una unidad de trabajo específica que llamaremos **sesión de brecha**. Se diferencia de un bloque de práctica ordinario en su propósito: no busca mejorar la tarea en general, sino eliminar una brecha concreta. Tiene seis pasos.

Identificar. Se elige una sola brecha, la que el diagnóstico señala como limitante, a partir del registro de brechas del capítulo 21 o del diagnosticador de este capítulo.

Formular. Se escribe la brecha con precisión quirúrgica, en el nivel en que una sola intervención resolvería toda la familia de errores, junto con su tipo y la condición en que se manifiesta. *No traduzco las preguntas de negocio a una especificación analítica antes de empezar a calcular; tipo: estrategia y discriminación; condición: preguntas nuevas, sin precedente en los informes del equipo.*

Aislar. Se diseña una práctica que contenga la brecha y elimine, en lo posible, las demás dificultades de la tarea. Aislar es la operación que el capítulo 12 llamó fraccionación o segmentación, aplicada a una brecha en lugar de a un componente. Si la brecha está en la especificación de un análisis, la práctica aislada consiste en especificar análisis sin llegar a calcularlos. Si está en el cambio de pedal de un compás, consiste en tocar ese cambio y nada más. Aislar permite multiplicar las repeticiones de lo que falta y observar cada una con precisión.

Practicar. Se trabaja la práctica aislada con el bucle HOC del capítulo 20, eligiendo la intervención que la tabla de correspondencias sugiere para ese tipo de brecha.

Volver a probar. Al final de la sesión, y en las sesiones siguientes, se prueba la tarea completa en la condición en que la brecha se manifestaba. Una brecha no se da por resuelta porque desaparezca en la práctica aislada; se da por resuelta cuando deja de aparecer en la tarea real.

Registrar. Se anota el resultado en el registro de brechas: qué se hizo, qué ocurrió en la prueba, si la brecha sigue abierta. Si no mejoró, se revisa el diagnóstico: quizá la brecha era de otro tipo, o quizá había otra debajo.

La sesión de brecha convierte una idea abstracta, trabajar las debilidades, en un procedimiento que se puede repetir. Y tiene una ventaja sobre la práctica general que conviene subrayar: produce información sobre el propio diagnóstico. Si la intervención

funciona, el diagnóstico era correcto. Si no funciona, el aprendiz ha descartado una hipótesis, lo que también es un avance.

23.7 De tiempo de práctica a tiempo de intervención

Todo lo anterior converge en un cambio de perspectiva sobre el uso del tiempo. La mayoría de los aprendices mide su dedicación en horas de práctica. Este libro propone medirla, además, en **tiempo de intervención**: la proporción de las horas de práctica que se dedica a eliminar la brecha que limita el progreso.

La distinción no es un juego de palabras. Dos personas pueden practicar la misma cantidad de horas y dedicar proporciones muy distintas a su restricción. Lucía, en sus seis primeras semanas con la *Gymnopédie*, practicaba mucho y dedicaba al salto de la mano izquierda, su brecha limitante, una fracción pequeña de su tiempo. Rafael, en su semana de práctica cronometrada, dedicó a su brecha limitante una fracción nula. En ambos casos, el tiempo de práctica era alto y el tiempo de intervención, bajo.

Anders Ericsson y sus colaboradores sostuvieron que uno de los rasgos que distinguen la práctica deliberada de la simple experiencia es precisamente su orientación hacia aspectos concretos del desempeño que la persona todavía no domina, identificados con ayuda de un maestro o de la propia observación. El estudio de Robert Duke y sus colegas con estudiantes de piano, que presentó el capítulo 20, mostró que la cantidad de práctica predecía mal la calidad final, y que lo que distinguía a los mejores era la manera de abordar los errores en cuanto aparecían. Ambas observaciones apuntan en la misma dirección: el rendimiento de la práctica depende de cuánto de ella se dirige a lo que falta.

La tradición operativa de la que nace este libro propone un hábito sencillo para aumentar el tiempo de intervención: **cada sesión tiene una única brecha prioritaria.** La sesión puede incluir calentamiento, repaso y ejecución libre, pero su centro, el tiempo de mayor atención, se dedica a una sola brecha, formu-

lada antes de empezar. Este hábito combina tres reglas de capítulos anteriores: empezar por lo prioritario, un ajuste por intento y la construcción de hábitos alrededor de los bucles del ciclo.

Existe una manera práctica de estimar el tiempo de intervención. Al final de cada semana, se revisan las hojas de sesión y se suma el tiempo dedicado a la brecha que el registro señalaba como limitante. Si esa proporción es baja, conviene preguntarse por qué. Las razones suelen ser tres: la brecha no estaba identificada, estaba identificada pero su práctica resultaba incómoda y se evitaba, o estaba identificada pero no había una práctica aislada diseñada para ella. Cada razón tiene su remedio: la primera, el diagnóstico; la segunda, el trabajo sobre la identidad y la frustración de los capítulos 8 y 22; la tercera, la sesión de brecha.

23.8 La herramienta: el diagnosticador de cuellos de botella

El **diagnosticador de cuellos de botella** es un procedimiento para pasar de un síntoma a una brecha limitante, y de ella a una intervención verificable. Integra el Tablero de Capacidad del capítulo 3, el registro de brechas del capítulo 21, el clasificador de frustración del capítulo 22 y la tabla de correspondencias de este capítulo.

Procedimiento

1. **Describe el síntoma** en una frase, sin interpretarlo: *tardo entre dos y tres días en cada análisis*; *la pieza se desordena a partir del compás dieciocho*; *recuerdo los criterios en la biblioteca y no en la guardia*.
2. **Reúne la evidencia disponible**: el Tablero de Capacidad más reciente, el registro de brechas, las grabaciones, los resultados de las pruebas de la puerta cerrada y, si la tarea tiene fases, un

registro de tiempo por fase de al menos una ejecución completa.

3. **Localiza la restricción.** Si la tarea tiene fases, identifica la que consume más tiempo o provoca más retrocesos. Si es una habilidad continua, identifica el punto donde se concentran los errores.
4. **Aplica las pruebas discriminantes** en el orden de la escalera de dependencias, sobre la fase o el punto localizados. Detente en la primera prueba que falle.

ORDEN	BRECHA	PRUEBA DISCRIMINANTE
1	Conocimiento	¿Lo reconozco si lo veo?
2	Comprensión	¿Puedo explicar por qué y predecir un caso nuevo?
3	Recuperación	¿Lo recupero sin pista, con demora?
4	Procedimiento	¿Ejecuto todos los pasos en orden, en voz alta?
5	Precisión	¿Desaparecen los errores cuando voy despacio?
6	Velocidad	¿Soy correcto a la velocidad real?
7	Integración	¿Mantengo cada componente dentro de la tarea completa?
8	Transferencia	¿Lo aplico cuando cambia la apariencia del problema?
9	Discriminación	¿Elijo bien el método en problemas mezclados sin etiqueta?
10	Regulación	¿Rindo igual en la condición real que en calma?
11	Estrategia	¿Otro método produce otro resultado en una muestra pequeña?

1. **Considera lo opuesto.** Antes de aceptar la brecha, escribe qué otra brecha podría producir el mismo síntoma y qué dato la descarta.
2. **Formula la brecha** con precisión, su tipo y su condición, y anótala en el registro de brechas.
3. **Elige la intervención** en la tabla de correspondencias y diseña su práctica aislada.
4. **Programa sesiones de brecha**, con la brecha como centro de cada una.

5. **Verifica en la condición real** y registra el resultado. Si la brecha no se cierra en el plazo previsto, vuelve al paso 4 y revisa si había otra debajo.
6. **Mide el tiempo de intervención** en la revisión semanal.

Ejemplo resuelto

Después de la conversación con Irene, Rafael aplicó el procedimiento completo.

Síntoma: *cada análisis nuevo me lleva entre dos y tres días; la declaración exige menos de uno.*

Registro de tiempo por fase del análisis de la notificación de bienvenida, reconstruido con sus archivos:

FASE	HORAS	RETROCESOS A FASES ANTERIORES
Decidir qué calcular (métrica, población, comparación)	9,5	3
Escribir consultas	3,5	0
Verificar y corregir resultados	5	2
Interpretar y redactar	2	1
Total	**20**	**6**

Restricción localizada: la fase de decidir qué calcular, que consumía casi la mitad del tiempo y provocaba la mitad de los retrocesos. Además, dos de los retrocesos de la fase de verificación se debían a decisiones de esa primera fase.

Pruebas discriminantes sobre esa fase:

PRUEBA	RESULTADO
Conocimiento	Superada: conocía los conceptos de cohorte, población, métrica y comparación.
Comprensión	Superada: podía explicar por qué dos grupos registrados en fechas distintas no son comparables.
Recuperación	Superada.
Procedimiento	**Fallida**: no tenía ningún procedimiento para especificar un análisis; empezaba a escribir consultas en cuanto recibía la pregunta.

PRUEBA	RESULTADO
Discriminación (comprobada también)	**Fallida**: ante diez preguntas antiguas mezcladas, eligió bien la métrica y la población en cuatro.

Considerar lo opuesto: *¿podría ser una brecha de velocidad*? El registro la descartaba: la escritura de consultas ocupaba menos de una quinta parte del tiempo y no provocaba retrocesos. *¿Podría ser una brecha de comprensión estadística*? La prueba de explicación la descartaba en lo esencial.

Brecha formulada: *no traduzco una pregunta de negocio en una especificación analítica antes de calcular, y ante preguntas nuevas elijo mal la métrica y la población. Tipos: procedimiento y discriminación. Condición: preguntas sin precedente en los informes del equipo.*

Intervención: una **ficha de especificación** de seis campos, que debía completar antes de escribir cualquier consulta:

CAMPO	PREGUNTA
Decisión	¿Qué decidirá Ximena con este resultado?
Pregunta analítica	¿Qué comparación o medida responde exactamente a esa decisión?
Métrica	¿Qué se mide, con qué definición precisa y en qué plazo?
Población	¿Qué usuarios entran, cuáles se excluyen y por qué son comparables?
Datos	¿Qué tablas y campos se usan, y cómo se registran?
Umbral de relevancia	¿Qué diferencia mínima cambiaría la decisión?

Práctica aislada: en cada sesión de brecha, tomar tres preguntas de pedidos antiguos al equipo de analítica, mezcladas y sin mirar cómo las habían resuelto, completar la ficha de cada una en un máximo de diez minutos sin escribir ninguna consulta, y después comparar su especificación con la que el equipo había usado. Cada diferencia se registraba con la fórmula del error.

Verificación: el tiempo total del siguiente análisis nuevo, y el número de retrocesos.

Durante cuatro sesiones, Rafael especificó doce análisis antiguos. En las primeras seis fichas, sus elecciones de métrica y población

coincidieron con las del equipo en tres. En las últimas seis, en cinco. Sus discrepancias se agruparon pronto en dos patrones: tendía a medir el resultado a demasiado corto plazo y tendía a comparar grupos que no se habían formado en las mismas fechas. Ambos patrones pasaron al registro de brechas como entradas propias.

El análisis siguiente llegó el martes de la novena semana: si un cambio en el proceso de registro había reducido el abandono. Rafael completó la ficha en veinte minutos y le pidió a Ximena que confirmara el campo de la decisión y el umbral de relevancia antes de empezar. La conversación duró cinco minutos y le evitó una definición equivocada. El análisis completo le llevó siete horas, con un solo retroceso. Al cierre de esa semana, dos de los tres tipos de análisis de su declaración se resolvían en menos de un día. El tercero, la comparación de grupos después de un cambio, seguía llevándole un día y medio, porque la fase de verificación estadística se había convertido en la nueva restricción. El cuello de botella se había desplazado, como ocurre siempre que se elimina uno. Rafael lo registró, sin alarma, como la brecha de la semana siguiente.

Experimento de 20 minutos

Elige una tarea de tu aprendizaje en la que sientas que no avanzas al ritmo que esperabas.

Durante cinco minutos, describe el síntoma en una frase sin interpretarlo. Si la tarea tiene fases, reconstruye la última ejecución completa y estima cuánto tiempo ocupó cada fase y cuántas veces tuviste que volver atrás. Si es una habilidad continua, anota los puntos donde se concentran tus errores.

Durante ocho minutos, localiza la restricción y aplícale las pruebas discriminantes en orden, deteniéndote en la primera que falle. Algunas pruebas podrás hacerlas en el momento; otras, solo planificarlas.

Durante cuatro minutos, escribe qué otra brecha podría producir el mismo síntoma y qué dato la descarta. Después, formula tu brecha limitante con su tipo y su condición.

Durante los tres minutos finales, elige en la tabla de correspondencias la intervención que le corresponde, diseña una práctica aislada que puedas hacer en tu próxima sesión y compárala con lo que tenías pensado practicar antes de este experimento. Si son distintas, tu diagnóstico acaba de cambiar tu siguiente sesión.

Objeciones y límites

La primera objeción es que la clasificación en once tipos es artificial, y que las brechas reales rara vez se ajustan a una sola categoría. Es cierto. Una misma dificultad puede tener componentes de procedimiento y de discriminación, como la de Rafael, o de integración y de regulación, como la de Lucía. La clasificación no pretende describir la naturaleza de las dificultades, sino ofrecer un conjunto de hipótesis organizadas que permiten elegir pruebas e intervenciones. Es un principio de diseño, no una taxonomía validada empíricamente.

La segunda objeción es que el diagnóstico exige un conocimiento que el aprendiz a veces no tiene. Un principiante puede no saber si su problema es de comprensión o de procedimiento, porque ambos le producen la misma sensación de desconcierto. En esas situaciones, la consulta a quien sabe, que el capítulo 18 recomendó, resulta especialmente valiosa: un experto suele reconocer el tipo de brecha con más facilidad que quien la padece. Y las pruebas discriminantes, aunque sean imperfectas, ofrecen al aprendiz una forma de acercarse al diagnóstico por su cuenta.

La tercera objeción advierte sobre la sobrecarga de análisis. Medir el tiempo por fase, aplicar once pruebas y registrar cada resultado puede convertirse en una actividad que desplaza a la práctica. El riesgo existe, y por eso el procedimiento se reserva

para los estancamientos, no para cada sesión. La regla del diez por ciento del capítulo 14 sigue siendo el límite razonable.

La cuarta objeción se refiere a la escalera de dependencias. No siempre es cierto que los niveles inferiores deban dominarse antes que los superiores. Hay aprendices que desarrollan velocidad antes de precisión, o que aplican bien un procedimiento cuyo fundamento no comprenden del todo, y en muchos dominios eso es aceptable durante un tiempo. La escalera indica un orden de búsqueda razonable, no una secuencia obligatoria de aprendizaje.

La quinta objeción es que la eliminación de un cuello de botella desplaza la restricción a otro lugar, de modo que el diagnóstico nunca termina. Es exactamente así, y conviene verlo como una propiedad del proceso y no como un defecto. Cada restricción eliminada eleva el rendimiento del sistema, y la aparición de la siguiente indica que el sistema ha avanzado.

Por último, algunos síntomas persistentes pueden tener causas que ningún diagnóstico de aprendizaje resuelve, como dificultades específicas en la lectura, en el cálculo o en la atención, problemas de visión o de audición no detectados, o condiciones de salud. Cuando las pruebas discriminantes no encuentran ninguna brecha coherente y el síntoma persiste, la consulta con un profesional especializado es el paso adecuado.

Síntesis

Los síntomas del aprendizaje, como la lentitud, el olvido o el error, casi nunca nombran su propia causa, y aplicar la intervención que sugiere el síntoma produce con frecuencia esfuerzo dirigido al lugar equivocado. Diagnosticar exige distinguir entre causas posibles, del mismo modo que el diagnóstico diferencial en medicina. Este capítulo propone once tipos de brecha: conocimiento, comprensión, recuperación, procedimiento, precisión, velocidad, integración, transferencia, discriminación, regulación

y estrategia. Los seis primeros forman una escalera de dependencias, los tres siguientes la amplían y los dos últimos son transversales. Cada tipo tiene una prueba discriminante y un conjunto de intervenciones propias, lo que implica que ninguna técnica es universal y que la herramienta se elige por diagnóstico, no por preferencia. Ante un estancamiento, conviene localizar primero la restricción midiendo dónde se va el tiempo o dónde se concentran los fallos, y después aplicar las pruebas en orden, considerando siempre otra brecha capaz de producir el mismo síntoma. La sesión de brecha, con sus seis pasos, convierte el diagnóstico en intervención, y el tiempo de intervención mide cuánto de la práctica se dirige a lo que limita. El diagnosticador de cuellos de botella reúne todo esto en un procedimiento que, al eliminar una restricción, revela la siguiente.

Muchas de las intervenciones de este capítulo comparten una operación: reducir la unidad de trabajo hasta que la dificultad pueda observarse y corregirse. El capítulo 24 convierte esa operación en un principio completo.

Pregunta del bucle meta

¿Qué intervención aplicas casi siempre, sea cual sea el problema? Y después del experimento: ¿dónde estaba realmente tu restricción, y cuánto de tu práctica reciente se había dirigido a ella?

CAPÍTULO 24

Círculos más pequeños

Las cosas difíciles del mundo tienen su origen en lo fácil;
las cosas grandes, en lo pequeño.

— Lao Tse, *Tao Te Ching*, 63

A mediados del sexto mes, Lucía tocaba la *Gymnopédie* completa, de memoria, a cincuenta y cinco pulsaciones por minuto, sin detenerse. Le faltaba un último escalón antes del ensayo del séptimo mes: llegar al tempo que Gabriel había fijado para la interpretación final, sesenta y seis pulsaciones. La diferencia parecía pequeña. Once pulsaciones.

El lunes subió el metrónomo a sesenta y seis y tocó la pieza. La primera sección salió razonablemente bien. En la segunda, los saltos de la mano izquierda empezaron a llegar tarde. En la sección central, la que había costado tanto memorizar, el pedal se emborronó en tres cambios seguidos y la mano derecha perdió el hilo de la melodía. Lucía reconoció las señales de la desorganización y aplicó el protocolo de pausa y retorno: se detuvo, soltó las manos, volvió al último segmento correcto y bajó el tempo a sesenta. A sesenta, la pieza salía casi limpia. La subió otra vez a sesenta y seis. Volvió a desordenarse. Repitió el ciclo dos veces más durante la semana, con el mismo resultado. Cada vez que saltaba de sesenta a sesenta y seis, algo se rompía, y no siempre en el mismo sitio.

En la clase del martes, Gabriel escuchó la pieza a sesenta y seis y le preguntó cuánto tiempo pasaba tocándola completa. Casi todo,

respondió Lucía; le parecía que, a esas alturas, lo que había que practicar era la pieza.

—Cuando algo se rompe al acelerar —dijo Gabriel—, no aceleres la pieza. Acelera un compás.

Le propuso un procedimiento que Lucía no esperaba. Elegir los dos compases donde la ejecución a sesenta y seis se rompía primero. Tocarlos solos, a sesenta y dos, hasta que salieran limpios tres veces seguidas. Subir a sesenta y cuatro. Luego a sesenta y seis. Luego añadir el compás anterior y el siguiente, y volver a bajar a sesenta y dos. Y así, ampliando el fragmento de a poco, hasta cubrir la sección. Después, otra sección. Y solo al final, la pieza.

Añadió algo más, que a Lucía le pareció al principio un simple consejo de estilo. Hasta entonces, ella contaba mentalmente cada pulsación: uno, dos, tres; uno, dos, tres. A sesenta y seis, el conteo no le dejaba atención para nada más. Gabriel le pidió que intentara sentir cada compás como una sola ola, con un único impulso al principio, en lugar de tres golpes separados. Lucía tardó varias sesiones en entender qué significaba eso. Cuando lo entendió, algo cambió en su manera de tocar que no habría sabido describir con palabras: la pieza dejó de ser una sucesión de pulsaciones y empezó a ser una sucesión de frases.

Tres semanas después, tocaba la pieza a sesenta y seis. No siempre sin errores, pero sin que ninguna sección se desordenara. Había llegado dando pasos de dos pulsaciones en fragmentos de dos compases, y había dejado de contar.

La complejidad se domina encontrando las unidades que la componen, trabajando cada una hasta que deja de exigir atención y devolviéndola al conjunto.

◆ ◆ ◆

Detrás de la semana de Lucía hay una creencia que parece sensata en las etapas avanzadas de cualquier aprendizaje: que, una vez dominadas las partes, lo que queda por practicar es el todo. Según esta creencia, la práctica por partes pertenece a las fases iniciales, y a medida que la habilidad madura, la práctica debe parecerse cada vez más a la ejecución real, completa, a la velocidad y con la exigencia finales. Volver a las partes sería retroceder.

La creencia tiene un fundamento: la integración es una subhabilidad propia, como mostró el capítulo 12, y no se desarrolla sin practicar el conjunto. Pero omite algo que la experiencia de Lucía revela con claridad. Cada vez que aumenta la exigencia, sea por la velocidad, la presión, la extensión o la combinación de componentes, la tarea completa vuelve a contener dificultades que no pueden observarse ni corregirse a la escala del todo. En esos momentos, la manera de avanzar no es insistir en el conjunto, sino volver a una unidad pequeña, dominarla en las nuevas condiciones y ampliarla de nuevo. El aprendizaje de una habilidad compleja no es un tránsito único de las partes al todo. Es una alternancia que se repite en cada nivel de exigencia.

Este capítulo desarrolla esa alternancia como principio de práctica, y lo acompaña de otro principio que la hace posible: ajustar la dificultad de manera continua, para que cada unidad esté siempre en el punto en que produce aprendizaje.

24.1 El principio de los círculos más pequeños

El ajedrecista Josh Waitzkin, cuya idea de invertir en la pérdida presentó el capítulo 8, describió en su libro *El arte de aprender* otro principio que tomó de su formación en ajedrez y en artes marciales, y que llamó *hacer círculos más pequeños*. En su práctica del tai chi, un movimiento se aprendía primero con una forma amplia y visible, y se refinaba después durante mucho tiempo, reduciendo progresivamente su tamaño exterior mientras se conservaba, y

aun se intensificaba, su eficacia, hasta que el movimiento podía ejecutarse de forma casi imperceptible. Waitzkin sostuvo que la profundización en una técnica concreta, trabajada con una intensidad y una atención extremas, enseñaba principios que después podían extenderse a todo lo demás. En su aprendizaje del ajedrez, relata algo parecido: su maestro lo hizo estudiar durante mucho tiempo finales con muy pocas piezas, donde los principios del juego se veían con una claridad que la complejidad de la partida completa ocultaba.

Conviene leer este principio con cuidado, porque admite dos interpretaciones que este libro combina. La primera es la de la **reducción de la unidad**: cuando una tarea es demasiado compleja para observarla y corregirla, se trabaja una porción más pequeña que conserve la dificultad esencial. Es lo que Gabriel pidió a Lucía con sus dos compases. La segunda es la de la **condensación**: cuando una unidad se domina, su ejecución se vuelve más compacta y más económica, y ocupa menos atención, lo que libera recursos para unidades más amplias. Es lo que ocurrió cuando Lucía dejó de contar pulsaciones y empezó a sentir compases enteros.

Ambas interpretaciones apuntan a la misma idea de fondo, que da título a este capítulo: la complejidad no se domina atacándola como una masa, sino encontrando las unidades que la componen, trabajando cada una hasta que deja de exigir atención consciente y devolviéndola al conjunto. Y ese proceso se repite. Cada vez que el conjunto sube de nivel, reaparecen dificultades que exigen volver a círculos más pequeños.

El capítulo 12 presentó la deconstrucción como la primera mitad del movimiento de mapear, y advirtió que las partes de una habilidad interactúan, de modo que la práctica por partes debe alternarse con la práctica del todo. El capítulo 20 presentó el bucle HOC y la regla de cambiar la escala cuando tres intentos no producen mejora. El capítulo 22 propuso reducir el círculo como

respuesta a la desorganización. Este capítulo reúne esas piezas en un procedimiento único.

24.2 La secuencia completa

El principio de los círculos más pequeños puede organizarse en una secuencia de ocho operaciones: **descomponer, aislar, ejecutar, observar, corregir, repetir, condensar e integrar**. Las primeras siete no son nuevas en este libro. Lo nuevo es su encadenamiento y el papel de las dos últimas.

Descomponer es identificar las unidades de la tarea, con la matriz del capítulo 12 o con el diagnosticador del capítulo 23. En una tarea que ya se domina en un nivel inferior, la descomposición suele ser más sencilla, porque consiste en localizar los puntos donde el nuevo nivel de exigencia rompe la ejecución. Lucía no necesitó volver a su matriz. Le bastó con tocar la pieza a sesenta y seis y anotar dónde se rompía primero.

Aislar es separar la unidad del resto de la tarea para trabajarla sola, como en la sesión de brecha del capítulo 23. La unidad debe ser la más pequeña que todavía contenga la dificultad.

Ejecutar, observar y corregir son los tres momentos del bucle HOC, aplicados a la unidad aislada.

Repetir es encadenar bucles hasta alcanzar un criterio, como las tres ejecuciones correctas seguidas del bloque de práctica.

Condensar es la operación que convierte una unidad dominada en un bloque que la mente maneja como un solo elemento. La psicología cognitiva tiene un nombre para este fenómeno: *agrupamiento*, a menudo mencionado con su término inglés, *chunking*. George Miller, en un artículo clásico de 1956, observó que la memoria inmediata puede retener un número limitado de elementos, pero que ese límite se amplía enormemente cuando los elementos se agrupan en unidades mayores con sentido. Los

estudios con ajedrecistas que presentó el capítulo 6 mostraron que los maestros perciben el tablero en configuraciones de varias piezas, y no pieza por pieza, lo que explica buena parte de su memoria excepcional para posiciones reales. La condensación es el proceso por el cual el aprendiz construye esas configuraciones en su propio dominio. Lucía pasó de manejar tres pulsaciones por compás a manejar un compás como una unidad, y después frases de varios compases. Un lector principiante lee letras; uno experto lee palabras y frases. Un programador principiante escribe instrucciones; uno experto escribe patrones.

Integrar es devolver la unidad condensada al conjunto. La investigación sobre el aprendizaje motor ha estudiado varias maneras de hacerlo. Una de las más empleadas es el llamado **método de partes progresivas**: se practica la parte A, después la parte B, después A y B juntas, después la parte C, después A, B y C juntas, y así sucesivamente, de modo que cada parte nueva se incorpora a un conjunto que ya funciona. Es, en esencia, el procedimiento que Gabriel propuso a Lucía, con una variación: en lugar de sumar partes nuevas, Lucía ampliaba la unidad con el compás anterior y el siguiente, lo que integraba cada fragmento con su contexto inmediato. Una segunda manera, que el capítulo 12 mencionó, es el **encadenamiento hacia atrás**: se practica primero el último fragmento de la tarea y se van añadiendo fragmentos anteriores, de modo que cada ensayo termina en un terreno ya dominado. Es especialmente útil en tareas donde el final es lo más difícil o donde la continuidad importa mucho, como la memorización de una pieza o de un discurso.

La secuencia tiene una propiedad que conviene subrayar: después de integrar, la tarea completa puede subir de nivel, y la subida revela nuevos puntos de ruptura, que devuelven la secuencia a su comienzo. El aprendizaje de una habilidad compleja es, visto así, una sucesión de ciclos de ocho operaciones, cada uno a un nivel de exigencia mayor.

24.3 Práctica fundacional y práctica de consolidación

No todas las etapas del trabajo sobre una unidad exigen el mismo tipo de práctica. Conviene distinguir dos fases, que la tradición de la que nace este libro llama **práctica fundacional** y **práctica de consolidación**, y que la investigación sobre el aprendizaje permite caracterizar con cierta precisión.

La **práctica fundacional** es la que construye la capacidad por primera vez, o la reconstruye a un nuevo nivel de exigencia. Se caracteriza por la lentitud, la atención consciente, los errores frecuentes y la retroalimentación inmediata y precisa. Su objetivo es que la unidad salga correctamente, aunque sea despacio y con esfuerzo. En esta fase, lo más eficaz suele ser la **práctica en bloque**: repetir la misma unidad una y otra vez, con pocas variaciones, hasta que se estabiliza.

La **práctica de consolidación** es la que convierte una capacidad recién construida en una capacidad robusta, que resiste el paso del tiempo, las condiciones variables y la presión. Se caracteriza por la variación, la mezcla con otras unidades y una retroalimentación menos frecuente. Su objetivo es que la unidad salga correctamente en cualquier momento, sin preparación inmediata, y en combinación con otras.

La razón de esta distinción proviene de uno de los hallazgos más estudiados del aprendizaje motor. En 1979, John Shea y Robyn Morgan pidieron a unos participantes que aprendieran varias secuencias de movimientos. Unos las practicaron en bloque, todas las repeticiones de una secuencia antes de pasar a la siguiente; otros, en orden aleatorio, mezclando las secuencias. Durante la práctica, el grupo en bloque rindió mejor. En las pruebas posteriores de retención y de transferencia, el grupo aleatorio rindió mejor. Este fenómeno, llamado **efecto de la interferencia contextual**, se ha replicado en muchos estudios, aunque con más

variabilidad en las tareas del mundo real que en el laboratorio. Hallazgos parecidos se han obtenido en el aprendizaje de conceptos, como el estudio de Nate Kornell y Robert Bjork con los estilos de los pintores que presentó el capítulo 2, y en la resolución de problemas matemáticos, donde varios estudios en aulas han encontrado que mezclar tipos de problemas en las tareas mejora el desempeño posterior en comparación con agruparlos por tipo. Una de las explicaciones propuestas para estos últimos resultados es que la práctica intercalada obliga a identificar qué método corresponde a cada problema, lo que entrena exactamente la brecha de discriminación del capítulo 23.

Pero la interferencia contextual tiene un límite que conviene respetar. El marco del punto de desafío de Mark Guadagnoli y Timothy Lee, que el capítulo 22 presentó, sugiere que la cantidad de interferencia que resulta beneficiosa depende del nivel del aprendiz: para un principiante, cuya ejecución todavía es muy inestable, la mezcla puede producir tanta dificultad que el aprendizaje se resienta. La recomendación que se desprende es una secuencia: **práctica en bloque para fundar, práctica intercalada para consolidar**. Cuando una unidad todavía no sale correctamente, conviene trabajarla sola y repetida. Cuando ya sale, conviene mezclarla con otras.

Lucía aplicó esta secuencia sin nombrarla. Durante la fase fundacional, trabajó cada fragmento de dos compases en bloque, con muchas repeticiones seguidas. Cuando varios fragmentos ya salían a sesenta y seis, Gabriel le propuso otra práctica: tocarlos en un orden distinto cada día, saltando de la sección central al final y del final al principio, sin seguir la secuencia de la partitura. Al principio le resultó desconcertante. Semanas después, advirtió que podía empezar a tocar desde cualquier punto de la pieza sin necesidad de retroceder hasta el comienzo de la sección, una capacidad que resultaría decisiva en el ensayo del séptimo mes.

24.4 Cuando una subhabilidad deja de exigir atención

El objetivo de la práctica fundacional y de consolidación, en las habilidades de ejecución, es que la unidad llegue a lo que Paul Fitts y Michael Posner llamaron la fase autónoma: un estado en el que la ejecución requiere poca atención consciente. El capítulo 3 presentó esa fase, el capítulo 20 advirtió que automatizar un error lo vuelve difícil de corregir y el capítulo 22 mostró que la integración falla cuando un componente todavía exige atención. Conviene ahora precisar cómo reconocer que una unidad ha llegado a ese estado, porque esa señal decide cuándo es seguro integrarla.

Existen varios indicios, y ninguno basta por sí solo.

El primero es la **resistencia a la doble tarea**. La investigación sobre la automatización usa con frecuencia un procedimiento sencillo: pedir a la persona que realice la tarea mientras hace otra cosa que exige atención. Si la ejecución de la primera se mantiene, se considera que consume pocos recursos atencionales. Un aprendiz puede aplicar una versión casera de esta prueba. Lucía comprobaba la automatización de un fragmento tocándolo mientras cantaba en voz baja la melodía de otra sección, o mientras contaba hacia atrás de tres en tres. Si el fragmento se mantenía limpio, estaba listo para integrarse.

El segundo es la **estabilidad temporal**. Una ejecución automatizada tiende a producirse con tiempos muy regulares de un intento a otro. Una ejecución todavía controlada conscientemente fluctúa.

El tercero es la **velocidad sin errores**. Una unidad automatizada puede ejecutarse a la velocidad requerida sin que los errores aumenten.

El cuarto es la **disponibilidad inmediata**. Una unidad automatizada puede ejecutarse en frío, sin calentamiento ni preparación, y desde cualquier punto de entrada.

En los dominios de conocimiento, los indicios son análogos. Un procedimiento automatizado se aplica sin necesidad de recordar sus pasos. Un concepto consolidado se reconoce al instante en situaciones nuevas. Un criterio interiorizado se aplica sin consultarlo. Andrés advirtió que su clasificación de los pacientes con insuficiencia cardíaca se había automatizado el día en que la aplicó a un paciente mientras escuchaba al mismo tiempo el relato de un familiar, sin perder el hilo de ninguna de las dos cosas.

Hay tres advertencias que conviene hacer sobre la automatización.

La primera es que **lo automatizado debe ser correcto**. El capítulo 20 lo mostró con el pedal de Lucía: repetir un error hasta automatizarlo produce un vicio difícil de corregir. Por eso la práctica fundacional exige retroalimentación precisa antes de que la repetición consolide la ejecución.

La segunda es que **automatizar no es integrar**. Una unidad puede estar perfectamente automatizada en solitario y seguir fallando cuando se combina con otras, porque la combinación es en sí misma una subhabilidad que debe practicarse.

La tercera es que **la automatización libera la atención, y la atención liberada debe tener adónde ir**. El beneficio de automatizar los componentes básicos de una habilidad es que la atención queda disponible para los aspectos de orden superior: la expresión en la música, la estrategia en el deporte, el juicio en la medicina, la interpretación en el análisis de datos. Los estudios sobre el rendimiento bajo presión que presentó el capítulo 22 sugieren además un riesgo: cuando la atención liberada vuelve a dirigirse a los componentes automatizados, por ansiedad o por exceso de control, la ejecución puede deteriorarse. La práctica madura aprende a dirigir la atención liberada hacia el nivel superior de la tarea. Cuando Lucía dejó de contar pulsaciones, su atención no

quedó vacía. Se dirigió a la forma de las frases, que era lo que Gabriel había querido desde el principio.

24.5 La zona de desafío

Si el aprendizaje progresa mediante unidades que se amplían y se reducen, hace falta un criterio para saber cuándo ampliar y cuándo reducir. Ese criterio es el nivel de dificultad. Llamaremos **zona de desafío** al rango de dificultad en el que hay progreso con un esfuerzo sostenible.

La idea de que el aprendizaje ocurre mejor en una franja intermedia de dificultad tiene varias formulaciones en la psicología. Lev Vygotsky propuso el concepto de **zona de desarrollo próximo** para describir la distancia entre lo que una persona puede hacer sola y lo que puede hacer con la ayuda de alguien más capaz, y sostuvo que el aprendizaje más fértil ocurre en esa zona. Conviene precisar que su concepto se refiere a la relación entre el aprendiz y quien lo ayuda, y no simplemente a un nivel de dificultad, por lo que la zona de desafío de este libro es una noción emparentada pero distinta. El marco del punto de desafío de Guadagnoli y Lee, en el aprendizaje motor, propone que para cada aprendiz y cada tarea existe un nivel óptimo de dificultad funcional. Y el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, en su investigación sobre la experiencia que llamó *flujo*, describió un estado de concentración y satisfacción intensas que tiende a aparecer cuando el desafío de una actividad y la habilidad de quien la realiza están equilibrados y son ambos elevados: si el desafío supera mucho a la habilidad, aparece la ansiedad; si la habilidad supera mucho al desafío, aparece el aburrimiento.

Estas formulaciones coinciden en lo esencial: **demasiado fácil no enseña, demasiado difícil tampoco**. La práctica demasiado fácil produce fluidez y poca información nueva, la situación que el capítulo 2 describió al hablar de la relectura. La práctica dema-

siado difícil produce errores dispersos que no pueden observarse ni corregirse, la desorganización del capítulo 22. Entre ambos extremos está la zona en la que el aprendiz falla con cierta frecuencia, puede nombrar sus errores y ve que se corrigen.

La tradición operativa de la que nace este libro formula la regla de ajuste con tres enunciados que conviene memorizar. **Si todo es demasiado fácil, aumenta el desafío. Si todo es demasiado difícil, reduce el problema. Si hay progreso con esfuerzo, mantén.**

La dificultad no es un valor fijo, porque depende de la relación entre la tarea y el aprendiz, y esa relación cambia con cada sesión. Por eso conviene ajustarla de forma dinámica, observando algunos indicadores. El más útil es la **tasa de éxito** en los intentos de la unidad que se practica. Como convención de trabajo, este libro propone que una tasa de éxito aproximada entre el sesenta y el noventa por ciento suele indicar que la unidad está en la zona de desafío. Por encima de ese rango, la unidad probablemente es demasiado fácil. Por debajo, probablemente es demasiado difícil. Estos valores son orientativos y deben ajustarse al dominio. Existe algún trabajo teórico, publicado hace pocos años, que sugiere que para ciertos algoritmos de aprendizaje la tasa de error óptima ronda el quince por ciento, pero su extrapolación a las personas es especulativa, y la franja propuesta aquí no se apoya en él, sino en la lógica de la retroalimentación: hace falta suficiente error para que haya algo que corregir y suficiente acierto para que la corrección se consolide.

La tasa de éxito conviene complementarla con los otros indicadores de la desorganización que el capítulo 22 presentó: la localización de los errores, la capacidad de nombrarlos, la tendencia dentro de la sesión, la estabilidad de lo ya dominado y el estado corporal. Y conviene observar un indicador más, que Csikszentmihalyi puso de relieve: la experiencia subjetiva. El aburrimiento es una señal fiable de práctica demasiado fácil. La ansiedad creciente, de práctica demasiado difícil. La concentración absorta,

con un esfuerzo que se siente exigente pero tolerable, suele acompañar a la zona de desafío.

Las variables que permiten ajustar la dificultad son las que el capítulo 20 enumeró: la velocidad, el tamaño de la unidad, el apoyo, la variación y las condiciones de ejecución. Lucía ajustaba sobre todo la velocidad, en pasos de dos pulsaciones, y el tamaño de la unidad, en pasos de un compás. Rafael ajustaba la novedad de las preguntas que especificaba: empezaba con preguntas parecidas a las de los informes antiguos y pasaba a preguntas más alejadas cuando su tasa de coincidencia con el equipo superaba cierto nivel.

Hay una observación sobre los pasos de ajuste que resulta importante. Los aumentos de dificultad conviene que sean **pequeños**. El salto de sesenta a sesenta y seis pulsaciones, que parecía modesto, sacaba a Lucía de la zona de desafío y la llevaba a la desorganización. Los pasos de dos pulsaciones la mantenían dentro. Cuanto más compleja es la tarea, más pequeños deben ser los pasos, y más conviene aumentar una sola variable a la vez, por la misma razón que el capítulo 20 dio para la regla de un ajuste por intento.

24.6 Andamiaje

La zona de desafío no depende solo de la tarea y del aprendiz. Depende también de los apoyos disponibles. Una tarea que está fuera del alcance de una persona sola puede quedar dentro de su zona de desafío con la ayuda adecuada. A esa ayuda, cuando se retira de forma progresiva a medida que la persona gana competencia, se la llama **andamiaje**.

El término proviene de un artículo de 1976 de David Wood, Jerome Bruner y Gail Ross, que estudiaron cómo una tutora ayudaba a niños pequeños a construir una estructura con bloques. Los autores describieron varias funciones del andamiaje: desper-

tar el interés del niño por la tarea, simplificarla reduciendo el número de decisiones que el niño debía tomar, mantener la orientación hacia el objetivo, señalar los rasgos críticos de la tarea que el niño no percibía, controlar la frustración y demostrar soluciones que el niño pudiera imitar. En un estudio relacionado, Wood y sus colaboradores observaron que una estrategia eficaz para el tutor consistía en ajustar el nivel de ayuda según el desempeño del niño: aumentarla después de un fallo y reducirla después de un éxito. A esta regla se la ha llamado *tutoría contingente*.

El andamiaje tiene una estructura temporal que conviene describir, porque es la que el aprendiz autodirigido debe aprender a aplicarse a sí mismo. La tradición de la que nace este libro la resume en seis momentos: **modelar, acompañar, retirar, observar, corregir e independizar**.

Modelar es mostrar la ejecución completa, con el razonamiento visible. Es lo que el capítulo 18 llamó modelado en el aprendizaje cognitivo.

Acompañar es realizar la tarea con el aprendiz, ofreciendo apoyo en los puntos difíciles.

Retirar es reducir el apoyo en los puntos que el aprendiz ya maneja.

Observar es ver cómo el aprendiz ejecuta con menos apoyo.

Corregir es intervenir cuando la ejecución falla, con la ayuda mínima necesaria, siguiendo la regla de la tutoría contingente.

Independizar es dejar que el aprendiz ejecute sin apoyo, verificando solo el resultado.

El error más común en el andamiaje es el que el capítulo 7 describió en el curso de Marta: mantener el apoyo indefinidamente. Un andamio que nunca se retira no es un andamio, sino una prótesis. El capítulo 20 presentó la hipótesis de la guía, según la cual la retroalimentación demasiado frecuente puede producir depen-

dencia. El capítulo 13 presentó el efecto de inversión de la experticia, según el cual los apoyos que ayudan al principiante pueden estorbar al que ya tiene cierto dominio. Ambos hallazgos apuntan en la misma dirección: el apoyo debe disminuir a medida que la competencia crece.

Para el aprendiz autodirigido, el andamiaje tiene una forma particular. A menudo no hay un tutor que lo administre, y el aprendiz debe construir sus propios apoyos y retirárselos a sí mismo. Los apoyos pueden ser una partitura, un metrónomo, una lista de pasos, una plantilla, un ejemplo resuelto, una tabla de referencia o la ficha de especificación de Rafael. Cada uno cumple una o varias de las funciones que describieron Wood, Bruner y Ross: reduce decisiones, señala rasgos críticos o mantiene la orientación. Y cada uno debe tener previsto su retiro.

Lucía tenía varios apoyos construidos durante meses: la partitura abierta, el metrónomo, las marcas de pedal que había escrito a lápiz sobre cada compás y el hábito de contar las pulsaciones. Gabriel le propuso retirarlos en un orden concreto, uno por vez. Primero el conteo, sustituido por la sensación de compás completo. Después las marcas de pedal, que borró sección por sección a medida que el pedal se sostenía sin mirarlas. Después la partitura, que ya casi no miraba. Y por último, en las semanas previas al ensayo, el metrónomo, que pasó a usar solo al comienzo de cada sesión para fijar el tempo y apagar después.

24.7 Retirar las ayudas

Retirar las ayudas es una operación con reglas propias, y conviene precisarlas porque es donde muchos aprendices se estancan sin advertirlo. Algunos nunca retiran los apoyos, porque su presencia hace la práctica más cómoda y el rendimiento inmediato más alto. Otros los retiran todos a la vez, y el desempeño se desploma.

La primera regla es **retirar un apoyo por vez**. Por la misma razón que el capítulo 20 dio para la regla de un ajuste por intento, retirar varios apoyos simultáneamente impide saber cuál producía la estabilidad, y aumenta la dificultad de golpe, lo que suele sacar al aprendiz de la zona de desafío.

La segunda regla es **retirar con criterio**. Un apoyo se retira cuando la unidad sale correctamente con él de manera estable, según el criterio de tres ejecuciones seguidas o el que se haya fijado. Si al retirarlo el desempeño cae por debajo de la zona de desafío, se restituye temporalmente y se retira de manera más gradual.

La tercera regla es **retirar gradualmente cuando se pueda**. Algunos apoyos admiten retiros parciales. Renkl y sus colaboradores, cuyo trabajo sobre el desvanecimiento presentó el capítulo 13, mostraron que en la resolución de problemas conviene pasar de ejemplos completamente resueltos a ejemplos con un paso omitido, luego con dos, y así sucesivamente. Un metrónomo puede sonar en cada pulsación, luego solo en la primera de cada compás, luego solo cada dos compases. Una lista de pasos puede reducirse a palabras clave y luego desaparecer.

La cuarta regla es **retirar en el orden inverso a la dependencia**. Conviene retirar primero los apoyos de los que el aprendiz depende menos y dejar para el final los que sostienen los componentes más frágiles.

La quinta regla es **comprobar que el proceso ha quedado dentro**. La tradición de la que nace este libro propone, en las etapas avanzadas de un aprendizaje, **tareas sin instrucciones**: tareas en las que se retiran las indicaciones, los ejemplos, las plantillas, las listas y las secuencias, no para dificultar la práctica de forma artificial, sino para comprobar si el aprendiz puede producir por sí mismo el proceso que antes le daban hecho. Rafael aplicó esta prueba a su ficha de especificación. Después de usarla durante tres semanas, se propuso especificar un análisis nuevo sin mirarla.

Recordó los seis campos y los aplicó en el orden correcto. La ficha había dejado de ser un apoyo externo y se había convertido en un hábito de pensamiento. En ese momento, dejó de usarla.

Esta última regla conecta el andamiaje con la dirección general del libro. El capítulo 6 describió la Escalera del Aprendiz como un tránsito de la dependencia externa al gobierno interno. Retirar las ayudas es ese tránsito a la escala de una habilidad. Cada apoyo retirado con éxito es una función que el aprendiz ha internalizado, y el objetivo de todo andamiaje, como el de todo buen maestro, es desaparecer.

24.8 La herramienta: el termómetro de dificultad

El **termómetro de dificultad** es un instrumento para situar la práctica de una unidad en la zona de desafío y ajustar su dificultad de manera continua. Se usa al final de cada serie de intentos y guía la decisión de ampliar, reducir o mantener. Integra la regla de ajuste, los indicadores de desorganización y el plan de retiro de ayudas.

Las cuatro lecturas

LECTURA	TASA DE ÉXITO APROXIMADA	SEÑALES	DECISIÓN
Frío	Más del 90 %	Ejecución fácil; pocas cosas que observar; aburrimiento o distracción.	**Aumentar** el desafío: subir la velocidad, ampliar la unidad, retirar un apoyo, añadir variación o intercalar.
Templado	Entre 60 y 90 %	Errores localizados que se pueden nombrar; tendencia de mejora; esfuerzo concentrado y tolerable.	**Mantener**: seguir con el bucle HOC hasta el criterio.
Caliente	Menos del 60 %	Errores frecuentes pero todavía localizables; progreso lento; esfuerzo alto.	**Reducir** el problema: bajar la velocidad, acortar la unidad, restituir un apoyo, volver a la práctica en bloque.

LECTURA	TASA DE ÉXITO APROXIMADA	SEÑALES	DECISIÓN
Hirviendo	Caída progresiva	Errores dispersos; lo dominado empieza a fallar; tensión, prisa; sensación de que el próximo intento será el bueno.	**Detener**: protocolo de pausa y retorno; reanudar dos niveles por debajo.

Las variables de ajuste

VARIABLE	PARA AUMENTAR EL DESAFÍO	PARA REDUCIRLO
Velocidad	Subir en pasos pequeños	Bajar
Tamaño de la unidad	Añadir un fragmento adyacente	Quitar fragmentos
Apoyo	Retirar uno	Restituir uno
Variación	Mezclar con otras unidades; cambiar condiciones	Volver a la práctica en bloque
Condiciones	Acercar a las reales (presión, público, cansancio)	Volver a condiciones cómodas

Procedimiento

1. **Define la unidad y su criterio** en la hoja de sesión HOC del capítulo 20.
2. **Anota el plan de apoyos**: qué apoyos usas hoy y en qué orden los retirarás.
3. **Ejecuta una serie** de cinco a diez intentos.
4. **Lee el termómetro**: calcula la tasa de éxito y observa las señales.
5. **Decide** según la lectura. Cambia **una sola variable**, en un paso pequeño.
6. **Repite** hasta alcanzar el criterio en la lectura templada.
7. **Prueba la automatización** antes de integrar: doble tarea, estabilidad, disponibilidad en frío.
8. **Integra** con partes progresivas o encadenamiento hacia atrás, y vuelve a leer el termómetro en la unidad ampliada.

9. **Retira un apoyo** cuando la unidad ampliada se mantenga templada o fría de forma estable.
10. **Pasa a consolidar** con práctica intercalada cuando varias unidades estén dominadas.

Ejemplo resuelto

Este es el registro condensado de las tres semanas en que Lucía pasó de cincuenta y cinco a sesenta y seis pulsaciones, organizado por la secuencia de los círculos más pequeños.

SEMANA	UNIDAD	TEMPO	LECTURA	DECISIÓN
1	Pieza completa	66	Hirviendo	Detener; localizar los puntos de ruptura. Primeras roturas en los compases 17–18, 25–26 y 31–32.
1	Compases 17–18	62	Caliente (55 %)	Reducir: bajar a 60.
1	Compases 17–18	60	Templado (75 %)	Mantener hasta el criterio.
1	Compases 17–18	62 → 64 → 66	Templado en cada paso	Subir de dos en dos tras cada criterio.
1	Compases 16–19	62	Templado (70 %)	Ampliar con los compases vecinos; volver a bajar el tempo.
2	Compases 16–19	66	Frío (95 %)	Aumentar: retirar el conteo; sentir cada compás como una unidad.
2	Compases 16–19, sin conteo	66	Caliente (50 %)	Reducir: volver a 62 sin conteo.
2	Compases 16–19, sin conteo	62 → 66	Templado	Criterio alcanzado. Prueba de doble tarea: se mantiene cantando la melodía de otra sección.
2	Compases 25–26 y 31–32	Misma secuencia	—	Mismo procedimiento; los pasos fueron más rápidos.
3	Sección central completa	66	Templado (80 %)	Integrar con partes progresivas. Retirar las marcas de pedal de esta sección.
3	Secciones en orden aleatorio	66	Templado	Consolidar con práctica intercalada.

SEMANA	UNIDAD	TEMPO	LECTURA	DECISIÓN
3	Pieza completa	66	Templado a frío	Retirar la partitura del atril. Metrónomo solo al inicio de la sesión.

Dos observaciones sobre el registro. La primera es la segunda semana: retirar el conteo, que parecía una simplificación, hizo caer la lectura de fría a caliente, porque obligaba a Lucía a sostener el pulso de otra manera. La respuesta no fue restituir el conteo, sino bajar el tempo con el nuevo modo de sentir el compás, y volver a subir. Retirar un apoyo es también una forma de aumentar el desafío, y exige a veces reducir otra variable para compensarlo. La segunda es la velocidad con que avanzaron los dos últimos fragmentos. Lucía había construido, con el primero, no solo una capacidad concreta, sino un procedimiento que ahora aplicaba con más soltura. El círculo más pequeño le había enseñado algo que se extendía más allá de sus dos compases.

Al final de la tercera semana, Gabriel le propuso adelantar el ensayo previsto para el séptimo mes. Faltaba probar la pieza en las condiciones para las que se había preparado: un piano que no fuera el suyo, personas escuchando y ninguna posibilidad de volver a empezar.

Experimento de 20 minutos

Elige una habilidad de tu aprendizaje que ya domines en un nivel y que necesites llevar a un nivel más exigente: más velocidad, más extensión, más presión o más componentes a la vez.

Durante tres minutos, ejecuta la tarea completa al nuevo nivel de exigencia y anota los dos o tres puntos donde se rompe primero.

Durante doce minutos, aplica el termómetro de dificultad a uno de esos puntos. Aísla la unidad más pequeña que contenga la ruptura, elige un nivel de exigencia algo menor que el objetivo y ejecuta series cortas. Después de cada serie, lee el termómetro,

cambia una sola variable y anota la lectura y la decisión. Si llegas al criterio al nivel objetivo, amplía la unidad con un fragmento vecino y vuelve a bajar un paso.

Durante los cinco minutos finales, escribe tu plan de apoyos para esta habilidad: qué apoyos usas hoy, cuál retirarás primero y con qué criterio. Después, vuelve a ejecutar la tarea completa al nuevo nivel y compara el punto que trabajaste con cómo salía al principio del experimento.

Objeciones y límites

La primera objeción es que el trabajo en unidades pequeñas puede fragmentar una habilidad cuyo valor está en su continuidad, como la música, el discurso o el juego. Es la objeción que el capítulo 12 y el capítulo 20 ya examinaron, y la respuesta es la misma: los círculos más pequeños son una fase de un ciclo que termina siempre en la integración y en la ejecución del conjunto. Una práctica que nunca vuelve al todo ha malinterpretado el principio.

La segunda objeción es que el principio de Waitzkin procede de un testimonio personal y no de un programa de investigación. Es cierto, y el capítulo lo ha presentado como una formulación de una idea práctica, respaldada por hallazgos más generales sobre la descomposición de tareas, el agrupamiento, la automatización y la interferencia contextual, y no como un resultado experimental en sí mismo.

La tercera objeción se refiere a la interferencia contextual. Sus efectos, muy consistentes en el laboratorio, son más variables en las tareas complejas del mundo real, y algunos estudios no los han encontrado. La recomendación de este capítulo, bloque para fundar e intercalado para consolidar, es una aplicación prudente de esa investigación, compatible con el marco del punto de desafío, y no una regla universal.

La cuarta objeción se refiere a la franja de tasas de éxito del termómetro. Es una convención de trabajo, no un hallazgo, y en algunos dominios puede ser inadecuada. En tareas con pocas oportunidades de intento, como un análisis que lleva horas, la tasa de éxito se calcula mal, y conviene sustituirla por otros indicadores, como la proporción de pasos correctos o el número de retrocesos.

La quinta objeción es que la automatización tiene costos. Una habilidad automatizada es menos flexible y más difícil de modificar, y en ciertos dominios la flexibilidad importa tanto como la eficiencia. La investigación sobre la experticia ha distinguido entre una experticia rutinaria, muy eficiente en situaciones conocidas, y una experticia adaptativa, capaz de responder a situaciones nuevas. La práctica de consolidación con variación, que este capítulo recomienda, es una manera de automatizar sin perder toda la flexibilidad, y el capítulo 25 volverá sobre esta tensión al hablar de la transferencia.

Por último, el andamiaje autodirigido tiene un límite evidente: el aprendiz no siempre sabe qué apoyo necesita ni cuándo retirarlo. En esos casos, un maestro o un colega más avanzado sigue siendo la mejor fuente de juicio, y el termómetro sirve como instrumento compartido para esa conversación.

Síntesis

Cada aumento de exigencia en una habilidad compleja reintroduce dificultades que no pueden observarse ni corregirse a la escala del conjunto, y la manera de avanzar consiste en volver a unidades pequeñas, dominarlas en las nuevas condiciones y ampliarlas de nuevo. El principio de los círculos más pequeños combina la reducción de la unidad con la condensación de lo dominado, y se organiza en ocho operaciones: descomponer, aislar, ejecutar, observar, corregir, repetir, condensar e integrar, que

se repiten en cada nivel. La condensación corresponde al agrupamiento de elementos en unidades mayores, y la integración puede hacerse por partes progresivas o por encadenamiento hacia atrás. La práctica fundacional se beneficia de la repetición en bloque; la de consolidación, de la práctica intercalada, que favorece la retención, la transferencia y la discriminación, siempre que el nivel de interferencia se ajuste al del aprendiz. Una unidad está lista para integrarse cuando resiste la doble tarea, se ejecuta con estabilidad, alcanza la velocidad requerida sin errores y está disponible en frío, y lo automatizado debe ser correcto y liberar atención para los niveles superiores de la tarea. La zona de desafío es el rango en el que hay progreso con esfuerzo sostenible, y la dificultad se ajusta de forma dinámica con pasos pequeños y una variable por vez. El andamiaje ofrece apoyos que se retiran progresivamente, uno por vez, con criterio, en el orden adecuado y hasta comprobar que el proceso ha quedado dentro. El termómetro de dificultad convierte todo esto en una lectura y una decisión después de cada serie de intentos.

Una capacidad que funciona en la sala de práctica no ha demostrado todavía que funciona donde importa. El capítulo 25 la lleva a su prueba definitiva.

Pregunta del bucle meta

¿Qué habilidad llevas tiempo practicando entera, al nivel final, esperando que mejore sola? Y después del experimento: ¿qué apoyo estás usando que ya no necesitas, y qué te impide retirarlo?

CAPÍTULO 25

La prueba de fuego y la transferencia

Hay que aprender haciendo; aunque creas saber algo, no tendrás certeza hasta que lo intentes.

— Sófocles, *Las traquinias*, 592–593 (paráfrasis)

El ensayo se celebró un sábado por la tarde, a finales del séptimo mes, en casa de Carmen, una de las dos amigas que Lucía había invitado. Carmen tenía un piano vertical que había sido de su abuela, afinado hacía poco. Gabriel llegó puntual, se sentó en un sillón junto a la ventana y sacó su teléfono para grabar. Las dos amigas se acomodaron en el sofá con una copa de vino. Nadie esperaba nada extraordinario. Era, en palabras de Gabriel, un ensayo con público pequeño.

Lucía se sentó frente al teclado y apoyó las manos. Lo primero que advirtió fue algo que no había previsto: el banco estaba más alto que el suyo, y los codos le quedaban en otro ángulo. Lo ajustó como pudo. Tocó el primer acorde para probar el instrumento y el sonido le salió más fuerte de lo que esperaba. Las teclas de aquel piano eran más ligeras que las de su piano digital, y la misma fuerza producía más volumen. El pedal, en cambio, era más duro y tenía un recorrido más largo antes de actuar.

Empezó. La primera sección salió bien, aunque demasiado fuerte. En la segunda, el pie, acostumbrado a un pedal que actuaba con la mitad del recorrido, llegó tarde a dos cambios de

acorde, y el sonido se emborronó. Lucía lo notó y sintió cómo se le aceleraba el corazón. Por primera vez en meses fue consciente de las personas que la miraban. En el compás veintitrés, a la entrada de la sección central, la memoria se le quedó en blanco. No fue un error de ejecución. Fue un vacío. Sabía perfectamente cómo seguía la pieza cuando la tocaba en su casa, y no sabía cómo seguía ahí.

Se detuvo. Durante unos segundos que le parecieron mucho más largos, miró el teclado. Luego recordó las sesiones en que Gabriel le había hecho empezar desde cualquier punto de la pieza, en orden aleatorio, y retomó desde el comienzo de la sección central. Terminó la pieza. El final salió limpio. Las amigas aplaudieron con sincero entusiasmo. Lucía sonrió y, por dentro, pensó que había fracasado.

Esa noche escuchó la grabación con Gabriel por videollamada. Contaron juntos los problemas. Tres borrones de pedal, todos en la segunda sección. Un volumen general excesivo. Una detención de unos seis segundos en el compás veintitrés. Un tempo que se había acelerado en la sección central, de sesenta y seis a algo más de setenta. Y, a cambio, muchas cosas que habían salido bien: la mano izquierda, la melodía, el final, y la recuperación después de la detención, que Gabriel consideraba lo más importante de la tarde.

—Esto no fue un fracaso —le dijo—. Fue información que tu casa no te podía dar. Todo lo que salió mal hoy habría salido mal en el cumpleaños. La diferencia es que hoy faltan dos meses.

La práctica prepara; el desempeño revela.

◆ ◆ ◆

Detrás de la sensación de fracaso de Lucía hay una creencia que la mayoría de los aprendices comparte sin examinarla: que una

habilidad dominada en la práctica está dominada en general. Si la pieza sale bien en casa, saldrá bien en cualquier lugar. Si el análisis sale bien con los informes antiguos, saldrá bien con los problemas nuevos. Si el estudiante resuelve los ejercicios del libro, resolverá los problemas de la vida real. Según esta creencia, la práctica y el desempeño real son la misma cosa en dos escenarios distintos, y lo que se aprende en uno se traslada al otro de forma automática.

La creencia tiene una apariencia de sentido común, y por eso sorprende tanto cuando falla. Pero falla con una regularidad que la investigación ha documentado durante más de un siglo. Las capacidades no viajan solas de un contexto a otro. Se aprenden ligadas a las condiciones en que se practicaron, y cuando esas condiciones cambian, pueden debilitarse o desaparecer. Este capítulo examina ese fenómeno en dos niveles. El primero es el de la **prueba de fuego**: la ejecución de una capacidad en las condiciones reales para las que se diseñó. El segundo es el de la **transferencia**: el uso de lo aprendido en contextos distintos de aquel en que se adquirió. Ambos niveles comparten un principio: lo que no se prueba fuera del entorno de práctica no se sabe si funciona.

25.1 Práctica y desempeño real

El capítulo 2 presentó una distinción de Nicholas Soderstrom y Robert Bjork entre desempeño y aprendizaje: el desempeño es lo que se puede hacer durante la práctica o inmediatamente después; el aprendizaje es el cambio duradero que queda. Este capítulo añade una segunda distinción, igualmente importante, entre el **desempeño en práctica** y el **desempeño real**. El primero ocurre en el entorno donde se entrena, con sus condiciones conocidas, sus apoyos disponibles y la posibilidad de repetir. El segundo ocurre en el entorno para el que se entrena, con sus condiciones propias, sin apoyos y, a menudo, sin segunda oportunidad.

La distancia entre ambos puede ser pequeña o enorme, y depende de cuánto se parecen los dos entornos. La psicología de la memoria ofrece una primera explicación de por qué esa semejanza importa tanto. Endel Tulving propuso lo que llamó *principio de especificidad de la codificación*: la probabilidad de recuperar un recuerdo depende de la coincidencia entre las condiciones presentes al recuperarlo y las que estaban presentes al codificarlo. El ejemplo más citado de este principio es un experimento de Duncan Godden y Alan Baddeley, publicado en 1975, con buceadores que aprendían listas de palabras bajo el agua o en tierra firme y las recordaban mejor cuando la prueba se realizaba en el mismo entorno. El estudio se ha convertido en un clásico, pero conviene tratarlo con cautela: una réplica publicada en 2021 no encontró el mismo efecto, y las revisiones de la investigación sobre la memoria dependiente del contexto indican que el efecto existe, aunque suele ser modesto. Aun así, su lógica ayuda a entender lo que le pasó a Lucía en el compás veintitrés. Su memoria de la sección central estaba ligada a su piano, a su banco, a su sala y a la ausencia de público. Al cambiar todas esas condiciones a la vez, las señales que desencadenaban el recuerdo se debilitaron, y la presión hizo el resto.

Una segunda explicación proviene de la investigación sobre el rendimiento bajo presión que el capítulo 22 presentó. La presencia de observadores, la importancia percibida del momento y la imposibilidad de repetir elevan la activación emocional y pueden llevar a la persona a controlar de forma consciente lo que antes ejecutaba de forma automática, lo que perturba la ejecución. El tempo acelerado de Lucía en la sección central y su conciencia repentina de las personas que la miraban son síntomas conocidos de ese mecanismo.

Una tercera explicación es más prosaica y, en muchos dominios, la más importante: **las condiciones reales contienen variables que la práctica no contenía.** El piano de Carmen tenía otro

peso de teclado, otro pedal y otro banco. Ninguna de esas variables existía en la práctica de Lucía, porque su piano era siempre el mismo. El caso no es exclusivo de la música. Rafael analizaba informes antiguos con datos limpios y preguntas ya formuladas; los análisis reales de Ximena llegaban con preguntas ambiguas y datos con particularidades que nadie había documentado. Andrés resolvía casos clínicos escritos, con los datos relevantes ya seleccionados; los pacientes reales ofrecían información incompleta, contradictoria y mezclada con ruido. En cada caso, el entorno real añadía dificultades que el entorno de práctica había eliminado, a menudo con buena intención, para facilitar el aprendizaje.

Estas tres explicaciones conducen a una conclusión que conviene formular sin rodeos: **una capacidad no está instalada hasta que funciona en las condiciones para las que se construyó**. El capítulo 3 definió la capacidad instalada como aquella que funciona sin apoyo y en condiciones relevantes. Este capítulo se ocupa de la segunda mitad de esa definición, la que la práctica, por sí sola, no puede verificar.

Por eso la brecha entre práctica y desempeño no es una anomalía, sino una información valiosa. Una capacidad puede funcionar perfectamente bajo condiciones controladas y degradarse en el mundo real. Eso no invalida la práctica: la completa, porque revela las variables que la práctica todavía no incorporaba. Lucía no había practicado mal. Había practicado en un entorno más estrecho que el entorno de su declaración de desempeño, que exigía tocar en otra casa, frente a otras personas, en otro instrumento y sin posibilidad de repetir.

25.2 De la práctica a la simulación, y de ahí a la realidad

Si las condiciones reales introducen variables que la práctica no contiene, la manera de prepararse para ellas es incorporarlas antes de que lleguen, de forma progresiva. Este libro propone

organizar esa incorporación en tres escalones: **práctica, simulación y realidad**.

La **práctica** es el entorno controlado donde se construye la capacidad, con apoyos, repeticiones y condiciones estables. Sus reglas son las de los capítulos 19 a 24.

La **simulación** es un entorno intermedio que reproduce, con un costo de error menor, algunas de las condiciones de la realidad. Su valor depende de cuáles reproduce. En la formación médica, la simulación se ha convertido en una herramienta central. Una revisión sistemática dirigida por Barry Issenberg examinó décadas de estudios sobre la simulación de alta fidelidad y concluyó que sus beneficios eran mayores cuando la simulación incluía retroalimentación, práctica repetida, integración en el currículo, niveles crecientes de dificultad y variedad de escenarios clínicos. En la aviación, los simuladores de vuelo permiten que los pilotos practiquen emergencias que sería imposible o peligroso practicar en un avión real.

Conviene precisar una idea sobre la fidelidad. Una simulación no necesita reproducir todas las condiciones de la realidad para ser útil. Necesita reproducir las que importan para la capacidad que se entrena. La investigación sobre la simulación ha distinguido entre la fidelidad física, es decir, cuánto se parece el entorno simulado al real en su apariencia, y la fidelidad funcional o psicológica, es decir, cuánto exige al aprendiz las mismas operaciones mentales y conductuales que la situación real. Para muchos propósitos, la segunda importa más que la primera. Un ensayo en un piano prestado, frente a dos amigas, con una grabadora encendida y sin posibilidad de repetir, tenía para Lucía una fidelidad funcional muy superior a la de cualquier práctica en su sala, aunque no fuera el cumpleaños.

Hay una forma de simulación que merece atención especial porque se refiere a la brecha de regulación del capítulo 23: el **entrenamiento con presión**. Raôul Oudejans y sus colaboradores

estudiaron a agentes de policía que practicaban el tiro con armas de fuego, y encontraron que quienes entrenaban en condiciones que inducían cierta ansiedad, por ejemplo enfrentándose a un oponente que podía disparar balas de pintura, rendían mejor después en pruebas bajo presión que quienes entrenaban en condiciones tranquilas. El psicólogo Donald Meichenbaum desarrolló, en el ámbito clínico, un procedimiento que llamó *inoculación del estrés*, basado en exponer a las personas a dosis crecientes y manejables de estrés mientras practican estrategias para afrontarlo. Ambas líneas sugieren una conclusión práctica: la manera de prepararse para rendir bajo presión incluye practicar bajo una presión creciente y controlada, no solo practicar más en calma.

La **realidad** es el entorno para el que se construyó la capacidad. En algunos dominios, la realidad llega una sola vez y no admite ensayos: un examen, una entrevista, un cumpleaños. En otros, se repite muchas veces: un análisis, una guardia, una negociación. En los primeros, la simulación es indispensable, porque la realidad no permite corregir. En los segundos, las primeras apariciones de la realidad pueden tratarse, en parte, como simulaciones de bajo riesgo, eligiendo situaciones en las que un error sea asumible.

La transición entre estos tres escalones sigue la misma lógica que el termómetro de dificultad del capítulo 24: aumentar la exigencia en pasos pequeños, una variable por vez, manteniendo el desempeño en la zona de desafío. Un aprendiz puede ordenar las variables de la realidad según su dificultad y añadirlas de una en una. Después de su ensayo, Lucía organizó así sus dos meses restantes. Primero cambió de instrumento: pidió a Carmen permiso para practicar una vez por semana en su piano, y en su casa empezó a variar la altura del banco. Después añadió observadores: tocó la pieza para su hermana, para un compañero de trabajo que tocaba la guitarra y, una tarde, para los hijos de una vecina. Después añadió la condición de no repetir: se impuso tocar la

pieza una sola vez al día, completa, sin detenerse pasara lo que pasara, antes de cualquier otra práctica. Y por último combinó las tres condiciones.

25.3 El ciclo posterior al desempeño

Una prueba de fuego produce una cantidad de información que casi siempre se desaprovecha. La reacción habitual es emocional: alivio si salió bien, decepción si salió mal, y en ambos casos, la tendencia a pasar página. Este libro propone tratar cada desempeño real, o cada simulación importante, como el comienzo de un ciclo con cuatro pasos: **desempeño, evaluación, análisis de brechas y sesión de brecha**, seguidos de un **nuevo desempeño**.

La **evaluación** consiste en registrar lo que ocurrió con la mayor fidelidad posible, preferiblemente con un instrumento externo, como una grabación, un resultado verificable o el juicio de un observador con criterio. El capítulo 10 advirtió que la percepción inmediata de un desempeño está coloreada por la emoción. Lucía creyó haber fracasado; la grabación mostró un desempeño con varios problemas concretos y muchos aciertos. La evaluación conviene hacerla con cierta demora, cuando la emoción se ha disipado, y con una lista de verificación derivada de la declaración de desempeño.

Existe una práctica consolidada en el ámbito militar y en algunas organizaciones que ofrece una estructura útil para esta evaluación: la llamada *revisión posterior a la acción*, desarrollada en el ejército de los Estados Unidos y adoptada después en muchos otros contextos. En su forma más difundida, responde a cuatro preguntas: qué se esperaba que ocurriera, qué ocurrió en realidad, por qué hubo diferencias y qué se hará distinto la próxima vez. Un metaanálisis de Scott Tannenbaum y Christopher Cerasoli sobre las sesiones de análisis posteriores a una actuación, en equipos e individuos, encontró que se asociaban con mejoras del

desempeño, sobre todo cuando eran estructuradas y se centraban en conductas concretas.

El **análisis de brechas** convierte la evaluación en diagnóstico. Cada diferencia entre lo esperado y lo ocurrido se escribe con la fórmula del error del capítulo 21, *fallé cuando* X, *bajo* Y, *probablemente por* Z, y se clasifica con los once tipos de brecha del capítulo 23. Lo característico de las brechas que revela una prueba de fuego es que suelen pertenecer a tres tipos: **regulación**, porque la presión altera la ejecución; **transferencia**, porque las condiciones cambian; y **discriminación**, porque las situaciones reales llegan sin etiqueta.

Las brechas de Lucía quedaron así. Los borrones de pedal: *fallé cuando cambié el pedal en la segunda sección, bajo un pedal más duro y de recorrido más largo, probablemente porque mi pie estaba calibrado para el pedal digital*; brecha de transferencia. El volumen excesivo: *fallé al dosificar la fuerza, bajo un teclado más ligero, probablemente por la misma razón*; transferencia. La detención: *fallé al recuperar la entrada de la sección central, bajo la presencia de observadores y en un entorno nuevo, probablemente porque mi memoria de esa sección dependía de las señales de mi casa y porque la ansiedad me llevó a controlar conscientemente lo que era automático*; regulación y transferencia. La aceleración: *fallé al sostener el tempo en la sección central, bajo la activación que siguió a la detención*; regulación.

La **sesión de brecha** aplica el procedimiento del capítulo 23 a cada brecha, en orden de prioridad. Y el **nuevo desempeño** verifica si las intervenciones funcionaron, en condiciones tan parecidas a las reales como sea posible.

Este ciclo es, en esencia, el Ciclo de Autoactualización a la escala del desempeño. Explica por qué, en la versión ampliada de veintitrés pasos que presentó el capítulo 5, el desempeño aparece después de la corrección: el desempeño es la observación a gran escala, y lo que revela devuelve al aprendiz al diagnóstico y a la

corrección, en un nivel más exigente. La proficiencia deja de ser una sensación y se convierte en una capacidad observable que ha sobrevivido a condiciones que no controlaba.

25.4 La transferencia no es automática

La prueba de fuego se ocupa de una capacidad concreta en su contexto previsto. Pero hay una pregunta más amplia, que la educación se ha planteado desde hace más de un siglo: ¿lo que se aprende en un contexto sirve en otros contextos distintos? Llamaremos **transferencia** al uso de lo aprendido en contextos diferentes de aquel en que se adquirió.

Durante mucho tiempo, la educación dio por hecho que la respuesta era afirmativa, y de manera muy general. La doctrina de la *disciplina formal*, dominante en el siglo XIX, sostenía que el estudio de ciertas materias, como el latín o la geometría, fortalecía facultades mentales generales, como el razonamiento o la memoria, que después servían para cualquier cosa. A principios del siglo XX, Edward Thorndike y Robert Woodworth pusieron a prueba esa doctrina con una serie de experimentos y encontraron que la mejora en una tarea se trasladaba a otras tareas solo en la medida en que estas compartían elementos con la primera. De ahí surgió su *teoría de los elementos idénticos*, que durante décadas moderó el optimismo sobre la transferencia.

La investigación posterior ha confirmado que la transferencia es mucho más difícil de lo que suele suponerse, especialmente cuando la distancia entre el contexto de aprendizaje y el de aplicación es grande. El capítulo 17 presentó los experimentos de Mary Gick y Keith Holyoak: las personas que habían leído una historia con la solución de un problema rara vez la aplicaban espontáneamente a otro problema con la misma estructura, a menos que alguien les indicara que las dos situaciones estaban relacionadas. Susan Barnett y Stephen Ceci propusieron una taxonomía para

describir la distancia de la transferencia a lo largo de varias dimensiones: el dominio de conocimiento, el contexto físico, el contexto temporal, el contexto funcional, el contexto social y la modalidad. Cuanto mayor es la distancia en esas dimensiones, más difícil es la transferencia.

Las pruebas más contundentes de esta dificultad provienen de las promesas de transferencia lejana. Durante años se sostuvo que aprender ajedrez, música o ciertos videojuegos mejoraba la inteligencia general o el rendimiento académico. Un metaanálisis de Giovanni Sala y Fernand Gobet sobre el aprendizaje del ajedrez, la música y el entrenamiento de la memoria de trabajo encontró escasa evidencia de transferencia a capacidades cognitivas generales, sobre todo en los estudios con mejores controles. Una revisión exhaustiva de Daniel Simons y colaboradores sobre los programas comerciales de entrenamiento cerebral concluyó que la mejora en las tareas entrenadas era clara, pero que la evidencia de mejora en tareas no entrenadas y en el funcionamiento cotidiano era limitada. Un estudio de gran escala dirigido por Adrian Owen, con miles de participantes, había encontrado años antes un resultado parecido.

Estos hallazgos tienen una lectura pesimista y otra productiva. La pesimista es que no existe un gimnasio mental que fortalezca la mente en general. La productiva es que la transferencia, cuando ocurre, no es un efecto secundario del aprendizaje, sino el resultado de una práctica diseñada para producirla. De ahí el principio de este capítulo: **la transferencia debe formar parte del diseño, no quedar como un accidente.**

Hay además una distinción útil para pensar cómo diseñarla. Gavriel Salomon y David Perkins distinguieron dos vías de transferencia. La **vía baja** ocurre cuando una habilidad se ha practicado tanto y en condiciones tan variadas que se activa de forma casi automática en situaciones parecidas. La **vía alta** ocurre cuando la persona abstrae de forma consciente un principio de

una situación y lo aplica deliberadamente a otra. La vía baja se construye con práctica variada. La vía alta se construye con reflexión sobre la estructura de lo aprendido. Ambas son necesarias, y el resto de este capítulo propone maneras de cultivarlas.

Una observación sobre los expertos ayuda a entender la vía alta. Michelene Chi, Paul Feltovich y Robert Glaser pidieron a estudiantes novatos y a expertos en física que clasificaran problemas de mecánica. Los novatos tendían a agruparlos por sus rasgos superficiales, como la presencia de un plano inclinado o de una polea. Los expertos los agrupaban por el principio físico que permitía resolverlos, como la conservación de la energía, aunque su apariencia fuera muy distinta. Los expertos transfieren mejor, en parte, porque ven la estructura profunda debajo de la superficie. Y esa manera de ver puede entrenarse.

25.5 Variar para transferir

Si la transferencia no ocurre sola, hay que practicarla. La tradición de la que nace este libro propone una regla simple: una vez dominado el ejercicio original, cambiarle algo y preguntar si sigue funcionando. Las variaciones posibles son al menos seis.

Cambiar el contexto: ejecutar la misma capacidad en un lugar, un momento o un entorno social distintos. Es lo que Lucía hizo al practicar en el piano de Carmen y frente a otras personas.

Cambiar las variables: modificar los datos, los valores o los elementos del problema manteniendo su estructura. Andrés resolvía cada día el cálculo de líquidos con datos distintos, lo que el capítulo 19 describió.

Cambiar las restricciones: añadir límites de tiempo, retirar recursos o imponer condiciones nuevas. Rafael se impuso resolver algunos análisis sin consultar la documentación.

Introducir ruido: añadir información irrelevante, datos incompletos o elementos que distraen, como ocurre en las situaciones reales. Andrés empezó a pedir a Mariana que le presentara los casos clínicos de viva voz, desordenados y con datos superfluos, en lugar de leerlos ya organizados.

Cambiar el formato: presentar el mismo problema de otra manera, con otra apariencia o en otra modalidad, de modo que su estructura no sea evidente. Es el antídoto contra la dependencia de los rasgos superficiales que Chi y sus colegas observaron en los novatos.

Retirar las ayudas: ejecutar sin los apoyos que acompañaban la práctica, como el capítulo 24 describió.

La investigación sobre la variabilidad de la práctica respalda esta regla, con matices. Un estudio clásico de Robert Kerr y Bernard Booth pidió a niños que lanzaran bolsitas de semillas a un blanco. Un grupo practicó siempre desde la misma distancia; otro, desde dos distancias distintas, más cerca y más lejos. En la prueba final, desde la distancia que solo el primer grupo había practicado, el grupo de práctica variada lanzó con más precisión. Hallazgos parecidos se han obtenido en muchas otras tareas, aunque, como en la interferencia contextual del capítulo 24, la variación resulta más beneficiosa cuando la habilidad ya tiene una base establecida.

La variación tiene una segunda función, además de preparar para contextos distintos: obliga a separar lo esencial de lo accidental. Cuando un procedimiento se aplica siempre con los mismos datos, el aprendiz no sabe qué parte de su éxito se debe a la estructura del procedimiento y qué parte a las particularidades del caso. Cuando se aplica con datos y formatos distintos, lo que se mantiene es lo esencial. Por eso los mismos experimentos de Gick y Holyoak mostraron que la transferencia mejoraba notablemente cuando los participantes estudiaban dos historias con la

misma estructura y se les pedía compararlas. La comparación de casos distintos con un principio común es una de las prácticas más eficaces para cultivar la vía alta. Dedre Gentner y sus colaboradores la estudiaron con el nombre de *codificación analógica*, y encontraron beneficios en contextos tan distintos como la negociación y la ciencia.

De ahí una práctica concreta que complementa la variación: **extraer y nombrar el principio**. Después de resolver varios casos distintos con una misma estructura, conviene escribir, con palabras propias, qué tenían en común, en qué condiciones se aplica el principio y qué rasgos superficiales podrían ocultarlo. Daniela, la abogada que aprendía Python, lo hizo después de automatizar su tercer tipo de documento. Escribió que los tres programas compartían una misma estructura: recorrer un conjunto de archivos, extraer un dato de cada uno según una regla y actuar en función de ese dato. Cuando un colega le pidió ayuda con la clasificación automática de correos, reconoció la misma estructura bajo una apariencia completamente distinta, y escribió el programa en una tarde.

25.6 Saber cuándo no aplicar

Transferir no significa aplicar una herramienta a todo. Una de las formas más maduras del conocimiento es la **discriminación**: saber cuándo una herramienta no sirve, cuáles son sus límites y qué condiciones exigen adaptarla o sustituirla. El capítulo 10 propuso seis preguntas para establecer las condiciones de validez de cualquier conocimiento, y el capítulo 23 incluyó la discriminación entre los once tipos de brecha. Este capítulo la sitúa en su lugar natural, que es la aplicación.

La transferencia excesiva es un error tan real como la transferencia insuficiente. El capítulo 6 describió la trampa característica del autodidacta, la rigidez del método exitoso: aplicar a un

dominio nuevo un procedimiento que funcionó en otro, sin advertir que el nuevo dominio exige otra cosa. El capítulo 17 advirtió que toda analogía tiene puntos donde deja de valer. Y la experiencia de cualquier profesional está llena de ejemplos de herramientas aplicadas donde no correspondía: la prueba estadística usada con datos que no cumplen sus supuestos, la técnica de negociación que funciona con un proveedor y ofende a un socio, el tratamiento que conviene a la mayoría de los pacientes y daña a uno en particular.

Rafael aprendió esta lección con su propio éxito. Después de dominar la comparación de dos grupos con una prueba estadística sencilla, se encontró con una pregunta de Ximena que parecía del mismo tipo: si un cambio en la aplicación había aumentado el tiempo de uso diario. Aplicó el mismo procedimiento. Irene, al revisar el análisis, le señaló que la distribución del tiempo de uso era muy asimétrica, con unos pocos usuarios que pasaban horas en la aplicación y la mayoría que pasaba minutos, y que esa asimetría hacía que el promedio fuera engañoso y que su prueba no se ajustara bien a los datos. La herramienta no era incorrecta en general. Era incorrecta para ese caso. Rafael había transferido la superficie del procedimiento sin examinar si se cumplían sus condiciones.

La práctica que protege contra este error es sencilla de formular: **antes de aplicar una herramienta en un contexto nuevo, verifica sus condiciones**. Para cada herramienta importante, conviene conocer tres cosas: qué supuestos necesita, qué señales indican que esos supuestos no se cumplen y qué alternativas existen cuando no se cumplen. Rafael añadió a su ficha de especificación un séptimo campo, *condiciones del método*, en el que debía escribir, antes de calcular, qué supuestos requería el procedimiento elegido y cómo comprobaría que se cumplían.

La discriminación se entrena, además, con la práctica intercalada del capítulo 24 y con un tipo de ejercicio específico: resolver

problemas que se parecen en la superficie y exigen métodos distintos. Estos problemas obligan al aprendiz a mirar debajo de la apariencia, que es precisamente la habilidad que distingue a los expertos en el estudio de Chi y sus colegas.

Hay una distinción de Giyoo Hatano y Kayoko Inagaki que resume la tensión de esta sección. Distinguieron entre la **experticia rutinaria**, que consiste en ejecutar con gran eficiencia procedimientos conocidos en situaciones conocidas, y la **experticia adaptativa**, que consiste en comprender por qué funcionan esos procedimientos y, por tanto, poder modificarlos o inventar otros cuando la situación cambia. Daniel Schwartz y sus colaboradores sostuvieron después que la formación ideal combina la eficiencia con la capacidad de innovar. La experticia rutinaria transfiere bien a situaciones parecidas y falla en las distintas, a menudo sin advertirlo. La experticia adaptativa transfiere con más cautela y con más acierto. La variación, la comparación de casos, la extracción de principios y la verificación de condiciones son las prácticas que conducen de la primera a la segunda.

25.7 Proyectos como puente

Existe una forma de práctica que integra casi todo lo que este capítulo propone: el **proyecto**. Un proyecto es una tarea real, con un producto concreto, que exige combinar conocimiento, planificación, ejecución, diagnóstico, adaptación y producción. Por su naturaleza, contiene condiciones que la práctica aislada no contiene: problemas mal definidos, información incompleta, restricciones de tiempo y recursos, decisiones sin respuesta en el libro y consecuencias reales.

Por esa razón, un proyecto puede funcionar como **prueba de integración**: una tarea que revela si las capacidades construidas por separado funcionan juntas en un contexto real. Y puede funcionar como **puente** entre el conocimiento y la capacidad, porque

obliga a transferir lo aprendido a una situación nueva, con la dificultad y el valor que eso tiene.

La investigación sobre el aprendizaje basado en proyectos ofrece un panorama matizado que conviene conocer. En sus mejores versiones, con objetivos claros, apoyo adecuado y retroalimentación, se ha asociado con buenos resultados en la aplicación del conocimiento y en la motivación. En sus peores versiones, cuando se ofrece a principiantes sin estructura suficiente, puede producir el problema que el capítulo 7 describió con el trabajo de Paul Kirschner, John Sweller y Richard Clark: la persona se enfrenta a una tarea demasiado compleja para su nivel y aprende poco. La conclusión razonable es que un proyecto es una herramienta excelente para integrar y transferir capacidades que ya tienen una base, y una herramienta arriesgada para construirlas desde cero sin apoyo.

Un proyecto bien diseñado para el aprendizaje tiene cuatro rasgos. Su **alcance** está ajustado a la zona de desafío: es lo bastante exigente como para requerir transferencia y lo bastante acotado como para poder terminarse. Su **producto** es concreto y verificable, como la declaración de desempeño del capítulo 11. Su **proceso** incluye puntos de revisión en los que se aplica el ciclo posterior al desempeño. Y su **cierre** incluye una reflexión explícita sobre qué se aprendió, qué principios se extrajeron y qué brechas se revelaron.

El plan de Rafael estaba construido, sin que él lo llamara así, como una secuencia de proyectos: cada fase tenía una tarea real de dificultad creciente. Lucía también tenía un proyecto, con un producto tan concreto como puede serlo una pieza tocada frente a la familia en una fecha fija. En ambos casos, el proyecto no era el final del aprendizaje, sino su principio organizador.

25.8 Después del primer nivel de competencia

Cuando una capacidad alcanza el nivel que la declaración de desempeño fijaba y supera su prueba de fuego, el ciclo de ese aprendizaje llega a un punto de decisión. La tradición de la que nace este libro propone tres caminos posibles.

El primero es **profundizar**: elevar el nivel de la misma capacidad, pasando de la suficiencia mínima viable al dominio, o del dominio a la maestría, según los niveles que presentó el capítulo 11. Profundizar exige una nueva declaración de desempeño, más exigente, y una nueva matriz de deconstrucción, porque las brechas del nivel superior suelen ser distintas de las del nivel anterior.

El segundo es **transferir**: usar la capacidad construida como base para otra capacidad relacionada, en un dominio vecino o en un contexto nuevo. Transferir exige identificar qué partes de lo aprendido se trasladan, cuáles deben adaptarse y cuáles no sirven, con la cautela de la sección 25.6.

El tercero es **mantener**: conservar la capacidad en su nivel actual con el mínimo esfuerzo necesario, mientras la atención se dirige a otro aprendizaje. Mantener exige una práctica espaciada y breve, del tipo que el capítulo 19 describió y que el capítulo 29 convertirá en un calendario, y el uso periódico de la capacidad en situaciones reales. Sin mantenimiento, lo que el capítulo 1 mostró sobre el olvido se aplica también a las habilidades, aunque las habilidades motoras bien consolidadas suelen conservarse mejor que los conocimientos declarativos.

La elección entre estos caminos es una decisión de agencia que depende de la intención del aprendiz, de sus prioridades y de sus recursos. Ninguno es superior en abstracto. Pero conviene tomar la decisión de forma explícita, porque la alternativa, dejar que la

capacidad se degrade sin haberlo decidido, es la más frecuente y la que más desperdicia.

Hay además algo que todo aprendizaje terminado deja, además de la capacidad concreta, y que es el tema de la Parte VIII: lo que se aprendió sobre cómo se aprende. El capítulo 5 describió el ciclo como una espiral, y la capacidad para aprender la siguiente cosa es, con frecuencia, el activo más valioso de haber aprendido la anterior.

25.9 La herramienta: el protocolo de prueba de fuego

El **protocolo de prueba de fuego** organiza la preparación, la ejecución y el aprovechamiento de un desempeño real o de una simulación importante. Integra los tres escalones de la sección 25.2, el ciclo posterior al desempeño de la sección 25.3 y las prácticas de transferencia.

Parte A — Preparación

1. **Describe la situación real** con todas sus condiciones: lugar, instrumentos, personas presentes, tiempo, apoyos disponibles y no disponibles, posibilidad o no de repetir, nivel de presión.
2. **Compara con tu entorno de práctica.** Lista cada condición de la situación real que no está presente en tu práctica.
3. **Ordena esas condiciones** por su dificultad probable y prepara su incorporación progresiva, una por vez, siguiendo el termómetro de dificultad.
4. **Diseña al menos una simulación** con la mayor fidelidad funcional posible, antes de la situación real y con tiempo suficiente para corregir lo que revele.
5. **Prepara la recuperación**: practica cómo retomar después de un error o de un bloqueo, desde distintos puntos de entrada, sin detenerte.

6. **Establece una rutina previa** breve y estable para los minutos anteriores a la ejecución.

Parte B — Ejecución

1. **Registra el desempeño** con un instrumento externo, si es posible.
2. **Ejecuta sin corregir en el momento**, salvo lo imprescindible. La prueba de fuego sirve para observar, no para practicar.

Parte C — Revisión posterior

1. **Espera** a que la emoción se disipe, idealmente unas horas.
2. **Responde las cuatro preguntas**: qué esperaba, qué ocurrió, por qué hubo diferencias y qué haré distinto.
3. **Escribe cada diferencia** con la fórmula del error y clasifícala con los once tipos de brecha. Presta atención especial a las brechas de regulación, transferencia y discriminación.
4. **Anota también lo que salió bien** y por qué. Es información tan valiosa como la otra.
5. **Programa sesiones de brecha** para las brechas prioritarias.
6. **Programa el siguiente desempeño**, en condiciones iguales o más exigentes.

Parte D — Transferencia

1. **Extrae el principio**: qué estructura, estrategia o criterio de este aprendizaje podría servir en otros contextos.
2. **Escribe sus condiciones**: qué supuestos necesita y qué señales indicarían que no se cumplen.
3. **Decide el siguiente camino**: profundizar, transferir o mantener, y anótalo en el plan.

Ejemplo resuelto

Después del ensayo en casa de Carmen, Lucía completó el protocolo con Gabriel. Esta es una versión condensada de su revisión y de su plan.

PREGUNTA	RESPUESTA
¿Qué esperaba?	Tocar la pieza completa sin detenerme, a 66 ppm, con el pedal limpio.
¿Qué ocurrió?	Pieza completa con una detención de seis segundos; tres borrones de pedal; volumen excesivo; aceleración a más de 70 ppm en la sección central. Mano izquierda, melodía y final correctos. Recuperación exitosa tras la detención.
¿Por qué hubo diferencias?	Pedal y teclado distintos (transferencia); presión de los observadores y entorno nuevo que debilitaron la memoria de la sección central (regulación y transferencia); activación tras la detención (regulación).
¿Qué haré distinto?	Incorporar progresivamente instrumentos, observadores y ejecución única; reforzar la memoria de la sección central fuera de la casa; practicar el control del tempo después de un error.

CONDICIÓN REAL AUSENTE EN LA PRÁCTICA	ORDEN	INCORPORACIÓN
Otro instrumento (teclado y pedal distintos)	1	Práctica semanal en el piano de Carmen; variación de la altura del banco en casa; tres minutos de exploración del instrumento antes de tocar.
Observadores	2	Ejecuciones para la hermana, un compañero y los hijos de una vecina.
Ejecución única, sin repetir	3	Una ejecución completa diaria, sin detenerse, antes de cualquier práctica.
Entorno desconocido	4	Recuperación escrita de la secuencia de la sección central en lugares distintos: la oficina, el coche, un café.
Combinación de todas	5	Segundo ensayo en el mes ocho, en casa de su hermana, en un piano que no conocía.

Añadió además una rutina previa de tres pasos, que practicó en cada ejecución única: ajustar el banco y tocar un acorde suave para medir el teclado; respirar lento durante unos segundos; y pensar en el primer compás como una frase, no como una serie de notas.

El segundo ensayo se celebró en el mes ocho, en casa de su hermana, frente a seis personas. El piano era un instrumento antiguo y algo desafinado, con un pedal que chirriaba. Lucía tocó la pieza completa sin detenerse. Hubo un borrón de pedal y dos notas falsas. El tempo se mantuvo estable. Cuando terminó, su hermana tenía los ojos húmedos, y Lucía, por primera vez, pensó que aquello iba a salir bien.

En la parte de transferencia, Lucía escribió un principio que no se refería al piano. *Lo que funciona en un solo entorno no está aprendido, está ubicado*. Debajo anotó algo que la sorprendió al escribirlo: durante años había preparado sus presentaciones ante el consejo de administración ensayándolas sola en su oficina, y siempre se había preguntado por qué, frente al consejo, perdía el hilo en los mismos puntos.

Experimento de 20 minutos

Elige una capacidad de tu aprendizaje que ya funcione bien en tu entorno de práctica y que tenga, o vaya a tener, una situación real de uso.

Durante cinco minutos, describe esa situación real con todas sus condiciones y haz la lista de las que no están presentes en tu práctica.

Durante cinco minutos, ordena esas condiciones por dificultad y diseña una simulación que incorpore al menos dos, que puedas realizar en los próximos días.

Durante siete minutos, aplica a tu capacidad dos de las seis variaciones de la sección 25.5: cambia algo, ejecuta y pregúntate si sigue funcionando. Anota qué se mantiene y qué se rompe.

Durante los tres minutos finales, escribe el principio que tu capacidad contiene, con sus condiciones de validez, y una situación de otro ámbito de tu vida en la que podría aplicarse, y otra en la que no.

Objeciones y límites

La primera objeción es que muchas situaciones reales no pueden simularse con fidelidad. Un examen único, una conversación difícil con una persona concreta o una emergencia médica tienen rasgos que ningún ensayo reproduce por completo. Es cierto. La simulación no garantiza el éxito en la realidad; reduce la distancia. Y la investigación sobre la fidelidad funcional sugiere que no es necesario reproducir todo, sino las operaciones que la situación exige.

La segunda objeción se refiere al entrenamiento con presión. Exponerse a la ansiedad de forma deliberada puede ser contraproducente para personas con ansiedad elevada o con experiencias negativas intensas asociadas a ciertas situaciones. La presión debe ser progresiva y manejable, y cuando la ansiedad ante el desempeño es desproporcionada o interfiere de forma persistente con la vida de una persona, la ayuda de un profesional de la salud mental es la vía adecuada.

La tercera objeción es que la transferencia lejana, tan difícil de producir según la investigación, parece contradecir la promesa de este libro de que aprender a aprender en un dominio sirve para otros. La objeción es seria y merece una respuesta precisa. Lo que la investigación pone en duda es que el entrenamiento en una tarea concreta mejore capacidades cognitivas generales. Lo que este libro propone es algo distinto: que las estrategias explícitas de aprendizaje, como la recuperación, el diagnóstico o la deconstrucción, pueden aplicarse de forma deliberada a dominios nuevos. Es una forma de transferencia por la vía alta, que depende de que esas estrategias se comprendan, se nombren y se practiquen en varios dominios, y no de que se fortalezca una facultad general. Aun así, su eficacia en cada nuevo dominio depende también

del conocimiento específico que ese dominio exige, y ninguna estrategia lo sustituye.

La cuarta objeción es que la variación excesiva puede retrasar el dominio inicial. Es cierto, y por eso este capítulo, como el anterior, recomienda variar después de construir una base, no antes.

Por último, la decisión de profundizar, transferir o mantener no siempre puede tomarse con libertad. Las exigencias laborales, académicas o personales imponen a menudo el camino. Aun así, conviene tomarla de manera explícita, aunque sea para reconocer que otro la tomó.

Síntesis

Una capacidad dominada en la práctica no está dominada en general, porque el desempeño real introduce condiciones que la práctica no contiene: cambios de contexto que debilitan la recuperación, presión que altera la ejecución y variables nuevas que la práctica eliminó. Por eso una capacidad no está instalada hasta que funciona en las condiciones para las que se construyó. La preparación para esas condiciones sigue tres escalones, práctica, simulación y realidad, y la simulación vale por su fidelidad funcional más que por su apariencia, con la presión incluida de forma progresiva. Cada desempeño real inicia un ciclo de evaluación, análisis de brechas, sesión de brecha y nuevo desempeño, en el que las brechas de regulación, transferencia y discriminación son las más frecuentes. La transferencia a contextos distintos es mucho más difícil de lo que suele suponerse, y la evidencia no respalda la idea de un entrenamiento que fortalezca la mente en general; por eso debe diseñarse. Se cultiva por la vía baja, con práctica variada, y por la vía alta, comparando casos y extrayendo principios. Transferir exige también saber cuándo no aplicar una herramienta, verificando sus condiciones, lo que distingue la experticia adaptativa de la rutinaria. Los proyectos integran y

transfieren capacidades que ya tienen una base. Y al alcanzar el primer nivel de competencia, conviene decidir de forma explícita si profundizar, transferir o mantener. El protocolo de prueba de fuego reúne todo esto en una preparación, una ejecución, una revisión y una extracción de principios.

Con este capítulo termina la Parte VI. El lector dispone ahora de lo necesario para construir capacidad: recuperar, practicar con retroalimentación, leer los errores, atravesar la frustración, diagnosticar las brechas, trabajar en círculos más pequeños y probar lo construido en las condiciones reales. Pero una capacidad aislada es frágil. La Parte VII se ocupa de lo que la vuelve duradera y fértil: la arquitectura del conocimiento.

Pregunta del bucle meta

¿Qué capacidad das por dominada sin haberla probado nunca fuera de tu entorno de práctica? Y después del experimento: ¿qué condición de la realidad descubriste que tu práctica había eliminado?

VII

PARTE VII

Arquitectura

Movimiento 8: Integrar. El conocimiento que vive y se multiplica

Al terminar la Parte VI, el aprendiz tiene capacidades. Puede recuperar lo que estudió, ejecutar lo que practicó y aplicarlo en condiciones reales. Es mucho más de lo que produce la mayoría de los procesos educativos. Pero todavía falta algo, y su ausencia se nota con el tiempo. Las capacidades construidas por separado tienden a quedarse separadas. Lo aprendido en un curso no se conecta con lo aprendido en otro. Las notas de un año se acumulan en carpetas que nadie vuelve a abrir. Lo que se dominó hace dos años se ha degradado sin que nadie lo decidiera. Y cada aprendizaje nuevo empieza casi desde cero, como si los anteriores no existieran.

Este problema no es de adquisición, sino de organización. La Parte VII se ocupa del octavo movimiento del Ciclo de Autoactualización, *integrar*, que el capítulo 5 definió como la incorporación de lo aprendido al sistema de conocimiento que ya existe, de modo que pueda recuperarse, conectarse, transferirse y mantenerse vivo. Su premisa es que el conocimiento necesita **arquitectura**: una estructura con funciones, relaciones, jerarquías, mecanismos de recuperación y mecanismos de actualización. Un archivo no es todavía conocimiento organizado. Una colección de notas no es todavía un sistema. Una biblioteca no es todavía una mente.

La diferencia entre una colección y una arquitectura tiene consecuencias que se acumulan. En una colección, cada pieza nueva añade una unidad. En una arquitectura, cada pieza nueva puede aumentar el valor de las anteriores, porque las conecta, las explica o las reorganiza. Este fenómeno, que llamaremos interés compuesto cognitivo, es probablemente la razón más poderosa para dedicar tiempo a organizar lo que se sabe. Es también la razón por la que las personas que aprenden bien durante muchos años parecen aprender cada vez más rápido: no empiezan desde cero, sino desde una estructura que crece.

El recorrido tiene cinco capítulos. El capítulo 26 trata de la destilación: el arte de extraer de un material la estructura mínima que permite reconstruirlo, y la diferencia entre destilar y resumir. El capítulo 27 presenta la Guía de Capacidad, un formato que convierte lo destilado en un instrumento de recuperación, estudio, enseñanza y evaluación. El capítulo 28 describe la arquitectura Matrioska, que conecta muchas guías en una red navegable, y el interés compuesto que esa red produce. El capítulo 29 trata del mantenimiento: cómo evitar que el conocimiento organizado se degrade o quede obsoleto. Y el capítulo 30 trata de la enseñanza como la auditoría más exigente de lo que se sabe, y como el paso que convierte al aprendiz en contribuidor.

Esta parte tiene una particularidad que conviene anunciar. Sus herramientas son las más elaboradas del libro, y su aplicación completa exige tiempo. Por eso rige aquí con especial fuerza la regla del crecimiento del capítulo 14: empezar con la versión más simple que resuelva un problema real y añadir complejidad solo cuando haga falta. Un aprendiz que construye una arquitectura monumental antes de tener algo que alojar en ella ha convertido la organización en una forma de no aprender.

La transformación que esta parte busca es un cambio en la manera de ver lo aprendido. Quien la termine dejará de pensar en su conocimiento como un conjunto de cosas que sabe y empezará a pensarlo como una estructura que construye, que mantiene y que crece.

CAPÍTULO 26

Destilar: el arte de conservar estructura

He hecho esta carta más larga solo porque no he tenido tiempo de hacerla más corta.

— Blaise Pascal, *Cartas provinciales*, XVI, 1656

En el otoño de su año de internado, Andrés Villaseñor empezó a prepararse para el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas. Era la prueba que decidiría si podría entrar a la especialidad que quería, y abarcaba prácticamente toda la medicina. Andrés tenía a su favor algo que la mayoría de sus compañeros no tenía: tres años de notas en páginas de tres zonas, registros de recuperación, registros de brechas y documentos por dominio con las ideas destiladas de cada semana. Eran unas mil doscientas páginas.

Su primer plan fue razonable en apariencia. Si tenía mil doscientas páginas, las resumiría. Dedicó las dos primeras semanas a cardiología. Tomó sus notas del tema, las leyó con atención y fue escribiendo un resumen que conservara lo importante. El resultado fue un documento de ciento cuarenta páginas. Tardó una tarde en darse cuenta del problema: al ritmo de ciento cuarenta páginas por especialidad, su resumen completo superaría las dos mil páginas, más que el material original. Además, al releer el resumen de cardiología, tuvo una sensación extraña. Todo estaba ahí, bien escrito y ordenado, y sin embargo no sabía por dónde

entrar. Las ideas centrales y los detalles tenían el mismo peso. Una dosis ocupaba el mismo espacio que un principio fisiológico del que dependían cincuenta decisiones clínicas.

Se lo comentó a Mariana, que había presentado el examen dos años antes y ahora era residente de medicina interna. Mariana le pidió que le mostrara su resumen de insuficiencia cardíaca. Andrés le mostró once páginas. Mariana sacó una hoja de su propio cuaderno y le enseñó cómo lo había estudiado ella. Era una sola página. En la parte superior, una frase: *todo paciente con insuficiencia cardíaca se entiende con dos preguntas: ¿está congestionado?, ¿está bien perfundido?* Debajo, una tabla de dos por dos con los cuatro perfiles. Debajo, tres flechas que conectaban cada perfil con su lógica de tratamiento. Debajo, una lista de cinco errores que se cometen con frecuencia, cada uno con una línea que explicaba por qué ocurría. Y en el margen, una nota: *los fármacos y las dosis están en la guía; lo que hay que tener en la cabeza es esto.*

Andrés reconoció la tabla de inmediato. Era la clasificación del cardiólogo que había aparecido en su primera página de tres zonas, más de un año antes. Lo que no había hecho era reconocer que esa tabla era la estructura sobre la que colgaba todo lo demás, y que sus once páginas eran, en su mayor parte, detalles que se podían reconstruir a partir de ella o consultar cuando hiciera falta.

—Un resumen te dice lo que dijo el libro —le dijo Mariana—. Lo que yo hice es otra cosa. Busqué lo que necesito tener en la cabeza para poder reconstruir el resto.

Resumir reduce palabras; destilar conserva estructura.

◆ ◆ ◆

Detrás del documento de ciento cuarenta páginas hay una creencia muy difundida: que organizar lo aprendido consiste en redu-

cir su volumen. Según esta creencia, un buen resumen es una versión más corta del original que conserva sus ideas principales, y la calidad de un resumen se mide por cuánto logra comprimir sin perder información. De ahí se sigue que, ante mucho material, la estrategia correcta es resumirlo, y ante un resumen demasiado largo, resumir el resumen.

La creencia es comprensible, porque el volumen es visible y la estructura no. Pero confunde dos operaciones distintas. Reducir el volumen conserva la forma del original en tamaño menor, con sus proporciones y su orden. Extraer la estructura cambia la forma: separa lo que organiza de lo que es organizado, pone lo primero en primer plano y deja lo segundo como algo que puede reconstruirse o consultarse. El resultado del primer procedimiento es un resumen. El del segundo es una destilación. Este capítulo sostiene que la segunda operación es la que convierte lo aprendido en conocimiento utilizable, y que casi nadie la practica.

26.1 Por qué un buen resumen puede ser inútil

El resumen tiene una larga tradición en la enseñanza, y no sin razón. Resumir obliga a leer con atención, a seleccionar y a reformular, que son operaciones valiosas, como mostró el capítulo 17. Walter Kintsch y Teun van Dijk, en su teoría sobre la comprensión de textos, describieron varias operaciones mentales que las personas realizan al construir el sentido global de un texto, a las que llamaron *macrorreglas*: suprimir la información irrelevante, generalizar varios elementos en una categoría más amplia y construir una proposición que sustituya a una secuencia de hechos. Ann Brown y Jeanne Day estudiaron cómo se desarrollan esas reglas en estudiantes de distintas edades, y encontraron que las operaciones más exigentes, como la construcción de una idea que

no aparece explícitamente en el texto, eran las últimas en dominarse.

Estas investigaciones muestran que el resumen, bien hecho, es una actividad cognitivamente rica. Pero muestran también su límite. Un resumen responde a la pregunta *¿qué dijo el autor?* y, por tanto, se organiza según la lógica del texto original: su orden, sus énfasis, su selección de temas. Esa lógica fue diseñada por el autor para transmitir un contenido, no por el aprendiz para usarlo. Por eso un resumen fiel puede ser un instrumento pobre para recuperar y aplicar lo aprendido.

Hay al menos cuatro razones por las que un buen resumen puede resultar inútil.

La primera es que **conserva las proporciones del original**. Si el libro dedicaba diez páginas a un tema secundario y dos a un principio fundamental, un resumen fiel conserva esa desproporción. El resumen de Andrés dedicaba el mismo espacio a una dosis que a un principio.

La segunda es que **conserva el orden del original**. Los libros suelen ordenar el material de la manera que facilita la exposición, que no es necesariamente la que facilita la recuperación ni el uso. Un libro de cardiología puede tratar la fisiología en el capítulo dos, las enfermedades en el diez y el tratamiento en el veinte. Un médico frente a un paciente necesita esos tres niveles a la vez.

La tercera es que **no distingue niveles**. En un resumen, todas las frases tienen el mismo estatuto. No hay manera de saber cuáles son estructurales, de las que dependen muchas otras, y cuáles son derivadas o accesorias. Por eso, al releerlo, el aprendiz no sabe por dónde entrar.

La cuarta es que **se consume por relectura**. Un resumen invita a ser leído de principio a fin, y el capítulo 2 ya mostró lo que produce la relectura: familiaridad sin capacidad.

A estas razones se añade una última, práctica: un resumen de un material extenso sigue siendo extenso. El capítulo 1 describió

la paradoja de nuestra época como una abundancia de información que desborda la capacidad de procesarla. Un sistema de resúmenes que reproduce la abundancia en tamaño menor no resuelve esa paradoja; la aplaza.

26.2 ¿Qué necesito conservar para reconstruir el sistema?

La destilación parte de una pregunta distinta a la del resumen. No pregunta qué dijo el autor, sino **qué necesito conservar para poder reconstruir el sistema de pensamiento**. La palabra clave es *reconstruir*. Destilar no consiste en quedarse con una versión reducida del material, sino con la parte a partir de la cual el resto puede regenerarse, deducirse, consultarse o reaprenderse con rapidez.

Esta idea tiene un fundamento en lo que la investigación ha descubierto sobre cómo organizan su conocimiento los expertos. Un informe influyente del Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos sobre la ciencia del aprendizaje sintetizó décadas de estudios y concluyó que el conocimiento de los expertos no es una lista de hechos y fórmulas, sino que está organizado alrededor de conceptos centrales o grandes ideas que guían su pensamiento en el dominio, y que esa organización les permite reconocer patrones, recuperar lo pertinente y aplicarlo con flexibilidad. El estudio de Chi, Feltovich y Glaser que presentó el capítulo 25 es una muestra de ello: los expertos en física agrupaban los problemas por principios, y los novatos, por apariencias. Destilar consiste en construir, de forma deliberada, una organización de ese tipo.

Hay una analogía matemática que ayuda a entender la diferencia. Un conjunto de puntos puede describirse de dos maneras: enumerando todos sus puntos o dando la ecuación que los genera. La enumeración es completa pero extensa, y no revela ninguna regularidad. La ecuación es breve, revela la estructura y permite

generar cualquier punto, incluidos los que no se habían enumerado. Un resumen se parece a una enumeración abreviada. Una destilación se parece a la ecuación.

La tabla de Mariana es un ejemplo. A partir de sus dos preguntas y sus cuatro perfiles, un médico que conoce la fisiología básica puede reconstruir la lógica de casi todo el tratamiento inicial de la insuficiencia cardíaca descompensada. Las dosis concretas no se reconstruyen; se consultan. Pero saber qué familia de tratamientos corresponde a cada perfil, por qué y qué errores se cometen, sí puede reconstruirse. La destilación conserva lo que no se puede consultar con facilidad en el momento de usarlo, que es precisamente la estructura del razonamiento, y deja fuera lo que se puede consultar, que son los datos específicos.

De esta idea se desprende un criterio práctico para decidir qué entra en una destilación. Conviene conservar lo que cumple al menos una de estas cuatro condiciones: **organiza** otros elementos, de modo que sin ello los demás pierden sentido; **genera** otros elementos, de modo que a partir de ello pueden deducirse; **no se puede consultar** a tiempo en la situación de uso; o **se olvida o se confunde** con facilidad, según el registro de recuperación y el registro de brechas del aprendiz. Lo que no cumple ninguna de estas condiciones puede quedar fuera, con una indicación de dónde encontrarlo.

26.3 Las capas del contenido

Para aplicar ese criterio conviene distinguir los distintos tipos de contenido que contiene cualquier material de estudio. La tradición de la que nace este libro propone siete capas, ordenadas de lo más estructural a lo más particular. No todas aparecen en todos los materiales, pero reconocerlas permite decidir el lugar de cada elemento.

La primera capa es lo **estructural**: el marco que organiza el dominio entero o el tema, sus partes principales y la relación entre ellas. En la tabla de Mariana, lo estructural son las dos preguntas y los cuatro perfiles. En el aprendizaje de Rafael, lo estructural era la idea de que todo análisis parte de una decisión, se traduce en una pregunta analítica y se construye con una métrica, una población y unos datos.

La segunda capa es lo **fundamental**: los principios de los que dependen muchos otros elementos, y que corresponden a lo que el capítulo 12 llamó conceptos umbral. En fisiología, la distinción entre la cantidad total de sodio y su concentración. En análisis de datos, la idea de que la manera de registrar un evento condiciona toda métrica construida sobre él.

La tercera capa es lo **central**: las ideas más importantes del tema concreto, las que un experto mencionaría si se le pidiera explicarlo en cinco minutos.

La cuarta capa es lo **derivado**: los elementos que pueden deducirse de los anteriores con un razonamiento breve. Buena parte del tratamiento de cada perfil es derivado: si el paciente está congestionado, conviene retirar líquido; si está mal perfundido, conviene mejorar el gasto cardíaco.

La quinta capa son los **mecanismos**: las explicaciones de por qué funcionan las cosas, que conectan lo fundamental con lo central y lo derivado. Los mecanismos son los que permiten reconstruir lo derivado y, sobre todo, razonar en casos que no están en el libro.

La sexta capa son las **aplicaciones**: los procedimientos, las decisiones y los errores típicos que surgen al usar el conocimiento en situaciones reales.

La séptima capa son los **ejemplos**: los casos concretos que ilustran lo anterior.

Esta clasificación tiene una utilidad inmediata: indica dónde conviene concentrar el esfuerzo de destilación. Las tres primeras

capas y los mecanismos son el núcleo de lo que debe conservarse en la cabeza. Lo derivado puede omitirse de la destilación siempre que el mecanismo que lo genera esté presente. Las aplicaciones conviene conservarlas de forma selectiva, sobre todo los errores típicos, que son difíciles de deducir y costosos de cometer. Los ejemplos conviene conservarlos solo cuando cumplen una función que ninguna otra capa cumple, como ilustrar un principio abstracto o mostrar su aplicación en una situación con apariencia engañosa.

El resumen de ciento cuarenta páginas de Andrés trataba las siete capas por igual. La página de Mariana contenía lo estructural, lo central, los mecanismos imprescindibles y los errores típicos, y remitía todo lo demás a su fuente.

26.4 La densidad recuperable

La destilación exige un criterio para juzgar su calidad, y ese criterio no puede ser la brevedad. Una destilación puede ser breve y mala, si omite lo estructural, o algo más larga y excelente, si cada elemento cumple una función. La tradición de la que nace este libro propone un criterio distinto, que llamaremos **densidad recuperable**: la cantidad de estructura recuperable por unidad de contenido.

La expresión merece una explicación, porque cambia la manera habitual de pensar la densidad. Habitualmente, un texto denso es un texto con mucha información en poco espacio. Pero un texto puede ser denso en ese sentido y no permitir recuperar casi nada, porque su información está apilada sin estructura. La densidad recuperable no mide cuánta información hay, sino cuánto de lo que hay puede reconstruirse, usarse y enseñarse a partir de cada unidad. Una tabla de dos por dos que genera la lógica de un tratamiento completo tiene una densidad recuperable altísima. Una página de dosis tiene mucha información y una

densidad recuperable baja, porque no genera nada y no puede reconstruirse.

La densidad recuperable tiene tres componentes que conviene observar al construir una destilación. El primero es la **visibilidad de la estructura**: al mirar la destilación, se ve de inmediato cómo se organiza. El segundo es la **capacidad generativa**: a partir de cada elemento pueden reconstruirse otros. El tercero es la **aptitud para la recuperación**: cada elemento puede usarse como pista para recordar algo, y puede ponerse a prueba cubriéndolo.

Este criterio conecta la destilación con todo lo que la Parte VI estableció. Una destilación con alta densidad recuperable es, en esencia, un instrumento de práctica de recuperación: permite cubrir sus partes y reconstruirlas, empezar por la estructura y bajar a los detalles, y verificar lo que se recuerda contra una fuente compacta. Es también un instrumento de diagnóstico, porque los elementos que no se logran reconstruir señalan con precisión las brechas.

Hay un fundamento cognitivo para preferir la estructura sobre la acumulación. Richard Mayer, cuya teoría del aprendizaje multimedia presentó el capítulo 17, propuso que el aprendizaje significativo implica tres procesos: seleccionar la información relevante, organizarla en una representación coherente e integrarla con el conocimiento previo. Un resumen fiel suele realizar el primero de forma parcial y el segundo de forma pasiva, heredando la organización del autor. Una destilación exige los tres de forma activa. Y el capítulo 12 presentó otra observación que aquí cobra peso: la memoria humana maneja mejor pocas unidades bien organizadas que muchas unidades sueltas, y la organización en unidades mayores es precisamente lo que caracteriza el conocimiento experto.

26.5 Las cuatro etapas: alcance, destilación, arquitectura y escritura

La destilación, como práctica completa, puede organizarse en cuatro etapas sucesivas que llamaremos **embudo de destilación**: alcance, destilación, arquitectura y escritura. El nombre refleja su forma. Se parte de mucho material y se termina con una estructura compacta, pasando por filtros sucesivos.

Alcance es la etapa en la que se define el territorio de la destilación: qué tema cubre, con qué propósito, para qué situación de uso y con qué límites. Esta etapa aplica a la destilación la misma lógica que la declaración de desempeño del capítulo 11 aplicó al aprendizaje: sin un destino, no hay criterio para decidir qué conservar. Una destilación sobre insuficiencia cardíaca para un examen de selección no conserva lo mismo que una destinada a la práctica diaria en urgencias, ni lo mismo que una destinada a enseñar a estudiantes de tercer año. El alcance también incluye la decisión sobre las fuentes: qué materiales se destilarán, sean notas propias, libros, guías o informes.

Destilación, en sentido estricto, es la etapa en la que se aplica el criterio de las cuatro condiciones y la clasificación de las siete capas a todo el material dentro del alcance. Cada elemento se examina con dos preguntas: a qué capa pertenece y si organiza, genera, es difícil de consultar o se olvida con facilidad. Lo que pasa el filtro se conserva. Lo que no, se marca como consultable, con una referencia a su fuente. Esta etapa incluye, además, una operación que el resumen rara vez realiza: la **construcción** de elementos que no estaban en el material. Muchas veces la estructura de un tema no aparece explícitamente en ninguna fuente, y el aprendiz tiene que formularla él mismo, como ocurre con la construcción de proposiciones en las macrorreglas de Kintsch y van Dijk. Mariana no copió su tabla de ningún libro. La había cons-

truido a partir de la conferencia, de la guía clínica y de su experiencia.

Arquitectura es la etapa en la que se decide cómo organizar los elementos conservados. Aquí entra en juego la pregunta del capítulo 17: *¿qué forma tiene esta información*? Una jerarquía se representa con un esquema. Una comparación, con una tabla. Un mecanismo, con un diagrama causal. Una secuencia, con un diagrama de flujo. La arquitectura también decide el orden: normalmente, de lo estructural a lo particular, de modo que la primera mirada capte el marco y las siguientes bajen a los detalles. Y decide las conexiones con otras destilaciones, que el capítulo 28 desarrollará.

Escritura es la etapa en la que se redacta la destilación de modo que sirva para recuperar, y no solo para leer. Sus reglas son precisas y se presentarán con detalle en el capítulo 27: encabezados que anuncian el contenido que encabezan, un concepto por unidad, verbos de acción, términos específicos, paralelismo entre elementos del mismo nivel y formulaciones que puedan cubrirse y reconstruirse.

Las cuatro etapas no siempre se recorren en orden estricto. Con frecuencia, la arquitectura revela que falta algo en la destilación, o la escritura revela que un elemento no estaba bien comprendido. Estos retrocesos no son un fallo del procedimiento. Son, como veremos enseguida, su principal beneficio.

26.6 Crear estructura es aprender, no documentar

La tentación, ante un procedimiento como el embudo, es pensar en él como una tarea de documentación que se realiza después de haber aprendido: primero se estudia y después se organiza lo estudiado. Este capítulo sostiene lo contrario. Destilar es una de las formas más potentes de aprender, porque obliga a realizar

operaciones que la lectura, el resumen y aun la recuperación no exigen.

Para decidir si un elemento es estructural o derivado, hay que entender cómo se relaciona con los demás. Para decidir si puede reconstruirse, hay que intentar reconstruirlo. Para construir una tabla, hay que identificar las dimensiones que organizan el tema. Para escribir un encabezado que anuncie su contenido, hay que saber cuál es ese contenido. Cada una de estas decisiones pone a prueba la comprensión, y cada decisión que no se puede tomar revela una brecha. Por eso los retrocesos del embudo son su principal beneficio: cada vez que la arquitectura o la escritura obligan a volver atrás, el aprendiz ha descubierto algo que no sabía que no sabía.

La investigación sobre el aprendizaje generativo ofrece un fundamento para esta afirmación. Merlin Wittrock propuso que el aprendizaje ocurre cuando las personas generan activamente relaciones entre la información nueva y lo que ya saben, y entre las distintas partes de la información nueva. La destilación es un ejercicio sostenido de generación de relaciones: entre capas, entre elementos, entre temas. Por la misma razón, el capítulo 17 citó la investigación según la cual los mapas conceptuales tienden a ser más útiles cuando los construye el propio aprendiz que cuando se le ofrecen hechos. Una destilación ajena puede ser una excelente fuente de consulta, pero la destilación propia es, además, un acto de aprendizaje.

Andrés comprobó esto de forma inesperada. Después de la conversación con Mariana, intentó destilar su material de insuficiencia cardíaca con el embudo. En la etapa de destilación, al preguntarse qué mecanismo explicaba por qué los pacientes mal perfundidos respondían de manera distinta al tratamiento, descubrió que no podía explicarlo sin volver a la fisiología. Había memorizado las recomendaciones sin comprender del todo su fundamento. Dedicó una tarde a esa brecha, y al terminarla, varias

recomendaciones que antes recordaba como datos sueltos se volvieron deducibles. Su destilación final era más breve que la de Mariana en algunos puntos y más larga en otros, porque incluía el mecanismo que a él le había faltado.

Hay además un efecto que no se aprecia de inmediato. Una destilación bien construida acelera el aprendizaje posterior del mismo dominio, porque ofrece una estructura donde colocar la información nueva. El capítulo 15 describió el andamio cognitivo como el marco que permite organizar lo que se lee. Una destilación es un andamio construido por uno mismo, y funciona con cada texto nuevo que se lee sobre el tema. Andrés notó que, después de destilar cardiología, los artículos y los casos nuevos de la especialidad se le ordenaban solos: sabía en qué casilla de su estructura iba cada cosa.

26.7 La herramienta: el embudo de destilación

El **embudo de destilación** convierte un material extenso sobre un tema en una estructura compacta con alta densidad recuperable. Se aplica a un tema delimitado, no a un dominio completo, y su producto sirve de base para la Guía de Capacidad del capítulo 27.

Etapa 1 — Alcance

CAMPO	PREGUNTA
Tema	¿Qué territorio cubre esta destilación, y qué queda fuera?
Propósito	¿Para qué situación de uso la construyo?
Fuentes	¿Qué materiales destilaré?
Tamaño objetivo	¿Cuánto espacio debería ocupar? Como referencia: una a tres páginas por tema.

Etapa 2 — Destilación

Para cada elemento del material:

PASO	OPERACIÓN
Clasificar	¿A qué capa pertenece: estructural, fundamental, central, derivado, mecanismo, aplicación o ejemplo?
Filtrar	¿Organiza, genera, no se puede consultar a tiempo o se olvida con facilidad? Si no cumple ninguna, marcarlo como consultable y anotar su fuente.
Construir	¿Falta un marco, un principio o una conexión que el material no explicita? Formularlo con palabras propias.
Probar	Para cada elemento derivado omitido, ¿puedo reconstruirlo a partir de lo conservado? Si no, falta un mecanismo.

Etapa 3 — Arquitectura

PASO	OPERACIÓN
Forma	¿Qué forma tiene cada bloque: jerarquía, comparación, secuencia, mecanismo, disposición? Elegir la representación.
Orden	De lo estructural a lo particular.
Conexiones	¿Con qué otras destilaciones o temas se relaciona? Anotar las referencias.

Etapa 4 — Escritura

REGLA	APLICACIÓN
Encabezado predictivo	Cada bloque tiene un título que anuncia su contenido.
Una idea por unidad	Cada línea o celda contiene un solo concepto.
Términos específicos	Se conserva el vocabulario técnico exacto.
Paralelismo	Los elementos del mismo nivel tienen la misma forma.
Recuperabilidad	Cada bloque puede cubrirse y reconstruirse desde su encabezado.

Prueba final

1. **Cubre todo salvo los encabezados** y reconstruye cada bloque. Anota lo que falla en el registro de recuperación.
2. **Reconstruye un elemento derivado** que omitiste, usando solo la destilación.
3. **Explica el tema en cinco minutos** usando solo la destilación como apoyo.

4. **Mide la densidad recuperable** de forma aproximada: ¿cuántos elementos del material original puedes reconstruir o localizar a partir de la destilación?

Ejemplo resuelto

Esta es la destilación final de Andrés sobre la insuficiencia cardíaca descompensada, en la versión que usó para su examen.

ETAPA	CONTENIDO
Alcance	Tema: manejo inicial de la insuficiencia cardíaca descompensada. Fuera: tratamiento crónico, dispositivos, trasplante. Propósito: razonar casos del examen y de urgencias. Fuentes: once páginas de notas, guía clínica, conferencia de cardiología, sesión con Mariana. Tamaño objetivo: dos páginas.

Estructura (capa estructural)

Dos preguntas clasifican al paciente: ¿congestión? ¿perfusión?

	PERFUSIÓN ADECUADA	PERFUSIÓN INADECUADA
Sin congestión	Estable: ajustar tratamiento de base	Poco frecuente: valorar volumen
Con congestión	Más frecuente: retirar líquido	Más grave: mejorar gasto y retirar líquido con monitorización

Principios (capa fundamental)

— La congestión es un problema de presiones de llenado.

— La perfusión es un problema de gasto cardíaco.

— Cada intervención actúa sobre una u otra variable, y a veces mejora una a costa de la otra.

Mecanismos (capa de mecanismos)

— Por qué retirar líquido alivia la congestión: reduce las presiones de llenado.

— Por qué en el paciente mal perfundido retirar líquido sin cuidado puede empeorarlo: reduce aún más el gasto cuando depende del llenado.

— Por qué los signos de mala perfusión obligan a vigilar la función renal y el estado mental.

Errores típicos (capa de aplicaciones)

1. Tratar la congestión sin evaluar la perfusión.
2. Confundir congestión pulmonar con neumonía en el adulto mayor.
3. Suspender el tratamiento de base sin motivo.
4. Retirar líquido en exceso en el paciente mal perfundido.
5. No reevaluar el perfil tras las primeras horas.

Consultable (fuera de la cabeza)

Dosis y fármacos específicos: guía clínica, sección de tratamiento.

Conexiones

Fisiología del gasto cardíaco. Lógica del volumen en el manejo del sodio. Choque cardiogénico.

La prueba final reveló dos fallos. Andrés no pudo reconstruir desde su encabezado el segundo mecanismo, lo que confirmó que su brecha de fisiología no estaba del todo cerrada, y lo anotó en su registro de recuperación. Y al intentar explicar el tema en cinco minutos, advirtió que le faltaba una línea sobre cómo reevaluar el perfil, que añadió a los errores típicos. Su destilación terminó ocupando algo menos de dos páginas. Frente a las once de su resumen, conservaba bastante menos texto y bastante más de lo que necesitaba tener en la cabeza.

Al cabo de un mes, Andrés había destilado de esta manera los temas prioritarios de cuatro especialidades. Sus mil doscientas páginas originales no desaparecieron: quedaron como fuente de consulta. Pero su estudio diario ya no consistía en recorrerlas, sino en reconstruir sus destilaciones, cubrir sus bloques y usarlas como punto de entrada para los casos que resolvía cada tarde.

Experimento de 20 minutos

Elige un tema delimitado de tu aprendizaje sobre el que tengas material acumulado: notas, capítulos, un curso.

Durante tres minutos, completa la etapa de alcance: tema, propósito, fuentes y tamaño objetivo de una página.

Durante diez minutos, recorre tu material y clasifica sus elementos en las siete capas. Conserva solo lo estructural, lo fundamental, los mecanismos y los errores típicos. Marca el resto como consultable. Si descubres que falta un marco que organice el tema, constrúyelo con tus palabras.

Durante cuatro minutos, dale forma: elige una representación para la estructura, ordena de lo general a lo particular y escribe encabezados predictivos.

Durante los tres minutos finales, cubre todo salvo los encabezados e intenta reconstruir cada bloque. Después, intenta reconstruir un elemento derivado que hayas omitido. Anota lo que no pudiste reconstruir: son tus brechas en este tema.

Objeciones y límites

La primera objeción es que la destilación exige un conocimiento del tema que el principiante no tiene. Para distinguir lo estructural de lo derivado hay que comprender el dominio, y un principiante no puede hacerlo bien. La objeción es correcta. La destilación rinde más cuando ya existe una comprensión básica del tema, y en las primeras etapas conviene apoyarse en destilaciones ajenas de calidad, como las que ofrecen los buenos manuales, o hacer destilaciones provisionales que se corregirán más tarde. Una destilación imperfecta hecha por uno mismo tiene, aun así, el valor de revelar lo que no se entiende.

La segunda objeción es que no todos los dominios tienen una estructura clara. En algunos campos, el conocimiento es más una

red de casos que un sistema de principios, y forzar una estructura puede distorsionarlo. Es cierto, y en esos casos la destilación puede adoptar otra forma: un conjunto de casos prototípicos con sus rasgos distintivos, o una tabla de contrastes entre situaciones parecidas.

La tercera objeción es que dejar fuera lo consultable presupone que se podrá consultar en el momento de uso. En un examen sin materiales o en una emergencia, eso no siempre es posible. Por eso el criterio del filtro incluye la condición de lo que no se puede consultar a tiempo: el propósito de la destilación determina qué entra en esa categoría. Una destilación para un examen puede necesitar conservar ciertos datos que una destilación para la práctica diaria remitiría a la guía.

La cuarta objeción es que la destilación consume tiempo. Destilar un tema lleva más tiempo que resumirlo, y mucho más que releerlo. Es verdad en el corto plazo. En el largo, la destilación reduce el tiempo de estudio posterior, porque sustituye la relectura de materiales extensos por la reconstrucción de estructuras compactas. Y la regla del crecimiento del capítulo 14 se aplica aquí: conviene destilar primero los temas prioritarios, no todos.

Por último, una destilación nunca está terminada. A medida que el conocimiento crece, lo que era estructural puede quedar subordinado a un marco más amplio, y lo que era un mecanismo puede resultar incompleto. Esto no es un defecto, sino la condición de un conocimiento vivo, y el capítulo 29 se ocupará de mantenerlo.

Síntesis

Organizar lo aprendido no consiste en reducir su volumen, sino en extraer su estructura. Un resumen responde a qué dijo el autor y conserva las proporciones, el orden y la falta de jerarquía del original, por lo que puede ser inútil para recuperar y aplicar. Una

destilación responde a qué hace falta conservar para reconstruir el sistema de pensamiento, a la manera del conocimiento experto, organizado alrededor de grandes ideas. Conviene conservar lo que organiza, lo que genera, lo que no se puede consultar a tiempo y lo que se olvida con facilidad. El contenido se distribuye en siete capas: estructural, fundamental, central, derivado, mecanismos, aplicaciones y ejemplos, y el núcleo de la destilación está en las primeras tres y en los mecanismos, con los errores típicos como aplicación indispensable. La calidad de una destilación se mide por su densidad recuperable, que depende de la visibilidad de su estructura, de su capacidad generativa y de su aptitud para la recuperación. El embudo de destilación recorre cuatro etapas: alcance, destilación, arquitectura y escritura. Y destilar no es documentar lo aprendido, sino una de las formas más potentes de aprender, porque obliga a generar relaciones y revela las brechas que la lectura y el resumen ocultan.

Una destilación contiene la estructura de un tema. Para convertirla en un instrumento que sirva a la vez para estudiar, recuperar, enseñar, evaluar y revisar, necesita un formato preciso. El capítulo 27 lo presenta.

Pregunta del bucle meta

¿Qué proporción de tus notas es resumen y qué proporción es estructura? Y después del experimento: ¿qué elemento que creías dominar descubriste que no podías reconstruir a partir de su estructura?

CAPÍTULO 27

La Guía de Capacidad

Me esfuerzo por ser breve, y me vuelvo oscuro.

— Horacio, *Arte poética*, 25-26

Seis semanas antes del examen de residencias, Joaquín Treviño le pidió a Andrés un favor. Había visto sus destilaciones de cardiología sobre la mesa de la biblioteca y quería usarlas. Llevaba meses releyendo sus resúmenes de colores y sentía que no avanzaba. Andrés le prestó las de cuatro especialidades, casi cuarenta páginas en total.

Durante dos semanas, Joaquín las leyó con entusiasmo. Le parecían claras, breves y mucho mejor organizadas que sus propios resúmenes. Las subrayó, les añadió notas en los márgenes y, cuando se encontraba con Andrés, le decía que por fin entendía la insuficiencia cardíaca. Al terminar la tercera semana, ambos presentaron un simulacro oficial del examen, con casos clínicos de todas las especialidades. En los temas que Joaquín había estudiado con las destilaciones de Andrés, su resultado apenas fue mejor que en el resto.

Andrés no se sorprendió del todo, porque el capítulo de su propia historia que había empezado con la frase *pero si yo lo estudié* le había enseñado a desconfiar de la lectura. Lo que sí lo sorprendió fue lo que descubrió al revisar su propio simulacro. En tres de sus cuatro especialidades destiladas había rendido muy bien. En la cuarta, nefrología, había fallado casos que creía dominar. Al abrir

su destilación de nefrología para buscar la causa, advirtió algo que no había visto mientras la construía. Aquella destilación era distinta de las otras. En la de cardiología había una tabla estructural, una lista de mecanismos y una lista de errores típicos. En la de nefrología había una tabla estructural y una larga lista de datos, sin mecanismos y sin errores. La había construido en una semana de mucho trabajo, con prisa, y su forma se había ido deformando sin que lo notara. Y había otra cosa. No tenía manera de saber si esa destilación estaba terminada. Ninguna de sus destilaciones decía qué debía poder hacer él cuando la dominara.

Esa semana cenó con Mariana y le contó ambas historias. Mariana le mostró cómo organizaba ella sus guías. Todas tenían la misma forma: seis bloques, siempre en el mismo orden, con títulos que anunciaban lo que contenían. Y el último bloque de cada guía era distinto de los demás. No contenía información. Contenía una lista de frases que empezaban con la palabra *puedo*: *puedo clasificar a un paciente descompensado en uno de cuatro perfiles con base en la exploración*, *puedo explicar por qué retirar líquido puede empeorar a un paciente mal perfundido*. Mariana le explicó que estudiaba sus guías tapando los bloques y reconstruyéndolos, y que solo daba una guía por dominada cuando podía cumplir, sin mirar, cada una de esas frases.

—Lo que le prestaste a Joaquín eran buenos resúmenes de tu cabeza —le dijo—. Para él eran solo resúmenes. Una guía tiene que estar hecha para usarse, no para leerse. Y tiene que decirte cuándo terminaste.

Una guía no es un resumen bonito; es una máquina que produce capacidad.

◆ ◆ ◆

Detrás del préstamo de Andrés hay una creencia que la educación convencional alimenta sin proponérselo: que un documento bien organizado tiene valor por sí mismo, y que ese valor se transmite a quien lo lee. Según esta creencia, la calidad de un material de estudio se mide por su claridad, su brevedad y su orden, y un aprendiz que dispone de buenos materiales aprende más que uno que dispone de malos. De ahí la búsqueda permanente de apuntes ajenos, guías de estudio compradas y resúmenes perfectos.

La creencia tiene algo de verdad: un material confuso estorba, y uno claro facilita. Pero confunde la calidad del objeto con la calidad del uso. Un documento, por bueno que sea, no produce capacidad por existir. La produce cuando obliga a su usuario a hacer algo: a reconstruir, a explicar, a aplicar, a verificar. Las destilaciones de Andrés eran excelentes para Andrés porque él las había construido y porque las usaba para reconstruir. Para Joaquín, que las leía, eran un objeto más que recorrer. El capítulo 26 mostró que destilar es una forma de aprender. Este capítulo añade la otra mitad: una destilación necesita una forma que la convierta en un instrumento de uso, estable, completo y con un criterio de término. Esa forma es la Guía de Capacidad.

27.1 La guía como interfaz entre conocimiento y recuperación

Llamaremos **Guía de Capacidad** a un documento estructurado en seis paneles que funciona como interfaz entre el conocimiento de un tema y su recuperación. La palabra *interfaz* no es casual. En informática, una interfaz es el punto de contacto entre dos sistemas que no pueden comunicarse directamente, y su calidad se mide por la facilidad con que permite a uno operar sobre el otro. Una Guía de Capacidad cumple una función parecida: conecta lo que el aprendiz sabe con su capacidad de traerlo a la mente y

usarlo, y su calidad se mide por la facilidad con que permite esa conexión.

Esta definición distingue la guía de otros documentos con los que suele confundirse. Un **resumen** conserva lo que dijo una fuente. Una **destilación** conserva la estructura que permite reconstruir un tema, pero su forma puede variar de un tema a otro y no dice qué debe lograr quien la usa. Una **Guía de Capacidad** toma la destilación, la organiza en una forma estable y le añade dos cosas que la destilación no tiene: un diseño explícito para la recuperación y una promesa verificable. La guía es, por tanto, una destilación con forma de instrumento.

La idea de que los documentos de trabajo pueden diseñarse para producir desempeño y no solo para informar tiene una tradición en campos que rara vez se asocian con el estudio. En la formación profesional y la gestión del desempeño se habla desde hace décadas de *ayudas de trabajo*: documentos breves, como listas de verificación, tablas de decisión o diagramas de flujo, que acompañan a una persona mientras realiza una tarea y reducen la dependencia de la memoria. El capítulo 20 presentó una de sus formas más estudiadas, la lista de verificación quirúrgica. En el diseño de la información técnica, Robert Horn desarrolló en la década de 1960 un método para estructurar documentos en bloques pequeños, cada uno con un solo tipo de información y un título que lo anuncia, con el propósito de que el lector encuentre y use lo que necesita sin recorrer todo el texto. La Guía de Capacidad hereda de ambas tradiciones su preocupación por el uso. Pero añade una diferencia decisiva: una ayuda de trabajo busca que la tarea pueda hacerse *con* el documento; una Guía de Capacidad busca que la tarea pueda hacerse *sin* él. Su destino es volverse innecesaria, del mismo modo que el andamiaje del capítulo 24.

Esta diferencia determina su diseño. Un documento que acompaña la ejecución debe ser fácil de consultar. Un documento que debe desaparecer dentro del aprendiz debe ser, además, fácil de

ocultar y reconstruir. Todo lo que este capítulo propone sirve a esa doble exigencia.

27.2 Los seis paneles

La Guía de Capacidad se organiza en seis paneles, siempre en el mismo orden. La estabilidad de la forma no es un capricho. Cuando todas las guías tienen la misma arquitectura, el aprendiz sabe de antemano qué encontrará en cada panel, detecta de inmediato cuándo falta algo y puede usar la forma misma como pista para recuperar el contenido. La destilación de nefrología de Andrés había perdido sus mecanismos sin que él lo advirtiera precisamente porque no tenía una forma fija contra la cual comparar.

El **Panel 1, Orientación**, responde a tres preguntas: qué es este tema, para qué sirve y cómo se organiza. Contiene una definición breve del territorio, la situación de uso para la que se construye la guía y un mapa del tema en pocas líneas o en un esquema. Cumple, para quien abre la guía, la función del andamio cognitivo que describió el capítulo 15: sitúa todo lo que viene después. Corresponde a la capa estructural del capítulo 26 en su forma más general.

El **Panel 2, Principios**, contiene las verdades estructurales del tema: las pocas ideas fundamentales de las que dependen muchas otras. Corresponde a la capa fundamental, y en él viven los conceptos umbral del capítulo 12. Un buen panel de principios cabe en cinco a siete enunciados, y cada uno debería poder justificarse por la cantidad de elementos que organiza.

El **Panel 3, Marcos**, contiene los modelos que organizan los principios y los convierten en herramientas de pensamiento: clasificaciones, tablas de decisión, secuencias, matrices. La tabla de cuatro perfiles de la insuficiencia cardíaca es un marco. La ficha de especificación de Rafael es un marco. Este panel suele ser

el más visual de la guía, porque la forma de los marcos es casi siempre una forma espacial, como mostró el capítulo 17.

El **Panel 4, Mecanismos**, contiene las explicaciones de por qué funcionan las cosas: las cadenas causales que conectan los principios con lo que se observa. Es el panel que permite reconstruir lo derivado y razonar en casos nuevos, y el que con más frecuencia se omite, porque exige comprender y no solo recordar. Su ausencia es la señal más fiable de que una guía se ha degradado hacia el resumen, como le ocurrió a la destilación de nefrología de Andrés.

El **Panel 5, Aplicación**, contiene lo que ocurre cuando el conocimiento se usa: los procedimientos, los casos prototípicos, los errores típicos y las condiciones en que el conocimiento deja de valer. Corresponde a la capa de aplicaciones del capítulo 26 e incorpora lo que el capítulo 10 llamó condiciones de validez y el capítulo 25 llamó discriminación. Aquí se registran también, cuando existen, las brechas que el propio aprendiz ha descubierto en su registro de brechas, convertidas en advertencias.

El **Panel 6, Promesa**, contiene lo que podrá hacer quien domine la guía, formulado como una lista de resultados declarativos. Es el panel más importante de todos y merece una sección propia.

Esta arquitectura recorre el tema en un orden deliberado: del territorio a sus leyes, de las leyes a los modelos, de los modelos a sus causas, de las causas a su uso y del uso a la capacidad que resulta. Cada panel se apoya en el anterior, y la guía completa puede leerse como un argumento que termina en una promesa. Conviene subrayar que los seis paneles no son seis páginas. En un tema delimitado, una guía completa suele ocupar entre una y tres páginas, y algunos paneles pueden reducirse a tres o cuatro líneas.

27.3 El panel de promesa

El sexto panel convierte la guía en algo que las demás formas de organizar el conocimiento no son: un contrato. Su pregunta es **¿qué puede hacer ahora quien domina esta guía?**, y su respuesta es una lista de enunciados que empiezan con *puedo* y describen conductas observables.

La promesa tiene tres funciones.

La primera es **definir el término**. Una guía sin promesa no tiene un punto en el que pueda darse por dominada, y el aprendiz queda atrapado en la sensación vaga de que todavía no la sabe del todo, o en la sensación igual de vaga de que ya la sabe. La promesa ofrece un criterio: la guía está dominada cuando cada enunciado puede cumplirse sin mirarla. Si el usuario no puede producir los resultados declarados, la guía todavía no ha cumplido su función.

La segunda es **orientar la construcción**. Escribir la promesa antes de completar los demás paneles, o al menos revisarlos contra ella, obliga a preguntarse si cada panel contiene lo necesario para cumplirla. Si la promesa dice *puedo explicar por qué retirar líquido puede empeorar a un paciente mal perfundido* y el panel de mecanismos no lo explica, falta algo. Esta función aplica a la guía el diseño inverso que el capítulo 3 presentó: empezar por los resultados esperados y construir el camino hacia ellos.

La tercera es **convertir la guía en instrumento de evaluación**. Cada enunciado de la promesa es una tarea que puede ejecutarse y verificarse. La lista completa es, en esencia, una prueba de la capacidad que la guía pretende producir, y conecta directamente con el Tablero de Capacidad del capítulo 3.

La promesa es a la guía lo que la declaración de desempeño del capítulo 11 es al aprendizaje completo: un destino observable. La diferencia es de escala. La declaración describe una escena final, a veces meses después. La promesa describe capacidades concretas

del tema que la guía cubre, que pueden verificarse en una sesión. Por eso conviene que los enunciados de la promesa estén vinculados a la declaración de desempeño: cada guía es un escalón hacia ella.

Un buen panel de promesa tiene entre cuatro y ocho enunciados, y conviene que cubran varias de las ocho formas de la capacidad del capítulo 3: recuperar, explicar, aplicar, discriminar y, cuando corresponda, enseñar. Una promesa que contiene solo enunciados de recuperación, del tipo *puedo enumerar los tipos de*, ha convertido la guía en un instrumento de memorización. Una promesa con enunciados de explicación, aplicación y discriminación la convierte en un instrumento de capacidad.

Mariana le mostró a Andrés una regla que ella usaba para revisar sus promesas: **cada enunciado debe poder fallarse**. Si no existe una manera de comprobar que el enunciado no se cumple, el enunciado es demasiado vago. *Puedo entender la insuficiencia cardíaca* no puede fallarse. *Puedo clasificar a un paciente descompensado en uno de cuatro perfiles a partir de una descripción de su exploración* sí.

27.4 La regla del componente bien hecho

Cada panel de una guía está compuesto por unidades más pequeñas, que llamaremos **componentes**: una tabla, una lista, un esquema, un párrafo breve. La calidad de la guía depende de la calidad de sus componentes, y la tradición de la que nace este libro propone una regla para juzgarla. Un componente bien hecho cumple cinco condiciones.

La primera es **estructura visible**. Al mirar el componente, su organización se percibe antes de leer su contenido: cuántos elementos tiene, cómo se agrupan, qué relación los une. Una tabla de dos por dos cumple esta condición de inmediato. Un párrafo de

diez líneas que enumera cuatro perfiles no la cumple, aunque contenga la misma información.

La segunda es **encabezado predictivo**. El título del componente anuncia su contenido con la suficiente precisión como para que el lector pueda anticipar lo que encontrará. *Tratamiento* no es predictivo. *Cuatro perfiles y su lógica de tratamiento* sí lo es.

La tercera es **recuperación desde el encabezado**. Con solo el encabezado a la vista, el usuario que domina el tema debería poder reconstruir el contenido del componente. Esta condición deriva de la anterior, pero es más exigente: no basta con que el título anuncie el contenido; tiene que funcionar como pista suficiente para recuperarlo.

La cuarta es **densidad manejable**. El componente contiene la cantidad de elementos que puede abarcarse de una vez, sin que la atención se disperse. El capítulo 24 presentó el trabajo de George Miller sobre los límites de la memoria inmediata y el papel del agrupamiento. Aunque la cifra exacta de ese límite se ha discutido mucho desde entonces, la lección práctica se mantiene: un componente con doce elementos sueltos es difícil de retener, y conviene dividirlo o agruparlo en unidades mayores. Como regla de trabajo, un componente rara vez debería superar los siete elementos del mismo nivel.

La quinta es **elementos paralelos**. Los elementos de un mismo nivel dentro del componente tienen la misma forma gramatical y el mismo tipo de contenido. Si una lista de errores típicos empieza con *tratar la congestión sin evaluar la perfusión*, los demás elementos también deberían empezar con un verbo en infinitivo que describa una acción equivocada.

Estas condiciones tienen un fundamento en la investigación sobre la comprensión y el diseño de la información. Los estudios sobre las señales textuales, como los títulos, los resúmenes previos y las marcas de estructura, han encontrado que tienden a mejorar el recuerdo de la organización de un texto y la localiza-

ción de su información, especialmente cuando el texto es complejo. Richard Mayer incorporó esta idea a su teoría del aprendizaje multimedia con el nombre de *principio de señalización*: las personas aprenden mejor cuando se destacan los elementos esenciales y su organización. La teoría de la carga cognitiva, desarrollada por John Sweller y sus colaboradores, añadió una advertencia sobre lo contrario: cuando la organización de un material obliga al lector a hacer un esfuerzo innecesario para integrar sus partes, por ejemplo buscando en un párrafo la información que corresponde a una figura situada en otro lugar, el aprendizaje se resiente. A este fenómeno lo llamaron *efecto de atención dividida*. Un componente bien hecho reduce ese esfuerzo innecesario y concentra la atención en el contenido.

La regla del componente bien hecho tiene su reverso, que conviene nombrar porque es la manera más frecuente en que una guía falla: **un componente fallido obliga a leerlo entero para descubrir su estructura**. Si hay que recorrer todo un bloque para saber qué contiene y cómo se organiza, el bloque ha fracasado como interfaz, aunque su contenido sea correcto.

27.5 Escribir para recuperar

Las cinco condiciones del componente se refieren a su forma. Las reglas de escritura se refieren a la redacción de cada elemento dentro de él. El capítulo 26 las anunció en la última etapa del embudo de destilación. Aquí se desarrollan. Son cinco.

Verbos de acción. Los elementos que describen lo que se hace, en los marcos, los mecanismos, las aplicaciones y la promesa, se redactan con verbos que designan acciones concretas: *clasificar*, *retirar*, *comparar*, *verificar*, *explicar*, *predecir*. La taxonomía revisada de objetivos educativos de Lorin Anderson y David Krathwohl, que el capítulo 3 mencionó, ofrece un repertorio útil de verbos asociados a distintos procesos cognitivos, del recordar al

crear. Los verbos que designan estados internos, como *saber*, *entender* o *conocer*, se evitan por la misma razón que el capítulo 11 los excluyó de la declaración de desempeño: no permiten verificar nada.

Términos específicos. Cada elemento usa el vocabulario técnico exacto del dominio, no una aproximación. *Presiones de llenado*, no *la presión*. *Cohorte de registro*, no *el grupo de usuarios del mes*. La precisión terminológica tiene dos funciones: evita la ambigüedad, que es la principal fuente de errores de comprensión, y entrena el vocabulario crítico que el capítulo 15 identificó como parte del andamio de cualquier dominio.

Paralelismo. Los elementos del mismo nivel comparten estructura gramatical, como exige la quinta condición del componente. El paralelismo no es una preferencia estética. Hace visible la estructura, facilita la comparación entre elementos y reduce el esfuerzo de lectura, porque el lector no tiene que reinterpretar la forma de cada línea.

Un concepto por unidad. Cada línea, celda o enunciado contiene una sola idea. Una línea que contiene dos ideas unidas por una conjunción no puede recuperarse ni verificarse por separado: si el aprendiz recuerda una y olvida la otra, el registro de recuperación no puede anotar cuál falló. Esta regla también protege contra un defecto frecuente en los resúmenes, que es la acumulación de matices en una misma frase hasta volverla ilegible.

Resultados declarativos. Los enunciados de la promesa, y cuando es posible los de la aplicación, se redactan como afirmaciones sobre lo que el usuario puede hacer, en primera persona y con una conducta verificable. *Puedo identificar, a partir de los datos de un caso, si la hiponatremia es hipovolémica, euvolémica o hipervolémica*. La forma declarativa convierte cada enunciado en una hipótesis que el usuario puede poner a prueba sobre sí mismo.

A estas cinco reglas conviene añadir una observación sobre lo que queda fuera. El capítulo 26 propuso marcar como consultable todo lo que no organiza, no genera, puede consultarse a tiempo y no se olvida con facilidad. En la guía, lo consultable no desaparece: se registra con una referencia precisa a su fuente, preferiblemente en una línea al pie del panel correspondiente. Esa línea cumple una función práctica, porque evita la búsqueda en el momento del uso, y una función psicológica, porque libera al aprendiz de la sensación de que debe tenerlo todo en la cabeza.

27.6 La técnica del panel cubierto

La guía está diseñada para ocultarse, y su uso principal consiste en ocultarla por partes. Llamaremos **técnica del panel cubierto** a la práctica de tapar un panel, o sus componentes, e intentar reconstruirlos a partir de su encabezado. Es una aplicación directa de la práctica de recuperación del capítulo 19 a la arquitectura de la guía, y la condición de recuperación desde el encabezado de la sección 27.4 existe precisamente para hacerla posible.

La técnica admite una progresión en cuatro niveles, que corresponden, de manera aproximada, a la jerarquía de la recuperación del capítulo 19.

En el **primer nivel**, se cubre un solo componente y se reconstruye con el resto de la guía a la vista. El contexto de los demás componentes funciona como pista abundante. Es el nivel adecuado para las primeras recuperaciones de una guía recién construida.

En el **segundo nivel**, se cubre un panel completo y se reconstruye con los demás paneles a la vista. La pista es ahora el encabezado del panel y la información de los paneles vecinos.

En el **tercer nivel**, se cubren todos los paneles excepto sus encabezados y se reconstruye la guía completa. Es la forma más exi-

gente de recuperación con pista y la prueba principal de dominio del contenido.

En el **cuarto nivel**, se cubre todo, incluidos los encabezados, y se reconstruye la guía a partir de su título y de su promesa. Este nivel no solo pone a prueba el contenido, sino también la arquitectura: el aprendiz debe recordar cómo se organiza el tema, qué principios lo sostienen y qué marcos lo ordenan. Es la forma de recuerdo libre aplicada a la guía, y su éxito indica que la estructura del tema se ha vuelto propia.

Después de cada intento, se sigue el orden del capítulo 19: recordar, verificar y corregir. Los elementos que fallan se clasifican como omisiones, confusiones o invenciones y se anotan en el registro de recuperación. Cuando un elemento falla de manera repetida, conviene preguntarse si el problema es de memoria o de la guía: un componente que nunca se logra reconstruir desde su encabezado puede estar mal diseñado, con un título poco predictivo o una densidad excesiva. En ese caso, la corrección no se aplica a la memoria, sino al componente.

Hay una variante de la técnica que resulta especialmente útil para verificar la promesa. Consiste en cubrir los paneles uno a cinco y cumplir cada enunciado del panel de promesa sin mirarlos: clasificar un caso, explicar un mecanismo, aplicar un procedimiento. Si un enunciado no puede cumplirse, se busca en qué panel estaba lo que faltaba. Andrés adoptó esta variante como prueba final de cada guía antes del examen. La llamaba, con humor, *cobrar la promesa*.

La técnica del panel cubierto explica también el fracaso de Joaquín. Las destilaciones de Andrés contenían la misma información para ambos. Pero Joaquín las usaba con todos los paneles descubiertos, como un texto que se lee. Su uso producía la fluidez que el capítulo 2 describió y dejaba intacta su capacidad. Cuando Andrés le explicó la técnica, Joaquín la intentó con la guía de insuficiencia cardíaca y no pudo reconstruir casi nada del panel

de mecanismos. Fue la primera vez, dijo después, que entendió por qué su relectura no funcionaba.

27.7 Una guía, cinco usos

Una guía bien construida no sirve solo para estudiar. Su forma estable y su promesa la convierten en un instrumento con cinco usos distintos, que conviene conocer porque multiplican el rendimiento del tiempo invertido en construirla.

Estudiar. El primer uso ocurre durante su construcción. Como mostró el capítulo 26, crear estructura es aprender, y la guía añade a la destilación la exigencia de completar seis paneles con forma fija, lo que revela los huecos con más claridad. Un panel de mecanismos que no puede llenarse es una brecha de comprensión. Un panel de aplicación sin errores típicos es una señal de que el aprendiz todavía no ha usado lo que sabe.

Recuperar. El segundo uso es el de la técnica del panel cubierto, que convierte la guía en el material principal de la práctica de recuperación espaciada. Las guías sustituyen, en este uso, a la relectura de materiales extensos, con la ventaja de que cada sesión de recuperación dura pocos minutos y cubre la estructura completa de un tema.

Enseñar. El tercer uso aprovecha la arquitectura de la guía como agenda. Quien tiene que explicar un tema a otra persona encuentra en los seis paneles una secuencia ya pensada: primero la orientación, después los principios, los marcos, los mecanismos y la aplicación, y al final la promesa, que funciona como objetivo de la sesión. El capítulo 30 desarrollará la enseñanza como forma de aprender. Por ahora basta señalar que enseñar con una guía obliga a explicar cada panel sin leerlo, lo que la convierte en la forma más exigente del panel cubierto.

Evaluar. El cuarto uso convierte la promesa en instrumento de evaluación, propia o ajena. Para evaluarse, el aprendiz cumple cada enunciado sin mirar y registra el resultado en el Tablero de Capacidad. Para evaluar a otro, quien enseña puede pedirle que cumpla los enunciados. Y hay una forma de evaluación todavía más reveladora: pedirle a alguien que construya su propia guía sobre el tema. Construir una guía exige distinguir lo estructural de lo derivado, identificar mecanismos, anticipar errores y formular una promesa, y cada una de esas operaciones muestra con una claridad que pocas pruebas alcanzan cuánto comprende la persona. Mariana usaba este procedimiento con los estudiantes que rotaban por su servicio: al final de cada semana, les pedía una guía de una página sobre un tema visto. Decía que en cinco minutos de lectura sabía más de lo que habían aprendido que en una hora de preguntas.

Revisar. El quinto uso aprovecha la guía como objeto de mantenimiento. Cada guía puede revisarse en intervalos crecientes, siguiendo el calendario que el capítulo 29 presentará, y cada revisión es una ocasión para comprobar si la promesa sigue cumpliéndose, si algo cambió en el dominio o si el aprendiz entiende ahora mejor algún panel. Una guía no se escribe una vez. Se mantiene viva.

Estos cinco usos explican por qué la guía merece el tiempo que exige. Un resumen se construye para un propósito, estudiar, y pierde valor cuando ese propósito se cumple. Una guía se construye una vez y sirve durante años para estudiar, recuperar, enseñar, evaluar y revisar. Su valor, como el de toda buena arquitectura, crece con el uso.

27.8 Un ejemplo completo

Después de la cena con Mariana, Andrés decidió reconstruir su destilación de nefrología como una Guía de Capacidad. Eligió

empezar por un tema que tenía para él un significado particular: la hiponatremia, el mismo que casi dos años antes lo había dejado en silencio frente a la doctora Salcedo en su primer pase de visita. Esta es la guía que construyó.

Guía de Capacidad: evaluación inicial del paciente con hiponatremia

Panel 1 · Orientación

Qué es. La hiponatremia es una concentración baja de sodio en el plasma. Es la alteración electrolítica más frecuente en pacientes hospitalizados.

Para qué sirve esta guía. Para razonar, en urgencias o en la sala, la causa probable de una hiponatremia y la urgencia de su manejo, antes de consultar protocolos específicos.

Cómo se organiza el tema. Tres decisiones sucesivas:

1. ¿Es una hiponatremia verdadera?
2. ¿Cuál es el estado del volumen del paciente?
3. ¿Cuánta urgencia exige?

Panel 2 · Principios

1. El sodio plasmático mide una **concentración**, no la cantidad total de sodio del cuerpo.
2. La mayoría de las hiponatremias reflejan un **exceso relativo de agua**, no una falta de sodio.
3. El riñón **retiene agua** cuando la hormona antidiurética está activa, sea por causas apropiadas o inapropiadas.
4. El **estado del volumen** extracelular orienta la búsqueda de la causa.
5. La **velocidad** con que se instala y se corrige la hiponatremia determina buena parte de su riesgo.

Panel 3 · Marcos

Marco A: verificar que la hiponatremia es verdadera.

Antes de clasificar, comprobar la osmolaridad plasmática. Una osmolaridad normal o alta sugiere que el sodio bajo no refleja un exceso de agua libre, por ejemplo por hiperglucemia o por un artefacto de laboratorio.

Marco B: clasificar por volumen.

ESTADO DEL VOLUMEN	CAUSAS QUE ORIENTA	PISTA EN LA ORINA
Hipovolémico	Pérdidas renales o extrarrenales de sodio y agua	El sodio urinario ayuda a distinguir el origen renal del extrarrenal
Euvolémico	Secreción inapropiada de hormona antidiurética; otras causas endocrinas; ingesta excesiva de agua	Orina concentrada de forma inapropiada en la secreción inapropiada
Hipervolémico	Insuficiencia cardíaca, cirrosis, enfermedad renal	El contexto clínico suele ser más informativo que la orina

Marco C: estimar la urgencia.

PREGUNTA	MAYOR URGENCIA SI…
¿Síntomas?	Síntomas neurológicos moderados o graves
¿Instalación?	Aguda
¿Tendencia?	Descenso continuo

Panel 4 · Mecanismos

— **Por qué la hipovolemia produce hiponatremia:** la disminución del volumen estimula la hormona antidiurética, que retiene agua aunque el sodio ya esté bajo.

— **Por qué la insuficiencia cardíaca produce hiponatremia con exceso de volumen:** el organismo percibe un volumen circulante eficaz bajo y retiene agua y sodio, con más agua que sodio.

— **Por qué en la secreción inapropiada la orina está concentrada:** la hormona actúa sin el estímulo que normalmente la justifica.

— **Por qué la hiponatremia aguda es más peligrosa:** el cerebro no tiene tiempo de adaptarse al cambio de concentración y se edematiza.

— **Por qué la corrección demasiado rápida es peligrosa:** el cerebro adaptado a una concentración baja sufre si esta sube bruscamente, con riesgo de lesión neurológica grave.

Panel 5 · Aplicación

Procedimiento inicial:

1. Confirmar la hiponatremia y medir la osmolaridad plasmática.
2. Evaluar clínicamente el estado del volumen.
3. Solicitar osmolaridad y sodio urinarios.
4. Estimar la urgencia con el marco C.
5. Consultar el protocolo de corrección antes de indicar cualquier tratamiento.

Errores típicos:

1. Clasificar por volumen sin haber comprobado la osmolaridad.
2. Confundir el volumen corporal total con el volumen circulante eficaz en la insuficiencia cardíaca.
3. Interpretar el sodio urinario sin considerar el uso de diuréticos.
4. Corregir con prisa una hiponatremia crónica asintomática.
5. Diagnosticar secreción inapropiada sin descartar causas endocrinas y fármacos.

Condiciones de validez: la exploración clínica del volumen es poco precisa en el adulto mayor; en caso de duda, integrar varios datos antes de clasificar.

Consultable: protocolos, soluciones y ritmos de corrección en la guía clínica del servicio, sección de trastornos del sodio.

Panel 6 · Promesa

— **Puedo** explicar por qué el sodio plasmático no mide la cantidad total de sodio del cuerpo.

— **Puedo** decidir, a partir de datos de laboratorio, si una hiponatremia requiere confirmación antes de clasificarse.

— **Puedo** clasificar un caso como hipovolémico, euvolémico o hipervolémico a partir de su descripción clínica.

— **Puedo** explicar el mecanismo de la hiponatremia en la insuficiencia cardíaca.

— **Puedo** estimar la urgencia de un caso con base en síntomas, instalación y tendencia.

— **Puedo** explicar por qué la corrección rápida de una hiponatremia crónica es peligrosa.

— **Puedo** identificar, en un caso escrito, al menos dos de los errores típicos de este panel.

Andrés tardó cerca de tres horas en construir esta guía, más del doble de lo que le había costado su destilación original de nefrología. Durante ese tiempo descubrió dos brechas. La primera estaba en el segundo principio: nunca había comprendido del todo que la mayoría de las hiponatremias no son una falta de sodio, sino un exceso de agua, y esa confusión explicaba varios de sus errores del simulacro. La segunda estaba en el mecanismo de la insuficiencia cardíaca: al escribirlo, advirtió que había confundido durante meses el volumen corporal total con el volumen circulante eficaz,

y convirtió esa confusión en el segundo error típico de su panel de aplicación.

Al día siguiente, aplicó la técnica del panel cubierto en su tercer nivel y reconstruyó cinco de los seis paneles. Falló dos de los cinco mecanismos. Tres días después, en el cuarto nivel, reconstruyó la guía completa a partir de su título y su promesa, con un solo fallo. Una semana después, cobró la promesa con cuatro casos clínicos del banco de preguntas del examen. Cumplió seis de los siete enunciados. El que falló, el de identificar errores típicos en un caso escrito, le reveló que había aprendido a evitarlos en sus propios razonamientos, pero no a detectarlos en los ajenos. Lo trabajó con casos comentados durante dos sesiones más.

Cuando terminó, pensó en la doctora Salcedo y en la pregunta que le había hecho casi dos años antes: cómo distinguiría a una paciente con secreción inapropiada de una paciente que simplemente había perdido volumen. Cubrió la guía entera y respondió en voz alta. Tardó menos de un minuto.

La misma forma sirve para cualquier dominio. En esas semanas, Rafael construyó su propia guía sobre la especificación de análisis. Su panel de orientación definía el territorio como la traducción de una pregunta de negocio a un plan de cálculo. Sus principios incluían la idea de que todo análisis parte de una decisión y la de que la manera de registrar un evento condiciona toda métrica. Su panel de marcos contenía la ficha de especificación, ya con su séptimo campo sobre las condiciones del método. Su panel de mecanismos explicaba por qué comparar grupos formados en fechas distintas produce conclusiones engañosas. Su panel de aplicación recogía los errores de su registro de brechas: las fechas en tiempo universal, los usuarios de prueba, la regla de primera ocurrencia y la asimetría del tiempo de uso. Y su promesa empezaba así: *puedo especificar, en menos de treinta minutos y sin ayuda, un análisis nuevo cuya métrica, población y umbral de relevancia Irene aprobaría sin cambios de fondo.*

27.9 La herramienta: la plantilla de Guía de Capacidad

La **plantilla de Guía de Capacidad** reúne en una sola estructura los seis paneles, las reglas de construcción y el procedimiento de uso. Se aplica sobre una destilación ya hecha con el embudo del capítulo 26, o se construye junto con ella.

Estructura

PANEL	PREGUNTA QUE RESPONDE	CONTENIDO	EXTENSIÓN ORIENTATIVA
Título	¿Qué tema y qué propósito?	Tema delimitado y situación de uso	Una línea
1 · Orientación	¿Qué es, para qué sirve, cómo se organiza?	Definición, situación de uso, mapa del tema	3 a 6 líneas o un esquema
2 · Principios	¿Qué verdades sostienen el tema?	Principios fundamentales y conceptos umbral	3 a 7 enunciados
3 · Marcos	¿Qué modelos organizan los principios?	Clasificaciones, tablas, secuencias, matrices	1 a 3 componentes
4 · Mecanismos	¿Por qué funciona?	Cadenas causales que conectan principios y observaciones	3 a 7 enunciados
5 · Aplicación	¿Cómo se usa y dónde falla?	Procedimiento, errores típicos, condiciones de validez, consultable	Variable
6 · Promesa	¿Qué puedo hacer ahora?	Resultados declarativos que empiezan con *puedo*	4 a 8 enunciados

Reglas de construcción

NIVEL	REGLA
Guía	Seis paneles, siempre en el mismo orden.
Guía	La promesa se escribe primero o se revisa contra todos los paneles al final.
Guía	Cada enunciado de la promesa debe poder fallarse.
Guía	La promesa cubre varias formas de la capacidad: recuperar, explicar, aplicar, discriminar.
Componente	Estructura visible antes de leer.

NIVEL	REGLA
Componente	Encabezado predictivo.
Componente	Recuperable desde el encabezado.
Componente	Densidad manejable: rara vez más de siete elementos del mismo nivel.
Componente	Elementos paralelos.
Elemento	Verbos de acción.
Elemento	Términos específicos.
Elemento	Un concepto por unidad.
Elemento	Resultados declarativos en la promesa.
Fuera	Lo consultable se registra con su fuente precisa.

Procedimiento de construcción

1. **Parte de la destilación** del capítulo 26, con su alcance ya definido.
2. **Escribe el título** con el tema y la situación de uso.
3. **Redacta un primer borrador de la promesa**, vinculado a tu declaración de desempeño.
4. **Distribuye el contenido destilado en los paneles 1 a 5:** lo estructural en orientación y marcos, lo fundamental en principios, las explicaciones causales en mecanismos, los procedimientos y errores en aplicación.
5. **Revisa cada enunciado de la promesa:** ¿qué panel contiene lo necesario para cumplirlo? Si ninguno, completa el panel o corrige la promesa.
6. **Aplica la regla del componente** a cada bloque y las reglas de escritura a cada línea.
7. **Marca lo consultable** con su fuente.

8. **Verifica que ningún panel esté vacío.** Un panel de mecanismos o de aplicación vacío es una brecha, no una omisión aceptable.

Procedimiento de uso

MOMENTO	USO	OPERACIÓN
Al construirla	Estudiar	Completar los seis paneles; anotar las brechas que aparezcan.
Al día siguiente	Recuperar	Panel cubierto, niveles 1 y 2.
Días después	Recuperar	Panel cubierto, nivel 3.
Antes de darla por dominada	Evaluar	Nivel 4 y *cobrar la promesa* con casos o tareas nuevos.
Cuando corresponda	Enseñar	Usar los seis paneles como agenda, sin leerlos.
Según el calendario del capítulo 29	Revisar	Verificar la promesa; actualizar paneles.

Criterio de dominio

Una guía se considera dominada cuando se cumplen tres condiciones: la guía completa se reconstruye en el cuarto nivel del panel cubierto con fallos menores; cada enunciado de la promesa se cumple sin mirar en tareas nuevas; y esas dos condiciones se mantienen en al menos dos ocasiones separadas por varios días.

Lista de verificación de calidad

— ¿Puedo ver la estructura de cada panel antes de leer su contenido?

— ¿Puedo reconstruir cada componente desde su encabezado?

— ¿Contiene el panel de mecanismos al menos una explicación por cada marco?

— ¿Contiene el panel de aplicación al menos tres errores típicos?

— ¿Puede fallarse cada enunciado de la promesa?

— ¿Cubre la promesa al menos tres formas distintas de la capacidad?

— ¿Está lo consultable fuera de los paneles y con su fuente?

— ¿Cabe la guía en una a tres páginas?

Experimento de 20 minutos

Toma la destilación que construiste en el experimento del capítulo 26, o, si no la hiciste, un tema delimitado de tu aprendizaje que conozcas razonablemente.

Durante cuatro minutos, escribe el título de la guía y un primer borrador del panel de promesa, con al menos cuatro enunciados que empiecen con *puedo*. Aplica a cada uno la regla de que debe poder fallarse.

Durante diez minutos, distribuye tu contenido en los paneles 1 a 5. No busques la perfección. Si un panel queda vacío, déjalo vacío y anótalo: es información.

Durante tres minutos, revisa cada enunciado de la promesa y comprueba qué panel contiene lo necesario para cumplirlo. Corrige lo que no encaje.

Durante los tres minutos finales, cubre el panel de mecanismos e intenta reconstruirlo desde su encabezado. Después, cubre todos los paneles e intenta cumplir un enunciado de la promesa.

Anota qué panel te costó más llenar y qué panel te costó más reconstruir. Si son el mismo, has localizado tu brecha principal en ese tema.

Objeciones y límites

La primera objeción es que una forma fija de seis paneles puede no ajustarse a todos los dominios. Hay temas con pocos principios y muchos procedimientos, temas donde los mecanismos se desconocen y temas cuya estructura natural no se deja reducir a un

esquema. La objeción es razonable. La arquitectura de seis paneles es un principio de diseño y no una ley, y el propio sistema de este libro sostiene que los métodos son instrumentos al servicio de los principios. Un aprendiz puede ajustar los paneles a su dominio siempre que conserve lo que la forma protege: una estructura estable, una sección causal, una sección de uso y una promesa verificable.

La segunda objeción es de tiempo. Construir una guía completa lleva más tiempo que destilar y mucho más que resumir. Es cierto, y por eso conviene reservar las guías para los temas prioritarios de la matriz de deconstrucción. La regla del crecimiento del capítulo 14 se aplica aquí con especial fuerza: una guía sencilla y usada vale más que una guía perfecta que nunca se cubre.

La tercera objeción advierte que las guías ajenas pierden buena parte de su valor, como le ocurrió a Joaquín. Es verdad, y la razón es la que el capítulo 26 expuso: crear estructura es aprender. Una guía ajena conserva su valor como fuente de consulta y como material de recuperación, siempre que se use con la técnica del panel cubierto. Pero no sustituye a la construcción propia, que es donde se descubren las brechas.

La cuarta objeción es que la guía puede convertirse en una muleta. Un aprendiz que depende de su guía para razonar no ha internalizado el tema, del mismo modo que el alumno de Marta no había internalizado las decisiones de su profesora. La técnica del panel cubierto y el criterio de dominio existen para impedirlo. Una guía dominada es una guía que ya no se necesita consultar para lo que promete, aunque se conserve para revisar lo consultable.

La quinta objeción es que el formato puede dar una apariencia de rigor a un contenido equivocado. Una guía impecable en su forma puede contener principios mal formulados o mecanismos incorrectos, y su claridad puede hacer más difícil advertir el error. Por eso conviene contrastar las guías con fuentes fiables y,

cuando sea posible, con alguien que domine el tema, del mismo modo que Rafael sometía sus análisis a Irene.

Por último, en dominios que cambian con rapidez, como la medicina o la tecnología, una guía puede quedar desactualizada sin que su autor lo advierta. Una guía clínica construida hace dos años puede contener recomendaciones que ya no se consideran correctas. El capítulo 29 se ocupará de este problema. Por ahora basta con una precaución: toda guía de un dominio cambiante debería llevar su fecha y sus fuentes, y remitir siempre a los protocolos vigentes en lo que se refiere a decisiones concretas.

Síntesis

Un documento bien organizado no produce capacidad por existir, sino por el uso que obliga a hacer de él. La Guía de Capacidad es una destilación con forma de instrumento, diseñada como interfaz entre el conocimiento y su recuperación, con el destino de volverse innecesaria. Se organiza en seis paneles fijos: orientación, principios, marcos, mecanismos, aplicación y promesa, que recorren el tema desde su territorio hasta la capacidad que produce. El panel de promesa, formulado en resultados declarativos que pueden fallarse, define el término de la guía, orienta su construcción y la convierte en instrumento de evaluación. Cada componente debe tener estructura visible, encabezado predictivo, recuperabilidad desde el encabezado, densidad manejable y elementos paralelos, y cada elemento se escribe con verbos de acción, términos específicos, un concepto por unidad y resultados declarativos, dejando lo consultable fuera con su fuente. La técnica del panel cubierto, en cuatro niveles, convierte la guía en material de recuperación, y cobrar la promesa verifica su dominio. Una misma guía sirve para estudiar, recuperar, enseñar, evaluar y revisar, y su valor crece con el uso. La plantilla reúne la estructura, las reglas, los procedimientos y el criterio de dominio.

Una guía organiza un tema. Pero un dominio contiene muchos temas, y un aprendiz a lo largo de su vida atraviesa muchos dominios. El capítulo 28 se ocupa de lo que ocurre cuando las guías dejan de ser documentos aislados y se convierten en una red.

Pregunta del bucle meta

¿Cuántos de tus materiales de estudio te dicen qué deberías poder hacer cuando los domines? Y después del experimento: ¿qué panel de tu guía quedó más vacío, y qué te dice eso sobre la manera en que has estado aprendiendo ese tema?

CAPÍTULO 28

Arquitectura Matrioska e interés compuesto

Todas las artes que conciernen a la humanidad tienen un vínculo común y están unidas entre sí por una especie de parentesco.

— Cicerón, *En defensa del poeta Arquías*, I, 2

Dos meses después de terminar su plan de ocho semanas, Rafael Quintana tenía en su computadora una carpeta titulada *Guías*. Contenía once documentos. Algunos eran Guías de Capacidad completas, con sus seis paneles; otros eran destilaciones más antiguas que nunca había terminado de convertir. Había una guía sobre retención por cohortes, otra sobre embudos de registro, otra sobre comparación de grupos, otra sobre especificación de análisis, otra sobre el registro de eventos en la base de datos de la empresa, y varias más. Rafael estaba orgulloso de esa carpeta. Era la prueba material de que había aprendido algo difícil en poco tiempo.

Un lunes, Ximena le pidió un análisis que no se parecía a ninguno de los anteriores. La empresa había lanzado un plan de suscripción anual, más barato por mes que el mensual, y el área comercial quería saber si el plan nuevo atraía clientes nuevos o si, simplemente, trasladaba a los clientes mensuales a un precio menor. Rafael abrió su carpeta para orientarse y descubrió que no sabía por dónde entrar. Lo que necesitaba estaba repartido en

cuatro guías distintas. La guía de cohortes explicaba cómo agrupar usuarios por fecha de registro, pero no decía nada sobre ingresos. La de comparación de grupos explicaba cómo contrastar dos poblaciones, pero suponía que los grupos se habían asignado al azar, y en este caso no era así: los clientes elegían su plan. La de especificación tenía la ficha de seis campos, que le servía, pero no mencionaba el problema de la autoselección. Y la del registro de eventos definía *usuario activo* de una manera distinta a como lo hacía la guía de cohortes, una diferencia que Rafael nunca había notado porque nunca había leído ambas guías el mismo día.

Tardó una mañana en reunir las piezas. Al terminar, advirtió algo más incómodo: en tres de sus once documentos había escrito, con palabras ligeramente distintas, la misma explicación de lo que es una cohorte. Cada vez que había construido una guía, la había construido desde cero.

Esa semana se lo mostró a Irene. Ella abrió su propia carpeta, que era considerablemente más grande que la de Rafael, y le enseñó un documento de dos páginas titulado *Análisis de producto: mapa general*. No contenía explicaciones detalladas. Contenía el territorio completo del oficio, dividido en regiones, y junto a cada región, el nombre de la guía que la desarrollaba. Cada una de esas guías empezaba con una línea que decía *forma parte de* y nombraba el mapa general, y terminaba con una lista titulada *profundiza en*, que remitía a guías más específicas. Algunas de esas guías específicas remitían, a su vez, a otras todavía más concretas.

—Son como muñecas rusas —dijo Irene—. Una dentro de otra. Lo que importa no es cuántas tengas. Es que cada una sepa dónde está.

El conocimiento maduro no es una pila de documentos; es una estructura navegable.

◆ ◆ ◆

Detrás de la carpeta de Rafael hay una creencia que parece evidente a quien empieza a organizar lo que aprende: que el conocimiento crece por acumulación. Cada aprendizaje nuevo añade una pieza, cada guía nueva añade un documento, y la riqueza de lo que se sabe es proporcional a la cantidad de piezas acumuladas. Según esta creencia, organizar consiste en ordenar bien cada pieza y guardarla en su lugar.

La creencia es comprensible, porque la acumulación es lo que se ve. Pero omite lo que ocurre entre las piezas. Once guías aisladas contienen once temas. Once guías conectadas contienen once temas y, además, todas las relaciones entre ellos: las definiciones compartidas, las contradicciones que conviene resolver, los principios que se repiten con otro nombre, las preguntas que solo pueden responderse combinando varias. Esas relaciones son, con frecuencia, más valiosas que las piezas mismas, porque son las que permiten responder preguntas nuevas, como la de Ximena, que ninguna pieza aislada anticipaba. Este capítulo sostiene que la arquitectura de un conocimiento importa tanto como su contenido, y que una arquitectura bien construida produce un efecto que la acumulación nunca produce: cada pieza nueva aumenta el valor de las anteriores.

28.1 Colección frente a red

Una **colección** es un conjunto de piezas ordenadas pero independientes. Una **red** es un conjunto de piezas conectadas, en el que cada una remite a otras y en el que el significado de una depende en parte de sus relaciones. La diferencia no está en la cantidad de piezas, ni siquiera en su calidad, sino en la existencia y la naturaleza de sus vínculos.

La idea de que el conocimiento humano funciona como una red tiene una larga historia en la psicología. Los modelos de memoria semántica desarrollados desde la década de 1970 describieron los conceptos como nodos conectados por relaciones, y propusieron que activar un concepto facilita, en cierta medida, el acceso a los conceptos vinculados, un fenómeno que se ha llamado propagación de la activación. Frederic Bartlett, cuyo trabajo presentó el capítulo 15, había sostenido mucho antes que las personas recuerdan reconstruyendo a partir de esquemas, es decir, de estructuras de conocimiento organizadas. Y la investigación sobre la experticia, que este libro ha citado varias veces, encontró que lo que distingue a los expertos no es solo la cantidad de lo que saben, sino la manera en que ese conocimiento está conectado y organizado alrededor de principios.

La misma intuición ha orientado, desde hace décadas, las propuestas para organizar el conocimiento fuera de la mente. En 1945, el ingeniero Vannevar Bush publicó un ensayo titulado *Cómo podríamos pensar*, en el que imaginó una máquina, a la que llamó *memex*, que permitiría a una persona almacenar sus libros, registros y comunicaciones y, sobre todo, vincularlos mediante lo que llamó *senderos asociativos*: conexiones creadas por el usuario entre documentos relacionados, que después podían recorrerse y compartirse. Bush sostenía que la mente humana funciona por asociación, y que los sistemas de archivo basados en índices alfabéticos o jerarquías rígidas no le hacían justicia. Su propuesta anticipó buena parte de lo que después sería el hipertexto. El fichero de Niklas Luhmann, que el capítulo 17 mencionó, es otra versión de la misma idea, construida en papel: miles de notas breves, cada una vinculada explícitamente a otras.

La diferencia entre colección y red tiene consecuencias prácticas que la experiencia de Rafael ilustra con precisión. En una colección, **cada pieza se construye desde cero**, porque no hay manera de apoyarse en las demás; de ahí las tres explicaciones de

lo que es una cohorte. En una colección, **las contradicciones pasan inadvertidas**, porque las piezas nunca se confrontan; de ahí las dos definiciones de usuario activo. En una colección, **las preguntas que cruzan temas no tienen punto de entrada**, porque ninguna pieza sabe que existen las otras; de ahí la mañana perdida reuniendo piezas. Y en una colección, **el crecimiento no produce integración**: la duodécima guía no hace más útiles a las once anteriores.

En una red, cada una de estas consecuencias se invierte. Las piezas nuevas pueden remitir a explicaciones ya escritas. Las contradicciones aparecen cuando dos piezas conectadas usan términos distintos para lo mismo. Las preguntas que cruzan temas encuentran un punto de entrada en el nodo que conecta esos temas. Y cada pieza nueva puede enriquecer a las anteriores.

28.2 Guía panorámica, guías de profundidad y guías especializadas

Una red de guías puede organizarse de muchas maneras. La que propone este libro, heredada de la tradición operativa de la que nace, se llama **arquitectura Matrioska**, por las muñecas rusas que se encajan unas dentro de otras. Su principio es sencillo: cada guía ocupa un nivel de detalle, contiene a las guías del nivel siguiente y está contenida en una guía del nivel anterior.

La arquitectura tiene tres niveles principales.

La **guía panorámica** cubre un dominio completo con poco detalle. Su función es la del Panel 1 de una Guía de Capacidad, pero aplicada al dominio entero: define el territorio, muestra sus grandes regiones y sus relaciones, enuncia los principios que atraviesan todo el dominio y señala dónde se desarrolla cada región. El mapa general de Irene era una guía panorámica. En la arquitectura de Andrés, la guía panorámica sería algo como *Medicina*

interna: mapa general. En la de Lucía, *Tocar una pieza de piano en público*.

Las **guías de profundidad** cubren una región del dominio con el detalle de una Guía de Capacidad completa. Son las guías que el capítulo 27 describió: seis paneles, un tema delimitado, una promesa. Las guías de retención por cohortes o de comparación de grupos de Rafael eran guías de profundidad, aunque todavía no sabían que lo eran.

Las **guías especializadas** desarrollan un componente de una guía de profundidad que es demasiado complejo, demasiado importante o demasiado específico para caber en ella. En la arquitectura de Andrés, la guía de hiponatremia podía tener una guía especializada sobre la secreción inapropiada de hormona antidiurética. En la de Rafael, la guía de comparación de grupos podía tener una guía especializada sobre la autoselección, el problema que el análisis del plan anual había revelado.

Nada impide que existan niveles más profundos. Una guía especializada puede tener, a su vez, sus propias guías especializadas, y en dominios muy extensos la arquitectura puede alcanzar cuatro o cinco niveles. Pero la experiencia sugiere que la mayoría de los aprendizajes personales se sostienen bien con tres, y que añadir niveles sin necesidad produce la sobreingeniería que el capítulo 14 advirtió.

La estructura en niveles tiene una razón cognitiva que el capítulo 13 anticipó al presentar la teoría de la elaboración de Charles Reigeluth: el aprendizaje de un dominio complejo se facilita cuando existe siempre una visión del conjunto dentro de la cual situar cada parte. La guía panorámica cumple esa función de forma permanente. Cada vez que el aprendiz abre una guía de profundidad, sabe dónde está en el mapa general, y cada vez que una guía de profundidad se vuelve demasiado detallada, sabe que puede descender a una guía especializada sin perder el conjunto.

Tiene también una razón práctica. Una guía que intenta contener todo el detalle de un dominio se vuelve inmanejable y pierde las propiedades que el capítulo 27 exigía: densidad manejable, estructura visible, recuperabilidad. La arquitectura Matrioska permite que cada guía conserve esas propiedades, porque el detalle que no cabe en un nivel se traslada al siguiente.

Conviene precisar que la arquitectura no es estrictamente jerárquica. Además de los vínculos verticales, entre una guía y las que contiene, existen **vínculos laterales** entre guías del mismo nivel o de regiones distintas que comparten principios, métodos o problemas. La guía de retención de Rafael y la de ingresos que construiría después no se contenían una a otra, pero compartían la lógica de las cohortes. Esos vínculos laterales son, con frecuencia, los que más valor producen, porque conectan lo que la jerarquía separa.

28.3 Cuándo merece existir una guía nueva

Una arquitectura Matrioska crece, y la pregunta práctica es cuándo conviene añadirle una guía. La tentación habitual es crear una guía por cada tema interesante que aparece. Esa tentación produce, con el tiempo, una red enorme y poco usada, en la que muchas guías son visitadas una sola vez. La tradición de la que nace este libro propone un criterio más exigente: **una guía nueva debe responder a una necesidad estructural**, no a la simple aparición de un tema.

Las necesidades estructurales son cinco.

La primera es la **complejidad**: un componente de una guía existente se ha vuelto demasiado complejo para caber en ella sin romper su densidad manejable. Cuando un panel de mecanismos necesita doce enunciados para explicar un solo marco, ese marco probablemente merece su propia guía.

La segunda es la **profundidad de aplicación**: una aplicación concreta exige un detalle que la guía madre no puede contener. Andrés, en su residencia, necesitaría saber mucho más sobre la corrección de la hiponatremia en situaciones concretas de lo que su guía general, pensada para la evaluación inicial, podía alojar.

La tercera es la **brecha**: el registro de brechas del capítulo 21 revela una familia de errores persistentes que ninguna guía existente aborda. La autoselección de Rafael era una brecha de este tipo, y merecía una guía propia porque la volvería a encontrar en muchos análisis.

La cuarta es el **dominio nuevo**: el aprendiz entra en un territorio que no pertenece a ninguna guía panorámica existente. En ese caso, lo que merece existir no es una guía de profundidad aislada, sino una nueva guía panorámica que la contenga, aunque al principio sea muy esquemática.

La quinta es la **conexión**: una relación entre dos o más guías se vuelve tan importante que merece desarrollarse por sí misma. La pregunta de Ximena sobre el plan anual cruzaba cohortes, ingresos y autoselección, y la respuesta a ese cruce, la lógica de evaluar un cambio de precios cuando los clientes eligen su plan, se convirtió en una guía propia precisamente por eso.

Estas cinco necesidades comparten un rasgo: todas surgen del uso. Ninguna aparece en abstracto, al imaginar lo que podría ser útil saber. Aparecen cuando una guía existente se queda corta, cuando un error se repite, cuando un dominio se abre o cuando una pregunta real cruza fronteras. Este criterio protege la arquitectura contra el crecimiento por curiosidad diversiva, que el capítulo 9 distinguió de la epistémica, y asegura que cada guía nueva tenga, desde el principio, un lugar y una función.

Hay una regla complementaria que conviene enunciar: **antes de crear una guía, busca dónde encaja.** Si no encaja en ninguna guía panorámica, falta una panorámica. Si encaja en una guía de profundidad que ya trata el tema, quizá no hace falta una guía

nueva, sino ampliar o reorganizar la existente. Rafael descubrió, al aplicar esta regla, que dos de sus once documentos no merecían ser guías independientes: eran secciones mal ubicadas de otras guías.

28.4 Referencias bidireccionales

Una arquitectura en niveles solo funciona si las guías saben unas de otras. Los vínculos, por tanto, no son un adorno de la arquitectura, sino su esencia. Y la tradición de la que nace este libro exige que esos vínculos sean **bidireccionales**: la guía madre apunta a sus hijas, y las hijas remiten a su madre.

La bidireccionalidad tiene dos funciones.

La primera es permitir la navegación **de lo general a lo específico**. Quien abre la guía panorámica ve el territorio completo y sabe dónde está el detalle de cada región. Quien abre una guía de profundidad ve, en su panel de aplicación o al pie de sus marcos, qué componentes se desarrollan en guías especializadas. Esta dirección es la que el aprendiz usa cuando necesita profundizar.

La segunda es permitir la navegación **de lo específico a lo general**. Quien abre una guía especializada sabe de inmediato de qué guía de profundidad forma parte, y quien abre una guía de profundidad sabe de qué dominio forma parte. Esta dirección es la que el aprendiz usa para no perder el sentido: un detalle aislado de su contexto se olvida con facilidad, se aplica mal y se confunde con otros detalles parecidos. El capítulo 25 mostró que los expertos transfieren mejor porque ven la estructura profunda debajo de la superficie. La referencia ascendente es un recordatorio permanente de esa estructura.

En la práctica, la bidireccionalidad se implementa con dos líneas en cada guía. Al principio, una línea **forma parte de**, que nombra la guía del nivel superior. Al final, una lista **profundiza en**, que nombra las guías del nivel inferior. A estas dos líneas con-

viene añadir una tercera, **se conecta con**, que nombra los vínculos laterales más importantes, con una frase breve que explique la naturaleza de cada conexión: comparte un principio, usa el mismo método, resuelve un problema parecido, contradice o matiza.

Esta última precisión es importante. Un vínculo sin explicación es poco más que una etiqueta, y las etiquetas tienden a proliferar sin producir comprensión. Un vínculo con una frase que explica por qué existe es, en sí mismo, un pequeño acto de integración, del mismo tipo que los ganchos de elaboración del capítulo 17. Cuando Rafael escribió, en su guía de retención, *se conecta con la guía de registro de eventos: la definición de usuario activo debe ser la misma en ambas*, esa frase le obligó a resolver una contradicción que llevaba meses sin advertir.

Los vínculos bidireccionales tienen además un efecto sobre el mantenimiento que el capítulo 29 desarrollará. Cuando una guía cambia, sus vínculos indican qué otras guías podrían verse afectadas. Un cambio en la definición de un concepto en una guía de profundidad obliga a revisar las guías especializadas que dependen de ella y las guías laterales que lo usan. Sin vínculos, ese cambio pasaría inadvertido, y la red acumularía inconsistencias.

28.5 El interés compuesto cognitivo

La razón más poderosa para construir una red en lugar de una colección es un fenómeno que llamaremos **interés compuesto cognitivo**: el aumento del valor de lo ya aprendido por efecto de cada nueva conexión.

La expresión está tomada de las finanzas, y conviene precisar su alcance. En el interés compuesto financiero, los intereses generados se suman al capital y producen, a su vez, nuevos intereses, de modo que el crecimiento se acelera con el tiempo. En el conocimiento, el mecanismo es distinto pero la forma es parecida. Cada

pieza nueva de conocimiento, si se conecta con las anteriores, no solo añade su propio valor, sino que puede aumentar el valor de las piezas con las que se conecta: las explica, las amplía, las pone en relación con otras, las vuelve aplicables a situaciones nuevas.

La investigación ofrece varios indicios de este fenómeno, aunque ninguno lo mide con la precisión de una fórmula financiera. El más directo es el papel del conocimiento previo en el aprendizaje, que el capítulo 15 presentó con el estudio de Donna Recht y Lauren Leslie sobre la lectura de textos de béisbol: lo que ya se sabe determina en buena medida cuánto se aprende de lo nuevo. Si el conocimiento previo facilita el aprendizaje, y lo aprendido se convierte en conocimiento previo para lo siguiente, el aprendizaje tiende a alimentarse a sí mismo. Keith Stanovich describió un fenómeno de este tipo en la lectura y lo llamó, tomando una expresión del sociólogo Robert Merton, *efecto Mateo*: los niños que leen bien leen más, amplían su vocabulario y su conocimiento, y por eso leen cada vez mejor, mientras que los que leen con dificultad leen menos y quedan cada vez más atrás. Stanovich advirtió que los datos sobre la magnitud de este efecto son complejos, y la investigación posterior ha mostrado resultados mixtos sobre si las diferencias se amplían en todos los casos. Pero la lógica del mecanismo, el conocimiento que facilita la adquisición de más conocimiento, está bien establecida.

Un segundo indicio proviene de la teoría de redes. En las telecomunicaciones se ha popularizado una heurística, asociada al ingeniero Robert Metcalfe, según la cual el valor potencial de una red crece mucho más rápido que el número de sus nodos, porque el número de conexiones posibles entre ellos crece aproximadamente con el cuadrado de ese número. La heurística es discutida en su forma exacta y no debe aplicarse literalmente al conocimiento. Pero ilustra una intuición útil: en una red, el número de relaciones posibles crece más deprisa que el número de piezas, y si

las relaciones tienen valor, el valor total crece más deprisa que la acumulación.

La experiencia de Rafael con el análisis del plan anual mostró el interés compuesto en acción. Para responder la pregunta de Ximena, construyó una guía especializada sobre la autoselección y otra, de profundidad, sobre la evaluación de cambios de precios. Al hacerlo, ocurrieron cuatro cosas que no había previsto. Su guía de retención ganó un componente nuevo, la retención medida en ingresos y no solo en usuarios, que antes no tenía sentido para él. Su guía de comparación de grupos ganó una advertencia sobre las condiciones en que sus métodos no se aplican, la autoselección, que habría evitado varios errores posibles. Su guía de especificación ganó una pregunta nueva en el campo de la población: *¿quién eligió pertenecer a cada grupo*? Y su guía panorámica ganó una región nueva, la de los ingresos, que conectaba con casi todas las demás. Dos guías nuevas habían mejorado cuatro antiguas.

Este efecto tiene una consecuencia que conviene destacar: **el valor marginal de las guías adicionales tiende a aumentar**, siempre que se conecten. La primera guía de un dominio vale lo que vale su contenido. La décima vale su contenido más las conexiones que establece con las nueve anteriores. Esa es la razón por la que las personas que aprenden bien durante muchos años parecen aprender cada vez más rápido: cada aprendizaje nuevo encuentra una estructura rica donde encajar, y a su vez la enriquece.

Conviene, sin embargo, una advertencia. El interés compuesto cognitivo no es automático. Solo ocurre si las piezas se conectan de forma deliberada. Una carpeta con cien guías aisladas no produce interés compuesto; produce una colección más grande. Y tiene un límite práctico: una red demasiado densa, en la que todo se conecta con todo, pierde su capacidad de orientar, del mismo modo que un mapa con demasiadas líneas deja de servir para

encontrar un camino. Los vínculos valiosos son los que explican algo, no los que simplemente existen.

28.6 Las cinco preguntas para cada aprendizaje nuevo

Si el interés compuesto depende de las conexiones, la pregunta práctica es cómo establecerlas de manera sistemática. La tradición de la que nace este libro propone que cada aprendizaje nuevo se evalúe no solo por su contenido, sino por su efecto sobre el sistema existente. Esa evaluación se organiza en cinco preguntas.

¿Qué conecta esto? La primera pregunta busca las guías existentes con las que el aprendizaje nuevo se relaciona. Su respuesta produce los vínculos verticales y laterales de la nueva pieza.

¿Qué explica esto? La segunda busca elementos de guías existentes que el aprendizaje nuevo ayuda a comprender. Con frecuencia, un principio aprendido en un tema aclara un mecanismo que en otra guía estaba incompleto. Cuando Andrés estudió, en su residencia, la regulación hormonal del volumen, varios mecanismos de su guía de hiponatremia y de su guía de insuficiencia cardíaca se volvieron más claros, y los reescribió.

¿Qué modifica esto? La tercera busca elementos de guías existentes que el aprendizaje nuevo corrige, matiza o contradice. Es la pregunta que más protege contra la acumulación de errores, y la que conecta el interés compuesto con la honestidad cognitiva del capítulo 10. Rafael, al estudiar la autoselección, descubrió que una afirmación de su guía de comparación de grupos, *una diferencia estadísticamente significativa indica un efecto del cambio*, era falsa en ciertas condiciones, y la modificó.

¿Qué permite hacer esto? La cuarta busca las capacidades nuevas que surgen de combinar el aprendizaje nuevo con los anteriores. Es la pregunta que convierte la red en fuente de capacidad y no solo de información. La guía de precios de Rafael, combinada con

la de retención, le permitía hacer algo que ninguna de las dos permitía por separado: estimar cuánto valía, en ingresos, un cliente que se quedaba un mes más.

¿Qué nueva guía hace posible esto? La quinta busca las piezas que la red todavía no tiene y que el aprendizaje nuevo ha vuelto posibles o necesarias. Su respuesta alimenta el crecimiento de la arquitectura según las cinco necesidades estructurales de la sección 28.3.

Estas cinco preguntas ocupan pocos minutos y producen un efecto desproporcionado. Convierten cada guía nueva en una ocasión para revisar y enriquecer las antiguas, lo que es exactamente lo que el interés compuesto necesita. Y tienen una afinidad evidente con el movimiento *integrar* del Ciclo de Autoactualización, que el capítulo 5 definió como la incorporación de lo aprendido al sistema que ya existe. Estas preguntas son la forma operativa de ese movimiento.

28.7 Las meta-habilidades como infraestructura

Hasta aquí, las guías de la arquitectura Matrioska se han referido a dominios: medicina, análisis de datos, piano. Pero hay un tipo de conocimiento que atraviesa todos los dominios y que merece un lugar especial en la arquitectura: el conocimiento sobre cómo aprender.

Las herramientas de este libro, la prueba de la puerta cerrada, la declaración de desempeño, la matriz de deconstrucción, el bucle HOC, el registro de brechas, el embudo de destilación, son habilidades que se aprenden en un dominio y se aplican en todos. Por eso funcionan como **infraestructura**: no pertenecen a ninguna región del conocimiento, sino que sostienen el aprendizaje de todas. Aprender a leer mejor, a recuperar, a practicar con retroalimentación, a diagnosticar, a estructurar y a enseñar facilita cualquier aprendizaje posterior. Estas meta-habilidades tie-

nen, por tanto, un efecto multiplicativo que ningún conocimiento de dominio puede tener.

Existe un experimento clásico que ilustra esta idea con una claridad notable. En la década de 1940, el psicólogo Harry Harlow presentó a monos una larga serie de problemas de discriminación: en cada problema, el animal debía descubrir cuál de dos objetos escondía una recompensa. Al principio, cada problema nuevo exigía muchos intentos. A medida que los monos resolvían cientos de problemas distintos, su rendimiento en los problemas nuevos mejoraba hasta que, al final, les bastaba con un solo intento para descubrir la regla de cada problema. Harlow llamó a este fenómeno formación de *sets de aprendizaje*, y lo describió con una expresión que se ha vuelto célebre: los animales habían aprendido a aprender. Lo que se había transferido de un problema a otro no era el contenido de ningún problema concreto, sino una estrategia para resolver problemas de ese tipo.

El capítulo 25 advirtió que la transferencia lejana es difícil y que no existe un entrenamiento que fortalezca la mente en general. El fenómeno de Harlow no contradice esa advertencia: los monos mejoraron en problemas de un mismo tipo, no en cualquier cosa. Y la transferencia de las meta-habilidades humanas tampoco es automática. Pero el experimento muestra algo que este libro sostiene desde su introducción: además del contenido de lo que se aprende, se puede aprender una manera de aprender, y esa manera puede aplicarse a problemas nuevos, siempre que se reconozca su pertinencia.

En una arquitectura Matrioska, esto tiene una consecuencia concreta: las meta-habilidades merecen su propia región, con su propia guía panorámica y sus guías de profundidad. Una guía sobre la práctica de recuperación, otra sobre el diagnóstico de brechas, otra sobre la destilación, cada una con sus seis paneles y su promesa, construidas a partir de la experiencia de haberlas

aplicado en varios dominios. Y esas guías tienen vínculos laterales con todas las demás, porque se aplican en todas.

Rafael construyó su primera guía de meta-habilidad sin proponérselo. Al terminar el análisis del plan anual, advirtió que la ficha de especificación, que había nacido para el análisis de datos, le servía también para preparar cualquier encargo de su trabajo: antes de diseñar una función nueva de la aplicación, empezó a preguntarse qué decisión se tomaría con ella, qué se mediría y quién la usaría. Escribió una guía titulada *Traducir una petición en una especificación*, la situó fuera de su guía panorámica de análisis de producto, en una región que llamó *Cómo trabajo*, y la conectó con varias guías de su oficio de gerente que ni siquiera existían todavía. Esa región, con el tiempo, se convertiría en la más valiosa de su arquitectura. El capítulo 32 la retomará con el nombre de biblioteca de principios.

28.8 La herramienta: el mapa de tu constelación

El **mapa de tu constelación** es una representación de la arquitectura Matrioska de un aprendiz: sus guías, sus niveles, sus vínculos y su estado. Su propósito es hacer visible la red, detectar sus huecos y sus redundancias, y orientar su crecimiento.

Estructura del mapa

El mapa puede dibujarse como un diagrama, con la guía panorámica en el centro y las demás a su alrededor, o registrarse como una tabla. La tabla siguiente reúne los datos que el diagrama representa.

CAMPO	CONTENIDO
Guía	Título.
Nivel	Panorámica, profundidad o especializada.
Forma parte de	Guía del nivel superior.
Profundiza en	Guías del nivel inferior.

CAMPO	CONTENIDO
Se conecta con	Vínculos laterales, cada uno con su naturaleza: principio compartido, método común, problema parecido, contradicción o matiz.
Necesidad estructural	Por qué existe: complejidad, profundidad de aplicación, brecha, dominio nuevo o conexión.
Estado	En construcción, dominada, en mantenimiento o a revisar.
Última revisión	Fecha.

Procedimiento de construcción

1. **Reúne todas tus guías y destilaciones** en un solo lugar.
2. **Agrúpalas por dominio.** Para cada dominio, identifica si existe una guía panorámica. Si no existe, escribe una versión mínima: el territorio, sus regiones principales y los principios que las atraviesan.
3. **Asigna un nivel a cada guía** y sitúala bajo su guía madre.
4. **Detecta redundancias:** explicaciones repetidas en varias guías. Conserva una sola y sustituye las demás por una referencia.
5. **Detecta contradicciones:** términos definidos de manera distinta en guías conectadas. Resuélvelas.
6. **Detecta piezas mal ubicadas:** documentos que no merecen ser guías independientes. Intégralos en la guía que corresponde.
7. **Añade los vínculos:** las tres líneas de cada guía, con una frase que explique cada vínculo lateral.
8. **Crea una región de meta-habilidades**, aunque al principio tenga una sola guía.
9. **Marca los huecos:** regiones de una guía panorámica sin guía de profundidad, o brechas del registro sin guía que las aborde.

Procedimiento de crecimiento

Cada vez que termines un aprendizaje nuevo:

1. **Busca dónde encaja** antes de crear una guía.

2. **Comprueba la necesidad estructural.** Si no hay ninguna, amplía una guía existente en lugar de crear otra.
3. **Responde las cinco preguntas:** qué conecta, qué explica, qué modifica, qué permite hacer y qué nueva guía hace posible.
4. **Actualiza las guías afectadas** según las respuestas.
5. **Actualiza el mapa.**

Ejemplo resuelto

Este es el mapa de Rafael después de reorganizar su carpeta y completar el análisis del plan anual.

GUÍA	NIVEL	FORMA PARTE DE	PROFUNDIZA EN	SE CONECTA CON	NECESIDAD
Análisis de producto: mapa general	Panorámica	—	Todas las de profundidad del dominio	Cómo trabajo: mapa general (métodos compartidos)	Dominio nuevo
Registro de eventos y calidad de datos	Profundidad	Mapa general	Fechas y zonas horarias	Todas: define términos que las demás usan	Brecha
Retención por cohortes	Profundidad	Mapa general	Retención en ingresos	Registro de eventos (misma definición de usuario activo); Precios (valor de un mes adicional)	Complejidad
Embudos de registro	Profundidad	Mapa general	Regla de primera ocurrencia	Registro de eventos (eventos repetibles)	Profundidad de aplicación
Comparación de grupos	Profundidad	Mapa general	Autoselección; datos asimétricos	Precios (matiz: no aplica sin asignación aleatoria)	Complejidad
Evaluación de cambios de precios	Profundidad	Mapa general	Autoselección	Retención (valor en ingresos); Comparación (contraste de métodos)	Conexión
Autoselección	Especializada	Comparación de grupos	—	Precios; Especificación (campo de población)	Brecha
Fechas y zonas horarias	Especializada	Registro de eventos	—	Cohortes; Embudos	Brecha
Cómo trabajo: mapa general	Panorámica	—	Traducir una petición en una especificación	Análisis de producto (métodos)	Dominio nuevo
Traducir una petición en una especificación	Profundidad	Cómo trabajo	—	Todas las de análisis (se aplica antes de cada una)	Conexión

La reorganización redujo los once documentos originales a diez guías, de las cuales dos eran nuevas y tres antiguas habían sido absorbidas por otras. Eliminó dos explicaciones repetidas de lo que es una cohorte, sustituyéndolas por una referencia a la guía de retención. Resolvió la contradicción sobre el usuario activo, fijando la definición en la guía de registro de eventos y remitiendo a ella desde las demás. Y reveló dos huecos en la guía panorámica: una región sobre la experimentación en productos, que Rafael sabía que tendría que aprender pronto, y otra sobre la comunicación de resultados, que nunca había considerado parte del oficio y que, al verla vacía en el mapa, reconoció como una de sus debilidades.

Tres meses después, cuando Ximena le pidió diseñar el primer experimento con asignación aleatoria de precios, Rafael abrió su guía panorámica, fue a la región vacía de experimentación, vio de inmediato con qué guías debía conectarse la nueva pieza y tardó una fracción del tiempo que le había costado el análisis del plan anual. No sabía más sobre experimentos que cualquier principiante. Pero sabía exactamente dónde colocar lo que iba a aprender.

Experimento de 20 minutos

Reúne todas las guías, destilaciones o documentos organizados que tengas sobre un mismo dominio.

Durante cinco minutos, escribe una guía panorámica mínima de ese dominio: una línea que defina el territorio, una lista de sus regiones principales y dos o tres principios que las atraviesen.

Durante siete minutos, construye el mapa de tu constelación en forma de tabla o de diagrama. Asigna un nivel a cada documento, sitúalo bajo su guía madre y añade al menos tres vínculos laterales, cada uno con una frase que explique su naturaleza.

Durante cinco minutos, busca en tu mapa una redundancia, una contradicción y un hueco. Anota qué harás con cada uno.

Durante los tres minutos finales, toma lo último que aprendiste en ese dominio y responde las cinco preguntas: qué conecta, qué explica, qué modifica, qué permite hacer y qué nueva guía hace posible. Si alguna respuesta modifica una guía existente, haz la modificación ahora.

Objeciones y límites

La primera objeción es que la arquitectura Matrioska exige un volumen de guías que la mayoría de las personas nunca tendrá. Es cierto, y el capítulo no pretende lo contrario. Una arquitectura con una guía panorámica y tres guías de profundidad ya produce buena parte de los beneficios descritos, y la regla del crecimiento del capítulo 14 se aplica aquí como en todo el sistema: la red crece cuando el uso lo exige, no antes.

La segunda objeción es que el conocimiento real no se deja encerrar en niveles. Muchos temas pertenecen a varias regiones a la vez, y la jerarquía impone una ubicación única que puede resultar arbitraria. La objeción es justa, y por eso la arquitectura incluye vínculos laterales. La jerarquía ofrece orientación; los vínculos laterales ofrecen la flexibilidad que la jerarquía no tiene. Cuando una guía pertenece claramente a dos regiones, puede situarse en una y conectarse explícitamente con la otra.

La tercera objeción advierte sobre el riesgo de que el mantenimiento de la red se convierta en un fin en sí mismo. Organizar vínculos, actualizar mapas y resolver contradicciones puede absorber un tiempo que debería dedicarse a aprender. La regla del diez por ciento del capítulo 14 es aquí el límite razonable, y el capítulo 29 propondrá un calendario que integra el mantenimiento en la práctica de recuperación en lugar de sumarlo a ella.

La cuarta objeción se refiere al interés compuesto cognitivo. La metáfora financiera puede sugerir un crecimiento previsible y exponencial que la realidad no garantiza. El conocimiento se olvida, se vuelve obsoleto y a veces se revela equivocado, y las conexiones no producen valor por el solo hecho de existir. El interés compuesto describe una tendencia posible, no una ley, y depende de que las conexiones se establezcan con cuidado y de que la red se mantenga viva.

La quinta objeción es que las herramientas digitales actuales permiten vincular documentos con facilidad, lo que puede hacer parecer innecesario un procedimiento tan deliberado. Las herramientas facilitan la creación de vínculos, pero no deciden cuáles valen la pena ni por qué. Un sistema con miles de vínculos automáticos puede ser tan inútil como una colección sin ninguno. Lo que la arquitectura exige no es la posibilidad técnica de vincular, sino el juicio para hacerlo.

Por último, la región de meta-habilidades presupone que las estrategias de aprendizaje se transfieren entre dominios. El capítulo 25 mostró que esa transferencia no es automática y que depende también del conocimiento específico de cada dominio. Las guías de meta-habilidades facilitan la transferencia por la vía alta, la que se apoya en principios explícitos, pero no la garantizan.

Síntesis

El conocimiento no crece solo por acumulación, sino también por conexión, y las relaciones entre las piezas son con frecuencia más valiosas que las piezas mismas. Una colección produce repeticiones, contradicciones inadvertidas y preguntas sin punto de entrada; una red las evita. La arquitectura Matrioska organiza las guías en tres niveles principales, panorámico, de profundidad y especializado, con vínculos verticales y laterales, de modo que

cada guía conserve su densidad manejable y el conjunto conserve su orientación. Una guía nueva debe responder a una necesidad estructural: complejidad, profundidad de aplicación, brecha, dominio nuevo o conexión, y antes de crearla conviene buscar dónde encaja. Las referencias bidireccionales permiten navegar de lo general a lo específico y de vuelta, y los vínculos laterales conviene acompañarlos de una frase que explique su naturaleza. El interés compuesto cognitivo es el aumento del valor de lo ya aprendido por efecto de cada nueva conexión, y hace que el valor marginal de las guías conectadas tienda a crecer. Cinco preguntas convierten cada aprendizaje nuevo en una ocasión para enriquecer la red: qué conecta, qué explica, qué modifica, qué permite hacer y qué nueva guía hace posible. Las meta-habilidades funcionan como infraestructura para todos los dominios y merecen su propia región. El mapa de la constelación hace visible la red y orienta su crecimiento.

Una red viva exige cuidados. Sus piezas se olvidan si no se recuperan, y se vuelven falsas si el mundo cambia y ellas no. El capítulo 29 se ocupa de mantenerlas vivas.

Pregunta del bucle meta

¿Cuántas veces has explicado lo mismo en documentos distintos sin notarlo? Y después del experimento: ¿qué hueco de tu mapa te reveló una región de tu dominio que nunca habías considerado parte de él?

CAPÍTULO 29

Conocimiento vivo: mantenimiento y caducidad

Envejezco aprendiendo siempre muchas cosas.

— Solón, citado por Platón en *Laques*, 188b

El cumpleaños fue un domingo de finales del noveno mes. Lucía llevó el piano digital a casa de su padre la noche anterior, con ayuda de su hermana, y lo instaló en la sala, junto a la ventana, en el lugar donde durante años había estado el tocadiscos. A las cinco de la tarde, después de la comida, cuando la familia se reunió para el pastel, Lucía pidió silencio. Su padre no sabía nada. Nadie le había dicho que su hija llevaba nueve meses aprendiendo piano.

Ajustó el banco, tocó un acorde suave para medir el teclado, respiró despacio y pensó en el primer compás como una frase. Luego tocó la *Gymnopédie*. Hubo un borrón de pedal en la segunda sección, que probablemente nadie más oyó. No hubo ninguna detención. El tempo se mantuvo. Cuando terminó, la sala quedó en silencio unos segundos, el mismo silencio que Lucía recordaba de los domingos de su infancia. Su padre no dijo nada durante un rato. Después se levantó, se acercó al piano, le puso una mano en el hombro y le preguntó, en voz baja, desde cuándo sabía tocar. Lucía le dijo la verdad: desde hacía nueve meses, y solo esa pieza.

Durante las semanas siguientes, Lucía dejó de practicar. No lo decidió. Simplemente, el proyecto había terminado, el trabajo

exigía más horas que antes y el piano digital se quedó unas semanas en casa de su padre, que había pedido conservarlo un tiempo. Cuando lo recuperó, lo instaló en su sala y lo cubrió con la funda.

Tres meses después del cumpleaños, un sábado por la mañana, su padre la llamó para pedirle que tocara la pieza en una reunión familiar el mes siguiente. Lucía aceptó con alegría. Esa misma tarde destapó el piano, se sentó y empezó a tocar. La primera sección salió razonablemente bien. En la segunda, los saltos de la mano izquierda empezaron a fallar. Al llegar a la sección central, la que tanto le había costado memorizar, la memoria se le quedó en blanco, igual que en el ensayo en casa de Carmen. Esta vez no había nadie mirando. Intentó retomar desde el principio de la sección y tampoco pudo. Abrió la partitura. Las notas le resultaron familiares y, al mismo tiempo, extrañas, como un idioma que se habló de niño.

Lucía hizo la cuenta: nueve meses de trabajo y unas ciento ochenta horas de práctica. Tres meses de abandono habían bastado para que la pieza dejara de estar disponible. Lo que la tranquilizó, después de la primera decepción, fue lo que ocurrió en los días siguientes. Tardó cuatro sesiones cortas en volver a tocar la pieza completa de memoria. Nueve meses para construirla; menos de dos semanas para recuperarla. La pieza no había desaparecido. Se había quedado sin mantenimiento.

> Un archivo guarda el pasado; un sistema vivo usa el pasado para producir futuro.

◆ ◆ ◆

Detrás de la experiencia de Lucía hay una creencia que casi todos compartimos: que lo aprendido, una vez aprendido, queda aprendido. Según esta creencia, el esfuerzo de aprender se invierte una sola vez, y su resultado es una posesión estable, como un objeto

guardado en un cajón que estará allí cuando se lo necesite. El olvido sería una forma de fallo, el síntoma de que algo no se aprendió bien, y la solución sería aprender mejor la primera vez.

La creencia tiene una segunda versión, dirigida no a la memoria sino al contenido: lo que se aprendió como verdadero sigue siendo verdadero. Según esta versión, una guía bien construida conserva su valor indefinidamente, y revisarla solo tiene sentido si se olvidó.

Ambas versiones son falsas, y el capítulo 1 anticipó por qué. El conocimiento que no se usa se debilita, sea cual sea la calidad con que se aprendió, y el conocimiento sobre un mundo que cambia envejece aunque no se olvide. Este capítulo sostiene que el mantenimiento no es un añadido opcional del aprendizaje, sino una parte de su arquitectura, y que un sistema de conocimiento sin mantenimiento se convierte, con el tiempo, en un archivo: un registro de lo que alguna vez se supo.

29.1 Por qué los sistemas sin mantenimiento se vuelven archivos

Un sistema de conocimiento se degrada por dos vías distintas, que conviene separar porque exigen cuidados distintos.

La primera es el **olvido**. El capítulo 1 presentó la curva de Hermann Ebbinghaus y la distinción de los Bjork entre la fuerza de almacenamiento y la fuerza de recuperación. Lo que no se recupera pierde accesibilidad, y en las primeras semanas y meses esa pérdida puede ser considerable. Las habilidades también se degradan. Winfred Arthur y sus colaboradores publicaron un metaanálisis sobre la pérdida de habilidades durante los períodos sin práctica y encontraron que la pérdida aumentaba con la duración del período, que las habilidades físicas tendían a conservarse mejor que las cognitivas y que las tareas que dependen de una secuencia precisa de pasos se perdían con más facilidad. La expe-

riencia de Lucía encaja con ese patrón: los componentes motores más automatizados, como la melodía de la primera sección, resistieron mejor; la memoria de la secuencia de la sección central, que dependía de una cadena precisa, se derrumbó.

El olvido tiene, sin embargo, una cara más amable, que Ebbinghaus ya había medido con su método del ahorro. Lo olvidado se reaprende más deprisa que lo nuevo. Las cuatro sesiones de Lucía frente a sus nueve meses son un ejemplo casi perfecto. Harry Bahrick, cuyo estudio sobre el español escolar presentó el capítulo 1, encontró además que una parte de lo aprendido, especialmente cuando se había aprendido a lo largo de un período extenso y con repasos, sobrevivía durante décadas en un estado estable que él llamó *permastore*. El olvido no es, por tanto, una pérdida total. Es una pérdida de accesibilidad que el mantenimiento puede prevenir y la recuperación puede revertir.

La segunda vía es la **obsolescencia**. El conocimiento se refiere a un mundo, y cuando el mundo cambia, el conocimiento envejece aunque se recuerde perfectamente. En su libro sobre lo que llamó la *vida media de los hechos*, Samuel Arbesman sostuvo que el conocimiento científico se renueva a un ritmo medible, distinto en cada disciplina, y que buena parte de lo que se considera cierto en un campo será corregido o sustituido en un plazo previsible. En medicina, Vinay Prasad y Adam Cifu estudiaron lo que llamaron *revocaciones médicas*: prácticas clínicas que se adoptaron como correctas y que estudios posteriores, mejor diseñados, mostraron ineficaces o perjudiciales. En la tecnología, la obsolescencia es todavía más rápida: una guía sobre una herramienta de software puede quedar desactualizada en meses.

La obsolescencia tiene una peculiaridad que la hace más peligrosa que el olvido: no se nota desde dentro. Quien olvida algo lo advierte cuando intenta recuperarlo. Quien recuerda algo que ha dejado de ser cierto no advierte nada, porque su recuerdo funciona perfectamente. Un médico que aplica con toda seguridad

una recomendación revocada no siente ningún fallo de memoria. Un analista que usa una definición que su empresa cambió hace seis meses obtiene resultados coherentes y equivocados.

Las dos vías convergen en el mismo resultado. Un sistema sin mantenimiento acumula piezas cada vez menos accesibles y cada vez menos fiables. Sus guías siguen existiendo, pero ya no producen capacidad: producen una sensación de saber, en el caso de las obsoletas, o una sensación de haber sabido, en el caso de las olvidadas. Ese sistema ha dejado de ser una arquitectura viva y se ha convertido en un archivo. Un archivo tiene valor, pero su valor es histórico. Guarda el pasado. Un sistema vivo, en cambio, usa el pasado para producir capacidad presente y aprendizaje futuro.

29.2 El calendario de reconstrucción

Si el olvido es previsible, el mantenimiento puede programarse. La tradición de la que nace este libro propone un **calendario de reconstrucción** con seis recuperaciones espaciadas, que llamaremos R1 a R6, a partir del momento en que una guía se construye o un tema se aprende.

RECUPERACIÓN	MOMENTO	PROPÓSITO
R1	Dentro de las 24 horas	Primera consolidación; detectar lo que no quedó.
R2	A los 3 días	Consolidar lo corregido en R1.
R3	A la semana	Comprobar la estabilidad del conjunto.
R4	A las 2 semanas	Recuperar la estructura completa con poca ayuda.
R5	Al mes	Recuperar y revisar si algo cambió o se entiende mejor.
R6	A los 3 meses	Verificar la promesa y decidir qué nuevas guías deberían existir.

Este calendario se apoya en la investigación sobre el espaciado que presentó el capítulo 19, con una precisión importante sobre su

estatuto. La investigación ha establecido con solidez que espaciar las recuperaciones produce una retención superior a concentrarlas, y que el intervalo óptimo crece con el tiempo durante el cual se quiere conservar la información, como mostraron Nicholas Cepeda y sus colaboradores. Lo que la investigación no ha establecido es que exista un conjunto único de intervalos óptimos para cualquier material. La idea de que los intervalos deben crecer de forma progresiva, conocida como recuperación expandida, fue propuesta hace décadas por Thomas Landauer y Robert Bjork, pero estudios posteriores han encontrado que los intervalos crecientes no siempre superan a los intervalos iguales, y que lo decisivo parece ser que las recuperaciones estén espaciadas y que la primera no se retrase tanto que el material se haya perdido por completo. Los valores concretos de R1 a R6 son, por tanto, una convención de diseño: una secuencia razonable, coherente con la investigación, fácil de recordar y de aplicar. Quien tenga razones para ajustarla, por ejemplo porque su material se olvida más deprisa o porque necesita conservarlo para una fecha concreta, puede hacerlo sin traicionar su lógica.

El calendario tiene dos rasgos que lo distinguen de un simple programa de repasos. El primero es que sus dos últimas recuperaciones incluyen preguntas que no se refieren a la memoria. **R5** pregunta si algo ha cambiado en el dominio o si el aprendiz entiende ahora mejor alguna parte de la guía. **R6** pregunta qué nuevas guías deberían existir. Estas preguntas convierten el mantenimiento en una ocasión de evolución, y se desarrollan en la sección 29.5.

El segundo es que **el calendario no termina en R6**. Después de los tres meses, una guía dominada pasa a un régimen de mantenimiento cuya frecuencia depende de su uso. Una guía que se usa con regularidad en situaciones reales se mantiene sola, porque cada uso es una recuperación, y basta con revisarla una o dos veces al año para detectar cambios. Una guía que no se usa nece-

sita recuperaciones periódicas, cada tres a seis meses, si se quiere conservar disponible. Y una guía cuyo dominio ha dejado de importar puede pasar al archivo de forma deliberada, como se verá en la sección 29.7.

Lucía no tenía calendario. Tenía un proyecto con una fecha final, y cuando la fecha pasó, su práctica se detuvo por completo. Si después del cumpleaños hubiera tocado la pieza una vez por semana durante un mes y después una vez al mes, habría llegado a la reunión familiar sin necesidad de reconstruirla. El capítulo 25 describió tres caminos al alcanzar el primer nivel de competencia: profundizar, transferir o mantener. Lucía no eligió ninguno. El olvido eligió por ella.

29.3 No revisar para volver a ver, sino para volver a reconstruir

El calendario de reconstrucción no es un calendario de relectura. Su nombre lo indica. Cada recuperación consiste en **reconstruir** la guía o el tema sin mirarlos, y solo después verificar y corregir, siguiendo el orden del capítulo 19. Revisar para volver a ver produce la fluidez que el capítulo 2 describió y deja la memoria casi intacta. Revisar para volver a reconstruir fortalece lo recuperado y revela lo perdido.

Para una Guía de Capacidad, la reconstrucción se hace con la técnica del panel cubierto del capítulo 27, y su nivel de exigencia puede aumentar a lo largo del calendario.

RECUPERACIÓN	NIVEL DEL PANEL CUBIERTO
R1	Niveles 1 y 2: componentes y paneles cubiertos por separado.
R2	Nivel 3: todos los paneles cubiertos salvo sus encabezados.
R3	Nivel 3.
R4	Nivel 4: toda la guía cubierta; reconstrucción desde el título y la promesa.
R5	Nivel 4, seguido de la revisión de cambios.

RECUPERACIÓN	NIVEL DEL PANEL CUBIERTO
R6	Cobrar la promesa con tareas nuevas, seguido de la revisión de nuevas guías.

Para una habilidad de ejecución, la reconstrucción consiste en ejecutar la tarea completa en frío, sin calentamiento ni preparación, y observar dónde falla. Lucía, al reconstruir su pieza, descubrió que la ejecución en frío era una prueba mucho más reveladora que cualquier práctica: le mostraba exactamente qué partes seguían automatizadas y cuáles se habían degradado.

Este principio tiene una consecuencia sobre la duración del mantenimiento que conviene destacar. Una recuperación bien hecha de una guía de dos páginas dura entre cinco y quince minutos. Una relectura de los materiales originales de esa guía puede durar horas. El mantenimiento por reconstrucción es, por tanto, no solo más eficaz, sino mucho más barato. Esa es la razón por la que la destilación y la Guía de Capacidad, que exigen una inversión inicial considerable, se amortizan con el tiempo: su mantenimiento cuesta una fracción del mantenimiento de un material sin estructura.

29.4 Recuperar, detectar, revisar solo lo necesario, volver a recuperar

Cada sesión del calendario sigue una secuencia de cuatro pasos que conviene respetar, porque protege el tiempo del aprendiz y dirige el esfuerzo hacia lo que se ha degradado.

Recuperar. Se intenta reconstruir la guía o ejecutar la tarea sin apoyo, con el nivel de exigencia que corresponde a esa recuperación.

Detectar. Se compara lo reconstruido con la guía y se identifican los fallos, clasificados como omisiones, confusiones o invencio-

nes. Los fallos se anotan en el registro de recuperación del capítulo 19.

Revisar solo lo necesario. Se estudian únicamente los elementos que fallaron, con la intervención que corresponde a su tipo de brecha según la tabla del capítulo 23. Lo que se recuperó bien no se vuelve a estudiar.

Volver a recuperar. Al final de la sesión, o al comienzo de la siguiente, se intenta reconstruir de nuevo los elementos que fallaron, para comprobar que la revisión funcionó.

Esta secuencia es el ciclo interno del capítulo 5 aplicado al mantenimiento. Su virtud está en el tercer paso. La tendencia natural, ante un fallo de memoria, es volver a estudiar todo el tema, porque el fallo produce la inquietud de que quizá se ha olvidado todo. La recuperación del primer paso responde a esa inquietud con datos: dice qué se olvidó y qué no. Revisar solo lo necesario es la aplicación al mantenimiento de la regla que el capítulo 12 formuló para la práctica: dirigir el esfuerzo al componente que limita, no al conjunto.

Lucía aplicó esta secuencia en sus cuatro sesiones de reconstrucción. En la primera, tocó la pieza en frío y anotó los puntos de ruptura: la sección central completa, dos saltos de la mano izquierda en la segunda sección y el pedal en tres cambios. En la segunda, trabajó solo esos puntos, con los círculos más pequeños del capítulo 24 y a un tempo reducido, y reconstruyó por escrito, lejos del piano, la secuencia de acordes de la sección central, como había aprendido a hacerlo en el valle de la frustración. En la tercera, volvió a tocar la pieza en frío. Quedaban dos puntos débiles. En la cuarta, los trabajó y tocó la pieza completa de memoria. Después fijó su calendario: una ejecución en frío por semana durante el mes siguiente, y una al mes a partir de entonces.

29.5 Toda revisión tiene permiso para modificar

Un sistema que solo recupera conserva lo que tiene. Un sistema vivo, además, lo mejora. La tradición de la que nace este libro formula este principio con una frase que conviene adoptar como regla: **cada revisión tiene permiso para modificar el conocimiento**.

El permiso parece obvio, y sin embargo muchas personas no lo ejercen. Tratan sus guías, sus apuntes o sus conocimientos como textos cerrados, que se consultan pero no se tocan, del mismo modo que un estudiante no corrige su libro de texto. Esta actitud tiene una raíz comprensible: modificar algo que se construyó con esfuerzo produce la sensación de que el esfuerzo fue en vano. Pero congela el conocimiento en el momento en que se construyó, y en ese momento el aprendiz sabía menos que ahora.

Las recuperaciones R5 y R6 existen para ejercer ese permiso de manera sistemática.

R5 pregunta si algo cambió o si ahora se entiende mejor. La pregunta tiene dos mitades, que apuntan a las dos vías de degradación. La primera mitad, *¿algo cambió?*, busca la obsolescencia: nuevas investigaciones, nuevas versiones de una herramienta, nuevas políticas, nuevos datos. La segunda, *¿entiendo esto mejor ahora?*, busca la evolución del propio aprendiz: un mes después de construir una guía, el aprendiz ha seguido aprendiendo, ha aplicado lo que sabe y ha encontrado casos que la guía no preveía. Casi siempre hay algo que añadir, precisar o corregir.

R6 pregunta qué nuevas guías deberían existir. Tres meses después de construir una guía, el aprendiz sabe qué componentes han resultado insuficientes, qué brechas han aparecido y qué conexiones han cobrado importancia. La pregunta aplica las cinco necesidades estructurales del capítulo 28 a cada guía en el momento en que el uso ya las ha revelado.

Andrés comprobó el valor de estas preguntas durante su primer año de residencia. Había construido su guía de hiponatremia para el examen de selección y la había mantenido con el calendario. En la revisión R5 de una de sus guías de cardiología, al hacerse la pregunta sobre los cambios, recordó que la sociedad médica de la especialidad había publicado una actualización de sus recomendaciones pocos meses antes. La consultó y descubrió que uno de los errores típicos de su panel de aplicación se había matizado: una práctica que su guía desaconsejaba de manera general ahora se consideraba adecuada en un subgrupo de pacientes. Su guía no estaba equivocada cuando la escribió. Había envejecido. En la misma revisión, al preguntarse si entendía algo mejor, añadió al panel de mecanismos una explicación que había aprendido de un caso en la sala y que la guía original no tenía.

El permiso para modificar tiene un límite que conviene respetar: las modificaciones deben registrarse. Una guía que cambia sin dejar rastro de sus cambios impide saber qué se modificó, por qué y cuándo, y esa información es valiosa para el aprendiz y para cualquiera que use la guía. La sección siguiente propone cómo registrarlas.

29.6 Caducidad explícita

Si la obsolescencia no se nota desde dentro, hay que hacerla visible desde fuera. La tradición de la que nace este libro propone que toda estructura importante de un dominio cambiante lleve una **caducidad explícita**: un conjunto de metadatos que indican su vigencia. Son seis.

Fecha. Cuándo se construyó la guía y cuándo se revisó por última vez. La fecha es el metadato más sencillo y el más útil: una guía de un dominio cambiante sin fecha es una guía cuya vigencia no puede juzgarse.

Fuente. De qué materiales se construyó, con suficiente precisión para volver a ellos. Una recomendación clínica tomada de una guía de práctica debe indicar qué guía, de qué sociedad y de qué año. Una definición tomada de la documentación de una empresa debe indicar qué documento.

Contexto. Para qué situación se construyó y en qué condiciones vale. La guía de hiponatremia de Andrés se construyó para la evaluación inicial en adultos, y no debería aplicarse sin cambios a niños. La guía de retención de Rafael se construyó con la definición de usuario activo de su empresa, y no vale para otra empresa sin revisarla.

Versión. Un número o una fecha que distingue la versión actual de las anteriores. Cuando una guía se modifica de manera importante, su versión cambia.

Cambios. Un registro breve de las modificaciones: qué se cambió, cuándo y por qué. Basta con una línea por cambio.

Incertidumbre. Qué partes de la guía son sólidas y cuáles son provisionales, discutidas o poco verificadas. Este metadato aplica a la guía la política de evidencia del capítulo 10: distingue lo que se sabe con seguridad de lo que se cree con cautela y de lo que se propone como principio de diseño.

Estos seis metadatos ocupan pocas líneas al pie de la guía y cambian por completo su relación con el tiempo. Una guía con caducidad explícita no pretende ser verdadera para siempre. Declara cuándo, con qué fuentes, para qué y con cuánta seguridad era verdadera, y registra cómo ha cambiado. Es la diferencia entre un texto que se presenta como definitivo y un texto que se presenta como el estado actual de un conocimiento en evolución.

Existe una práctica en la gestión de riesgos que ofrece un complemento útil: definir **señales de revisión anticipada**, es decir, acontecimientos que obligan a revisar una guía antes de su fecha prevista. Para una guía clínica, la publicación de una nueva reco-

mendación de la sociedad correspondiente. Para una guía de análisis, un cambio en la estructura de la base de datos. Para una guía de una herramienta, la aparición de una versión nueva. Rafael añadió a su guía de registro de eventos una señal de este tipo: *revisar cada vez que el equipo de ingeniería anuncie cambios en el registro de datos*. Fue esa señal la que, meses después, le hizo advertir a tiempo un cambio que habría distorsionado todos sus análisis de retención.

La caducidad explícita no es igualmente necesaria en todos los dominios. Una guía sobre los principios de la termodinámica o sobre la técnica del pedal de resonancia envejece muy despacio, y basta con fecharla. Una guía sobre recomendaciones clínicas, legislación, tecnología o datos de una organización envejece deprisa, y necesita los seis metadatos. El aprendiz puede usar la velocidad de cambio de cada dominio para decidir cuánta caducidad explícita necesita cada guía.

29.7 Podar

Un sistema que solo agrega termina por volverse ruidoso. Las guías se multiplican, algunas se superponen, otras quedan obsoletas, otras dejan de usarse, y el aprendiz pasa cada vez más tiempo buscando lo que necesita entre lo que ya no necesita. Por eso el mantenimiento incluye, además de recuperar y actualizar, una tercera operación: **podar**.

La imagen es de jardinería, y es precisa. Podar no es destruir. Es retirar lo que impide que el resto crezca bien. En un sistema de conocimiento, podar consiste en decidir, de manera deliberada, qué piezas dejan de formar parte de la arquitectura activa. La poda tiene cuatro formas.

Fusionar. Dos guías que tratan temas muy parecidos se reúnen en una. Rafael fusionó así dos de sus documentos originales durante la reorganización del capítulo 28.

Retirar lo redundante. Explicaciones repetidas en varias guías se conservan en una sola y se sustituyen por referencias en las demás.

Marcar como obsoleto. Una guía cuyo contenido ha dejado de ser válido, pero cuya historia tiene interés, se conserva con una marca visible que indica su obsolescencia y remite a la guía que la sustituye. Esta forma protege contra el error de consultar por accidente una versión vieja.

Archivar. Una guía cuyo dominio ha dejado de importar al aprendiz se retira de la arquitectura activa y del calendario de mantenimiento, y se guarda en un archivo aparte. Archivar no es fracasar. Es reconocer que las prioridades cambian, y que mantener conocimientos que ya no se usan consume un tiempo que podría dedicarse a otros.

La poda tiene un fundamento que excede la metáfora. El capítulo 13 sostuvo que todo plan eficaz es una lista de renuncias, y el capítulo 11 propuso la lista de exclusión como parte de cualquier declaración de desempeño. La poda aplica ese principio al conocimiento acumulado: la atención que se dedica a mantener lo que ya no importa es atención que no se dedica a lo que sí. Un sistema sin poda tiende a crecer hasta volverse inmanejable, y la regla del diez por ciento del capítulo 14, que limita el tiempo de administración del sistema, es imposible de respetar en una arquitectura que nunca se poda.

La decisión de podar debe tomarse con los mismos criterios que la de crear. Una guía se poda cuando deja de responder a una necesidad estructural: ya no se usa, su dominio ya no importa, otra guía la contiene o su contenido ha dejado de ser válido. Y como la creación, la poda deja rastro: una línea en el mapa de la constelación que indica qué se podó, cuándo y por qué.

29.8 La tecnología como infraestructura cognitiva

Buena parte del mantenimiento que este capítulo propone puede apoyarse en herramientas tecnológicas: programas de repetición espaciada que calculan los intervalos, sistemas de notas que vinculan documentos, calendarios que recuerdan las recuperaciones, buscadores que localizan una guía en segundos. Conviene, por tanto, situar la tecnología dentro del sistema del aprendiz.

La idea de que las herramientas externas forman parte del funcionamiento cognitivo tiene una formulación filosófica muy influyente. Andy Clark y David Chalmers propusieron en un artículo de 1998 lo que llamaron la *mente extendida*: bajo ciertas condiciones, los objetos externos que una persona usa de forma fiable y habitual para recordar y razonar, como un cuaderno, pueden considerarse parte de su sistema cognitivo. Donald Norman, desde el diseño, había estudiado antes cómo los artefactos, a los que llamó *cosas que nos hacen inteligentes*, amplían la capacidad humana cuando están bien diseñados. Y la psicología ha estudiado con el nombre de *descarga cognitiva* la tendencia a usar recursos externos para reducir la demanda sobre la memoria y la atención. Evan Risko y Sam Gilbert, en una revisión sobre el tema, mostraron que las personas descargan información en el entorno con mucha frecuencia y que esa descarga puede mejorar el desempeño en ciertas tareas, aunque también tiene costos, porque lo que se descarga tiende a recordarse peor cuando el recurso externo no está disponible.

Este último punto es el que exige cautela. Un estudio muy difundido de Betsy Sparrow, Jenny Liu y Daniel Wegner sugirió que las personas recordaban peor la información que esperaban poder encontrar después en una computadora, y recordaban mejor dónde encontrarla. El estudio generó un debate considerable y algunos de sus efectos no se han replicado de forma consis-

tente, por lo que conviene tomarlo como un indicio y no como una conclusión firme. Pero la intuición que plantea coincide con lo que este libro ha sostenido desde el capítulo 17: una herramienta que almacena el conocimiento por el aprendiz puede reducir el esfuerzo que el aprendizaje necesita.

La tecnología es, por tanto, una **infraestructura cognitiva**, y como toda infraestructura, su valor depende de lo que sostiene. Una herramienta puede ayudar a capturar, buscar, estructurar, recuperar, espaciar, conectar, registrar y actualizar. Pero no debe convertirse en sustituto del pensamiento. La pregunta de control que el capítulo 14 propuso sirve aquí de criterio: **¿qué función cognitiva está amplificando esta herramienta?** Un programa de repetición espaciada amplifica la función de programar recuperaciones, y la recuperación sigue ocurriendo en la mente del aprendiz. Un buscador amplifica la función de localizar información consultable, y eso es exactamente lo que la destilación del capítulo 26 dejaba fuera de la cabeza. Un sistema que genera resúmenes automáticos de todo lo que el aprendiz lee, en cambio, puede estar sustituyendo la destilación, que era precisamente el acto de aprender.

A esta pregunta conviene añadir la regla del capítulo 14: **no construyas sistemas tecnológicos más complejos que el problema**. Un sistema de aprendizaje debe servir al aprendizaje. Si administrar las herramientas, configurar etiquetas, sincronizar aplicaciones y diseñar flujos de trabajo consume más energía que aprender, la arquitectura está mal calibrada. La regla del diez por ciento ofrece el límite práctico: el tiempo de administración del sistema, incluidas sus herramientas, no debería superar de manera habitual una décima parte del tiempo de aprendizaje.

Andrés resolvió su mantenimiento con tres herramientas sencillas: un documento por guía con sus seis paneles y su caducidad explícita, un calendario donde anotaba las fechas de R1 a R6 de cada guía y un programa de tarjetas de estudio para los elementos

discretos que necesitaba tener en la memoria, como ciertas cifras de laboratorio. Lucía resolvió el suyo con una sola: una nota en su calendario, una vez al mes, que decía *pieza en frío*. Rafael, que disfrutaba organizando, tuvo que aplicarse la regla del diez por ciento varias veces para no convertir su sistema en un proyecto de ingeniería.

La inteligencia artificial merece una consideración aparte, que el capítulo 37 desarrollará. Por ahora basta con señalar que plantea la misma pregunta con más intensidad: puede amplificar casi cualquier función cognitiva, y puede sustituir casi cualquiera de ellas.

29.9 La herramienta: el tablero de mantenimiento

El **tablero de mantenimiento** es un registro que organiza el calendario de reconstrucción, la caducidad explícita y la poda de todas las guías de un aprendiz. Se complementa con el mapa de la constelación del capítulo 28, que muestra la estructura de la red, mientras que el tablero muestra su estado en el tiempo.

Estructura del tablero

CAMPO	CONTENIDO
Guía	Título.
Velocidad de cambio del dominio	Lenta, media o rápida.
Creación	Fecha.
R1 a R6	Fecha prevista y resultado de cada recuperación: porcentaje reconstruido o promesa cumplida.
Régimen posterior	Uso regular, recuperación periódica o archivo.
Próxima acción	Qué recuperación o revisión toca, y cuándo.
Caducidad	Fecha de la última revisión, fuente, contexto, versión, incertidumbre.
Señales de revisión anticipada	Acontecimientos que obligan a revisar antes de lo previsto.

CAMPO	CONTENIDO
Cambios	Registro breve de modificaciones.
Estado	Activa, en mantenimiento, obsoleta o archivada.

Procedimiento de cada recuperación

1. **Consulta el tablero** y elige las guías con recuperación pendiente.
2. **Recupera** con el nivel de exigencia que corresponde.
3. **Detecta** los fallos y anótalos en el registro de recuperación.
4. **Revisa solo lo necesario**, según el tipo de brecha.
5. **Vuelve a recuperar** lo que falló.
6. **En R5**, pregunta qué cambió y qué entiendes mejor; modifica y registra.
7. **En R6**, cobra la promesa y pregunta qué nuevas guías deberían existir; actualiza el mapa de la constelación.
8. **Registra el resultado** y fija la próxima acción.

Revisión trimestral del tablero

Cada tres meses, en una sesión breve:

1. **Revisa las señales de revisión anticipada** de las guías de dominios rápidos.
2. **Identifica las guías que no se usan** y decide su régimen: recuperación periódica o archivo.
3. **Poda:** fusiona, retira redundancias, marca obsoletas, archiva.
4. **Comprueba la regla del diez por ciento**: ¿cuánto tiempo consumió el mantenimiento frente al aprendizaje?
5. **Actualiza el mapa de la constelación** con los cambios.

Ejemplo resuelto

Este es un fragmento del tablero de Andrés durante su primer año de residencia.

GUÍA	CAMBIO	R1–R4	R5	R6	RÉGIMEN	PRÓXIMA ACCIÓN	ESTADO
Hiponatremia: evaluación inicial	Media	Completas; 85 % → 100 %	Sin cambios en las recomendaciones; añadido un mecanismo aprendido en sala	Promesa cumplida 7/7; propuesta de guía especializada sobre la corrección	Uso regular	Revisión semestral	Activa
Insuficiencia cardíaca descompensada	Rápida	Completas	Actualización de la sociedad de cardiología: matizado un error típico; versión 2	Promesa cumplida 6/6; propuesta de guía sobre choque cardiogénico	Uso regular	Revisión al publicarse nuevas recomendaciones	Activa
Lactante febril: estratificación	Rápida	Completas	Sin cambios	Promesa cumplida 5/6	Sin uso en su servicio actual	Recuperación cada seis meses	En mantenimiento
Fórmulas de cálculo de líquidos pediátricos	Media	Completas	Fusionada con la guía de deshidratación	—	—	—	Fusionada
Temario de un curso de primer año	Lenta	—	—	—	Sin uso previsto	—	Archivada

Caducidad de la guía de insuficiencia cardíaca, versión 2

METADATO	CONTENIDO
Fecha	Creada en el internado; revisada en el primer año de residencia.
Fuente	Guía de práctica de la sociedad de cardiología correspondiente, edición vigente; notas de la sesión académica; guía del servicio.
Contexto	Evaluación y manejo inicial en adultos, en urgencias y sala. No aplica a pediatría.
Versión	2.
Cambios	Versión 2: matizado el tercer error típico según la actualización de recomendaciones; añadido un mecanismo sobre la respuesta renal.
Incertidumbre	Estructura y mecanismos: sólidos. Recomendaciones en subgrupos específicos: sujetas a actualización.
Señal de revisión anticipada	Publicación de nuevas recomendaciones de la sociedad; cambio en el protocolo del servicio.

En su primera revisión trimestral, Andrés advirtió que el mantenimiento de sus veinticuatro guías le llevaba unas dos horas por semana, dentro de un tiempo total de estudio de unas quince.

Estaba por debajo del umbral del diez por ciento en tiempo de administración, porque la mayor parte de esas dos horas eran recuperación, es decir, aprendizaje. Lo que sí le llevó tiempo fue la poda: archivó seis guías de su época de estudiante que ya no usaba y fusionó otras dos. Al terminar, su arquitectura era más pequeña y más útil que antes.

Experimento de 20 minutos

Elige tres guías, destilaciones o temas que hayas aprendido hace más de un mes y que no hayas revisado desde entonces.

Durante nueve minutos, aplica a cada uno una recuperación en frío de tres minutos: reconstruye su estructura o ejecuta la tarea sin mirar nada. Anota qué porcentaje aproximado recuperaste.

Durante cuatro minutos, verifica y detecta los fallos de cada uno. No estudies todavía.

Durante cuatro minutos, elige el tema con más fallos y revisa solo los elementos que fallaron. Después, vuelve a recuperarlos.

Durante los tres minutos finales, abre tu tablero de mantenimiento con esos tres temas. Para cada uno, anota la velocidad de cambio de su dominio, su próxima recuperación y, si el dominio es rápido, al menos dos metadatos de caducidad: su fecha y su fuente. Decide si alguno merece archivarse.

Objeciones y límites

La primera objeción es de tiempo. Mantener muchas guías con un calendario de seis recuperaciones parece exigir más horas de las que un adulto tiene. La objeción pierde parte de su fuerza cuando se advierte que cada recuperación de una guía estructurada dura pocos minutos y que las guías que se usan con regularidad se mantienen solas. Aun así, no todo lo aprendido merece mantenimiento, y la poda existe precisamente para que el calendario se aplique solo a lo que importa.

La segunda objeción se refiere a los intervalos del calendario. Son una convención y no el resultado de una optimización empírica para cada material, como el capítulo ha reconocido. Los programas de repetición espaciada ajustan los intervalos según el desempeño de cada elemento, lo que puede ser más eficiente para materiales discretos. El calendario de R1 a R6 está pensado para guías completas y habilidades, donde esa adaptación automática es más difícil, y su valor está en su sencillez.

La tercera objeción es que la caducidad explícita presupone que el aprendiz se enterará de los cambios en su dominio. En dominios muy dinámicos, estar al día exige un seguimiento de las fuentes que excede el mantenimiento de las guías. Es cierto, y las señales de revisión anticipada solo funcionan si el aprendiz tiene algún mecanismo para detectarlas: una suscripción a las publicaciones de su campo, una comunidad profesional, un colega que lo avise. El mantenimiento de las guías no sustituye la actualización profesional; la organiza.

La cuarta objeción advierte sobre la responsabilidad en dominios de alto riesgo. En medicina, derecho, ingeniería o finanzas, una guía personal, por bien mantenida que esté, no sustituye a los protocolos, normas y fuentes oficiales vigentes. La guía organiza el razonamiento y orienta la búsqueda. Las decisiones concretas deben basarse en las fuentes autorizadas, y esa es la razón por la que las guías de estos dominios deben remitir siempre a ellas en lo consultable.

La quinta objeción es que archivar conocimiento puede ser un error, porque nunca se sabe qué será útil en el futuro. La objeción tiene su parte de verdad, y por eso archivar no es destruir: lo archivado se conserva y puede recuperarse. Pero mantener activo todo lo que alguna vez fue útil tiene un costo, y ese costo se paga con atención. La decisión de archivar es una decisión de prioridad, y como toda decisión de ese tipo, puede revisarse.

Por último, el olvido no es siempre un problema. Olvidar lo irrelevante, lo obsoleto o lo que ha sido sustituido por algo mejor libera recursos y reduce la interferencia. Un sistema de conocimiento sano no retiene todo. Retiene lo que importa, lo mantiene vivo y deja ir el resto de forma deliberada.

Síntesis

Lo aprendido no queda aprendido para siempre. Se degrada por el olvido, que reduce su accesibilidad aunque deja un ahorro que facilita reaprenderlo, y por la obsolescencia, que lo vuelve falso sin que se note desde dentro. Un sistema sin mantenimiento se convierte en un archivo que guarda el pasado. El calendario de reconstrucción programa seis recuperaciones, de las veinticuatro horas a los tres meses, con valores que son una convención coherente con la investigación sobre el espaciado, y continúa después en un régimen que depende del uso. Cada recuperación consiste en reconstruir, no en volver a ver, y sigue una secuencia de cuatro pasos: recuperar, detectar, revisar solo lo necesario y volver a recuperar. Las recuperaciones R5 y R6 ejercen el permiso para modificar, preguntando qué cambió, qué se entiende mejor y qué nuevas guías deberían existir. La caducidad explícita hace visible la vigencia de cada guía con seis metadatos: fecha, fuente, contexto, versión, cambios e incertidumbre, complementados con señales de revisión anticipada. La poda fusiona, retira redundancias, marca lo obsoleto y archiva lo que ya no importa. La tecnología es una infraestructura cognitiva cuyo valor depende de la función que amplifica, y no debe sustituir el pensamiento ni volverse más compleja que el problema. El tablero de mantenimiento reúne todo esto en un registro que se revisa cada trimestre.

Un conocimiento mantenido, conectado y estructurado está listo para someterse a la prueba más exigente de todas: explicár-

selo a otra persona. El capítulo 30 se ocupa de esa prueba y de lo que revela.

Pregunta del bucle meta

¿Qué capacidad que te costó mucho construir has dejado degradar sin haberlo decidido? Y después del experimento: ¿qué parte de lo que recordabas descubriste que ya no es verdad, o que ahora entiendes de otra manera?

CAPÍTULO 30

Enseñar: la auditoría definitiva

Los hombres aprenden mientras enseñan.

— Séneca, *Cartas a Lucilio*, 7

En su primer mes como residente de medicina interna, Andrés Villaseñor recibió un encargo que lo halagó. La doctora Salcedo, que ahora era su jefa de servicio, le pidió que diera a los estudiantes de la rotación una sesión breve sobre la evaluación inicial de la hiponatremia. Treinta minutos, un jueves a las siete de la mañana, en la misma sala donde, casi tres años antes, él se había quedado en silencio frente a una paciente con el sodio en ciento dieciocho.

Andrés aceptó con una seguridad que no intentó disimular. Tenía su Guía de Capacidad sobre el tema, la había mantenido con el calendario de reconstrucción y había cumplido su promesa varias veces, con casos escritos y con pacientes reales. Preparó la sesión en una tarde. Proyectaría la guía, recorrería sus seis paneles y terminaría con un caso.

La sesión empezó bien. Los cuatro estudiantes tomaban notas, asentían y seguían la estructura sin dificultad. Andrés explicó el primer principio, que el sodio plasmático mide una concentración y no una cantidad, y pasó al segundo. Entonces una estudiante, Renata, levantó la mano.

—Perdón, doctor. Si la mayoría de las hiponatremias son un exceso de agua, ¿por qué a un paciente deshidratado, que perdió agua, se le baja el sodio?

Andrés abrió la boca para responder y se detuvo. La pregunta era buena, y la respuesta estaba en su panel de mecanismos: el paciente hipovolémico pierde sodio y agua, y la disminución del volumen estimula la hormona antidiurética, que retiene el agua que el paciente bebe o recibe, de modo que al final hay más agua en relación con el sodio. Andrés sabía esa cadena. Podía reconstruirla desde su encabezado. Lo que descubrió, en esos segundos, fue que no la había pensado nunca desde el lugar donde estaba Renata. Para ella, *perder agua* y *tener exceso de agua* eran afirmaciones contradictorias, y la guía, escrita para él, no resolvía esa contradicción porque él nunca la había sentido. Respondió, pero su respuesta fue larga, dio dos vueltas y usó la palabra *relativo* tres veces sin llegar a explicarla. Renata asintió con la expresión de quien ha decidido no preguntar más.

Diez minutos después, otro estudiante preguntó qué significaba exactamente *volumen circulante eficaz*. Andrés lo había convertido en un error típico de su guía y podía detectar su confusión en un caso. No pudo definirlo con una frase que un estudiante de cuarto año entendiera a la primera. Terminó dibujando en el pizarrón un corazón, unos vasos y unas flechas, y el dibujo ayudó más que sus palabras.

Al salir, la doctora Salcedo, que había asistido desde el fondo de la sala, le hizo un solo comentario.

—Sabes el tema. Ahora sabes también dónde lo sabes a medias.

Esa tarde, Andrés abrió su registro de brechas y anotó dos entradas nuevas en un tema que consideraba dominado desde hacía más de un año.

> Si puedes enseñarlo, responder preguntas inesperadas y adaptarlo a quien no lo conoce, la estructura que lo sostiene es robusta.

◆ ◆ ◆

Detrás de la seguridad con que Andrés preparó su sesión hay una creencia muy extendida: que enseñar es transmitir lo que ya se sabe, y que para enseñar bien basta con dominar el tema y organizarlo con claridad. Según esta creencia, la enseñanza es una actividad posterior al aprendizaje, reservada a quienes ya han terminado de aprender, y su único beneficiario es quien la recibe. El que enseña da; el que aprende recibe.

La creencia tiene una apariencia de sentido común y un fundamento institucional: en casi todos los sistemas educativos, enseñan quienes ya saben. Pero ignora lo que Andrés descubrió en treinta minutos. Enseñar no solo transmite conocimiento; lo somete a una prueba que ninguna otra actividad reproduce. Una Guía de Capacidad cumplida demuestra que el aprendiz puede usar lo que sabe en las situaciones que previó. Una clase frente a personas que no lo saben demuestra si puede sostenerlo frente a preguntas que no previó, desde perspectivas que no son la suya y con palabras que no son las de su dominio. Este capítulo sostiene que enseñar es la auditoría más exigente del propio conocimiento, que su principal beneficiario es con frecuencia quien enseña y que no hace falta ser experto para practicarla.

30.1 Por qué enseñar revela lo que no sabías que no sabías

El capítulo 10 distinguió varias formas del *no sé*. Hay una que ninguna de las herramientas anteriores detecta con facilidad, y que

la enseñanza revela casi siempre: la de las lagunas que el propio aprendiz no puede ver porque su manera de pensar el tema las rodea sin tocarlas. Andrés no sabía que no sabía explicar la hiponatremia del paciente deshidratado a alguien que la veía como una contradicción. No podía saberlo, porque él no la veía como tal. Su conocimiento funcionaba perfectamente dentro de su propio marco. Le faltaba la capacidad de sostenerlo desde el marco de otro.

La psicología ha estudiado una dificultad emparentada que ayuda a entender este fenómeno. Colin Camerer, George Loewenstein y Martin Weber describieron lo que llamaron la *maldición del conocimiento*: una vez que una persona sabe algo, le resulta difícil imaginar cómo es no saberlo, y tiende a juzgar la situación de los demás como si compartieran su información. Un experimento de la psicóloga Elizabeth Newton, realizado para su tesis doctoral y popularizado después, ilustró esta dificultad de forma memorable. Una persona golpeaba con los dedos sobre una mesa el ritmo de una canción muy conocida, y otra debía adivinar de qué canción se trataba. Quienes golpeaban estimaban que sus oyentes acertarían con frecuencia; los oyentes casi nunca acertaban. Quien golpeaba escuchaba la melodía en su cabeza mientras lo hacía y no podía dejar de escucharla. Pamela Hinds encontró algo parecido en el ámbito de las tareas técnicas: las personas con más experiencia tendían a subestimar cuánto tardarían los principiantes en realizar una tarea, y esa subestimación no desaparecía fácilmente cuando se les pedía que se pusieran en el lugar del principiante.

La maldición del conocimiento es, en cierto sentido, el reverso de la ilusión de competencia del capítulo 2. La ilusión de competencia hace creer que se sabe lo que no se sabe. La maldición del conocimiento hace creer que lo que se sabe es evidente, y oculta los pasos que se han vuelto invisibles para quien los domina. El capítulo 12 describió una de sus consecuencias al hablar del punto

ciego del experto: quienes dominan un tema tienden a omitir, al describirlo, buena parte de los pasos y decisiones que efectivamente realizan. Enseñar obliga a hacer visibles esos pasos, porque quien aprende tropieza exactamente en ellos.

Este es el primer mecanismo por el que la enseñanza funciona como auditoría: **las preguntas de quien no sabe iluminan los pasos que quien sabe ha dejado de ver**. Hay un segundo mecanismo, más directo. Enseñar exige producir una explicación completa, en tiempo real, sin poder saltar las partes difíciles. El capítulo 2 presentó la ilusión de profundidad explicativa que Leonid Rozenblit y Frank Keil documentaron: las personas creen comprender el funcionamiento de las cosas con mucho más detalle del que pueden ofrecer cuando se les pide explicarlo paso a paso. Una explicación privada puede saltarse un paso sin que nadie lo note. Una explicación frente a otra persona no puede, porque el otro se pierde exactamente en el salto.

Y hay un tercer mecanismo, que es el más valioso de todos: **la pregunta inesperada**. Toda herramienta de verificación que el aprendiz diseña para sí mismo contiene, inevitablemente, sus propios supuestos. La promesa de una guía pone a prueba lo que su autor pensó que debía poder hacer. Una pregunta ajena pone a prueba lo que su autor no pensó. Renata no preguntó nada que estuviera fuera del tema. Preguntó algo que estaba dentro del tema y fuera de la perspectiva de Andrés, y eso bastó para revelar una brecha que su guía, su calendario y sus casos no habían detectado en un año.

30.2 Lo que exige enseñar

Si enseñar es una auditoría, conviene precisar qué examina. La tradición de la que nace este libro describe seis operaciones que la enseñanza exige, cada una de las cuales pone a prueba una dimensión distinta del conocimiento.

Seleccionar. Quien enseña no puede decirlo todo, y tiene que decidir qué es esencial para quien escucha, en ese momento y con ese tiempo. Seleccionar exige distinguir lo estructural de lo derivado, que es exactamente la operación que el capítulo 26 llamó destilación. Una persona que no sabe qué dejar fuera cuando enseña probablemente no ha destilado el tema.

Ordenar. Quien enseña tiene que decidir por dónde empezar y cómo pasar de una idea a otra, de modo que cada paso se apoye en el anterior. Ordenar exige conocer los prerrequisitos del tema, que el capítulo 12 enseñó a trazar, y ponerlos en una secuencia que un principiante pueda recorrer. El orden de exposición no es necesariamente el orden en que el experto piensa el tema, y descubrir esa diferencia es parte de la auditoría.

Distinguir. Quien enseña tiene que marcar las fronteras entre conceptos parecidos, porque es exactamente allí donde los principiantes se confunden. Distinguir exige lo que el capítulo 23 llamó discriminación: saber no solo qué es algo, sino qué no es, y en qué se diferencia de lo que se le parece. El estudiante que no entendía el volumen circulante eficaz lo confundía con el volumen total. Andrés no supo marcar esa frontera con palabras.

Ejemplificar. Quien enseña necesita casos que hagan concreta una idea abstracta, y necesita elegirlos bien. Un buen ejemplo muestra el principio con claridad y sin rasgos que distraigan; un mal ejemplo lo oculta o enseña algo distinto. Elegir ejemplos exige conocer el principio lo bastante como para reconocerlo en situaciones variadas, que es una forma de la transferencia que el capítulo 25 describió. Y conviene disponer, además, de contraejemplos: casos que se parecen al principio y no lo cumplen.

Anticipar. Quien enseña tiene que prever dónde se equivocará quien aprende. Anticipar exige conocer los errores típicos del tema, que el panel de aplicación de la Guía de Capacidad recoge, y exige algo más: imaginar el tema desde la perspectiva de alguien

que todavía no lo entiende. Es la operación que la maldición del conocimiento dificulta, y por eso la más exigente.

Detectar lagunas. Quien enseña tiene que advertir, en tiempo real, cuándo su explicación no funciona y por qué. Detectar lagunas exige observar las reacciones de quien escucha y leerlas como retroalimentación, del mismo modo que el bucle HOC del capítulo 20 lee el resultado de cada intento. Una expresión de desconcierto es una observación; una pregunta, un dato; un silencio, a veces, una señal de que el otro ha dejado de preguntar.

Estas seis operaciones tienen un rasgo en común: ninguna puede realizarse con conocimiento superficial. Se puede reconocer un tema sin poder seleccionarlo, recordar sus partes sin poder ordenarlas, aplicar un concepto sin poder distinguirlo de sus vecinos. Enseñar las exige todas a la vez, y por eso la jerarquía de la recuperación del capítulo 19 la sitúa en su nivel más alto.

La investigación sobre el aprendizaje por enseñanza ofrece un respaldo general a esta idea, con matices importantes. Un metaanálisis de Peter Cohen, James Kulik y Chen-Lin Kulik sobre los programas de tutoría entre estudiantes encontró que estos programas tendían a beneficiar no solo a quienes recibían la tutoría, sino también a quienes la impartían, aunque con efectos modestos. Una revisión de Logan Fiorella y Richard Mayer, que el capítulo 19 ya citó, encontró que preparar una enseñanza y, sobre todo, explicar a otra persona podían favorecer el aprendizaje de quien enseña, especialmente cuando la explicación exigía generar contenido y no solo repetirlo.

Ese último matiz es decisivo, y lo precisó una investigación de Rod Roscoe y Michelene Chi sobre la tutoría entre pares. Roscoe y Chi observaron que muchos tutores se limitaban a lo que llamaron *transmitir conocimiento*: repetir lo que ya sabían, a menudo leyendo o parafraseando el material, sin reflexionar sobre él. Otros, en cambio, practicaban lo que llamaron *construir conoci-*

miento: generaban explicaciones nuevas, relacionaban ideas, se detenían cuando algo no cuadraba y revisaban su propia comprensión a partir de las preguntas del tutorado. Solo este segundo tipo de tutoría producía un aprendizaje importante en el tutor. Y Roscoe y Chi encontraron que las preguntas profundas de los tutorados, las que pedían explicaciones y no datos, eran uno de los principales desencadenantes de la construcción de conocimiento.

Esta distinción explica por qué la sesión de Andrés fue tan valiosa para él. Mientras recorría los paneles de su guía, transmitía. En el momento en que Renata hizo su pregunta, tuvo que construir. La primera parte de la sesión confirmó lo que Andrés ya sabía que sabía. La segunda le reveló lo que no sabía que no sabía.

30.3 De "explícalo" a "enséñalo a alguien que no lo conoce"

Entre explicar y enseñar hay una diferencia que conviene hacer explícita, porque determina el valor de la auditoría.

Explicar algo, en su forma más común, consiste en articularlo con claridad para alguien que ya comparte el marco. Un médico que explica un caso a otro médico puede usar la terminología del dominio, saltar los pasos obvios y apoyarse en supuestos comunes. Esa explicación pone a prueba la organización del conocimiento, pero deja intactos muchos de sus supuestos, porque el interlocutor los comparte.

Enseñar a alguien que no conoce el tema elimina ese apoyo. El interlocutor no comparte el vocabulario, no conoce los pasos obvios y no tiene los supuestos del dominio. Cada término técnico debe definirse, cada paso debe hacerse explícito y cada supuesto debe ponerse sobre la mesa. Por eso la tradición de la que nace

este libro no se conforma con pedir *explica el concepto*, sino que pide **enséñalo a alguien que no lo conoce**.

El capítulo 19 presentó la técnica que suele atribuirse a Richard Feynman, que consiste precisamente en explicar un concepto como si se le explicara a alguien sin formación en el tema e identificar los puntos donde la explicación se vuelve vaga o recurre a la jerga. Enseñar a un principiante real es la versión más exigente de esa técnica, porque el principiante no se conforma con una explicación que suena bien: pregunta, se confunde y muestra con su confusión dónde está el problema.

Existe, sin embargo, un riesgo en el otro extremo que conviene nombrar. Explicar a un principiante puede tentar a simplificar hasta deformar. Una explicación que elimina la complejidad real del tema, que presenta como sencillo lo que no lo es o que sustituye un mecanismo por una metáfora engañosa, puede producir comprensión aparente en quien escucha y dejar intacta la brecha de quien enseña. La regla que protege contra este riesgo es una de las más difíciles de practicar: **simplificar sin deformar**. Una buena explicación para un principiante no es una explicación falsa pero sencilla, sino una explicación verdadera construida en pasos que el principiante puede recorrer.

La distinción entre ambas se reconoce por una prueba sencilla: si el principiante, al aprender más tarde la versión completa del tema, tiene que desaprender lo que se le enseñó, la simplificación deformó. Si puede construir sobre ello, la simplificación fue legítima. El dibujo de Andrés, con su corazón, sus vasos y sus flechas, era una simplificación legítima del volumen circulante eficaz: un estudiante podía añadirle detalle después sin tener que borrarlo. Una frase como *el cuerpo cree que le falta agua*, que Andrés estuvo a punto de usar, habría sido más rápida y más engañosa, porque el problema no es de agua, sino de volumen percibido.

Hay además una forma intermedia entre explicar y enseñar que tiene mucho valor práctico: **enseñar a alguien de otro dominio**.

Un colega inteligente de otra disciplina no comparte el vocabulario ni los supuestos, pero tiene la capacidad de hacer preguntas precisas y de detectar incoherencias. Rafael practicaba esta forma sin proponérselo: cada vez que explicaba uno de sus análisis a Ximena, que no era analista, descubría qué partes de su razonamiento no se sostenían sin la jerga del oficio.

30.4 Crear una guía para otros como evaluación honesta

El capítulo 27 describió cinco usos de la Guía de Capacidad, y entre ellos presentó uno que merece desarrollarse aquí: la evaluación mediante la construcción de una guía. Mariana pedía a los estudiantes de su servicio que construyeran una guía de una página sobre un tema visto, y sostenía que en cinco minutos de lectura sabía más de lo que habían aprendido que en una hora de preguntas. La razón es que construir una guía exige las seis operaciones de la enseñanza, en forma escrita y sin posibilidad de improvisar.

Pero hay una diferencia entre construir una guía para uno mismo y construirla para otros, y esa diferencia convierte la segunda en una evaluación todavía más honesta.

Una guía para uno mismo puede apoyarse en los supuestos de su autor. Puede usar abreviaciones que solo él entiende, omitir pasos que para él son evidentes y remitir a experiencias que solo él tuvo. Su panel de mecanismos puede ser incompleto en puntos que el autor completa sin advertirlo al reconstruirlo. La guía de hiponatremia de Andrés era así: funcionaba para él y no contenía la explicación que Renata necesitaba.

Una guía para otros no puede apoyarse en nada de eso. Debe definir sus términos, explicitar sus pasos y anticipar las confusiones de quien la leerá. Construirla obliga a ver el tema desde fuera, que es exactamente lo que la maldición del conocimiento dificulta. Por eso la tradición de la que nace este libro considera que

pedir al aprendiz que construya una guía para otros es una de las evaluaciones más honestas que existen: no puede fingirse, no puede memorizarse y revela con precisión tanto lo que el autor sabe como lo que no.

Construir una guía para otros tiene una exigencia adicional: debe **probarse con sus destinatarios**. Una guía que el autor considera clara puede no serlo para quien la lee. La prueba consiste en entregar la guía a alguien del público previsto, pedirle que la use con la técnica del panel cubierto o que intente cumplir su promesa, y observar dónde falla. Cada fallo del lector es una observación sobre la guía, y a menudo sobre el conocimiento de su autor.

Después de su sesión, Andrés reescribió su guía de hiponatremia en dos versiones. La primera, la suya, siguió siendo la misma, con dos cambios: un mecanismo nuevo en el panel 4 y una advertencia en el panel 5. La segunda era una guía para estudiantes de la rotación. Tenía los mismos seis paneles, pero su panel de orientación empezaba con la pregunta de Renata, formulada como una contradicción aparente, y su panel de mecanismos resolvía esa contradicción en tres pasos. Su panel de principios incluía una definición del volumen circulante eficaz con el dibujo del pizarrón. Y su promesa era más modesta que la de Andrés, porque estaba pensada para alguien que empezaba.

Andrés entregó la guía a dos estudiantes de la rotación siguiente y les pidió que la estudiaran con el panel cubierto durante una semana. Al terminar, les pidió que cumplieran su promesa con dos casos. Uno de los estudiantes falló sistemáticamente en el mismo punto: la distinción entre la hiponatremia verdadera y la que se debe a una glucosa muy alta. Andrés revisó el panel de marcos y comprobó que su explicación de ese punto presuponía algo que un estudiante no sabía. Lo reescribió. La guía para estudiantes llegó a su tercera versión en dos meses, y cada versión le enseñó a Andrés algo sobre el tema que su guía propia no le había enseñado.

30.5 De consumidor a contribuidor

Enseñar no es solo una forma de verificar el conocimiento. Es también un cambio de posición del aprendiz frente al conocimiento, y ese cambio merece nombrarse, porque es uno de los desplazamientos más importantes de todo el sistema.

El capítulo 6 describió la Escalera del Aprendiz, cuyo primer peldaño es el Consumidor: quien recibe información. A lo largo de la escalera, el aprendiz pasa de recibir a retener, de retener a producir, de producir a mejorar con retroalimentación, de ahí a diagnosticarse, a diseñarse y a actualizarse. Enseñar añade a ese recorrido una dimensión que la escalera anticipó pero no desarrolló: el paso de **consumidor a contribuidor**. Quien enseña deja de ser solo destinatario del conocimiento de otros y se convierte en fuente para otros.

La tradición de la que nace este libro describe este paso como una secuencia de seis momentos: **consumir, comprender, aplicar, enseñar, estructurar y contribuir**. Cada momento incluye a los anteriores. Consumir es recibir. Comprender es construir un modelo. Aplicar es usarlo. Enseñar es sostenerlo frente a otros. Estructurar es convertirlo en una forma que otros puedan usar sin la presencia de quien lo construyó, como una guía para otros. Y contribuir es añadir algo al conocimiento compartido de una comunidad: una explicación nueva, una herramienta, un caso, una corrección, una guía que otros adoptan.

Este desplazamiento tiene una larga tradición en las comunidades de práctica. Jean Lave y Etienne Wenger, en su estudio sobre el aprendizaje en distintos oficios tradicionales, describieron lo que llamaron *participación periférica legítima*: los aprendices se incorporan a una comunidad en tareas marginales, observan a los miembros más experimentados, asumen gradualmente tareas más centrales y, con el tiempo, se convierten en miembros plenos

que enseñan a los recién llegados. Lave y Wenger sostuvieron que el aprendizaje, en esos contextos, no consiste solo en adquirir conocimiento, sino en cambiar de posición dentro de una comunidad. Enseñar es uno de los signos de ese cambio.

Para el aprendiz autodidacta, el paso a contribuidor tiene un valor particular. El capítulo 7 describió la dependencia aprendida como el hábito de esperar que otros decidan qué aprender. El paso a contribuidor es la inversión completa de ese hábito: el aprendiz no solo decide su propio aprendizaje, sino que participa en el de otros. Y esa participación, como mostró Andrés, retroalimenta el aprendizaje propio.

La historia de Rafael muestra otra forma del mismo paso. Seis meses después de su plan de ocho semanas, varios gerentes de producto de la empresa enfrentaban la misma exigencia que él había enfrentado. Ximena le pidió que los ayudara. Rafael no organizó un curso. Compartió con ellos su ficha de especificación y su guía sobre la traducción de peticiones en análisis, y se ofreció a revisar sus primeras especificaciones. Al revisarlas, encontró errores que él mismo había cometido y otros que nunca había cometido, y cada uno de estos últimos lo obligó a preguntarse por qué su guía no lo prevenía. La guía llegó a su cuarta versión en esos meses, y en algún momento dejó de ser la guía de Rafael para convertirse en la guía que usaba el área. Rafael había pasado de consumir cursos de análisis a contribuir con una herramienta que otros adoptaban.

Conviene añadir una precisión sobre el momento de este paso. No hace falta ser experto para contribuir. Andrés era residente de primer año cuando enseñó a los estudiantes. Rafael llevaba seis meses en el análisis cuando ayudó a sus colegas. De hecho, hay una razón por la que los aprendices recientes pueden ser buenos maestros de quienes empiezan: recuerdan las dificultades del principio, que los expertos han olvidado. La maldición del conocimiento es menor en quien acaba de aprender. Lo que sí hace falta

es honestidad sobre el propio nivel, que el capítulo 10 describió, y disposición a aprender de las preguntas de quien escucha.

30.6 Enseñar sin audiencia: el alumno imaginario

No siempre hay alguien a quien enseñar. Muchos aprendices autodidactas trabajan solos, en horarios en que nadie está disponible, o en dominios que nadie a su alrededor comparte. Para ellos, la auditoría de la enseñanza puede parecer inaccesible. No lo es del todo. Existen varias formas de enseñar sin audiencia, que conservan buena parte de su valor, aunque ninguna lo conserva por completo.

La primera es **explicar en voz alta a un interlocutor imaginario**. El capítulo 19 describió la explicación breve como uno de los formatos de la rutina de puerta cerrada. Aquí se trata de una forma más completa: una sesión en la que el aprendiz enseña el tema entero, en voz alta, a un alumno imaginario con un perfil definido. La precisión del perfil importa. No es lo mismo enseñar a *alguien*, que enseñar a *un estudiante de cuarto año que confunde el volumen total con el circulante*. Cuanto más concreto es el alumno imaginario, más útil es la sesión, porque obliga a anticipar sus confusiones específicas.

Los programadores conocen una variante de esta práctica con un nombre humorístico. En un libro muy difundido sobre el oficio de la programación, Andrew Hunt y David Thomas relataron la costumbre de explicar un código defectuoso, línea por línea, a un patito de goma colocado sobre el escritorio. La práctica se conoce desde entonces como *depuración con patito de goma*, y su lógica es la misma que la de este capítulo: al verse obligado a explicar cada línea a alguien que no sabe nada, el programador descubre el error que había pasado por alto. El patito no responde. Pero la exigencia de explicar hace el trabajo.

La segunda forma es **escribir para un lector concreto**. Redactar una explicación, una guía o un texto breve destinado a un tipo de lector específico conserva las exigencias de la enseñanza y añade las de la escritura, que no permite la vaguedad que a veces se tolera al hablar. Andrés escribió su guía para estudiantes antes de tener estudiantes que la probaran, y ya la escritura le reveló varias lagunas.

La tercera forma es **generar las preguntas del alumno**. Después de preparar una explicación, el aprendiz escribe las preguntas que un principiante haría, especialmente las de los tipos más generativos que el capítulo 9 describió: por qué ocurre, qué pasaría si cambiara una condición, en qué se diferencia de algo parecido, cuándo deja de valer. Después intenta responderlas sin mirar. Esta práctica aborda directamente el mecanismo más valioso de la enseñanza, la pregunta inesperada, aunque con un límite evidente: el aprendiz solo puede imaginar las preguntas que su propia perspectiva le permite imaginar.

La cuarta forma es **grabar la explicación y escucharla después**. Grabarse enseñando y escuchar la grabación con cierta demora, con la actitud de un alumno que no conoce el tema, permite detectar saltos, vaguedades y términos sin definir que durante la explicación pasaron inadvertidos. Es la aplicación a la enseñanza de la observación demorada que el capítulo 20 recomendó para cualquier ejecución.

La investigación educativa ha explorado una forma tecnológica de esta idea: los llamados *agentes enseñables*, programas diseñados para que el estudiante les enseñe un tema y el programa aprenda de lo que el estudiante le explica. Varios equipos, entre ellos el de Gautam Biswas y Daniel Schwartz, desarrollaron entornos de este tipo y encontraron indicios de que enseñar a un agente podía favorecer el aprendizaje del estudiante. Las herramientas actuales de inteligencia artificial ofrecen nuevas posibilidades

para esta práctica, y el capítulo 37 examinará cómo usarlas para que exijan construcción y no la sustituyan.

Todas estas formas tienen un límite común, y conviene reconocerlo: ninguna reproduce por completo la pregunta verdaderamente inesperada, la que surge de una mente distinta. El alumno imaginario solo pregunta lo que su creador puede imaginar. Por eso la enseñanza sin audiencia es un excelente entrenamiento y un complemento valioso, pero no sustituye del todo a la enseñanza real. Cuando haya ocasión de enseñar a una persona, conviene aprovecharla, precisamente porque sus preguntas pueden revelar lo que ninguna práctica solitaria revela.

30.7 La herramienta: el protocolo de enseñanza en 15 minutos

El **protocolo de enseñanza en 15 minutos** convierte la enseñanza en una auditoría breve y repetible de cualquier tema dominado. Puede aplicarse con un alumno real o con un alumno imaginario, y su producto no es solo una explicación, sino un registro de las brechas que la explicación reveló.

Parte A — Preparación (3 minutos)

1. **Elige el tema** y su guía, si la tienes.
2. **Define al alumno:** quién es, qué sabe, qué no sabe, qué confusión es probable que tenga. Si es real, pregúntale qué sabe antes de empezar.
3. **Fija el objetivo de la sesión:** una o dos cosas que el alumno podrá hacer al terminar. Si tienes una Guía de Capacidad, elige uno o dos enunciados de su promesa, adaptados al nivel del alumno.
4. **Anota tu predicción:** ¿en qué punto crees que tendrás más dificultad para explicar?

Parte B — Enseñanza (8 minutos)

1. **Enseña sin leer.** Puedes usar la guía como agenda, pero no como texto. Explica cada idea con tus palabras.
2. **Aplica las seis operaciones:** selecciona lo esencial, ordena de modo que cada paso se apoye en el anterior, distingue los conceptos vecinos, da un ejemplo y un contraejemplo, anticipa la confusión probable y observa las reacciones.
3. **Simplifica sin deformar.** Ante cada simplificación, pregúntate si el alumno tendría que desaprenderla después.
4. **Provoca preguntas.** Si el alumno es real, pídele que te pregunte lo que no entendió y que te explique con sus palabras lo que sí entendió. Si es imaginario, detente dos veces y escribe la pregunta más difícil que haría en ese punto; respóndela en voz alta.
5. **Marca cada tropiezo** en una hoja mientras enseñas: un término que no pudiste definir con claridad, un paso que no supiste explicar, una pregunta que no supiste responder, un ejemplo que no funcionó.

Parte C — Comprobación (2 minutos)

1. **Verifica el objetivo.** Si el alumno es real, pídele que haga lo que el objetivo prometía: resolver un caso, explicar el concepto, tomar una decisión. Si es imaginario, cobra la promesa tú mismo, pero desde el nivel del alumno.

Parte D — Auditoría (2 minutos)

1. **Clasifica cada tropiezo** con la fórmula del error: *tropecé cuando* X, *bajo* Y, *probablemente por* Z. Identifica su tipo de brecha.
2. **Compara con tu predicción.** ¿Tropezaste donde esperabas?

3. **Registra las brechas** en tu registro de brechas y programa su intervención.
4. **Actualiza la guía:** la tuya, si la brecha es de tu conocimiento; la guía para otros, si la brecha es de tu manera de explicar.

Clasificación de los tropiezos

TROPIEZO	SUELE INDICAR	INTERVENCIÓN
No puedo definir un término sin usar otros términos técnicos	Brecha de comprensión, o maldición del conocimiento	Definirlo desde cero; buscar una representación visual
Salto un paso sin advertirlo hasta que el alumno se pierde	Punto ciego del experto	Reconstruir la secuencia completa paso a paso
No sé responder una pregunta de *por qué*	Brecha de comprensión	Volver a la fuente; completar el panel de mecanismos
No distingo con claridad dos conceptos parecidos	Brecha de discriminación	Construir una tabla de contraste
Mi ejemplo confunde en lugar de aclarar	Brecha de transferencia o de selección	Buscar ejemplos que muestren el principio sin rasgos que distraigan
Mi simplificación tendría que desaprenderse	Simplificación que deforma	Reescribir la explicación con pasos verdaderos
El alumno entiende la explicación pero no puede aplicarla	Brecha en la enseñanza, no necesariamente en el conocimiento	Añadir práctica guiada; revisar la guía para otros

Ejemplo resuelto

Un mes después de su primera sesión, Andrés aplicó el protocolo antes de dar la misma clase a un nuevo grupo de estudiantes. Esta vez lo hizo primero con un alumno imaginario.

PASO	CONTENIDO
Alumno	Estudiante de cuarto año; conoce la fisiología renal básica; confunde volumen total y volumen circulante eficaz; probablemente vea una contradicción entre *perder agua* y *exceso de agua*.
Objetivo	Que pueda clasificar un caso por volumen y explicar por qué un paciente deshidratado puede tener el sodio bajo.
Predicción	Tendré dificultad al explicar la secreción inapropiada sin recurrir a la jerga.

PASO	CONTENIDO
Tropiezos marcados	1. Al explicar la osmolaridad, usé la palabra *soluto* sin definirla. 2. Al llegar a la secreción inapropiada, no supe explicar por qué el paciente no tiene edema si retiene agua. 3. Mi ejemplo de hipervolemia era un paciente con cirrosis y ascitis, que añadía demasiadas complicaciones.
Pregunta imaginaria difícil	*Si el paciente con secreción inapropiada retiene agua, ¿por qué no se hincha?* No supe responder con precisión.
Comparación con la predicción	Acerté en el tema (secreción inapropiada) pero no en la razón: no era la jerga, era un mecanismo que no había comprendido del todo.
Brechas registradas	*Tropecé al explicar la ausencia de edema en la secreción inapropiada, ante un principiante, probablemente porque nunca comprendí cómo el organismo compensa la retención de agua*; brecha de comprensión. *Tropecé al elegir un ejemplo de hipervolemia, bajo la necesidad de simplicidad, probablemente porque elegí el caso que conozco mejor y no el más claro*; brecha de selección.
Actualizaciones	Guía propia: nuevo mecanismo sobre la compensación renal en la secreción inapropiada. Guía para estudiantes: definición de soluto; ejemplo de hipervolemia sustituido por un paciente con insuficiencia cardíaca sin complicaciones; la pregunta del edema añadida como contradicción aparente del panel de orientación.

Andrés dedicó dos días a la brecha del edema. La encontró explicada en un tratado de fisiología, con un mecanismo que su guía nunca había contenido: el organismo, al detectar el aumento de volumen, elimina parte del sodio y del agua por la orina, de modo que el exceso de agua se distribuye sin llegar a producir edema clínico. Al comprenderlo, advirtió que ese mecanismo explicaba también un dato de laboratorio que siempre había recordado como una regla suelta: el sodio urinario elevado en estos pacientes.

En la clase siguiente, un estudiante hizo exactamente la pregunta del edema. Andrés la respondió en menos de un minuto, con un dibujo sencillo. La doctora Salcedo, otra vez desde el fondo de la sala, no hizo ningún comentario. Al salir, le pidió que se encargara de las sesiones de todo el trimestre.

Experimento de 20 minutos

Elige un tema que consideres dominado, preferiblemente uno para el que tengas una Guía de Capacidad.

Durante tres minutos, completa la Parte A del protocolo: define un alumno imaginario concreto, con un nivel y una confusión probable, fija el objetivo de la sesión y anota tu predicción sobre dónde tropezarás.

Durante ocho minutos, enseña el tema en voz alta, sin leer, al alumno imaginario. Detente dos veces para escribir la pregunta más difícil que haría y respóndela. Marca cada tropiezo en una hoja.

Durante dos minutos, cobra el objetivo de la sesión desde el nivel de tu alumno: ¿podría hacer lo que prometiste con lo que le explicaste?

Durante los siete minutos finales, clasifica cada tropiezo con la fórmula del error y con la tabla de clasificación. Compara con tu predicción. Registra al menos una brecha en tu registro y anota qué cambiarás en tu guía.

Si tienes ocasión, repite el protocolo en los próximos días con una persona real y compara sus preguntas con las que imaginaste.

Objeciones y límites

La primera objeción es que enseñar requiere habilidades propias, como la claridad expositiva, la empatía o el manejo de un grupo, que no se reducen al conocimiento del tema. Es cierto. Una persona puede dominar un tema y enseñarlo mal por razones que nada tienen que ver con su comprensión. Por eso la tabla de clasificación distingue entre las brechas del conocimiento y las de la enseñanza, y por eso no todo tropiezo al enseñar indica una laguna en lo que se sabe. La auditoría exige interpretar los tropiezos con cuidado.

La segunda objeción se refiere a la evidencia. Los efectos del aprendizaje por enseñanza sobre quien enseña son reales pero modestos en promedio, y dependen mucho de cómo se enseña. La distinción de Roscoe y Chi entre transmitir y construir sugiere que enseñar no garantiza por sí mismo ningún aprendizaje. Este capítulo no sostiene que toda enseñanza produzca aprendizaje, sino que la enseñanza que obliga a construir, especialmente frente a preguntas profundas, es una auditoría excepcionalmente exigente.

La tercera objeción es que enseñar un tema antes de dominarlo puede transmitir errores. Un aprendiz que enseña con entusiasmo lo que entiende a medias puede confundir a otros. La objeción es seria, sobre todo en dominios donde los errores tienen consecuencias. La honestidad sobre el propio nivel es la primera protección: quien enseña debe decir qué sabe con seguridad y qué no. La segunda es la verificación: en dominios de riesgo, lo que se enseña conviene contrastarlo con fuentes autorizadas o con alguien que domine el tema, como hacía Salcedo desde el fondo de la sala.

La cuarta objeción se refiere a la enseñanza sin audiencia. Explicar a un interlocutor imaginario puede convertirse en una forma de hablar consigo mismo que no revela nada, si el aprendiz no se exige la precisión que un alumno real le exigiría. Por eso el protocolo pide definir un alumno concreto, escribir sus preguntas y cobrar el objetivo desde su nivel. Aun así, la enseñanza real conserva una ventaja que ninguna simulación reproduce.

Por último, no todas las personas tienen ocasiones de enseñar, ni todos los temas se prestan a ello. La enseñanza es una herramienta valiosa, no una obligación. Un aprendiz que nunca enseña puede auditar su conocimiento con las demás herramientas de este libro, y enseñar cuando la ocasión se presente.

Síntesis

Enseñar no es solo transmitir lo que se sabe, sino someterlo a la auditoría más exigente que existe. Revela lo que el aprendiz no sabía que no sabía por tres mecanismos: las preguntas de quien no sabe iluminan los pasos que la maldición del conocimiento vuelve invisibles, la explicación en tiempo real no permite saltar las partes difíciles y la pregunta inesperada pone a prueba lo que ninguna verificación propia había previsto. Enseñar exige seis operaciones: seleccionar, ordenar, distinguir, ejemplificar, anticipar y detectar lagunas, y produce aprendizaje en quien enseña sobre todo cuando lo obliga a construir y no solo a transmitir. Enseñar a alguien que no conoce el tema elimina los supuestos compartidos, y exige simplificar sin deformar, de modo que el alumno no tenga que desaprender lo que se le enseñó. Construir una guía para otros, y probarla con ellos, es una evaluación especialmente honesta. Enseñar marca el paso de consumidor a contribuidor, una secuencia que va de consumir a comprender, aplicar, enseñar, estructurar y contribuir, y que no exige ser experto, sino honestidad sobre el propio nivel. Cuando no hay audiencia, pueden usarse un alumno imaginario concreto, la escritura para un lector definido, la generación de preguntas y la grabación, aunque ninguna reproduce del todo la pregunta verdaderamente ajena. El protocolo de enseñanza en 15 minutos convierte todo esto en una auditoría breve con registro de brechas.

Con este capítulo termina la Parte VII. El lector dispone ahora de lo necesario para convertir lo aprendido en una arquitectura viva: destilar, construir guías, conectarlas en una red, mantenerlas y auditarlas enseñando. Queda el movimiento que da nombre al ciclo y al libro, el que hace que cada aprendizaje mejore la manera de aprender el siguiente. La Parte VIII se ocupa de él.

Pregunta del bucle meta

¿Qué tema das por dominado sin haberlo explicado nunca a alguien que no lo conoce? Y después del experimento: ¿tus tropiezos al enseñar revelaron brechas en lo que sabías o en tu manera de ver el tema desde fuera?

VIII

PARTE VIII

Autoactualización

Movimiento 9: Actualizar. Cuando el sistema aprende de sí mismo

Las siete partes anteriores han construido un aprendiz capaz de gobernar casi todo su ciclo. Sabe definir lo que quiere lograr, descomponerlo, trazar una ruta, preparar su entorno, extraer conocimiento de cualquier fuente, recuperar lo aprendido, practicar con retroalimentación, leer sus errores, atravesar la frustración, diagnosticar sus brechas, probar su capacidad en condiciones reales y organizar lo que sabe en una arquitectura viva. Es mucho. Y, sin embargo, falta lo que da nombre a este libro.

Un aprendiz puede recorrer todo lo anterior y terminar cada aprendizaje con la misma manera de aprender con la que lo empezó. Puede aprender piano con un método excelente y aprender portugués con el mismo método sin preguntarse si le conviene. Puede cometer en su tercer aprendizaje el mismo error de diseño que cometió en el primero. Puede acumular capacidades en muchos dominios sin que su capacidad de adquirir capacidades cambie. En ese caso, recorre círculos. El capítulo 5 advirtió que el Ciclo de Autoactualización, cuando funciona, no es un círculo sino una espiral: cada vuelta empieza desde un nivel más alto porque el método mismo ha mejorado. La Parte VIII se ocupa de lo que convierte el círculo en espiral.

Esta parte corresponde al noveno movimiento del ciclo, *actualizar*, y al bucle meta que el capítulo 5 definió como el ciclo observándose a sí mismo. Su pregunta no es *¿estoy aprendiendo esto?*, sino *¿está funcionando la manera en que aprendo, y cómo puedo mejorarla?* Es la capa del proceso que el capítulo 4 distinguió de la capa del mundo, y el lugar donde se produce lo que ese capítulo llamó resultado meta: el conocimiento sobre el propio aprendizaje, que puede reutilizarse en cualquier dominio futuro.

El recorrido tiene cuatro capítulos. El capítulo 31 presenta la metacognición como un sistema de control: no como una actitud reflexiva, sino como una práctica que observa el propio aprendizaje y lo modifica, con una herramienta de registro que la hace

cotidiana. El capítulo 32 convierte los hallazgos de esa observación en principios reutilizables, organizados en una biblioteca que crece con cada aprendizaje. El capítulo 33 se ocupa de los momentos en que todo el sistema necesita revisarse: el reinicio estratégico ante los estancamientos, la revisión periódica del sistema completo y una medida de la autonomía que permite saber si se avanza en la dirección que este libro propone. Y el capítulo 34 reúne todo el libro en un solo procedimiento, el Protocolo Cero, para aprender cualquier cosa desde el principio, y lo pone a prueba con un caso completo.

Estos capítulos tienen un carácter distinto de los anteriores. Sus herramientas no actúan sobre un dominio, sino sobre el aprendiz que aprende dominios. Por eso sus beneficios tardan más en verse: un principio extraído de un aprendizaje solo muestra su valor cuando se aplica en el siguiente. Y por eso exigen una confianza que las partes anteriores no exigían, la de invertir unos minutos al final de cada aprendizaje en algo que no mejora ese aprendizaje, sino los que vendrán.

La transformación que esta parte busca es la que el libro prometió desde su introducción. Quien la termine no solo sabrá aprender. Sabrá mejorar su manera de aprender cada vez que aprende algo, y dispondrá de un procedimiento para entrar en cualquier dominio desconocido con la seguridad de quien sabe cómo empezar.

CAPÍTULO 31

Metacognición como sistema de control

Conócete a ti mismo.

— Inscripción del templo de Apolo en Delfos

La última clase de piano de Lucía Arriaga, antes de la reunión familiar, fue un martes por la tarde. La pieza estaba reconstruida, el calendario de mantenimiento funcionaba y Gabriel no tenía mucho que corregir. Cuando terminaron, en lugar de despedirse, Gabriel se sentó en su sillón y le hizo una pregunta que Lucía no esperaba.

—Llevas un año con esto. ¿Qué aprendiste?

Lucía empezó a responder con entusiasmo. Había aprendido a leer una partitura, a coordinar las dos manos, a usar el pedal de resonancia, a memorizar una pieza, a tocar frente a otras personas. Gabriel la escuchó con paciencia y, cuando terminó, reformuló la pregunta.

—Eso es lo que aprendiste del piano. Te pregunto qué aprendiste sobre cómo aprendes.

Lucía se quedó callada. Llevaba un año escribiendo en su bitácora después de cada sesión. Había registrado sus bloques de práctica, sus errores, sus brechas, sus episodios de frustración y su diagnóstico del valle. Aquella noche, en su casa, abrió la bitácora y la recorrió desde el principio. Encontró cientos de entradas sobre el pedal, los saltos, la memoria y el tempo. Encontró muy

pocas sobre ella misma como aprendiz. Al pie de algunas páginas había escrito, en los primeros meses, las ocho preguntas de cierre que Gabriel le había sugerido. Había respondido casi siempre las primeras siete. La octava, *¿qué aprendí sobre cómo aprendo?*, estaba en blanco, o tenía una respuesta que se refería otra vez al piano.

Durante la semana siguiente, Lucía hizo algo que no había hecho nunca: releyó su año entero buscando patrones sobre sí misma. Encontró varios. Casi todos sus episodios de frustración habían empezado cuando pasaba de un nivel de exigencia a otro de un solo salto: de las partes a la pieza completa, de cincuenta y cinco a sesenta y seis pulsaciones, de su casa a la de Carmen. Sus progresos más rápidos habían ocurrido siempre que trabajaba unidades muy pequeñas con grabación. Y su peor error de diseño, practicar la pieza completa desde el principio durante seis semanas, tenía la misma forma que un hábito que llevaba años aplicando en su trabajo: preparar las presentaciones al consejo ensayándolas enteras, desde la primera diapositiva, una y otra vez.

Esa última observación la inquietó. En el capítulo más difícil de su preparación había escrito un principio, *lo que funciona en un solo entorno no está aprendido, está ubicado*, y debajo había anotado que nunca entendió por qué perdía el hilo frente al consejo en los mismos puntos. Ahora veía algo más. No solo ensayaba sus presentaciones en un solo entorno. Las ensayaba enteras, de principio a fin, con la misma estrategia que había fracasado con la *Gymnopédie*. Nunca había identificado los tres o cuatro momentos donde perdía el hilo para trabajarlos aislados. Nunca se había grabado. Nunca las había practicado frente a alguien antes de la reunión real.

La presentación trimestral siguiente la preparó de otra manera: localizó los puntos de ruptura en un primer ensayo grabado, trabajó cada uno por separado, ensayó dos veces frente a su segunda de área y una vez en la sala del consejo, vacía, la tarde

anterior. No perdió el hilo. El director general le preguntó, al terminar, qué había cambiado. Lucía respondió que había aprendido piano.

La metacognición no consiste en reflexionar; consiste en obtener información útil sobre el propio aprendizaje para modificarlo.

◆ ◆ ◆

Detrás del año de bitácoras de Lucía hay una creencia que la palabra *metacognición* suele despertar: que pensar sobre el propio pensamiento es una actividad introspectiva, casi contemplativa, cuyo valor está en el autoconocimiento. Según esta creencia, un aprendiz metacognitivo es alguien que reflexiona mucho sobre sí mismo, que se observa con atención y que tiene una idea rica de su propio mundo interior. La metacognición sería una disposición, un rasgo de las personas reflexivas, y su práctica consistiría en dedicar tiempo a pensar sobre uno mismo.

La creencia no es del todo falsa, pero pierde lo esencial. La reflexión que no produce ningún cambio es, en términos del sistema de este libro, una observación sin corrección. Y el capítulo 20 mostró lo que produce una observación sin corrección: información pasiva. Lucía reflexionaba sobre su práctica cada noche, y durante un año su reflexión no modificó su manera de aprender fuera del piano, porque no estaba dirigida a eso. Este capítulo sostiene que la metacognición, en el sentido que le da este libro, no es una disposición reflexiva, sino un **sistema de control**: una práctica deliberada que observa el propio aprendizaje, compara lo observado con lo que se esperaba, diagnostica las diferencias y modifica el método. Su medida no es cuánto se piensa sobre uno mismo, sino cuánto cambia el método como resultado.

31.1 La capa de control que atraviesa todo el sistema

El término *metacognición* fue propuesto en la década de 1970 por el psicólogo del desarrollo John Flavell, que lo usó para referirse al conocimiento que una persona tiene sobre sus propios procesos cognitivos y a la regulación activa de esos procesos. Desde entonces, el concepto se ha estudiado en muchas tradiciones, y los investigadores han distinguido en él varios componentes. Una distinción muy extendida separa el **conocimiento metacognitivo**, es decir, lo que una persona sabe sobre cómo funciona el aprendizaje en general y el suyo en particular, de la **regulación metacognitiva**, es decir, las actividades con que monitorea y controla su aprendizaje mientras ocurre.

El modelo de Thomas Nelson y Louis Narens, que este libro ha usado desde el capítulo 4, ofrece la formulación más útil para el propósito de este capítulo. Su modelo distingue un nivel objeto, donde ocurren los procesos cognitivos, y un meta nivel, que contiene un modelo de lo que ocurre en el nivel objeto. Entre ambos circulan dos flujos: el monitoreo, que informa al meta nivel sobre el estado del nivel objeto, y el control, que modifica el nivel objeto a partir de esa información. La metacognición, en este modelo, no es el meta nivel en sí mismo, sino el circuito completo. Sin monitoreo, el control actúa a ciegas. Sin control, el monitoreo no cambia nada.

A lo largo de este libro, ese circuito ha aparecido una y otra vez, en formas y escalas distintas. La prueba de la puerta cerrada es una intervención sobre el monitoreo: sustituye la fluidez, que engaña, por la producción, que informa. La bitácora de calibración mejora la fiabilidad del monitoreo. El bucle HOC es el circuito completo a escala de minutos. El registro de brechas y el diagnosticador son el circuito a escala de semanas. El clasificador de frustración aplica el circuito al estado emocional del aprendiz.

El protocolo de prueba de fuego lo aplica al desempeño real. Todas estas herramientas son, en el fondo, formas de metacognición. Por eso la metacognición no es un capítulo separado del aprendizaje. Es **la capa de control que atraviesa todo el sistema**.

Lo que este capítulo añade es la aplicación del circuito a un objeto distinto. Las herramientas anteriores monitorean y controlan el aprendizaje de un dominio: cómo va el piano, el análisis de datos, la hiponatremia. Este capítulo monitorea y controla el **método**: cómo va la manera en que se aprende cualquier cosa. Es la diferencia entre el bucle simple y el bucle doble que el capítulo 4 tomó de Chris Argyris y Donald Schön. El bucle simple corrige errores sin cuestionar sus supuestos. El bucle doble cuestiona los supuestos mismos. Lucía, durante un año, operó un bucle simple de excelente calidad sobre el piano. Cuando Gabriel le hizo su pregunta, empezó a operar un bucle doble sobre su manera de aprender.

La investigación sugiere que la regulación metacognitiva tiene un papel importante en el aprendizaje, con matices que conviene conocer. Marcel Veenman y sus colaboradores, en varios estudios, encontraron que la destreza metacognitiva contribuía a predecir el rendimiento académico más allá de lo que explicaba la inteligencia, lo que sugiere que no es un simple reflejo de la capacidad general. Charlotte Dignath y Gerhard Büttner, en un metaanálisis sobre programas de entrenamiento en aprendizaje autorregulado en estudiantes de primaria y secundaria, encontraron efectos positivos sobre el rendimiento académico, con variaciones según la edad de los estudiantes y el tipo de estrategias entrenadas, y con efectos mayores cuando los programas incluían estrategias metacognitivas explícitas junto con la reflexión sobre su uso. Estos hallazgos respaldan la idea de que la metacognición puede enseñarse y que su enseñanza tiene efectos, aunque su magnitud depende mucho de cómo se enseñe.

31.2 Lo que un aprendiz metacognitivo detecta

Si la metacognición es un sistema de control, su calidad depende de lo que su monitoreo es capaz de detectar. La tradición de la que nace este libro enumera varios estados que un aprendiz metacognitivo aprende a distinguir en sí mismo. Conviene recorrerlos, porque cada uno se ha presentado en capítulos anteriores con otro nombre, y aquí se reúnen como un repertorio de lectura interior.

Un aprendiz metacognitivo detecta **cuándo entiende y cuándo solo reconoce**. Es la distinción del capítulo 2, y su instrumento es la producción sin apoyo.

Detecta **cuándo recuerda y cuándo solo siente familiaridad**. Es la misma distinción aplicada a la memoria, y su instrumento es la recuperación demorada del capítulo 19.

Detecta **cuándo puede ejecutar y cuándo solo puede describir**. Es la diferencia entre conocimiento declarativo y procedimental del capítulo 3, y su instrumento es la ejecución observada.

Detecta **cuándo puede transferir y cuándo su capacidad está ubicada**. Es la lección del capítulo 25, y su instrumento es la variación.

Detecta **cuándo está bloqueado**. No es lo mismo estar ante una dificultad productiva que ante una desorganización, y el capítulo 22 ofreció las señales para distinguirlas.

Detecta **cuándo está practicando mal**. Es la trampa de la comodidad del capítulo 12 y la repetición sin observación del capítulo 20. Su señal es la ausencia de progreso a pesar del esfuerzo, y su instrumento es la comparación entre el tiempo de práctica y el tiempo de intervención del capítulo 23.

Detecta **cuándo necesita cambiar de estrategia**. Es la brecha de estrategia del capítulo 23, cuya señal es que el esfuerzo dentro

de un método no produce mejora, y cuyo instrumento es la prueba de otro método en una muestra pequeña.

A estas siete detecciones, este capítulo añade una octava que las contiene a todas: el aprendiz metacognitivo detecta **patrones en su propio método a lo largo del tiempo**. Las siete primeras operan dentro de un aprendizaje. La octava opera entre aprendizajes. Es la que permitió a Lucía descubrir que sus frustraciones empezaban siempre con un salto de nivel, y que su estrategia de ensayo del piano era la misma que usaba con sus presentaciones. Esta detección no puede hacerse en el momento. Exige un registro, porque los patrones solo se ven cuando muchas observaciones se ponen una junto a otra.

Conviene una precisión sobre la fiabilidad de este monitoreo. El capítulo 10 mostró que los juicios sobre el propio aprendizaje se basan en señales indirectas que pueden estar desviadas, y que la introspección, por cuidadosa que sea, no corrige esa desviación. Lo mismo vale para los juicios sobre el propio método. Una persona puede creer que aprende mejor de cierta manera y estar equivocada, del mismo modo que los estudiantes de los estudios citados en el capítulo 2 creían aprender mejor con la práctica agrupada que con la intercalada. Por eso la metacognición de este libro no se apoya en la introspección, sino en registros: datos sobre lo que ocurrió, que pueden compararse y que corrigen las impresiones. Un aprendiz metacognitivo no se conoce a sí mismo por mirar hacia dentro. Se conoce por medir lo que hace y lo que obtiene.

31.3 Las ocho preguntas de cierre

El instrumento más sencillo de la metacognición, en la tradición de la que nace este libro, es un conjunto de preguntas que con-

viene hacerse al terminar una sesión, una semana o un aprendizaje. Son ocho:

1. ¿Qué aprendí?
2. ¿Qué no aprendí?
3. ¿Qué creía saber y no sabía?
4. ¿Qué funcionó?
5. ¿Qué no funcionó?
6. ¿Dónde estuvo la brecha?
7. ¿Qué cambiaré?
8. **¿Qué aprendí sobre cómo aprendo?**

Las siete primeras recorren el ciclo interno. La primera y la segunda recogen el resultado. La tercera activa la calibración del capítulo 10: es la pregunta que desmonta la ilusión de competencia. La cuarta y la quinta evalúan el método dentro del dominio. La sexta nombra la brecha, en el sentido del capítulo 21. La séptima define el ajuste.

La octava es distinta de todas las demás, y es la que convierte el aprendizaje en meta-aprendizaje. Las siete primeras se refieren al dominio: qué aprendí de piano, qué funcionó en mi práctica de piano, qué cambiaré en mi práctica de piano. La octava se refiere al aprendiz: qué sé ahora sobre mí como aprendiz que no sabía antes, y que me servirá en cualquier otro aprendizaje.

Esta diferencia explica por qué la octava pregunta es la que más se omite, y la que más se responde mal. Lucía la dejaba en blanco o la respondía con algo sobre el piano. Es un error frecuente, y tiene una causa: las siete primeras preguntas tienen respuestas evidentes dentro del dominio, y la octava exige un salto de abstracción. La respuesta *aprendí que el pedal debe cambiarse después del acorde* responde a la primera pregunta, no a la octava. Una respuesta a la octava sería *aprendí que cuando repito una acción sin observarla, consolido el error; necesito observar cada intento cuando*

aprendo algo nuevo. La primera respuesta sirve para el piano. La segunda sirve para cualquier cosa.

Hay una prueba sencilla para saber si una respuesta a la octava pregunta es realmente meta: **¿podría aplicarse en un dominio completamente distinto?** Si la respuesta menciona el contenido del dominio, probablemente no es meta. Si describe una conducta, una condición o una estrategia del aprendiz que podría repetirse en cualquier aprendizaje, sí lo es.

La investigación sobre la reflexión estructurada ofrece algún respaldo a esta práctica, con la cautela que exigen los estudios disponibles. Giada Di Stefano, Francesca Gino, Gary Pisano y Bradley Staats estudiaron a trabajadores en formación y encontraron que quienes dedicaban unos minutos al final de su jornada a escribir sobre lo que habían aprendido obtenían mejores resultados en las evaluaciones posteriores que quienes dedicaban ese tiempo a practicar más, un resultado que los autores atribuyeron en parte a un aumento de la autoeficacia. En la enseñanza universitaria, se ha difundido una práctica que Marsha Lovett propuso con el nombre de *envoltorios de examen*: breves cuestionarios que los estudiantes responden al recibir un examen corregido, en los que analizan cómo se prepararon, qué tipo de errores cometieron y qué cambiarán en su preparación siguiente, con indicios de que favorecen el ajuste de las estrategias de estudio. En el ámbito profesional, Donald Schön describió al *profesional reflexivo*, que aprende de su práctica reflexionando sobre ella durante la acción y después de ella. Estos trabajos no demuestran la eficacia de un conjunto particular de preguntas, pero apuntan en la misma dirección: dedicar un tiempo breve y estructurado a examinar la propia experiencia puede mejorar el aprendizaje, sobre todo cuando la reflexión se traduce en decisiones.

Esa última condición es la que las ocho preguntas protegen. La séptima pregunta, *¿qué cambiaré?*, convierte la reflexión sobre el dominio en una decisión. Y la octava, cuando se responde bien,

prepara una decisión sobre el método, que la sección 31.6 y el capítulo 32 convertirán en práctica.

31.4 Resultado primario y resultado meta

La distinción entre las siete primeras preguntas y la octava corresponde a una distinción que el capítulo 4 introdujo y que conviene ahora formalizar. Todo aprendizaje significativo puede producir dos resultados.

El **resultado primario** es lo que se aprendió del dominio: una capacidad, un conocimiento, una habilidad. Es el resultado que la declaración de desempeño define, que la Guía de Capacidad organiza y que la prueba de fuego verifica. Es el resultado por el que se emprende el aprendizaje.

El **resultado meta** es lo que se aprendió sobre la propia manera de aprender. Es un resultado que casi nadie busca y que casi todo aprendizaje produce, aunque la mayor parte de las veces se pierde. Sus formas son variadas: una estrategia que funcionó y podría repetirse, un error de diseño que conviene evitar, una condición en la que el propio aprendizaje falla, una señal que anticipa un problema, una preferencia que resulta ser perjudicial, un supuesto sobre uno mismo que resultó falso.

Los dos resultados tienen propiedades muy distintas. El resultado primario es **específico**: vale para su dominio y, con esfuerzo, para dominios vecinos. El resultado meta es **transversal**: vale, potencialmente, para cualquier dominio, porque se refiere al aprendiz y no al contenido. El resultado primario se **degrada** con el tiempo si no se mantiene, como mostró el capítulo 29. El resultado meta, cuando se ha convertido en hábito, tiende a **consolidarse** con cada aprendizaje en que se aplica. Y el resultado primario se **suma**: cada dominio añade una capacidad. El resultado meta se **multiplica**: cada mejora del método mejora todos los aprendizajes posteriores.

Esta última propiedad es la razón por la que el resultado meta merece una atención que casi nunca recibe. El capítulo 28 presentó el interés compuesto cognitivo como el aumento del valor del conocimiento por efecto de las conexiones. El resultado meta produce un interés compuesto de otro orden: no aumenta el valor de lo que se sabe, sino la eficiencia con que se aprenderá lo que falta. Un aprendiz que termina cada aprendizaje con un método ligeramente mejor recorre la espiral del capítulo 5, y al cabo de años llega a un lugar muy distinto del de quien termina cada aprendizaje con el mismo método.

El resultado meta de Lucía tras su año de piano fue considerable, una vez que lo buscó. Identificó al menos cinco hallazgos: que la repetición sin observación consolida el error; que sus frustraciones empiezan con saltos de nivel demasiado grandes; que su memoria depende del entorno y debe probarse fuera de él; que su identidad profesional la lleva a evitar la incompetencia visible; y que su estrategia habitual de ensayo, repetir la tarea completa desde el principio, es precisamente la menos eficaz para ella. Ninguno de estos hallazgos se refería al piano. Todos le sirvieron de inmediato en su trabajo.

31.5 Cada currículo como laboratorio metacognitivo

Si todo aprendizaje produce un resultado meta, se sigue una manera distinta de enfrentar cada aprendizaje. La tradición de la que nace este libro la formula así: **cada currículo es un laboratorio metacognitivo**. Mientras el aprendiz aprende un dominio, puede observar, al mismo tiempo, cómo lo está aprendiendo, y tratar esa observación como un experimento sobre su propio método.

La imagen del laboratorio es precisa. Un laboratorio no se limita a registrar lo que ocurre. Formula hipótesis, diseña condiciones, mide resultados y compara. Un aprendiz que trata su

aprendizaje como laboratorio hace lo mismo con su método. Formula hipótesis sobre él: *probablemente aprendo mejor con sesiones cortas*, *probablemente me conviene grabarme*, *probablemente mi problema es empezar a ejecutar antes de definir*. Diseña condiciones para ponerlas a prueba: alterna sesiones cortas y largas durante dos semanas, o se graba en unos bloques y no en otros. Mide los resultados con los instrumentos de este libro. Y compara.

Mientras aprende un dominio, el aprendiz de laboratorio registra, además de lo que aprende, seis aspectos de cómo lo aprende: la **estrategia** que usó, la **dificultad** que encontró, el **resultado** que obtuvo, el **error** que cometió, la **corrección** que aplicó y la **transferencia** que intentó. Y al final se hace una pregunta que convierte ese registro en meta-habilidad: **¿qué de esto funcionará cuando aprenda otra cosa?** Esa pregunta es el segundo paso del laboratorio, el que convierte la experiencia de un dominio en una hipótesis para el siguiente.

Esta manera de enfrentar el aprendizaje tiene una consecuencia práctica que conviene subrayar. Un aprendiz que trata cada currículo como laboratorio obtiene de cada aprendizaje, además de su resultado primario, un conjunto de hipótesis probadas sobre su método. Y esas hipótesis, a diferencia de las recomendaciones generales de cualquier libro, incluido este, están probadas sobre él mismo. El capítulo 10 advirtió que las recomendaciones generales sobre el aprendizaje describen tendencias promedio, y que cada persona puede diferir de ellas. El laboratorio metacognitivo es la manera de averiguar en qué difiere cada aprendiz, sin confiar en la introspección.

Conviene una advertencia sobre el alcance de estos experimentos personales. Un experimento con una sola persona, con pocas observaciones y sin control de las demás variables, no tiene el rigor de la investigación científica. Sus conclusiones son provisionales, y conviene tratarlas como tales. Pero tienen una ventaja que la investigación general no tiene: se refieren exactamente al

caso que interesa. Y su provisionalidad es precisamente la razón por la que el sistema de este libro las somete a revisión continua, como el capítulo 32 propondrá.

Rafael convirtió su segundo aprendizaje importante, la experimentación con asignación aleatoria de precios, en un laboratorio deliberado. Antes de empezar, escribió tres hipótesis sobre su método, extraídas de su experiencia con el análisis de datos: *necesito una tarea real desde el primer día*, *mi riesgo principal es acumular recursos sin usarlos* y *mi restricción suele estar en la especificación, no en la ejecución*. Diseñó su plan para probarlas. Al terminar, la primera y la tercera se confirmaron. La segunda no: esta vez no acumuló recursos, porque el plan de una página se lo impidió desde el principio. Pero apareció un patrón nuevo que no había previsto: su progreso se detenía cada vez que dejaba de explicar sus avances a alguien. Los meses en que revisaba especificaciones de sus colegas avanzaba más deprisa. Anotó una cuarta hipótesis para su siguiente aprendizaje.

31.6 La bitácora del aprendiz

El laboratorio metacognitivo necesita un instrumento de registro. Llamaremos **bitácora del aprendiz** a un diario operativo de aprendizaje, cuya función es hacer visible la evolución del propio método.

Conviene distinguir esta bitácora de un diario personal. Un diario personal registra experiencias, emociones y pensamientos, y su valor es principalmente expresivo. La bitácora del aprendiz registra operaciones y resultados, y su valor es principalmente diagnóstico. No es un lugar para desahogarse, aunque las emociones puedan anotarse cuando son información, como en el clasificador de frustración del capítulo 22. Es un lugar para producir datos sobre el propio aprendizaje que puedan compararse a lo largo del tiempo.

La bitácora del aprendiz tiene nueve campos, que se completan al final de cada sesión o bloque de práctica significativo.

CAMPO	PREGUNTA
Objetivo	¿Qué me propuse en esta sesión?
Acción	¿Qué hice, con qué estrategia?
Resultado	¿Qué obtuve?
Error	¿Qué falló, con la fórmula del error si fue importante?
Brecha	¿Qué capacidad falta, según lo observado?
Intervención	¿Qué haré sobre esa brecha?
Aprendizaje	¿Qué aprendí del dominio?
Resultado meta	¿Qué aprendí sobre cómo aprendo?
Siguiente paso	¿Qué haré en la próxima sesión?

Los campos recogen, en forma compacta, lo que las herramientas anteriores de este libro producen por separado. El objetivo viene de la hoja de sesión del capítulo 20. El error y la brecha, del registro de brechas del capítulo 21. La intervención, del diagnosticador del capítulo 23. El siguiente paso es la nota de reanudación del capítulo 14. La bitácora no sustituye esas herramientas, que conservan su valor para su propósito específico. Las **resume** en una línea por sesión, de modo que su evolución pueda verse.

El campo decisivo es el octavo, el resultado meta, que corresponde a la octava pregunta de cierre. Su regla es la misma que la de esa pregunta: debe poder aplicarse en otro dominio. No todas las sesiones producen un resultado meta, y conviene no forzarlo: un campo vacío es mejor que un campo lleno de generalidades. Pero conviene intentarlo siempre, porque el hábito de preguntar es el que, con el tiempo, produce las respuestas.

La bitácora tiene, además, una función que solo aparece con el tiempo: la **lectura retrospectiva**. Una entrada aislada informa sobre una sesión. Cincuenta entradas leídas juntas informan sobre el aprendiz. La lectura retrospectiva busca patrones en tres

niveles. En el **nivel de la estrategia**: qué estrategias aparecen asociadas a buenos resultados y cuáles a malos. En el **nivel de la condición**: en qué horarios, estados, entornos o tipos de tarea el aprendizaje funciona mejor o peor. Y en el **nivel del error**: qué errores de método se repiten, sea cual sea el dominio. Lucía encontró sus patrones en una lectura retrospectiva de un año. Con una lectura mensual, los habría encontrado mucho antes.

Una observación práctica. La bitácora es útil solo si se mantiene, y se mantiene solo si es breve. La regla del diez por ciento del capítulo 14 se aplica aquí con especial fuerza: una bitácora que exige media hora al final de cada sesión de una hora terminará abandonada. La versión que propone la herramienta de este capítulo cabe en cinco minutos.

31.7 La herramienta: la bitácora de cinco minutos

La **bitácora de cinco minutos** es la versión operativa de la bitácora del aprendiz. Se completa al final de cada sesión significativa, se revisa cada semana y se lee retrospectivamente cada mes.

Registro de sesión (cinco minutos)

MINUTO	CAMPOS	REGLA
1	Objetivo · Acción	Una línea cada uno. Nombrar la estrategia usada.
2	Resultado · Error	Resultado con un dato si es posible. Error con la fórmula si fue importante.
3	Brecha · Intervención	Tipo de brecha y una sola intervención.
4	Aprendizaje · Resultado meta	El resultado meta debe poder aplicarse en otro dominio. Si no hay, dejar en blanco.
5	Siguiente paso	Equivale a la nota de reanudación.

Revisión semanal (diez minutos)

1. **Responde las ocho preguntas de cierre** para la semana completa.

2. **Relee los resultados meta** de la semana. Marca los que se repiten.
3. **Formula una hipótesis de método** para la semana siguiente: *probablemente me conviene…* o *probablemente me perjudica….*
4. **Diseña una prueba** de esa hipótesis: qué harás distinto y cómo sabrás si funciona.

Lectura retrospectiva mensual (veinte minutos)

1. **Reúne las entradas del mes.**
2. **Busca patrones de estrategia:** ¿qué estrategias aparecen junto a los mejores resultados? ¿Y junto a los peores?
3. **Busca patrones de condición:** ¿en qué horarios, estados, entornos o tipos de tarea funciona mejor o peor tu aprendizaje?
4. **Busca patrones de error de método:** ¿qué errores de diseño se repiten?
5. **Evalúa las hipótesis del mes:** ¿se confirmaron, se refutaron o no hay datos suficientes?
6. **Aplica la prueba del otro dominio:** para cada patrón, ¿dónde más en tu vida podría estar operando?
7. **Traslada los hallazgos consolidados** a tu biblioteca de principios, que el capítulo 32 presentará.

Criterios de calidad del resultado meta

RESULTADO META DÉBIL	RESULTADO META FUERTE
Aprendí que el pedal se cambia después del acorde.	*Aprendí que, cuando aprendo un movimiento nuevo, lo consolido mal si no observo cada intento.*
Me costó la sección central.	*Mi memoria de secuencias depende del entorno; necesito probarla lejos de donde la practiqué.*
Estudié mucho.	*Cuando estudio más de 45 minutos seguidos por la noche, mi recuperación del día siguiente cae.*
No me salió.	*Cuando algo no sale, tiendo a repetirlo entero desde el principio en lugar de aislar el punto de ruptura.*

Ejemplo resuelto

Esta es una semana de la bitácora de Lucía, cuando decidió aplicar el sistema a sus presentaciones ante el consejo.

SESIÓN	OBJETIVO	ACCIÓN	RESULTADO	BRECHA	RESULTADO META
Lunes	Localizar puntos de ruptura	Ensayo completo grabado	Pierdo el hilo en la transición a márgenes y en las preguntas sobre la deuda	Recuperación de la secuencia en dos transiciones	Mi primer ensayo completo es un diagnóstico, no una práctica.
Martes	Trabajar la transición a márgenes	Ensayo aislado de esa transición, cinco veces, grabado	Fluida al quinto intento	—	Los círculos pequeños funcionan igual con discursos que con música.
Miércoles	Preparar las preguntas sobre la deuda	Lista de seis preguntas probables; respuesta en voz alta sin notas	Dos respuestas débiles	Comprensión de un indicador de cobertura	Cuando no puedo responder sin notas, el problema suele ser de comprensión, no de memoria.
Jueves	Ensayo frente a su segunda de área	Presentación completa con público	Una pausa breve; ninguna pérdida de hilo	Regulación bajo preguntas hostiles	Necesito público antes del público real.
Viernes	Ensayo en la sala del consejo vacía	Presentación completa en el entorno real	Sin incidencias	—	—

Revisión semanal

PREGUNTA	RESPUESTA
¿Qué aprendí?	A presentar sin perder el hilo en los dos puntos críticos.
¿Qué no aprendí?	A responder con calma preguntas hostiles; solo lo ensayé una vez.
¿Qué creía saber y no sabía?	El indicador de cobertura de la deuda.
¿Qué funcionó?	Aislar los puntos de ruptura; ensayar en el entorno real.
¿Qué no funcionó?	Nada importante; faltó un segundo ensayo con público.
¿Dónde estuvo la brecha?	Recuperación de secuencias en dos transiciones; comprensión de un indicador.
¿Qué cambiaré?	Dos ensayos con público en la próxima presentación.
¿Qué aprendí sobre cómo aprendo?	**Las estrategias que construí con el piano se aplican casi sin cambios a los discursos. Mi problema nunca fue la memoria: fue ensayar entero y en un solo lugar.**

Hipótesis para la semana siguiente: *probablemente me conviene aplicar el mismo procedimiento a la preparación de las negociaciones con los bancos, que también ensayo siempre de la misma manera.*

Prueba: en la negociación del mes siguiente, localizar los tres momentos de mayor riesgo con un ensayo inicial, trabajarlos aislados y hacer un ensayo con un colega que actúe como banquero.
Al final de ese mes, en su lectura retrospectiva, Lucía encontró un patrón que no había buscado. Todos sus resultados meta de las últimas semanas describían la misma operación con distintos nombres: aislar el punto de ruptura antes de practicar el conjunto. En el piano la había llamado círculos pequeños. En las presentaciones, puntos críticos. En las negociaciones, momentos de riesgo. Era un solo principio, y ahora podía nombrarlo.

Experimento de 20 minutos

Durante cinco minutos, elige tu sesión de aprendizaje más reciente y completa la bitácora de cinco minutos. Esfuérzate en el campo del resultado meta. Si lo que escribes menciona el contenido del dominio, reescríbelo hasta que describa una conducta, una condición o una estrategia tuya.

Durante siete minutos, responde las ocho preguntas de cierre para el último aprendizaje importante que hayas terminado, aunque haya sido hace meses. Dedica al menos tres minutos a la octava.

Durante cinco minutos, aplica la prueba del otro dominio a tu respuesta a la octava pregunta: escribe en qué otra área de tu vida, sea profesional o personal, podría estar operando el mismo patrón.

Durante los tres minutos finales, formula una hipótesis de método para tu próximo aprendizaje, con la forma *probablemente me conviene…* o *probablemente me perjudica…*, y una prueba concreta para ponerla a prueba.

Objeciones y límites

La primera objeción es que la metacognición puede convertirse en una forma de rumiación. El capítulo 21 advirtió sobre el pensamiento repetitivo que vuelve una y otra vez sobre los propios fallos sin avanzar hacia ninguna solución. Una persona que dedica mucho tiempo a analizarse puede caer en esa trampa y confundirla con autoconocimiento. La protección que propone este capítulo es la orientación a la decisión: cada ciclo de reflexión termina en un cambio concreto o en una hipótesis que se pondrá a prueba. La reflexión que no produce ninguna de las dos cosas conviene interrumpirla.

La segunda objeción es la de la introspección excesiva, que el capítulo 6 señaló como trampa del séptimo peldaño de la escalera. Hay aprendizajes que exigen inmersión, y la observación constante del propio proceso puede estorbar esa inmersión. La respuesta es la que ese capítulo propuso: saber cuándo observar y cuándo simplemente hacer. La bitácora se completa al terminar la sesión, no durante ella.

La tercera objeción se refiere a la validez de los experimentos personales. Un aprendiz que prueba sus hipótesis sobre sí mismo con pocas observaciones puede llegar a conclusiones falsas, influido por el azar, por sus expectativas o por factores que no controló. Es cierto, y conviene tratar esas conclusiones como provisionales. El capítulo 32 propondrá que los principios personales se registren con su evidencia y se revisen cuando nueva evidencia los contradiga.

La cuarta objeción es que no todas las personas encuentran natural este tipo de registro. Algunas lo experimentan como una carga burocrática que les resta placer al aprendizaje. La bitácora de cinco minutos es la versión mínima, y aun ella puede simplificarse en los aprendizajes que se emprenden por puro disfrute.

Pero conviene no renunciar del todo a la octava pregunta, porque es la que produce el resultado meta, y el resultado meta es lo que el sistema de este libro persigue.

Por último, la investigación sobre la metacognición y la reflexión, aunque apunta en una dirección favorable, tiene resultados variables y depende mucho de cómo se practiquen. La bitácora de este capítulo es un principio de diseño apoyado en esa investigación, no un procedimiento cuya eficacia haya sido demostrada en esta forma exacta.

Síntesis

La metacognición no es una disposición reflexiva, sino un sistema de control que observa el propio aprendizaje, lo compara con lo esperado, diagnostica las diferencias y modifica el método; su medida es cuánto cambia el método, no cuánto se piensa sobre uno mismo. En el modelo de monitoreo y control, la metacognición es el circuito completo, y muchas herramientas de este libro son formas de ella; este capítulo lo aplica al método además del dominio, en el sentido del bucle doble. Un aprendiz metacognitivo detecta cuándo entiende o solo reconoce, cuándo recuerda o solo siente familiaridad, cuándo ejecuta o solo describe, cuándo transfiere, cuándo está bloqueado, cuándo practica mal y cuándo necesita cambiar de estrategia, y detecta, sobre todo, patrones en su método a lo largo del tiempo, lo que exige registros y no introspección. Las ocho preguntas de cierre recorren el ciclo interno, y la octava, *¿qué aprendí sobre cómo aprendo*?, es la que convierte el aprendizaje en meta-aprendizaje, siempre que su respuesta pueda aplicarse en otro dominio. Todo aprendizaje produce un resultado primario, específico y sumativo, y un resultado meta, transversal y multiplicativo. Cada currículo puede tratarse como un laboratorio en el que se formulan y prueban hipótesis sobre el propio método. La bitácora del aprendiz, con sus nueve campos,

registra esos resultados, y su lectura retrospectiva revela patrones de estrategia, de condición y de error de método. La bitácora de cinco minutos convierte todo esto en un hábito diario, semanal y mensual.

Los patrones que la bitácora revela son valiosos, pero si quedan dispersos en sus páginas se pierden como cualquier otro conocimiento sin arquitectura. El capítulo 32 se ocupa de convertirlos en principios y de organizarlos en una biblioteca que crece con cada aprendizaje.

Pregunta del bucle meta

¿Cuántos aprendizajes has terminado sin preguntarte qué aprendiste sobre cómo aprendes? Y después del experimento: ¿en qué otro ámbito de tu vida descubriste que opera el mismo patrón que encontraste en tu aprendizaje?

CAPÍTULO 32

La biblioteca de principios

La vida solo puede comprenderse mirando hacia atrás, pero ha de vivirse mirando hacia adelante.

— Søren Kierkegaard, *Diarios*, 1843

Un año y medio después de su plan de ocho semanas, Rafael Quintana recibió un encargo que lo emocionó y lo inquietó en la misma medida. La empresa lanzaría una línea de productos para otras empresas, y Ximena le pidió que la encabezara. La primera tarea, antes de diseñar nada, era entender qué problemas tenían los clientes potenciales. Eso significaba algo que Rafael nunca había hecho con método: entrevistar a clientes. Treinta entrevistas en seis semanas, con directores de operaciones de empresas medianas, para decidir qué construir primero.

Rafael sabía que se trataba de un dominio nuevo, y sabía también, porque lo había aprendido en carne propia, que no debía empezar por un curso. Empezó por su arquitectura. Abrió la región que llamaba *Cómo trabajo*, que había crecido durante el último año, y buscó en ella una sección que había ido llenando con lo que llamaba *lecciones*. Tenía veintitrés. Las había extraído de su bitácora y de sus revisiones mensuales. Las leyó con la esperanza de encontrar en ellas un punto de partida.

La lectura lo desanimó. Muchas lecciones eran frases que cualquier persona sensata habría firmado sin haber aprendido nada: *prepararse bien antes de empezar*, *pedir ayuda a tiempo*, *ser paciente*

con el proceso, *no dejar las cosas para el final*. Otras eran tan específicas que no servían fuera del análisis de datos: *convertir las fechas a hora local antes de agrupar por día*, *excluir a los usuarios de prueba*. Solo unas pocas parecían estar en un punto intermedio, y ni siquiera de esas sabía bien cómo usarlas para entrevistar a alguien.

Esa semana hizo su primera entrevista casi sin preparación, con una lista de preguntas que había escrito la noche anterior. Al terminar tuvo la sensación de que había ido bien: el cliente había hablado mucho y había confirmado con entusiasmo casi todas las ideas que Rafael tenía sobre el producto. Se lo contó a Irene, que ahora trabajaba en otra empresa pero seguía siendo su interlocutora más exigente. Irene le pidió que le leyera las preguntas. Rafael leyó la primera: *¿No le parece que sería útil tener un tablero que mostrara en tiempo real el inventario de todas sus sucursales*?

Irene no dijo nada durante unos segundos. Luego le preguntó cuál de sus veintitrés lecciones habría podido evitar esa pregunta.

Rafael repasó la lista mentalmente y, de pronto, se detuvo en una que había escrito dos años antes, al pie de su primer registro de brechas: *antes de calcular con un campo, averigua cómo se registra*. La había anotado pensando en una columna de fechas. Al volver a ella, vio algo que no había visto. Lo que esa lección decía, en el fondo, no tenía que ver con las fechas ni con las bases de datos. Decía que un dato vale lo que vale el procedimiento que lo produjo, y que antes de confiar en un dato conviene saber cómo nació. La respuesta entusiasta de su cliente era un dato, y había nacido de una pregunta que la había sugerido. Rafael había cometido, frente a una persona, el mismo error que había cometido frente a una tabla.

Esa noche no preparó la segunda entrevista. Reescribió sus veintitrés lecciones. Quedaron once.

Una experiencia que produce un principio reutilizable puede mejorar cientos de aprendizajes futuros.

◆ ◆ ◆

Detrás de la lista de Rafael hay una creencia que parece evidente: que aprender de la experiencia consiste en acumular lecciones, y que la sabiduría práctica es la suma de todo lo que la vida ha enseñado. Según esta creencia, quien ha vivido mucho y ha reflexionado sobre lo vivido dispone de un repertorio de lecciones que aplica casi sin pensar. Registrar esas lecciones sería simplemente una forma de no olvidarlas.

La creencia tiene algo de verdad, pero no explica por qué la lista de Rafael servía tan poco. Sus lecciones no estaban mal registradas ni se habían olvidado. Estaban mal formuladas. Unas eran demasiado generales para indicar una acción. Otras, demasiado particulares para salir de su dominio. Y casi ninguna decía cuándo debía aplicarse, que es precisamente lo que hace falta saber en el momento de aplicarla. El capítulo 31 mostró que la octava pregunta de cierre produce resultados meta. Este capítulo sostiene que esos resultados solo se vuelven útiles cuando se transforman en principios con una forma precisa, se ponen a prueba fuera del dominio donde nacieron y se mantienen como cualquier otro conocimiento vivo.

32.1 Notas sobre el mundo y principios sobre el propio aprendizaje

La arquitectura que la Parte VII describió contiene, sobre todo, conocimiento sobre el mundo: cómo se evalúa una hiponatremia, cómo se calcula una retención, cómo se cambia el pedal de un piano. Ese conocimiento vive en Guías de Capacidad organizadas

por dominio. La biblioteca de principios contiene otra cosa: conocimiento sobre cómo actuar y aprender, extraído de la propia experiencia, formulado de manera que pueda aplicarse en cualquier dominio.

Llamaremos **biblioteca de principios** a la colección organizada de hallazgos generalizables sobre el propio aprendizaje y la propia manera de trabajar. El capítulo 28 anticipó su lugar en la arquitectura: es la región de las meta-habilidades, la que no pertenece a ningún dominio porque sostiene a todos.

Los principios de esta biblioteca pueden referirse a aspectos distintos del aprendizaje, y conviene reconocerlos porque cada tipo se detecta en fuentes diferentes.

Los **principios de estrategia** describen maneras de aprender o de trabajar que funcionan: *cuando empiezo algo nuevo, necesito una tarea real desde el primer día*. Suelen nacer de la comparación entre sesiones que funcionaron y sesiones que no.

Los **principios de condición** describen circunstancias en las que el propio aprendizaje mejora o empeora: *cuando estudio más de cuarenta y cinco minutos por la noche, mi recuperación del día siguiente cae*. Nacen de los patrones de condición que la lectura retrospectiva de la bitácora revela.

Los **principios de error** describen errores de método que tienden a repetirse: *cuando algo no me sale, tiendo a repetirlo entero en lugar de aislar el punto de ruptura*. Nacen del registro de brechas y de los tropiezos al enseñar.

Los **principios de regulación** describen la manera de gestionar la atención, la emoción y el esfuerzo: *cuando llevo dos intentos peores que el anterior, me detengo antes del tercero*. Nacen del clasificador de frustración y de las revisiones posteriores a los desempeños reales.

Los **principios de diseño** describen cómo conviene estructurar un aprendizaje: *antes de ejecutar, escribo qué decisión alimentará el*

resultado. Nacen, sobre todo, de los reinicios estratégicos, cuando un problema se revela como un error de diseño.

Conviene distinguir la biblioteca de principios de un fenómeno muy conocido en las organizaciones: los registros de lecciones aprendidas. Muchas empresas, ejércitos y agencias recopilan lecciones al terminar sus proyectos, y quienes han trabajado con esos registros conocen su problema más frecuente: las lecciones se archivan y casi nunca vuelven a consultarse, o se redactan de manera tan general que nadie sabe qué hacer con ellas. La lista de Rafael sufría exactamente ese problema, a escala personal. Una biblioteca de principios no es un archivo de lecciones. Es un repertorio de reglas de acción diseñadas para activarse en el momento en que hacen falta.

La idea de que el conocimiento práctico se organiza como reglas de acción tiene una larga tradición en la psicología cognitiva. Allen Newell y Herbert Simon, en su estudio sobre la resolución de problemas, describieron buena parte del razonamiento humano mediante *reglas de producción*: pares formados por una condición y una acción, que se activan cuando la condición se cumple. John Anderson incorporó esa idea a su teoría del aprendizaje, que el capítulo 3 citó, y sostuvo que el conocimiento procedimental adopta en buena medida esa forma. Gary Klein, al estudiar cómo toman decisiones los bomberos, los pilotos y otros profesionales en situaciones reales, encontró que los expertos rara vez comparan opciones de manera sistemática: reconocen el tipo de situación en que se encuentran y ese reconocimiento activa una manera de actuar. Y Gerd Gigerenzer y sus colaboradores mostraron que reglas sencillas, a las que llamaron heurísticas rápidas y frugales, pueden producir decisiones muy buenas cuando se aplican en los entornos para los que son adecuadas, y decisiones malas cuando se aplican fuera de ellos.

Estas tres tradiciones convergen en una idea que orienta este capítulo: un principio útil es una regla que dice **qué hacer en qué**

situación, y su valor depende de que la situación esté bien descrita. Las lecciones de Rafael fallaban precisamente en eso. Decían qué hacer, a veces, pero casi nunca cuándo.

32.2 Cómo reconocer un hallazgo generalizable

No todo resultado meta merece convertirse en principio. La bitácora de cinco minutos produce, a lo largo de un año, decenas o cientos de observaciones sobre el propio aprendizaje, y muchas de ellas son anécdotas, coincidencias o impresiones del momento. Convertirlas todas en principios produciría una biblioteca enorme y poco fiable. Conviene, por tanto, un criterio para reconocer los hallazgos que merecen ascender.

Un hallazgo pasa de observación a principio a través de una escalera de tres peldaños. En el primero está la **observación**: algo que ocurrió una vez. *En la sesión del martes, aislar la transición me permitió corregirla en cinco intentos.* En el segundo está el **patrón**: algo que se repite en varias observaciones. *Cada vez que aíslo un punto de ruptura, lo corrijo más rápido que cuando repito la tarea entera.* En el tercero está el **principio**: un patrón que se ha formulado como regla de acción, con su condición, su justificación y su evidencia. La mayoría de las observaciones nunca llegan al segundo peldaño. Muchas de las que llegan no deberían subir al tercero.

Para decidir si un patrón merece convertirse en principio, conviene aplicarle cinco pruebas.

La **prueba de la recurrencia** pregunta si el patrón se ha observado en varias ocasiones, preferiblemente en momentos distintos. Un hallazgo que aparece una sola vez es una hipótesis, no un patrón.

La **prueba de la abstracción** pregunta si el patrón puede enunciarse sin mencionar el contenido del dominio donde se observó. Es la misma prueba que el capítulo 31 propuso para la octava pre-

gunta. *Convertir las fechas a hora local* no la supera. *Antes de usar un dato, averiguar cómo se produjo* sí.

La **prueba del mecanismo** pregunta si se sabe, o se sospecha con fundamento, por qué el patrón ocurre. Un patrón sin explicación puede ser una coincidencia. Un patrón con un mecanismo plausible tiene más probabilidades de repetirse en situaciones nuevas.

La **prueba de la acción** pregunta si el patrón indica qué hacer. Un patrón que describe una tendencia sin sugerir ninguna conducta, como *me canso los jueves*, puede ser verdadero e inútil hasta que se traduce en una decisión.

La **prueba del otro dominio** pregunta si el patrón podría aplicarse, al menos como hipótesis, en un dominio distinto de aquel donde se observó.

Entre estas pruebas, la segunda y la quinta son las que más exigen, y las que más se benefician de una práctica que el capítulo 25 presentó: **la comparación de casos distintos**. Mary Gick y Keith Holyoak mostraron que las personas extraen con más facilidad el principio común de dos situaciones cuando las comparan que cuando las estudian por separado. Lo mismo ocurre con los hallazgos personales. Un patrón observado solo en el piano está ligado al piano. El mismo patrón observado en el piano y en las presentaciones, y comparado de forma explícita, se desprende de ambos dominios y revela su forma general. Lucía encontró su principio sobre los puntos de ruptura precisamente al advertir que había descrito la misma operación con tres nombres distintos. Rafael encontró el suyo sobre el origen de los datos cuando la entrevista le ofreció un segundo caso.

Existe un riesgo que conviene conocer antes de construir cualquier biblioteca de principios: la **generalización precipitada**. La mente humana es muy hábil para encontrar patrones, y no tan hábil para distinguir los reales de los aparentes. B. F. Skinner describió en un experimento clásico cómo palomas a las que se

daba comida a intervalos regulares, sin relación alguna con su conducta, desarrollaban rituales, como girar sobre sí mismas o mover la cabeza de cierta manera, que repetían como si produjeran la comida. Llamó a este fenómeno *superstición*. Las personas no son inmunes a él. Un aprendiz que atribuye una buena sesión al café que tomó, a la música que escuchó o a la hora del día puede estar en lo cierto o puede estar construyendo un ritual sin fundamento. Raymond Nickerson, en una revisión sobre el *sesgo de confirmación*, mostró además que las personas tienden a buscar y recordar las observaciones que confirman sus creencias y a pasar por alto las que las contradicen. Un aprendiz que ya cree que estudia mejor por la mañana advertirá sus buenas sesiones matutinas y olvidará las malas.

Las cinco pruebas protegen en parte contra estos riesgos, sobre todo la de la recurrencia y la del mecanismo. La protección más fuerte, sin embargo, llega después, cuando el principio se pone a prueba de forma deliberada, como propone la sección 32.4.

32.3 Cómo redactar un principio

Un hallazgo que supera las pruebas necesita una forma. La tradición de la que nace este libro propone una estructura de tres partes: **condición, acción y evidencia**. A estas tres partes conviene añadir una cuarta, la **contraindicación**, que protege contra la generalización excesiva.

La forma completa de un principio es esta:

> Cuando [condición], haz [acción], porque [mecanismo], salvo cuando [contraindicación]. Evidencia: [dónde y cuántas veces se observó].

La **condición** describe la situación que activa el principio. Es la parte más importante y la más descuidada, porque un principio

que no dice cuándo se aplica no se aplica nunca, o se aplica siempre. Una buena condición es reconocible en el momento: el aprendiz puede advertir que se encuentra en ella. *Cuando empiezo algo nuevo*, *cuando llevo dos intentos peores que el anterior*, *cuando un resultado confirma exactamente lo que esperaba*, *cuando voy a usar un dato que no produje yo*. La condición funciona, en términos del capítulo 19, como la pista que recupera el principio en el momento en que hace falta.

La **acción** describe lo que conviene hacer, con un verbo concreto, como exigía la escritura de las Guías de Capacidad. *Aislar el punto de ruptura*, *detenerme antes del tercer intento*, *preguntar cómo se produjo el dato*.

La **justificación**, introducida por *porque*, explica el mecanismo que hace funcionar el principio. No es un adorno. Un principio con mecanismo puede adaptarse cuando la situación cambia, porque quien lo aplica sabe qué debe conservarse. Un principio sin mecanismo solo puede aplicarse de forma literal, y falla en cuanto la situación se aleja de la original.

La **contraindicación**, introducida por *salvo cuando*, describe las situaciones en las que el principio no conviene. Es el equivalente, en la biblioteca de principios, de las condiciones de validez del capítulo 10 y de la discriminación del capítulo 25. Al principio, muchas contraindicaciones son desconocidas, y el campo puede quedar vacío. Se llena con la experiencia, casi siempre después de un fracaso.

La **evidencia** registra los episodios en los que el principio se observó o se puso a prueba, y cuántas veces funcionó. Es la parte que convierte el principio en un conocimiento honesto: dice cuánto respaldo tiene y permite revisarlo cuando aparecen datos nuevos.

A esta forma conviene añadir un **nombre breve**, de dos a cuatro palabras, que permita recordar y mencionar el principio con rapidez. Este libro ha usado esa técnica con sus propias herra-

mientas: *puerta cerrada*, *círculos más pequeños*, *pausa y retorno*. Un nombre breve funciona como un encabezado predictivo del capítulo 27: basta para recuperar el principio completo cuando se domina.

Existen dos pruebas sencillas para comprobar que un principio está bien redactado.

La primera es la **prueba de la contraposición**: *¿podría una persona sensata sostener lo contrario?* Si la respuesta es no, el enunciado probablemente es una trivialidad que no aporta ninguna información. *Prepárate bien antes de empezar* no la supera: nadie sensato defendería prepararse mal. *Antes de empezar un aprendizaje nuevo, dedica una sesión a definir el resultado observable antes de abrir cualquier recurso* sí la supera, porque muchas personas sensatas creen que conviene empezar por los recursos.

La segunda es la **prueba de mañana**: *¿me dice este principio qué hacer en una situación concreta que podría ocurrir mañana?* Si no lo dice, le falta condición o le falta acción.

Cuando Rafael aplicó estas pruebas a sus veintitrés lecciones, el resultado fue revelador.

LECCIÓN ORIGINAL	PROBLEMA	PRINCIPIO REESCRITO
Prepararse bien antes de empezar.	No supera la contraposición; no dice qué hacer.	**Decisión primero.** Cuando voy a producir algo cuyo resultado alimentará una decisión, escribo esa decisión antes de ejecutar, porque sin ella no sé qué calcular, preguntar o construir, salvo cuando la tarea es exploratoria y su propósito es descubrir qué decisiones existen.
Antes de calcular con un campo, averigua cómo se registra.	Ligada a un dominio.	**Origen del dato.** Cuando voy a usar un dato que no produje yo, averiguo cómo se produjo antes de confiar en él, porque el procedimiento de producción puede crear el resultado que observo.
No acumular recursos.	Sin condición.	**Plan antes que biblioteca.** Cuando empiezo algo nuevo, no abro ningún recurso fuera de los que figuran en un plan de una página, porque tiendo a sustituir el aprendizaje por la clasificación de materiales.

LECCIÓN ORIGINAL	PROBLEMA	PRINCIPIO REESCRITO
Explicar lo que hago a alguien.	Sin condición ni mecanismo.	**Explicar para avanzar.** Cuando mi progreso se detiene durante más de una semana, explico mi trabajo a alguien de otro dominio, porque sus preguntas revelan los supuestos que yo he dejado de ver.
Ser paciente con el proceso.	No supera la contraposición.	Descartada como principio; sustituida por **Pausa y retorno**, que ya describía la conducta concreta.
Convertir las fechas a hora local.	No supera la abstracción.	Se trasladó a su guía de registro de eventos como error típico; en la biblioteca quedó como evidencia del principio **Origen del dato**.

Este último caso ilustra algo importante. Las lecciones demasiado específicas no se pierden al construir la biblioteca. Vuelven a su dominio, donde son valiosas, y pasan a funcionar como evidencia del principio general que ilustran.

32.4 Probar principios en otros dominios

Un principio recién redactado es una hipótesis. Nació de observaciones en uno o dos dominios, y su pretensión de generalidad no está demostrada. La única manera de saber si vale fuera de su lugar de origen es probarlo allí.

El capítulo 25 distinguió dos vías de transferencia: la baja, que se produce por práctica variada, y la alta, que se produce por la abstracción consciente de principios. La biblioteca de principios es el instrumento de la vía alta. Pero la vía alta tiene una debilidad que ese capítulo también señaló: las personas rara vez aplican espontáneamente un principio que conocen a una situación nueva, a menos que reconozcan que la situación lo exige. Por eso probar un principio en otro dominio no puede dejarse al azar. Conviene hacerlo de forma deliberada.

El procedimiento es sencillo. Al empezar un aprendizaje o un proyecto nuevo, el aprendiz recorre su biblioteca y se pregunta, para cada principio, si su condición podría darse en el nuevo

dominio. Los principios cuya condición es plausible se convierten en **hipótesis activas** del nuevo aprendizaje, del mismo modo que el capítulo 31 propuso formular hipótesis de método. Durante el aprendizaje, se observa si la condición aparece, si la acción se aplica y qué ocurre.

La prueba tiene tres resultados posibles, y los tres son valiosos.

El principio puede **confirmarse**: la condición aparece, la acción funciona y el mecanismo se sostiene. El dominio se añade a la lista de dominios probados y la confianza en el principio aumenta.

El principio puede **requerir adaptación**: la condición aparece, pero la acción debe modificarse para funcionar en el nuevo dominio. En ese caso, conviene preguntarse si la adaptación revela una forma más general del principio. A veces la reescritura produce un enunciado mejor, que vale para ambos dominios.

El principio puede **no aplicarse**: la condición aparece, la acción se aplica y no funciona, o produce un efecto contrario. Este resultado no invalida el principio. Descubre una contraindicación, que se añade a su ficha.

Rafael probó sus once principios en las entrevistas con clientes. **Origen del dato** se confirmó con claridad: reescribió su guía de preguntas eliminando todas las que sugerían la respuesta, y adoptó una regla que encontró en la literatura sobre entrevistas de producto, preguntar por lo que el cliente hizo en situaciones concretas y no por lo que haría en situaciones hipotéticas. **Decisión primero** también se confirmó: antes de las entrevistas escribió las tres decisiones que las respuestas debían alimentar, y eso le permitió descartar la mitad de sus preguntas. **Plan antes que biblioteca** requirió adaptación: en las entrevistas, el riesgo no era acumular recursos, sino acumular entrevistas sin analizarlas, y el principio se amplió para decir *no acumular material sin procesarlo*, lo que valía para ambos casos. Y un cuarto principio, **Explicar para avanzar**, encontró una contraindicación inesperada: expli-

car sus hipótesis sobre el producto a los propios clientes, antes de entrevistarlos, sesgaba sus respuestas. La ficha ganó una línea nueva: *salvo cuando la persona a quien explico es la fuente de los datos que necesito*.

Hay una consecuencia de este procedimiento que conviene destacar. Cada dominio nuevo pone a prueba toda la biblioteca, y cada prueba la vuelve más fiable y más precisa. Una biblioteca que se ha probado en cinco dominios tiene principios con contraindicaciones conocidas, formulaciones depuradas y una evidencia que ninguna reflexión aislada podría producir. Esta es, en la biblioteca de principios, la forma que adopta el interés compuesto del capítulo 28.

32.5 Los métodos son instrumentos, no identidades

Una biblioteca de principios exitosa produce un riesgo que conviene nombrar con claridad: el de convertir los propios principios en dogmas. Un principio que ha funcionado muchas veces tiende a aplicarse sin examinar su condición, y la persona que lo aplica tiende a identificarse con él, a defenderlo cuando falla y a verlo como parte de quien es.

La psicología ofrece un ejemplo clásico de este fenómeno. En la década de 1940, Abraham Luchins planteó a sus participantes una serie de problemas en los que había que obtener cierta cantidad de agua usando tres jarras de capacidades distintas. Los primeros problemas solo podían resolverse con un procedimiento relativamente complicado. Los siguientes podían resolverse con ese mismo procedimiento o con otro mucho más sencillo. La mayoría de los participantes que habían resuelto los primeros problemas siguió usando el procedimiento complicado, sin advertir la solución simple que tenían delante, e incluso algunos fracasaron en un problema que solo admitía la solución simple. Luchins llamó a este fenómeno *efecto Einstellung*, de la palabra alemana que

designa una disposición o actitud fijada. Décadas después, Merim Bilalić, Peter McLeod y Fernand Gobet encontraron un efecto parecido en ajedrecistas expertos: cuando una posición sugería una combinación conocida, los jugadores tendían a buscarla y a pasar por alto una solución mejor, y el seguimiento de sus movimientos oculares mostró que seguían mirando las piezas relacionadas con la solución conocida aunque creyeran estar buscando otras.

El efecto Einstellung muestra que un método exitoso puede impedir ver un método mejor, y que la experiencia no protege contra ese riesgo; en ciertas condiciones, lo aumenta. El capítulo 6 describió la trampa del sexto peldaño de la escalera, la rigidez del método exitoso, y el capítulo 23 citó la observación de Abraham Maslow sobre el martillo que hace ver clavos en todas partes. La biblioteca de principios puede convertirse en una colección de martillos.

Por eso este libro sostiene, como regla superior a todas sus herramientas, que **los métodos son instrumentos al servicio de los principios, y no identidades que haya que defender**. Ninguna técnica, formato, currículo, herramienta o protocolo debe convertirse en una doctrina rígida. Si una herramienta deja de servir a su propósito, se modifica o se sustituye.

Esta regla se aplica también a este libro. La prueba de la puerta cerrada, el bucle HOC, la Guía de Capacidad, el calendario de reconstrucción y el Ciclo de Autoactualización son instrumentos. Descansan en principios, algunos con una base empírica sólida, como la práctica de recuperación y el espaciado, y otros propuestos como principios de diseño. Un aprendiz que los adopte como identidad, que se defina como alguien que usa el sistema y lo defienda contra toda evidencia, habrá contradicho la tesis del libro que dice seguir.

Para protegerse del efecto Einstellung en la propia biblioteca, conviene adoptar tres prácticas.

La primera es **leer la condición antes de la acción**. Un principio se aplica cuando su condición se cumple, no cuando la situación se parece vagamente a otras en las que funcionó. Antes de aplicar un principio, conviene comprobar que la condición está presente.

La segunda es **buscar la alternativa antes de ejecutar**. Cuando un principio conocido se activa, conviene preguntarse, aunque sea durante unos segundos, si existe otra manera de actuar que la situación permita. Es la aplicación a los principios de la estrategia de considerar lo opuesto del capítulo 10.

La tercera es **separar la identidad del método**. El capítulo 8 propuso una identidad de aprendiz anclada en la capacidad de volverse competente, no en un nivel fijo ni en una manera concreta de hacer las cosas. Esa identidad permite abandonar un principio sin sentir que se abandona una parte de uno mismo. Un aprendiz que se define como alguien que sabe mejorar su método puede descartar un principio con la misma tranquilidad con que descarta un error.

32.6 Conservar, modificar y descartar

Una biblioteca de principios es conocimiento vivo, y como todo conocimiento vivo, necesita mantenimiento. El capítulo 29 describió cómo se degrada el conocimiento por el olvido y por la obsolescencia, y cómo la poda protege contra el crecimiento sin control. Los principios siguen esas mismas reglas, con algunas particularidades.

Cada principio atraviesa un ciclo de vida con cinco estados.

El estado de **hipótesis** corresponde a un patrón recién redactado, con evidencia en uno o dos episodios de un solo dominio. Se aplica con cautela y se observa con atención.

El estado de **prueba** corresponde a un principio que se está aplicando de forma deliberada en un dominio distinto del original.

El estado de **consolidado** corresponde a un principio confirmado en varios dominios, con mecanismo conocido y contraindicaciones identificadas. Es el que se aplica con más confianza.

El estado de **revisión** corresponde a un principio que ha fallado recientemente, o cuya evidencia se ha puesto en duda. Se aplica con cautela hasta que se aclare su situación.

El estado de **retirado** corresponde a un principio que se ha refutado, que ha sido sustituido por uno mejor o que ya no tiene utilidad. Se conserva en un archivo, con la razón de su retiro, porque esa razón también es información.

Las decisiones sobre el estado de un principio siguen tres reglas. Un principio se **conserva** mientras su evidencia lo sostiene y su condición sigue presentándose en la vida del aprendiz. Se **modifica** cuando una prueba revela una adaptación necesaria, una contraindicación o una formulación más general. Y se **descarta** cuando varias pruebas bien diseñadas lo contradicen, cuando su mecanismo resulta falso o cuando otro principio lo contiene.

Hay una cuestión que merece atención especial: la entrada de **principios ajenos**. Los libros, los mentores y las personas con experiencia ofrecen principios valiosos, y este libro contiene muchos. Pero un principio ajeno no llega a la biblioteca en estado de consolidado, por mucha autoridad que tenga su fuente. Llega como hipótesis. La razón no es desconfiar de la fuente, sino reconocer que un principio que funciona para otras personas, o para las personas en promedio, puede no funcionar igual para quien lo adopta, o puede requerir una adaptación. El capítulo 31 llamó laboratorio metacognitivo a la práctica de probar sobre uno mismo las recomendaciones generales. La biblioteca de principios es el lugar donde se registran los resultados de ese laboratorio.

En la cultura empresarial se han popularizado en los últimos años las colecciones personales de principios, a veces publicadas

por sus autores como guías de vida y de gestión. Su valor para quien las escribió es evidente, porque condensan una experiencia larga y examinada. Su valor para quien las lee depende de que las trate como hipótesis y no como mandatos. Un principio que nació de la experiencia de otra persona, en otras condiciones y con otros propósitos, es un punto de partida, no una conclusión.

Queda una cuestión práctica: el tamaño de la biblioteca. La tentación, como con las guías, es acumular. Pero una biblioteca con cien principios activos es imposible de recordar y difícil de consultar en el momento en que hace falta. La experiencia sugiere que una biblioteca personal funciona bien con un número reducido de principios activos, del orden de quince a treinta, bien formulados y bien probados. Los demás pueden quedar en estado de hipótesis, en un apartado aparte, o retirarse. Como en el caso de las guías, la regla del crecimiento del capítulo 14 se aplica: la biblioteca crece cuando un hallazgo lo justifica, no antes.

La biblioteca también necesita estar organizada de manera que sus principios puedan recuperarse cuando hacen falta. La organización más útil no es por tipo, sino **por condición**. Un aprendiz no busca un principio de regulación: busca qué hacer cuando lleva dos intentos fallidos. Por eso conviene agrupar los principios según los momentos del ciclo en que suelen activarse: al empezar un aprendizaje, al diseñar, al practicar, ante el error, ante el estancamiento, al enfrentarse a un desempeño real, al terminar. Esta organización permite una práctica sencilla y poderosa: **al entrar en cada momento del ciclo, releer los principios que corresponden a ese momento**. Rafael, antes de cada proyecto nuevo, dedica diez minutos a leer los principios de su sección *al empezar*. Es la manera de asegurar que la condición se reconozca a tiempo.

32.7 La herramienta: la ficha de principio

La **ficha de principio** es el formato de registro de cada principio de la biblioteca. Permite formularlo, probarlo, mantenerlo y recuperarlo.

Estructura de la ficha

CAMPO	CONTENIDO
Nombre	Dos a cuatro palabras que permitan recordarlo.
Tipo	Estrategia, condición, error, regulación o diseño.
Momento del ciclo	Al empezar, al diseñar, al practicar, ante el error, ante el estancamiento, ante el desempeño real, al terminar.
Enunciado	*Cuando* [condición], *haz* [acción], *porque* [mecanismo].
Contraindicación	*Salvo cuando* [situaciones en que no conviene].
Origen	Episodio o episodios donde se observó por primera vez.
Evidencia	Número de observaciones y resultado.
Dominios probados	Cada dominio, con su resultado: confirmado, adaptado o no aplicable.
Confianza	Baja, media o alta.
Estado	Hipótesis, prueba, consolidado, revisión o retirado.
Conexiones	Guías, herramientas u otros principios relacionados.
Versión y cambios	Fecha de creación, de la última revisión y registro breve de modificaciones.

Procedimiento de creación

1. **Parte de un patrón**, no de una observación aislada. Consulta la lectura retrospectiva de la bitácora, el registro de brechas, las revisiones de desempeño y los tropiezos al enseñar.
2. **Aplica las cinco pruebas:** recurrencia, abstracción, mecanismo, acción y otro dominio.

3. **Compara al menos dos casos** en los que apareció el patrón, preferiblemente de contextos distintos, y extrae lo que tienen en común.
4. **Redacta el enunciado** con condición, acción y mecanismo.
5. **Aplica la prueba de la contraposición** y la **prueba de mañana.** Si no las supera, reescribe o descarta.
6. **Asígnale un nombre breve** y un momento del ciclo.
7. **Regístralo como hipótesis**, salvo que ya cuentes con evidencia en varios dominios.

Procedimiento de prueba

1. **Al empezar un aprendizaje nuevo**, recorre la biblioteca y selecciona los principios cuya condición podría darse.
2. **Regístralos como hipótesis activas** del nuevo aprendizaje en tu bitácora.
3. **Observa** si la condición aparece y qué ocurre al aplicar la acción.
4. **Registra el resultado** en la ficha: confirmado, adaptado o no aplicable. Añade contraindicaciones si las descubres.
5. **Actualiza el estado y la confianza.**

Procedimiento de mantenimiento

MOMENTO	OPERACIÓN
Cada mes	En la lectura retrospectiva de la bitácora, identificar patrones candidatos y principios que han fallado.
Cada trimestre	Revisar los principios en estado de hipótesis y de revisión; decidir conservar, modificar o descartar.
Cada año	Revisar la biblioteca completa; podar; comprobar que el número de principios activos sigue siendo manejable.
Al entrar en cada momento del ciclo	Releer los principios de ese momento.

Ejemplo resuelto

Esta es la ficha del principio que Rafael rescató de su vieja lección sobre las fechas, tres meses después de las entrevistas.

CAMPO	CONTENIDO
Nombre	Origen del dato.
Tipo	Error.
Momento del ciclo	Ante el desempeño real; al diseñar.
Enunciado	*Cuando* voy a usar un dato, una respuesta o un resultado que no produje yo, *averiguo cómo se produjo antes de confiar en él*, *porque* el procedimiento de producción puede crear, deformar u ocultar lo que parece mostrar.
Contraindicación	*Salvo cuando* el costo de verificar supera claramente el costo de equivocarme y la decisión es reversible.
Origen	Discrepancias de fechas en tiempo universal (análisis de retención); artefacto del registro de inicios de sesión (análisis de marzo).
Evidencia	Siete episodios en análisis de datos; dos en entrevistas; uno en informes externos.
Dominios probados	Análisis de datos: confirmado. Informes de consultoras: confirmado (definición de retención a 30 días). Entrevistas con clientes: confirmado (preguntas que sugerían la respuesta). Encuestas internas: adaptado (averiguar también quién respondió y quién no).
Confianza	Alta.
Estado	Consolidado.
Conexiones	Guía de registro de eventos; guía de especificación; principio *Decisión primero*; categorías epistémicas de la honestidad cognitiva.
Versión y cambios	Versión 3. Versión 2: ampliado de *campos de base de datos* a *datos en general*. Versión 3: añadida la adaptación sobre quién responde, tras las encuestas internas.

Fragmento de la biblioteca de Rafael, organizada por momento del ciclo

MOMENTO	PRINCIPIO	ESTADO
Al empezar	Plan antes que biblioteca	Consolidado
Al empezar	Tarea real desde el primer día	Consolidado
Al diseñar	Decisión primero	Consolidado
Al diseñar	Origen del dato	Consolidado

MOMENTO	PRINCIPIO	ESTADO
Al practicar	Reproducir antes de crear: practicar con problemas ya resueltos por otros antes de enfrentar los nuevos	Prueba
Ante el estancamiento	Explicar para avanzar	Consolidado, con contraindicación
Ante el estancamiento	Medir dónde se va el tiempo antes de acelerar	Consolidado
Ante el error	Pausa y retorno	Hipótesis (principio ajeno, en prueba)
Al terminar	Una pregunta nueva por proyecto: cerrar cada proyecto anotando la pregunta que abrió	Hipótesis

Al cerrar las treinta entrevistas, Rafael aplicó su octava pregunta de cierre y encontró un patrón que no estaba en su biblioteca. En las entrevistas que mejor habían ido, había dedicado los primeros minutos a que el cliente describiera un día normal de trabajo, sin hablar del producto. En las peores, había entrado directamente en las preguntas. Le pareció una observación útil y, siguiendo su propio procedimiento, no la convirtió todavía en principio. La registró como hipótesis, con dos episodios de evidencia, y la marcó para probarla en el siguiente dominio en que tuviera que obtener información de otras personas.

Experimento de 20 minutos

Durante cinco minutos, escribe todas las lecciones que creas haber aprendido sobre tu manera de aprender o de trabajar, sin filtrarlas. Si llevas una bitácora, usa sus resultados meta.

Durante siete minutos, aplica a cada lección las pruebas de la contraposición y de mañana. Tacha las que no las superen. Para las que queden, aplica la prueba de la abstracción: si mencionan el contenido de un dominio, intenta reescribirlas en términos generales.

Durante cinco minutos, elige la lección que mejor haya resistido y redáctala como principio completo: condición, acción,

mecanismo y, si la conoces, contraindicación. Dale un nombre breve. Anota los episodios que la respaldan.

Durante los tres minutos finales, identifica un dominio distinto de tu vida en el que la condición de ese principio podría darse en las próximas semanas, y escribe cómo lo pondrás a prueba allí.

Objeciones y límites

La primera objeción es que los principios personales pueden ser simplemente racionalizaciones: explicaciones cómodas que el aprendiz construye para justificar sus preferencias. El riesgo es real, y la investigación sobre el sesgo de confirmación lo respalda. La protección que propone este capítulo es triple: exigir recurrencia y mecanismo antes de redactar un principio, registrarlo como hipótesis y ponerlo a prueba de manera deliberada en otros dominios. Aun así, ningún procedimiento personal alcanza el rigor de la investigación controlada, y los principios de la biblioteca deben tratarse siempre como conocimiento provisional.

La segunda objeción es que reducir la experiencia a reglas puede empobrecerla. Buena parte del saber práctico es tácito, difícil de formular y dependiente del contexto, y los expertos a menudo actúan bien sin poder decir por qué. La objeción es justa. La biblioteca de principios no pretende capturar todo el saber práctico, sino hacer explícita la parte que puede formularse, para que pueda transferirse, probarse y corregirse. Lo tácito sigue su propio camino, a través de la práctica.

La tercera objeción es que las reglas pueden volverse rígidas, como mostró el efecto Einstellung. Por eso cada principio incluye su condición y su contraindicación, y por eso la biblioteca se revisa con regularidad. Un principio que se aplica sin leer su condición ha dejado de ser un principio y se ha convertido en un hábito ciego.

La cuarta objeción es que construir y mantener una biblioteca de principios exige tiempo, y que su beneficio es difícil de medir. Es cierto que sus beneficios se ven sobre todo al cambiar de dominio, lo que puede ocurrir pocas veces al año. Pero su costo es bajo: una biblioteca de veinte principios bien formulados cabe en dos páginas, y su mantenimiento se integra en revisiones que el sistema ya contiene.

Por último, algunas personas encuentran artificial hablar de su experiencia en forma de reglas. Nada obliga a usar la forma exacta que propone este capítulo. Lo que conviene conservar es su función: que lo aprendido sobre uno mismo quede formulado de manera que pueda reconocerse cuándo aplicarlo, qué hacer y por qué.

Síntesis

Aprender de la experiencia no consiste en acumular lecciones, porque las lecciones suelen ser demasiado generales para indicar una acción o demasiado particulares para salir de su dominio. La biblioteca de principios reúne hallazgos generalizables sobre el propio aprendizaje y la propia manera de trabajar, de cinco tipos: estrategia, condición, error, regulación y diseño. Esta idea se apoya en la tradición que describe el conocimiento práctico como reglas de condición y acción, y en la observación de que las reglas sencillas funcionan bien en los entornos adecuados. Un hallazgo sube de observación a patrón y de patrón a principio cuando supera cinco pruebas: recurrencia, abstracción, mecanismo, acción y otro dominio, y la comparación de casos distintos facilita su extracción, mientras que la generalización precipitada y el sesgo de confirmación lo amenazan. Un principio se redacta con condición, acción, mecanismo y contraindicación, se respalda con evidencia, lleva un nombre breve y debe superar las pruebas de la contraposición y de mañana. Cada principio es una hipótesis

que se pone a prueba en otros dominios, con tres resultados posibles: confirmarse, adaptarse o no aplicarse. Los métodos son instrumentos y no identidades, y el efecto Einstellung muestra que un método exitoso puede ocultar uno mejor. Los principios atraviesan un ciclo de vida, los ajenos entran como hipótesis, la biblioteca se mantiene pequeña y se organiza por momento del ciclo para releerse cuando hace falta. La ficha de principio reúne todo esto en un formato de creación, prueba y mantenimiento.

Una biblioteca de principios mejora cada aprendizaje por separado. Pero hay momentos en que lo que necesita revisarse no es un principio, sino el sistema completo: cuando el progreso se detiene sin razón aparente, o cuando ha pasado el tiempo suficiente como para preguntarse si todo el sistema sigue sirviendo a su propósito. El capítulo 33 se ocupa de esos momentos.

Pregunta del bucle meta

¿Qué lección sobre ti mismo repites desde hace años sin que te haya dicho nunca qué hacer? Y después del experimento: ¿en qué dominio de tu vida sospechas que un principio que ya tienes podría estar esperando a ser aplicado?

CAPÍTULO 33

Reinicio estratégico y revisión del sistema

Lo que impide la acción hace avanzar la acción; lo que se interpone en el camino se convierte en el camino.

— Marco Aurelio, *Meditaciones*, V, 20

En el segundo año de su residencia, Andrés Villaseñor empezó a aprender ecografía clínica en la cabecera del paciente: el uso de un ecógrafo portátil para responder, en minutos y junto a la cama, preguntas concretas sobre el corazón, los pulmones, el abdomen o los grandes vasos. El servicio de medicina interna había adquirido dos equipos, y los residentes que los dominaran podrían usarlos en las guardias. Andrés se lo tomó como se tomaba todo desde hacía tres años: con un plan.

Durante tres meses, su método fue constante. Hizo un curso en línea con buenas valoraciones, se aprendió las ventanas básicas y, casi cada noche de guardia sin mucho trabajo, practicó con sus compañeros de residencia, que se prestaban de buena gana. Llevaba un contador en su bitácora. Al final del tercer mes había realizado ciento cuarenta exploraciones. Sus imágenes eran cada vez más nítidas y sus compañeros bromeaban con que el ecógrafo ya le obedecía.

Y, sin embargo, algo no funcionaba. En los pocos pacientes reales en que había usado el equipo durante las guardias, dos veces había interpretado mal lo que veía. Una vez describió como

normal un corazón que el ecocardiograma formal del día siguiente mostró con una función claramente disminuida. Otra vez no reconoció una cantidad moderada de líquido en el abdomen que la médica adscrita vio en segundos al revisar las imágenes. En ambos casos, la imagen era buena. El problema estaba en lo que Andrés había hecho con ella.

Su respuesta fue la que habría tenido casi cualquier persona diligente. Si las ciento cuarenta exploraciones no bastaban, haría trescientas. Diseñó un plan para duplicar su práctica: dos sesiones por guardia en lugar de una y una meta semanal de veinte exploraciones. Lo anotó en su tablero, se lo contó con cierto orgullo a Mariana en la cafetería y se preparó para empezar.

Mariana, que ya era médica adscrita de otro hospital, le preguntó una sola cosa: con cuántos pacientes enfermos había practicado. Andrés hizo la cuenta. Con doce. Las otras ciento veintiocho exploraciones habían sido en compañeros jóvenes y sanos, acostados tranquilamente en una sala de descanso. Mariana le hizo una segunda pregunta: quién revisaba sus imágenes. Nadie, respondió Andrés. Las guardaba, pero nadie las veía.

Esa noche, en lugar de empezar su plan de trescientas exploraciones, Andrés abrió su biblioteca de principios. En la sección *ante el estancamiento* había un principio que él mismo había escrito un año antes, tras su experiencia con la ficha de especificación de Rafael, que Mariana le había contado: *cuando el síntoma sugiere una intervención evidente, diagnostica antes de aplicarla*. Lo había escrito, lo había probado en dos dominios y lo tenía marcado como consolidado. Tres meses de estancamiento no habían bastado para que lo releyera.

Antes de esforzarte más, pregunta si estás aprendiendo lo correcto de la forma correcta.

◆ ◆ ◆

Detrás del plan de trescientas exploraciones hay una creencia que la cultura del esfuerzo refuerza desde la infancia: que cuando el progreso se detiene, la respuesta adecuada es aumentar el esfuerzo. Si las horas no alcanzan, más horas. Si las repeticiones no bastan, más repeticiones. Según esta creencia, los estancamientos son pruebas de perseverancia, y quien los supera es quien insiste.

El capítulo 22 ya examinó esta creencia a escala de una sesión, al mostrar que la intensidad no sustituye al diagnóstico, y el capítulo 23 la examinó a escala de una tarea, al mostrar que el síntoma casi nunca nombra su causa. Este capítulo la examina a la escala más amplia: la del aprendizaje completo y la del sistema entero de aprendizaje. Sostiene que muchos estancamientos prolongados no se deben a un esfuerzo insuficiente, sino a un error en los movimientos del ciclo que preceden a la práctica, y que la respuesta adecuada no es acelerar, sino retroceder. Y sostiene también que el sistema completo de un aprendiz, no solo cada aprendizaje, necesita revisarse de forma periódica para seguir sirviendo a su propósito.

33.1 El reflejo equivocado ante el estancamiento

Todo aprendizaje prolongado atraviesa estancamientos. El capítulo 22 los describió como una parte normal del proceso, con causas que pueden ser productivas o problemáticas. Lo que este capítulo examina es la respuesta a ellos, y en particular un reflejo que la hace fracasar: responder a un estancamiento con más de lo mismo.

Este reflejo tiene varias raíces. La primera es la que el capítulo 22 describió: el esfuerzo está bajo control de quien lo ejerce, y aumentarlo produce la sensación de hacer algo. La segunda es la

inversión acumulada. El capítulo 16 presentó la falacia del costo hundido, la tendencia a continuar lo que ya ha costado mucho. Barry Staw describió un fenómeno emparentado, al que llamó *escalada del compromiso*: en sus experimentos, las personas que se sentían responsables de una decisión que había producido malos resultados tendían a invertir todavía más recursos en ella, como si la inversión adicional pudiera justificar la anterior. Andrés no estaba defendiendo una decisión equivocada ante nadie, pero sus ciento cuarenta exploraciones tenían un peso propio: cambiar de método habría significado reconocer que buena parte de ellas no había servido para lo que él creía.

La tercera raíz es más sutil, y la describió con mucha claridad el periodista Joshua Foer en su libro sobre la memoria y la práctica. Foer popularizó la expresión *meseta del "suficientemente bien"* para describir lo que ocurre cuando una habilidad alcanza un nivel aceptable y se automatiza: la persona sigue practicando, pero su práctica se vuelve la ejecución cómoda de lo que ya sabe hacer, y su progreso se detiene. Foer se apoyaba en las fases de Paul Fitts y Michael Posner que el capítulo 3 presentó y en los trabajos de Anders Ericsson sobre la práctica deliberada. Su observación es que la mejora se detiene no por falta de práctica, sino porque la práctica ha dejado de dirigirse a los límites del desempeño. Las exploraciones de Andrés en compañeros sanos se habían convertido en eso: repeticiones cada vez más fluidas de una tarea que ya dominaba, obtener una imagen, mientras la tarea que no dominaba, interpretarla en un paciente enfermo, recibía muy poca práctica.

La cuarta raíz es organizativa y la describió James March en un artículo muy influyente sobre el aprendizaje en las organizaciones. March distinguió entre la **explotación**, que consiste en refinar y aprovechar lo que ya se sabe hacer, y la **exploración**, que consiste en buscar alternativas nuevas. Sostuvo que las organizaciones tienden a favorecer la explotación, porque sus beneficios

son más seguros e inmediatos, y que ese sesgo puede atraparlas en competencias que se vuelven obsoletas. Los aprendices individuales tienen el mismo sesgo. Ante un estancamiento, explotar el método conocido es más cómodo que explorar uno distinto, aunque el método conocido sea precisamente el que produjo el estancamiento.

Frente a estas cuatro raíces, este libro propone una respuesta que llamaremos **reinicio estratégico**: la revisión del diseño del aprendizaje antes de aumentar el esfuerzo. El nombre alude a una idea que el capítulo 5 anticipó: el diagnóstico puede enviar al aprendiz hacia atrás en el ciclo. Cuando los ajustes dentro del ciclo interno no producen mejora, el problema suele estar en los movimientos de querer, definir o mapear. Reiniciar no significa empezar desde cero. Significa volver a esos movimientos, revisarlos con la información que la práctica ha producido y reanudar la práctica con un diseño corregido.

33.2 Las siete preguntas del reinicio

El reinicio estratégico se organiza en torno a siete preguntas. Cada una revisa una parte del diseño del aprendizaje y remite a los capítulos que la desarrollan. Conviene responderlas en orden, porque las primeras se refieren a los movimientos más tempranos del ciclo, y un error en ellos se propaga a los demás.

Primera: ¿estoy aprendiendo la habilidad correcta? La pregunta revisa el segundo movimiento, *definir*. Muchos estancamientos se deben a que la declaración de desempeño, si existe, no describe lo que el aprendiz necesita. Su señal es que la práctica mejora algo que no produce el resultado buscado. Su prueba consiste en releer la declaración y compararla con la situación real en que se usará la capacidad. Andrés no tenía una declaración para la ecografía. Tenía un objetivo formulado como nombre de dominio, *dominar la ecografía clínica*, el mismo error que el capítulo 11

describió. Al escribir su declaración, descubrió que lo que necesitaba no era obtener imágenes en general, sino responder, en una guardia y en pocos minutos, tres preguntas concretas en pacientes con falta de aire o con presión arterial baja: si la función del corazón estaba muy disminuida, si había líquido acumulado en los pulmones y si había líquido libre en el abdomen.

Segunda: ¿la descompuse correctamente? La pregunta revisa la primera mitad del tercer movimiento, *mapear*. Su señal es que la práctica trabaja componentes que no son los que la declaración exige, o que algún componente importante no aparece en ninguna parte del plan. Su prueba es reconstruir la matriz de deconstrucción del capítulo 12 contra la declaración revisada. La matriz de Andrés, construida al principio a partir del temario del curso, tenía muchos componentes de adquisición de imagen y casi ninguno de interpretación. Al rehacerla, la interpretación se dividió en varios componentes, cada uno con su dificultad, y la integración de la imagen con los datos clínicos del paciente apareció como un componente que antes no existía.

Tercera: ¿estoy practicando la subhabilidad correcta? La pregunta revisa el apalancamiento. Su señal es que el tiempo de práctica se concentra en componentes que ya funcionan. Su prueba es el cálculo del tiempo de intervención del capítulo 23: qué proporción de la práctica se dirige a la brecha limitante. En el caso de Andrés, casi toda su práctica se dirigía a la adquisición de imagen, que ya estaba en nivel funcional, y muy poca a la interpretación en pacientes enfermos, que era su brecha limitante.

Cuarta: ¿tengo retroalimentación? La pregunta revisa el movimiento de *observar*. Su señal es que el aprendiz no sabe, después de cada intento, si lo hizo bien. Su prueba es identificar la fuente de retroalimentación de cada componente, como el capítulo 20 enseñó. Andrés guardaba sus imágenes y nadie las revisaba. Sus exploraciones en compañeros sanos tenían, además, una retroali-

mentación engañosa: como casi todo era normal, cualquier interpretación de normalidad resultaba correcta, y eso producía una confianza que la guardia desmentía.

Quinta: ¿la unidad de práctica es adecuada? La pregunta revisa el tamaño y la dificultad de las unidades, en el sentido de los círculos más pequeños del capítulo 24. Su señal es que la práctica se hace siempre con la tarea completa, o siempre fuera de la zona de desafío. Su prueba es aplicar el termómetro de dificultad. Las exploraciones de Andrés eran siempre completas, con todas las ventanas, y siempre en la zona fría: sus compañeros sanos no le planteaban ningún desafío de interpretación.

Sexta: ¿estoy midiendo el resultado correcto? La pregunta revisa los indicadores del plan, que el capítulo 13 describió. Su señal es que el indicador mejora y el resultado real no. Su prueba es comparar el indicador con la declaración de desempeño: ¿su mejora implica que la declaración se está cumpliendo? El contador de exploraciones de Andrés había subido de forma constante durante tres meses mientras su capacidad de interpretar casos reales apenas cambiaba. El indicador medía actividad, no capacidad, el error que el capítulo 3 describió.

Séptima: ¿debo volver al mapa? La pregunta revisa la segunda mitad del movimiento de mapear: las fuentes, la secuencia y las exclusiones. Su señal es que el plan, aun corregido en los puntos anteriores, se apoya en recursos o en una secuencia que no sirven a la declaración. Su prueba es aplicar el plan de una página del capítulo 13 con la declaración revisada. Andrés descubrió que el curso en línea, bueno como introducción, estaba diseñado para la adquisición de imagen, y que la fuente que necesitaba no era otro curso, sino una persona: una médica con experiencia que revisara sus imágenes y un banco de casos patológicos con su interpretación correcta.

Estas siete preguntas recorren el ciclo desde su principio. Su orden tiene una razón práctica: la mayoría de los estancamientos prolongados tiene su origen en las primeras preguntas, y responderlas primero evita corregir la práctica de un aprendizaje mal definido. Cuando todas se responden afirmativamente y el estancamiento persiste, el problema probablemente es una dificultad productiva, en el sentido del capítulo 22, y la respuesta adecuada es sostener la práctica con los indicadores correctos a la vista.

El reinicio de Andrés produjo un plan muy distinto del de las trescientas exploraciones. Escribió su declaración de desempeño con las tres preguntas clínicas. Consiguió que una médica adscrita del servicio de urgencias, la doctora Paulina Ibarra, revisara cada semana sus imágenes guardadas durante veinte minutos. Sustituyó las exploraciones en compañeros por exploraciones supervisadas en pacientes reales, con su consentimiento, y por un banco de casos grabados con hallazgos anormales, en el que interpretaba cada caso antes de consultar la interpretación de referencia. Dividió la práctica en unidades: una sola ventana por sesión, con su interpretación. Y cambió su indicador: dejó de contar exploraciones y empezó a registrar la concordancia entre su interpretación y la de la doctora Ibarra. Durante las primeras dos semanas, esa concordancia fue baja, más baja de lo que su confianza anticipaba. Seis semanas después, había subido de forma clara en las tres preguntas. Andrés hizo, en esas seis semanas, menos exploraciones que en cualquier mes anterior.

33.3 La revisión meta periódica

El reinicio estratégico responde a un estancamiento en un aprendizaje concreto. Pero el sistema de aprendizaje de una persona abarca muchos aprendizajes, guías, principios y hábitos, y puede degradarse sin que ningún aprendizaje concreto se estanque de forma visible. Un aprendiz puede avanzar en todos sus dominios

y, sin embargo, estar aprendiendo cosas que ya no le importan, depender cada vez más de ciertas ayudas, dejar de mantener su arquitectura o haber perdido la curiosidad que lo movía. Estos problemas no aparecen en ninguna sesión. Aparecen solo cuando se mira el sistema desde arriba.

Llamaremos **revisión meta periódica** a la revisión del sistema completo de aprendizaje, más allá de cada aprendizaje particular. Es la aplicación del bucle meta del capítulo 5 a la escala del sistema. Se organiza en torno a ocho preguntas, cada una dirigida a una dimensión del sistema.

Sobre los objetivos: ¿estoy aprendiendo lo que importa? La pregunta revisa si los aprendizajes en curso responden a las prioridades actuales de la vida del aprendiz, y no a prioridades pasadas, a inercias o a exigencias ajenas que ya no tienen sentido.

Sobre la estrategia: ¿estoy usando métodos apropiados? La pregunta revisa si los métodos elegidos corresponden a los tipos de brecha que el aprendiz enfrenta, en el sentido de la tabla de correspondencias del capítulo 23, o si se han convertido en preferencias habituales.

Sobre la práctica: ¿estoy practicando las brechas correctas? La pregunta revisa el tiempo de intervención del conjunto de aprendizajes.

Sobre la memoria: ¿estoy recuperando? La pregunta revisa si la práctica de recuperación y el calendario de reconstrucción siguen funcionando, o si la relectura ha vuelto a colarse en los hábitos.

Sobre la arquitectura: ¿mi conocimiento está conectado? La pregunta revisa si las guías se vinculan entre sí, si la red produce interés compuesto y si el tablero de mantenimiento está al día.

Sobre la autonomía: ¿necesito menos ayuda que antes? La pregunta revisa la dirección del desarrollo que el libro propone, y se responde con el instrumento de la sección 33.6.

Sobre la curiosidad: ¿mi aprendizaje está generando nuevas preguntas? La pregunta revisa si el cuaderno de preguntas vivas del capítulo 9 sigue creciendo y si las preguntas mejoran en calidad. Un sistema que ya no produce preguntas nuevas ha perdido su combustible, aunque todo lo demás funcione.

Sobre la actualización: ¿mi sistema está cambiando? La pregunta revisa si la biblioteca de principios crece, si los principios se prueban y se revisan, y si el método de hoy es mejor que el de hace seis meses. Un sistema que no cambia recorre círculos.

Estas ocho preguntas tienen un parentesco evidente con el diagnóstico de los nueve factores del capítulo 4. La diferencia es de escala. El diagnóstico de los nueve factores se aplica a un aprendizaje concreto para encontrar su factor limitante. La revisión meta periódica se aplica al sistema entero para encontrar su dimensión más débil. Ambos instrumentos comparten la lógica del cuello de botella: conviene intervenir primero en la dimensión que más limita, no en la que más se disfruta mejorar.

La revisión meta tiene además una función que ningún otro instrumento del libro cumple: equilibrar la explotación y la exploración que describió March. Un sistema de aprendizaje puede caer en cualquiera de los dos extremos. En el de la explotación, el aprendiz profundiza siempre en los mismos dominios, con los mismos métodos, y su sistema se vuelve eficiente y cerrado. En el de la exploración, el aprendiz salta de un dominio a otro y de un método a otro, y su sistema se vuelve variado y superficial. La revisión meta pregunta, cada cierto tiempo, en qué proporción se está explorando y explotando, y si esa proporción corresponde a las necesidades del momento.

33.4 Toda medición debe alimentar una decisión

El contador de exploraciones de Andrés ilustra un problema que va mucho más allá de su aprendizaje de ecografía. Los sistemas de

aprendizaje, como las organizaciones, tienden a medir lo que es fácil de medir, y lo fácil de medir no siempre es lo que importa. El capítulo 1 describió este problema a escala institucional con la cultura de la exposición, y el capítulo 3 propuso medir capacidades y no actividad. Este capítulo añade una regla que se aplica a cualquier medición del sistema: **toda medición debe alimentar una decisión**.

En el mundo de las empresas emergentes, Eric Ries popularizó una distinción útil entre las **métricas de vanidad** y las **métricas accionables**. Las primeras, como el número total de usuarios registrados, crecen casi siempre y producen satisfacción, pero rara vez indican qué hacer. Las segundas, como la proporción de usuarios que vuelven después de un cambio concreto, permiten decidir si ese cambio funcionó. El contador de exploraciones de Andrés era una métrica de vanidad: crecía cada semana, lo hacía sentir productivo y no le indicaba ninguna decisión. La concordancia con la doctora Ibarra era una métrica accionable: cuando bajaba en una de las tres preguntas, Andrés sabía qué practicar.

La regla tiene una consecuencia práctica sencilla. Para cada medición que el sistema contiene, conviene escribir **qué decisión informa**. Si la respuesta es ninguna, la medición es, en la mayoría de los casos, decoración, y consume atención sin producir nada. Conviene eliminarla o sustituirla.

Las mediciones de un sistema de aprendizaje pueden agruparse en tres familias, y cada una informa decisiones distintas.

Las **mediciones de actividad**, como las horas, las sesiones o las exploraciones, informan decisiones de gestión del tiempo: si el aprendiz está dedicando al aprendizaje lo que planificó. No informan sobre el aprendizaje mismo, y tratarlas como si lo hicieran es el error que la cultura de la exposición institucionaliza.

Las **mediciones de capacidad**, como el Tablero de Capacidad, el porcentaje de recuperación, la tasa de éxito del termómetro o la concordancia con un experto, informan decisiones sobre el

aprendizaje: qué practicar, cuándo cambiar de nivel, cuándo considerar dominada una guía.

Las **mediciones de método**, como el tiempo de intervención, la proporción de tiempo de administración del sistema, la calibración, el número de principios probados o el Índice de Autonomía, informan decisiones sobre el sistema mismo: si el método funciona, si conviene simplificarlo, si el aprendiz avanza hacia la autonomía.

Un sistema bien calibrado contiene pocas mediciones de cada familia, y cada una vinculada a una decisión. Conviene revisar esa vinculación en cada revisión meta, porque las mediciones tienden a sobrevivir a las decisiones que las justificaban. Andrés, al revisar su sistema completo, encontró otras dos métricas de vanidad además del contador de exploraciones: el número de guías creadas, que no le decía nada sobre si las usaba, y el número de días consecutivos con sesión de estudio, que lo empujaba a hacer sesiones breves e inútiles solo para no romper la racha. Sustituyó la primera por la proporción de guías con la promesa cumplida en su última revisión, y eliminó la segunda.

Hay una advertencia que conviene recordar aquí, porque el capítulo 1 la presentó en su forma institucional: cuando una medida se convierte en objetivo, deja de ser una buena medida. Incluso las métricas accionables pueden deformarse si el aprendiz empieza a optimizarlas en lugar de optimizar lo que miden. Un aprendiz que busca aumentar su concordancia con un experto podría empezar a imitar sus interpretaciones sin comprenderlas. La protección, como en el capítulo 3, consiste en variar las mediciones y en no perder de vista la situación real que la declaración de desempeño describe.

33.5 La revisión anual del sistema

Las revisiones del sistema tienen distintas escalas. La bitácora se revisa cada semana. La lectura retrospectiva, cada mes. El tablero de mantenimiento y la biblioteca de principios, cada trimestre. Y hay una revisión de escala mayor que conviene hacer una vez al año: la **revisión anual del sistema**. Su propósito no es corregir aprendizajes, sino examinar el sistema entero con la distancia que solo el tiempo permite.

La idea de detenerse periódicamente para revisar cómo se ha trabajado tiene una tradición en muchos ámbitos. Los equipos de desarrollo de software que siguen métodos ágiles celebran reuniones de retrospectiva al final de cada ciclo de trabajo, con el propósito de examinar su manera de trabajar y mejorarla. Las organizaciones hacen revisiones anuales de su estrategia. El capítulo 25 presentó la revisión posterior a la acción. La revisión anual del sistema aplica esa misma lógica a la vida de aprendizaje de una persona.

La revisión anual recorre seis objetos.

El primero son las **brechas**: las que se cerraron durante el año, las que siguen abiertas y las que se repiten de un dominio a otro. Estas últimas suelen señalar un principio de error que todavía no se ha formulado.

El segundo son las **actualizaciones**: qué guías se modificaron, qué dominios cambiaron, qué conocimiento se volvió obsoleto y si las señales de revisión anticipada funcionaron.

El tercero son las **nuevas guías**: cuáles se crearon, cuáles merecían existir y no se crearon, y cuáles se crearon sin necesidad estructural.

El cuarto son las **conexiones**: qué vínculos nuevos se establecieron en la red, qué contradicciones se resolvieron y qué regiones de las guías panorámicas siguen vacías.

El quinto son las **obsolescencias**: qué guías, principios, herramientas o dominios han dejado de servir y conviene podar o archivar.

El sexto es el **método**: qué principios se consolidaron, cuáles se retiraron, cómo cambió el Índice de Autonomía y qué aprendió el aprendiz sobre sí mismo que no sabía un año antes.

A estos seis objetos, la revisión anual añade tres decisiones que solo tienen sentido a esa escala.

La primera es la **decisión de cartera**: qué dominios se mantendrán activos el año siguiente, cuáles se profundizarán, cuáles se mantendrán con el mínimo esfuerzo y cuáles se archivarán. El capítulo 25 describió estas opciones al alcanzar el primer nivel de competencia. La revisión anual las aplica al conjunto.

La segunda es la **decisión de exploración**: qué proporción del año se dedicará a explorar dominios o métodos nuevos, y cuáles serán. Esta decisión protege contra el sesgo de explotación que March describió, y conecta con el cuaderno de preguntas vivas: las preguntas que llevan meses latentes son candidatas naturales a convertirse en exploraciones.

La tercera es la **decisión de simplificación**: qué partes del sistema pueden eliminarse sin pérdida. Un sistema que solo crece termina por volverse inmanejable, como advirtió el capítulo 29. La revisión anual es el momento de aplicar la regla del crecimiento en sentido inverso: si una herramienta, un registro o una rutina no ha producido ninguna decisión útil en un año, conviene retirarla.

La revisión anual de Andrés, al terminar su segundo año de residencia, le llevó una tarde de domingo. Su hallazgo principal no se refería a ningún dominio médico. Al revisar las brechas del año, advirtió que las tres más costosas, en ecografía, en el manejo de pacientes con sepsis y en la preparación de su primer trabajo de investigación, habían tenido el mismo origen: en los tres casos había empezado a practicar antes de definir el resultado observa-

ble, y en los tres casos había tardado meses en descubrirlo. Tenía el principio adecuado en su biblioteca desde hacía un año. Lo que le faltaba era un mecanismo para releerlo en el momento oportuno. Su decisión de simplificación fue curiosa: eliminó cuatro registros que no usaba y añadió una sola cosa, una lista de cinco preguntas que se obligó a responder antes de empezar cualquier aprendizaje nuevo. La primera de ellas era *¿cuál es mi declaración de desempeño*?

33.6 El Índice de Autonomía

La dirección que este libro propone, desde su introducción, es la del paso de la dependencia externa al gobierno interno del propio aprendizaje. El capítulo 6 describió esa dirección con la Escalera del Aprendiz, y el capítulo 7 ofreció el inventario de decisiones para ver quién decide cada aspecto de un aprendizaje. Queda por ofrecer un instrumento que mida, con algo más de precisión, cuánta capacidad tiene el aprendiz para ejecutar cada función del ciclo sin ayuda. Llamaremos **Índice de Autonomía** a ese instrumento.

El índice evalúa diez funciones del ciclo de aprendizaje.

1. **Elegir qué aprender.**
2. **Definir el objetivo.**
3. **Encontrar recursos.**
4. **Diseñar la práctica.**
5. **Recuperar.**
6. **Diagnosticar.**
7. **Corregir.**
8. **Evaluar.**
9. **Transferir.**
10. **Actualizar el sistema.**

Cada función se valora en una escala de cinco niveles, definidos por la conducta del aprendiz.

NIVEL	DESCRIPCIÓN
0	Otro lo hace por mí.
1	Lo hago siguiendo instrucciones paso a paso.
2	Lo hago solo, pero necesito verificación externa.
3	Lo hago solo y lo verifico con evidencia propia.
4	Lo hago solo, lo verifico y puedo enseñarlo o mejorar el método.

La suma de las diez valoraciones, con un máximo de cuarenta puntos, se expresa como porcentaje del máximo posible.

Conviene precisar la relación entre este índice y el inventario de decisiones del capítulo 7, porque ambos se refieren a la autonomía y podrían confundirse. El inventario pregunta **quién toma** cada decisión de un aprendizaje. El índice pregunta **con qué capacidad** el aprendiz puede ejecutar cada función. Las dos preguntas pueden tener respuestas muy distintas. Una persona puede tomar ella misma la decisión de diagnosticar sus brechas, lo que el inventario registraría como *yo*, y diagnosticarlas mal, lo que el índice registraría con un nivel bajo. Y una persona puede delegar una función, por ejemplo la selección de recursos en un buen programa, y tener, sin embargo, una capacidad alta para ejecutarla si fuera necesario. El inventario describe la distribución actual de la agencia. El índice describe la capacidad disponible para ejercerla.

Conviene precisar también su relación con la Escalera del Aprendiz. Existe una correspondencia aproximada entre ambos instrumentos: un aprendiz con valoraciones bajas en casi todas las funciones está en los primeros peldaños; uno con valoraciones altas en diagnosticar y corregir está cerca del quinto; uno con valoraciones altas en elegir, definir, encontrar recursos y diseñar está cerca del sexto; y uno con valoraciones altas en actualizar el sistema está cerca del séptimo. Pero la correspondencia no es

exacta, y el índice tiene una ventaja sobre la escalera: muestra el perfil completo, con sus desigualdades, en lugar de un solo peldaño. Como la escalera, el índice se aplica **por dominio**, porque la capacidad para ejecutar cada función varía de un dominio a otro.

Sobre el significado del índice conviene insistir en una advertencia. **La meta no es alcanzar el cien por ciento en todas las funciones ni en todos los dominios.** Delegar funciones puede ser una decisión perfectamente autónoma: un aprendiz que confía la selección de recursos a un programa excelente, o la evaluación a un examinador experto, no pierde autonomía si lo hace por elección y podría hacerlo solo si lo necesitara. Lo que el índice busca no es la independencia total, sino una trayectoria: que la **agencia efectiva** aumente con el tiempo, que las funciones críticas para los objetivos del aprendiz alcancen niveles altos y que las delegaciones sean conscientes. Un índice que sube de un año a otro en los dominios que importan es la señal de que el sistema avanza en la dirección que este libro propone.

Conviene recordar, por último, el estatuto del instrumento. El Índice de Autonomía es un principio de diseño y no una escala validada empíricamente. Sus niveles son definiciones de conducta que el aprendiz aplica sobre sí mismo, con los riesgos de sesgo que el capítulo 10 describió. Por eso conviene asignar cada nivel a partir de un ejemplo concreto y reciente, y elegir el nivel inferior en caso de duda, como en el Tablero de Capacidad.

Andrés aplicó el índice a dos dominios al final de su segundo año: el razonamiento clínico en medicina interna, que llevaba tres años construyendo, y la ecografía clínica, que llevaba cinco meses.

FUNCIÓN	RAZONAMIENTO CLÍNICO	ECOGRAFÍA CLÍNICA
Elegir qué aprender	4	3
Definir el objetivo	4	2
Encontrar recursos	3	2

FUNCIÓN	RAZONAMIENTO CLÍNICO	ECOGRAFÍA CLÍNICA
Diseñar la práctica	4	2
Recuperar	4	3
Diagnosticar	3	1
Corregir	3	2
Evaluar	3	1
Transferir	3	1
Actualizar el sistema	3	2
Total	**34 / 40 (85 %)**	**19 / 40 (48 %)**

La comparación le resultó más útil que cada cifra por separado. En el razonamiento clínico, su perfil era alto y bastante uniforme. En la ecografía, sus funciones más débiles eran diagnosticar y evaluar: no podía detectar sus propios errores de interpretación sin la doctora Ibarra, ni juzgar por su cuenta si una exploración respondía bien a la pregunta clínica. Esas dos funciones dependían de un criterio experto que todavía no había interiorizado, exactamente la transición del cuarto al quinto peldaño que el capítulo 6 describió. Su plan para el trimestre siguiente se dirigió a ellas: antes de mostrar cada imagen a la doctora Ibarra, escribiría su interpretación, su confianza y los dos rasgos de la imagen en que la basaba, y después compararía no solo su conclusión, sino su razonamiento. Tres meses después, su valoración en diagnosticar y evaluar había subido un nivel en ambas funciones.

33.7 La herramienta: el ritual trimestral de revisión

El **ritual trimestral de revisión** reúne en una sola sesión, cada tres meses, las revisiones del sistema que este libro ha propuesto por separado. Su duración habitual es de sesenta a noventa minutos. La revisión anual es una versión ampliada del mismo ritual, con las tres decisiones de la sección 33.5.

Parte A — Reunir los datos (15 minutos)

1. **Bitácora del aprendiz:** lecturas retrospectivas de los tres meses.
2. **Registro de brechas:** brechas abiertas, cerradas y repetidas.
3. **Tablero de mantenimiento:** recuperaciones realizadas, guías actualizadas, señales de revisión.
4. **Biblioteca de principios:** principios en hipótesis, en prueba y en revisión.
5. **Cuaderno de preguntas vivas:** preguntas nuevas y su calidad.
6. **Mediciones del sistema:** tiempo de intervención y proporción de tiempo de administración.

Parte B — Revisión meta (20 minutos)

Responde por escrito las ocho preguntas, con una valoración del 1 al 5 y una evidencia para cada una.

DIMENSIÓN	PREGUNTA	VALORACIÓN	EVIDENCIA
Objetivos	¿Estoy aprendiendo lo que importa?		
Estrategia	¿Estoy usando métodos apropiados?		
Práctica	¿Estoy practicando las brechas correctas?		
Memoria	¿Estoy recuperando?		
Arquitectura	¿Mi conocimiento está conectado?		
Autonomía	¿Necesito menos ayuda que antes?		
Curiosidad	¿Mi aprendizaje genera nuevas preguntas?		
Actualización	¿Mi sistema está cambiando?		

Identifica la dimensión más débil.

Parte C — Estancamientos (15 minutos)

Para cada aprendizaje que no haya progresado en el trimestre, aplica las siete preguntas del reinicio en orden y detente en la primera que no puedas responder afirmativamente.

PREGUNTA	SEÑAL	REMITE A
¿Estoy aprendiendo la habilidad correcta?	La práctica mejora algo que no produce el resultado buscado.	Declaración de desempeño
¿La descompuse correctamente?	Faltan componentes o sobran.	Matriz de deconstrucción
¿Practico la subhabilidad correcta?	El tiempo va a lo que ya funciona.	Tiempo de intervención
¿Tengo retroalimentación?	No sé si cada intento fue correcto.	Fuentes de retroalimentación
¿La unidad de práctica es adecuada?	Siempre la tarea completa, o fuera de la zona de desafío.	Termómetro de dificultad
¿Mido el resultado correcto?	El indicador mejora y el resultado real no.	Indicadores del plan
¿Debo volver al mapa?	Las fuentes o la secuencia no sirven a la declaración.	Plan de una página

Parte D — Mediciones y autonomía (15 minutos)

1. **Revisa cada medición del sistema** y escribe la decisión que informa. Elimina o sustituye las que no informen ninguna.
2. **Aplica el Índice de Autonomía** a tus dominios principales. Compara con el trimestre anterior.
3. **Identifica las dos funciones más débiles** en el dominio que más te importa.

Parte E — Principios y poda (10 minutos)

1. **Decide el estado** de los principios en hipótesis y en revisión: conservar, modificar o descartar.
2. **Poda** guías, registros y herramientas que no hayan producido ninguna decisión en el trimestre.
3. **Comprueba la regla del diez por ciento.**

Parte F — Decisiones (10 minutos)

1. **Elige un máximo de tres decisiones** para el trimestre siguiente. Cada una debe dirigirse a la dimensión más débil, a un estancamiento o a una función de autonomía.
2. **Escribe cada decisión** con la forma de una intención de implementación: *cuando sea [momento], haré [acción].*
3. **Anota qué principios de tu biblioteca** conviene releer en los momentos del ciclo que el trimestre traerá.

Ampliación anual

Una vez al año, añade a las partes anteriores la revisión de los seis objetos de la sección 33.5 y las tres decisiones de cartera, exploración y simplificación.

Ejemplo resuelto

Este es el resumen del ritual trimestral de Andrés en el que apareció el problema de la ecografía.

PARTE	HALLAZGOS
A · Datos	Bitácora: tres meses de sesiones de ecografía sin resultado meta anotado. Registro de brechas: dos errores de interpretación en pacientes reales, sin formular con la fórmula del error. Tablero: calendario de reconstrucción al día en medicina interna. Biblioteca: ningún principio probado en el trimestre.
B · Revisión meta	Objetivos 4; estrategia 2; práctica 2; memoria 4; arquitectura 3; autonomía 3; curiosidad 4; actualización 2. Dimensiones más débiles: estrategia, práctica y actualización.
C · Estancamientos	Ecografía: se detiene en la primera pregunta. No hay declaración de desempeño. Revisadas las siete: la habilidad estaba mal definida, la descomposición sobrerrepresentaba la adquisición de imagen, el tiempo de intervención en interpretación era bajo, no había retroalimentación, la unidad era siempre la exploración completa en la zona fría, el indicador era de actividad y la fuente principal no servía a la declaración.
D · Mediciones	Contador de exploraciones: ninguna decisión; sustituido por la concordancia con la revisora. Número de guías creadas: sustituido por la proporción de guías con promesa cumplida. Racha de días de estudio: eliminada. Índice de Autonomía: razonamiento clínico 85 %; ecografía 48 %, con diagnosticar y evaluar en nivel 1.

PARTE	HALLAZGOS
E · Principios	*Diagnostica antes de la intervención evidente* estaba consolidado y no se releyó. Se añade a la lista de momentos *ante el estancamiento* con una señal: cuando el plan para salir de un estancamiento consista en hacer más de lo mismo.
F · Decisiones	1. *Cuando empiece cualquier aprendizaje nuevo, escribiré la declaración de desempeño antes de abrir un recurso.* 2. *Cada jueves, mostraré a la revisora mis imágenes con mi interpretación, mi confianza y los dos rasgos en que me baso.* 3. *Cada domingo, completaré el resultado meta de la semana en la bitácora antes de planificar la siguiente.*

Al terminar, Andrés anotó una observación en su bitácora que no correspondía a ningún campo. Había construido un sistema que funcionaba muy bien en el dominio donde lo había construido, y había dado por hecho que funcionaría solo en cualquier otro. No había sido así. El sistema no se había trasladado a la ecografía por sí mismo; había tenido que llevarlo él, deliberadamente, en cada uno de sus movimientos. Anotó la observación como hipótesis de un principio nuevo, y le puso un nombre provisional: *el sistema también se transfiere por la vía alta*.

Experimento de 20 minutos

Elige un aprendizaje en el que sientas que no avanzas desde hace varias semanas.

Durante siete minutos, aplícale las siete preguntas del reinicio en orden. Escribe una respuesta para cada una y detente en la primera que no puedas responder afirmativamente con evidencia.

Durante cuatro minutos, escribe la decisión que corresponde a esa pregunta, antes de pensar en aumentar tu esfuerzo. Compárala con lo que pensabas hacer antes del experimento.

Durante cinco minutos, aplica el Índice de Autonomía a ese dominio, con un ejemplo reciente para cada valoración. Identifica tus dos funciones más débiles.

Durante los cuatro minutos finales, revisa las mediciones que usas en ese aprendizaje y escribe, para cada una, qué decisión

informa. Elimina o sustituye al menos una que no informe ninguna. Después, fija en tu calendario la fecha de tu primer ritual trimestral.

Objeciones y límites

La primera objeción es que algunos estancamientos no se resuelven con ningún rediseño. Hay aprendizajes que exigen simplemente tiempo y práctica sostenida, y cambiar de método ante cada meseta puede impedir que la práctica produzca sus efectos. Es cierto, y por eso el reinicio termina con una conclusión posible: si las siete preguntas se responden afirmativamente, el estancamiento probablemente es una dificultad productiva, y la respuesta adecuada es sostener la práctica. El reinicio no es una invitación a cambiar de método con frecuencia, sino un control para asegurarse de que el método no es el problema.

La segunda objeción es que las revisiones periódicas consumen un tiempo que podría dedicarse a aprender. Un ritual trimestral de noventa minutos y una revisión anual de una tarde suman pocas horas al año, y su rendimiento, cuando evitan un trimestre de práctica mal dirigida, es considerable. Pero la regla del diez por ciento sigue siendo el límite, y el propio ritual incluye la decisión de simplificar.

La tercera objeción se refiere al Índice de Autonomía. Como todo instrumento de autoevaluación, está expuesto a sesgos, y sus niveles son convenciones de diseño y no una escala validada. Su valor está en la comparación a lo largo del tiempo y entre dominios, más que en sus cifras absolutas, y en la conversación que puede generar con alguien que conozca el trabajo del aprendiz y pueda contrastar sus valoraciones.

La cuarta objeción es que la autonomía no siempre es deseable, y que en ciertos contextos la supervisión externa es una garantía necesaria. En la medicina, la aviación o cualquier actividad de

alto riesgo, la evaluación externa no es una muleta que convenga abandonar, sino una salvaguarda que conviene conservar aunque el profesional sea muy competente. El índice no propone eliminar esa supervisión, sino que el aprendiz desarrolle la capacidad de evaluarse y la contraste con la evaluación externa, en lugar de sustituirla.

La quinta objeción advierte que la revisión del sistema puede convertirse en una forma de control excesivo sobre la propia vida, que resta espontaneidad al aprendizaje. El riesgo existe para ciertas personas. El sistema de este libro es un instrumento al servicio del aprendizaje, y quien sienta que se ha convertido en su fin haría bien en aplicarle su propia decisión de simplificación.

Por último, conviene recordar que las ideas de March sobre la exploración y la explotación, las de Staw sobre la escalada del compromiso y las de Ries sobre las métricas se desarrollaron en contextos organizacionales, y su traslado al aprendizaje individual es una analogía útil, no una aplicación directa de sus hallazgos.

Síntesis

Ante un estancamiento prolongado, el reflejo habitual es aumentar el esfuerzo, impulsado por la sensación de control, la escalada del compromiso, la comodidad de la práctica automatizada y el sesgo hacia la explotación de lo conocido. El reinicio estratégico propone lo contrario: revisar el diseño antes de esforzarse más, mediante siete preguntas que recorren el ciclo desde su principio: si la habilidad es la correcta, si la descomposición es adecuada, si se practica la subhabilidad que limita, si hay retroalimentación, si la unidad de práctica está en la zona de desafío, si se mide el resultado correcto y si conviene volver al mapa. La revisión meta periódica examina el sistema completo en ocho dimensiones: objetivos, estrategia, práctica, memoria, arquitectura, autono-

mía, curiosidad y actualización, y equilibra la exploración y la explotación. Toda medición debe alimentar una decisión, y conviene distinguir las mediciones de actividad, de capacidad y de método, y eliminar las métricas de vanidad. La revisión anual examina las brechas, las actualizaciones, las nuevas guías, las conexiones, las obsolescencias y el método, y toma tres decisiones: de cartera, de exploración y de simplificación. El Índice de Autonomía mide, por dominio, la capacidad de ejecutar diez funciones del ciclo sin ayuda, se distingue del inventario de decisiones y no persigue la independencia total, sino una trayectoria ascendente de agencia efectiva. El ritual trimestral de revisión reúne todo esto en una sesión periódica que termina en un máximo de tres decisiones.

Con este capítulo, el lector dispone de todas las piezas del sistema. Queda reunirlas en un solo procedimiento y ponerlo a prueba con un aprendizaje completo, desde la primera pregunta hasta la última revisión. El capítulo 34 lo hace.

Pregunta del bucle meta

¿Qué estancamiento de tu vida has intentado resolver esforzándote más, cuando quizá el problema estaba en lo que definiste al principio? Y después del experimento: ¿qué medición que te hacía sentir productivo no informaba, en realidad, ninguna decisión?

CAPÍTULO 34

El Protocolo Cero: cómo aprender cualquier cosa

Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.

— Antonio Machado, *Campos de Castilla*, 1912

Dieciocho meses después de las entrevistas con clientes, un martes por la tarde, Ximena llamó a Rafael Quintana a su oficina con una noticia que sonaba a encargo y era, en realidad, un examen. La nueva línea de productos para empresas estaba lista para su primera versión, y el área jurídica había advertido que su diseño implicaba tratar datos personales de los empleados de los clientes: nombres, horarios, ubicaciones de trabajo. Las decisiones de producto que Rafael tomaría en los meses siguientes tendrían consecuencias legales que él no sabía evaluar. El despacho externo que asesoraba a la empresa revisaría cada función antes de su lanzamiento, pero cada revisión costaba semanas y dinero, y los abogados se quejaban de recibir diseños que ignoraban obligaciones elementales.

—Necesito que en tres semanas puedas mirar una función nueva y saber qué preguntarle a jurídico —dijo Ximena—. No que seas abogado. Que no llegues con los ojos cerrados.

Rafael aceptó. Al salir, advirtió que no sentía lo que había sentido dos años antes, en la misma oficina, cuando Ximena le pidió que aprendiera análisis de datos en ocho semanas. Aquella vez había sentido pánico, y el pánico lo había llevado a comprar tres

cursos esa misma tarde. Esta vez sentía otra cosa, que tardó en nombrar. No sabía nada de protección de datos personales. No conocía la ley, ni su vocabulario, ni sus principios, ni sus trampas. Y, sin embargo, sabía exactamente qué haría a la mañana siguiente.

No abrió ningún curso. No buscó recursos. Abrió su región *Cómo trabajo*, leyó los principios de su sección *al empezar* y tomó una hoja en blanco. En la parte superior escribió cinco preguntas: qué decisión alimentará lo que aprenda, qué podré hacer al terminar, de qué está hecho eso, cuál es el camino más corto y cómo sabré, durante el camino, si voy bien.

Esa noche, al contárselo a su pareja, ella le preguntó si no le preocupaba no saber nada del tema. Rafael respondió con una frase que, dos años antes, no habría podido decir con sinceridad:

—Todavía no sé hacer esto. Pero sé cómo empezar.

El objetivo no es terminar el currículo; es poder crear el siguiente.

◆ ◆ ◆

Detrás de la tranquilidad de Rafael hay algo que este libro ha prometido desde su introducción y que la mayoría de los sistemas educativos no se propone producir. La creencia contraria, la que Rafael sostenía dos años antes sin formularla, es que aprender algo nuevo exige un currículo: alguien que sepa qué hay que aprender, en qué orden y cómo se evalúa. Según esta creencia, la persona que se enfrenta a un dominio desconocido sin un programa de estudios está desamparada, y su primera tarea es encontrar uno. La autonomía, en el mejor de los casos, consistiría en elegir bien el curso.

Las treinta y tres capítulos anteriores han desmontado esta creencia pieza por pieza. Han mostrado que el currículo ajeno

resuelve funciones que el aprendiz puede aprender a resolver: definir, descomponer, secuenciar, obtener retroalimentación, diagnosticar, integrar, mantener y actualizar. Este capítulo reúne todas esas piezas en un solo procedimiento, al que llamaremos **Protocolo Cero**, porque es el que se aplica antes de cualquier otro, cuando todavía no hay nada: ni currículo, ni maestro, ni ruta. Y lo pone a prueba dos veces: primero, reconstruyendo el recorrido completo de un aprendizaje que empezó mal y terminó bien; después, en una misión que nadie enseñó.

34.1 El sistema completo en un solo recorrido

El Protocolo Cero no introduce herramientas nuevas. Organiza las existentes en el orden del Ciclo de Autoactualización, de modo que un aprendiz frente a un dominio desconocido pueda recorrerlas sin tener que recordar en qué capítulo estaba cada una. Su estructura sigue los nueve movimientos, con una fase preliminar que el ciclo da por supuesta.

La **fase preliminar** consiste en leer la propia biblioteca de principios, en su sección de inicio. Es la fase que convierte la experiencia acumulada en ventaja. Un aprendiz que la omite empieza cada dominio como si fuera el primero.

El **movimiento de querer** convierte la intención inicial en una pregunta investigable con la escalera de la pregunta del capítulo 9, y fija en frío dos cosas: el compromiso mínimo que se está dispuesto a invertir antes de juzgar el aprendizaje y el criterio con que se decidiría abandonarlo, como propuso el capítulo 22.

El **movimiento de definir** produce la declaración de desempeño del capítulo 11, con su nivel, su prueba y sus listas de inclusión y exclusión. Si la intención todavía es demasiado difusa para declararla, produce en su lugar una declaración de exploración con plazo.

El **movimiento de mapear** produce la exploración panorámica, la matriz de deconstrucción del capítulo 12 y el plan de una página del capítulo 13, con su premortem. Y prepara el entorno con la auditoría de fricción del capítulo 14.

El **movimiento de actuar** combina la entrada de conocimiento de la Parte V, con la prelectura, el selector de profundidad, las notas en tres zonas y el sistema operativo semanal, y la construcción de capacidad de la Parte VI, con la rutina de puerta cerrada y los bloques de práctica con el bucle HOC.

El **movimiento de observar** registra lo que ocurre con la bitácora del capítulo 31, la bitácora de calibración del capítulo 10 y el registro de recuperación del capítulo 19.

El **movimiento de diagnosticar** convierte los fallos en brechas con el registro del capítulo 21, el diagnosticador del capítulo 23 y, cuando aparece el malestar, el clasificador del capítulo 22.

El **movimiento de ajustar** interviene con sesiones de brecha, el termómetro de dificultad del capítulo 24, el protocolo de pausa y retorno y, cuando los ajustes no bastan, el reinicio estratégico del capítulo 33.

El **movimiento de integrar** lleva la capacidad a su prueba de fuego del capítulo 25, la destila, la convierte en Guía de Capacidad, la conecta con la arquitectura Matrioska, la inscribe en el calendario de reconstrucción y la audita enseñándola.

El **movimiento de actualizar** responde las ocho preguntas de cierre, extrae principios para la biblioteca, mide el Índice de Autonomía, decide si profundizar, transferir o mantener, y registra la pregunta nueva que el aprendizaje abrió.

Formulado así, el protocolo parece largo, y lo es si se aplica completo. Pero su propósito no es que cada aprendizaje recorra cada herramienta, sino que ninguna función del ciclo quede sin atender. Un aprendizaje pequeño puede cubrir la fase de mapear con una matriz de seis líneas y una siguiente acción. Uno grande puede necesitar el plan completo. La regla del crecimiento del

capítulo 14 se aplica también aquí, y la sección 34.8 ofrece una versión mínima del protocolo para los casos en que la completa sería excesiva.

Hay un antecedente clásico que conviene reconocer, porque el Protocolo Cero pertenece a su familia. En 1945, el matemático George Pólya publicó un pequeño libro sobre la resolución de problemas en el que propuso cuatro fases: comprender el problema, concebir un plan, ejecutar el plan y examinar la solución obtenida. Su aportación más duradera no fueron las fases, sino las preguntas que las acompañaban: *¿cuál es la incógnita?*, *¿conoces un problema relacionado?*, *¿puedes resolver una parte del problema?*, *¿puedes usar el resultado o el método en otro problema?* Pólya sostenía que esas preguntas, interiorizadas, convierten a quien resuelve problemas en alguien capaz de enfrentarse a problemas que nunca ha visto. El Protocolo Cero tiene la misma ambición aplicada al aprendizaje, y comparte su convicción central: lo que se transfiere de un problema a otro no es la solución, sino la manera de interrogarlo.

34.2 Un caso completo: el recorrido de Rafael

La mejor manera de comprender el protocolo es verlo aplicado a un aprendizaje real de principio a fin, con sus errores incluidos. El recorrido de Rafael en análisis de datos, que los capítulos anteriores han presentado por fragmentos, ofrece ese caso. Conviene reconstruirlo en orden, porque su valor está precisamente en que no empezó con el protocolo. Empezó como empiezan casi todos los aprendizajes adultos, y fue descubriendo cada fase al tropezar con su ausencia.

Semana uno: un querer sin definición. Rafael tenía una intención genuina y una presión real, y ambas son buenas puertas de entrada, como mostró el capítulo 9. Pero su respuesta fue saltar directamente al cuarto movimiento: compró tres cursos, guardó

cuarenta y dos enlaces y dedicó catorce horas a videos. En términos del protocolo, omitió la fase preliminar, porque no tenía biblioteca; omitió el movimiento de definir, porque su objetivo era el nombre de un dominio; y omitió el de mapear, porque adoptó la secuencia de los cursos como si fuera la suya. Su actuar fue casi todo consumo, y su observar se limitaba a cuestionarios que medían reconocimiento.

Semana tres: la primera ruptura detectada. El encargo de Ximena sobre la retención de marzo actuó como una prueba de fuego prematura, y reveló lo que tres semanas de cursos ocultaban. La llamada con Irene fue, sin que ninguno de los dos lo llamara así, un localizador de rupturas: tres preguntas que recorrían el ciclo desde su principio y se detenían en el segundo movimiento. Rafael escribió su declaración de desempeño: tres tipos de análisis, con los datos de la empresa, sin ayuda, en menos de un día cada uno, con un resultado que Irene aprobaría.

Semana cuatro: el diseño. La declaración transformó el mapa. Dos tercios de lo que había estudiado resultaron innecesarios para su objetivo. Su matriz de deconstrucción separó conceptos, principios, procedimientos y criterios, y reveló un concepto umbral que ningún curso subrayaba: la manera de registrar un evento condiciona toda métrica construida sobre él. Su noche de setenta y tres recursos clasificados fue la procrastinación sofisticada del capítulo 13, y la corrigió con un plan de una página que dejó cuatro fuentes, dos personas y una colección de informes antiguos convertidos en problemas resueltos con su clave. Delegó en Julián la estructura interna de la base de datos, y Julián le advirtió, de pasada, que la tabla de eventos de inicio de sesión había cambiado en febrero. Rafael lo anotó sin entender su importancia.

Semana cinco: el entorno. Sus sesiones nocturnas fallaban, y él lo atribuyó a su falta de disciplina. La auditoría de fricción del

capítulo 14 mostró otra cosa: de tres horas planificadas, más de dos se perdían en conectarse, buscar y responder mensajes. El protocolo de arranque, las sesiones matutinas y la nota de reanudación cambiaron el rendimiento sin cambiar su voluntad. En esa misma semana, su archivo de *Errores* se convirtió en un registro de brechas, y cinco discrepancias aparentemente distintas se revelaron como una sola: las fechas en tiempo universal.

Semana seis: la entrada del conocimiento. El informe de la consultora le enseñó el valor de la prelectura. Tres horas de lectura lineal no produjeron ninguna opinión. Quince minutos de prelectura con Irene produjeron una tesis, una arquitectura y un supuesto oculto en el anexo metodológico: la definición de retención a treinta días. Su intervención en la reunión del jueves le valió un encargo adicional, verificar el hallazgo con la definición de la empresa.

Semana siete: la práctica con fuentes discrepantes. La comparación de grupos le exigió leer tres fuentes que parecían contradecirse. El selector de profundidad del capítulo 16 redujo sus nueve horas de lectura indiscriminada a una lectura dirigida, y la tabla sintópica convirtió la contradicción aparente en un marco propio sobre significación, tamaño de muestra y relevancia práctica.

Semana ocho: el diagnóstico. Rafael sabía hacer casi todo lo que su declaración exigía, pero cada análisis le llevaba dos días. Su diagnóstico intuitivo, falta de velocidad, lo llevó a una semana de práctica cronometrada que no sirvió de nada. El diagnosticador de cuellos de botella, aplicado con un registro de tiempo por fase, mostró que la restricción estaba en la especificación del análisis, antes de la primera línea de código. La ficha de especificación nació ese día.

Semanas nueve y diez: la prueba de fuego. El plazo de ocho semanas había vencido, y la declaración no se cumplía del todo. En la novena semana, dos de los tres tipos de análisis se resolvían

en menos de un día. El tercero, la comparación de grupos, seguía llevándole un día y medio, porque la verificación estadística se había convertido en la nueva restricción. Rafael se lo dijo a Ximena sin adornos, con sus registros en la mano. Ximena, que había esperado un fracaso o una exageración, recibió un informe preciso de lo que funcionaba y lo que no, y le concedió dos semanas más. En la décima semana, con sesiones de brecha dirigidas a la verificación, el tercer tipo bajó de un día.

En esas dos semanas se cerraron también los tres encargos que el aprendizaje había dejado abiertos, y los tres mostraron lo que el sistema había construido.

El primero era la **retención de marzo**. Con la advertencia de Julián y el principio que después llamaría *origen del dato*, Rafael recalculó la retención de febrero y de marzo con una definición de retorno que no dependiera del registro de inicios de sesión modificado. La mayor parte de la caída desapareció. Lo que quedaba era una disminución pequeña, concentrada en los usuarios que habían llegado en marzo a través de una campaña publicitaria de gran alcance y bajo interés. La conclusión que presentó a Ximena no era la que ella esperaba: la aplicación no había empeorado; había atraído, durante un mes, a usuarios distintos.

El segundo era el **hallazgo de la consultora**. Con la definición de retención activa a siete días, la relación entre completar el perfil y permanecer en la aplicación se mantenía, pero era mucho más débil que la del informe. Y la pregunta que Rafael había formulado al considerar lo opuesto, si quienes completan el perfil son simplemente los más interesados, no podía responderse con los datos existentes. Su recomendación fue la única que su marco sintópico permitía hacer con honestidad: antes de rediseñar la bienvenida, mostrar el aviso para completar el perfil a la mitad de los usuarios nuevos, elegida al azar, y medir la diferencia.

El tercero era el **experimento de la pantalla de inicio**. Con el tamaño de muestra fijado de antemano y un umbral de relevancia

acordado con Ximena antes de mirar los datos, el análisis mostró una diferencia pequeña a favor de la pantalla nueva, compatible con el azar y, en cualquier caso, muy por debajo del umbral que habría justificado su costo de mantenimiento. La decisión fue conservar la pantalla anterior. Era, en palabras de Ximena, la primera vez que un análisis le ahorraba dinero diciendo que algo no funcionaba.

Después: la actualización. Rafael terminó su aprendizaje con un resultado primario, la capacidad declarada, y con un resultado meta que tardó meses en reconocer del todo: sus principios de *decisión primero*, *origen del dato*, *plan antes que biblioteca* y *explicar para avanzar*. Construyó sus guías, las conectó en un mapa, las mantuvo con el calendario, las enseñó a sus colegas y decidió, en su primera revisión anual, profundizar en experimentación y transferir su método a las entrevistas con clientes.

Visto en conjunto, el recorrido de Rafael no es un ejemplo de protocolo bien aplicado. Es un ejemplo de protocolo descubierto. Cada fase apareció cuando su ausencia se volvió costosa. Esa es la razón por la que el Protocolo Cero existe: para que el aprendiz siguiente no tenga que descubrir cada fase por el camino más caro.

La tabla siguiente resume la correspondencia entre el recorrido y el protocolo.

MOVIMIENTO	LO QUE FALTÓ AL PRINCIPIO	LO QUE SE CONSTRUYÓ	COSTO DE LA AUSENCIA
Preliminar	Biblioteca de principios	Región *Cómo trabajo*	Empezar como si fuera el primer aprendizaje
Querer	— (presente desde el inicio)	Preguntas vivas sobre el producto	—
Definir	Declaración de desempeño	Tres tipos de análisis con barra de éxito	Tres semanas de estudio sin dirección
Mapear	Matriz, plan, entorno	Plan de una página; protocolo de arranque	Dos tercios de contenido innecesario; sesiones perdidas

MOVIMIENTO	LO QUE FALTÓ AL PRINCIPIO	LO QUE SE CONSTRUYÓ	COSTO DE LA AUSENCIA
Actuar	Recuperación y práctica real	Informes antiguos como problemas resueltos	Catorce horas de consumo
Observar	Instrumentos fiables	Registro de discrepancias; bitácora	Errores que se repetían sin ser vistos
Diagnosticar	Diagnóstico por fases	Diagnosticador; ficha de especificación	Una semana de práctica en la brecha equivocada
Ajustar	Sesiones de brecha	Práctica aislada de especificación	Análisis de dos días
Integrar	Guías y red	Mapa de constelación; guías compartidas	Explicaciones repetidas; contradicciones
Actualizar	Preguntas de cierre	Cuatro principios consolidados	Ninguno visible hasta el siguiente dominio

34.3 Convertir una intención en un proyecto de dominio

El corazón del Protocolo Cero está en sus primeros movimientos, porque es allí donde se decide si el aprendizaje tendrá dirección. La tradición de la que nace este libro describe la operación central de esos movimientos como la conversión de una intención, *quiero aprender* X, en un **proyecto de dominio**: un aprendizaje con todas las piezas que necesita para gobernarse. Un proyecto de dominio completo tiene doce componentes.

1. **Definición del dominio.** Qué territorio se aprenderá y cuál queda fuera. Corresponde al alcance de la declaración y a la lista de exclusión.
2. **Resultado observable.** Qué se podrá hacer, dónde y con qué calidad. Es la declaración de desempeño.
3. **Mapa de subhabilidades.** De qué está hecho el resultado. Es la matriz de deconstrucción.
4. **Prerrequisitos.** Qué debe dominarse antes de cada componente, incluidos los conceptos umbral.

5. **Recursos.** Qué fuentes se usarán, clasificadas por función: orientación, explicación, práctica, retroalimentación y consulta.
6. **Secuencia.** En qué orden, organizado en fases con tareas reales de dificultad creciente.
7. **Práctica.** Qué tipo de práctica corresponde a cada componente, según su tipo de brecha.
8. **Retroalimentación.** De dónde vendrá, con qué frecuencia y cómo se reducirá con el tiempo.
9. **Pruebas.** Qué hitos intermedios y qué prueba de fuego verificarán el avance.
10. **Recuperación.** Cómo se consolidará lo aprendido, con la rutina de puerta cerrada y el calendario de reconstrucción.
11. **Transferencia.** Qué variaciones se introducirán y en qué contexto nuevo se probará la capacidad.
12. **Criterio de dominio.** Cuándo se dará el proyecto por terminado y qué se hará después.

Estos doce componentes no son doce documentos. En un proyecto modesto, caben en una sola página, y la mayoría de ellos ocupa una línea. Su valor está en su completitud: un proyecto al que le falta alguno tiene un punto ciego previsible. Sin resultado observable, no hay manera de saber si se avanza. Sin retroalimentación, los errores se consolidan. Sin transferencia, la capacidad queda ubicada. Sin criterio de dominio, el aprendizaje no termina nunca o termina por agotamiento.

Hay una prueba sencilla para verificar un proyecto de dominio, que conviene aplicar antes de empezar a practicar: **leer los doce componentes y preguntarse, para cada uno, qué ocurriría si faltara.** Si la respuesta es *nada importante*, el componente puede simplificarse. Si la respuesta describe un problema que ya se vivió en un aprendizaje anterior, el componente es prioritario.

La idea de que el aprendiz adulto puede y debe formular su propio plan de aprendizaje tiene una tradición en la educación de adultos. Malcolm Knowles, cuyo trabajo presentó el capítulo 6, propuso el uso de **contratos de aprendizaje**: documentos en los que el propio aprendiz especifica sus objetivos, sus recursos, sus estrategias, la evidencia con que demostrará lo aprendido y los criterios con que se evaluará esa evidencia. Knowles sostenía que el contrato transfiere al aprendiz la responsabilidad del diseño sin privarlo de apoyo, porque puede negociarse con un facilitador. El proyecto de dominio es una forma de ese contrato, firmado por el aprendiz consigo mismo.

34.4 Del currículo ajeno al autocurrículo

Si un aprendiz puede formular proyectos de dominio, su relación con los currículos ajenos cambia por completo. El currículo deja de ser el camino y se convierte en un recurso dentro del camino. Llamaremos **autocurrículo** al plan de aprendizaje que el propio aprendiz diseña, y en el que los programas, cursos y libros ajenos ocupan el lugar que él decide.

Esta idea puede parecer ambiciosa, pero describe algo que los adultos hacen con mucha más frecuencia de lo que suele creerse. En la década de 1970, el investigador canadiense Allen Tough estudió los proyectos de aprendizaje de los adultos, es decir, los esfuerzos deliberados y sostenidos por adquirir un conocimiento o una habilidad, y encontró que casi todas las personas que entrevistó emprendían varios cada año, y que la mayoría de esos proyectos no estaban organizados por una institución, sino por los propios aprendices. Tough observó también que muchos de esos adultos tenían dificultades con las mismas tareas de planificación que este libro ha desarrollado: definir con precisión lo que querían aprender, encontrar recursos adecuados y saber si avanzaban. El autocurrículo no es una rareza de personas excepcionales. Es la forma

habitual del aprendizaje adulto, casi siempre practicada sin método.

La transición del currículo ajeno al autocurrículo tiene una estructura que el capítulo 7 anticipó con sus cuatro frases: *dime qué estudiar*, *ayúdame a aprender*, *puedo dirigirme* y *puedo diseñarme*. Aplicada a los currículos, esa transición atraviesa cuatro relaciones distintas.

En la primera, el **currículo como camino**, el aprendiz sigue un programa ajeno sin modificarlo. Es la relación de Rafael con sus cursos en la primera semana.

En la segunda, el **currículo como andamio**, el aprendiz sigue un programa ajeno, pero sabe por qué cada parte está donde está y usa el programa para aprender su lógica. Es la relación que el capítulo 24 describió para el andamiaje: un apoyo que se usa con la intención de retirarlo.

En la tercera, el **currículo como fuente**, el aprendiz tiene su propio proyecto de dominio y toma de los programas ajenos las partes que le sirven, en el orden que su plan establece. Es la relación de Rafael con su curso de SQL en la cuarta semana, del que solo usó tres módulos.

En la cuarta, el **currículo como contraste**, el aprendiz diseña su propio plan y consulta los programas ajenos para verificar si ha omitido algo importante, como un cartógrafo que compara su mapa con los de otros. Es la relación más madura, porque aprovecha la experiencia acumulada en los buenos programas sin ceder el diseño.

Esta última relación merece una observación. El autocurrículo no desprecia los currículos ajenos. Los buenos programas contienen décadas de experiencia sobre qué suele ser importante, en qué orden conviene aprenderlo y qué errores cometen los principiantes. Ignorarlos sería arrogante y, a menudo, ineficiente. El capítulo 7 recordó que la instrucción con guía mínima puede ser perjudicial para quienes empiezan, y el capítulo 12, que los princi-

piantes necesitan con frecuencia la estructura de quien sabe. Lo que distingue al autocurrículo no es que prescinda de la estructura ajena, sino que la **elige** y la **subordina** a una declaración propia.

El proyecto de dominio convierte esta relación en práctica. Su componente de recursos puede incluir un programa completo, si la declaración lo justifica, o fragmentos de varios, o ninguno. Lo que no puede hacer es sustituir la declaración por el programa. La prueba de que un aprendiz ha pasado al autocurrículo es sencilla: si le preguntan por qué estudia lo que estudia, responde con su declaración de desempeño, no con el nombre de un curso.

34.5 Operar sin instrucciones paso a paso

Un protocolo con fases y herramientas corre el riesgo de convertirse en lo que este libro ha combatido desde el principio: una nueva instrucción paso a paso, que el aprendiz sigue con la misma dependencia con que antes seguía un curso. La tradición de la que nace este libro advierte contra ese riesgo con una exigencia precisa: **la verdadera autonomía aparece cuando desaparece la necesidad de instrucciones exhaustivas**. El aprendiz maduro puede recibir un resultado que quiere alcanzar y producir el proceso por sí mismo.

Esta exigencia tiene una relación directa con una distinción que Herbert Simon propuso en un artículo de 1973 sobre la estructura de los problemas. Simon distinguió entre problemas **bien estructurados**, en los que el estado inicial, el objetivo y las operaciones permitidas están claramente definidos, como un problema de ajedrez o de álgebra, y problemas **mal estructurados**, en los que alguno de esos elementos es vago, incompleto o debe definirlo quien resuelve, como diseñar un edificio o decidir una estrategia. Sostuvo que buena parte de la resolución de problemas reales consiste en convertir un problema mal estructurado en uno sufi-

cientemente estructurado como para abordarlo. Investigadores posteriores, como David Jonassen, desarrollaron esta idea y sostuvieron que la educación tiende a entrenar la resolución de problemas bien estructurados, mientras que la vida profesional presenta casi siempre los otros.

Aprender un dominio sin currículo es, en los términos de Simon, un problema mal estructurado. Su objetivo es vago, sus operaciones no están definidas y su estado inicial es difuso, porque el aprendiz no sabe siquiera lo que no sabe. El Protocolo Cero no resuelve ese problema por el aprendiz. Le ofrece las operaciones para estructurarlo: la declaración estructura el objetivo, la matriz estructura el territorio, el plan estructura las operaciones y la prueba de la puerta cerrada estructura el conocimiento del estado inicial.

Pero la manera en que esas operaciones se interiorizan es lo que distingue a quien sigue el protocolo de quien opera sin necesitarlo. El capítulo 5 propuso formular los movimientos del ciclo como preguntas, precisamente porque las preguntas se interiorizan mejor que las instrucciones. Pólya defendió lo mismo para la resolución de problemas. Un aprendiz que ha interiorizado las preguntas del ciclo no necesita consultar el protocolo: cuando se enfrenta a un dominio nuevo, las preguntas aparecen. *¿Qué decisión alimentará esto? ¿Qué podré hacer al terminar? ¿De qué está hecho? ¿Qué fuente me dirá si voy bien? ¿Dónde está mi restricción? ¿Qué aprendí sobre cómo aprendo?*

Existe una manera de verificar esa interiorización, que el capítulo 24 presentó para las ayudas: las **tareas sin instrucciones**. Una vez que el aprendiz ha usado el protocolo completo en uno o dos aprendizajes, conviene retirarle el protocolo mismo. Se le propone un aprendizaje nuevo y se le pide que lo diseñe sin consultar ninguna plantilla, ninguna lista y ninguna ficha. Después se compara su diseño con los doce componentes del proyecto de dominio. Los componentes que aparecieron solos están interiori-

zados. Los que faltaron indican las funciones del ciclo que todavía dependen de la herramienta externa.

Rafael aplicó esta prueba a sí mismo en la misión que abre este capítulo. Las cinco preguntas que escribió aquella noche no las copió de ninguna ficha. Eran la forma que su método había adoptado dentro de él después de dos años. Al compararlas después con los doce componentes, advirtió que cubrían nueve. Los tres que faltaban, prerrequisitos, recuperación y transferencia, eran precisamente los que en su experiencia anterior había atendido tarde. Los añadió a su lista, y su lista de cinco preguntas pasó a tener seis.

34.6 La incertidumbre no paraliza a quien sabe descubrir y corregir la ruta

La razón más frecuente por la que las personas no emprenden un aprendizaje por su cuenta no es la falta de interés, sino la incertidumbre. No saben por dónde empezar, no saben si su plan será el correcto, no saben si están eligiendo bien las fuentes ni si llegarán a tiempo. Frente a esa incertidumbre, buscan a alguien que la elimine: un curso que garantice la ruta, un experto que diga qué hacer. Y cuando no lo encuentran, esperan.

El economista Frank Knight propuso en 1921 una distinción que ayuda a pensar esta situación. Llamó **riesgo** a las situaciones en que los resultados posibles y sus probabilidades pueden conocerse, como en un juego de azar, e **incertidumbre** a las situaciones en que no pueden conocerse de antemano, porque la situación es nueva o compleja. Sostuvo que buena parte de las decisiones importantes de la vida económica pertenecen a la segunda categoría, y que en ella no existe un cálculo que garantice la decisión correcta. Aprender un dominio desconocido pertenece a la categoría de la incertidumbre. No existe, antes de empezar, una ruta cuya eficacia pueda calcularse.

La tradición de la que nace este libro responde a esta situación con una afirmación que conviene leer con cuidado: **un autodidacta no necesita conocer de antemano la ruta perfecta; necesita saber cómo descubrir y corregir la ruta**. La autonomía no consiste en tener todas las respuestas antes de empezar. Consiste en disponer de un sistema para encontrar respuestas y corregir errores sobre la marcha.

Esta afirmación descansa en tres propiedades del sistema que este libro ha construido.

La primera es que **la ruta es una hipótesis**. El plan de una página del capítulo 13 no pretende ser correcto; pretende ser la mejor conjetura disponible, detallada para el corto plazo y esquemática para el largo. Su corrección no es un fracaso del plan, sino su funcionamiento normal.

La segunda es que **el sistema detecta los errores de ruta con rapidez**. Los indicadores adelantados, los puntos de revisión semanales, la bitácora y el localizador de rupturas existen para que una ruta equivocada se descubra en días o semanas, no en meses. Rafael perdió tres semanas por un error de definición porque en esa época no tenía ninguno de esos instrumentos. Con ellos, el mismo error se habría detectado en la primera revisión.

La tercera es que **las apuestas pueden hacerse pequeñas**. Cuando la ruta es incierta, conviene avanzar con pasos cuyo costo, si fallan, sea asumible. La investigadora Saras Sarasvathy, al estudiar cómo toman decisiones los emprendedores experimentados, describió un razonamiento que llamó *efectual*, en el que, en lugar de fijar un objetivo y buscar el mejor medio para alcanzarlo, el emprendedor parte de los medios disponibles y decide cuánto está dispuesto a perder en cada paso. A este criterio lo llamó principio de la **pérdida asumible**. Trasladado al aprendizaje, sugiere una práctica concreta: ante una ruta incierta, empezar por la acción de menor costo que produzca información útil. Una exploración panorámica de dos horas, un problema resuelto

con datos reales, una conversación con alguien que sabe, un primer ensayo grabado. Cada uno de estos pasos cuesta poco y reduce la incertidumbre más que semanas de planificación.

Estas tres propiedades cambian la relación del aprendiz con la incertidumbre. No la eliminan. La convierten en algo que se gestiona, del mismo modo que el capítulo 22 convirtió la frustración en algo que se interpreta. Un aprendiz que sabe que su ruta es una hipótesis, que la corregirá pronto si falla y que cada paso le costará poco, puede empezar aunque no sepa cuál es la ruta correcta. Esa es la tranquilidad que Rafael sintió al salir de la oficina de Ximena. No sabía qué ruta seguiría. Sabía que la encontraría.

Hay una expresión del epígrafe de este capítulo que resume esta idea mejor que cualquier argumento: no hay camino; el camino se hace al andar. Pero conviene añadir lo que el sistema de este libro aporta a esa imagen. Se hace al andar, siempre que quien anda mire hacia atrás con regularidad, anote por dónde pasó y corrija la dirección cuando el terreno lo exige.

34.7 La misión desconocida

Si el propósito del sistema es que el aprendiz pueda aprender lo que nadie le enseñó, la prueba definitiva de ese propósito no puede ser un examen sobre lo que se le enseñó. Tiene que ser otra cosa. La tradición de la que nace este libro la llama **misión desconocida**: un dominio que no se ha enseñado y que el aprendiz debe aprender por sí mismo, en un plazo razonable, como prueba de autonomía.

La misión desconocida empieza con una sola frase: *quiero dominar* X, o, como en el caso de Rafael, *necesito poder hacer* X *en tal plazo*. A partir de ahí, el aprendiz se encarga de todo: definir el resultado, investigar el territorio, seleccionar fuentes, construir el mapa, practicar, medir, corregir, demostrar e integrar. Nadie le dice cómo.

Su valor como prueba no está solo en el resultado, es decir, en si el aprendiz alcanza o no la capacidad declarada. Está sobre todo en el **proceso**, porque es el proceso lo que se transfiere al siguiente dominio. Por eso la evaluación de una misión desconocida examina nueve aspectos, que corresponden a las funciones del ciclo.

1. **Cómo define el problema**: si produce una declaración de desempeño precisa, con nivel, prueba y exclusiones.
2. **Cómo busca**: si hace una exploración panorámica con plazo y evalúa las fuentes por su función y su fiabilidad.
3. **Cómo estructura**: si descompone el dominio, identifica prerrequisitos y conceptos umbral, y traza una ruta con fases.
4. **Cómo aprende**: si orienta sus lecturas, toma notas que piensan y elige la profundidad adecuada.
5. **Cómo practica**: si recupera, practica en unidades con retroalimentación y trabaja su restricción.
6. **Cómo verifica**: si produce evidencia de su progreso y distingue su dominio percibido del demostrado.
7. **Cómo corrige**: si diagnostica sus brechas y reinicia cuando hace falta, en lugar de esforzarse más.
8. **Cómo explica**: si puede enseñar lo aprendido a alguien que no lo sabe.
9. **Cómo integra**: si conecta lo aprendido con su arquitectura y extrae resultados meta.

Estos nueve aspectos pueden valorarse con una escala sencilla, parecida a la del Índice de Autonomía del capítulo 33: ausente, con ayuda, autónomo y autónomo con mejora del método. Pero conviene que la evaluación no sea solo del aprendiz. Una misión desconocida gana mucho cuando alguien con criterio observa el proceso y lo contrasta, del mismo modo que la prueba de fuego gana con un observador.

La misión desconocida tiene dos usos. El primero es **personal**: un aprendiz que ha recorrido este libro puede proponerse una misión desconocida como su propio examen de graduación, eligiendo un dominio que no domina y que le interesa, fijando un plazo y aplicando el protocolo sin consultar las plantillas. El segundo es **institucional**, y la Parte IX lo desarrollará: una escuela, una universidad o una empresa puede incluir una misión desconocida como parte de su evaluación final, para medir no lo que sus alumnos aprendieron, sino si pueden seguir aprendiendo sin ella.

La pregunta que la misión desconocida responde es la más importante de todo este libro: **¿qué ocurre cuando se le da al aprendiz algo que no se le enseñó?** Si puede aprenderlo deliberadamente, el sistema ha producido una capacidad transferible. Si no puede, el sistema le ha dado conocimiento, pero no autonomía.

34.8 La herramienta: el Protocolo Cero en una página

El **Protocolo Cero** reúne el sistema completo en una sola página, organizada por los movimientos del ciclo. Tiene dos versiones: la completa, para aprendizajes importantes o largos, y la mínima, para aprendizajes pequeños o para los días en que la completa sería excesiva.

Versión completa

FASE	PREGUNTA RECTORA	OPERACIONES	PRODUCTO
0 · Preliminar	¿Qué sé ya sobre cómo aprendo?	Releer los principios de la sección *al empezar*; elegir las hipótesis activas del nuevo aprendizaje.	Lista de principios a probar
1 · Querer	¿Qué quiero saber, comprender o dominar, y para qué?	Subir la intención por la escalera de la pregunta; identificar la decisión que alimentará; fijar en frío el compromiso mínimo y el criterio de abandono.	Pregunta acotada; compromiso y criterio

FASE	PREGUNTA RECTORA	OPERACIONES	PRODUCTO
2 · Definir	¿Qué significa, de forma observable, dominarlo?	Redactar la declaración de desempeño; elegir el nivel; diseñar la prueba intermedia y la de fuego; listas de inclusión y exclusión. Si la intención es difusa: declaración de exploración con plazo.	Declaración de desempeño
3 · Mapear	¿De qué está hecho y cuál es el camino más corto?	Exploración panorámica con plazo; matriz de deconstrucción; plan de una página con fases, fuentes por función, exclusiones y retroalimentación; premortem; auditoría de fricción.	Plan de una página; entorno preparado
4 · Actuar	¿Qué hago hoy para construir capacidad?	Prelectura y selector de profundidad; notas en tres zonas; sistema operativo semanal; bloques HOC empezando por lo prioritario; puerta cerrada al cierre.	Sesiones con nota de reanudación
5 · Observar	¿Qué ocurrió realmente?	Bitácora de cinco minutos; bitácora de calibración; registro de recuperación; indicadores adelantados visibles.	Datos de progreso
6 · Diagnosticar	¿Qué explica la diferencia?	Registro de brechas con la fórmula del error; diagnosticador de cuellos de botella; clasificador de frustración.	Brecha limitante nombrada
7 · Ajustar	¿Qué cambio y cómo sabré si funcionó?	Sesiones de brecha; termómetro de dificultad; pausa y retorno; retiro progresivo de ayudas; reinicio estratégico si el estancamiento persiste.	Intervenciones verificadas
8 · Integrar	¿Cómo entra esto en mi sistema?	Protocolo de prueba de fuego; variaciones para transferir; embudo de destilación; Guía de Capacidad; mapa de constelación; calendario de reconstrucción; enseñanza en 15 minutos.	Capacidad instalada; guía conectada y mantenida
9 · Actualizar	¿Qué aprendí sobre cómo aprendo, y qué quiero aprender ahora?	Ocho preguntas de cierre; fichas de principio; Índice de Autonomía; decisión de profundizar, transferir o mantener; nueva pregunta viva.	Método mejorado; siguiente intención

Los doce componentes del proyecto de dominio (verificación antes de practicar)

#	COMPONENTE	¿ESTÁ?	¿QUÉ PASARÍA SI FALTARA?
1	Definición del dominio		
2	Resultado observable		

#	COMPONENTE	¿ESTÁ?	¿QUÉ PASARÍA SI FALTARA?
3	Mapa de subhabilidades		
4	Prerrequisitos		
5	Recursos por función		
6	Secuencia en fases		
7	Práctica por tipo de brecha		
8	Retroalimentación		
9	Pruebas e hitos		
10	Recuperación y calendario		
11	Transferencia		
12	Criterio de dominio		

Versión mínima (una hoja, menos de treinta minutos)

Para aprendizajes pequeños, responde por escrito seis preguntas antes de empezar:

1. **¿Qué decisión o situación alimentará lo que aprenda?**
2. **¿Qué podré hacer al terminar, dónde y con qué calidad?**
3. **¿De qué está hecho eso, y qué parte pesa más?**
4. **¿Qué fuente me dirá, después de cada intento, si voy bien?**
5. **¿Cuál es mi siguiente acción, y cuándo la haré?**
6. **¿Cómo sabré que terminé, y cuándo revisaré lo aprendido?**

Y al terminar, responde una sola: **¿qué aprendí sobre cómo aprendo?**

Reglas del protocolo

1. **La fase preliminar no se omite nunca.** Es la que convierte la experiencia en ventaja.
2. **Ningún recurso se abre antes de la declaración**, salvo en una exploración con plazo.
3. **La ruta es una hipótesis.** Se revisa en cada punto de revisión y se corrige sin culpa.

4. **Ante la incertidumbre, la acción más barata que produzca información.**
5. **Ante el estancamiento, diagnóstico antes que esfuerzo.**
6. **El protocolo se retira cuando se ha interiorizado.** Su destino, como el de todo andamio, es desaparecer.

Rúbrica de la misión desconocida

ASPECTO	AUSENTE (0)	CON AYUDA (1)	AUTÓNOMO (2)	AUTÓNOMO CON MEJORA DEL MÉTODO (3)
Define el problema				
Busca				
Estructura				
Aprende				
Practica				
Verifica				
Corrige				
Explica				
Integra				

Ejemplo resuelto: la misión de Rafael

Rafael aplicó el protocolo a su misión desconocida sin consultar las plantillas. Al terminar, reconstruyó su recorrido en la tabla completa para compararlo.

FASE	LO QUE HIZO	TIEMPO
0 · Preliminar	Leyó su sección *al empezar*. Eligió cuatro hipótesis activas: *decisión primero*, *plan antes que biblioteca*, *origen del dato* y *tarea real desde el primer día*. Añadió una quinta, recién consolidada tras las entrevistas: *antes de preguntar, pide que te describan su día*.	10 min
1 · Querer	Escribió la decisión que alimentaría su aprendizaje: *decidir, en cada función nueva, si puede diseñarse sin consulta previa, si requiere consulta antes de diseñarse o si debe replantearse*. Compromiso mínimo: tres semanas. Criterio de abandono: si en la segunda semana no podía analizar una función sencilla con ayuda, propondría a Ximena que el área jurídica participara en el diseño desde el principio.	30 min

FASE	LO QUE HIZO	TIEMPO
2 · Definir	Declaración: *en tres semanas, podré revisar el diseño de una función nueva y identificar, sin ayuda, qué datos personales trata, con qué propósito, qué obligaciones de información y consentimiento genera y qué riesgos conviene consultar con el área jurídica, con un análisis que la abogada del despacho considere completo en lo esencial*. Nivel: suficiencia mínima viable. Exclusiones: litigios, régimen de sanciones en detalle, redacción de contratos y avisos, interpretación jurídica final, que quedaba delegada al despacho. Prueba intermedia: analizar dos funciones ya lanzadas y compararlas con las revisiones que el despacho había hecho. Prueba de fuego: la primera función nueva de la línea.	1 h
3 · Mapear	Exploración panorámica de dos horas con la ley vigente, la guía oficial de la autoridad de protección de datos para empresas y el índice de un manual. Media hora con la abogada del despacho, a quien pidió no una explicación, sino los cinco errores que más le costaba corregir en los diseños que recibía. Matriz con doce componentes; concepto umbral identificado: la distinción entre quién decide sobre los datos y quién solo los trata por encargo de otro. Fuente de retroalimentación: las revisiones del despacho sobre funciones pasadas, usadas como problemas resueltos.	4 h
4 · Actuar	Lectura analítica de las partes de la guía oficial que correspondían a su matriz; inspeccional del resto. Guía de Capacidad construida al final de la primera semana. Práctica: análisis de funciones antiguas antes de leer la revisión del despacho.	9 h en tres semanas
5 · Observar	Registro de discrepancias con el despacho; bitácora de cinco minutos; calibración de su confianza en cada análisis.	Integrado
6 · Diagnosticar	Primera semana: omitía de forma sistemática los datos que el producto obtenía de forma indirecta, como la ubicación deducida de la red. Brecha de discriminación, con la condición *datos que el usuario no introduce directamente*.	20 min
7 · Ajustar	Sesión de brecha con seis casos de datos obtenidos de forma indirecta. Añadió a su ficha de especificación un campo nuevo: *datos personales, directos e inferidos*.	1 h
8 · Integrar	Prueba intermedia: en las dos funciones antiguas, coincidió con el despacho en lo esencial en una y omitió un riesgo en la otra. Prueba de fuego, tercera semana: análisis de la primera función nueva; la abogada lo consideró completo en lo esencial y añadió un matiz sobre el plazo de conservación. Guía conectada con su guía de especificación y con su guía de registro de eventos. Enseñó el análisis a otro gerente de producto; su pregunta sobre los datos de los empleados que dejan la empresa reveló una laguna sobre la supresión de datos, que corrigió.	3 h

FASE	LO QUE HIZO	TIEMPO
9 · Actualizar	Resultado meta: *en dominios de conocimiento regulado, mi fuente de retroalimentación más valiosa no es una explicación experta, sino los errores que el experto corrige con más frecuencia*. Principio nuevo en estado de hipótesis: *errores del experto primero*. Hipótesis *antes de preguntar, pide que te describan su día* confirmada en un segundo dominio. Decisión: mantener, con revisión ante cada función nueva y ante cualquier cambio en la normativa. Nueva pregunta viva: *¿cómo se diseña un producto para que proteja los datos desde el principio, y no solo cumpla después?*	30 min

En la rúbrica, Rafael se valoró con dos o tres puntos en ocho de los nueve aspectos, y con uno en *explica*, porque la laguna sobre la supresión de datos solo apareció gracias a la pregunta de su colega. Ximena, que había seguido el proceso, le pidió que presentara su método a los demás gerentes de la línea. Rafael aceptó, con una condición: que cada uno aplicara el protocolo a su propio aprendizaje antes de la presentación, para que la presentación fuera una conversación sobre los resultados y no una clase sobre las plantillas.

El despacho, dos meses después, informó que los diseños que llegaban de la nueva línea necesitaban menos de la mitad de las correcciones que los de otras áreas. La abogada que había hecho las revisiones resultó ser Daniela, la misma que, años antes, había aprendido Python para automatizar el archivo de su despacho. En una de sus reuniones, al ver la ficha de especificación de Rafael con su nuevo campo de datos inferidos, le preguntó de dónde había sacado ese método. Rafael le respondió que lo había construido tropezando. Daniela le dijo que ella había construido el suyo de la misma manera, y que ambos se parecían bastante.

Experimento de 20 minutos

Este experimento es distinto de los anteriores: es el comienzo de tu propia misión desconocida.

Elige un dominio que no domines, que te interese y que puedas empezar a aprender en las próximas semanas. Puede ser la pregunta que anotaste al principio del libro, si todavía no has trabajado en ella.

Durante cinco minutos, cierra este libro y escribe, sin consultar ninguna herramienta, cómo diseñarías ese aprendizaje. No uses plantillas. Escribe lo que te surja.

Durante cinco minutos, compara lo que escribiste con los doce componentes del proyecto de dominio. Marca cuáles aparecieron solos y cuáles faltaron. Los que aparecieron solos están interiorizados. Los que faltaron son las funciones del ciclo que todavía dependen de la herramienta.

Durante siete minutos, completa la versión mínima del Protocolo Cero para ese dominio: las seis preguntas y una fecha para la primera acción.

Durante los tres minutos finales, fija en tu calendario el plazo de tu misión y la fecha en que la evaluarás con la rúbrica. Si puedes, pide a alguien que conozca tu trabajo que te ayude a evaluarla.

Cuando termines la misión, vuelve a las tres páginas de tu línea de base: la auditoría honesta del capítulo 1, el diagnóstico de los nueve factores del capítulo 4 y la autoevaluación de peldaño del capítulo 6. Aplica de nuevo las tres y compara.

Objeciones y límites

La primera objeción es que el protocolo completo es demasiado pesado para la vida real. Un adulto con trabajo, familia y responsabilidades no puede dedicar horas a diseñar cada aprendizaje. La objeción es razonable, y por eso existe la versión mínima. Pero conviene notar dónde se va el tiempo en el ejemplo de Rafael: de unas diecinueve horas en total, cerca de seis fueron diseño, integración y actualización, y esas seis horas probablemente ahorra-

ron varias semanas. El protocolo parece pesado cuando se compara con empezar sin él; parece ligero cuando se compara con el costo de los errores que evita.

La segunda objeción es que no todos los aprendizajes deben diseñarse. Muchos de los aprendizajes más valiosos de una vida ocurren sin plan: por curiosidad, por inmersión, por conversación o por accidente. Es cierto, y este libro no pretende someterlos al protocolo. El Protocolo Cero está pensado para los aprendizajes que se emprenden con un propósito y que importan lo suficiente como para gobernarlos.

La tercera objeción es que la misión desconocida no demuestra una autonomía general. Superar una misión en un dominio no garantiza superar otra en un dominio muy distinto, porque cada dominio exige conocimiento específico que ningún método sustituye. La objeción es correcta, y el capítulo 25 la anticipó al hablar de la transferencia lejana. La misión desconocida mide la capacidad de aplicar el método a un dominio nuevo; no mide la capacidad de dominar cualquier dominio. Por eso su valor aumenta cuando se repite en dominios distintos.

La cuarta objeción se refiere a los dominios de alto riesgo. El ejemplo de Rafael pertenece al derecho, y en ese dominio, como en la medicina o la ingeniería, la suficiencia mínima viable de un no especialista no sustituye el juicio de un profesional. La declaración de Rafael lo reconocía al delegar la interpretación jurídica final. Un aprendiz que aplica el protocolo en dominios de este tipo debe definir con claridad qué decisiones puede tomar por sí mismo y cuáles debe consultar, y respetar esa frontera aunque se sienta competente.

La quinta objeción es que el protocolo puede convertirse en un fin en sí mismo, y que el aprendiz puede dedicar más energía a aplicarlo que a aprender. El riesgo existe, y la sexta regla del protocolo lo aborda: el protocolo se retira cuando se ha interiorizado. Un aprendiz que después de varios años sigue necesitando la tabla

completa para cada aprendizaje no ha fracasado en aplicarla, pero tampoco ha alcanzado lo que la tabla persigue.

Por último, conviene recordar el estatuto del Protocolo Cero. Es un principio de diseño que organiza herramientas con distinto grado de respaldo empírico: algunas, como la práctica de recuperación y el espaciado, se apoyan en una investigación sólida; otras, como la arquitectura de las guías o el Índice de Autonomía, son propuestas fundamentadas en la lógica del sistema y en la práctica. Su valor se mide por su utilidad en la vida de quien lo usa, y el propio sistema ofrece los medios para modificarlo.

Síntesis

El Protocolo Cero reúne el sistema completo en un solo recorrido, organizado por los nueve movimientos del Ciclo de Autoactualización y precedido por una fase preliminar en la que el aprendiz relee su biblioteca de principios. Pertenece a la familia de procedimientos, como el de Pólya para la resolución de problemas, cuyo valor está en las preguntas que se interiorizan más que en las fases. El recorrido completo de un aprendizaje real muestra que cada fase omitida tiene un costo previsible, y que el protocolo existe para que ese costo no se pague descubriendo cada fase por el camino más caro. Su núcleo es la conversión de una intención en un proyecto de dominio con doce componentes: definición, resultado observable, mapa, prerrequisitos, recursos, secuencia, práctica, retroalimentación, pruebas, recuperación, transferencia y criterio de dominio. Con ese proyecto, el currículo ajeno pasa de camino a andamio, de andamio a fuente y de fuente a contraste, y el aprendiz construye un autocurrículo. Operar sin instrucciones paso a paso significa haber interiorizado las preguntas del ciclo hasta poder estructurar por sí mismo problemas mal estructurados, y las tareas sin instrucciones permiten verificarlo. La incertidumbre no paraliza a quien trata su ruta como

una hipótesis, detecta pronto sus errores y avanza con apuestas pequeñas. La misión desconocida, un dominio que nadie enseñó y que el aprendiz debe aprender por sí mismo, es la prueba definitiva del sistema, y su evaluación examina el proceso en nueve aspectos. El Protocolo Cero en una página, con su versión completa, su versión mínima, sus reglas y su rúbrica, convierte todo esto en un instrumento que, como todo andamio, está destinado a desaparecer.

Con este capítulo termina la Parte VIII, y con ella el recorrido del Ciclo de Autoactualización. El lector dispone ahora de un sistema completo para gobernar su propio aprendizaje y para mejorar su manera de aprender cada vez que aprende algo. Pero un sistema así no vive solo en individuos. Vive también en quienes enseñan, en las instituciones que forman, en las herramientas que se usan para aprender y en la relación de cada persona con el conocimiento de su tiempo. La Parte IX mira hacia fuera.

Pregunta del bucle meta

¿Qué aprendizaje importante de tu vida empezaste abriendo un recurso en lugar de una hoja en blanco? Y después del experimento: ¿cuántos de los doce componentes aparecieron solos cuando diseñaste tu misión sin ayuda, y qué te dice eso sobre el aprendiz en que te has convertido?

IX

PARTE IX

Multiplicar

Más allá de ti: maestros, instituciones, máquinas y soberanía

Las ocho partes anteriores han tratado de una sola persona: el aprendiz que decide gobernar su propio aprendizaje. Han descrito sus ilusiones, su modelo, sus condiciones internas, su trabajo de diseño, su manera de extraer conocimiento, de construir capacidad, de organizar lo que sabe y de mejorar su método. Ese recorrido es completo en sí mismo, y un lector que se detuviera aquí dispondría de todo lo necesario para aprender cualquier cosa que se proponga.

Pero ningún aprendiz aprende en el vacío. Aprende en aulas diseñadas por otros, con maestros que toman decisiones por él, dentro de instituciones que miden su progreso con sus propios criterios, rodeado de herramientas que pueden potenciar su pensamiento o sustituirlo, y en una época que redefine con rapidez lo que significa saber. Todo lo que este libro ha propuesto puede ser favorecido o bloqueado por esas circunstancias. Y quien ha aprendido a gobernar su propio aprendizaje suele descubrir, tarde o temprano, que le toca gobernar también el de otros: como profesor, como líder de un equipo, como padre o madre, como mentor, o simplemente como la persona a la que los demás acuden cuando no saben por dónde empezar.

La Parte IX mira hacia fuera. No corresponde a ningún movimiento del Ciclo de Autoactualización, porque se ocupa de los entornos en que el ciclo se practica. Su pregunta central puede formularse así: si el propósito del aprendizaje es la autonomía, ¿cómo deben actuar quienes enseñan, cómo deben organizarse quienes forman y cómo deben usarse las herramientas que prometen enseñar?

El recorrido tiene cuatro capítulos. El capítulo 35 se dirige a quienes enseñan en cualquier forma: docentes, formadores, mentores, líderes, padres. Examina la paradoja del buen maestro que produce dependencia, propone una escala para transferir el control al aprendiz y ofrece un plan para que cada función del maes-

tro pase, con el tiempo, a manos de quien aprende. El capítulo 36 se dirige a las instituciones: escuelas, universidades, programas profesionales y organizaciones que forman a sus miembros. Propone un currículo que enseñe a la vez un dominio y la manera de aprenderlo, una evaluación que informe decisiones en lugar de solo clasificar y una graduación que certifique la capacidad de continuar. El capítulo 37 se ocupa de la inteligencia artificial, la herramienta que con más fuerza plantea hoy la pregunta de si la tecnología amplifica el pensamiento o lo reemplaza. Y el capítulo 38 cierra el libro con la idea que organiza todas las demás: la soberanía cognitiva, la capacidad de decidir qué ayuda se necesita, obtenerla, usarla y continuar sin depender de ella.

Estos capítulos tienen un tono distinto de los anteriores. Sus destinatarios no son solo quienes aprenden, sino quienes diseñan el aprendizaje de otros, y sus herramientas están pensadas para ellos. Pero el lector que no enseña ni dirige instituciones encontrará aquí algo igualmente útil: los criterios para juzgar los entornos en que aprende, y para elegir, cuando pueda, los que favorecen su autonomía.

La transformación que esta parte busca es una ampliación de la mirada. Quien la termine sabrá que su propia autonomía no es solo un logro personal, sino algo que puede multiplicar en otros, y que la manera más completa de gobernar el propio aprendizaje incluye ayudar a otros a gobernar el suyo.

CAPÍTULO 35

El maestro que se vuelve prescindible

Se recompensa mal a un maestro si se permanece siempre discípulo.

— Friedrich Nietzsche, *Así habló Zaratustra*, I, "De la virtud que hace regalos", 1883

En agosto, dos años después del correo de Sofía, Marta Olvera empezó el semestre con un curso de física que no se parecía al que había enseñado durante veinticinco años. Durante las vacaciones lo había rediseñado entero a partir de una idea que la acompañaba desde aquella noche: sus alumnos no aprendían a tomar ninguna de las decisiones que ella tomaba por ellos. El nuevo diseño corregía eso de golpe. En la primera clase, Marta explicó a sus treinta y cuatro alumnos que ese año ellos elegirían qué problemas resolver de cada lista, revisarían sus propias tareas con las soluciones publicadas, decidirían cuándo estaban listos para cada evaluación y propondrían sus propios proyectos de investigación. Ella estaría disponible para lo que necesitaran.

Los alumnos la miraron con la misma expresión neutra con que, dos años antes, habían recibido las papeletas de las preguntas.

Las primeras seis semanas fueron, en palabras de la propia Marta, las peores de su carrera. La mayoría de los alumnos eligió los problemas más fáciles de cada lista. Casi nadie revisó sus

tareas con las soluciones; muchos las copiaron. Nadie se declaró listo para la primera evaluación, y cuando Marta fijó una fecha, los resultados fueron los más bajos que recordaba. Los proyectos propuestos eran vagos o eran imposibles. Tres padres de familia pidieron una cita con la dirección. Y en el salón se había instalado algo que Marta no sabía cómo nombrar: una mezcla de desconcierto y apatía, como si sus alumnos hubieran recibido una libertad que no sabían qué hacer con ella y que, en el fondo, no habían pedido.

Una tarde de septiembre, Sofía la visitó. Estaba en cuarto semestre de ingeniería, le iba bien y había venido a agradecerle aquella videollamada. Marta le contó, con franqueza, lo que estaba pasando. Sofía la escuchó y le hizo una observación que Marta anotó esa noche en su cuaderno de preguntas vivas.

—Usted no me dio todas las decisiones de golpe. Me ayudó a recuperar una, la retroalimentación. Y después la otra salió sola.

Marta tardó un momento en entender. Había pasado de tomar nueve de las diez decisiones a no tomar ninguna, en un solo paso, y había esperado que treinta y cuatro adolescentes, formados durante once años en un sistema que decidía por ellos, supieran ejercerlas desde el primer día. Había confundido la dirección correcta con la velocidad correcta. Sus alumnos no estaban en la zona de desafío. Estaban en la desorganización.

A la semana siguiente, Marta no volvió al curso antiguo. Diseñó una tercera versión.

El buen maestro no intenta ser indispensable; intenta que el aprendiz sea, cada vez, más capaz sin él.

◆ ◆ ◆

Detrás del primer rediseño de Marta, y también detrás de su curso anterior, hay dos creencias opuestas sobre el papel de quien enseña, y ambas producen daño.

La primera sostiene que el buen maestro es el que hace todo lo necesario para que sus alumnos aprendan. Elige los contenidos, los ordena, selecciona las prácticas, corrige cada error, anticipa cada dificultad y decide cuándo sus alumnos están listos. Según esta creencia, la calidad de un maestro se mide por lo que hace, y un maestro que hace más es un maestro mejor. Es la creencia que sostuvo durante veinticinco años el curso de Marta, y que produjo alumnos excelentes que, como Sofía, se desorientaban en cuanto la maestra desaparecía.

La segunda sostiene lo contrario: que el maestro debe apartarse, que los alumnos aprenden mejor cuando descubren por sí mismos y que cualquier estructura externa es una forma de control. Según esta creencia, la autonomía se produce retirando la guía. Es la creencia que sostuvo el primer rediseño de Marta, y que produjo seis semanas de desconcierto.

Este capítulo sostiene que ambas creencias fallan por la misma razón: tratan el papel del maestro como fijo. La primera lo fija en el control total; la segunda, en la retirada total. Lo que la experiencia y buena parte de la investigación sugieren es otra cosa: que el papel del maestro debe **cambiar con el tiempo**, de manera deliberada y gradual, transfiriendo cada función al aprendiz a medida que este desarrolla la capacidad de ejercerla. Un maestro que hace esa transferencia bien no se vuelve inútil. Se vuelve prescindible para cada función que el aprendiz ya domina, y sigue siendo valioso para las que todavía no.

35.1 Para quienes enseñan, en cualquier forma

Conviene precisar a quién se dirige este capítulo, porque la palabra *maestro* sugiere un aula y lo que aquí se propone vale mucho más allá de ella.

Enseña el docente de cualquier nivel educativo. Enseña el formador de una empresa, el instructor de un oficio, el entrenador deportivo, el profesor de música. Enseña el médico adscrito que supervisa a sus residentes, como la doctora Salcedo; el profesor particular de piano, como Gabriel; la analista que acompaña a un colega en su primer año, como Irene. Enseña el líder que desarrolla a su equipo, como Ximena. Y enseñan, quizá más que nadie, los padres, que durante años toman casi todas las decisiones de aprendizaje de sus hijos y que tienen, por eso mismo, la tarea más larga de transferirlas.

En este capítulo usaremos la palabra **facilitador** para referirnos a todas estas figuras cuando su función sea la de ayudar a otro a aprender. La palabra no sustituye a *maestro*, que conserva su dignidad y su tradición, sino que subraya el propósito que este libro atribuye a quien enseña: facilitar un aprendizaje que, al final, pertenece al aprendiz.

Todas estas figuras comparten una situación: toman decisiones de aprendizaje por otra persona. Qué aprender, en qué orden, con qué recursos, con qué práctica, cómo saber si se hizo bien, cuándo se ha aprendido suficiente. Esas son las diez decisiones del inventario del capítulo 7. Y todas enfrentan la misma pregunta, aunque rara vez la formulen: ¿durante cuánto tiempo seguiré tomando cada una de esas decisiones, y cómo pasará cada una a manos de quien aprende?

La respuesta a esa pregunta distingue a dos tipos de facilitadores que pueden ser igualmente competentes en su materia. El primero hace un trabajo excelente que termina cuando termina

su relación con el aprendiz, y deja tras de sí una persona que sabe cosas pero no sabe continuar sin ayuda. El segundo hace un trabajo excelente que continúa después de su partida, porque deja tras de sí una persona que puede hacer por sí misma lo que antes hacía el facilitador. Este capítulo se ocupa de cómo ser el segundo.

35.2 Acelerador, no prótesis permanente

El facilitador tiene un valor que ninguna otra fuente de aprendizaje reproduce del todo. El capítulo 18 describió qué conviene pedirle a un mentor, y el capítulo 13 lo situó entre las fuentes más valiosas y escasas. Pero ese valor puede ejercerse de dos maneras con consecuencias muy distintas.

Un facilitador puede funcionar como **acelerador**: alguien que permite al aprendiz avanzar más deprisa de lo que avanzaría solo, en las funciones que el aprendiz todavía no puede ejercer, mientras desarrolla la capacidad de ejercerlas. O puede funcionar como **prótesis permanente**: alguien que ejerce esas funciones por el aprendiz de manera indefinida, de modo que el aprendiz nunca las desarrolla.

La diferencia no está en lo que el facilitador hace en un momento dado. Una corrección puede ser la misma en ambos casos. La diferencia está en la dirección de la relación a lo largo del tiempo. Un acelerador corrige hoy con la intención de que mañana el aprendiz se corrija solo. Una prótesis corrige hoy, corregirá mañana y seguirá corrigiendo mientras dure la relación.

La tradición educativa ha reflexionado sobre esta distinción desde hace mucho. Lev Vygotsky, cuyo concepto de zona de desarrollo próximo presentó el capítulo 24, sostuvo que lo que una persona puede hacer hoy con ayuda es lo que podrá hacer mañana sola. La idea contiene una indicación para el facilitador: su ayuda tiene sentido en esa zona, y su propósito es desplazarla. El anda-

miaje que David Wood, Jerome Bruner y Gail Ross describieron, y que el capítulo 24 desarrolló, lleva la misma lógica: un apoyo que se ajusta al desempeño del aprendiz y se retira cuando deja de ser necesario. Un andamio que nunca se retira, advirtió ese capítulo, no es un andamio.

Lo que el facilitador puede aportar como acelerador tiene una forma bastante precisa. La tradición de la que nace este libro enumera siete funciones en las que su valor es mayor, precisamente porque son las que el aprendiz no puede ejercer solo al principio.

La primera es **detectar errores difíciles**: aquellos que el aprendiz no percibe porque todavía no tiene el criterio para percibirlos, como los borrones de pedal que Lucía no oía o las interpretaciones ecográficas que Andrés daba por correctas.

La segunda es **proporcionar modelos**: mostrar una ejecución experta que el aprendiz pueda observar y usar como estándar.

La tercera es **revelar estructuras invisibles**: nombrar la organización de un dominio que el principiante no ve, como la clasificación en cuatro perfiles que el cardiólogo mostró a Andrés o el concepto umbral del registro de eventos que Julián le reveló a Rafael.

La cuarta es **acelerar la retroalimentación**: ofrecer, en segundos, una información que el aprendiz tardaría horas o semanas en obtener por su cuenta.

La quinta es **desafiar supuestos**: hacer las preguntas que el aprendiz no se hace, como las tres preguntas de Irene en el capítulo 5.

La sexta es **introducir contextos**: ofrecer situaciones reales, casos y problemas que el aprendiz no podría encontrar solo, y que permiten la transferencia.

La séptima es **ofrecer experiencia condensada**: los errores típicos, los atajos, las trampas del dominio, que el experto aprendió durante años y puede transmitir en minutos.

Estas siete funciones tienen algo en común: todas pueden, con el tiempo, ser ejercidas por el aprendiz. El criterio experto que detecta errores puede interiorizarse. Los modelos pueden buscarse. Las estructuras pueden aprenderse a ver. La retroalimentación puede autoproducirse, como mostró el capítulo 20. Los supuestos pueden cuestionarse con la práctica de considerar lo opuesto. Los contextos pueden buscarse. La experiencia condensada puede convertirse en guías y principios. Un facilitador que actúa como acelerador ejerce estas funciones mientras enseña a ejercerlas.

Conviene subrayar lo que esta posición no significa. No significa que el facilitador deba apartarse pronto, ni que su presencia sea un mal que conviene reducir. El error del primer rediseño de Marta fue precisamente ese: retirar el apoyo antes de que los alumnos pudieran sostenerse. La investigación sobre la instrucción con guía mínima, que el capítulo 7 presentó con el trabajo de Paul Kirschner, John Sweller y Richard Clark, advierte que los principiantes necesitan estructura, explicación y práctica guiada, y que privarlos de ellas en nombre de la autonomía suele producir poco aprendizaje. Barak Rosenshine, en una síntesis muy difundida de principios de instrucción basados en la investigación y en la observación de docentes eficaces, insistió en lo mismo: presentar el material en pasos pequeños, ofrecer modelos, guiar la práctica inicial, verificar la comprensión con frecuencia y retirar el apoyo de manera progresiva hasta la práctica independiente. La posición del acelerador no es la del facilitador ausente. Es la del facilitador que sabe hacia dónde va su presencia.

35.3 La paradoja del facilitador excelente

El capítulo 7 anticipó una paradoja que conviene ahora examinar con detalle: los mejores facilitadores, si no diseñan deliberada-

mente la transferencia, pueden producir aprendices más dependientes que los facilitadores mediocres.

La razón es sencilla y un poco incómoda. Un facilitador mediocre deja huecos: no elige bien los problemas, no corrige todas las tareas, no anticipa todas las dificultades. Esos huecos obligan a los aprendices a llenarlos por su cuenta, y al llenarlos, sin que nadie se lo proponga, desarrollan parte de la capacidad de hacerlo. Un facilitador excelente no deja huecos. Ejerce cada función con tanta calidad que el aprendiz nunca siente la necesidad de ejercerla, y por eso nunca la aprende. Cuanto mejor es el facilitador en esas funciones, más invisible se vuelve su trabajo, y más brusca es la caída del aprendiz cuando el facilitador desaparece.

Sofía no tuvo un mal bachillerato. Tuvo uno excelente, y eso fue parte del problema.

Esta paradoja tiene una lectura desde la teoría de la autodeterminación que el capítulo 7 presentó. Johnmarshall Reeve, que ha estudiado durante años la manera en que los docentes favorecen o limitan la autonomía de sus alumnos, distinguió entre un estilo docente **controlador**, que dirige la conducta de los alumnos con instrucciones, presión y soluciones, y un estilo **de apoyo a la autonomía**, que busca identificar y cultivar los recursos motivacionales internos de los alumnos, ofrece explicaciones de por qué se hacen las cosas, acepta la expresión de las dificultades y ofrece opciones dentro de una estructura. Reeve y sus colaboradores encontraron que el estilo de apoyo a la autonomía se asociaba con una mayor implicación de los alumnos y que podía enseñarse a los docentes. Conviene precisar un matiz que la misma línea de investigación subraya: apoyar la autonomía no significa renunciar a la estructura. Los estudios sobre este tema distinguen entre la estructura, que ofrece claridad sobre lo que se espera y cómo lograrlo, y el control, que presiona hacia una conducta concreta, y sugieren que la combinación de estructura clara y apoyo a la autonomía es la más favorable.

La paradoja del facilitador excelente, vista así, no surge de la excelencia, sino de un tipo particular de excelencia: la que se ejerce en las funciones del aprendiz en lugar de en su desarrollo. Marta era excelente eligiendo problemas, corrigiendo tareas y juzgando cuándo su grupo estaba listo. Su excelencia se medía por la calidad de esas decisiones. Lo que no había medido nunca era cuántas de esas decisiones podían tomar sus alumnos al final del año.

La salida de la paradoja no es volverse un facilitador peor. Es volverse excelente en otra cosa: en la transferencia.

35.4 La escala del facilitador

Si el papel del facilitador debe cambiar con el tiempo, conviene disponer de una descripción de esos cambios. La tradición de la que nace este libro la ofrece en forma de una escala de seis fases, que llamaremos **escala del facilitador**. Describe, para cualquier decisión o función del aprendizaje, cómo pasa del facilitador al aprendiz.

Fase 1: el sistema decide. El facilitador, o el programa que diseñó, toma la decisión por el aprendiz, sin explicarla. Es la fase adecuada para los principiantes absolutos en funciones que todavía no pueden comprender. El aprendiz recibe una estructura altamente guiada.

Fase 2: el sistema decide y explica por qué. El facilitador sigue tomando la decisión, pero hace visible su razonamiento. Por qué se eligió este problema, por qué este orden, por qué esta corrección. El aprendiz empieza a entender la lógica de las decisiones que todavía no toma.

Fase 3: el sistema y el aprendiz deciden juntos. El aprendiz propone y el facilitador acompaña, discute y ajusta. La decisión se comparte.

Fase 4: el aprendiz decide; el facilitador verifica. El aprendiz toma la decisión por su cuenta, y el facilitador comprueba después si fue adecuada y lo ayuda a corregirla si no lo fue.

Fase 5: el aprendiz diseña; el facilitador es un recurso. El aprendiz no solo toma la decisión, sino que diseña el proceso completo en que se inscribe, y recurre al facilitador cuando lo considera útil.

Fase 6: el aprendiz modifica el propio sistema. El aprendiz no solo diseña su aprendizaje dentro del sistema, sino que cambia el sistema mismo: sus herramientas, sus criterios, sus métodos. En esta fase, el aprendiz puede incluso mejorar lo que el facilitador le enseñó.

Conviene situar esta escala respecto a las demás del libro, porque es fácil confundirlas. La **Escalera del Aprendiz** del capítulo 6 describe la madurez del aprendiz en el gobierno de su aprendizaje. Las **cuatro frases** del capítulo 7 describen la posición del aprendiz frente a la autoridad que organiza su aprendizaje. La **escala del facilitador** describe lo que hace quien enseña para acompañar ese desarrollo. Son tres miradas sobre un mismo recorrido, y se corresponden de manera aproximada: un aprendiz en los primeros peldaños de la escalera, que dice *dime qué estudiar*, necesita facilitadores en las fases 1 y 2; uno que dice *puedo dirigirme* está listo para las fases 4 y 5.

La escala tiene tres propiedades que la hacen útil en la práctica.

La primera es que **se aplica por función, no por persona.** Un mismo aprendiz puede estar en la fase 5 para elegir recursos y en la fase 2 para evaluar su propio trabajo. El facilitador no sitúa al aprendiz en una fase, sino a cada una de sus funciones.

La segunda es que **las fases no se saltan.** El error de Marta fue pasar de la fase 1 a la fase 5 en todas las funciones a la vez. Sus alumnos no sabían elegir problemas porque nunca habían visto a nadie explicar por qué se elegía un problema, ni habían elegido

con acompañamiento, ni habían recibido verificación de sus elecciones. Cada fase construye la capacidad que la siguiente exige.

La tercera es que **cada transición tiene un criterio**. Una función pasa a la fase siguiente cuando el aprendiz la ejerce bien de manera estable en la fase actual. Es la misma lógica del criterio de retiro de ayudas del capítulo 24: se avanza cuando lo anterior se sostiene, y se retrocede un paso si el desempeño cae fuera de la zona de desafío.

Esta escala tiene afinidad con un modelo muy difundido en la enseñanza de la lectura, que P. David Pearson y Margaret Gallagher propusieron con el nombre de **transferencia gradual de la responsabilidad**. Su idea central es que la responsabilidad de una tarea debe pasar progresivamente del docente al alumno, a través de fases en las que el docente modela, luego practica con el alumno y finalmente deja que el alumno practique solo. Versiones posteriores del modelo, muy usadas en la formación docente, lo resumen en una secuencia de *yo lo hago*, *lo hacemos juntos*, *tú lo haces*. Gerald Grow, cuyo modelo presentó el capítulo 6, propuso algo parecido para el aprendizaje autodirigido: el estilo del docente debe corresponder a la etapa del estudiante, y los problemas surgen cuando no corresponde. Un docente que trata como autónomos a estudiantes dependientes produce ansiedad y desconcierto; uno que trata como dependientes a estudiantes autónomos produce resentimiento y desinterés. El primer rediseño de Marta fue un ejemplo casi exacto del primer desajuste.

La escala del facilitador lleva esta tradición un paso más allá en dos aspectos. Añade una sexta fase, en la que el aprendiz no solo ejerce la función, sino que modifica el sistema, lo que corresponde al séptimo peldaño de la Escalera del Aprendiz. Y se aplica no solo a las tareas del dominio, como leer un texto o resolver un problema, sino a las funciones del ciclo de aprendizaje: definir, mapear, diagnosticar, evaluar, actualizar.

35.5 La pregunta de diseño

Todo lo anterior puede condensarse en una pregunta que la tradición de la que nace este libro propone como pregunta de diseño institucional, y que conviene que cada facilitador se haga con regularidad:

¿Qué función sigo haciendo yo que el aprendiz debería aprender a hacer?

La pregunta parece sencilla, y responderla con honestidad resulta incómodo, porque obliga a examinar la propia práctica desde un ángulo que rara vez se adopta. La mayoría de los facilitadores evalúan su trabajo por la calidad de lo que hacen. La pregunta los obliga a evaluarlo por lo que dejan de tener que hacer.

La pregunta tiene una forma complementaria, igual de útil: **¿qué tendría que saber hacer este aprendiz para que yo ya no fuera necesario en esta función?** Esta segunda forma convierte la respuesta en un objetivo de aprendizaje. Si el facilitador corrige todas las tareas, el objetivo es que el aprendiz sepa corregirse. Si el facilitador decide cuándo el aprendiz está listo, el objetivo es que el aprendiz sepa juzgarlo con evidencia.

Esta pregunta tiene una consecuencia que conviene enunciar con claridad, porque contradice una intuición muy arraigada: **el éxito pedagógico incluye la capacidad del aprendiz de continuar sin supervisión constante.** Un curso en el que los alumnos aprenden mucho pero no aprenden a continuar solos ha logrado la mitad de su propósito. La tradición de la que nace este libro lo formula como un principio del diseño pedagógico: toda pedagogía orientada a la autonomía debe contener un mecanismo de obsolescencia del facilitador, es decir, un plan para que cada una de sus funciones pase, con el tiempo, a manos del aprendiz.

Cuando Marta se hizo esta pregunta de manera sistemática, descubrió algo que su inventario de decisiones del capítulo 7 no le había mostrado. No solo tomaba nueve de las diez decisiones de

aprendizaje. Ejercía, además, casi todas las funciones de monitoreo de sus alumnos. Ella sabía, mejor que ellos, qué entendían y qué no. Ella detectaba sus confusiones. Ella juzgaba la calidad de sus soluciones. Sus alumnos habían aprendido física, y la habían aprendido bien, sin aprender nunca a saber si la habían aprendido. Era la brecha que el capítulo 10 describió como falta de calibración, instalada por un sistema que calibraba por ellos.

35.6 La tabla de funciones transferibles

La pregunta de diseño puede convertirse en un instrumento sistemático si se recorren una por una las funciones que el facilitador suele ejercer y se identifica, para cada una, la competencia que debería transferirse. La tabla siguiente ofrece ese recorrido.

FUNCIÓN QUE EJERCE EL FACILITADOR	COMPETENCIA QUE DEBE TRANSFERIRSE	HERRAMIENTA DEL LIBRO QUE LA SOSTIENE
Seleccionar el material	Selección de fuentes por función y fiabilidad	Criterios de evaluación de fuentes; plan de una página
Explicar el objetivo	Definición de objetivos observables	Declaración de desempeño
Dividir el contenido	Deconstrucción	Matriz de deconstrucción
Ordenar el contenido	Diseño de secuencias	Fases con tareas reales
Planificar las sesiones	Diseño de práctica	Hoja de sesión HOC
Recordar al aprendiz lo que debe repasar	Sistema de recuperación	Rutina de puerta cerrada; calendario de reconstrucción
Evaluar	Autoevaluación con evidencia	Tablero de Capacidad; bitácora de calibración
Detectar brechas	Diagnóstico	Registro de brechas; diagnosticador
Corregir	Autocorrección	Bucle HOC; sesiones de brecha
Ajustar la dificultad	Autorregulación de la dificultad	Termómetro de dificultad
Contener la frustración	Interpretación de la frustración	Clasificador de frustración; pausa y retorno

FUNCIÓN QUE EJERCE EL FACILITADOR	COMPETENCIA QUE DEBE TRANSFERIRSE	HERRAMIENTA DEL LIBRO QUE LA SOSTIENE
Organizar el conocimiento	Arquitectura personal	Guía de Capacidad; mapa de constelación
Decidir el siguiente paso	Autodirección	Protocolo Cero

La tabla tiene dos usos. El primero es de **diagnóstico**: el facilitador marca las funciones que ejerce hoy y la fase de la escala en que se encuentra cada una para su grupo o su aprendiz. El resultado suele revelar que casi todas están en las fases 1 y 2, incluso en aprendices avanzados. El segundo es de **planificación**: para cada función, el facilitador decide hasta qué fase quiere llevarla en un período determinado y qué herramienta usará para enseñar la competencia correspondiente.

Hay una observación importante sobre la tercera columna. Las herramientas de este libro no se diseñaron solo para aprendices que aprenden solos. Cada una es también un instrumento de transferencia: una manera de enseñar al aprendiz a ejercer la función que antes ejercía el facilitador. Un docente que enseña a sus alumnos a usar la prueba de la puerta cerrada les está transfiriendo la función de saber qué recuerdan. Un mentor que enseña a su pupilo a usar el registro de brechas le está transfiriendo la función de diagnosticar.

Conviene advertir que no todas las funciones deben transferirse al mismo tiempo ni al mismo ritmo. Algunas son más fáciles y conviene transferirlas pronto, porque liberan al aprendiz y al facilitador, como la recuperación. Otras son más difíciles y dependen de un criterio que el aprendiz tardará en desarrollar, como la detección de errores sutiles, que el capítulo 33 mostró en la ecografía de Andrés. Y algunas, en ciertos contextos, no conviene transferirlas del todo, porque la verificación externa es una salvaguarda necesaria, como en la medicina o la aviación. La tabla no pide que todas lleguen a la fase 6. Pide que el facilitador sepa en qué fase está cada una y por qué.

35.7 Toda herramienta externa debe poder internalizarse

La tabla de funciones transferibles contiene un principio que conviene formular por separado, porque vale para cualquier recurso que el facilitador ofrezca, sea una explicación, una plantilla, una lista de verificación o una rúbrica: **toda herramienta externa debería poder internalizarse**. La trayectoria que el sistema de este libro propone para cada herramienta es la que va de la herramienta externa a la competencia interna y de la competencia interna a la autonomía.

Esta idea tiene una larga tradición. Vygotsky sostuvo que las funciones psicológicas superiores aparecen primero en el plano social, entre personas, y después en el plano individual, dentro de la persona. Una niña que primero resuelve un problema guiada por las preguntas de un adulto acaba haciéndose a sí misma esas preguntas. El capítulo 34 mostró la misma trayectoria en Rafael: la ficha de especificación que al principio consultaba se convirtió en una manera de pensar, y sus cinco preguntas iniciales ya no venían de ninguna plantilla.

Para que una herramienta pueda internalizarse, el facilitador debe cuidar tres cosas.

La primera es **hacer visible su lógica**. Una herramienta cuya razón de ser se desconoce solo puede usarse de forma mecánica. Una herramienta cuya lógica se comprende puede adaptarse, recordarse y, finalmente, reemplazarse por el razonamiento que contiene. Por eso la fase 2 de la escala, *el sistema decide y explica por qué*, es tan importante: es la que permite que la herramienta deje de ser una caja negra. Ron Ritchhart, Mark Church y Karin Morrison desarrollaron, en el marco del Proyecto Zero de la Universidad de Harvard, un conjunto de rutinas de pensamiento para el aula con un propósito parecido: hacer visible el pensamiento de

los alumnos y del docente, de modo que las maneras de pensar se vuelvan objeto de aprendizaje.

La segunda es **reducir la herramienta progresivamente**. Una lista de verificación de diez pasos puede reducirse a cinco palabras clave, luego a una sola pregunta y finalmente desaparecer, como el capítulo 24 propuso para el retiro de las ayudas. El facilitador que entrega siempre la misma herramienta completa no permite que se internalice.

La tercera es **verificar la internalización**. La prueba es la misma que el capítulo 34 llamó tarea sin instrucciones: retirar la herramienta y observar si el aprendiz reproduce su función. Si lo hace, la herramienta se ha internalizado. Si no, conviene restituirla y reducirla con más gradualidad.

El tercer rediseño del curso de Marta aplicó estas tres condiciones a una sola herramienta en su primer mes: la revisión de tareas con las soluciones publicadas. En la primera semana, Marta revisó con el grupo, en el pizarrón, una tarea resuelta por un alumno anónimo, mostrando en voz alta cómo comparaba cada paso con la solución y cómo clasificaba cada diferencia como error de concepto, de planteamiento o de cálculo. Era la clasificación que Sofía había usado. En la segunda semana, los alumnos revisaron en parejas una tarea ajena con la misma clasificación, mientras Marta circulaba por el salón. En la tercera, cada alumno revisó su propia tarea y entregó, junto con ella, su clasificación de errores. Marta verificó una muestra. En la cuarta, dejó de entregar la hoja con la clasificación y pidió a los alumnos que, al revisar, anotaran directamente sus errores de concepto en una lista personal. Al final del mes, la mayoría lo hacía sin la hoja. La revisión de tareas había pasado de la fase 1 a la fase 4.

35.8 La herramienta: el plan de obsolescencia del facilitador

El **plan de obsolescencia del facilitador** es un documento que organiza, para un grupo o un aprendiz y un período determinado, la transferencia de las funciones del facilitador. Su nombre es deliberadamente provocador. No propone que el facilitador desaparezca de la vida del aprendiz, sino que cada una de sus funciones deje de ser necesaria, en el orden y al ritmo adecuados.

Parte A — Diagnóstico inicial

1. **Recorre la tabla de funciones transferibles** y marca las que ejerces hoy.
2. **Sitúa cada función en la escala del facilitador** para tu grupo o tu aprendiz. Hazlo con evidencia: ¿cuántos aprendices ejercen hoy esa función, y con qué calidad?
3. **Aplica a tus aprendices el inventario de decisiones** del capítulo 7 y, si es posible, una versión simplificada del Índice de Autonomía del capítulo 33. Compara lo que crees que pueden hacer con lo que muestran.
4. **Responde la pregunta de diseño** para cada función: ¿qué debería aprender a hacer el aprendiz para que yo no fuera necesario aquí?

Parte B — Priorización

1. **Elige entre dos y cuatro funciones** para el período. Criterios de elección: funciones que el aprendiz necesitará pronto sin el facilitador; funciones fáciles de transferir que liberarán tiempo; funciones cuya ausencia produce las dependencias más costosas.
2. **Fija la fase objetivo** de cada función al final del período. Como regla, no más de dos fases de avance por período.

Parte C — Secuencia de transferencia

Para cada función elegida:

PASO	OPERACIÓN
Modelar	Ejercer la función en voz alta, haciendo visible su lógica (fase 2).
Acompañar	Ejercerla junto con el aprendiz, con su participación creciente (fase 3).
Retirar	Dejar que el aprendiz la ejerza y verificar después (fase 4).
Observar	Registrar la calidad con que el aprendiz la ejerce.
Corregir	Intervenir con la ayuda mínima necesaria cuando falla; aumentar la ayuda tras un fallo y reducirla tras un éxito.
Independizar	Pasar a la fase 5 cuando la función se sostenga; ofrecerse como recurso.

Parte D — Criterios y retrocesos

1. **Define el criterio de avance** de cada función: qué proporción de aprendices, con qué calidad y en cuántas ocasiones.
2. **Define el criterio de retroceso:** si la calidad cae de forma sostenida, se vuelve una fase atrás durante un tiempo.
3. **Anticipa el valle de la agencia:** durante la transferencia, el desempeño puede empeorar temporalmente. Comunícalo a los aprendices y, si corresponde, a quienes supervisan o a las familias.

Parte E — Revisión

1. **Revisa el plan** al final del período con los mismos instrumentos del diagnóstico inicial.
2. **Responde las ocho preguntas de cierre** sobre tu propia práctica como facilitador, con especial atención a la octava: ¿qué aprendí sobre cómo enseño a aprender?

Reglas del plan

1. **Por función, no por persona.**

2. **Sin saltar fases.**
3. **Estructura clara con apoyo a la autonomía**, no control ni abandono.
4. **Cada herramienta con su lógica visible y su plan de retiro.**
5. **El éxito se mide por lo que el aprendiz puede hacer sin ti.**

Ejemplo resuelto

Este es el plan que Marta aplicó en el tercer rediseño de su curso, para el primer trimestre.

FUNCIÓN	FASE INICIAL	FASE OBJETIVO	SECUENCIA	CRITERIO DE AVANCE
Corregir tareas	1	4	Semana 1: revisión modelada en el pizarrón con la clasificación de errores. Semana 2: revisión en parejas de tareas ajenas. Semana 3: autorrevisión con hoja de clasificación y verificación de una muestra. Semana 4: autorrevisión con lista personal de errores de concepto.	Dos tercios del grupo clasifican correctamente sus errores en tres semanas seguidas.
Seleccionar la práctica	1	3	Mes 1: cada lista marca los problemas indispensables y explica por qué cada uno lo es. Mes 2: los alumnos proponen dos problemas adicionales de la lista y justifican su elección según sus errores de concepto; Marta discute las elecciones. Mes 3: propuestas individuales con discusión en pequeños grupos.	Las elecciones se dirigen a los errores registrados en la mayoría de los casos.
Juzgar la preparación para una evaluación	1	3	Mes 1: antes de cada evaluación, los alumnos predicen su resultado con confianza y aplican una prueba de la puerta cerrada de diez minutos; después comparan. Mes 2: los alumnos usan la escala de niveles de evidencia del capítulo 10 para justificar su predicción. Mes 3: cada alumno propone, con evidencia, si necesita una semana más de preparación; Marta revisa las propuestas.	La diferencia entre predicción y resultado se reduce en la mayoría del grupo.
Formular preguntas de investigación	2	3	Continúa el espacio del pizarrón lateral y los quince minutos de los viernes. Se añade la escalera de la pregunta como plantilla visible. Mes 3: cada equipo sube una pregunta propia hasta el quinto peldaño con acompañamiento.	Cada equipo produce una pregunta acotada con su prueba.

Marta explicó a los alumnos, en la primera clase del tercer rediseño, lo que había ocurrido con el segundo. Les dijo que había cometido un error de diseño, que les había entregado todas las decisiones de golpe y que eso no había sido justo con ellos. Les explicó la escala de seis fases y les mostró el plan. Algunos alumnos dijeron después que esa fue la primera vez que un profesor les había explicado cómo pensaba enseñarles.

Al final del trimestre, la revisión mostró avances desiguales. La corrección de tareas había llegado a la fase 4 en la mayoría del grupo. La selección de la práctica había llegado a la fase 3, aunque algunos alumnos seguían eligiendo los problemas fáciles. El juicio sobre la preparación fue el que más costó: las predicciones de muchos alumnos siguieron siendo optimistas durante dos meses, y solo al tercero empezaron a acercarse a sus resultados. Marta anotó que había subestimado la dificultad de transferir una función que exigía calibración, y que el trimestre siguiente dedicaría más tiempo a la fase 2 de esa función.

En su cuaderno, en la respuesta a la octava pregunta de cierre, escribió algo que no se refería a la física: *enseñar a aprender también tiene su zona de desafío, y la mía estaba mal calibrada*. En el mes de mayo, un grupo de alumnas le pidió permiso para dar una sesión a los alumnos del semestre anterior sobre cómo revisar sus tareas. Marta aceptó, se sentó al fondo del salón y no intervino ni una vez.

Experimento de 20 minutos

Este experimento se dirige a quien enseña en cualquier forma: en un aula, en un equipo de trabajo, en una familia o en una relación de mentoría. Si no enseñas a nadie, aplícalo a una relación en la que alguien te enseñe a ti, desde el punto de vista del aprendiz.

Durante cinco minutos, recorre la tabla de funciones transferibles y marca las que ejerces hoy por la persona o el grupo a quien

acompañas. Para cada una, anota su fase en la escala del facilitador.

Durante cinco minutos, responde la pregunta de diseño para las tres funciones que más tiempo te consumen: ¿qué debería aprender a hacer esa persona para que yo no fuera necesario en esta función?

Durante siete minutos, elige una sola función y diseña su secuencia de transferencia para las próximas cuatro semanas: qué harás para modelarla, cómo la ejercerán juntos, cuándo y cómo la retirarás, qué observarás y cuál será el criterio de avance.

Durante los tres minutos finales, anticipa el valle de la agencia: escribe qué podría empeorar temporalmente durante la transferencia y cómo lo explicarás a la persona que acompañas.

Si aplicaste el experimento desde el punto de vista del aprendiz, escribe qué función de tu facilitador te gustaría empezar a ejercer tú, y cómo se lo propondrás.

Objeciones y límites

La primera objeción es que no todos los facilitadores tienen margen para transferir funciones. Un docente con un programa rígido, grupos numerosos y exámenes externos, o un formador con un tiempo muy limitado, puede sentir que no hay espacio para modelar, acompañar y retirar. Es cierto que los márgenes varían mucho. Pero la transferencia no exige rediseñar un curso entero: puede empezar por una sola función, como la revisión de tareas, cuyo traslado además libera tiempo al facilitador.

La segunda objeción es que la transferencia puede perjudicar los resultados a corto plazo. Durante el valle de la agencia, los aprendices pueden rendir peor que bajo un control total, y en contextos donde los resultados inmediatos tienen consecuencias, ese costo puede ser inaceptable. La objeción es seria. La gradualidad de la escala existe para reducir ese costo, y la regla de no avan-

zar más de dos fases por período lo limita. Pero no puede eliminarlo del todo, y el facilitador debe juzgar cuándo y en qué funciones puede asumirlo.

La tercera objeción proviene de la investigación sobre la instrucción explícita, que advierte contra retirar la guía demasiado pronto. El capítulo la ha incorporado de manera deliberada: la escala del facilitador empieza con fases de alta guía y no las abandona hasta que el aprendiz puede sostener la siguiente. Nada en este capítulo propone que los principiantes aprendan por descubrimiento sin apoyo.

La cuarta objeción es que no todas las funciones deben transferirse. En algunos contextos, la supervisión externa es una garantía que conviene conservar aunque el aprendiz sea competente, y en otros, la relación con el facilitador tiene un valor propio que no se reduce a sus funciones. Un aprendiz que ha internalizado todas las funciones de su maestro puede seguir queriendo conversar con él, y esa conversación seguirá siendo fértil. La obsolescencia que este capítulo propone es funcional, no personal.

La quinta objeción es que la escala y el plan son principios de diseño, y que su eficacia en esta forma no ha sido demostrada. Es cierto. Se apoyan en tradiciones con respaldo, como la transferencia gradual de la responsabilidad, el andamiaje y el apoyo a la autonomía, pero su combinación en seis fases aplicadas a las funciones del ciclo es una propuesta de este libro.

Por último, la transferencia de funciones exige que el aprendiz quiera recibirlas. Algunos aprendices, como los alumnos de Marta en septiembre, prefieren que otro decida por ellos, al menos al principio. Esa preferencia no es un defecto que haya que corregir con presión, sino una condición que el facilitador debe atender con paciencia, explicando el propósito de la transferencia y mostrando, con experiencias de dominio, que el aprendiz puede ejercer lo que se le transfiere.

Síntesis

El papel del facilitador no debe fijarse ni en el control total ni en la retirada total, sino cambiar con el tiempo, transfiriendo cada función al aprendiz a medida que este puede ejercerla. El facilitador tiene un valor insustituible como acelerador en siete funciones: detectar errores difíciles, proporcionar modelos, revelar estructuras invisibles, acelerar la retroalimentación, desafiar supuestos, introducir contextos y ofrecer experiencia condensada, y todas ellas pueden, con el tiempo, pasar al aprendiz. La paradoja del facilitador excelente consiste en que, si ejerce esas funciones sin transferirlas, produce aprendices dependientes; su salida es volverse excelente en la transferencia, combinando estructura clara con apoyo a la autonomía. La escala del facilitador describe seis fases por función, desde que el sistema decide hasta que el aprendiz modifica el sistema, sin saltar fases y con criterios de avance y retroceso. La pregunta de diseño, *¿qué función sigo haciendo yo que el aprendiz debería aprender a hacer*?, orienta la práctica, y la tabla de funciones transferibles la convierte en diagnóstico y plan, con las herramientas del libro como instrumentos de transferencia. Toda herramienta externa debe poder internalizarse, lo que exige hacer visible su lógica, reducirla progresivamente y verificar su internalización. El plan de obsolescencia del facilitador reúne todo esto en un documento que mide el éxito por lo que el aprendiz puede hacer sin quien lo acompañó.

Un facilitador que transfiere funciones trabaja casi siempre dentro de una institución que tiene sus propios programas, evaluaciones y criterios de graduación, y que puede favorecer o bloquear esa transferencia. El capítulo 36 se ocupa de esas instituciones.

Pregunta del bucle meta

¿Qué función ejerces por otra persona desde hace tanto tiempo que ya no la ves como una función, sino como parte de tu papel? Y después del experimento: ¿qué te impediría, de verdad, empezar a transferirla la próxima semana?

CAPÍTULO 36

Instituciones que necesitan menos de sí mismas

La mucha erudición no enseña a tener entendimiento.

— Heráclito, fragmento B40

Al terminar el primer año de su curso rediseñado, Marta Olvera presentó sus resultados al director del bachillerato, Hernán Aguilar, un hombre prudente que había acompañado con paciencia las quejas de los padres en septiembre y que ahora quería saber si el experimento había valido la pena. Marta llevó datos. Las calificaciones de su grupo en el examen departamental común, el mismo que presentaban todos los grupos del plantel, eran algo superiores al promedio, aunque no de manera espectacular. Lo que sí era distinto era otra cosa: la diferencia entre las predicciones de sus alumnos y sus resultados se había reducido a lo largo del año, y la proporción de alumnos que revisaban por su cuenta sus tareas había pasado de casi ninguno a la mayoría.

Aguilar escuchó con interés y le hizo una pregunta que Marta no esperaba.

—Todo eso está bien, pero el examen departamental no mide nada de lo que me estás contando. ¿Cómo sé que tus alumnos saben aprender mejor que los otros?

Marta tuvo que reconocer que no tenía una respuesta. El sistema de evaluación del plantel, como el de casi cualquier institu-

ción, medía si los alumnos sabían física al final del curso. No medía si sabían aprender algo que no se les había enseñado. Y por eso, aunque su curso se hubiera propuesto producir esa capacidad, la institución no tenía manera de verla, ni de valorarla, ni de pedírsela a los demás cursos.

Marta le propuso a Aguilar un experimento para el año siguiente. Al terminar el semestre, después del examen departamental, los alumnos de dos grupos, el suyo y otro de rendimiento parecido, recibirían una tarea que nadie les había enseñado: tendrían dos semanas para aprender por su cuenta los fundamentos de un tema de física que no figuraba en el programa, el funcionamiento de un panel solar, y al final deberían explicarlo a un grupo de alumnos de primer semestre, construir un pequeño experimento que lo demostrara y responder las preguntas de un profesor de otra materia. No se evaluaría solo el resultado. Se evaluaría cómo habían definido lo que tenían que aprender, cómo habían buscado fuentes, cómo habían organizado su trabajo, cómo habían verificado su comprensión y cómo habían corregido sus errores.

Aguilar aceptó, más por curiosidad que por convicción.

Al año siguiente, los resultados de la misión fueron más claros que los del examen. La mayoría de los equipos del grupo de Marta escribió, antes de abrir cualquier fuente, qué debían poder explicar al final. La mayoría de los equipos del otro grupo empezó buscando videos. Los alumnos de Marta descubrieron sus errores de comprensión antes de la presentación, porque se habían explicado el tema entre ellos con la puerta cerrada; varios equipos del otro grupo los descubrieron frente a los alumnos de primer semestre. Las explicaciones de ambos grupos fueron, en promedio, de calidad parecida en su contenido. Pero cuando el profesor de biología, que hacía de examinador externo, preguntó a cada equipo cómo harían para aprender otro tema desconocido, las respuestas fueron muy distintas. En el grupo de Marta, un

alumno de la última fila, Emiliano, respondió sin dudar: *primero escribiríamos qué tenemos que poder hacer al final. Luego veríamos de qué está hecho*.

Aguilar asistió a las presentaciones. Al terminar, le dijo a Marta que quería que el año siguiente todos los grupos del último semestre tuvieran una misión así.

> El producto de una institución educativa no es el alumno que sabe responder sus preguntas, sino el que puede formular y resolver las propias sin ella.

◆ ◆ ◆

Detrás de la pregunta de Aguilar hay una creencia que organiza la mayoría de las instituciones de formación, sean escuelas, universidades, programas profesionales o departamentos de capacitación en las empresas: que su función es transmitir un conjunto definido de conocimientos y competencias, y que su éxito se mide por la proporción de esos conocimientos que sus alumnos poseen al terminar. Según esta creencia, un buen programa es el que tiene buenos contenidos, bien enseñados y bien evaluados. La capacidad de seguir aprendiendo sería, en el mejor de los casos, un efecto secundario deseable, que no hace falta diseñar ni medir.

La creencia tiene razones poderosas. Las instituciones necesitan contenidos comunes, criterios de evaluación comparables y certificados con un significado claro. La sociedad necesita saber que un médico sabe medicina, que una ingeniera sabe ingeniería y que un bachiller sabe lo que el bachillerato promete. Nada de eso es prescindible. Pero la creencia deja fuera lo que el capítulo 1 describió como la condición de nuestra época: la mayor parte de lo que un adulto necesitará aprender no figura en ningún programa que alguien haya preparado para él. Una institución que

forma solo para lo que ya se sabe forma para un mundo que ya no existe del todo.

Este capítulo sostiene que las instituciones de formación deberían diseñarse para producir, además del conocimiento de su dominio, la capacidad de continuar sin ellas, y que esa capacidad puede enseñarse, hacerse visible y evaluarse con la misma seriedad que cualquier contenido. Una institución que lo logra se vuelve, en cierto sentido, menos necesaria para cada uno de sus graduados. Y precisamente por eso cumple mejor su propósito.

36.1 El currículo en dos niveles

La primera transformación que este capítulo propone es la del currículo. Llamaremos **currículo en dos niveles** al diseño que enseña, de manera explícita y simultánea, un dominio y la manera de aprenderlo.

El **nivel A, el dominio**, es lo que el currículo tradicional ya contiene: los conocimientos, las habilidades y las competencias propias de la materia. Física, derecho, contabilidad, programación, enfermería.

El **nivel B, el meta-dominio**, es la manera en que el alumno aprendió ese dominio, formulada de modo que pueda aplicarse a otros: cómo definió lo que tenía que aprender, cómo lo descompuso, qué práctica usó, cómo obtuvo retroalimentación, cómo diagnosticó sus errores, cómo organizó y mantuvo lo aprendido, qué descubrió sobre su propio aprendizaje.

El nivel B no es una asignatura aparte. Existen cursos de técnicas de estudio o de aprendizaje autónomo, y pueden tener valor, pero la investigación sobre la transferencia que el capítulo 25 presentó sugiere que las estrategias enseñadas de forma aislada, desvinculadas de un dominio concreto, se transfieren con dificultad. David Perkins y Gavriel Salomon, al examinar las condiciones que favorecen la transferencia, insistieron en que conviene

enseñar para ella de manera deliberada, conectando las estrategias con contenidos específicos y haciendo explícitos los principios que podrían aplicarse en otros contextos. El currículo en dos niveles responde a esa recomendación: enseña el meta-dominio **dentro** del dominio, con sus contenidos, y lo hace explícito para que pueda salir de él.

En la práctica, un currículo en dos niveles tiene tres rasgos.

El primero es que **cada unidad del dominio incluye un objetivo del meta-dominio**. Una unidad de cinemática puede incluir como objetivo aprender a usar la prueba de la puerta cerrada. Una unidad de derecho contractual puede incluir como objetivo aprender a construir una guía de capacidad. Una unidad de contabilidad puede incluir como objetivo aprender a diagnosticar el tipo de error cometido. El objetivo del meta-dominio no se añade al final, como una actividad extra, sino que organiza la manera en que se enseña el contenido.

El segundo es que **el meta-dominio tiene su propia progresión**. Del mismo modo que el dominio avanza de lo simple a lo complejo, el meta-dominio avanza a lo largo de la escala del facilitador del capítulo 35: en los primeros cursos, las funciones del ciclo se modelan y se explican; en los intermedios, se ejercen con acompañamiento; en los finales, se ejercen con autonomía y se verifican.

El tercero es que **el meta-dominio se evalúa.** Un nivel que no se evalúa, en una institución, tiende a desaparecer, porque las instituciones, como las personas, prestan atención a lo que miden. La sección 36.4 se ocupa de esa evaluación.

El currículo en dos niveles tiene una ventaja que conviene destacar: no exige reducir el contenido del dominio. Muchas de las herramientas del meta-dominio, como la práctica de recuperación, la deconstrucción o la retroalimentación estructurada, mejoran el aprendizaje del propio dominio, como mostraron las Partes V y VI. Enseñarlas no quita tiempo al contenido; lo vuelve

más eficaz. Marta no enseñó menos física el año de su rediseño. Enseñó la misma física de otra manera, y sus alumnos la aprendieron algo mejor.

36.2 Hacer visible el proceso

La segunda transformación se refiere a la manera de enseñar. La tradición de la que nace este libro propone que las instituciones hagan visible el proceso de aprendizaje, en lugar de ocultarlo detrás de sus resultados. El alumno debe saber no solo qué aprende, sino por qué se eligió cada texto, por qué se practica cada cosa, por qué se hace cada recuperación, por qué se revisa y por qué se cambia una estrategia.

La razón es la que el capítulo 35 dio para la fase 2 de la escala del facilitador: una decisión cuya lógica se desconoce no puede aprenderse. Un alumno que recibe durante años un programa bien diseñado, sin saber por qué está diseñado así, aprende el contenido y no aprende el diseño. Cuando tenga que diseñar su propio aprendizaje, no tendrá ningún modelo al que recurrir, aunque haya vivido muchos.

Hacer visible el proceso tiene varias formas prácticas en una institución.

La primera es **explicar el diseño del curso**. Al empezar un curso, el docente puede mostrar su declaración de desempeño, su secuencia y su lógica, del mismo modo que Marta mostró su plan de obsolescencia en la primera clase del tercer rediseño. Esta explicación convierte el programa en un ejemplo de proyecto de dominio que el alumno puede estudiar.

La segunda es **nombrar las estrategias cuando se usan**. Cuando el docente propone una recuperación sin mirar, una práctica intercalada o una revisión con clasificación de errores, puede decir qué estrategia es, qué problema resuelve y cuándo

conviene usarla. El nombre funciona como una etiqueta que permite al alumno reconocer la estrategia después, en otro contexto.

La tercera es **pensar en voz alta**. El capítulo 18 presentó el aprendizaje cognitivo de Allan Collins, John Seely Brown y Susan Newman, cuya primera técnica es modelar el pensamiento experto haciéndolo audible. Un docente que resuelve un problema diciendo lo que piensa, incluidas sus dudas y sus correcciones, enseña algo que ninguna solución escrita enseña: cómo se ve el proceso por dentro.

La cuarta es **enseñar la evidencia sobre el aprendizaje**. Los alumnos pueden aprender, a una edad razonable, lo que la investigación sabe sobre la memoria, la práctica y la ilusión de competencia. Saber que releer produce una sensación engañosa de dominio, o que la dificultad durante la práctica puede ser una buena señal, cambia la manera en que un alumno interpreta su experiencia. Varios investigadores del campo, como Mark McDaniel, Hunter Gehlbach o Yana Weinstein, han trabajado en llevar estos hallazgos al aula y a los propios estudiantes, con la idea de que el conocimiento sobre el aprendizaje es, en sí mismo, una parte de la formación.

Hacer visible el proceso tiene un efecto que va más allá del aprendizaje individual. Convierte al alumno en observador y, con el tiempo, en crítico del diseño que recibe. Un alumno que sabe por qué se hacen las cosas puede preguntar si se están haciendo bien, proponer alternativas y, en la fase 6 de la escala, modificar el sistema. Las alumnas de Marta que pidieron dar una sesión sobre la revisión de tareas estaban haciendo exactamente eso. Una institución que hace visible su proceso invita a sus alumnos a participar en su mejora.

36.3 Currículos que dejan herramientas transferibles

La tercera transformación se refiere a lo que un curso deja al terminar. Un curso convencional deja conocimientos, que el capítulo 29 mostró que se degradan si no se mantienen, y un certificado. La tradición de la que nace este libro propone que cada currículo deje, además, **herramientas transferibles**: modelos, protocolos, criterios, estrategias, hábitos, instrumentos de diagnóstico y estructuras de recuperación que el alumno pueda usar después, en otros dominios.

La idea no es nueva, aunque rara vez se aplica de forma sistemática. Muchos buenos docentes dejan a sus alumnos maneras de pensar que les sirven durante décadas, casi siempre sin haberlo planeado. Lo que este capítulo propone es planearlo: que cada curso tenga una lista explícita de las herramientas que dejará, que esas herramientas se enseñen y se practiquen, y que el alumno salga del curso con ellas en forma utilizable.

Un curso diseñado así termina con un **inventario de herramientas** del alumno: las guías de capacidad que construyó, su registro de brechas, su lista de principios de estudio, sus plantillas de práctica. Estos materiales no son apuntes del curso. Son instrumentos que el alumno puede llevar a su siguiente aprendizaje. Su valor, como mostró el capítulo 28, crece con el tiempo si se conectan y se mantienen.

Hay una consecuencia de esta idea que conviene subrayar para las instituciones. El valor de un currículo no termina con su contenido. Un curso cuyo contenido se olvida en dos años, pero que dejó en el alumno una manera de aprender, sigue produciendo valor durante décadas. Un curso cuyo contenido se recuerda perfectamente, pero que no dejó ninguna herramienta, produce un valor que se agota con la vigencia de ese contenido. En dominios

que cambian con rapidez, el segundo tipo de curso pierde su valor muy pronto.

Esta consecuencia tiene una expresión antigua en el fragmento de Heráclito que abre el capítulo. El filósofo reprochaba a algunos de sus contemporáneos haber acumulado muchos conocimientos sin haber adquirido por ello entendimiento. Siglos después, Montaigne, al escribir sobre la educación de los niños, criticó a los preceptores que llenaban la memoria de sus alumnos sin formar su juicio y defendió una cabeza bien hecha antes que una cabeza bien llena. Ninguno de los dos pedía una cabeza vacía. Pedían una cabeza capaz de usar lo que contiene y de seguir llenándose por su cuenta. Las herramientas transferibles son la forma operativa de esa cabeza.

36.4 Evaluación como información

La cuarta transformación, y quizá la más difícil para las instituciones, se refiere a la evaluación. El capítulo 3 propuso medir capacidades y no actividad, y el capítulo 33 propuso que toda medición alimente una decisión. Este capítulo aplica ambas ideas a las instituciones.

La evaluación en las instituciones cumple dos funciones que conviene distinguir. La primera es la **evaluación como clasificación**: responde a la pregunta *¿qué calificación obtuviste*? y sirve para certificar, seleccionar, comparar y rendir cuentas. La segunda es la **evaluación como información**: responde a la pregunta *¿qué nos dice tu desempeño sobre lo que debes hacer ahora*? y sirve para orientar el aprendizaje. Ambas son legítimas y necesarias. El problema aparece cuando la primera absorbe a la segunda, y la evaluación se convierte casi solo en un veredicto que llega al final, cuando ya no hay tiempo de corregir nada.

La investigación educativa ha estudiado con atención la segunda función con el nombre de **evaluación formativa**. Paul

Black y Dylan Wiliam publicaron en 1998 una revisión muy influyente sobre el tema, en la que concluyeron que las prácticas de evaluación formativa, es decir, las que usan la información sobre el aprendizaje de los alumnos para ajustar la enseñanza y el propio aprendizaje, se asociaban con mejoras sustanciales del rendimiento. Estudios y revisiones posteriores han discutido la magnitud de esos efectos y han señalado que dependen mucho de cómo se implementen, pero la idea central ha tenido una influencia duradera. D. Royce Sadler, en un artículo anterior, había sostenido que para que la retroalimentación mejore el aprendizaje, el alumno debe llegar a comprender el criterio de calidad, poder comparar su trabajo con ese criterio y saber qué hacer para cerrar la diferencia. Es decir, que el propósito último de la evaluación formativa es que el alumno pueda evaluarse a sí mismo. Wiliam desarrolló después esta idea en propuestas concretas para el aula, entre las cuales figura la de convertir a los alumnos en recursos de aprendizaje unos para otros y en dueños de su propio aprendizaje.

Esta tradición coincide punto por punto con la dirección de este libro. La evaluación como información no es solo un instrumento del docente. Es, sobre todo, un instrumento que debe transferirse al alumno, del mismo modo que el capítulo 35 propuso transferir la función de evaluar.

Para una institución, la evaluación como información tiene cuatro implicaciones prácticas.

La primera es **evaluar pronto y con frecuencia**, con consecuencias bajas, para que la información llegue cuando todavía puede usarse. La práctica de recuperación del capítulo 19 cumple esta función con un beneficio adicional: además de informar, fortalece el aprendizaje.

La segunda es **hacer explícitos los criterios**, de modo que el alumno sepa contra qué se compara su trabajo. Las rúbricas y las promesas de las Guías de Capacidad son formas de esta explicitación.

La tercera es **convertir cada evaluación en una decisión**. Después de cada evaluación, conviene que el alumno, y el docente, respondan qué harán diferente. Una evaluación que no produce ninguna decisión es, en términos del capítulo 33, una métrica de vanidad.

La cuarta es **evaluar también el meta-dominio**. Si el currículo en dos niveles se propone enseñar la manera de aprender, la institución debe evaluar esa manera: la precisión de las predicciones de los alumnos, la calidad de sus diagnósticos, su capacidad de revisar su propio trabajo, su progresión en el Índice de Autonomía. Sin esa evaluación, el nivel B existirá en el discurso y desaparecerá en la práctica.

Conviene recordar aquí una advertencia que el capítulo 1 hizo con la observación de Goodhart y que el sociólogo Donald Campbell formuló de manera parecida para las políticas públicas: cuanto más se usa un indicador cuantitativo para tomar decisiones sociales importantes, más se distorsiona el proceso que pretende medir. Una institución que convierte los indicadores del meta-dominio en objetivos con altas consecuencias corre el riesgo de que los alumnos aprendan a producir predicciones calibradas y diagnósticos impecables en el papel sin haber desarrollado la capacidad que representan. La protección es la misma que en todo el libro: variar las mediciones, mantener consecuencias bajas en la evaluación formativa y no perder de vista la situación real que la evaluación representa.

36.5 Graduarse es poder continuar

La quinta transformación se refiere al significado de la graduación. En el modelo convencional, **graduarse significa terminar**: el alumno ha completado los requisitos del programa y ha demostrado dominar su contenido. El certificado da fe de lo que el alumno sabe en el momento de recibirlo.

Este libro propone añadir a ese significado otro, que la tradición de la que nace formula así: **graduarse significa poder continuar.** La graduación verdadera ocurre cuando el aprendiz puede recibir un dominio desconocido y decir *puedo entrar aquí*. No significa que ya lo domine. Significa que sabe cómo empezar: definir el objetivo, hacer el mapa, descomponer, seleccionar recursos, practicar, recuperar, diagnosticar, corregir, evaluar, estructurar, enseñar y mantener. La incertidumbre permanece, pero deja de ser paralizante, porque existe un método para atravesarla.

Esta idea no es una crítica a los certificados, que siguen siendo necesarios. Es una ampliación de lo que un certificado debería significar. Un título de ingeniería que certifica que su titular sabía ingeniería el día de su graduación dice algo valioso pero perecedero, sobre todo en un campo que cambia con rapidez. Un título que certifica, además, que su titular sabe actualizarse en la ingeniería dice algo mucho más duradero.

La idea tiene una consecuencia incómoda para las instituciones, que conviene enunciar con honestidad. Una institución que logra que sus graduados sepan continuar se vuelve menos necesaria para ellos. Sus graduados no volverán a buscarla para cada actualización, ni dependerán de sus programas para cada cambio de su profesión. En una lógica comercial estrecha, esto podría parecer una pérdida. El crítico Ivan Illich, en un libro muy discutido de principios de la década de 1970, llegó a sostener que las instituciones escolares tienden a crear en las personas una dependencia de la enseñanza institucional, y a confundir el aprendizaje con la escolarización. No es necesario compartir la radicalidad de su propuesta para reconocer el riesgo que describía. Una institución que mide su éxito por la dependencia que genera ha invertido su propósito.

La tradición de la que nace este libro formula el propósito correcto con una frase que conviene que cualquier institución de formación pueda decir de sí misma: **nuestro producto no es el**

alumno que sabe responder nuestras preguntas, sino el que puede formular y resolver nuevas preguntas sin nosotros. Y la institución madura, en consecuencia, es la que diseña su propia obsolescencia en la vida de cada graduado, del mismo modo que el facilitador del capítulo 35 diseñaba la suya en cada función.

Esta obsolescencia, conviene aclararlo, no significa que la institución pierda su valor. Una universidad cuyos egresados saben continuar sigue siendo valiosa como lugar de investigación, de comunidad, de acceso a expertos, de estándares y de oportunidades. Lo que cambia es su relación con sus graduados: deja de ser la condición de su aprendizaje y se convierte en uno de sus recursos. Es, a escala institucional, la misma transición que el capítulo 7 describió para el aprendiz: de la dependencia estructural al uso elegido.

36.6 La misión desconocida como examen final

Si graduarse significa poder continuar, la institución necesita una manera de verificar esa capacidad. El capítulo 34 presentó la **misión desconocida** como la prueba definitiva del sistema: un dominio que no se ha enseñado y que el aprendiz debe aprender por sí mismo, con una evaluación centrada en el proceso. Este capítulo propone que las instituciones la adopten como parte de su evaluación final.

En lugar de terminar un programa solo con *aquí está tu examen sobre lo que estudiaste*, la institución puede añadir *aquí tienes un problema que no estudiamos explícitamente*, y evaluar cómo el alumno lo define, cómo busca, cómo estructura, cómo aprende, cómo practica, cómo verifica, cómo corrige, cómo explica y cómo integra. Los nueve aspectos de la rúbrica del capítulo 34 ofrecen el marco para esa evaluación.

La misión desconocida institucional tiene varios rasgos de diseño que conviene cuidar.

El **dominio** debe ser nuevo para los alumnos, pero accesible con los conocimientos previos que el programa les dio. El panel solar de la misión de Marta estaba fuera del programa de física, pero se apoyaba en conceptos que los alumnos conocían.

El **plazo** debe ser suficiente para que el proceso se despliegue, pero acotado. Dos semanas en un bachillerato; varias semanas en una carrera universitaria; un proyecto trimestral en una formación profesional.

El **producto** debe incluir una demostración de capacidad y una enseñanza, porque, como mostró el capítulo 30, enseñar es la auditoría más exigente del conocimiento.

La **evaluación** debe examinar el proceso, además del resultado, y conviene que la realice, al menos en parte, alguien ajeno al curso, como el profesor de biología en la misión de Marta. Un examinador externo evita que la evaluación premie la conformidad con el estilo de un docente concreto.

La **documentación** del proceso debe formar parte del producto: la declaración de desempeño, el plan, el registro de brechas, la bitácora y la reflexión final. Esta documentación permite evaluar el proceso sin necesidad de observarlo en su totalidad.

La misión desconocida tiene una propiedad que la convierte en un instrumento especialmente valioso para las instituciones: **revela el currículo oculto**. El capítulo 7 presentó este concepto de Philip Jackson para describir lo que la escuela enseña sin proponérselo. Una misión desconocida muestra con claridad qué han aprendido realmente los alumnos sobre cómo aprender, y ese aprendizaje suele ser muy distinto del que el currículo explícito declara. Los alumnos del otro grupo en la misión de Marta habían aprendido, sin que nadie se lo propusiera, que aprender empieza por buscar videos. La misión lo hizo visible.

Para una institución, esta revelación es el principio de un ciclo de mejora. La misión desconocida funciona, a escala institucional, como la prueba de fuego del capítulo 25: revela brechas que la

práctica ordinaria no mostraba, y esas brechas pueden diagnosticarse y corregirse en el diseño del currículo.

36.7 Un Currículo Cero para escuelas, universidades y empresas

La transformación más ambiciosa que este capítulo propone es la creación de un **Currículo Cero**: un programa cuyo dominio es la manera de aprender cualquier cosa, y que funciona como capa superior de todos los demás programas de una institución. Si el Protocolo Cero del capítulo 34 es la versión individual del sistema, el Currículo Cero es su versión institucional.

El Currículo Cero no sustituye a los currículos de dominio. Los gobierna. Su objetivo es enseñar al alumno a elegir un dominio, definirlo, definir su resultado, descomponerlo, investigarlo, leer, codificar, recuperar, practicar, diagnosticar, transferir, estructurar, enseñar, actualizar y elegir el siguiente dominio. Los currículos de dominio se convierten, desde su perspectiva, en **motores especializados** dentro de un sistema mayor: cada uno enseña un contenido y, a la vez, ofrece un terreno donde practicar el Currículo Cero.

Su forma varía según la institución.

En una **escuela**, el Currículo Cero puede organizarse como una progresión a lo largo de los años escolares, distribuida entre todas las materias. En los primeros años, los docentes modelan y nombran las estrategias básicas: la recuperación, la predicción, la pregunta. En los años intermedios, los alumnos las practican con acompañamiento y empiezan a formular declaraciones de desempeño y a revisar su trabajo. En los años finales, las ejercen con autonomía, diseñan proyectos propios y enfrentan misiones desconocidas. Un equipo docente coordina la progresión para que las materias no enseñen lo mismo una y otra vez ni dejen huecos. Marta propuso a Aguilar, al segundo año, que los docentes del

bachillerato acordaran qué herramientas del meta-dominio enseñaría cada materia en cada semestre, para que los alumnos las encontraran repetidas con distintos contenidos, que es la condición que la investigación sobre la transferencia recomienda.

En una **universidad**, el Currículo Cero puede integrarse en los primeros semestres, como parte de la formación común, y retomarse en los últimos, con una misión desconocida como requisito de graduación. Los programas de posgrado, cuyo propósito es formar investigadores, tienen una afinidad natural con él: la investigación es, en esencia, la práctica de aprender lo que nadie sabe todavía. En la formación médica, donde el conocimiento cambia con rapidez, el Currículo Cero puede articularse con la formación en práctica basada en la evidencia y con el mantenimiento del conocimiento que el capítulo 29 describió. La doctora Salcedo, al asumir la coordinación de la residencia de medicina interna del hospital, adoptó una versión de esta idea: cada residente construía guías de capacidad sobre los temas centrales de cada rotación, las enseñaba a los estudiantes y, en su último año, enfrentaba una misión desconocida sobre un tema clínico emergente, con la evaluación de un especialista de otro servicio.

En una **empresa**, el Currículo Cero puede ser la base de la formación de sus miembros. Muchas organizaciones invierten en cursos sobre contenidos concretos, que se vuelven obsoletos con rapidez, y muy poco en la capacidad de sus miembros para aprender por sí mismos lo que la organización necesitará mañana. Un Currículo Cero corporativo invierte esa proporción. Peter Senge, en un libro muy influyente sobre lo que llamó *organizaciones que aprenden*, sostuvo que la ventaja más duradera de una organización es su capacidad de aprender más deprisa que su entorno, y la vinculó con disciplinas como el dominio personal, los modelos mentales y el aprendizaje en equipo. Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi, al estudiar la creación de conocimiento en empresas japonesas, describieron cómo el conocimiento tácito de las perso-

nas se convierte en conocimiento explícito que la organización puede compartir, y cómo ese conocimiento vuelve a interiorizarse. El Currículo Cero ofrece a cada miembro de la organización las herramientas para participar en ese ciclo: guías que convierten la experiencia en conocimiento compartible, principios que se prueban en distintos equipos, misiones desconocidas que preparan para los cambios.

Conviene hacer aquí una advertencia sobre ciertos modelos muy difundidos en la formación corporativa. Uno de los más citados sostiene que la mayor parte del aprendizaje profesional ocurre en el trabajo, una parte menor en la interacción con otros y una fracción pequeña en la formación formal, y suele expresarse con unas proporciones precisas. Ese modelo tiene un valor intuitivo, porque subraya la importancia del aprendizaje en el trabajo, pero sus proporciones exactas carecen de un respaldo empírico sólido y conviene no tratarlas como un hallazgo. El Currículo Cero no depende de ellas. Parte de una observación más modesta: si buena parte del aprendizaje profesional ocurre fuera de la formación formal, la formación formal más valiosa es la que prepara para gobernar ese aprendizaje.

El área de Ximena fue el primer ejemplo de Currículo Cero corporativo en la empresa de Rafael, aunque nadie lo llamó así. Después de la presentación de Rafael a los gerentes de la nueva línea, Ximena decidió que cada gerente de producto que se incorporara al área recibiría, en su primer mes, un programa breve con cuatro componentes: el Protocolo Cero aplicado a una misión real de su puesto, el uso de las guías compartidas del área, una sesión con un gerente con más experiencia para revisar su plan y una revisión al cabo de seis semanas con la rúbrica de la misión desconocida. En el segundo año, Ximena añadió un quinto componente: cada gerente, al terminar su primer año, debía contribuir con una guía nueva a la arquitectura compartida del área.

36.8 La herramienta: la lista de verificación del diseñador educativo

La **lista de verificación del diseñador educativo** permite examinar cualquier currículo, curso o programa de formación, antes de lanzarlo o al revisarlo, con los criterios de este capítulo. Se aplica tanto a una asignatura como a un programa completo o a un plan de formación corporativo.

Sobre el objetivo

— ¿El objetivo del curso define una capacidad, y no solo un contenido?

— ¿Es observable?

— ¿Puede demostrarse con una tarea concreta?

— ¿Incluye un objetivo del meta-dominio, además del dominio?

Sobre la arquitectura

— ¿El contenido está deconstruido en componentes, con sus prerrequisitos?

— ¿Se priorizaron los componentes de mayor apalancamiento?

— ¿La secuencia es deliberada, en fases con tareas reales de dificultad creciente?

— ¿Se hace visible al alumno la lógica del diseño?

Sobre la práctica

— ¿Hay ejecución, y no solo exposición?

— ¿Hay retroalimentación frecuente y específica?

— ¿Hay ciclos de corrección, con oportunidad de volver a intentar?

— ¿La dificultad se ajusta a la zona de desafío?

Sobre la memoria

— ¿Hay práctica de recuperación durante el curso?
— ¿Hay recuperación espaciada?
— ¿Hay recuperación sin apoyo antes de las evaluaciones?

Sobre la transferencia

— ¿Se prueba la capacidad fuera del contexto en que se aprendió?
— ¿Se practica con variación?
— ¿Se hacen explícitos los principios que podrían aplicarse en otros dominios?

Sobre la metacognición

— ¿El alumno aprende a observar su propio proceso?
— ¿Se usan predicciones, registros de errores o reflexiones estructuradas?
— ¿Se pregunta al alumno qué aprendió sobre cómo aprende?

Sobre la autonomía

— ¿Se transfiere progresivamente el control al alumno, función por función?
— ¿Existe un plan de obsolescencia del facilitador?
— ¿Se mide la autonomía, además del conocimiento?

Sobre la evaluación

— ¿Hay evaluación formativa, con consecuencias bajas, además de la sumativa?
— ¿Son explícitos los criterios de calidad?
— ¿Cada evaluación alimenta una decisión del alumno y del docente?
— ¿Se evalúa el meta-dominio?

Sobre la continuidad

— ¿El curso deja herramientas reutilizables?

— ¿Produce capacidad para aprender otra cosa?

— ¿Incluye, al final del programa, una misión desconocida?

— ¿Puede el egresado decir, con fundamento, *todavía no sé hacer esto, pero sé cómo empezar*?

Procedimiento de uso

1. **Responde cada pregunta** con *sí*, *parcialmente* o *no*, y anota una evidencia.
2. **Identifica el bloque más débil**, del mismo modo que el diagnóstico de los nueve factores del capítulo 4 identifica el factor limitante.
3. **Elige una o dos mejoras** para el siguiente ciclo del curso, empezando por ese bloque.
4. **Define cómo verificarás** que la mejora funcionó.
5. **Revisa la lista** al final de cada ciclo.

Ejemplo resuelto

Al terminar su segundo año con el curso rediseñado, Marta aplicó la lista a su propio curso y, a petición de Aguilar, al programa del último semestre del plantel.

BLOQUE	SU CURSO	PROGRAMA DEL ÚLTIMO SEMESTRE
Objetivo	Sí: declaración de desempeño y objetivo del meta-dominio por unidad.	Parcialmente: objetivos de contenido; ninguno de meta-dominio.
Arquitectura	Sí.	Parcialmente: secuencias heredadas, sin lógica visible para los alumnos.
Práctica	Sí, aunque la retroalimentación sigue concentrada en ella en dos unidades.	Parcialmente: práctica abundante, poca corrección.

BLOQUE	SU CURSO	PROGRAMA DEL ÚLTIMO SEMESTRE
Memoria	Sí.	No: evaluaciones al final de cada unidad, sin recuperación espaciada.
Transferencia	Parcialmente: la variación existe, pero los principios rara vez se hacen explícitos.	No.
Metacognición	Sí.	No.
Autonomía	Parcialmente: tres funciones en fase 4; la evaluación de la preparación sigue en fase 3.	No: todas las funciones en fase 1.
Evaluación	Parcialmente: formativa frecuente, pero sin medición del meta-dominio salvo las predicciones.	Parcialmente: sumativa bien diseñada; formativa escasa.
Continuidad	Sí: misión desconocida al final.	No, salvo en los dos grupos del piloto.

En su curso, el bloque más débil resultó ser la transferencia. Marta decidió que, al final de cada unidad, los alumnos escribirían un principio que la unidad les hubiera enseñado sobre cómo aprender y lo probarían en otra materia durante la semana siguiente. En el programa del semestre, el bloque más débil era la autonomía, pero Aguilar y Marta coincidieron en que no era el primero que convenía abordar. Por el orden del ciclo, eligieron empezar por la memoria, porque su mejora era sencilla, beneficiaba a todas las materias y no exigía un cambio de cultura: cada docente dedicaría cinco minutos al inicio de cada clase a una recuperación sin apoyo de contenidos de semanas anteriores. La autonomía quedó para el año siguiente, con un plan de obsolescencia por materia.

Tres años después, todas las materias del último semestre tenían al menos un objetivo del meta-dominio, y todos los grupos terminaban con una misión desconocida. Aguilar, al presentar los resultados a la supervisión escolar, eligió no mostrar las calificaciones del examen departamental, que habían subido de forma

modesta. Mostró el video de una alumna de un grupo que no era el de Marta, explicando a un examinador externo cómo haría para aprender un tema que nunca había estudiado. La alumna hablaba con una calma que a Aguilar le pareció, dijo después, lo más parecido a una prueba de que la escuela estaba cumpliendo su propósito.

Experimento de 20 minutos

Este experimento se dirige a quien diseña, dirige o participa en la formación de otros: en una escuela, una universidad, un programa profesional o una organización. Si no es tu caso, aplícalo a un programa de formación que hayas recibido y que conozcas bien.

Durante diez minutos, aplica la lista de verificación del diseñador educativo al programa. Responde cada pregunta con *sí*, *parcialmente* o *no*, con una evidencia.

Durante cinco minutos, identifica el bloque más débil y elige una mejora que podría aplicarse en el próximo ciclo sin exigir un cambio de cultura. Escribe cómo verificarías que funcionó.

Durante los cinco minutos finales, diseña una misión desconocida para los participantes de ese programa: el dominio, el plazo, el producto y los tres aspectos del proceso que más te interesaría evaluar. Si recibiste el programa, escribe cómo te habría ido a ti en esa misión el día en que lo terminaste.

Objeciones y límites

La primera objeción es que las instituciones tienen obligaciones que no pueden relegar. Los programas oficiales, los exámenes externos, las acreditaciones y las expectativas de las familias o de los empleadores imponen contenidos y criterios que limitan cualquier rediseño. La objeción es real. Por eso el capítulo propone transformaciones que pueden introducirse de forma gradual y

compatible con esas obligaciones, como el currículo en dos niveles, que no reduce el contenido del dominio, o la misión desconocida, que se añade a la evaluación existente sin sustituirla.

La segunda objeción es de recursos. Diseñar un currículo en dos niveles, formar a los docentes, aplicar misiones desconocidas con examinadores externos y evaluar el meta-dominio exige tiempo, formación y coordinación que muchas instituciones no tienen. Es cierto, y el ejemplo de Marta muestra una trayectoria de varios años, empezando por un solo curso y una mejora sencilla. La regla del crecimiento del capítulo 14 se aplica también a las instituciones.

La tercera objeción es que la evaluación del meta-dominio es difícil y puede producir resultados poco fiables o fácilmente manipulables. La advertencia de Campbell lo anticipa. Por eso el capítulo propone que esa evaluación sea sobre todo formativa, con consecuencias bajas, y que la misión desconocida, que es más difícil de simular, sea su forma principal.

La cuarta objeción es que no todos los alumnos están preparados para la autonomía, y que algunos contextos sociales o personales hacen más difícil desarrollarla. Una institución que exige autonomía sin ofrecer los apoyos necesarios puede ampliar las desigualdades en lugar de reducirlas, porque los alumnos que ya traen de casa hábitos de autorregulación aprovecharán mejor la libertad. La objeción es importante. La escala del facilitador, con su progresión gradual y su estructura clara, es precisamente una manera de enseñar la autonomía a quienes no la traen, en lugar de presuponerla.

La quinta objeción se refiere a la evidencia. La investigación sobre la evaluación formativa, la transferencia, las organizaciones que aprenden y la enseñanza de estrategias de aprendizaje es amplia y en general favorable, pero con resultados variables y a menudo dependientes de la calidad de la implementación. El Currículo Cero, como propuesta integrada, es un principio de

diseño que se apoya en esa investigación sin haber sido evaluado como tal.

Por último, conviene reconocer que las instituciones cumplen funciones que exceden el aprendizaje individual: la socialización, la construcción de comunidad, la transmisión cultural, la investigación, la certificación. Nada en este capítulo pretende reducirlas a fábricas de autodidactas. Lo que propone es que, entre sus muchas funciones, no olviden la que más dura en la vida de sus graduados.

Síntesis

Las instituciones de formación suelen medir su éxito por el conocimiento que sus alumnos poseen al terminar, pero la mayor parte de lo que un adulto necesitará aprender no está en ningún programa. Este capítulo propone que las instituciones produzcan, además, la capacidad de continuar sin ellas. El currículo en dos niveles enseña a la vez el dominio y el meta-dominio, dentro de los contenidos y con su propia progresión y evaluación. Hacer visible el proceso, explicando el diseño, nombrando las estrategias, pensando en voz alta y enseñando lo que se sabe sobre el aprendizaje, permite que los alumnos aprendan a diseñar su propio aprendizaje. Cada currículo debe dejar herramientas transferibles, porque su valor dura más que su contenido. La evaluación debe funcionar como información además de como clasificación, con frecuencia, criterios explícitos, decisiones derivadas y medición del meta-dominio, y su propósito último es que el alumno pueda evaluarse a sí mismo. Graduarse debe significar poder continuar, y una institución madura diseña su propia obsolescencia en la vida de cada graduado. La misión desconocida, como examen final, verifica esa capacidad y revela el currículo oculto. Un Currículo Cero, adaptado a escuelas, universidades y empresas, gobierna los currículos de dominio y los convierte en motores

especializados. La lista de verificación del diseñador educativo permite examinar cualquier programa con estos criterios.

Entre los recursos que hoy rodean a cualquier aprendiz, hay uno que plantea con más fuerza que ningún otro la pregunta que recorre todo este libro: si amplifica la capacidad de aprender o la sustituye. El capítulo 37 se ocupa de la inteligencia artificial.

Pregunta del bucle meta

¿Qué institución que te formó te dejó conocimientos que ya olvidaste, y cuál te dejó una manera de aprender que todavía usas? Y después del experimento: ¿qué descubriste sobre lo que ese programa te enseñó sin proponérselo?

CAPÍTULO 37

Inteligencia artificial: acelerador o prótesis

Este invento producirá olvido en las almas de quienes lo aprendan, porque dejarán de ejercitar la memoria confiando en lo escrito. No es un remedio para la memoria, sino para el recordatorio. Y darás a tus discípulos apariencia de sabiduría, y no sabiduría verdadera.

— Platón, *Fedro*, 275a (paráfrasis del discurso del rey Thamus sobre la escritura)

Tamara Ruiz llegó al área de Ximena con veintiséis años, un expediente excelente y una velocidad que impresionó a todos desde la primera semana. Rafael Quintana, que ahora coordinaba a los gerentes de la línea de productos para empresas, le asignó como primera misión real un análisis sencillo: comprobar si los clientes que habían asistido a una sesión de capacitación sobre el producto lo usaban más que los que no habían asistido. Era el tipo de pregunta que a Rafael, tres años antes, le habría llevado dos días y medio.

Tamara entregó el análisis a las cuatro horas. Tenía una especificación ordenada, consultas limpias, un gráfico claro y una conclusión contundente: los clientes capacitados usaban el producto casi el doble. Rafael lo leyó con admiración. Le preguntó cómo lo había hecho tan rápido. Tamara le explicó, con naturalidad, que

había descrito la pregunta a un asistente de inteligencia artificial, le había pegado la estructura de las tablas y le había pedido las consultas, el gráfico y la redacción de la conclusión. Después había revisado que todo corriera sin errores.

Rafael le pidió que le explicara la conclusión. Tamara la leyó en voz alta. Rafael le pidió que se la explicara sin leerla. Tamara empezó y se detuvo en la segunda frase. Entonces Rafael le hizo la pregunta que el análisis necesitaba y que ningún texto había planteado: quiénes habían decidido asistir a la capacitación. Tamara no lo sabía. Rafael revisó los datos con ella. La capacitación era voluntaria, y quienes se habían inscrito eran, en su mayoría, los clientes que ya usaban el producto con más intensidad antes de la sesión. La conclusión contundente no demostraba que la capacitación aumentara el uso. Mostraba, sobre todo, que los usuarios más activos eran los que se capacitaban. Era exactamente el problema de autoselección que Rafael había aprendido a detectar con el plan anual, y que tenía su propia guía especializada en la arquitectura del área.

Tamara se sintió avergonzada, y Rafael se apresuró a aclararle que el error no era grave, porque nadie había tomado todavía ninguna decisión. Lo que le inquietaba era otra cosa. El análisis no era malo por haber usado una herramienta. Era frágil porque la herramienta había hecho las tres cosas que Tamara necesitaba aprender a hacer: traducir la pregunta en una especificación, elegir la población y juzgar si la conclusión se sostenía. Tamara tenía el producto. No tenía la capacidad que el producto debía demostrar.

Esa tarde, Rafael abrió el mismo asistente y le mostró a Tamara otra manera de usarlo. No le pidió consultas. Le escribió que era un analista que estaba aprendiendo, que iba a presentarle su especificación de un análisis y que quería que le hiciera preguntas sobre ella, sin corregirla, hasta que él mismo encontrara sus debilidades. Pegó la especificación de Tamara. La primera pregunta

que el asistente devolvió fue sobre la manera en que se había formado cada grupo.

Tamara se quedó mirando la pantalla un rato.

—Es la misma herramienta —dijo.

—Es la misma herramienta —respondió Rafael—. Lo que cambió es a quién le toca pensar.

La inteligencia artificial debe optimizar tu capacidad futura, no tu comodidad presente.

◆ ◆ ◆

Detrás del análisis de cuatro horas hay dos creencias opuestas que conviven en esta época con la misma intensidad.

La primera sostiene que las herramientas de inteligencia artificial vuelven innecesario buena parte del aprendizaje. Si un sistema puede redactar, calcular, resumir, traducir, programar y explicar en segundos, dedicar meses a aprender a hacer esas cosas sería tan anacrónico como aprender a calcular raíces cuadradas a mano. Según esta creencia, la competencia relevante ya no es saber hacer, sino saber pedir.

La segunda sostiene lo contrario: que estas herramientas son una amenaza para el aprendizaje, que su uso produce estudiantes y profesionales incapaces de pensar por sí mismos, y que la respuesta correcta es limitarlas o prohibirlas en los entornos de formación.

Este capítulo sostiene que ambas creencias cometen el mismo error: juzgan la herramienta en lugar de juzgar su uso. La primera olvida que saber pedir exige saber qué pedir, y que juzgar la respuesta exige saber lo que la respuesta pretende saber. La segunda olvida que pocas herramientas en la historia han ofrecido tanto potencial para acelerar el aprendizaje de quien sabe usarlas. La misma herramienta, en la misma tarde, hizo a Tamara más frágil

y después la hizo pensar. La diferencia no estaba en el sistema. Estaba en la función cognitiva que el sistema asumía.

El capítulo 29 propuso una pregunta para juzgar cualquier tecnología: *¿qué función cognitiva está amplificando*? Este capítulo la aplica a la herramienta que con más fuerza la plantea.

37.1 La tentación de la era: delegar el pensamiento

La preocupación de que una tecnología nueva debilite las capacidades que sustituye es antigua. El epígrafe de este capítulo recoge una de sus primeras formulaciones. En el *Fedro*, Platón pone en boca de Sócrates el relato de un rey egipcio que rechaza el invento de la escritura porque producirá olvido y apariencia de sabiduría. Durante siglos, el pasaje se ha citado a menudo como ejemplo de un temor exagerado, porque la escritura, lejos de destruir el pensamiento, lo transformó y lo amplió. Pero el temor de Thamus no era absurdo. Describía con precisión un riesgo real: que una herramienta que almacena el conocimiento por la persona puede llevarla a confundir el acceso con la posesión. El capítulo 2 llamó a esa confusión ilusión de competencia. El capítulo 29 citó los estudios sobre la descarga cognitiva, que muestran que lo que se confía a un recurso externo tiende a recordarse peor cuando el recurso no está disponible.

La inteligencia artificial generativa lleva ese riesgo a una escala desconocida. La escritura almacenaba el conocimiento. Las calculadoras ejecutaban operaciones. Los buscadores localizaban información. Los sistemas actuales pueden hacer todo eso y algo más: pueden realizar buena parte de las operaciones que este libro ha descrito como aprendizaje. Pueden seleccionar lo importante de un texto, reformularlo, construir una estructura, explicar un mecanismo, generar ejemplos, resolver un problema, diagnosticar un error y redactar una conclusión. Cada una de esas

operaciones, cuando la realiza el aprendiz, produce aprendizaje. Cuando la realiza el sistema, produce un resultado.

La ingeniería de sistemas complejos conoce desde hace décadas lo que ocurre cuando la automatización asume tareas humanas. En un artículo clásico de 1983, la psicóloga Lisanne Bainbridge describió lo que llamó las **ironías de la automatización**. La primera ironía es que los sistemas automatizados dejan al operador humano las tareas que no pueden automatizarse, que suelen ser las más difíciles: detectar cuándo el sistema falla y tomar el control. La segunda es que el operador, al no ejercer la tarea de manera regular, pierde precisamente las habilidades que necesitaría para intervenir cuando el sistema falle. Cuanto mejor funciona la automatización, menos practica el operador, y peor preparado está para el momento en que la automatización deja de funcionar.

La investigación en aviación ofrece un ejemplo concreto de esta ironía. Un estudio de Stephen Casner y sus colaboradores examinó a pilotos de líneas aéreas acostumbrados a volar con sistemas muy automatizados y encontró que sus habilidades manuales básicas se conservaban razonablemente bien, pero que las habilidades cognitivas asociadas al vuelo manual, como seguir mentalmente la posición del avión o reconocer situaciones anómalas, mostraban un deterioro más marcado. Lo que se perdía con la automatización no era tanto la destreza de las manos como la actividad mental que la automatización había vuelto innecesaria.

Raja Parasuraman y Dietrich Manzey, en una revisión sobre la interacción entre personas y sistemas automatizados, describieron dos fenómenos relacionados que conviene conocer. La **complacencia** es la tendencia a supervisar con menos atención un sistema que suele funcionar bien. El **sesgo de automatización** es la tendencia a aceptar las recomendaciones de un sistema automatizado sin verificarlas suficientemente, incluso cuando otra

información disponible las contradice. Ambos fenómenos aparecieron en el análisis de Tamara: el asistente produjo algo que parecía correcto, corría sin errores y tenía la forma de un buen análisis, y Tamara lo aceptó sin examinar lo que un buen análisis exige.

Este riesgo tiene una consecuencia específica para el aprendizaje, que conviene formular con precisión. En la aviación, el piloto que pierde habilidades por la automatización las había adquirido antes. En el aprendizaje, la persona que delega desde el principio las operaciones que debía aprender **nunca llega a adquirirlas**. Tamara no había perdido la capacidad de especificar un análisis. Nunca la había construido, y el asistente le había permitido producir análisis sin construirla. Su caso es el de un operador que nunca aprendió a volar porque el piloto automático existía desde su primer día.

La investigación directa sobre el efecto de estos sistemas en el aprendizaje es todavía reciente, pero sus primeros resultados son reveladores y conviene presentarlos con cuidado. Un equipo encabezado por Hamsa Bastani realizó un experimento de campo con estudiantes de bachillerato que practicaban matemáticas. Un grupo tuvo acceso, durante la práctica, a un asistente basado en un modelo de lenguaje avanzado, sin restricciones; otro grupo, a una versión del mismo asistente diseñada como tutor, que ofrecía pistas en lugar de respuestas; y un tercer grupo practicó sin asistente. Durante la práctica, los grupos con asistente rindieron mucho mejor que el grupo sin él. Pero cuando se les retiró el asistente y presentaron un examen, el grupo que había usado la versión sin restricciones rindió peor que el grupo que nunca lo había tenido. La versión diseñada como tutor mitigó en buena medida ese efecto. Los propios autores interpretaron que muchos estudiantes habían usado el asistente sin restricciones como una muleta, pidiéndole las respuestas en lugar de trabajar los problemas.

El resultado reproduce, con una herramienta nueva, la distinción entre desempeño y aprendizaje que el capítulo 2 presentó: una condición que eleva el desempeño durante la práctica puede empobrecer el aprendizaje que queda después. Reproduce también la hipótesis de la guía que el capítulo 20 describió: la ayuda que hace el trabajo por el aprendiz mejora su ejecución mientras está presente y la deteriora cuando desaparece. Y muestra algo que da esperanza: que la diferencia entre el daño y el beneficio no estaba en la herramienta, sino en su diseño y en su uso.

Otros estudios apuntan en esa segunda dirección. Un equipo de la Universidad de Harvard, encabezado por Gregory Kestin, comparó en un curso universitario de física el aprendizaje de estudiantes que trabajaban con un tutor de inteligencia artificial, diseñado siguiendo principios pedagógicos como la práctica activa, la retroalimentación y la dosificación de la información, con el de estudiantes que asistían a una clase presencial de aprendizaje activo impartida por docentes experimentados. Los estudiantes que trabajaron con el tutor aprendieron, según las pruebas del estudio, al menos tanto y en menos tiempo. El resultado no dice que un tutor artificial sea mejor que un buen docente en general. Dice que un sistema diseñado para hacer pensar al estudiante puede producir aprendizaje de calidad.

La tentación de la época, por tanto, no es usar la inteligencia artificial. Es usarla para lo que menos conviene: para que piense por uno.

37.2 Siete roles legítimos

Si la herramienta puede amplificar o sustituir, conviene describir los usos que amplifican. La tradición de la que nace este libro propone siete roles en los que un sistema de inteligencia artificial puede servir al aprendizaje sin reemplazar las operaciones que lo producen. Todos comparten un rasgo: en ninguno de ellos el sis-

tema hace lo que el aprendiz necesita aprender a hacer. En todos, el sistema hace algo que obliga al aprendiz a hacerlo.

El primer rol es el de **tutor**: el sistema explica. Es el uso más evidente y el más ambiguo, porque una explicación puede recibirse de manera pasiva, como la relectura del capítulo 2, o puede convertirse en diálogo. Un tutor artificial resulta útil cuando explica lo que el aprendiz todavía no puede construir solo, como los conocimientos previos de una materia nueva, y cuando la explicación se acompaña de preguntas que obligan al aprendiz a procesarla. El capítulo 18 presentó el marco de Michelene Chi y Ruth Wylie, según el cual el aprendizaje tiende a aumentar cuando la actividad pasa de pasiva a activa, constructiva e interactiva. Un tutor artificial bien usado puede sostener el nivel interactivo: un diálogo en el que el aprendiz explica, el sistema pregunta y ambos corrigen.

El segundo rol es el de **examinador**: el sistema pregunta. Es probablemente el rol de mayor rendimiento, porque convierte la herramienta en una fuente inagotable de práctica de recuperación, la estrategia con más respaldo de todo este libro. Un sistema puede formular preguntas sobre un texto, un tema o una Guía de Capacidad, variar su formato, subir su dificultad, mezclar temas para producir práctica intercalada y verificar las respuestas. El capítulo 19 mostró que recuperar sin apoyo fortalece la memoria y revela sus lagunas. Un examinador artificial ofrece esa práctica sin límite.

El tercer rol es el de **adversario**: el sistema desafía. Puede defender la posición contraria a la del aprendiz, buscar debilidades en un argumento, plantear contraejemplos o poner a prueba las condiciones de validez de un principio. Este rol aplica la estrategia de considerar lo opuesto que el capítulo 10 presentó como uno de los remedios más eficaces contra la sobreconfianza. Tiene además un valor especial frente a una tendencia conocida de estos

sistemas: la de coincidir con quien los usa. Pedirle de forma explícita que discrepe contrarresta esa tendencia.

El cuarto rol es el de **simulador**: el sistema crea escenarios. Puede representar a un paciente con ciertos síntomas, a un cliente con cierto problema, a un negociador con ciertos intereses, a un examinador con ciertas preguntas, o producir casos con datos variados para practicar un procedimiento. Este rol ofrece la simulación que el capítulo 25 describió como paso intermedio entre la práctica y la realidad, y la variación que el mismo capítulo propuso para la transferencia. Su límite es la fidelidad: un escenario simulado solo es útil si exige las operaciones que la situación real exige, y el aprendiz debe juzgar si lo hace.

El quinto rol es el de **diagnosticador**: el sistema analiza errores. Puede examinar una solución, un texto o un razonamiento del aprendiz y señalar dónde falla. Este rol es valioso y delicado, porque el diagnóstico es precisamente una de las funciones que el capítulo 35 propuso transferir al aprendiz. Su uso legítimo es el que el capítulo 20 recomendó para cualquier retroalimentación externa: el aprendiz diagnostica primero, y el sistema verifica después.

El sexto rol es el de **editor**: el sistema ayuda a estructurar. Puede sugerir cómo organizar una Guía de Capacidad, detectar redundancias en un mapa de constelación, señalar componentes que no cumplen la regla del componente bien hecho o proponer formulaciones más precisas para un principio. Su uso legítimo es sobre estructuras que el aprendiz ya construyó, no sobre estructuras que el sistema construye desde cero.

El séptimo rol es el de **espejo metacognitivo**: el sistema pregunta al aprendiz sobre su propio aprendizaje. *¿Por qué crees que sabes esto? ¿Qué evidencia tienes? ¿Qué harías si te equivocaras? ¿Qué aprendiste sobre cómo aprendes?* Este rol lleva al diálogo las ocho preguntas de cierre del capítulo 31 y la honestidad cognitiva

del capítulo 10. Es el más infrautilizado de los siete, y quizá el que más directamente sirve a la tesis de este libro.

Estos siete roles pueden combinarse en una misma sesión. Un aprendiz puede pedir una explicación breve, pedir después que el sistema lo examine sobre ella, discutir sus respuestas con el sistema como adversario y terminar con una pregunta del espejo metacognitivo. Lo que distingue un uso legítimo no es el rol, sino la dirección del trabajo cognitivo: en todos los casos, el pensamiento que produce aprendizaje ocurre en la mente del aprendiz.

37.3 La regla fundamental

Todo lo anterior se condensa en una regla que la tradición de la que nace este libro formula como el principio rector del uso de la inteligencia artificial en el aprendizaje: **la inteligencia artificial no debe hacer por el aprendiz aquello que el aprendiz necesita aprender a hacer**.

La regla tiene tres aplicaciones que conviene hacer explícitas, porque cada una corresponde a una operación central del sistema.

Si el objetivo es aprender a **recuperar**, la herramienta no debe proporcionar la respuesta de inmediato. Debe esperar a que el aprendiz lo intente, y ofrecer después la verificación.

Si el objetivo es aprender a **estructurar**, la herramienta no debe construir siempre la estructura final. Puede revisar la estructura del aprendiz, señalar sus debilidades o mostrar alternativas después de que el aprendiz haya construido la suya.

Si el objetivo es aprender a **diagnosticar**, la herramienta debe permitir que el aprendiz diagnostique primero, y ofrecer su propio diagnóstico solo como contraste.

La dificultad de aplicar esta regla está en su primer término: *aquello que el aprendiz necesita aprender a hacer*. No todo lo que una persona hace es algo que necesita aprender. Aquí resulta deci-

siva una herramienta que el libro presentó en el capítulo 13: las cinco categorías de exclusión. Lo **esencial** para una declaración de desempeño es lo que el aprendiz necesita dominar. Lo **delegable** es lo que alguien puede hacer por él porque no forma parte de la capacidad que se quiere construir. La regla fundamental puede traducirse, entonces, en un criterio práctico: **lo esencial no se delega a la inteligencia artificial; lo delegable, sí.**

Rafael, en su misión sobre protección de datos del capítulo 34, había declarado como delegable la interpretación jurídica final, que correspondía al despacho externo. No necesitaba aprender a hacerla. Pero había declarado como esencial la capacidad de identificar qué datos personales trataba una función y qué riesgos convenía consultar. Si hubiera pedido a un asistente que hiciera esa identificación por él en cada función, habría obtenido análisis correctos y no habría construido la capacidad que su declaración exigía. En cambio, pedirle al asistente que redactara el correo con el que enviaba sus dudas al despacho era perfectamente legítimo: redactar ese correo no formaba parte de su declaración.

Tamara, en su primer análisis, había delegado lo esencial. Su declaración de desempeño, si la hubiera escrito, habría dicho algo parecido a la de Rafael tres años antes: especificar y ejecutar análisis de producto con una calidad que un analista experto aprobaría. La especificación, la elección de la población y el juicio sobre la conclusión eran el núcleo de esa declaración. La escritura de las consultas podía, en su caso, considerarse parcialmente delegable, porque Tamara ya sabía programar. El error no fue usar el asistente. Fue usarlo en la parte equivocada.

Conviene añadir una precisión que evita una lectura rígida de la regla. Lo que es esencial cambia con el tiempo. Una capacidad que hoy se necesita aprender puede, una vez dominada, volverse delegable, del mismo modo que un matemático que domina el cálculo delega los cálculos rutinarios a una computadora sin perder nada. La delegación legítima de una capacidad dominada es la

situación del piloto experto que usa el piloto automático. Pero incluso en ese caso, la advertencia de Bainbridge sigue vigente: una capacidad que nunca se ejerce se degrada, y conviene ejercerla de vez en cuando para conservarla. El capítulo 29 ofreció el calendario para hacerlo.

Hay una formulación de la regla que la vuelve aplicable en el momento de usar la herramienta. Antes de pedirle algo a un sistema, basta con preguntarse: **si el sistema hace esto por mí, ¿seré capaz de hacerlo cuando no esté?** Si la respuesta es no, y hacerlo forma parte de lo que se quiere aprender, conviene pedirle otra cosa.

37.4 Recuperar antes de preguntar

La regla fundamental se traduce en una secuencia de trabajo que conviene convertir en hábito, porque protege el aprendizaje en el momento en que la tentación es más fuerte. La secuencia tiene una forma común para las tres operaciones principales: **primero el aprendiz, después la herramienta**.

Recuperar antes de preguntar. Ante una duda sobre algo que ya se estudió, el primer impulso es preguntarle al sistema. La secuencia propone otra cosa: intentar primero recordarlo sin ayuda, escribir la respuesta y la confianza que se tiene en ella, y solo después consultar al sistema para verificar. Esta secuencia conserva el efecto de la práctica de recuperación del capítulo 19, incluidos los beneficios de los intentos fallidos, y añade la calibración del capítulo 10. Preguntar primero, en cambio, convierte cada duda en una relectura instantánea: produce la respuesta correcta y deja la memoria intacta.

Diagnosticar antes de pedir diagnóstico. Ante un error, el primer impulso es pegar la solución en el sistema y pedirle que explique qué está mal. La secuencia propone escribir primero el diagnóstico propio, con la fórmula del capítulo 21: *fallé cuando* X, *bajo*

Y, *probablemente por* Z. Después se consulta al sistema, y se compara su diagnóstico con el propio. La diferencia entre ambos es la información más valiosa de la sesión, porque revela exactamente en qué punto el criterio del aprendiz todavía no alcanza.

Estructurar antes de pedir estructura. Ante un tema nuevo, el primer impulso es pedir al sistema un esquema, un resumen o una guía. La secuencia propone aplicar primero el embudo de destilación del capítulo 26 y construir una estructura propia, aunque sea imperfecta. Después se pide al sistema que la revise, que proponga lo que falta o que muestre otra organización posible. El capítulo 26 mostró que crear estructura es una de las formas más potentes de aprender. Recibirla hecha es, en términos de ese capítulo, recibir un resumen.

A estas tres operaciones pueden añadirse otras con la misma forma. **Explicar antes de pedir explicación**: intentar explicar un concepto con las propias palabras y pedir al sistema que evalúe la explicación. **Especificar antes de pedir ejecución**: escribir la especificación de una tarea, como la ficha de Rafael, antes de pedir al sistema que la ejecute, de modo que el pensamiento que define la tarea siga siendo del aprendiz. **Predecir antes de pedir el resultado**: anotar qué se espera obtener antes de ver lo que el sistema produce.

La secuencia tiene un fundamento en dos hallazgos que este libro ha presentado. El primero es el efecto de generación del capítulo 2: la información que una persona produce por sí misma tiende a recordarse mejor que la que simplemente recibe. El segundo es la investigación sobre el fracaso productivo que el capítulo 8 citó: intentar resolver un problema antes de recibir la solución prepara la mente para comprenderla mejor. En ambos casos, el orden importa. El mismo contenido, recibido después de un intento, produce más aprendizaje que recibido antes.

La secuencia tiene además un beneficio para la calidad del uso. Un aprendiz que ha intentado primero sabe qué preguntar. Sus

preguntas al sistema dejan de ser generales, del tipo *explícame esto*, y se vuelven precisas: *mi explicación falla en este paso, ¿por qué?* El capítulo 18 observó que los agentes aprovechan mejor a los maestros porque llegan con preguntas específicas. Lo mismo ocurre con las herramientas.

Tamara adoptó la secuencia en su siguiente análisis. Antes de abrir el asistente, completó la ficha de especificación del área, con su séptimo campo sobre las condiciones del método. Tardó cuarenta minutos, casi tanto como le había llevado el análisis completo anterior. Después pidió al asistente que actuara como adversario y buscara debilidades en su especificación. El asistente señaló dos. Tamara ya había detectado una de ellas. La otra, que su métrica de uso no distinguía entre los clientes con muchos empleados y los que tenían pocos, no se le había ocurrido. La añadió a su registro de brechas. El análisis completo le llevó un día. Rafael lo aprobó con una sola observación.

37.5 Cómo pedirle a una IA que te haga más capaz

La manera de pedir determina lo que se obtiene. Los sistemas actuales responden a las instrucciones de quien los usa, y un aprendiz puede configurar, con instrucciones claras, el rol que quiere que el sistema cumpla. Conviene conocer algunos principios para redactar esas instrucciones.

El primero es **declarar la intención de aprender**. Un sistema que sabe que el usuario quiere aprender algo puede comportarse de manera muy distinta de uno que cree que el usuario quiere que se haga algo. Decirle al sistema *estoy aprendiendo esto y quiero construir la capacidad de hacerlo por mí mismo* cambia la naturaleza de la conversación.

El segundo es **declarar el rol**. Indicar si se quiere un tutor, un examinador, un adversario, un simulador, un diagnosticador, un editor o un espejo, y describir qué se espera de ese rol.

El tercero es **establecer lo que el sistema no debe hacer**. *No me des la respuesta hasta que la haya intentado. No corrijas mi estructura; señala dónde crees que falla. No me expliques el concepto; hazme preguntas que me lleven a explicarlo*. Estas restricciones convierten al sistema en algo parecido a la versión diseñada como tutor del estudio de Bastani, que ofrecía pistas en lugar de respuestas.

El cuarto es **pedir escalamiento gradual de la ayuda**. Siguiendo la tutoría contingente del capítulo 24, conviene pedir al sistema que empiece con la ayuda mínima, una pregunta o una pista, y que aumente la ayuda solo si el aprendiz sigue sin avanzar después de intentarlo.

El quinto es **aportar el contexto del aprendizaje**. La declaración de desempeño, el nivel actual, los errores recientes del registro de brechas y la Guía de Capacidad en curso permiten al sistema ajustar sus preguntas y sus explicaciones a la zona de desafío del aprendiz. Un sistema sin contexto tiende a responder para un usuario promedio.

El sexto es **pedir que se cierre con una pregunta meta**. Al final de una sesión, pedir al sistema que pregunte qué aprendió el aprendiz sobre su manera de aprender convierte la sesión en una ocasión para la octava pregunta de cierre.

A estos principios conviene añadir uno más, que corresponde a una característica conocida de estos sistemas. Tienden, en muchas situaciones, a mostrarse de acuerdo con el usuario y a valorar favorablemente lo que este propone. Para el aprendizaje, esa tendencia es peligrosa, porque produce una retroalimentación complaciente que alimenta la ilusión de competencia. La protección consiste en **pedir crítica de forma explícita**: *busca los tres puntos más débiles de mi explicación, asume que mi conclusión es falsa y dime por qué podría serlo, actúa como un examinador exigente*. Y en desconfiar de los elogios generales.

Las instrucciones de este tipo pueden guardarse y reutilizarse, de modo que cada sesión empiece con el rol ya configurado. La herramienta de este capítulo ofrece un conjunto de instrucciones para cada rol.

37.6 Infraestructura, no sustituto

La inteligencia artificial es, en los términos del capítulo 29, una infraestructura cognitiva, y como toda infraestructura, su valor depende de lo que sostiene. Pero tiene rasgos propios que exigen precauciones específicas, más allá de la regla fundamental.

El primero es que **puede equivocarse con apariencia de certeza.** Los sistemas de lenguaje generan textos plausibles, y un texto plausible puede ser falso. Pueden atribuir afirmaciones a fuentes que no las contienen, inventar referencias, combinar hechos de manera incorrecta o explicar un mecanismo con una seguridad que no corresponde a su exactitud. Esta característica tiene una consecuencia directa para el aprendiz: **una explicación de un sistema es una fuente más, y debe tratarse con los criterios de fiabilidad del capítulo 13.** La lectura lateral, la comparación con fuentes autorizadas y la atención a las condiciones de validez se aplican a ella igual que a cualquier texto. En dominios de alto riesgo, como la medicina, el derecho o la ingeniería, ninguna respuesta de un sistema sustituye a las fuentes oficiales vigentes ni al juicio de un profesional.

Esta característica tiene una implicación paradójica que conviene subrayar. **Para usar bien la inteligencia artificial como fuente, hace falta saber lo suficiente del dominio como para detectar sus errores.** El sesgo de automatización que describieron Parasuraman y Manzey es más peligroso cuanto menos sabe el usuario, porque menos capacidad tiene de advertir que algo no cuadra. Tamara no detectó el problema de autoselección porque no sabía que existía. Rafael lo detectó en segundos porque lo

había aprendido. La herramienta es más útil para quien más sabe, y más arriesgada para quien menos. De aquí se desprende una conclusión que contradice la primera creencia de este capítulo: la inteligencia artificial no vuelve innecesario el aprendizaje. Vuelve más necesario el tipo de conocimiento que permite juzgar.

El segundo rasgo es que **la calibración del aprendiz se ve afectada**. El capítulo 10 mostró que la confianza se forma a partir de señales como la fluidez. Una explicación clara y bien redactada, recibida de un sistema, produce una fluidez considerable, y esa fluidez puede confundirse con comprensión propia. Es la ilusión de competencia en su forma más pura: el aprendiz siente que entiende algo porque lo leyó explicado con claridad. La protección es la misma que el capítulo 2 propuso: la prueba de la puerta cerrada. Después de cualquier explicación recibida de un sistema, conviene cerrar la conversación e intentar reconstruirla.

El tercer rasgo es que **puede sustituir la lucha productiva**. El capítulo 22 mostró que ciertas dificultades forman parte del aprendizaje, y el capítulo 19 mostró que el esfuerzo de recuperar es lo que fortalece la memoria. Un sistema disponible en todo momento, capaz de resolver cualquier dificultad en segundos, elimina esas dificultades. Esa eliminación se siente como un alivio y puede ser un empobrecimiento. La pregunta que el capítulo 22 propuso para la frustración se aplica aquí: antes de pedir ayuda, conviene preguntarse si la dificultad es productiva, y si lo es, sostenerla un poco más.

El cuarto rasgo es que **cambia qué merece aprenderse**. No todo lo que antes era esencial lo sigue siendo. Ciertas operaciones rutinarias, que antes exigían años de práctica, pueden hoy delegarse sin pérdida para muchos propósitos. Esto no invalida el aprendizaje; lo desplaza. Las capacidades que ganan importancia son las que ningún sistema puede ejercer por el aprendiz sin que el aprendiz las posea: definir qué problema resolver, especificar una tarea, juzgar la calidad de un resultado, detectar lo que falta,

integrar conocimientos de dominios distintos, decidir qué merece aprenderse. Son, casi punto por punto, las capacidades que este libro ha llamado gobierno del aprendizaje. En una época en que los sistemas pueden producir casi cualquier resultado, el valor se desplaza hacia quien sabe qué resultado pedir y cómo saber si es bueno.

Por estas razones, la inteligencia artificial debe integrarse en el sistema del aprendiz como lo que es: un instrumento poderoso al servicio de las funciones del ciclo, sometido a las mismas preguntas que cualquier otra herramienta. ¿Qué función cognitiva amplifica? ¿Forma parte esa función de lo que quiero aprender? ¿Puedo verificar lo que produce? ¿Seré capaz de hacerlo cuando no esté?

37.7 La herramienta: instrucciones de trabajo para usar la IA como entrenador

Las **instrucciones de trabajo para usar la IA como entrenador** reúnen un criterio de delegación, una secuencia de uso y un conjunto de instrucciones para configurar cada rol. Están pensadas para cualquier sistema conversacional de inteligencia artificial, y deben adaptarse a las posibilidades de cada uno.

Parte A — El semáforo de delegación

Antes de usar un sistema en una tarea, clasifica la tarea con tu declaración de desempeño y tu lista de exclusiones.

COLOR	TIPO DE TAREA	USO DEL SISTEMA
Verde	Delegable: no forma parte de lo que quieres aprender, o ya la dominas y su delegación no pone en riesgo tu capacidad.	El sistema puede hacerla. Verifica el resultado con los criterios de fiabilidad.
Ámbar	Esencial y en construcción: forma parte de tu declaración y todavía no la dominas.	El sistema solo como tutor, examinador, adversario, simulador, diagnosticador, editor o espejo. Primero tú, después el sistema.

COLOR	TIPO DE TAREA	USO DEL SISTEMA
Rojo	Esencial y en evaluación: la tarea es la prueba de tu capacidad, o su resultado tendrá consecuencias que no puedes verificar.	Sin sistema durante la ejecución, o solo para verificar después con otras fuentes.

Parte B — La secuencia de uso

1. **Intenta primero.** Recupera, diagnostica, estructura, explica, especifica o predice sin ayuda.
2. **Registra tu intento** y tu confianza.
3. **Configura el rol** del sistema con una instrucción explícita.
4. **Pide ayuda gradual**: pregunta, luego pista, luego explicación, luego respuesta, en ese orden.
5. **Compara** el aporte del sistema con tu intento. La diferencia es tu información.
6. **Verifica** lo que el sistema afirmó con otras fuentes cuando el dominio lo exija.
7. **Cierra la puerta**: termina la conversación y reconstruye lo aprendido sin mirarla.
8. **Registra** en tu bitácora qué aportó el sistema y qué aprendiste sobre tu manera de usarlo.

Parte C — Instrucciones por rol

ROL	INSTRUCCIÓN DE PARTIDA
Tutor	*Estoy aprendiendo [tema] y quiero entenderlo por mí mismo. Mi nivel actual es [descripción]. Explícame [concepto] en pasos breves. Después de cada paso, hazme una pregunta para comprobar que lo entendí, y no avances hasta que responda. No uses términos técnicos sin definirlos.*
Examinador	*Actúa como examinador exigente sobre [tema]. Hazme una pregunta cada vez, de dificultad creciente, mezclando [subtemas]. Espera mi respuesta. Después indícame si es correcta, qué le falta y por qué. No me des pistas antes de que responda. Al final, dime qué tipo de errores cometí con más frecuencia.*
Adversario	*Voy a presentarte [mi argumento / mi especificación / mi conclusión]. Asume que tiene defectos. Busca los tres más importantes y formúlalos como preguntas, sin corregirlos. No me digas que está bien.*

ROL	INSTRUCCIÓN DE PARTIDA
Simulador	*Representa a [paciente / cliente / interlocutor] con estas características: [descripción]. Responde solo a lo que yo pregunte, como lo haría esa persona, sin darme información que no pida. Al final, dime qué preguntas importantes no hice.*
Diagnosticador	*Te presento mi solución a [problema] y mi propio diagnóstico de sus errores. Compara tu diagnóstico con el mío. Dime qué errores detecté bien, cuáles no detecté y en qué me equivoqué al diagnosticar.*
Editor	*Esta es mi Guía de Capacidad sobre [tema]. Revisa si cada componente tiene estructura visible, encabezado predictivo y densidad manejable. Señala qué falta en el panel de mecanismos. No reescribas la guía; indica qué cambiarías y por qué.*
Espejo metacognitivo	*Hazme preguntas sobre cómo he aprendido [tema]: qué creo saber y por qué, qué evidencia tengo, dónde podría estar equivocado, qué estrategia usé y qué aprendí sobre mi manera de aprender. Una pregunta a la vez. No me des tu opinión sobre mis respuestas; pregunta más.*

Parte D — Señales de uso como prótesis

Revisa estas señales en tu revisión semanal. Si aparecen dos o más, revisa tu uso.

— Consulto al sistema antes de intentar algo.

— No podría explicar sin ayuda lo que el sistema me explicó ayer.

— Mi desempeño con el sistema es mucho mejor que sin él, y la diferencia no disminuye.

— Acepto sus respuestas sin verificarlas en dominios donde un error tiene consecuencias.

— Uso el sistema para las tareas marcadas en ámbar o en rojo.

— Mis preguntas al sistema son cada vez más generales, no más precisas.

— Me siento más seguro que antes, y mis pruebas de la puerta cerrada no lo confirman.

Ejemplo resuelto

Rafael propuso a Tamara un plan de cuatro semanas con estas instrucciones, como parte de su plan de obsolescencia del facilitador.

TAREA DE TAMARA	COLOR	USO DEL SISTEMA
Especificar análisis nuevos	Ámbar	Adversario sobre su ficha ya completada.
Elegir la población y detectar autoselección	Ámbar	Examinador: diez casos por semana con grupos formados de distintas maneras; Tamara decide si son comparables antes de ver la respuesta.
Escribir consultas	Verde parcial	Tamara las escribe; el sistema las revisa y sugiere mejoras de eficiencia.
Redactar la presentación de resultados	Verde	El sistema propone una redacción a partir de las conclusiones que Tamara escribe primero.
Juzgar si una conclusión se sostiene	Ámbar	Espejo metacognitivo: el sistema le pregunta qué evidencia sostiene cada afirmación.
Análisis entregados a Ximena para decisiones	Rojo	Sin sistema para la especificación y el juicio; revisión de Rafael antes de la entrega.

En la segunda semana, la bitácora de Tamara registró una señal de prótesis: había consultado al sistema dos veces antes de intentar decidir si dos grupos eran comparables. Lo anotó con la fórmula del error: *consulté antes de intentar, bajo presión de tiempo, probablemente porque la duda me incomodaba*. En la cuarta semana, su tasa de aciertos en los casos de autoselección había subido de cuatro a nueve de cada diez, y su siguiente análisis para Ximena llegó en un día, con la especificación, la población y el juicio hechos por ella. Rafael lo revisó y no encontró nada que corregir en la especificación.

En su octava pregunta de cierre del mes, Tamara escribió algo que Rafael pegó después en la guía compartida del área: *la herramienta me hacía rápida; ahora me hace mejor. La diferencia estaba en quién escribía primero*.

Experimento de 20 minutos

Elige un tema de tu aprendizaje actual y ten a mano cualquier sistema de inteligencia artificial conversacional.

Durante tres minutos, clasifica con el semáforo de delegación tres tareas de ese aprendizaje en las que hayas usado o podrías usar el sistema.

Durante diez minutos, realiza una sesión con el sistema en el rol de examinador. Configúralo con la instrucción de la Parte C. Antes de ver cada respuesta, escribe la tuya y tu confianza. Responde al menos cinco preguntas.

Durante cuatro minutos, cierra la conversación. Escribe, sin mirarla, lo que aprendiste y los errores que cometiste. Compara tu confianza con tus aciertos.

Durante los tres minutos finales, revisa las señales de uso como prótesis y marca las que reconozcas en tu uso habitual de estas herramientas. Escribe una sola regla personal para tu próximo uso, con la forma *cuando [situación], antes de consultar al sistema, [acción]*.

Objeciones y límites

La primera objeción es que las herramientas cambian tan deprisa que cualquier recomendación queda obsoleta en pocos meses. Es cierto que las capacidades concretas de estos sistemas evolucionan con rapidez, y por eso este capítulo no depende de ninguna de ellas. Sus criterios se refieren a la relación entre la herramienta y el aprendiz, que es la misma para cualquier tecnología capaz de ejercer funciones cognitivas: qué función amplifica, si forma parte de lo que se quiere aprender, si puede verificarse y si la capacidad sobrevivirá a la ausencia de la herramienta.

La segunda objeción es que la regla fundamental puede parecer una resistencia al progreso, del mismo tipo que la de Thamus frente a la escritura. La objeción merece respeto, porque la historia ha desmentido muchos temores de este tipo. Pero la regla no propone renunciar a la herramienta, sino ordenarla. La escritura no destruyó el pensamiento porque las personas siguieron pen-

sando al escribir. El riesgo de los sistemas actuales es que pueden escribir, y pensar, sin la persona. La regla protege precisamente la parte del proceso que la escritura nunca pudo sustituir.

La tercera objeción es que la investigación sobre estos sistemas es reciente y sus resultados son todavía limitados, con estudios en contextos concretos que pueden no generalizarse. Es cierto, y el capítulo ha presentado esos estudios con esa cautela. Sus conclusiones son coherentes, sin embargo, con hallazgos mucho más consolidados sobre la automatización, la descarga cognitiva, la práctica de recuperación y la distinción entre desempeño y aprendizaje. El estudio de Kestin y sus colaboradores, por ejemplo, abarcó un periodo breve y midió el aprendizaje poco después de la intervención. Queda por saber cuánto de lo aprendido con un tutor artificial se conserva meses después y se transfiere a problemas nuevos, que son precisamente las condiciones que este libro considera decisivas.

La cuarta objeción es que no todos los aprendices tienen acceso a estas herramientas, o a sus mejores versiones, y que su uso puede ampliar las desigualdades. La objeción es seria y excede el alcance de este libro. Lo que el capítulo puede afirmar es que el sistema de aprendizaje que el libro describe no depende de ninguna herramienta tecnológica, y que un aprendiz sin acceso a estos sistemas dispone de todo lo necesario para gobernar su aprendizaje.

La quinta objeción se refiere a la privacidad y la confidencialidad. Compartir con un sistema datos de pacientes, clientes, empleados o información reservada puede estar prohibido o ser imprudente. Rafael lo sabía mejor que nadie después de su misión sobre protección de datos. El uso de estas herramientas debe respetar las normas de cada contexto, y los ejemplos de este capítulo deben adaptarse a ellas, por ejemplo usando datos anonimizados o ficticios en las sesiones de práctica.

Por último, conviene reconocer que algunos usos de estos sistemas en el aprendizaje, como el acompañamiento emocional ante la frustración o la orientación vital, plantean preguntas que exceden este capítulo. Un sistema puede ayudar a interpretar una frustración con el clasificador del capítulo 22, pero no sustituye la ayuda de una persona, ni la de un profesional cuando el malestar lo requiere.

Síntesis

La inteligencia artificial no vuelve innecesario el aprendizaje ni es, en sí misma, una amenaza para él: su efecto depende de la función cognitiva que asume. La tradición sobre la automatización advierte que las herramientas que realizan tareas humanas pueden erosionar las capacidades que sustituyen, y la investigación reciente sugiere que un asistente usado sin restricciones puede mejorar el desempeño durante la práctica y empobrecer el aprendizaje que queda después, mientras que uno diseñado para hacer pensar puede producir aprendizaje de calidad. Existen siete roles legítimos: tutor, examinador, adversario, simulador, diagnosticador, editor y espejo metacognitivo, y en todos el pensamiento que produce aprendizaje ocurre en el aprendiz. La regla fundamental establece que la herramienta no debe hacer lo que el aprendiz necesita aprender a hacer, lo que se traduce en no delegar lo esencial y sí lo delegable. La secuencia de uso pone siempre primero al aprendiz: recuperar antes de preguntar, diagnosticar antes de pedir diagnóstico, estructurar antes de pedir estructura. Las instrucciones al sistema deben declarar la intención de aprender, el rol, lo que no debe hacerse, la ayuda gradual, el contexto y la exigencia de crítica. La herramienta puede equivocarse con apariencia de certeza, alterar la calibración y eliminar la lucha productiva, y su uso exige saber lo suficiente como para juzgarla, lo que desplaza el valor hacia las capacidades de gobierno del

aprendizaje. Las instrucciones de trabajo, con su semáforo de delegación, su secuencia, sus instrucciones por rol y sus señales de prótesis, convierten todo esto en una práctica.

La pregunta que este capítulo ha planteado sobre una herramienta concreta es, en realidad, la pregunta que recorre todo el libro, aplicada a cualquier ayuda: maestros, instituciones, cursos, guías y sistemas. El capítulo 38 la formula en su forma más general.

Pregunta del bucle meta

¿Qué capacidad que creías tener descubrirías que no tienes si mañana desaparecieran las herramientas que usas? Y después del experimento: ¿quién escribía primero en tus últimas conversaciones con un sistema de inteligencia artificial, tú o la herramienta?

CAPÍTULO 38

Soberanía cognitiva

Llega a ser el que eres.

— Píndaro, *Píticas*, II, 72

En el segundo otoño después del cumpleaños de su padre, Gabriel le anunció a Lucía que se mudaba. Su hija vivía en otra ciudad, él quería estar cerca de sus nietos y, a los sesenta y dos años, había decidido dejar de dar clases. Le ofreció recomendarle a una colega. Lucía le agradeció la oferta y, para su propia sorpresa, le dijo que por el momento no la necesitaba.

Durante esos dos años, después de la reunión familiar, Lucía había seguido tocando. Mantenía la *Gymnopédie* con su calendario mensual y había aprendido otras dos piezas breves, siempre con Gabriel. En la última clase, Gabriel le preguntó qué pensaba hacer sin él. Lucía le respondió que quería aprender el *Nocturno en mi bemol mayor, opus 9, número 2* de Chopin. Gabriel levantó las cejas. Era una pieza bastante más exigente que las anteriores, con una mano izquierda de saltos amplios, una melodía ornamentada y un rubato que no se aprende de un metrónomo. Le dijo, con sinceridad, que le parecía ambiciosa para hacerla sola.

Lucía le pidió unos minutos y sacó una hoja. En ella había escrito, la semana anterior, una declaración de desempeño: en ocho meses, tocar el nocturno completo de memoria, en su casa, para una grabación que enviaría a su padre, con la mano izquierda estable, la melodía cantada por encima del acompañamiento y un rubato que no rompiera el pulso de fondo. Había un

nivel: dominio de la pieza, no del estilo de Chopin. Había exclusiones. Había una matriz con once componentes, entre los cuales el rubato figuraba como el de mayor impacto y el más difícil de evaluar sola. Y había una sección de fuentes, en la que Lucía había anotado algo que Gabriel leyó dos veces: *retroalimentación sobre el rubato: una clase en línea al mes con un profesor especialista en Chopin; grabaciones de tres intérpretes como estándar; ninguna otra clase regular*.

Gabriel le preguntó por qué una clase al mes y no una a la semana.

Lucía le explicó que había aplicado a sí misma el inventario de decisiones y el Índice de Autonomía. En casi todas las funciones podía trabajar sola: definir, descomponer, diseñar la práctica, recuperar, diagnosticar el pedal y los saltos, integrar, preparar una prueba de fuego. Había una función en la que su criterio no alcanzaba: juzgar si un rubato era musical o solo irregular. Para esa función necesitaba a alguien que supiera más que ella. Para las demás, no.

Gabriel se quedó un rato mirando la hoja. Luego le dijo que llevaba cuarenta años dando clases y que casi ningún alumno le había dicho algo así al despedirse. La mayoría le preguntaba a quién debía ir después.

Esa noche, Lucía se sentó al piano y empezó la primera sesión del nocturno. No consultó ninguna plantilla. Hizo una prelectura de la partitura, identificó los puntos de ruptura con un primer intento lento, eligió los primeros dos compases de la mano izquierda, fijó un tempo bajo y empezó un bloque de práctica. Al terminar escribió su nota de reanudación. Solo después, al guardar la hoja, advirtió que no había pensado en ningún momento en los nombres de lo que hacía. Hacía tiempo que no pensaba en ellos.

> Autonomía no es no necesitar a nadie; es saber qué necesitas, obtenerlo, usarlo y continuar.

◆ ◆ ◆

Detrás de la pregunta que los alumnos de Gabriel le hacían al despedirse hay una creencia que este libro ha ido desmontando desde su primera página: que aprender requiere siempre que alguien organice el aprendizaje. Un maestro, un curso, una institución, un programa, una herramienta. Según esta creencia, la persona que termina una relación de aprendizaje tiene que encontrar la siguiente, y el aprendizaje de su vida es una sucesión de estructuras ajenas.

La creencia tiene una versión opuesta, que parece su superación y es su reflejo: la del autodidacta solitario, que no necesita a nadie, desconfía de todo maestro y hace de su independencia una identidad. Esta versión confunde la autonomía con el aislamiento, un error que el capítulo 7 ya examinó.

Este capítulo, el último del recorrido, propone una tercera posición, que las treinta y siete anteriores han construido pieza por pieza y que aquí recibe su nombre. Llamaremos **soberanía cognitiva** a la capacidad de decidir qué ayuda se necesita, obtenerla, usarla y continuar sin depender de ella. Una persona con soberanía cognitiva no prescinde de maestros, instituciones ni herramientas. Los elige, los integra en un plan propio y conserva, en cualquier caso, la capacidad de seguir aprendiendo cuando faltan.

38.1 El sistema debe desaparecer dentro del aprendiz

Este libro ha presentado un sistema con muchas piezas: un ciclo de nueve movimientos, una escalera de siete peldaños, decenas de herramientas, plantillas, registros, protocolos y reglas. Un lector

que haya llegado hasta aquí podría tener la impresión de que el propósito del libro es que se use ese sistema. No lo es. El propósito es que el sistema **desaparezca dentro del aprendiz.**

La tradición de la que nace este libro describe esa desaparición como una secuencia de cuatro momentos.

Primero, el sistema guía al aprendiz. El aprendiz sigue las herramientas como instrucciones, porque todavía no conoce su lógica. Es la fase 1 de la escala del facilitador del capítulo 35, aplicada al propio libro.

Después, el aprendiz aprende a operar el sistema. Comprende por qué cada herramienta existe, sabe cuándo usarla y empieza a elegirlas según su diagnóstico. Es el paso de las fases 2 y 3 a la fase 4.

Después, el aprendiz interioriza el sistema. Las herramientas se convierten en maneras de pensar. Las preguntas del ciclo aparecen solas. Las plantillas dejan de consultarse porque su estructura vive en la mente. Es la fase 5.

Finalmente, el aprendiz puede construir, adaptar y superar el sistema. Modifica las herramientas, inventa otras, descarta las que no le sirven y ajusta el sistema a su vida. Es la fase 6, y corresponde al séptimo peldaño de la Escalera del Aprendiz.

Esta secuencia es la misma que el capítulo 24 describió para el andamiaje y el capítulo 35 para las funciones del facilitador. Aplicada al libro, tiene una consecuencia que conviene enunciar: **un lector que después de años sigue necesitando consultar este libro para cada aprendizaje no ha terminado de leerlo.** El libro ha cumplido su propósito cuando ya no hace falta abrirlo, salvo para verificar algún detalle consultable o para revisar una herramienta que el aprendiz quiere mejorar.

La idea de que el conocimiento práctico maduro opera sin necesidad de reglas explícitas tiene una larga tradición en la filosofía y la psicología. Los hermanos Hubert y Stuart Dreyfus, cuyo

modelo presentó el capítulo 6, sostuvieron que el experto actúa de manera fluida e intuitiva, sin consultar las reglas que guiaron su aprendizaje inicial. Michael Polanyi, al estudiar el conocimiento científico, propuso la noción de **conocimiento tácito** con una frase que se ha vuelto célebre: sabemos más de lo que podemos decir. Y Gilbert Ryle, cuya distinción entre saber que y saber cómo presentó el capítulo 3, sostuvo que la inteligencia práctica no consiste en consultar reglas antes de actuar, sino en actuar de manera que las reglas se cumplen.

Conviene precisar que la desaparición del sistema no significa su pérdida. Un aprendiz que ha interiorizado las herramientas puede volver a hacerlas explícitas cuando lo necesita: cuando algo falla, cuando enseña a otro, cuando revisa su método. El capítulo 24 advirtió que la automatización tiene un costo en flexibilidad, y el capítulo 22 mostró que controlar conscientemente lo automatizado puede perturbarlo bajo presión. La soberanía cognitiva incluye la capacidad de moverse entre los dos modos: operar sin pensar en el sistema cuando todo funciona, y traerlo a la conciencia cuando hace falta diagnosticar.

38.2 Cuando las técnicas dejan de sentirse como técnicas

La desaparición del sistema tiene una señal que el aprendiz puede reconocer en sí mismo: las técnicas dejan de sentirse como técnicas. Lucía no pensaba en la prelectura, en los círculos más pequeños ni en la nota de reanudación cuando empezó el nocturno. Hacía esas cosas porque se habían convertido en su manera de empezar a tocar una pieza.

La tradición de la que nace este libro describe esta transformación como una serie de cambios en la naturaleza de cada componente del sistema.

La estructura se vuelve hábito. Lo que al principio exigía una plantilla, como la declaración de desempeño o el plan de una

página, se convierte en una manera espontánea de empezar cualquier cosa. El capítulo 14 describió cómo los hábitos construidos alrededor de los bucles del ciclo sustituyen la voluntad por la rutina.

El diagnóstico se vuelve intuición entrenada. Lo que al principio exigía el diagnosticador de cuellos de botella se convierte en una percepción rápida de dónde está el problema. Esta intuición no es un presentimiento sin fundamento, sino el resultado de muchos diagnósticos explícitos que el aprendiz ha verificado. Gary Klein, cuyo trabajo sobre la toma de decisiones presentó el capítulo 32, describió cómo los expertos reconocen situaciones y actúan sobre ellas con rapidez gracias a una experiencia acumulada y contrastada. Daniel Kahneman y Klein, en un artículo conjunto sobre las condiciones de la intuición experta, coincidieron en que la intuición es fiable cuando se ha formado en un entorno con regularidades y con retroalimentación suficiente, y poco fiable cuando no. El diagnóstico intuitivo del aprendiz soberano es fiable precisamente porque se formó con registros y verificaciones.

La recuperación se vuelve comportamiento natural. El aprendiz cierra el libro y reconstruye sin que nadie se lo pida, porque ha experimentado muchas veces la diferencia entre reconocer y poseer.

La práctica se vuelve deliberada. El aprendiz ya no practica repitiendo, sino observando, y lo hace sin recordar que existe algo llamado bucle HOC.

La curiosidad se vuelve motor. Las preguntas aparecen, se registran, se cultivan y alimentan el siguiente aprendizaje sin que el aprendiz tenga que buscarlas.

La reflexión se vuelve parte del proceso. La octava pregunta de cierre deja de ser un campo de un formulario y se convierte en una manera de terminar cualquier experiencia.

La arquitectura del conocimiento se vuelve infraestructura personal. Las guías, los mapas y los principios dejan de ser documentos que se consultan y se convierten en la forma en que el aprendiz organiza lo que sabe, aunque los documentos sigan existiendo.

Conviene añadir una advertencia sobre esta transformación, porque tiene una apariencia engañosa. Cuando las técnicas dejan de sentirse como técnicas, el aprendiz puede creer que ya no las usa, y dejar de verificar que las usa bien. El sesgo de automatización que el capítulo 37 describió para las herramientas externas tiene una versión interna: la confianza en los propios hábitos puede volverse complaciente. Por eso la soberanía cognitiva no suprime las revisiones del sistema. Las necesita más, porque los hábitos, a diferencia de las plantillas, no se ven.

38.3 El principio de no dependencia

La soberanía cognitiva tiene un principio central que la tradición de la que nace este libro formula como su declaración más radical: **ningún sistema educativo debería convertir al alumno en dependiente del sistema educativo**. Las instituciones pueden proporcionar comunidad, estructura, expertos, recursos, estándares, oportunidades y contexto. Pero su función superior es desarrollar en el alumno la capacidad de continuar aprendiendo fuera de ellas. La dependencia permanente del facilitador no es la meta de la educación; es una condición transitoria que debe poder superarse.

El capítulo 7 llamó a esta relación **no dependencia estructural**, y propuso una prueba: qué ocurre con el aprendizaje de una persona cuando desaparece una ayuda externa. Si se detiene, la dependencia es estructural. Si continúa, aunque sea más despacio, y la persona busca otra ayuda o suple la función que faltaba, no lo es. La soberanía cognitiva es la condición en la que esa

prueba se supera para todas las ayudas importantes de la vida de una persona.

Este principio tiene tres precisiones que evitan malentendidos.

La primera es que **no dependencia no es independencia.** El capítulo 7 presentó la distinción de la teoría de la autodeterminación entre autonomía, entendida como volición, e independencia, entendida como hacerlo todo solo. Una persona con soberanía cognitiva puede depender mucho de otros, siempre que lo haga por elección y que conserve la capacidad de reorganizar su aprendizaje si esa dependencia se interrumpe. Lucía decidió depender de un especialista para el rubato. Esa dependencia era soberana porque era elegida, acotada a una función y reemplazable.

La segunda es que **la soberanía no es autosuficiencia epistémica.** Nadie puede verificar por sí mismo todo lo que sabe. Toda persona depende de la autoridad de otros para buena parte de su conocimiento: de los científicos, de los médicos, de los historiadores, de las fuentes que no puede comprobar. Los filósofos que han estudiado la confianza en el testimonio ajeno, como John Hardwig, sostuvieron que esa dependencia no es un defecto del conocimiento, sino una condición de cualquier conocimiento complejo en una sociedad con división del trabajo intelectual. La soberanía cognitiva no pretende eliminar esa dependencia. Pretende que la persona sepa **en quién confiar, por qué y con qué criterios**, que es exactamente lo que el capítulo 10 propuso con las categorías epistémicas y el capítulo 13 con la evaluación de fuentes.

La tercera es que **la soberanía se ejerce también frente a las herramientas.** El capítulo 37 mostró que la inteligencia artificial puede convertirse en la dependencia estructural más cómoda de todas, precisamente porque siempre está disponible. Una persona soberana usa estas herramientas con el mismo criterio con que usa a un maestro: para lo que conviene, con verificación y sin permitir que ocupen las funciones que necesita conservar.

Este principio tiene una dimensión que va más allá del aprendizaje individual y que conviene nombrar, aunque este libro no pueda desarrollarla. Una sociedad formada por personas que dependen estructuralmente de fuentes ajenas para saber, juzgar y decidir es una sociedad frágil, porque su conocimiento depende de la calidad de esas fuentes y de su buena fe. Una sociedad formada por personas con soberanía cognitiva, capaces de evaluar las fuentes, distinguir la evidencia de la afirmación y aprender por su cuenta lo que necesitan, es más resistente a la desinformación, a la manipulación y a los cambios bruscos. El epígrafe del capítulo 7, tomado de Kant, pedía a cada persona el valor de servirse de su propio entendimiento. La soberanía cognitiva es la forma operativa de ese valor.

38.4 La vida como sucesión de ciclos

El Ciclo de Autoactualización se ha presentado a lo largo del libro como la estructura de un aprendizaje. Pero su alcance es mayor. Una vida de aprendizaje puede verse como una sucesión de ciclos, cada uno con su propio punto de partida y su propio destino, conectados en una espiral. La tradición de la que nace este libro representa esa sucesión con una secuencia que conviene recorrer como imagen de conjunto.

Estado actual → objetivo → brecha → aprendizaje → práctica → evidencia → diagnóstico → corrección → nuevo estado → nuevo objetivo → nueva brecha.

Y de nuevo.

Cada vuelta empieza donde terminó la anterior. El **estado actual** es la capacidad que la persona tiene hoy, medida con honestidad. El **objetivo** es lo que quiere poder hacer, formulado como declaración. La **brecha** es la distancia entre ambos. El **aprendizaje** y la **práctica** construyen capacidad. La **evidencia** muestra lo que se logró. El **diagnóstico** explica lo que falta. La

corrección lo reduce. El **nuevo estado** es el punto de partida de la vuelta siguiente, y con él aparecen un **nuevo objetivo** y una **nueva brecha**, porque la frontera del conocimiento, como mostró el capítulo 9, crece a medida que se avanza.

La vida del aprendiz consiste en una sucesión de estos ciclos. No como una carrera hacia un estado final, sino como una capacidad permanente de actualización.

Esta imagen tiene dos implicaciones que conviene subrayar.

La primera es que **no existe un estado final**. Ningún aprendizaje deja a una persona terminada. Esta observación puede sentirse como una carga, la de un esfuerzo que nunca acaba, o como una liberación, la de una vida que siempre tiene algo por descubrir. La diferencia depende, como mostró el capítulo 22, de la interpretación. Para una persona con soberanía cognitiva, la ausencia de un estado final no es una condena, porque cada ciclo es manejable, tiene su propio término y deja un método mejor para el siguiente.

La segunda es que **cada ciclo cuesta menos que el anterior**, siempre que el aprendiz actualice su método. Es la espiral del capítulo 5 y el interés compuesto de los capítulos 28 y 31. Tomás, en la introducción, empezó su segundo aprendizaje importante desde otra orilla. Rafael tardó dos años y medio en su primer dominio y tres semanas en su misión sobre protección de datos. Lucía tardó nueve meses en la *Gymnopédie* con un maestro semanal, y empezó el nocturno con un maestro mensual. Ninguno de los tres era más inteligente al final que al principio. Cada uno tenía un método mejor.

El psicólogo Jack Mezirow, que estudió el aprendizaje de los adultos, propuso que ciertos aprendizajes no solo añaden conocimientos, sino que transforman los marcos con los que una persona interpreta su experiencia. Llamó a este fenómeno **aprendizaje transformador**. La sucesión de ciclos que este capítulo describe incluye, de vez en cuando, ciclos de ese tipo: aprendizajes

que cambian la manera en que la persona se ve a sí misma como aprendiz. El primer año de Lucía con el piano fue uno de ellos. Cambió la manera en que preparaba sus presentaciones, sus negociaciones y, al final, la manera en que se relacionaba con cualquier cosa que no sabía hacer.

38.5 Del consumidor al arquitecto

El recorrido que este libro ha propuesto puede resumirse como una serie de desplazamientos. Cada uno describe un cambio en la manera de relacionarse con el aprendizaje, y cada uno corresponde a una parte del libro. La tradición de la que nace este libro los enumera en quince pasos, que conviene reunir aquí como una imagen del camino recorrido.

DESDE	HACIA	DÓNDE SE TRABAJÓ
Consumir	Construir	Parte I; capítulo 6
Recordar	Recuperar	Capítulos 2 y 19
Repetir	Practicar deliberadamente	Capítulo 20
Evitar errores	Utilizarlos	Capítulos 8 y 21
Buscar respuestas	Formular preguntas	Capítulo 9
Seguir currículos	Diseñar rutas	Parte IV; capítulo 34
Tomar notas	Pensar en papel	Capítulo 17
Almacenar información	Estructurar conocimiento	Capítulos 26 y 27
Documentos aislados	Sistemas conectados	Capítulo 28
Estudiar para terminar	Aprender para transferir	Capítulos 18 y 25
Depender del instructor	Usarlo como acelerador	Capítulos 7, 18 y 35
Completar un programa	Generar el siguiente	Capítulos 34 y 36
Mantener un sistema estático	Actualizarlo	Capítulos 29 y 33
Aprender contenidos	Aprender a aprender	Capítulos 4, 5 y 31
Aprender a aprender	Autoactualizarse	Capítulos 32, 33 y 38

Los quince desplazamientos no ocurren en orden ni al mismo tiempo. Una persona puede haber recorrido algunos por completo en un dominio y no haber empezado otros. Por eso conviene leer la tabla como un mapa de la propia situación, y no como una lista de logros.

Los dos últimos desplazamientos merecen una observación, porque describen el paso que este libro considera más importante. **Aprender a aprender** es la capacidad de adquirir capacidades con método. **Autoactualizarse** es algo más: la capacidad de mejorar ese método con cada aprendizaje, de modo que la manera de aprender de una persona cambie a lo largo de su vida. El primero produce un aprendiz eficaz. El segundo produce un aprendiz que se vuelve cada vez más eficaz. Es la diferencia entre el sexto y el séptimo peldaño de la escalera del capítulo 6, y entre recorrer el ciclo y recorrer la espiral.

La palabra **arquitecto** que da título a esta sección no es casual. Un arquitecto no es alguien que construye todo con sus propias manos. Es alguien que diseña, que elige materiales y colaboradores, que supervisa, que corrige y que responde por la obra. Del mismo modo, el aprendiz arquitecto no aprende solo: diseña su aprendizaje, elige sus fuentes y sus maestros, supervisa su progreso, corrige su rumbo y responde por lo que construye. Y, como el capítulo 30 y el capítulo 35 mostraron, con el tiempo empieza a diseñar también el aprendizaje de otros.

38.6 Lo que realmente estuvimos construyendo

Al principio de este libro, parecía que su propósito era ayudar al lector a aprender mejor. Después pareció que se trataba de enseñarle técnicas. Después, de ofrecerle un sistema. Después, de construir una arquitectura de conocimiento. Llegados aquí, conviene decir lo que el recorrido ha construido en realidad, porque no es ninguna de esas cosas.

Lo que este libro ha intentado construir no es conocimiento, sino al aprendiz.

Cada herramienta del libro deja, además de su resultado inmediato, una capacidad permanente en quien la usa. La prelectura deja una manera de leer. La recuperación deja una manera de estudiar. El bucle HOC deja una manera de practicar. El registro de brechas deja una manera de mirar los errores. El clasificador de frustración deja una manera de atravesar la dificultad. El diagnosticador deja una manera de buscar causas. La Guía de Capacidad deja una manera de organizar. La arquitectura Matrioska deja una manera de conectar. El calendario de reconstrucción deja una manera de mantener. La enseñanza deja una manera de verificar. La bitácora deja una manera de observarse. La biblioteca de principios deja una manera de aprender de la propia experiencia. Y el Protocolo Cero deja una manera de enfrentar lo desconocido.

Estas maneras, acumuladas, forman una persona distinta. No más inteligente en el sentido habitual, sino con otra relación con el conocimiento. Una persona que puede entrar en una disciplina desconocida sin necesitar que todo esté diseñado de antemano. Que puede leer sin confundir la familiaridad con el conocimiento. Que puede escuchar sin convertirse en grabadora. Que puede practicar sin convertir la frustración en identidad. Que puede equivocarse sin perder la dirección. Que puede recuperar sin depender de releer. Que puede diagnosticar sin necesitar siempre un evaluador externo. Que puede estructurar lo aprendido, enseñarlo, conectarlo, actualizarlo y volver a empezar. No desde cero, sino desde todo lo que ya construyó.

Esta es la razón por la que el aprendizaje, bien gobernado, modifica no solo lo que una persona sabe, sino su relación con el saber. El capítulo 31 llamó resultado meta a lo que se aprende sobre la propia manera de aprender. A escala de una vida, la suma de los resultados meta es algo que merece otro nombre: es la iden-

tidad del aprendiz. El capítulo 8 propuso que la identidad más poderosa para un aprendiz no es *soy experto*, sino *sé convertirme en competente*. Esa identidad no se construye con afirmaciones. Se construye, ciclo tras ciclo, con la evidencia de haberlo hecho.

El epígrafe de este capítulo, tomado de un poema de Píndaro de hace veinticinco siglos, pedía a su destinatario que llegara a ser el que es. La frase se ha interpretado de muchas maneras. Una de ellas conviene a este libro: la persona no es solo lo que sabe hoy, sino también lo que es capaz de llegar a saber, y llegar a ser quien uno es exige un proceso deliberado de actualización. La soberanía cognitiva es la condición que hace posible ese proceso sin depender de que otro lo dirija.

38.7 El criterio último

Todo sistema necesita un criterio para saber si ha cumplido su propósito. Este libro ha propuesto muchos criterios parciales: la capacidad instalada, la calibración, la promesa cumplida, el Índice de Autonomía, la misión desconocida. Queda por formular el criterio último, el que juzga el sistema entero.

La tradición de la que nace este libro lo formula así: **el sistema debe ser juzgado por lo que ocurre después de que termina la instrucción**. No durante. No inmediatamente después. Después. Cuando el maestro ya no está. Cuando el curso ya terminó. Cuando no existe una lista de tareas. Cuando nadie está diciendo *ahora haz esto*.

Y aparece una curiosidad: *quiero aprender esto*.

En ese momento, la persona debería poder formular esa curiosidad como una pregunta, investigarla, estructurarla, estudiarla, practicarla, recuperarla, ponerla a prueba, corregirse, dominarla, integrarla, enseñarla y generar una nueva pregunta.

Si puede hacerlo, el sistema funcionó.

Si además el siguiente ciclo resulta más eficiente, porque la persona ha aprendido algo sobre su propio proceso, ocurrió algo superior: el sistema se está actualizando a través de ella.

Este criterio tiene una propiedad incómoda: no puede verificarse durante la instrucción. Ningún examen, ninguna calificación y ningún certificado lo mide del todo, porque todos se aplican mientras la instrucción existe. Por eso las instituciones del capítulo 36 necesitan la misión desconocida, que es la mejor aproximación disponible. Y por eso cada lector de este libro solo podrá saber si el libro cumplió su propósito algún tiempo después de haberlo cerrado, frente a algo que quiera aprender y que nadie le haya enseñado.

Lucía, la noche en que empezó el nocturno, no pensó en este criterio. Pero lo cumplía. Gabriel ya no estaba. Nadie le había dado una lista de tareas. Había aparecido una curiosidad, la había convertido en una declaración, había decidido qué ayuda necesitaba y cuál no, y había empezado. Ocho meses después, su padre recibió una grabación. El nocturno tenía dos notas falsas y un rubato algo tímido en la segunda frase, que el profesor especialista había señalado en la última clase y que Lucía había decidido dejar así, porque su declaración no exigía más. Su padre la escuchó varias veces. Después la llamó y le preguntó qué pieza aprendería después. Lucía le dijo que todavía no lo sabía. Pero que ya sabía cómo empezar.

38.8 La herramienta: el inventario de soberanía

El **inventario de soberanía** es una revisión de las ayudas de las que depende el aprendizaje de una persona, con el propósito de distinguir las dependencias elegidas de las estructurales y de decidir qué hacer con cada una. Integra el inventario de decisiones del capítulo 7, el Índice de Autonomía del capítulo 33 y el semáforo de delegación del capítulo 37.

Estructura del inventario

CAMPO	PREGUNTA
Dominio	¿En qué área de aprendizaje?
Ayuda	¿De qué persona, institución, curso, herramienta o recurso dependo?
Función	¿Qué función del ciclo ejerce esa ayuda por mí?
Elección	¿La elegí, o la heredé sin decidirla?
Prueba de retirada	Si mañana desapareciera, ¿qué pasaría con mi aprendizaje? ¿Se detendría, se haría más lento o seguiría igual?
Capacidad propia	En esa función, ¿cuál es mi nivel en el Índice de Autonomía (0 a 4)?
Tipo de dependencia	Elegida y reemplazable; elegida pero estructural; heredada y estructural.
Decisión	Conservar, transferir progresivamente a mí, diversificar o retirar.

Tipos de dependencia

TIPO	DESCRIPCIÓN	DECISIÓN HABITUAL
Elegida y reemplazable	La uso por elección; si desapareciera, encontraría otra fuente o haría la función yo mismo.	Conservar.
Elegida pero estructural	La elegí, pero si desapareciera mi aprendizaje se detendría.	Diversificar la fuente o transferir parte de la función a mí.
Heredada y estructural	No la elegí conscientemente, y mi aprendizaje depende de ella.	Examinar si la función es esencial; si lo es, diseñar su transferencia.

Procedimiento

1. **Elige tus tres dominios de aprendizaje más importantes.**
2. **Lista las ayudas** de las que depende cada uno: personas, instituciones, cursos, libros, herramientas digitales, sistemas de inteligencia artificial, plantillas.
3. **Completa el inventario** para cada ayuda. Aplica la prueba de retirada con honestidad, imaginando un plazo concreto: un mes sin esa ayuda.
4. **Clasifica cada dependencia** según su tipo.

5. **Decide** qué hacer con las dependencias estructurales. Para cada una que decidas transferir, aplica a ti mismo el plan de obsolescencia del facilitador del capítulo 35.
6. **Repite el inventario** una vez al año, en tu revisión anual del sistema.

Preguntas de cierre del inventario

— ¿Qué ayuda uso por costumbre y no por elección?

— ¿Qué función he delegado tanto tiempo que ya no sabría ejercerla?

— ¿Qué ayuda nueva me convendría buscar para una función que hoy nadie ejerce?

— Si todas mis ayudas desaparecieran durante un mes, ¿podría empezar un aprendizaje nuevo?

Ejemplo resuelto

Este es el inventario que Lucía completó antes de despedirse de Gabriel.

DOMINIO	AYUDA	FUNCIÓN	ELECCIÓN	PRUEBA DE RETIRADA	NIVEL PROPIO	TIPO	DECISIÓN
Piano	Gabriel	Diagnosticar el sonido; juzgar la musicalidad; diseñar la secuencia	Elegida	Mi aprendizaje se haría más lento en la musicalidad; lo demás seguiría	Diagnóstico técnico 3; musicalidad 1; diseño 3	Elegida pero estructural en la musicalidad	Diversificar: especialista mensual para la musicalidad; transferir a mí el diagnóstico técnico y el diseño
Piano	Grabaciones de intérpretes	Estándar de comparación	Elegida	Buscaría otras	3	Elegida y reemplazable	Conservar
Presentaciones al consejo	Su segunda de área	Público de ensayo	Elegida	Buscaría otro colega	3	Elegida y reemplazable	Conservar
Actualización financiera	Un curso anual de la asociación profesional	Seleccionar qué cambios normativos estudiar	Heredada	Mi actualización se detendría	Seleccionar 1; estudiar 3	Heredada y estructural	Transferir: exploración panorámica trimestral de las publicaciones de la autoridad; el curso pasa a ser una fuente de contraste

DOMINIO	AYUDA	FUNCIÓN	ELECCIÓN	PRUEBA DE RETIRADA	NIVEL PROPIO	TIPO	DECISIÓN
Actualización financiera	Un asistente de inteligencia artificial	Resumir informes regulatorios	Elegida	Leería más despacio	Destilar 3	Elegida pero, en riesgo de volverse estructural	Semáforo: resumen solo en ámbar después de su propia prelectura; destilación propia de los informes que afectan decisiones

El inventario le reveló a Lucía una dependencia que nunca había considerado como tal. Llevaba doce años actualizándose en la regulación financiera a través del mismo curso anual, sin haberse preguntado nunca si ese curso elegía bien lo que ella necesitaba. Su Índice de Autonomía en la función de elegir qué aprender, en ese dominio, era de 1. Era, en su dominio profesional, una estudiante del segundo peldaño, y no lo sabía. Esa fue, según anotó en su bitácora, la sorpresa más útil de todo su segundo año de piano.

Experimento de 20 minutos

Este es el último experimento del recorrido, y conviene hacerlo con calma.

Durante diez minutos, completa el inventario de soberanía para tu dominio de aprendizaje más importante. Lista al menos cuatro ayudas y aplica a cada una la prueba de retirada.

Durante cinco minutos, identifica la dependencia heredada y estructural más importante que hayas encontrado, y escribe el primer paso para transferir su función a ti o para diversificarla.

Durante los cinco minutos finales, vuelve a la primera página de tu libreta, donde anotaste, al empezar este libro, algo que querías aprender. Léelo. Escribe debajo, sin consultar ninguna herramienta, cómo empezarías hoy ese aprendizaje. Compara lo que escribes ahora con lo que habrías escrito entonces.

Después, reúne las páginas de tu línea de base: la auditoría honesta, el diagnóstico de los nueve factores y la autoevaluación

de peldaño. El epílogo y el programa de treinta días que siguen te propondrán cómo usarlas.

Objeciones y límites

La primera objeción es que la soberanía cognitiva es un ideal inalcanzable, y que proponerlo produce una exigencia que nadie puede cumplir. La objeción tiene razón si se entiende la soberanía como un estado final. Este capítulo la ha propuesto como una dirección. Nadie es soberano en todos los dominios, y nadie deja de depender de otros para muchas cosas. Lo que importa es que las dependencias importantes sean elegidas, que las funciones esenciales puedan ejercerse, y que la capacidad de empezar un aprendizaje nuevo no dependa de que alguien lo organice.

La segunda objeción es que el énfasis en la soberanía individual puede descuidar el carácter social del conocimiento y del aprendizaje. Aprendemos en comunidades, con otros, gracias a tradiciones que nos preceden, y buena parte de lo que sabemos lo sabemos porque confiamos en otros. La objeción es justa, y el capítulo ha intentado responderla distinguiendo la soberanía de la independencia y de la autosuficiencia epistémica. Una persona soberana no es la que se aparta de la comunidad, sino la que participa en ella con criterio propio, y la que, como mostraron los capítulos 30 y 35, contribuye al aprendizaje de otros.

La tercera objeción es que las condiciones de vida limitan la soberanía de muchas personas. El tiempo, el dinero, el acceso a fuentes de calidad, la salud y las responsabilidades familiares restringen lo que una persona puede decidir sobre su aprendizaje. Es cierto, y este libro no puede resolver esas restricciones. Lo que ha intentado ofrecer son herramientas que funcionan dentro de ellas, con poco costo y sin depender de recursos especiales.

La cuarta objeción es que el sistema de este libro, con su extensión y su detalle, puede producir la dependencia que critica: la del

lector que no se atreve a aprender sin consultarlo. El capítulo lo ha reconocido de manera explícita. El libro ha cumplido su propósito cuando deja de ser necesario, y un lector que lo convierta en su nueva autoridad habrá contradicho su tesis central.

Por último, conviene recordar el estatuto de lo que este capítulo propone. La soberanía cognitiva es un concepto organizador de este libro, no un constructo psicológico medido y validado. Se apoya en tradiciones con respaldo, como la teoría de la autodeterminación, la investigación sobre la metacognición y los estudios sobre la experticia, y en principios de diseño que el lector puede poner a prueba en su propia vida. Esa prueba, y no la autoridad del libro, es la que debe decidir su valor.

Síntesis

La soberanía cognitiva es la capacidad de decidir qué ayuda se necesita, obtenerla, usarla y continuar sin depender de ella. El sistema de este libro está diseñado para desaparecer dentro del aprendiz, en cuatro momentos: guía, operación, interiorización y superación, y su señal es que las técnicas dejan de sentirse como técnicas, aunque las revisiones sigan siendo necesarias porque los hábitos no se ven. El principio de no dependencia sostiene que ningún sistema educativo debería volver al alumno dependiente de sí mismo, y se precisa en tres sentidos: no dependencia no es independencia, soberanía no es autosuficiencia epistémica y la soberanía se ejerce también frente a las herramientas. Una vida de aprendizaje es una sucesión de ciclos sin estado final, cada uno más eficiente que el anterior cuando el método se actualiza, con algunos ciclos que transforman la manera en que la persona se ve a sí misma. Quince desplazamientos resumen el recorrido del consumidor al arquitecto, y los dos últimos, aprender a aprender y autoactualizarse, distinguen al aprendiz eficaz del que se vuelve cada vez más eficaz. Lo que el libro ha intentado construir no es

conocimiento, sino al aprendiz, cuya identidad se forma con la evidencia acumulada de haberse vuelto competente muchas veces. El criterio último del sistema es lo que ocurre después de que termina la instrucción: si ante una curiosidad nueva la persona puede recorrer el ciclo completo por sí misma, el sistema funcionó, y si el siguiente ciclo resulta más eficiente, el sistema se está actualizando a través de ella. El inventario de soberanía permite examinar las dependencias de las que depende el propio aprendizaje y decidir qué hacer con cada una.

Con este capítulo termina el recorrido. Queda cerrar el círculo que la introducción abrió, frente a dos personas y un dominio desconocido.

Pregunta del bucle meta

Si mañana desaparecieran todas las personas, instituciones y herramientas que organizan tu aprendizaje, ¿qué harías al día siguiente? Y después del experimento: ¿qué diferencia encontraste entre la manera en que habrías empezado a aprender tu pregunta inicial y la manera en que la empezarías hoy?

EPÍLOGO

Sé cómo empezar

Lo que heredaste de tus padres, conquístalo para poseerlo.

— Johann Wolfgang von Goethe, *Fausto*, primera parte, 1808

Siete años después del lunes de marzo en que la empresa de logística anunció su adquisición en São Paulo, Inés recibió otra noticia en la misma sala de juntas. La compañía había firmado un contrato con un laboratorio farmacéutico para distribuir vacunas y medicamentos biológicos en tres países. Esos productos exigían una cadena de frío que no toleraba errores: temperaturas controladas en cada tramo, registros continuos, auditorías regulatorias, protocolos ante cualquier desviación. La empresa no tenía experiencia en nada de eso. Inés, que ahora dirigía las operaciones de la región, tendría seis meses para que su equipo pudiera operar la nueva línea sin poner en riesgo un solo lote.

Durante los primeros años después de São Paulo, Inés había aprendido como siempre había aprendido. Cuando la empresa le pidió dominar la gestión de flotas eléctricas, empezó con un curso, un libro, un marcador y una disciplina impecable. El resultado fue parecido al del portugués: meses de esfuerzo, una sensación de avance y, al llegar la primera decisión real sobre la compra de vehículos, la incómoda constatación de que no sabía usar casi nada de lo que había estudiado. Tomás, en cambio, había llegado a las mismas reuniones con una lista breve de preguntas precisas,

había detectado un supuesto erróneo en el análisis del proveedor y había cambiado la decisión.

Aquella tarde, Inés hizo algo que no había hecho nunca: le preguntó a Tomás cómo aprendía. Tomás pareció sorprendido por la pregunta. Le dijo que no tenía ningún método especial. Luego, al intentar explicárselo, sacó de su cajón una hoja doblada y gastada, con cinco preguntas escritas a mano: *¿qué tendré que poder hacer?*, *¿de qué está hecho eso?*, *¿qué parte me va a costar más?*, *¿cómo sabré si voy bien?*, *¿qué me enseñó esto sobre cómo aprendo?* Le dijo que las había ido escribiendo con los años, casi sin darse cuenta, y que las leía antes de empezar cualquier cosa nueva.

Inés no adoptó la hoja de Tomás de inmediato. Durante los años siguientes, la probó, la cuestionó, la amplió y la cambió. Descubrió que su propia trampa no era la pereza ni la falta de capacidad, sino una disciplina tan grande que le permitía sostener durante meses un método que no funcionaba. Descubrió que sentirse preparada y estarlo eran cosas distintas. Descubrió que su identidad de alumna excelente la llevaba a evitar cualquier situación en la que pudiera verse torpe, y que esa evitación le costaba más que cualquier torpeza. Y descubrió, al cabo de dos aprendizajes grandes, que su hoja ya no era la de Tomás. Tenía nueve preguntas, y la primera decía: *antes de abrir cualquier recurso, escribe qué decisión alimentará esto.*

Aquella tarde de marzo, siete años después, Inés salió de la sala de juntas y no compró ningún curso. Fue a su oficina, cerró la puerta y tomó una hoja en blanco. Leyó las nueve preguntas. Escribió la decisión que su aprendizaje debía alimentar: autorizar o no, cada semana, que un lote saliera del almacén. Escribió lo que su equipo tendría que poder hacer en seis meses. Escribió de qué creía que estaba hecho eso, sabiendo que se equivocaría en buena parte y que lo corregiría en la primera semana. Escribió el nombre de dos personas a las que llamaría antes de leer nada: una farmacéutica que había trabajado en distribución de biológicos y

un auditor regulatorio retirado. Escribió cómo sabría, cada viernes, si su equipo avanzaba. Y al final escribió la pregunta que Tomás no tenía en su hoja y que ella había añadido tras su tercer aprendizaje: *¿qué haré cuando llegue el valle*?

Esa noche, su hija, que estudiaba el último año de bachillerato, le preguntó por qué parecía tan tranquila si le habían dado un proyecto que no sabía hacer.

Inés pensó en la videollamada de São Paulo, en el segundo minuto en que se había quedado en blanco, en los cuadernos llenos de subrayados, en la racha impecable de su aplicación de idiomas. Pensó en la hoja doblada de Tomás. Y respondió con una frase que, siete años antes, no habría podido decir con sinceridad:

—Todavía no sé hacer esto. Pero sé cómo empezar.

◆ ◆ ◆

El final que es un comienzo

Ese es el lugar adonde este libro quería llegar, y es el mismo lugar donde empezó. La introducción presentó a dos personas frente a un dominio desconocido: una que se paralizó, a pesar de todo su esfuerzo, y otra que empezó, a pesar de toda su ignorancia. Sostuvo que la diferencia entre ambas no era el talento, sino un sistema, y que ese sistema podía aprenderse. Treinta y ocho capítulos después, Inés ha recorrido la distancia que la separaba de Tomás. No porque se haya vuelto más inteligente, ni más disciplinada, sino porque su relación con lo que no sabe ha cambiado.

Los demás personajes de este libro han recorrido distancias parecidas, cada uno a su manera.

Andrés Villaseñor, que una madrugada se quedó en silencio frente a una paciente con el sodio en ciento dieciocho, es ahora médico adscrito en el mismo hospital. Los jueves a las siete de la mañana da la sesión académica. Sus residentes saben que no les va a pedir que tomen notas: les va a pedir que cierren el cuaderno

y le expliquen lo que acaban de oír. A cada rotación nueva le cuenta, sin adornos, la historia de su primer pase de visita, y después les enseña la frase que él dijo aquella noche: *pero si yo lo estudié*. Les dice que esa frase es el principio de todo lo que tienen que aprender.

Joaquín Treviño, su compañero de biblioteca, tardó más. Durante el internado siguió releyendo sus resúmenes, y durante el primer año de residencia volvió a vivir, en otra guardia y con otro paciente, la experiencia de saber que había estudiado algo que no podía usar. Esa vez no se lo contó a nadie en la cafetería. Esa noche le escribió a Andrés para pedirle que le enseñara cómo estudiaba. Andrés no le prestó sus guías. Le enseñó a construir las suyas.

Rafael Quintana dirige hoy el área de producto de la empresa. En su oficina no hay cursos comprados ni carpetas de enlaces. Hay un mapa de constelación impreso, lleno de anotaciones, y una biblioteca de principios de dos páginas que relee cada vez que empieza algo nuevo. Tamara Ruiz, que llegó a su equipo con una velocidad impresionante y un análisis frágil, coordina ahora la formación de los gerentes nuevos. El primer día les muestra la misma herramienta de inteligencia artificial que la hizo rápida y, después, la hizo mejor, y les pregunta quién escribe primero.

Lucía Arriaga tocó el nocturno para su padre en una grabación, y al año siguiente, en persona, en la sala donde años antes había estado el tocadiscos. En su trabajo, su equipo financiero prepara las presentaciones al consejo con un procedimiento que empieza por un ensayo grabado para localizar los puntos de ruptura. Nadie en el equipo sabe que ese procedimiento nació frente a un piano digital.

Marta Olvera ya no enseña física. Coordina el Currículo Cero de su bachillerato y dedica buena parte de su tiempo a ayudar a otros docentes a diseñar su propio plan de obsolescencia. Todavía conserva la papeleta de Emiliano, con su pregunta sobre la leche

que se sale al hervir. Emiliano estudia ingeniería química. El semestre pasado le escribió un correo que Marta guarda junto a la papeleta. No decía que la extrañaba. Decía que, frente a una materia que nadie en su grupo entendía, había escrito en una hoja qué tenían que poder hacer al final, y que los demás le habían pedido la hoja.

Ninguno de estos personajes existe tal como aparece aquí. Son compuestos, como advirtió la Nota para el lector. Pero cada uno de sus recorridos está hecho de piezas que se repiten con enorme regularidad en las personas que aprenden a gobernar su aprendizaje. Y todos comparten el mismo desenlace, que no es un final: todos saben cómo empezar lo siguiente.

Las cinco verdades

Si todo este libro tuviera que sobrevivir en una sola página, conviene que conservara cinco ideas.

Primera. Aprender es construir capacidad, no acumular información. Lo que no puedes recuperar, explicar, ejecutar o transferir todavía no es tuyo. La unidad del aprendizaje no es la hora de estudio, ni el curso completado, ni el certificado obtenido. Es lo que puedes hacer ahora que antes no podías.

Segunda. La familiaridad es la gran impostora del aprendizaje. Lo que reconoces no necesariamente lo posees. Tu sensación de comprender se forma con señales que pueden engañarte, y te engañan con más fuerza precisamente cuando acabas de estudiar. La única corrección fiable es la evidencia: cerrar el material y producir sin apoyo.

Tercera. El error es un sensor, no un veredicto. Cada fallo, registrado con precisión y examinado con honestidad, señala la siguiente intervención. La dificultad bien administrada no es una señal de fracaso, sino una de las condiciones del aprendizaje. Y la frustración no se celebra ni se evita: se interpreta.

Cuarta. El conocimiento necesita arquitectura. Lo aprendido, destilado, conectado y mantenido, crece como interés compuesto. Lo aprendido y abandonado se degrada o envejece sin avisar. Un archivo guarda el pasado; un sistema vivo lo usa para producir futuro.

Quinta. El sistema debe aprender de sí mismo. Cada experiencia debe dejarte mejor preparado para la siguiente. El resultado más valioso de un aprendizaje no siempre es lo que aprendiste del dominio, sino lo que aprendiste sobre tu manera de aprender. Esa es la diferencia entre recorrer círculos y recorrer una espiral.

Los doce principios cardinales

Las cinco verdades describen el aprendizaje. Los doce principios describen cómo gobernarlo. Han aparecido de forma dispersa a lo largo del libro, y aquí se reúnen como un núcleo mínimo que cualquier lector puede llevar consigo.

1. **Agencia.** El aprendiz asume progresivamente el control de su aprendizaje, decisión por decisión, hasta poder diseñarlo.
2. **Capacidad.** Aprender significa poder hacer, no solo conocer.
3. **Evidencia.** El dominio se demuestra mediante recuperación, ejecución, aplicación y transferencia, no mediante la sensación de saber.
4. **Deliberación.** El aprendizaje se diseña antes de ejecutarse: primero la declaración, después el mapa, después la práctica.
5. **Retroalimentación.** Toda ejecución produce información para la siguiente, y una repetición sin observación consolida lo que se hace, sea correcto o no.
6. **Diagnóstico.** La calidad de la intervención depende de la precisión con que se identifica la brecha, y el síntoma casi nunca nombra su causa.

7. **Metacognición.** Cada aprendizaje produce conocimiento sobre cómo aprende quien aprende, siempre que alguien se pregunte por él.
8. **Arquitectura.** El conocimiento se estructura para ser recuperado, conectado, aplicado y actualizado.
9. **Transferencia.** Lo aprendido debe poder salir del contexto en que se adquirió, y eso no ocurre solo: se diseña.
10. **Curiosidad.** La curiosidad se convierte en preguntas, proyectos y currículos propios, y la calidad de las preguntas es una medida del crecimiento.
11. **Autonomía.** Quien facilita el aprendizaje de otro transfiere progresivamente el control, y el éxito se mide por lo que el aprendiz puede hacer sin él.
12. **Autoactualización.** Cada ciclo mejora no solo lo que se sabe, sino la capacidad de aprender lo siguiente.

Estos principios no son reglas que haya que obedecer. Son la forma más condensada de un sistema que, como todo el libro ha insistido, está hecho para ser probado, adaptado y superado por quien lo usa. Si alguno no te sirve, el propio sistema te da los medios para modificarlo.

Lo que quedó pendiente

La Nota para el lector te pidió una sola cosa: no avanzar de capítulo sin hacer el experimento. Y te propuso que, si decidías saltarte alguno, lo anotaras en tu libreta. Este es el momento de volver a esa lista.

Léela sin juzgarte. No es una lista de faltas. Es, en los términos de este libro, un registro de observaciones, y como cualquier registro, contiene patrones. Pregúntate qué tienen en común los experimentos que omitiste. Muchos lectores descubren que los saltados pertenecen a una misma familia. Algunos evitaron todos

los que exigían cerrar el libro y reconstruir sin mirar. Otros evitaron los que pedían escribir sobre sí mismos. Otros, los que implicaban mostrarle algo a otra persona. Ese patrón, si existe, es probablemente la brecha más importante que este libro ha revelado sobre ti, porque señala exactamente la operación que tu manera de aprender tiende a evitar. Escríbelo con la fórmula del error. Y considera la posibilidad de que el experimento que más te incomodó sea el que más te convenía.

Te pidió también, en el capítulo 1, que guardaras la página de tu auditoría honesta. En el capítulo 4 te pidió un diagnóstico de los nueve factores, y en el capítulo 6, una autoevaluación de peldaño. En el capítulo 10 empezaste una bitácora de calibración. Esas cuatro páginas son tu línea de base: la fotografía de tu sistema de aprendizaje antes de este libro. El programa de treinta días que sigue termina con una nueva fotografía, para que puedas compararlas. No lo hagas para calificarte. Hazlo para saber, con evidencia, qué cambió.

Y te pidió, en la primera página de tu libreta, que escribieras algo que quisieras aprender. Esa pregunta te ha acompañado durante todo el libro. Si todavía no has empezado a aprenderla, este es el momento. Si ya empezaste, este es el momento de preguntarte cómo va, y qué has aprendido sobre ti mientras la aprendías.

Declaración final

Este libro no ha querido enseñarte mejores técnicas de estudio, aunque contiene muchas. No ha querido convertirte en un consumidor más eficaz de cursos, ni en alguien que dependa de mejores maestros, ni en alguien que mida su valor por la cantidad de contenido que ha visto pasar.

Su ambición ha sido otra: ofrecerte una arquitectura mediante la cual puedas convertirte, progresivamente, en aprendiz, en

practicante, en observador de tu propio aprendizaje, en diagnosticador, en diseñador de tus propios ciclos, en autodidacta, en arquitecto de lo que sabes y, finalmente, en alguien cuyo aprendizaje mejora su capacidad de aprender.

El objetivo no es que termines un currículo. Es que adquieras la capacidad de crear el siguiente.

No es que conozcas todas las respuestas. Es que puedas convertir las preguntas en procesos de aprendizaje.

No es que nunca necesites ayuda. Es que puedas buscarla con criterio sin depender de ella para avanzar.

No es que aprendas todo. Es que puedas decidir qué vale la pena aprender.

No es que recuerdes para siempre todo lo que aprendiste. Es que construyas un sistema capaz de recuperar, reconstruir, verificar y actualizar lo que importa.

No es que llegues a un estado final de conocimiento. Es que desarrolles una capacidad permanente de actualizarte.

Educar, en su forma más completa, no consiste en entregar a una persona un mapa definitivo del mundo. Consiste en enseñarle a construir mapas, a leerlos, a corregirlos, a abandonarlos cuando dejan de servir y a dibujar el siguiente. Ese es el salto de aprender a aprender a aprender. El salto de aprender a dirigirse. Y, finalmente, el salto de dirigirse a actualizarse.

Llegará un día, quizá ya ha llegado, en que te encuentres frente a algo que no sabes hacer. Nadie te dirá por dónde empezar. No habrá curso, ni maestro, ni lista de tareas. Habrá, como para Inés aquella tarde de marzo, una hoja en blanco.

Ese día, este libro habrá cumplido su propósito si puedes decir, sin bravuconería y sin miedo:

Todavía no sé hacer esto. Pero sé cómo empezar.

PROGRAMA DE 30 DÍAS

Instalar el sistema en tu vida

Quien ha comenzado tiene hecha la mitad.

— Horacio, *Epístolas*, I, 2, 40

Leer este libro no instala el sistema que describe. Lo hace visible, lo explica y lo justifica. Pero el capítulo 2 mostró que la comprensión de algo mientras se lee no garantiza la capacidad de hacerlo después, y sería una contradicción que un libro construido sobre esa idea confiara en su propia lectura. Este programa existe para convertir lo leído en práctica.

Su propósito es modesto y preciso: que al cabo de treinta días hayas recorrido el Ciclo de Autoactualización completo al menos una vez sobre un aprendizaje real, hayas instalado los hábitos mínimos que lo sostienen, hayas empezado una misión desconocida y puedas comparar tu sistema de aprendizaje con la fotografía que tomaste al empezar el libro.

No pretende que uses todas las herramientas. Pretende que uses las que más rendimiento producen, en el orden en que el ciclo las necesita, y que descubras por experiencia propia cuáles te sirven y cuáles conviene adaptar.

Cómo está organizado

El programa dura treinta días, organizados en cuatro semanas y un cierre de dos días. Cada semana corresponde a una zona del Ciclo de Autoactualización.

PERIODO	ZONA DEL CICLO	MOVIMIENTOS	PREGUNTA DE LA SEMANA
Semana 1 (días 1–7)	Diseñar	Querer, definir, mapear	¿Qué quiero poder hacer, de qué está hecho y cuál es el camino?
Semana 2 (días 8–14)	Construir	Actuar, observar	¿Qué hago cada día para construir capacidad, y qué ocurre realmente?
Semana 3 (días 15–21)	Corregir	Diagnosticar, ajustar	¿Dónde está mi restricción, y qué cambio?
Semana 4 (días 22–28)	Consolidar	Integrar, actualizar	¿Cómo entra esto en mi sistema, y qué aprendí sobre cómo aprendo?
Cierre (días 29–30)	Transferir	Todo el ciclo	¿Puedo empezar algo nuevo sin ayuda?

Cada día tiene una **tarea principal**, que suele llevar entre quince y cuarenta y cinco minutos, y en muchos días una **práctica breve**, que se suma a la rutina que el programa va construyendo. Los días de mayor carga son el primero, el tercero, el séptimo, el vigésimo octavo y los dos del cierre. Los demás pueden integrarse en una jornada laboral.

Antes de empezar

El programa se aplica sobre un **aprendizaje ancla**: un aprendizaje real, que te importe y que puedas trabajar durante los treinta días. La pregunta que escribiste en la primera página de tu libreta es la candidata natural. Si ya la resolviste, o si ha dejado de importarte, elige otra.

Un buen aprendizaje ancla tiene tres rasgos. Es **concreto**: puede convertirse en una declaración de desempeño en pocas líneas. Es **practicable**: puedes trabajarlo en sesiones cortas casi todos los días. Y es **acotado**: en treinta días puedes alcanzar un primer nivel de competencia, aunque no el dominio completo. Tocar una pieza breve, dominar un procedimiento de tu trabajo, poder conversar en una situación concreta en otro idioma, comprender a fondo un tema que necesitas para una decisión, construir una herramienta pequeña. Evita, para este programa,

aprendizajes que exijan meses antes de producir cualquier resultado observable.

Prepara también tres cosas. Tu **libreta**, con las páginas de tu línea de base a mano: la auditoría honesta del capítulo 1, el diagnóstico de los nueve factores del capítulo 4, la autoevaluación de peldaño del capítulo 6 y la bitácora de calibración del capítulo 10. Un **temporizador**. Y un **calendario** en el que puedas bloquear, desde hoy, las sesiones de los treinta días.

Las reglas del programa

Una. El programa se hace sobre un solo aprendizaje ancla. Si tienes otros aprendizajes en curso, puedes continuarlos, pero no los sumes al programa.

Dos. Cada día termina con la **bitácora de cinco minutos** del capítulo 31, desde el día 8. En la primera semana basta con una línea sobre lo que hiciste y lo que descubriste.

Tres. Si faltas un día, no lo compenses duplicando el siguiente. Retoma donde lo dejaste y desplaza el calendario. El capítulo 22 mostró lo que produce el esfuerzo desordenado.

Cuatro. Si una tarea no se ajusta a tu aprendizaje, adáptala conservando su función. Cada tarea indica la función que cumple.

Cinco. El programa es una estructura provisional. Su destino, como el de todo andamio, es desaparecer. Al final te pedirá que decidas qué conservar.

◆ ◆ ◆

SEMANA 1 · DISEÑAR

Querer, definir, mapear

La primera semana no incluye casi ninguna práctica del dominio. Esto puede resultar incómodo, sobre todo si tienes prisa. El capítulo 11 explicó por qué conviene aceptarlo: la preparación es una

forma de aprendizaje de alto rendimiento, y un error de diseño se paga durante todo lo que sigue. Al terminar la semana tendrás un plan de una página, un entorno preparado y una primera sesión real.

DÍA	TAREA PRINCIPAL	FUNCIÓN	HERRAMIENTA	TIEMPO
1	Elige tu aprendizaje ancla. Súbelo por la escalera de la pregunta hasta el quinto peldaño. Escribe la decisión o la situación que este aprendizaje alimentará. Fija en frío tu compromiso mínimo y tu criterio de abandono.	Querer	Escalera de la pregunta (cap. 9); anticipación del valle (cap. 22)	40 min
2	Aplica la auditoría honesta a tus tres aprendizajes más recientes, si no lo hiciste, o revísala si ya la tienes. Aplica el diagnóstico de los nueve factores a tu aprendizaje ancla. Identifica tu factor limitante.	Línea de base	Auditoría honesta (cap. 1); diagnóstico de los nueve factores (cap. 4)	30 min
3	Redacta tu declaración de desempeño completa, con nivel, horizonte de treinta días, prueba intermedia y prueba final, e incluye las listas de inclusión y exclusión. Aplica la prueba del observador.	Definir	Plantilla de declaración de desempeño (cap. 11)	45 min
4	Haz una exploración panorámica de dos horas como máximo, divididas si lo necesitas. Si puedes, habla con una persona que domine el tema y pídele los errores más frecuentes de los principiantes.	Mapear	Exploración panorámica (cap. 13)	60–120 min
5	Mide tu estado actual con un intento de la tarea o una prueba de producción. Construye tu matriz de deconstrucción con al menos seis componentes. Ordénala por prioridad y prerrequisitos.	Mapear	Matriz de deconstrucción (cap. 12)	40 min
6	Completa tu plan de una página: fases, fuentes por función, exclusiones, retroalimentación, riesgos del premortem y siguiente acción. Detente cuando sepas qué harás mañana.	Mapear	Plan de una página (cap. 13)	40 min
7	Aplica la auditoría de fricción a tu entorno y corrige las dos fricciones más baratas. Escribe tu intención de implementación. Haz tu primera sesión real con el protocolo de arranque, empezando por el componente prioritario, y termina con la nota de reanudación.	Mapear y actuar	Auditoría de fricción; protocolo de arranque de sesión (cap. 14)	60 min

Práctica breve de la semana. Desde el día 1, abre en tu libreta el cuaderno de preguntas vivas del capítulo 9. Anota cada pregunta genuina que te surja durante la semana, sobre tu aprendizaje ancla o sobre cualquier otra cosa.

Revisión del día 7. Antes de cerrar la semana, responde por escrito tres preguntas. *¿Puedo decir en una frase qué podré hacer el día 30? ¿Sé qué haré en mi próxima sesión? ¿Qué me costó más de esta semana, y qué me dice eso sobre mi manera de empezar las cosas?*

Señal de alerta. Si al terminar la semana tienes una tabla de recursos más larga que tu plan, has repetido la noche de Rafael. Vuelve a la regla del capítulo 13: si una actividad de planificación no cambia ninguna decisión de las próximas dos semanas, detenla.

◆ ◆ ◆

SEMANA 2 · CONSTRUIR

Actuar, observar

La segunda semana es la de la práctica. Su objetivo es instalar dos rutinas que el libro considera las de mayor rendimiento: el bloque de práctica con retroalimentación y la recuperación sin apoyo al cierre de cada sesión. Y es la semana en que empiezas a observar lo que realmente ocurre, en lugar de lo que sientes que ocurre.

DÍA	TAREA PRINCIPAL	FUNCIÓN	HERRAMIENTA	TIEMPO
8	Si tu aprendizaje incluye lectura, aplica la prelectura de diez minutos y el selector de profundidad a la fuente principal. Lee solo lo que el selector indique. Cierra con cinco minutos de puerta cerrada. Empieza la bitácora de cinco minutos.	Actuar (entrada)	Prelectura (cap. 15); selector de profundidad (cap. 16); puerta cerrada (cap. 19); bitácora (cap. 31)	45 min
9	Toma notas de tu próxima fuente o sesión de instrucción en una página de tres zonas. Escribe la caja de síntesis sin mirar.	Actuar (entrada)	Página de notas en tres zonas (cap. 17)	30–45 min

DÍA	TAREA PRINCIPAL	FUNCIÓN	HERRAMIENTA	TIEMPO
10	Primer bloque de práctica completo con la hoja de sesión HOC, sobre tu componente prioritario. Unidad pequeña, criterio de tres ejecuciones correctas, una fuente de retroalimentación, un ajuste por intento.	Actuar (práctica)	Hoja de sesión HOC (cap. 20)	30 min
11	Revisión de las notas del día 9 con las pistas y la columna de ganchos. Segundo bloque HOC. Cierre con puerta cerrada en un formato distinto al del día 8.	Actuar y observar	Revisión de notas (cap. 17); cuatro formatos de recuperación (cap. 19)	40 min
12	Retoma tu bitácora de calibración. Antes de cada tarea del día, escribe tu predicción y tu confianza. Tercer bloque HOC.	Observar	Protocolo de predicción; bitácora de calibración (cap. 10)	30 min
13	Aplica la prueba de la puerta cerrada completa, con demora, sobre todo lo que trabajaste desde el día 8. Clasifica los fallos en omisiones, confusiones e invenciones. Abre tu registro de recuperación.	Observar	Prueba de la puerta cerrada (cap. 2); registro de recuperación (cap. 19)	30 min
14	Completa la parte *antes* del sistema operativo semanal para la próxima semana. Haz la revisión semanal: consolida, destila cinco ideas y revisa tu plan contra sus indicadores adelantados. Responde las ocho preguntas de cierre.	Observar	Sistema operativo semanal (cap. 18); ocho preguntas (cap. 31)	45 min

Práctica breve de la semana. Cada sesión empieza por el componente prioritario de tu matriz y termina con al menos tres minutos de recuperación sin apoyo y una nota de reanudación.

Revisión del día 14. Compara tu predicción del día 12 con tus resultados. Revisa tu registro de recuperación. Responde: *¿qué proporción de mi tiempo de esta semana fue construcción y qué proporción fue consumo?*

Señal de alerta. Si esta semana repetiste la tarea completa muchas veces sin observar cada intento, revisa el capítulo 20. Si te sentiste muy seguro y tu prueba del día 13 mostró muchos fallos, has experimentado en carne propia la ilusión de competencia del capítulo 2. No es un mal resultado. Es el primer dato fiable sobre tu aprendizaje.

◆ ◆ ◆

SEMANA 3 · CORREGIR

Diagnosticar, ajustar

La tercera semana es, para muchos lectores, la más difícil del programa. Coincide con el momento en que la novedad inicial se ha disipado, los errores se acumulan y el progreso parece más lento que al principio. El capítulo 22 llamó a esta fase valle de la frustración, y el programa la anticipa de manera deliberada. Su objetivo es que atravieses el valle con diagnóstico y no con fuerza.

DÍA	TAREA PRINCIPAL	FUNCIÓN	HERRAMIENTA	TIEMPO
15	Abre tu registro de brechas. Escribe los errores persistentes de la semana 2 con la fórmula *fallé cuando X, bajo Y, probablemente por Z*. Clasifícalos en deslices, lapsos o equivocaciones. Busca condiciones compartidas.	Diagnosticar	Registro de brechas (cap. 21)	30 min
16	Aplica el diagnosticador de cuellos de botella a tu aprendizaje. Si la tarea tiene fases, registra el tiempo por fase de una ejecución completa. Aplica las pruebas discriminantes en orden y considera lo opuesto.	Diagnosticar	Diagnosticador de cuellos de botella (cap. 23)	40 min
17	Primera sesión de brecha sobre tu brecha limitante: identificar, formular, aislar, practicar, volver a probar y registrar.	Ajustar	Sesión de brecha (cap. 23)	30 min
18	Aplica el termómetro de dificultad a tus bloques. Ajusta una variable por vez para mantener la práctica en la zona templada. Si trabajas una habilidad compleja, reduce la unidad a un círculo más pequeño.	Ajustar	Termómetro de dificultad; círculos más pequeños (cap. 24)	30 min
19	Si en algún momento de la semana apareció la frustración, aplícale el clasificador. Si apareció una espiral descendente, revisa si aplicaste el protocolo de pausa y retorno. Si no apareció, escribe en frío cómo la reconocerías. Segunda sesión de brecha.	Ajustar	Clasificador de frustración; pausa y retorno (cap. 22)	30 min

DÍA	TAREA PRINCIPAL	FUNCIÓN	HERRAMIENTA	TIEMPO
20	Aplica las siete preguntas del reinicio estratégico, aunque no sientas que estás estancado. Si alguna falla, corrige el diseño antes de seguir practicando.	Ajustar	Reinicio estratégico (cap. 33)	20 min
21	Prueba intermedia de tu declaración de desempeño, en las condiciones más parecidas posibles a las reales. Aplica la revisión posterior: qué esperabas, qué ocurrió, por qué y qué harás distinto. Revisión semanal completa.	Observar a gran escala	Protocolo de prueba de fuego, partes B y C (cap. 25)	45–60 min

Práctica breve de la semana. Cada sesión tiene una única brecha prioritaria como centro. Al cierre del día 21, calcula tu tiempo de intervención de la semana: qué proporción de tu práctica se dirigió a tu brecha limitante.

Revisión del día 21. Responde: *¿mi restricción estaba donde yo creía al empezar la semana? ¿Respondí a alguna dificultad con más esfuerzo antes de diagnosticarla? ¿Qué me reveló la prueba intermedia que mi práctica no me mostraba?*

Señal de alerta. Si en esta semana consideraste abandonar, vuelve al criterio que fijaste en frío el día 1. Si ese criterio no se cumple, lo que sientes es probablemente el valle, no un callejón sin salida. Si se cumple, abandonar es una decisión legítima, y tomarla con evidencia es también un resultado del programa.

◆ ◆ ◆

SEMANA 4 · CONSOLIDAR

Integrar, actualizar

La cuarta semana convierte lo construido en algo que dure y, sobre todo, extrae de la experiencia lo que servirá para el próximo aprendizaje. Es la semana del movimiento que da nombre al libro.

DÍA	TAREA PRINCIPAL	FUNCIÓN	HERRAMIENTA	TIEMPO
22	Aplica el embudo de destilación a tu aprendizaje ancla. Clasifica tu material en las siete capas y conserva lo que organiza, genera, no se puede consultar a tiempo o se olvida con facilidad.	Integrar	Embudo de destilación (cap. 26)	40 min
23	Convierte tu destilación en una Guía de Capacidad de seis paneles. Escribe primero la promesa y revisa los paneles contra ella. Añade la caducidad explícita si tu dominio cambia con rapidez.	Integrar	Plantilla de Guía de Capacidad (cap. 27); caducidad explícita (cap. 29)	45 min
24	Aplica la técnica del panel cubierto en su tercer nivel. Anota los fallos. Programa en tu calendario las recuperaciones R1 a R6 de tu guía.	Integrar	Panel cubierto (cap. 27); calendario de reconstrucción (cap. 29)	25 min
25	Conecta tu guía con lo que ya sabes. Si tienes otras guías o notas del mismo dominio, dibuja un mapa de constelación mínimo. Responde las cinco preguntas: qué conecta, qué explica, qué modifica, qué permite hacer y qué nueva guía hace posible.	Integrar	Mapa de constelación (cap. 28)	30 min
26	Enseña tu aprendizaje en quince minutos a una persona real o, si no es posible, a un alumno imaginario concreto. Registra tus tropiezos y clasifícalos. Actualiza tu guía.	Integrar	Protocolo de enseñanza en 15 minutos (cap. 30)	30 min
27	Prueba final de tu declaración de desempeño, en las condiciones reales o en la simulación más fiel posible. Revisión posterior completa. Aplica dos variaciones para comprobar la transferencia.	Integrar	Protocolo de prueba de fuego (cap. 25)	45–60 min
28	Lectura retrospectiva de tu bitácora de las tres semanas. Busca patrones de estrategia, de condición y de error de método. Redacta al menos dos fichas de principio, en estado de hipótesis. Decide si vas a profundizar, transferir o mantener tu aprendizaje ancla.	Actualizar	Lectura retrospectiva (cap. 31); ficha de principio (cap. 32)	60 min

Práctica breve de la semana. Cada día, antes de tu sesión, lee la sección de tu biblioteca de principios que corresponde al momento del ciclo en que te encuentras. El día 28 la biblioteca será pequeña, y está bien que lo sea.

Revisión del día 28. Responde las ocho preguntas de cierre para el aprendizaje completo, dedicando al menos diez minutos a la octava: *¿qué aprendí sobre cómo aprendo*? Aplica a tu respuesta la prueba del otro dominio.

Señal de alerta. Si tu Guía de Capacidad quedó con el panel de mecanismos vacío, o si tu promesa solo contiene enunciados de recuperación, has construido un resumen con otra forma. Vuelve al capítulo 27 antes de darla por terminada.

◆ ◆ ◆

CIERRE · TRANSFERIR

Días 29 y 30

Los dos últimos días ponen a prueba lo que el programa ha instalado. No se trata de practicar más tu aprendizaje ancla, sino de comprobar si puedes empezar otro sin ayuda y de medir qué ha cambiado en tu sistema.

Día 29 · El comienzo de una misión desconocida

Elige un dominio que no domines, distinto de tu aprendizaje ancla, que te interese y que puedas empezar a aprender en las próximas semanas. Si tu cuaderno de preguntas vivas tiene alguna pregunta latente con energía, es la candidata natural.

Durante los primeros quince minutos, **sin abrir este libro ni consultar ninguna plantilla**, escribe en una hoja en blanco cómo diseñarías ese aprendizaje. Escribe lo que te surja, en el orden en que te surja.

Durante los quince minutos siguientes, compara lo que escribiste con los doce componentes del proyecto de dominio del capítulo 34: definición del dominio, resultado observable, mapa de subhabilidades, prerrequisitos, recursos por función, secuencia en fases, práctica por tipo de brecha, retroalimentación, pruebas e hitos, recuperación y calendario, transferencia y criterio de

dominio. Marca los que aparecieron solos. Esos están interiorizados. Los que faltaron indican las funciones del ciclo que todavía dependen de la herramienta.

Durante los últimos quince minutos, completa la versión mínima del Protocolo Cero para tu misión: las seis preguntas y la fecha de tu primera acción. Añade la séptima pregunta, la que se responde al terminar: *¿qué aprendí sobre cómo aprendo*? Fija en tu calendario el plazo de la misión y la fecha en que la evaluarás con la rúbrica del capítulo 34.

Antes de terminar el día, escribe en tu libreta la frase que da título al epílogo, si puedes escribirla con sinceridad. Si no puedes todavía, escribe qué te falta para poder hacerlo.

Día 30 · La nueva fotografía

El último día del programa es un día de medición. Dedícale entre sesenta y noventa minutos, preferiblemente en un momento tranquilo.

Primero, repite tu línea de base. Aplica de nuevo las cuatro herramientas que usaste al empezar el libro, sin mirar tus resultados anteriores.

HERRAMIENTA	QUÉ APLICAR HOY	QUÉ COMPARAR
Auditoría honesta (cap. 1)	Aplícala a tu aprendizaje ancla y a dos aprendizajes recientes.	Puntuaciones en recuperar, explicar, aplicar y uso real.
Diagnóstico de los nueve factores (cap. 4)	Aplícalo a tu aprendizaje ancla.	Factor limitante inicial frente al actual.
Autoevaluación de peldaño (cap. 6)	Aplícala a los mismos tres dominios que al principio.	Peldaño de cada dominio y transición siguiente.
Bitácora de calibración (cap. 10)	Calcula tu tabla de calibración con todas las predicciones del programa.	Diferencia entre confianza y aciertos; resolución.

Añade una quinta medición que no existía en tu línea de base: el **Índice de Autonomía** del capítulo 33, aplicado a tu aprendizaje ancla. Te servirá como punto de partida para tu primera revisión trimestral.

Después, compara. Coloca cada resultado nuevo junto al antiguo. No busques una mejora uniforme, porque rara vez la hay. Busca los cambios más grandes y los que no se produjeron. Escribe, para cada herramienta, una frase que empiece con *antes… ahora….*

Después, decide qué conservar. El programa fue un andamio. Algunas de sus rutinas probablemente te sirvieron mucho, otras poco y alguna quizá nada. Aplica al programa la decisión de simplificación del capítulo 33. Recorre las rutinas que practicaste y clasifica cada una.

RUTINA	CONSERVAR	ADAPTAR	RETIRAR
Declaración de desempeño antes de empezar			
Protocolo de arranque y nota de reanudación			
Recuperación al cierre de cada sesión			
Bloques HOC con un ajuste por intento			
Predicciones con confianza			
Registro de brechas con la fórmula del error			
Una brecha prioritaria por sesión			
Revisión semanal con las ocho preguntas			
Bitácora de cinco minutos			
Guías de Capacidad para los temas prioritarios			
Calendario de reconstrucción			
Biblioteca de principios			

Por último, fija tu calendario de continuidad. Anota en tu calendario la fecha de tu primer ritual trimestral de revisión, dentro de tres meses, y la de tu primera revisión anual, dentro de un año. Anota también las fechas de las recuperaciones R5 y R6 de tu Guía de Capacidad.

Cierra el día con una pregunta escrita en la última página que usaste de tu libreta:

> *Si dentro de un año alguien me pregunta qué cambió en mi manera de aprender, ¿qué evidencia podré mostrarle?*

Después del día 30

El programa termina aquí. El sistema no.

Durante las semanas siguientes, lo que el programa instaló empezará a desvanecerse si no se mantiene, del mismo modo que la *Gymnopédie* de Lucía se desvaneció tres meses después del cumpleaños. El capítulo 29 describió esa degradación y su remedio. Las rutinas que decidiste conservar necesitan su propio calendario, y la manera más sencilla de sostenerlo es que cada nuevo aprendizaje importante empiece con el Protocolo Cero, termine con las ocho preguntas de cierre y se revise en el ritual trimestral.

Con el tiempo, si el programa ha funcionado, dejarás de necesitarlo. Las preguntas del ciclo aparecerán solas cuando enfrentes algo nuevo. Los nombres de las herramientas dejarán de importar. Tu biblioteca de principios crecerá, se depurará y se volverá tuya. Y quizá, algún día, alguien a quien acompañes en su propio aprendizaje te preguntará cómo aprendes, y tú sacarás de un cajón una hoja doblada y gastada, con unas cuantas preguntas escritas a mano, que habrás ido escribiendo con los años casi sin darte cuenta.

Ese día sabrás que el sistema ha desaparecido dentro de ti.

Y que ya sabes cómo empezar.

KIT DEL APRENDIZ

Las herramientas del sistema, listas para usarse

A lo largo del libro, cada capítulo presentó una herramienta con su fundamento, su procedimiento y un ejemplo resuelto. Este kit las reúne en su forma operativa: sin argumentos ni casos, solo la estructura que se completa y las reglas que la gobiernan. Está pensado para la relectura, para el día en que el lector ya comprende por qué existe cada herramienta y solo necesita recordar cómo se usa.

Conviene leerlo con una advertencia que el libro repitió muchas veces: ninguna persona necesita todas estas herramientas, y nadie debería intentar usarlas todas a la vez. La regla del crecimiento del capítulo 14 rige también aquí. Se empieza por el conjunto más pequeño que resuelve el problema principal y se añade una herramienta solo cuando un problema concreto la exige. Un sistema que consume más tiempo del que libera se ha convertido en otra forma de no aprender.

Tres tamaños de kit

El kit mínimo reúne cinco herramientas que, juntas, cubren el ciclo interno y bastan para transformar la manera de aprender de casi cualquier persona. Son la declaración de desempeño, la prueba de la puerta cerrada, la hoja de sesión HOC, el registro de brechas y la bitácora de cinco minutos. Quien use solo estas cinco durante un año habrá cambiado su relación con el aprendizaje.

El kit estándar añade las herramientas de diseño, de lectura y de arquitectura: la matriz de deconstrucción, el plan de una página, el protocolo de arranque, la prelectura, la página de notas en tres zonas, el calendario de reconstrucción y la Guía de Capacidad. Es el adecuado para aprendizajes importantes y prolongados.

El kit completo incluye todas las herramientas de este apartado. Sirve como repertorio del que se elige, no como programa que se aplica.

Índice del kit

#	HERRAMIENTA	MOVIMIENTO DEL CICLO	CUÁNDO USARLA	CAPÍTULO
1	Auditoría honesta	Línea de base	Al empezar el sistema; una vez al año	1
2	Prueba de la puerta cerrada	Observar	Al cerrar cualquier unidad de estudio	2
3	Tablero de Capacidad	Observar	Al empezar un dominio, ante un estancamiento, antes de una prueba real	3
4	Diagnóstico de los nueve factores	Diagnosticar el sistema	Al empezar un aprendizaje importante; ante un estancamiento	4
5	Tarjeta del ciclo y localizador de rupturas	Todos	Al diseñar; cuando un aprendizaje se detiene	5
6	Autoevaluación de peldaño	Línea de base	Al empezar el sistema; una vez al año	6
7	Inventario de decisiones	Condiciones internas	Al empezar un aprendizaje guiado por otros	7
8	Reescritura de narrativas limitantes	Condiciones internas	Cuando una frase sobre ti mismo frena un aprendizaje	8
9	Cuaderno de preguntas vivas	Querer	Siempre; revisión semanal	9
10	Bitácora de calibración	Observar	En tareas con predicciones frecuentes	10
11	Plantilla de declaración de desempeño	Definir	Antes de abrir cualquier recurso	11

#	HERRAMIENTA	MOVIMIENTO DEL CICLO	CUÁNDO USARLA	CAPÍTULO
12	Matriz de deconstrucción y priorización	Mapear	Después de la declaración	12
13	Plan de una página	Mapear	Después de la matriz	13
14	Auditoría de fricción y protocolo de arranque	Mapear y actuar	Al empezar un aprendizaje; en cada sesión	14
15	Ficha de prelectura	Actuar (entrada)	Antes de cualquier texto, curso o video extenso	15
16	Selector de profundidad	Actuar (entrada)	Antes de leer	16
17	Tabla sintópica	Actuar (entrada)	Cuando varias fuentes responden una misma pregunta	16
18	Página de notas en tres zonas	Actuar (entrada)	En cada clase, lectura o conferencia	17
19	Hoja de sesión de instrucción	Actuar (entrada)	Antes y después de cada sesión de instrucción	18
20	Rutina de cierre y registro de recuperación	Actuar y observar	Al cerrar cada sesión; al día siguiente	19
21	Hoja de sesión HOC	Actuar, observar, ajustar	En cada bloque de práctica	20
22	Registro de brechas	Diagnosticar	Ante errores que resisten un bloque	21
23	Clasificador de frustración	Diagnosticar	Ante una frustración prolongada o intensa	22
24	Diagnosticador de cuellos de botella y sesión de brecha	Diagnosticar y ajustar	Ante un estancamiento	23
25	Termómetro de dificultad	Ajustar	Después de cada serie de intentos	24
26	Protocolo de prueba de fuego	Observar a gran escala e integrar	Antes, durante y después de un desempeño real	25
27	Embudo de destilación	Integrar	Al consolidar un tema	26
28	Plantilla de Guía de Capacidad	Integrar	Para los temas prioritarios	27
29	Mapa de la constelación	Integrar	Cuando las guías de un dominio superan tres	28

#	HERRAMIENTA	MOVIMIENTO DEL CICLO	CUÁNDO USARLA	CAPÍTULO
30	Tablero de mantenimiento y calendario de reconstrucción	Integrar	Desde la creación de cada guía	29
31	Protocolo de enseñanza en 15 minutos	Integrar	Antes de dar un tema por dominado	30
32	Bitácora de cinco minutos	Actualizar	Al cerrar cada sesión significativa	31
33	Ficha de principio	Actualizar	Cuando un patrón supera las cinco pruebas	32
34	Índice de Autonomía y ritual trimestral	Actualizar	Cada tres meses; cada año en su versión ampliada	33
35	Protocolo Cero	Todos	Al empezar cualquier dominio nuevo	34
36	Plan de obsolescencia del facilitador	Multiplicar	Al acompañar el aprendizaje de otros	35
37	Semáforo de delegación	Multiplicar	Antes de usar una herramienta de inteligencia artificial	37
38	Inventario de soberanía	Multiplicar	Una vez al año	38

◆ ◆ ◆

I. LÍNEA DE BASE Y DIAGNÓSTICO GENERAL

1. Auditoría honesta

Estima cuánta capacidad produjeron tus aprendizajes recientes.

Elige cinco aprendizajes de los últimos uno o dos años. Sin consultar ningún material, valora cada uno de 0 a 2 en cuatro dimensiones.

APRENDIZAJE	
HORAS	
RECUPERAR	
EXPLICAR	

APLICAR	
USO REAL	
TOTAL / 8	

DIMENSIÓN	0	1	2
Recuperar	Ninguna idea central	Algunas, vagas	Cinco o más, precisas
Explicar	No puedo	Con dificultad	Con claridad, en dos minutos
Aplicar	No sé cómo	De forma genérica	Con detalle, en una situación concreta
Uso real	Nunca lo usé	Una o dos veces	Con regularidad

Lectura: puntuaciones bajas en *recuperar* señalan falta de práctica de recuperación; en *explicar*, comprensión superficial; en *aplicar* y *uso real*, aprendizaje desconectado de situaciones concretas.

2. Prueba de la puerta cerrada

Obtén un diagnóstico honesto de lo que sabes y fortalece lo que recuperes.

PASO	OPERACIÓN
1. Cerrar	Aparta el material por completo.
2. Esperar	Deja pasar un intervalo si es posible.
3. Predecir	Anota qué porcentaje de las ideas crees recuperar.
4. Producir	Escribe en blanco todo lo que recuerdes, con su estructura.
5. Explicar	Explica la idea principal como a alguien que no la conoce; marca los puntos vagos.
6. Abrir y comparar	Marca con otro color las diferencias.
7. Clasificar	Omisiones, confusiones, invenciones.
8. Registrar	Porcentaje real, diferencia con la predicción, puntos que trabajar.

Versión breve: tres minutos de producción, dos de comparación.

3. Tablero de Capacidad

Describe el estado de una capacidad y localiza la siguiente intervención.

DIMENSIÓN	PREGUNTA	TAREA DE MEDICIÓN	NIVEL	EVIDENCIA
Comprensión	¿Entiendo cómo funciona, por qué y sus límites?			
Recuperación	¿Lo traigo a la mente sin ayuda, días después?			
Ejecución	¿Puedo hacerlo, no solo describirlo?			
Precisión	¿Lo hago sin errores relevantes?			
Velocidad	¿Con la rapidez que exige la situación real?			
Transferencia	¿Funciona en contextos distintos?			
Explicación	¿Puedo explicarlo o enseñarlo?			
Autonomía	¿Sin guía externa, corrigiéndome solo?			

Niveles: ausente (0) · emergente (1) · funcional (2) · robusto (3) · transferible (4). Ante la duda, el inferior. Mide sin apoyo y con al menos un día de distancia de la última sesión. Identifica la **dimensión limitante** y una intervención para ella.

4. Diagnóstico de los nueve factores

Encuentra el factor que limita un aprendizaje concreto.

FACTOR	PREGUNTA	VALOR (0–3)	EVIDENCIA
Curiosidad	¿Tengo preguntas propias que me interesan sin que nadie me las exija?		
Agencia	¿Decido qué aprendo, en qué orden y con qué recursos?		
Práctica	¿Hago, produzco o resuelvo, y no solo leo?		
Retroalimentación	¿Obtengo información concreta y rápida sobre lo que hago?		

FACTOR	PREGUNTA	VALOR (0–3)	EVIDENCIA
Recuperación	¿Traigo lo aprendido a la mente sin apoyo, de forma espaciada?		
Transferencia	¿Uso lo aprendido fuera de la práctica?		
Metacognición	¿Reviso si mi manera de aprender funciona?		
Arquitectura	¿Lo aprendido está organizado para encontrarlo y conectarlo?		
Actualización	¿Extraigo de cada experiencia algo que mejore el próximo aprendizaje?		

Escala: 0 ausente · 1 ocasional · 2 regular · 3 sistemático. Sin evidencia, se baja un punto. El factor limitante es el de valor más bajo; en caso de empate, el que aparece antes en el ciclo. **Una sola intervención** durante dos semanas.

5. Tarjeta del ciclo y localizador de rupturas

Guía para diseñar un aprendizaje y localizar dónde se detuvo.

MOVIMIENTO	PREGUNTA	SEÑAL DE RUPTURA	PRIMERA INTERVENCIÓN
Querer	¿Qué quiero saber, comprender o dominar?	Solo avanzo bajo presión	Escribir por qué importa
Definir	¿Qué significa, de forma observable, dominarlo?	Mi objetivo es el nombre de un dominio	Completar *cuando lo domine, podré…*
Mapear	¿Qué necesito, en qué orden, con qué recursos?	Sigo una secuencia ajena sin elegirla	Marcar lo imprescindible
Actuar	¿Qué hago para construir capacidad?	Paso el tiempo leyendo o viendo	Convertir cada sesión en producción
Observar	¿Qué ocurrió realmente?	Me evalúo por sensación	Puerta cerrada o registro
Diagnosticar	¿Qué explica la diferencia?	Respondo esforzándome más	Fórmula del error
Ajustar	¿Qué cambio y cómo sabré si funcionó?	Cambio muchas cosas o no compruebo	Un solo ajuste, con verificación
Integrar	¿Cómo entra esto en mi sistema?	Olvido pronto o no conecto	Conexiones y recuperación espaciada

MOVIMIENTO	PREGUNTA	SEÑAL DE RUPTURA	PRIMERA INTERVENCIÓN
Actualizar	¿Qué aprendí sobre cómo aprendo?	Repito errores de método	Qué funcionó, qué no, qué cambiaré

Localizador: recorre la tarjeta en orden. La primera pregunta que no puedas responder con claridad señala la ruptura. Corrígela antes de tocar los movimientos posteriores.

6. Autoevaluación de peldaño

Sitúate en la Escalera del Aprendiz, dominio por dominio.

PELDAÑO	AFIRMACIÓN QUE PUEDO SOSTENER CON UN EJEMPLO DE LOS ÚLTIMOS TRES MESES
1. Consumidor	Leo, veo o escucho contenido sobre este tema.
2. Estudiante	Me esfuerzo deliberadamente por recordarlo.
3. Practicante	Produzco o ejecuto algo relacionado con regularidad.
4. Aprendiz deliberado	Obtengo información sobre mis errores y ajusto mi práctica.
5. Aprendiz metacognitivo	Identifico por mí mismo la causa de mis errores.
6. Autodidacta	He definido mi objetivo, mi plan y mis recursos.
7. Aprendiz autoactualizante	He modificado mi manera de aprender este tema y registro esos hallazgos.

DOMINIO	PELDAÑO	EJEMPLO	TRANSICIÓN SIGUIENTE	CAPACIDAD QUE EXIGE

Transiciones: intención de retener · del consumo a la producción · de la repetición a la retroalimentación · de la retroalimentación externa al monitoreo propio · del diagnóstico al diseño · del diseño al rediseño del método.

◆ ◆ ◆

II. CONDICIONES INTERNAS

7. Inventario de decisiones

Haz visible quién decide tu aprendizaje y recupera una decisión.

DECISIÓN	¿QUIÉN DECIDE? (OTRO · COMPARTIDA · YO · NADIE)	¿POR QUÉ?
Tema		
Objetivo		
Recursos		
Secuencia		
Ritmo		
Práctica		
Retroalimentación		
Evaluación		
Cambio de estrategia		
Siguiente paso		

Razones posibles: no sabría tomarla · no me lo he planteado · el entorno no lo permite · delegación razonable. Recupera primero una decisión cuya razón sea *no me lo he planteado*, y presta especial atención a las que **no toma nadie**.

8. Reescritura de narrativas limitantes

Convierte las frases que frenan un aprendizaje en hipótesis que puedan probarse.

FRASE ORIGINAL
PERMANENTE O TEMPORAL
GLOBAL O ESPECÍFICA
PERSONA O PROCESO

EVIDENCIA A FAVOR
EVIDENCIA EN CONTRA
REESCRITURA

Estructura de la reescritura: *Todavía no puedo [capacidad específica] porque [causa del proceso]. Lo estoy construyendo mediante [práctica concreta].* Diseña una prueba de una o dos semanas para cada frase reescrita.

9. Cuaderno de preguntas vivas

Captura la curiosidad y conviértela en aprendizaje.

FECHA
PREGUNTA
PUERTA
TIPO
PELDAÑO
ESTADO
PREGUNTAS HIJAS

— **Puertas:** pregunta · fascinación · problema · proyecto · necesidad · contradicción · habilidad deseada.

— **Tipos:** hecho · mecanismo · condición · contraste · aplicación · límite.

— **Escalera de la pregunta:** tema → pregunta abierta → pregunta acotada → mapa de conceptos → prueba.

— **Estados:** latente · activa · en investigación · respondida · transformada.

Reglas: captura sin filtro; revisa cada semana; no más de dos o tres preguntas activas; sube una pregunta un peldaño en cada revisión; relee cada tres meses para comparar la calidad de tus preguntas.

10. Bitácora de calibración

Mide y mejora la correspondencia entre tu confianza y tus aciertos.

FECHA	
TAREA	
PREDICCIÓN	
CONFIANZA	
RAZÓN EN CONTRA	
RESULTADO	
ACIERTO	
NOTA	

Tabla de calibración (tras al menos treinta predicciones):

CONFIANZA	PREDICCIONES	ACIERTOS	% DE ACIERTOS
50–60 %			
70 %			
80 %			
90–100 %			

Lectura: aciertos por debajo de la confianza indican sobreconfianza; por encima, subconfianza; porcentajes parecidos en todos los niveles, falta de resolución.

Niveles de evidencia de preparación: sensación · reconocimiento · recuperación inmediata · recuperación demorada · ejecución en condiciones variadas · validación externa o real.

◆ ◆ ◆

III. DISEÑAR

11. Plantilla de declaración de desempeño

Convierte una intención en un destino observable.

CAMPO	CONTENIDO
Intención	¿Por qué quiero aprender esto?
Comportamiento	¿Qué podré hacer? (verbo observable y objeto concreto)
Contexto	¿Dónde, ante quién, en qué situación?
Condiciones	¿Con qué recursos y restricciones?
Barra de éxito	¿Con qué calidad, según qué criterio?
Nivel	Suficiencia mínima viable · dominio · maestría
Horizonte	¿Para cuándo?
Prueba	Intermedia y real
Incluido	Partes del dominio que exige la declaración
Excluido	Partes que quedan fuera, por ahora
Metas de aprendizaje	Qué descubrir o construir en las primeras semanas
Declaración final	Una frase con comportamiento, contexto y barra de éxito

Prueba del observador: ¿podría alguien que no me conoce decidir, leyendo esto y viéndome actuar, si cumplí o no? **Revisión:** a las dos o tres semanas.

12. Matriz de deconstrucción y priorización

Convierte el mapa de una habilidad en un orden de trabajo.

COMPONENTE
CAPA
TIPO
PRERREQUISITOS

IMPACTO (1–5)
ACTUAL (0–4)
REQUERIDO (0–4)
BRECHA
PRIORIDAD
COSTO

— **Capas:** base · técnica · integración · contexto.

— **Tipos:** ejecución · concepto · principio · procedimiento · criterio.

— **Prioridad** = impacto × brecha.

— **Reglas de orden:** ningún componente antes de sus prerrequisitos; ante empate, el de menor costo.

— **Pregunta clave:** *¿qué parte, si mejorara de forma significativa, cambiaría más mi desempeño?*

Elige de uno a tres componentes para las dos semanas siguientes. Programa un intento de la tarea completa cada semana.

13. Plan de una página

Reúne en una hoja todo lo que un aprendizaje necesita para empezar.

SECCIÓN	CONTENIDO
1. Declaración	Frase final y horizonte
2. Componentes prioritarios	Tres a cinco, con prerrequisitos
3. Secuencia	Dos a cuatro fases, cada una con tarea real e hito
4. Fuentes	Orientación · explicación · práctica · retroalimentación · consulta
5. Exclusiones	Accesorio · posponible (con fecha) · delegable (con responsable) · ignorable
6. Retroalimentación	Fuente · frecuencia · indicadores adelantados · indicador final · puntos de revisión

SECCIÓN	CONTENIDO
7. Riesgos	Tres razones probables de fracaso, con su prevención
8. Siguiente acción	Qué, cuándo, con qué

Criterios de evaluación de fuentes: pertinencia · fiabilidad · nivel · eficiencia.

Regla de detención: planifica hasta conocer la siguiente acción de alto valor; si una actividad de planificación no cambia ninguna decisión de las próximas dos semanas, detenla.

14. Auditoría de fricción y protocolo de arranque de sesión

Elimina los obstáculos inútiles y estabiliza el comienzo y el cierre de cada sesión.

Auditoría de fricción

PREGUNTA	SÍ / NO	INTERVENCIÓN
¿Materiales accesibles en menos de un minuto?		
¿Objetivo de la sesión escrito de antemano?		
¿Siguiente acción clara?		
¿Entorno sin distracciones previsibles?		
¿Sesión de tamaño realista?		
¿Notas en un solo lugar?		
¿Retroalimentación disponible dentro de la sesión?		

Intención de implementación: *Cuando sea [momento] en [lugar], haré [sesión].*

Protocolo de arranque

MOMENTO	PASO
Arranque (3 min)	Señal de inicio · silencio de dispositivos · leer la nota de reanudación · objetivo, unidad y criterio · predicción · hoja de captura *después*
Desarrollo	Empezar por lo prioritario · bloques con temporizador · distracciones a la hoja de captura
Cierre (5–8 min)	Puerta cerrada · comparación con la predicción · registro del progreso · nota de reanudación · entorno preparado

Reglas del sistema: crece solo cuando un problema lo exige; la administración no debe superar la décima parte del tiempo de aprendizaje.

◆ ◆ ◆

IV. ABSORBER

15. Ficha de prelectura

Construye el andamio cognitivo de un texto antes de leerlo.

MINUTO	PASO
0–1	Propósito: *leo este texto para poder [acción] relacionada con [componente]*
1–2	Título, subtítulo, autor, fecha, propósito de la fuente
2–4	Índice: partes, secuencia, proporción de espacio
4–6	Introducción o resumen: problema, tesis, estructura
6–7	Conclusión o recomendaciones
7–8	Primeras frases, figuras y tablas
8–9	Glosario, términos destacados, metodología, índice analítico
9–10	Hipótesis y decisión de lectura

CAMPO	CONTENIDO
Fuente	
Propósito	
Tesis probable	
Arquitectura	
Vocabulario crítico	
Supuestos detectados	
Preguntas	Dos o tres específicas y una abierta: *¿qué dice este texto que no esperaba?*
Decisión	Qué leer, en qué orden, con qué profundidad; qué no leer
Verificación posterior	¿Se confirmó la tesis? ¿Qué cambió en el andamio?

16. Selector de profundidad

Elige, antes de leer, cuánto merece cada texto.

VARIABLE	PREGUNTA
Propósito	¿Qué debo poder hacer después?
Centralidad	¿Cuánto pesa en mi matriz?
Dificultad relativa	¿Cuánto conocimiento previo exige?
Densidad	¿Cuánta información nueva por página?
Singularidad	¿Es la única fuente para esto?

PROPÓSITO	PROFUNDIDAD	MARCHAS	PRODUCTO
Decidir si sirve	Inspeccional	Localizar, hojear	Ficha de prelectura
Orientarme	Inspeccional	Hojear	Mapa del dominio
Comprender un componente prioritario	Analítica	Leer para comprender, estudiar	Cuatro preguntas; puerta cerrada
Comprender un componente marginal	Inspeccional o analítica parcial	Hojear y leer en lo pertinente	Resumen breve
Aplicar un procedimiento	Analítica en el procedimiento	Estudiar con práctica inmediata	Procedimiento aplicado
Responder una pregunta con fuentes discrepantes	Sintópica	Hojear todas; estudiar lo pertinente	Tabla sintópica

Cuatro preguntas del lector activo: ¿de qué trata? · ¿qué dice y cómo? · ¿es verdad? · ¿y qué?

Regla de atención: si no puedes resumir una sección, márcala y vuelve.

17. Tabla sintópica

Construye un marco propio a partir de varias fuentes.

ASPECTO DE LA PREGUNTA	FUENTE A	FUENTE B	FUENTE C	MI POSICIÓN
Naturaleza de la discrepancia				

Pasos: definir la pregunta · inspeccionar todas las fuentes · establecer una terminología común · identificar coincidencias y discrepancias · construir un marco propio.

Tipos de discrepancia: de evidencia · de supuestos · de definiciones · de valores · de situación.

18. Página de notas en tres zonas

Toma notas que obliguen a pensar.

ZONA	UBICACIÓN	CONTENIDO	CUÁNDO
Encabezado	Arriba	Fuente, fecha, propósito, pregunta principal	Antes
Captura	Derecha, dos tercios	Ideas reformuladas; términos literales; representaciones; ejemplos. Marcas: **?** duda · **!** discrepancia · → conexión · ★ idea central	Durante
Pistas	Izquierda, un tercio	Preguntas con respuesta verificable; al pie, ganchos y discrepancias	En la revisión, dentro de las 24 horas
Síntesis	Abajo	Tres a cinco líneas sin mirar: idea central, organización, qué haré	Al terminar; corregida en la revisión

Operaciones: seleccionar · priorizar · reformular · conectar.

Ganchos de elaboración: ¿por qué es así? · ¿dónde lo he visto? · ¿a qué se parece? · ¿qué dice otra fuente? · ¿qué no me cuadra?

Reglas: escucha antes de escribir · reformula relaciones y conserva términos · cambia de forma cuando la información lo pida · dibuja la estructura, no el adorno · marca y sigue · deja espacio · no fotografíes lo que puedes representar.

19. Hoja de sesión de instrucción

Exprime cualquier clase, curso o mentoría.

CAMPO	ANTES	DESPUÉS
Sesión	Fecha, tema, quién enseña	—
Componente	¿A qué componente sirve?	¿Avanzó?
Preparación	Vocabulario y lecturas	—

CAMPO	ANTES	DESPUÉS
Predicción	Qué creo que ocurrirá, con confianza	¿Acerté? ¿Qué me sorprendió?
Preguntas	Una o dos	¿Se respondieron?
Recuperación	—	% de pistas acertadas a las 24 horas
Confusiones	—	Resueltas o trasladadas

Sistema operativo semanal: antes (preparar, previsualizar, predecir, preguntar) · durante (capturar, conectar, marcar la confusión) · dentro de las 24 horas (recuperar, resumir, verificar) · cada semana (consolidar, destilar, estructurar) · después (recuperaciones espaciadas).

Qué pedir a un mentor: retroalimentación sobre tu ejecución · el criterio detrás de la corrección · su pensamiento en voz alta · su juicio sobre lo que importa · la validación de tu propio diagnóstico.

◆ ◆ ◆

V. CONSTRUIR

20. Rutina de cierre y registro de recuperación

Consolida lo aprendido y convierte cada fallo en un objetivo.

Rutina de cinco minutos

MINUTO	PASO
0	Cerrar y predecir
0–3	Producir en uno de los cuatro formatos
3–4	Verificar: omisiones, confusiones, invenciones
4–5	Registrar los fallos como objetivos

FORMATO	NIVEL DE LA JERARQUÍA
Volcado en blanco	Recuerdo libre
Pistas	Recuerdo con pista
Explicación breve	Explicación

FORMATO	NIVEL DE LA JERARQUÍA
Problema en blanco	Aplicación

Registro de recuperación

ELEMENTO
TIPO DE FALLO
CONFIANZA PREVIA
IMPORTANCIA
INTERVENCIÓN
ACIERTOS
ESTADO

Reglas: recuerda antes de mirar · esfuérzate antes de rendirte · verifica siempre · empieza la sesión siguiente por los objetivos de importancia alta, primero los fallados con confianza alta · retira un objetivo tras tres aciertos en tres sesiones distintas, separadas por al menos un día · sube en la jerarquía a medida que el tema se consolida.

21. Hoja de sesión HOC

Organiza un bloque de práctica deliberada.

Encabezado

CAMPO	CONTENIDO
Fecha y bloque	
Componente	
Objetivo	
Unidad	
Criterio	Por defecto, tres ejecuciones correctas seguidas
Condiciones	Velocidad, apoyos, restricciones

CAMPO	CONTENIDO
Retroalimentación	Grabación · estándar · lista de verificación · resultado verificable · simulación · experto
Lista de verificación	Dos a cuatro rasgos observables
Predicción	Intentos necesarios y confianza

Registro de bucles

INTENTO	QUÉ OBSERVÉ	DIAGNÓSTICO BREVE	AJUSTE PARA EL SIGUIENTE

Cierre: ¿criterio alcanzado? · prueba ampliada · puerta cerrada de dos minutos · comparación con la predicción · error persistente al registro de brechas · nota de reanudación.

Reglas: un ajuste por intento · observa antes de corregir · tres intentos sin cambio, cambia la escala · lento antes que rápido · evalúate antes de consultar · retira el apoyo progresivamente · cierra siempre.

22. Registro de brechas

Sostén la cadena del error a la escala de las semanas.

FECHA
FALLO (X)
CONDICIÓN (Y)
TIPO
CAUSA PROBABLE (Z)
CONFIANZA EN LA CAUSA
BRECHA
INTERVENCIÓN

VERIFICACIÓN
RESULTADO
ESTADO

— **Fórmula:** *fallé cuando* X, *bajo* Y, *probablemente por* Z.

— **Tipos:** desliz (ejecución) · lapso (memoria) · equivocación (plan o conocimiento).

— **Nombre de la brecha:** en el nivel en que una sola intervención resolvería toda la familia de errores.

— **Cierre:** el error no reaparece en tres ocasiones en que se da la condición Y.

23. Clasificador de frustración

Interpreta la frustración y elige la respuesta adecuada.

CAUSA	PREGUNTA DE PRUEBA	RESPUESTA
1. Dificultad productiva	¿Mis indicadores muestran progreso aunque no lo sienta?	Persistir
2. Objetivo mal definido	¿Mi declaración pasa la prueba del observador?	Redefinir
3. Subhabilidad equivocada	¿Practico el componente prioritario?	Revisar la matriz
4. Retroalimentación ausente	¿Qué me dice si cada intento fue correcto?	Diseñar una fuente
5. Unidad demasiado grande	¿Puedo nombrar una sola dificultad de la unidad?	Reducir la unidad
6. Componente previo no automatizado	¿Ejecuto cada componente sin pensar en él?	Consolidar antes de integrar
7. Fatiga	¿Me sale mejor descansado?	Descansar y redistribuir
8. Estrategia equivocada	¿Uso la práctica que corresponde a mi brecha?	Cambiar de estrategia
Espiral descendente	¿Mis dos últimos intentos fueron peores que el anterior?	Pausa y retorno, de inmediato

Protocolo de pausa y retorno: detenerse · soltar la tensión · volver al último segmento correcto · bajar un nivel · reconstruir hacia adelante · cerrar con una ejecución correcta y registrar el episodio.

Decisión en la revisión: cruzar · rediseñar · reconsiderar según el criterio fijado en frío.

24. Diagnosticador de cuellos de botella y sesión de brecha

Pasa de un síntoma a la brecha que limita el progreso.

Registro de tiempo por fase

FASE	HORAS	RETROCESOS

Pruebas discriminantes (en orden)

#	BRECHA	PRUEBA	INTERVENCIÓN PRINCIPAL
1	Conocimiento	¿Lo reconozco si lo veo?	Estudio con prelectura; ejemplos resueltos
2	Comprensión	¿Explico el porqué y predigo un caso nuevo?	Explicación sin mirar; diagramas del mecanismo
3	Recuperación	¿Lo recupero sin pista, con demora?	Recuperación espaciada
4	Procedimiento	¿Ejecuto todos los pasos en voz alta?	Comparación paso a paso; desvanecimiento
5	Precisión	¿Desaparecen los errores al ir despacio?	Práctica lenta con HOC
6	Velocidad	¿Soy correcto a la velocidad real?	Práctica cronometrada con pasos pequeños
7	Integración	¿Mantengo cada componente en la tarea completa?	Unión progresiva
8	Transferencia	¿Lo aplico con otra apariencia?	Variación; comparación de casos
9	Discriminación	¿Elijo bien el método en problemas mezclados?	Práctica intercalada; tablas de contraste
10	Regulación	¿Rindo igual bajo condiciones reales?	Ensayos progresivos; rutinas previas

#	BRECHA	PRUEBA	INTERVENCIÓN PRINCIPAL
11	Estrategia	¿Otro método da otro resultado?	Prueba en muestra pequeña

Antes de aceptar: escribe qué otra brecha podría producir el mismo síntoma y qué dato la descarta.

Sesión de brecha: identificar · formular · aislar · practicar · volver a probar en la condición real · registrar.

Tiempo de intervención: proporción de la práctica dedicada a la brecha limitante. Una única brecha prioritaria por sesión.

25. Termómetro de dificultad

Mantén la práctica en la zona de desafío.

LECTURA	TASA DE ÉXITO	SEÑALES	DECISIÓN
Frío	Más del 90 %	Facilidad, aburrimiento	Aumentar el desafío
Templado	60–90 %	Errores localizados, mejora, esfuerzo tolerable	Mantener
Caliente	Menos del 60 %	Errores frecuentes aún localizables	Reducir el problema
Hirviendo	Caída progresiva	Errores dispersos, tensión, lo dominado falla	Detener; reanudar dos niveles abajo

VARIABLE	AUMENTAR	REDUCIR
Velocidad	Subir en pasos pequeños	Bajar
Tamaño de la unidad	Añadir un fragmento vecino	Quitar fragmentos
Apoyo	Retirar uno	Restituir uno
Variación	Intercalar; cambiar condiciones	Volver al bloque
Condiciones	Acercar a las reales	Volver a las cómodas

Secuencia de los círculos más pequeños: descomponer · aislar · ejecutar · observar · corregir · repetir · condensar · integrar.

Prueba de automatización antes de integrar: doble tarea · estabilidad · velocidad sin errores · disponibilidad en frío.

Retiro de ayudas: uno por vez · con criterio · gradual cuando se pueda · primero los de menor dependencia · verificar con una tarea sin instrucciones.

26. Protocolo de prueba de fuego

Prepara, ejecuta y aprovecha un desempeño real.

PARTE	OPERACIONES
A. Preparación	Describir la situación real · listar las condiciones ausentes en la práctica · ordenarlas e incorporarlas una por vez · diseñar al menos una simulación · practicar la recuperación tras un error · fijar una rutina previa
B. Ejecución	Registrar con un instrumento externo · no corregir en el momento
C. Revisión	Esperar · qué esperaba, qué ocurrió, por qué, qué haré distinto · fórmula del error y tipo de brecha · lo que salió bien · sesiones de brecha · siguiente desempeño
D. Transferencia	Extraer el principio · escribir sus condiciones · decidir: profundizar, transferir o mantener

Variaciones para transferir: contexto · variables · restricciones · ruido · formato · retiro de ayudas.

Antes de aplicar una herramienta en un contexto nuevo: ¿qué supuestos necesita, qué señales indican que no se cumplen y qué alternativa existe?

◆ ◆ ◆

VI. ARQUITECTURA

27. Embudo de destilación

Extrae la estructura que permite reconstruir un tema.

ETAPA	OPERACIONES
Alcance	Tema, límites, propósito, fuentes, tamaño objetivo
Destilación	Clasificar cada elemento en su capa · conservar lo que organiza, genera, no puede consultarse a tiempo o se olvida con facilidad · construir los marcos que falten · comprobar que lo omitido puede reconstruirse

ETAPA	OPERACIONES
Arquitectura	Elegir la forma de cada bloque · ordenar de lo estructural a lo particular · anotar conexiones
Escritura	Encabezados predictivos · una idea por unidad · términos específicos · paralelismo · recuperabilidad

Siete capas: estructural · fundamental · central · derivado · mecanismos · aplicaciones · ejemplos.

Prueba final: reconstruir desde los encabezados · reconstruir un elemento derivado · explicar en cinco minutos con la destilación como único apoyo.

28. Plantilla de Guía de Capacidad

Convierte una destilación en un instrumento de uso.

PANEL	PREGUNTA	EXTENSIÓN
Título	Tema y situación de uso	Una línea
1. Orientación	¿Qué es, para qué sirve, cómo se organiza?	3–6 líneas o un esquema
2. Principios	¿Qué verdades lo sostienen?	3–7 enunciados
3. Marcos	¿Qué modelos organizan los principios?	1–3 componentes
4. Mecanismos	¿Por qué funciona?	3–7 enunciados
5. Aplicación	¿Cómo se usa, dónde falla, cuándo no vale?	Procedimiento, errores típicos, condiciones, consultable
6. Promesa	¿Qué puedo hacer ahora?	4–8 enunciados que empiezan con *puedo*

Regla del componente: estructura visible · encabezado predictivo · recuperable desde el encabezado · densidad manejable · elementos paralelos.

Regla de la promesa: cada enunciado debe poder fallarse y la promesa debe cubrir varias formas de la capacidad.

Panel cubierto: nivel 1, un componente · nivel 2, un panel · nivel 3, todos salvo encabezados · nivel 4, todo, desde el título y la pro-

mesa. **Cobrar la promesa:** cumplir cada enunciado sin mirar, con tareas nuevas.

Criterio de dominio: reconstrucción en nivel 4 con fallos menores y promesa cumplida en tareas nuevas, en al menos dos ocasiones separadas por varios días.

29. Mapa de la constelación

Convierte una colección de guías en una red navegable.

GUÍA
NIVEL
FORMA PARTE DE
PROFUNDIZA EN
SE CONECTA CON (Y POR QUÉ)
NECESIDAD ESTRUCTURAL
ESTADO
ÚLTIMA REVISIÓN

— **Niveles:** panorámica · profundidad · especializada.

— **Necesidades estructurales:** complejidad · profundidad de aplicación · brecha · dominio nuevo · conexión.

— **Antes de crear una guía:** busca dónde encaja.

— **Cinco preguntas para cada aprendizaje nuevo:** ¿qué conecta? · ¿qué explica? · ¿qué modifica? · ¿qué permite hacer? · ¿qué nueva guía hace posible?

— **Región de meta-habilidades:** una guía panorámica propia para las maneras de aprender y trabajar.

30. Tablero de mantenimiento y calendario de reconstrucción

Mantén vivo lo que aprendiste.

Calendario de reconstrucción

RECUPERACIÓN	MOMENTO	NIVEL O TAREA
R1	24 horas	Panel cubierto, niveles 1 y 2
R2	3 días	Nivel 3
R3	1 semana	Nivel 3
R4	2 semanas	Nivel 4
R5	1 mes	Nivel 4 · ¿qué cambió?, ¿qué entiendo mejor?
R6	3 meses	Cobrar la promesa · ¿qué nuevas guías deberían existir?

Secuencia de cada recuperación: recuperar · detectar · revisar solo lo necesario · volver a recuperar.

Tablero

GUÍA
VELOCIDAD DE CAMBIO
R1–R6
RÉGIMEN POSTERIOR
PRÓXIMA ACCIÓN
CADUCIDAD
SEÑALES DE REVISIÓN ANTICIPADA
ESTADO

Caducidad explícita: fecha · fuente · contexto · versión · cambios · incertidumbre.

Poda: fusionar · retirar redundancias · marcar como obsoleto · archivar.

Pregunta de toda herramienta tecnológica: ¿qué función cognitiva amplifica?

31. Protocolo de enseñanza en 15 minutos

Audita tu conocimiento enseñándolo.

PARTE	TIEMPO	OPERACIONES
A. Preparación	3 min	Tema · alumno concreto (qué sabe, qué confunde) · objetivo · predicción de tropiezo
B. Enseñanza	8 min	Sin leer · seleccionar, ordenar, distinguir, ejemplificar, anticipar, detectar lagunas · simplificar sin deformar · provocar preguntas · marcar tropiezos
C. Comprobación	2 min	El alumno, real o imaginario, cumple el objetivo
D. Auditoría	2 min	Fórmula del error · comparación con la predicción · registro de brechas · actualización de la guía propia o de la guía para otros

TROPIEZO	SUELE INDICAR
No puedo definir un término sin otros términos técnicos	Brecha de comprensión o maldición del conocimiento
Salto un paso sin advertirlo	Punto ciego del experto
No sé responder un *por qué*	Brecha de comprensión
No distingo dos conceptos parecidos	Brecha de discriminación
Mi ejemplo confunde	Brecha de selección o de transferencia
Mi simplificación tendría que desaprenderse	Simplificación que deforma
El alumno entiende pero no aplica	Brecha en la enseñanza

◆ ◆ ◆

VII. ACTUALIZACIÓN

32. Bitácora de cinco minutos

Registra tu aprendizaje de modo que revele tu método.

MINUTO	CAMPOS
1	Objetivo · acción (con la estrategia usada)
2	Resultado · error

MINUTO	CAMPOS
3	Brecha · intervención
4	Aprendizaje · **resultado meta**
5	Siguiente paso

Prueba del resultado meta: ¿podría aplicarse en un dominio completamente distinto?

Ocho preguntas de cierre (revisión semanal):

1. ¿Qué aprendí?
2. ¿Qué no aprendí?
3. ¿Qué creía saber y no sabía?
4. ¿Qué funcionó?
5. ¿Qué no funcionó?
6. ¿Dónde estuvo la brecha?
7. ¿Qué cambiaré?
8. ¿Qué aprendí sobre cómo aprendo?

Hipótesis de método semanal: *probablemente me conviene…* o *probablemente me perjudica…*, con su prueba.

Lectura retrospectiva mensual: patrones de estrategia · patrones de condición · patrones de error de método · evaluación de hipótesis · prueba del otro dominio.

33. Ficha de principio

Convierte un patrón de tu experiencia en una regla reutilizable.

CAMPO	CONTENIDO
Nombre	Dos a cuatro palabras
Tipo	Estrategia · condición · error · regulación · diseño
Momento del ciclo	Al empezar · al diseñar · al practicar · ante el error · ante el estancamiento · ante el desempeño real · al terminar
Enunciado	*Cuando* [condición], *haz* [acción], *porque* [mecanismo]

CAMPO	CONTENIDO
Contraindicación	*Salvo cuando* [situación]
Origen	Episodios iniciales
Evidencia	Observaciones y resultados
Dominios probados	Confirmado · adaptado · no aplicable
Confianza	Baja · media · alta
Estado	Hipótesis · prueba · consolidado · revisión · retirado
Conexiones	Guías, herramientas y principios relacionados
Versión y cambios	

Cinco pruebas para subir de patrón a principio: recurrencia · abstracción · mecanismo · acción · otro dominio.

Pruebas de redacción: ¿podría una persona sensata sostener lo contrario? · ¿me dice qué hacer en una situación que podría ocurrir mañana?

Reglas: los principios ajenos entran como hipótesis · la biblioteca se organiza por momento del ciclo · se relee al entrar en cada momento · se mantiene pequeña.

34. Índice de Autonomía y ritual trimestral de revisión

Mide la dirección del sistema y revísalo con regularidad.

Índice de Autonomía (por dominio)

FUNCIÓN	0	1	2	3	4
Elegir qué aprender					
Definir el objetivo					
Encontrar recursos					
Diseñar la práctica					
Recuperar					
Diagnosticar					
Corregir					
Evaluar					

FUNCIÓN	0	1	2	3	4
Transferir					
Actualizar el sistema					

Niveles: 0, otro lo hace por mí · 1, lo hago con instrucciones paso a paso · 2, lo hago solo con verificación externa · 3, lo hago y lo verifico con evidencia propia · 4, lo hago, lo verifico y puedo enseñarlo o mejorar el método. Total sobre 40, expresado en porcentaje. La meta es una trayectoria ascendente, no el máximo en todo.

Ritual trimestral (60–90 minutos)

PARTE	CONTENIDO
A. Datos	Bitácora · registro de brechas · tablero de mantenimiento · biblioteca de principios · cuaderno de preguntas · tiempo de intervención y de administración
B. Revisión meta	Objetivos · estrategia · práctica · memoria · arquitectura · autonomía · curiosidad · actualización (1–5, con evidencia)
C. Estancamientos	Siete preguntas del reinicio, en orden
D. Mediciones	¿Qué decisión informa cada una? · Índice de Autonomía
E. Principios y poda	Conservar, modificar o descartar · retirar lo que no produjo decisiones · regla del diez por ciento
F. Decisiones	Máximo tres, como intenciones de implementación

Siete preguntas del reinicio: ¿aprendo la habilidad correcta? · ¿la descompuse bien? · ¿practico la subhabilidad correcta? · ¿tengo retroalimentación? · ¿la unidad de práctica es adecuada? · ¿mido el resultado correcto? · ¿debo volver al mapa?

Ampliación anual: brechas · actualizaciones · nuevas guías · conexiones · obsolescencias · método. Decisiones de cartera, de exploración y de simplificación.

35. Protocolo Cero

Empieza cualquier dominio nuevo.

Versión completa

FASE	PRODUCTO
0. Preliminar	Principios de *al empezar* releídos; hipótesis activas elegidas
1. Querer	Pregunta acotada; decisión que alimentará; compromiso mínimo y criterio de abandono
2. Definir	Declaración de desempeño, o declaración de exploración con plazo
3. Mapear	Exploración panorámica · matriz · plan de una página · premortem · entorno preparado
4. Actuar	Sesiones con prelectura, notas, bloques HOC y puerta cerrada
5. Observar	Bitácora · calibración · registro de recuperación · indicadores visibles
6. Diagnosticar	Brecha limitante nombrada
7. Ajustar	Sesiones de brecha · termómetro · pausa y retorno · reinicio si hace falta
8. Integrar	Prueba de fuego · variaciones · guía · mapa · calendario · enseñanza
9. Actualizar	Ocho preguntas · fichas de principio · Índice de Autonomía · profundizar, transferir o mantener · nueva pregunta viva

Doce componentes del proyecto de dominio: definición · resultado observable · mapa de subhabilidades · prerrequisitos · recursos por función · secuencia en fases · práctica por tipo de brecha · retroalimentación · pruebas e hitos · recuperación · transferencia · criterio de dominio.

Versión mínima

1. ¿Qué decisión o situación alimentará lo que aprenda?
2. ¿Qué podré hacer al terminar, dónde y con qué calidad?
3. ¿De qué está hecho eso, y qué parte pesa más?
4. ¿Qué fuente me dirá, después de cada intento, si voy bien?
5. ¿Cuál es mi siguiente acción, y cuándo?

6. ¿Cómo sabré que terminé, y cuándo revisaré lo aprendido?
7. Al terminar: ¿qué aprendí sobre cómo aprendo?

Reglas: la fase preliminar no se omite · ningún recurso antes de la declaración · la ruta es una hipótesis · ante la incertidumbre, la acción más barata que produzca información · ante el estancamiento, diagnóstico antes que esfuerzo · el protocolo se retira cuando se ha interiorizado.

Rúbrica de la misión desconocida (0–3 por aspecto): define el problema · busca · estructura · aprende · practica · verifica · corrige · explica · integra.

◆ ◆ ◆

VIII. MULTIPLICAR

36. Plan de obsolescencia del facilitador

Transfiere, función por función, lo que haces por quien aprende contigo.

Escala del facilitador: 1, el sistema decide · 2, decide y explica por qué · 3, decide junto con el aprendiz · 4, el aprendiz decide y el facilitador verifica · 5, el aprendiz diseña y el facilitador es un recurso · 6, el aprendiz modifica el sistema.

FUNCIÓN
FASE ACTUAL
FASE OBJETIVO
SECUENCIA
CRITERIO DE AVANCE
CRITERIO DE RETROCESO

Secuencia de transferencia: modelar · acompañar · retirar · observar · corregir · independizar.

Pregunta de diseño: *¿qué función sigo haciendo yo que el aprendiz debería aprender a hacer?*

Reglas: por función, no por persona · sin saltar fases · no más de dos fases por período · estructura clara con apoyo a la autonomía · cada herramienta con su lógica visible y su plan de retiro · anticipar el valle de la agencia.

37. Semáforo de delegación

Decide qué puede hacer por ti una herramienta de inteligencia artificial.

COLOR	TIPO DE TAREA	USO
Verde	Delegable: fuera de tu declaración o ya dominada	La herramienta puede hacerla; verifica el resultado
Ámbar	Esencial y en construcción	Solo como tutor, examinador, adversario, simulador, diagnosticador, editor o espejo; primero tú
Rojo	Esencial y en evaluación, o con consecuencias que no puedes verificar	Sin herramienta durante la ejecución

Secuencia de uso: intentar primero · registrar el intento y la confianza · configurar el rol · pedir ayuda gradual · comparar · verificar · cerrar la conversación y reconstruir · registrar.

Pregunta de control: *si la herramienta hace esto por mí, ¿seré capaz de hacerlo cuando no esté?*

Señales de uso como prótesis: consulto antes de intentar · no puedo explicar sin ayuda lo que ayer me explicó · la diferencia entre mi desempeño con y sin la herramienta no disminuye · acepto sin verificar en dominios de riesgo · uso la herramienta en tareas ámbar o rojas · mis preguntas son cada vez más generales · me siento más seguro y mis pruebas no lo confirman.

38. Inventario de soberanía

Distingue las dependencias elegidas de las estructurales.

DOMINIO	
AYUDA	
FUNCIÓN	
¿ELEGIDA?	
PRUEBA DE RETIRADA (UN MES SIN ELLA)	
NIVEL PROPIO (0–4)	
TIPO	
DECISIÓN	

TIPO	DECISIÓN HABITUAL
Elegida y reemplazable	Conservar
Elegida pero estructural	Diversificar o transferir parte
Heredada y estructural	Examinar si es esencial; diseñar su transferencia

Preguntas de cierre: ¿qué ayuda uso por costumbre y no por elección? · ¿qué función he delegado tanto tiempo que ya no sabría ejercerla? · ¿qué función no ejerce hoy nadie? · si todas mis ayudas desaparecieran durante un mes, ¿podría empezar un aprendizaje nuevo?

Tres miradas sobre el sistema

Las tres listas que siguen condensan el sistema en forma de preguntas. La primera se dirige a quien aprende. La segunda, a quien diseña el aprendizaje de otros. La tercera examina el sistema completo, sea el de una persona o el de una institución. Cada pregunta puede responderse con *sí*, *parcialmente* o *no*, y cada *no* señala una zona que el libro desarrolla.

1. Lista del aprendiz autodidacta

Antes de empezar

— ¿Sé qué quiero aprender?
— ¿Sé para qué, y qué decisión o situación alimentará?
— ¿Sé qué significa, de forma observable, dominarlo?
— ¿Puedo describir el desempeño esperado en una frase que un observador podría verificar?
— ¿He elegido el nivel que necesito, y no el más alto posible?
— ¿He delimitado el dominio, incluida la lista de lo que dejo fuera?
— ¿He identificado los prerrequisitos y los conceptos umbral?
— ¿He descompuesto la habilidad en sus componentes?
— ¿He priorizado los componentes de mayor apalancamiento?
— ¿Sé de qué fuente vendrá la retroalimentación, y con qué frecuencia?

— ¿He reducido la fricción inútil de mi entorno?
— ¿Sé cuál es mi siguiente acción, y cuándo la haré?
— ¿He fijado en frío mi compromiso mínimo y mi criterio de abandono?
— ¿He releído los principios de mi biblioteca que corresponden al inicio?

Durante

— ¿Estoy ejecutando, y no solamente consumiendo?
— ¿Empiezo cada sesión por lo prioritario?
— ¿Estoy observando mi desempeño después de cada intento?
— ¿Hago un solo ajuste por intento?
— ¿Estoy recuperando activamente al cierre de cada sesión, antes de releer?
— ¿Predigo mis resultados antes de ponerme a prueba?
— ¿Estoy registrando mis confusiones y mis errores con precisión?
— ¿Estoy trabajando en unidades manejables, dentro de la zona de desafío?
— ¿Estoy corrigiendo la causa, y no solo el síntoma?
— ¿Estoy distinguiendo la dificultad productiva de la desorganización?
— ¿Me detengo cuando dos intentos seguidos son peores que el anterior?
— ¿Diagnostico antes de esforzarme más ante un estancamiento?
— ¿Estoy retirando progresivamente mis apoyos?
— ¿Uso las herramientas externas sin permitir que hagan lo que necesito aprender?

Después

— ¿Puedo recuperar lo aprendido sin apoyo, días después?
— ¿Puedo explicarlo a alguien que no lo conoce?
— ¿Puedo demostrarlo en las condiciones reales para las que lo aprendí?
— ¿Funciona cuando cambian el contexto, los datos o el formato?
— ¿Sé cuándo no conviene aplicarlo?
— ¿Puedo identificar mis brechas actuales?
— ¿Sé cuál es mi siguiente intervención?
— ¿He destilado lo esencial y lo he organizado en una guía?
— ¿He conectado lo aprendido con lo que ya sabía?
— ¿He programado su mantenimiento?
— ¿He decidido si profundizar, transferir o mantener?
— ¿He registrado lo que aprendí sobre mi manera de aprender?
— ¿He anotado la nueva pregunta que este aprendizaje abrió?

Periódicamente

— ¿Estoy recuperando lo aprendido según su calendario?
— ¿Estoy actualizando lo que ha cambiado en mis dominios?
— ¿Estoy podando lo que ya no me sirve?
— ¿Estoy conectando conocimientos de dominios distintos?
— ¿Estoy transfiriendo mis capacidades a situaciones nuevas?
— ¿Estoy enseñando lo que sé?
— ¿Estoy creando nuevas estructuras cuando el uso las exige?
— ¿Estoy probando mis principios en dominios nuevos?
— ¿Estoy necesitando menos ayuda que antes en las funciones que importan?
— ¿Mis preguntas son mejores que hace un año?

— ¿Mi manera de aprender es mejor que hace un año, y tengo evidencia de ello?

2. Lista del diseñador educativo

Para docentes, formadores, mentores, líderes e instituciones, antes de lanzar o al revisar cualquier programa.

Sobre el objetivo

— ¿Define una capacidad, y no solo un contenido?
— ¿Es observable y puede demostrarse con una tarea concreta?
— ¿Incluye un objetivo sobre la manera de aprender el dominio?

Sobre la arquitectura

— ¿El contenido está deconstruido, con sus prerrequisitos y conceptos umbral?
— ¿Se priorizaron los componentes de mayor apalancamiento?
— ¿La secuencia avanza en fases, con tareas reales de dificultad creciente?
— ¿El aprendiz conoce la lógica del diseño?

Sobre la práctica

— ¿Hay ejecución, y no solo exposición?
— ¿Hay retroalimentación frecuente, específica y centrada en la tarea?
— ¿Hay ciclos de corrección, con oportunidad de volver a intentar?
— ¿Se ajusta la dificultad a la zona de desafío de cada aprendiz?
— ¿Se combina la práctica en bloque para fundar con la intercalada para consolidar?

Sobre la memoria

— ¿Hay práctica de recuperación durante el programa?

— ¿Hay recuperación espaciada entre unidades?

— ¿Hay recuperación sin apoyo antes de cada evaluación?

Sobre la transferencia

— ¿Se prueba la capacidad fuera del contexto en que se aprendió?

— ¿Se practica con variación deliberada?

— ¿Se comparan casos distintos con un mismo principio?

— ¿Se hacen explícitas las condiciones en que el conocimiento deja de valer?

Sobre la metacognición

— ¿El aprendiz aprende a observar su propio proceso?

— ¿Se usan predicciones, registros de errores y reflexiones estructuradas?

— ¿Se pregunta al aprendiz qué aprendió sobre cómo aprende?

— ¿Se enseña al aprendiz lo que se sabe sobre el aprendizaje?

Sobre la autonomía

— ¿Se transfiere el control progresivamente, función por función?

— ¿Existe un plan de obsolescencia del facilitador?

— ¿Se combina una estructura clara con el apoyo a la autonomía?

— ¿Se mide la autonomía, además del conocimiento?

Sobre la evaluación

— ¿Hay evaluación formativa, con consecuencias bajas, además de la sumativa?

— ¿Son explícitos los criterios de calidad?

— ¿Cada evaluación alimenta una decisión del aprendiz y del facilitador?

— ¿Se evalúa la manera de aprender, y no solo el contenido?

Sobre la tecnología

— ¿Está claro qué funciones pueden delegarse en las herramientas y cuáles no?

— ¿Las herramientas se usan para hacer pensar al aprendiz, y no para pensar por él?

Sobre la continuidad

— ¿El programa deja herramientas reutilizables?

— ¿Produce capacidad para aprender otra cosa?

— ¿Incluye, al final, una misión desconocida?

— ¿Puede el egresado decir, con fundamento, *todavía no sé hacer esto, pero sé cómo empezar*?

3. Lista del sistema

Un sistema completo de aprendizaje, sea el de una persona o el de una institución, debería poder responder afirmativamente a estas preguntas.

DIMENSIÓN	PREGUNTA
Agencia	¿El aprendiz puede elegir qué aprender y definir sus objetivos?
Curiosidad	¿El sistema produce preguntas nuevas, y esas preguntas mejoran con el tiempo?
Diseño	¿El aprendiz puede construir una ruta hacia un objetivo observable?
Entorno	¿El sistema reduce la fricción inútil y protege la atención?
Entrada	¿El aprendiz puede extraer conocimiento de cualquier fuente con la profundidad adecuada?
Codificación	¿Puede transformar la información en representaciones propias?
Memoria	¿Puede recuperar y conservar lo aprendido a lo largo del tiempo?
Práctica	¿Puede construir habilidades mediante práctica deliberada?
Retroalimentación	¿Puede obtener evidencia fiable sobre su desempeño, incluso sin un experto?
Calibración	¿Su confianza corresponde a lo que efectivamente puede hacer?

DIMENSIÓN	PREGUNTA
Diagnóstico	¿Puede encontrar la brecha que limita su progreso?
Corrección	¿Puede intervenir sobre esa brecha y verificar el resultado?
Regulación	¿Puede atravesar la frustración sin abandonar ni desorganizarse?
Transferencia	¿Puede aplicar lo aprendido en contextos nuevos y saber cuándo no aplicarlo?
Integración	¿Puede conectar lo aprendido con el resto de lo que sabe?
Mantenimiento	¿Puede mantener vivo su conocimiento y detectar lo que envejece?
Enseñanza	¿Puede explicar y estructurar lo que sabe para otros?
Metacognición	¿Puede observar su manera de aprender y extraer principios de ella?
Actualización	¿Puede modificar su propio sistema cuando deja de servir?
Soberanía	¿Elige sus ayudas y conserva la capacidad de continuar sin ellas?
Autonomía	**¿Puede repetir todo esto sin necesitar un facilitador permanente?**

Un sistema que responde afirmativamente a la última pregunta ha cumplido el propósito de este libro. Un sistema que, además, puede responder mejor a todas ellas cada año que pasa se está actualizando a sí mismo.

GLOSARIO

Términos del sistema

Andamio cognitivo. Marco previo que permite organizar la información nueva: la tesis o el propósito de un texto, su arquitectura, su vocabulario crítico y las preguntas del lector. Se construye con la prelectura y es provisional. (Cap. 15)

Andamiaje. Apoyo que se ofrece a quien aprende para que pueda realizar una tarea que todavía no podría hacer solo, y que se retira de manera progresiva a medida que su competencia crece. Un andamio que nunca se retira se convierte en prótesis. (Cap. 24)

Andamio cognitivo. Marco previo que permite organizar la información nueva: la tesis o el propósito de un texto, su arquitectura, su vocabulario crítico y las preguntas del lector. Se construye con la prelectura y es provisional. (Cap. 15)

Aprendiz autoactualizante. Séptimo peldaño de la Escalera del Aprendiz. Quien opera el ciclo completo y, además, mejora su manera de aprender a partir de cada aprendizaje. (Cap. 6)

Arquitectura Matrioska. Organización del conocimiento en una red de guías de tres niveles, panorámico, de profundidad y especializado, conectadas por vínculos verticales y laterales, de modo que cada guía contiene a las del nivel siguiente y está contenida en una del nivel anterior. (Cap. 28)

Atleta del aprendizaje. Quien trata el aprendizaje como una práctica deliberada orientada a poseer el material y a usarlo después,

en contraste con quien organiza su esfuerzo alrededor de sobrevivir a un curso. (Cap. 18)

Auditoría de fricción. Revisión de los obstáculos no productivos que rodean una sesión o un proyecto de aprendizaje, en siete preguntas: materiales, objetivo, siguiente acción, distracciones, tamaño de la sesión, notas y retroalimentación. (Cap. 14)

Auditoría honesta. Evaluación, sin consultar ningún material, de la capacidad que dejaron los aprendizajes recientes, en cuatro dimensiones: recuperar, explicar, aplicar y uso real. (Cap. 1)

Autoactualización. Capacidad deliberada de detectar cuándo y cómo se necesita aprender algo nuevo y de actuar en consecuencia con eficacia, mejorando en cada ciclo el propio método de aprendizaje. No equivale a aprender constantemente. (Introducción; cap. 38)

Autocurrículo. Plan de aprendizaje diseñado por el propio aprendiz, en el que los programas, cursos y libros ajenos ocupan el lugar que él decide. (Cap. 34)

Autodidacta. Sexto peldaño de la Escalera del Aprendiz. Quien diseña sus propios ciclos de aprendizaje, eligiendo e integrando recursos ajenos en un plan propio. No es alguien que aprende aislado. (Cap. 6)

Autoridad interna. Posibilidad de decidir el siguiente paso del propio aprendizaje con evidencia suficiente, confiando en el propio juicio en la medida en que ha demostrado ser fiable. (Cap. 10)

Autorregulación. Capacidad de saber qué se quiere conseguir, qué hay que hacer para conseguirlo y cuándo hacerlo, y de observar y ajustar el propio proceso. Se distingue de la disciplina, que es la capacidad de cumplir. (Cap. 7)

Biblioteca de principios. Colección organizada de hallazgos generalizables sobre el propio aprendizaje y la propia manera de

trabajar, formulados como reglas de acción con condición, acción, mecanismo y contraindicación. (Cap. 32)

Bitácora de calibración. Registro de predicciones, niveles de confianza y resultados que permite medir y mejorar la correspondencia entre la confianza y el acierto. (Cap. 10)

Bitácora del aprendiz. Diario operativo de aprendizaje con nueve campos: objetivo, acción, resultado, error, brecha, intervención, aprendizaje, resultado meta y siguiente paso. Su versión práctica es la bitácora de cinco minutos. (Cap. 31)

Bloque de práctica. Unidad de trabajo de unos veinte minutos con cuatro elementos: objetivo, unidad, criterio y cierre. Contiene muchos bucles HOC. (Cap. 20)

Brecha. Capacidad que todavía falta y que explica una familia de errores. Se distingue del error, que es un acontecimiento concreto. (Cap. 21)

Bucle HOC. Unidad mínima de la práctica deliberada, compuesta por tres momentos: hacer, observar y corregir. Es la forma comprimida del ciclo interno a escala de segundos o minutos. (Cap. 20)

Bucle meta. El Ciclo de Autoactualización observándose a sí mismo. Pregunta si la manera de aprender está funcionando, en lugar de preguntar si se está aprendiendo algo. Corresponde al aprendizaje de bucle doble. (Cap. 5)

Caducidad explícita. Conjunto de seis metadatos que indican la vigencia de una guía: fecha, fuente, contexto, versión, cambios e incertidumbre. (Cap. 29)

Calendario de reconstrucción. Programa de seis recuperaciones espaciadas de una guía o un tema: R1 a las 24 horas, R2 a los tres días, R3 a la semana, R4 a las dos semanas, R5 al mes, con revisión

de cambios, y R6 a los tres meses, con revisión de nuevas guías. Sus intervalos son una convención de diseño. (Cap. 29)

Calibración. Grado de correspondencia entre el dominio percibido y el dominio demostrado. Incluye la calibración en sentido estricto, que compara la confianza media con el acierto medio, y la resolución, que indica si la confianza es mayor en los aciertos que en los errores. (Cap. 10)

Capacidad instalada. Lo que una persona puede recuperar, explicar, ejecutar, aplicar o transferir sin apoyo, en condiciones relevantes. Es la unidad con que este libro propone medir el aprendizaje. (Cap. 3)

Ciclo completo. Recorrido de los nueve movimientos del Ciclo de Autoactualización, incluidos los de definir, mapear, integrar y actualizar. (Cap. 5)

Ciclo de Autoactualización. Secuencia de nueve movimientos que atraviesa todo aprendizaje deliberado: querer, definir, mapear, actuar, observar, diagnosticar, ajustar, integrar y actualizar. Cuando funciona, no es un círculo sino una espiral. (Cap. 5)

Ciclo interno. Bucle formado por los movimientos de actuar, observar, diagnosticar y ajustar, que se repite muchas veces antes de que tenga sentido integrar. (Cap. 5)

Ciclo mínimo. Conjunto de operaciones sin las cuales no hay aprendizaje deliberado: una intención, una acción, una observación y una corrección. (Cap. 5)

Círculos más pequeños. Principio según el cual la complejidad se domina encontrando las unidades que la componen, trabajando cada una hasta que deja de exigir atención consciente y devolviéndola al conjunto. Se organiza en ocho operaciones: descomponer, aislar, ejecutar, observar, corregir, repetir, condensar e integrar. (Cap. 24)

Codificación dual. Representación simultánea de una idea en forma verbal y visual. (Cap. 17)

Componente bien hecho. Unidad de una Guía de Capacidad que cumple cinco condiciones: estructura visible, encabezado predictivo, recuperación desde el encabezado, densidad manejable y elementos paralelos. (Cap. 27)

Concepto umbral. Idea que, una vez comprendida, transforma la manera de ver un dominio y abre el acceso a buena parte de lo que se construye sobre ella. (Cap. 12)

Condensación. Proceso por el cual una unidad dominada pasa a manejarse como un solo elemento, liberando atención para unidades mayores. (Cap. 24)

Cuaderno de preguntas vivas. Registro permanente de las preguntas abiertas del aprendiz, con su puerta de entrada, su tipo, su peldaño en la escalera de la pregunta y su estado. (Cap. 9)

Currículo Cero. Programa institucional cuyo dominio es la manera de aprender cualquier cosa, y que gobierna los currículos de dominio como motores especializados. Es la versión institucional del Protocolo Cero. (Cap. 36)

Currículo en dos niveles. Diseño que enseña, de manera explícita y simultánea, un dominio (nivel A) y la manera de aprenderlo (nivel B). (Cap. 36)

Currículo oculto. Conjunto de aprendizajes que una institución transmite sin proponérselo, a través de su organización y sus rutinas. (Cap. 7)

Declaración de desempeño. Objetivo formulado como comportamiento observable, en un contexto definido y con una barra de éxito. (Cap. 11)

Declaración de exploración con plazo. Declaración que, cuando la intención todavía es difusa, fija un periodo de exploración con

recursos definidos cuyo producto es una decisión sobre qué aprender. (Caps. 11 y 13)

Deconstrucción. Descomposición de una habilidad o un dominio en sus subhabilidades y prerrequisitos. (Cap. 12)

Densidad recuperable. Cantidad de estructura recuperable por unidad de contenido. Criterio de calidad de una destilación. (Cap. 26)

Dependencia aprendida. Hábito, adquirido durante la escolarización y rara vez consciente, de esperar que otro decida qué aprender, cómo, en qué orden y cuándo se ha aprendido suficiente. No debe confundirse con la indefensión aprendida. (Introducción; cap. 7)

Destilación. Extracción de la estructura mínima que permite reconstruir un sistema de pensamiento. Se distingue del resumen, que reduce el volumen conservando la forma del original. (Cap. 26)

Diagnosticador de cuellos de botella. Procedimiento para pasar de un síntoma a la brecha que limita el progreso, midiendo dónde se va el tiempo o dónde se concentran los fallos y aplicando pruebas discriminantes en orden. (Cap. 23)

Dificultad productiva. Dificultad que exige esfuerzo, produce información y permite corrección. Se distingue de la desorganización. (Cap. 22)

Dificultades deseables. Condiciones de práctica que hacen el aprendizaje más lento o incómodo en el momento y favorecen la retención y la transferencia, siempre que el aprendiz pueda responder a ellas con éxito. (Caps. 2, 19 y 22)

Dimensión del dominio y dimensión del gobierno. Dos ejes independientes del desarrollo de un aprendiz: cuánto sabe de un

campo y cuánto gobierna su propio aprendizaje en ese campo. (Cap. 6)

Discriminación. Capacidad de saber cuándo aplicar una herramienta, cuándo no y qué distingue situaciones parecidas que exigen respuestas distintas. (Caps. 23 y 25)

Dominio percibido y dominio demostrado. Lo que una persona cree saber o poder hacer, frente a lo que efectivamente puede producir o ejecutar sin apoyo. (Cap. 2)

Ecuación del aprendiz. Afirmación estructural, no cuantitativa, según la cual el aprendizaje autónomo depende del producto de nueve factores: curiosidad, agencia, práctica, retroalimentación, recuperación, transferencia, metacognición, arquitectura y actualización. Su forma multiplicativa indica que el factor más débil limita el conjunto. (Cap. 4)

Efecto de hipercorrección. Tendencia de los errores cometidos con alta confianza a corregirse mejor que los cometidos con baja confianza. (Cap. 19)

Embudo de destilación. Procedimiento de cuatro etapas: alcance, destilación, arquitectura y escritura. (Cap. 26)

Error persistente. Error que resiste un bloque de práctica, reaparece en sesiones posteriores o se manifiesta solo en ciertas condiciones. Se registra en el registro de brechas. (Cap. 21)

Escala del facilitador. Seis fases de transferencia del control de una función, del facilitador al aprendiz: el sistema decide; decide y explica; decide junto con el aprendiz; el aprendiz decide y el facilitador verifica; el aprendiz diseña y el facilitador es un recurso; el aprendiz modifica el sistema. (Cap. 35)

Escalera de la pregunta. Secuencia de cinco peldaños que convierte una curiosidad en un aprendizaje investigable: tema, pre-

gunta abierta, pregunta acotada, mapa de conceptos y prueba. (Cap. 9)

Escalera del Aprendiz. Descripción de siete peldaños de madurez en el gobierno del propio aprendizaje: consumidor, estudiante, practicante, aprendiz deliberado, aprendiz metacognitivo, autodidacta y aprendiz autoactualizante. Describe una dirección, no una clasificación de personas. (Cap. 6)

Espiral descendente. Deterioro de la ejecución causado por el esfuerzo desordenado, en el que cada error aumenta la tensión y la tensión produce nuevos errores. (Cap. 22)

Evaluación como información. Evaluación cuyo propósito es orientar las decisiones del aprendiz y del facilitador, en contraste con la evaluación como clasificación. (Cap. 36)

Experticia adaptativa. Forma de experticia que comprende por qué funcionan los procedimientos y puede modificarlos ante situaciones nuevas, en contraste con la experticia rutinaria. (Cap. 25)

Exploración panorámica. Reconocimiento breve y con plazo de un dominio completo, antes de elegir fuentes y profundizar. (Cap. 13)

Facilitador. Cualquier persona que ayuda a otra a aprender: docente, formador, mentor, entrenador, líder o padre. (Cap. 35)

Fórmula del error. Estructura para registrar un error de modo que permita diagnosticarlo: *fallé cuando* X, *bajo* Y, *probablemente por* Z. (Cap. 21)

Fricción inútil y fricción productiva. Resistencias entre la intención de aprender y el aprendizaje. La productiva forma parte del aprendizaje y conviene conservarla; la inútil no produce aprendizaje y conviene reducirla. (Cap. 14)

Ganchos de elaboración. Conexiones deliberadas entre lo nuevo y lo ya sabido, construidas con cinco preguntas: por qué es así, dónde lo he visto, a qué se parece, qué dice otra fuente y qué no cuadra. (Cap. 17)

Guía de Capacidad. Documento de seis paneles que funciona como interfaz entre el conocimiento de un tema y su recuperación: orientación, principios, marcos, mecanismos, aplicación y promesa. (Cap. 27)

Guía panorámica, de profundidad y especializada. Los tres niveles de la arquitectura Matrioska: la primera cubre un dominio con poco detalle; la segunda, una región con el detalle de una Guía de Capacidad; la tercera, un componente que no cabe en la guía de profundidad. (Cap. 28)

Ilusión de competencia. Confusión entre la familiaridad con un material y el dominio de ese material. (Cap. 2)

Índice de Autonomía. Medida, por dominio, de la capacidad de ejecutar sin ayuda diez funciones del ciclo, en una escala de 0 a 4, expresada como porcentaje. Es un principio de diseño, no una escala validada. (Cap. 33)

Interés compuesto cognitivo. Aumento del valor de lo ya aprendido por efecto de cada nueva conexión. (Cap. 28)

Inventario de decisiones. Lista de las diez decisiones de un aprendizaje, con la indicación de quién toma cada una hoy y por qué. (Cap. 7)

Inventario de soberanía. Revisión de las ayudas de las que depende el aprendizaje de una persona, para distinguir las dependencias elegidas de las estructurales y decidir qué hacer con cada una. (Cap. 38)

Invertir en la pérdida. Aceptar de manera deliberada un periodo de desempeño deficiente a cambio de construir una competencia futura. (Cap. 8)

Jerarquía de la recuperación. Secuencia de formas de recuperación ordenadas por su exigencia: reconocer, recordar con pista, recordar libremente, explicar y enseñar. (Cap. 19)

Lectura inspeccional, analítica y sintópica. Tres profundidades de lectura. La inspeccional averigua qué es un texto y si merece más; la analítica lo comprende y lo evalúa a fondo; la sintópica responde una pregunta a partir de varias fuentes. (Cap. 16)

Localizador de rupturas. Uso de la tarjeta del ciclo para encontrar el movimiento donde un aprendizaje se detuvo: la primera pregunta que no puede responderse con claridad señala la ruptura. (Cap. 5)

Mapa de la constelación. Representación de la arquitectura Matrioska de un aprendiz, con sus guías, niveles, vínculos y estado. (Cap. 28)

Marchas de lectura. Velocidades de lectura ajustadas al propósito: localizar, hojear, leer para comprender y estudiar. (Cap. 16)

Matriz de deconstrucción y priorización. Registro de los componentes de una declaración de desempeño, con su capa, tipo, prerrequisitos, impacto, nivel actual y requerido, y una prioridad calculada como impacto por brecha. (Cap. 12)

Metacognición. Sistema de control que observa el propio aprendizaje, lo compara con lo esperado, diagnostica las diferencias y modifica el método. Su medida es cuánto cambia el método, no cuánto se reflexiona. (Cap. 31)

Misión desconocida. Dominio que no se ha enseñado y que el aprendiz debe aprender por sí mismo, como prueba de autono-

mía. Su evaluación examina el proceso en nueve aspectos. (Caps. 34 y 36)

Niveles de competencia. Tres destinos posibles para una declaración de desempeño: suficiencia mínima viable, dominio y maestría. (Cap. 11)

No dependencia estructural. Relación con las ayudas externas en la que el aprendizaje continúa, aunque sea más despacio, cuando una ayuda desaparece. (Caps. 7 y 38)

Nota de reanudación. Registro, al cerrar una sesión, de dónde quedó el trabajo y cuál es el primer paso de la siguiente. (Cap. 14)

Panel cubierto. Técnica de tapar un componente, un panel o una guía completa y reconstruirlos desde su encabezado, en cuatro niveles de exigencia. (Cap. 27)

Panel de promesa. Sexto panel de la Guía de Capacidad, formado por resultados declarativos que empiezan con *puedo* y que deben poder fallarse. (Cap. 27)

Pausa y retorno. Protocolo ante la espiral descendente: detenerse, soltar la tensión, volver al último segmento correcto, bajar un nivel, reconstruir hacia adelante y cerrar con una ejecución correcta. (Cap. 22)

Plan de obsolescencia del facilitador. Documento que organiza la transferencia de las funciones del facilitador al aprendiz, función por función, con criterios de avance y retroceso. (Cap. 35)

Plan de una página. Documento que reúne declaración, componentes prioritarios, secuencia, fuentes, exclusiones, retroalimentación, riesgos y siguiente acción. (Cap. 13)

Prelectura. Reconocimiento estructurado de un texto antes de su lectura profunda, para construir un andamio cognitivo y decidir cómo leerlo. (Cap. 15)

Premortem. Ejercicio de imaginar, antes de empezar, que un proyecto ha fracasado y escribir las razones más probables. (Cap. 13)

Protocolo Cero. Procedimiento completo para aprender cualquier cosa desde el principio, organizado por los nueve movimientos del ciclo y precedido por una fase preliminar. (Cap. 34)

Proyecto de dominio. Aprendizaje con sus doce componentes: definición, resultado observable, mapa, prerrequisitos, recursos, secuencia, práctica, retroalimentación, pruebas, recuperación, transferencia y criterio de dominio. (Cap. 34)

Prueba de fuego. Ejecución de una capacidad en las condiciones reales para las que se construyó. (Cap. 25)

Prueba de la puerta cerrada. Cerrar el material e intentar reconstruirlo antes de volver a consultarlo, clasificando después las diferencias en omisiones, confusiones e invenciones. (Cap. 2)

Prueba del observador. Comprobación de que una declaración de desempeño permite a alguien ajeno decidir, sin dudar, si se cumplió. (Cap. 11)

Práctica de recuperación. Traer a la mente, sin apoyo, información previamente aprendida, con el propósito de consolidarla y no solo de comprobarla. (Cap. 19)

Reaprendizaje sucesivo. Combinación de práctica de recuperación hasta un criterio y repetición de ese procedimiento en varias sesiones espaciadas. (Cap. 19)

Registro de brechas. Documento que recoge los errores persistentes con la fórmula del error, los agrupa, nombra las brechas que los explican y sigue sus intervenciones. (Cap. 21)

Registro de recuperación. Lista de los elementos que fallaron en una recuperación, con su tipo de fallo, su importancia, su intervención y sus aciertos posteriores. Un elemento se retira tras tres aciertos en tres sesiones distintas. (Cap. 19)

Reinicio estratégico. Revisión del diseño de un aprendizaje antes de aumentar el esfuerzo, ante un estancamiento, mediante siete preguntas que recorren el ciclo desde su principio. (Cap. 33)

Resultado primario y resultado meta. Lo que se aprende de un dominio, frente a lo que se aprende sobre la propia manera de aprender. El primero es específico y sumativo; el segundo, transversal y multiplicativo. (Caps. 4 y 31)

Revisión meta periódica. Revisión del sistema completo de aprendizaje en ocho dimensiones: objetivos, estrategia, práctica, memoria, arquitectura, autonomía, curiosidad y actualización. (Cap. 33)

Selector de profundidad. Criterio para elegir, antes de leer, la profundidad, las marchas y el producto de una lectura, a partir de cinco variables: propósito, centralidad, dificultad relativa, densidad y singularidad. (Cap. 16)

Semáforo de delegación. Clasificación de las tareas de un aprendizaje en verdes, delegables a una herramienta de inteligencia artificial; ámbar, esenciales y en construcción; y rojas, esenciales y en evaluación. (Cap. 37)

Sesión de brecha. Unidad de trabajo dirigida a eliminar una brecha concreta, en seis pasos: identificar, formular, aislar, practicar, volver a probar y registrar. (Cap. 23)

Sistema operativo semanal. Flujo de trabajo alrededor de cualquier instrucción, con cuatro tiempos: antes, durante, dentro de las veinticuatro horas y cada semana. (Cap. 18)

Soberanía cognitiva. Capacidad de decidir qué ayuda se necesita, obtenerla, usarla y continuar sin depender de ella. (Cap. 38)

Subhabilidad de apalancamiento. Componente cuya mejora produce un efecto desproporcionado en el desempeño total, por frecuencia, dependencia, visibilidad o transferencia. (Cap. 12)

Tabla sintópica. Registro que compara, aspecto por aspecto, lo que varias fuentes dicen sobre una pregunta, con una columna para la posición propia. (Cap. 16)

Tablero de Capacidad. Registro del estado de una capacidad en ocho dimensiones, comprensión, recuperación, ejecución, precisión, velocidad, transferencia, explicación y autonomía, valoradas en cinco niveles: ausente, emergente, funcional, robusto y transferible. (Cap. 3)

Tarjeta del ciclo. Ficha que reúne, para cada movimiento del ciclo, su pregunta, su señal de ruptura y su primera intervención. (Cap. 5)

Termómetro de dificultad. Instrumento para situar la práctica en la zona de desafío, con cuatro lecturas, frío, templado, caliente e hirviendo, y la decisión correspondiente. (Cap. 24)

Tiempo de intervención. Proporción del tiempo de práctica dedicada a la brecha que limita el progreso. (Cap. 23)

Tipos de brecha. Once categorías de capacidad faltante: conocimiento, comprensión, recuperación, procedimiento, precisión, velocidad, integración, transferencia, discriminación, regulación y estrategia. (Cap. 23)

Transferencia. Uso de lo aprendido en contextos distintos de aquel en que se adquirió. Se cultiva por la vía baja, con práctica variada, y por la vía alta, con la abstracción deliberada de principios. (Cap. 25)

Tres conversiones. Transformaciones que atraviesa todo aprendizaje útil: de información a comprensión, de comprensión a conocimiento accesible y de conocimiento accesible a capacidad. (Cap. 1)

Valle de la agencia. Empeoramiento temporal de los resultados cuando una persona empieza a tomar decisiones que antes tomaba otro. (Caps. 7 y 35)

Valle de la frustración. Fase del aprendizaje en que el esfuerzo aumenta mientras la percepción de progreso disminuye. (Cap. 22)

Zona de desafío. Rango de dificultad en que hay progreso con un esfuerzo sostenible. (Cap. 24)

MAPA DEL CICLO

El sistema en una mirada

El Ciclo de Autoactualización organiza todo el libro. Las tablas siguientes muestran su correspondencia con las partes, los capítulos, las herramientas y las escalas de desarrollo.

1. Movimientos, partes y herramientas

MOVIMIENTO	PREGUNTA RECTORA	DÓNDE SE DESARROLLA	HERRAMIENTAS PRINCIPALES
Condiciones internas	¿Qué hace posible recorrer el ciclo?	Parte III (caps. 7–10)	Inventario de decisiones · reescritura de narrativas · cuaderno de preguntas vivas · bitácora de calibración
1. Querer	¿Qué quiero saber, comprender o dominar?	Cap. 9; Parte IV	Escalera de la pregunta · cuaderno de preguntas vivas
2. Definir	¿Qué significa, de forma observable, dominarlo?	Cap. 11	Plantilla de declaración de desempeño · prueba del observador
3. Mapear	¿Qué necesito, en qué orden y con qué recursos?	Caps. 12–14	Matriz de deconstrucción · plan de una página · auditoría de fricción · protocolo de arranque
4. Actuar (entrada)	¿Cómo extraigo conocimiento de las fuentes?	Parte V (caps. 15–18)	Ficha de prelectura · selector de profundidad · tabla sintópica · notas en tres zonas · sistema operativo semanal
4. Actuar (construcción)	¿Qué hago para construir capacidad?	Caps. 19–20	Rutina de puerta cerrada · registro de recuperación · hoja de sesión HOC
5. Observar	¿Qué ocurrió realmente?	Caps. 2, 10, 19, 20	Prueba de la puerta cerrada · bitácora de calibración · Tablero de Capacidad

MOVIMIENTO	PREGUNTA RECTORA	DÓNDE SE DESARROLLA	HERRAMIENTAS PRINCIPALES
6. Diagnosticar	¿Qué explica la diferencia?	Caps. 21–23	Registro de brechas · clasificador de frustración · diagnosticador de cuellos de botella
7. Ajustar	¿Qué cambio y cómo sabré si funcionó?	Caps. 22–24; 33	Sesión de brecha · termómetro de dificultad · pausa y retorno · reinicio estratégico
8. Integrar	¿Cómo entra esto en mi sistema?	Cap. 25; Parte VII (caps. 26–30)	Protocolo de prueba de fuego · embudo de destilación · Guía de Capacidad · mapa de la constelación · calendario de reconstrucción · enseñanza en 15 minutos
9. Actualizar	¿Qué aprendí sobre cómo aprendo, y qué sigue?	Parte VIII (caps. 31–34)	Bitácora de cinco minutos · ficha de principio · Índice de Autonomía · ritual trimestral · Protocolo Cero
Multiplicar	¿Cómo se sostiene el ciclo en otros y con otros?	Parte IX (caps. 35–38)	Plan de obsolescencia · lista del diseñador · semáforo de delegación · inventario de soberanía

2. El ciclo a alta resolución

MOVIMIENTO	PASOS DEL CICLO AMPLIADO
Querer	Curiosidad · pregunta · intención
Definir	Objetivo
Mapear	Mapa · recursos
Actuar	Prelectura · comprensión · codificación · recuperación · práctica
Observar	Retroalimentación · desempeño
Diagnosticar	Diagnóstico
Ajustar	Corrección
Integrar	Transferencia · enseñanza · arquitectura · retención · integración
Actualizar	Metacognición · actualización · nueva curiosidad

El desempeño, aunque pertenece a la observación, aparece tarde en la secuencia porque designa la observación a gran escala: la prueba en condiciones reales, que solo tiene sentido después de

muchas vueltas del ciclo interno y que, cuando revela brechas, devuelve al aprendiz al diagnóstico y a la corrección.

3. Escalas de desarrollo y su correspondencia aproximada

ESCALERA DEL APRENDIZ	FRASE FRENTE A LA AUTORIDAD	FASE DEL FACILITADOR ADECUADA	MOVIMIENTOS QUE EL APRENDIZ OPERA POR SÍ MISMO
1. Consumidor	Dime qué ver	1	Querer, en el mejor de los casos
2. Estudiante	Dime qué estudiar	1–2	Entrada de conocimiento
3. Practicante	Ayúdame a hacerlo	2–3	Actuar completo
4. Aprendiz deliberado	Muéstrame dónde fallo	3–4	Ciclo interno, con observación y diagnóstico externos
5. Aprendiz metacognitivo	Sé por qué estoy fallando	4	Ciclo interno completo
6. Autodidacta	Puedo diseñar cómo aprender esto	5	Ciclo completo, de querer a integrar
7. Aprendiz autoactualizante	Cada cosa que aprendo me enseña a aprender la siguiente	6	Ciclo completo y bucle meta

Las correspondencias son orientativas. Cada escala mide un aspecto distinto del mismo recorrido, y cada una se aplica por dominio, no a la persona en general.

4. Ritmos del sistema

ESCALA TEMPORAL	OPERACIÓN	HERRAMIENTA
Segundos a minutos	Hacer, observar, corregir	Bucle HOC
Cada sesión	Arranque, práctica, cierre con recuperación	Protocolo de arranque · rutina de puerta cerrada · bitácora de cinco minutos
Cada día	Recuperación demorada de lo trabajado	Registro de recuperación
Cada semana	Consolidar, destilar, revisar el plan, ocho preguntas	Sistema operativo semanal

ESCALA TEMPORAL	OPERACIÓN	HERRAMIENTA
Cada mes	Lectura retrospectiva de la bitácora	Bitácora del aprendiz
Según el calendario	Recuperaciones R1 a R6	Calendario de reconstrucción
Cada trimestre	Revisión meta, reinicios, mediciones, poda	Ritual trimestral
Cada año	Revisión del sistema; cartera, exploración y simplificación	Ritual ampliado · inventario de soberanía
Cada dominio nuevo	Recorrido completo del ciclo	Protocolo Cero

Capítulos 19 a 38 y materiales finales

NOTA SOBRE EL USO DE LA EVIDENCIA

Este libro distingue tres niveles de respaldo para sus afirmaciones.

Evidencia sólida. Resultados replicados en numerosos estudios y contextos, como el efecto de la práctica de recuperación, el efecto del espaciado, la forma general de la curva del olvido, la importancia del conocimiento previo para la comprensión o el papel de la retroalimentación en la práctica deliberada. En estos casos, el texto usa un lenguaje afirmativo.

Evidencia con matices. Resultados reales pero con efectos modestos, condiciones específicas o debate abierto, como las intervenciones sobre la mentalidad de crecimiento, la práctica intercalada en tareas complejas, la frecuencia óptima de la retroalimentación, los efectos de la tutoría entre pares o los primeros estudios sobre inteligencia artificial en el aprendizaje. En estos casos, el texto indica los límites.

Principios de diseño. Estructuras propuestas por este libro a partir de la investigación y de la práctica, sin validación experimental como tales, como el Ciclo de Autoactualización, la Escalera del Aprendiz, el Índice de Autonomía, la Guía de Capacidad, la arquitectura Matrioska, los intervalos concretos del calendario de

reconstrucción o la duración del bloque de práctica. En estos casos, el texto lo declara.

Los personajes del libro son compuestos. Reúnen rasgos, dificultades y trayectorias frecuentes en personas que aprenden por su cuenta, y sus cifras ilustran procedimientos, no miden resultados. Las traducciones de los epígrafes son libres, y en algunos casos se presentan como paráfrasis de pasajes más extensos.

Las fuentes se ordenan por capítulo y se citan en formato autor-año. Cuando una obra se cita en varios capítulos, se indica en el primero en que aparece.

CAPÍTULO 19

Aristóteles. *Sobre la memoria y la reminiscencia*.

Bjork, E. L., y Bjork, R. A. (2011). Making things hard on yourself, but in a good way. En M. Gernsbacher y colaboradores (eds.), *Psychology and the Real World*. Worth.

Gates, A. I. (1917). Recitation as a factor in memorizing. *Archives of Psychology*.

Karpicke, J. D., y Roediger, H. L. (2008). The critical importance of retrieval for learning. *Science*.

Rowland, C. A. (2014). The effect of testing versus restudy on retention. *Psychological Bulletin*.

Adesope, O. O., Trevisan, D. A., y Sundararajan, N. (2017). Rethinking the use of tests: A meta-analysis of practice testing. *Review of Educational Research*.

McDaniel, M. A., Agarwal, P. K., Huelser, B. J., McDermott, K. B., y Roediger, H. L. (2011). Test-enhanced learning in a middle school science classroom. *Journal of Educational Psychology*.

Pan, S. C., y Rickard, T. C. (2018). Transfer of test-enhanced learning. *Psychological Bulletin*.

Karpicke, J. D., y Blunt, J. R. (2011). Retrieval practice produces more learning than elaborative studying with concept mapping. *Science*.

Cepeda, N. J., Vul, E., Rozin, P., Wixted, J. T., y Pashler, H. (2008). Spacing effects in learning: A temporal ridgeline of optimal retention. *Psychological Science*.

Bahrick, H. P., Bahrick, L. E., Bahrick, A. S., y Bahrick, P. E. (1993). Maintenance of foreign language vocabulary and the spacing effect. *Psychological Science*.

Rawson, K. A., y Dunlosky, J. (2011). Optimizing schedules of retrieval practice. *Journal of Experimental Psychology: General*.

Landauer, T. K., y Bjork, R. A. (1978). Optimum rehearsal patterns and name learning. En M. Gruneberg, P. Morris y R. Sykes (eds.), *Practical Aspects of Memory*. Academic Press.

Hartwig, M. K., y Dunlosky, J. (2012). Study strategies of college students. *Psychonomic Bulletin & Review*.

Kornell, N., y Son, L. K. (2009). Learners' choices and beliefs about self-testing. *Memory*.

McDermott, K. B., y colaboradores (2014). Both multiple-choice and short-answer quizzes enhance later exam performance. *Journal of Experimental Psychology: Applied*.

Roediger, H. L., y Marsh, E. J. (2005). The positive and negative consequences of multiple-choice testing. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*.

Butler, A. C., y Roediger, H. L. (2008). Feedback enhances the positive effects and reduces the negative effects of multiple-choice testing. *Memory & Cognition*.

Kang, S. H. K., McDermott, K. B., y Roediger, H. L. (2007). Test format and corrective feedback modify the effect of testing on long-term retention. *European Journal of Cognitive Psychology*.

Nestojko, J. F., Bui, D. C., Kornell, N., y Bjork, E. L. (2014). Expecting to teach enhances learning and organization of knowledge. *Memory & Cognition*.

Fiorella, L., y Mayer, R. E. (2013). The relative benefits of learning by teaching and teaching expectancy. *Contemporary Educational Psychology*.

Kornell, N., Hays, M. J., y Bjork, R. A. (2009). Unsuccessful retrieval attempts enhance subsequent learning. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*.

Butler, A. C., Karpicke, J. D., y Roediger, H. L. (2007). The effect of type and timing of feedback on learning from multiple-choice tests. *Journal of Experimental Psychology: Applied*.

Butterfield, B., y Metcalfe, J. (2001). Errors committed with high confidence are hypercorrected. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*.

Agarwal, P. K., D'Antonio, L., Roediger, H. L., McDermott, K. B., y McDaniel, M. A. (2014). Classroom-based programs of retrieval practice reduce middle school and high school students' test anxiety. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*.

Leitner, S. (1972). *So lernt man lernen*. Herder.

van Gog, T., y Sweller, J. (2015). Not new, but nearly forgotten: The testing effect decreases or even disappears as the complexity of learning materials increases. *Educational Psychology Review*.

Karpicke, J. D., y Aue, W. R. (2015). The testing effect is alive and well with complex materials. *Educational Psychology Review*.

CAPÍTULO 20

Thorndike, E. L. (1931). *Human Learning*. Century.

Trowbridge, M. H., y Cason, H. (1932). An experimental study of Thorndike's theory of learning. *Journal of General Psychology*.

Magill, R. A., y Anderson, D. (2017). *Motor Learning and Control*. McGraw-Hill.

Ericsson, K. A. (2004). Deliberate practice and the acquisition and maintenance of expert performance in medicine and related domains. *Academic Medicine*.

Choudhry, N. K., Fletcher, R. H., y Soumerai, S. B. (2005). Systematic review: The relationship between clinical experience and quality of health care. *Annals of Internal Medicine*.

Cirillo, F. (2006). *The Pomodoro Technique*. Edición del autor.

Walker, M. P., Brakefield, T., Morgan, A., Hobson, J. A., y Stickgold, R. (2002). Practice with sleep makes perfect. *Neuron*.

Duke, R. A., Simmons, A. L., y Cash, C. D. (2009). It's not how much; it's how. *Journal of Research in Music Education*.

Wulf, G. (2013). Attentional focus and motor learning: A review of 15 years. *International Review of Sport and Exercise Psychology*.

Gawande, A. (2009). *The Checklist Manifesto*. Metropolitan Books.

Haynes, A. B., y colaboradores (2009). A surgical safety checklist to reduce morbidity and mortality in a global population. *New England Journal of Medicine*.

Salmoni, A. W., Schmidt, R. A., y Walter, C. B. (1984). Knowledge of results and motor learning. *Psychological Bulletin*.

Winstein, C. B., y Schmidt, R. A. (1990). Reduced frequency of knowledge of results enhances motor skill learning. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*.

Chiviacowsky, S., y Wulf, G. (2002). Self-controlled feedback. *Research Quarterly for Exercise and Sport*.

Double, K. S., McGrane, J. A., y Hopfenbeck, T. N. (2020). The impact of peer assessment on academic performance: A meta-analysis. *Educational Psychology Review*.

CAPÍTULO 21

Cicerón. *Filípicas*.

Syed, M. (2015). *Black Box Thinking*. Portfolio.

Edmondson, A. C. (1996). Learning from mistakes is easier said than done. *Journal of Applied Behavioral Science*.

Edmondson, A. C. (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. *Administrative Science Quarterly*.

Metcalfe, J. (2017). Learning from errors. *Annual Review of Psychology*.

Ohno, T. (1988). *Toyota Production System*. Productivity Press.

Reason, J. (1990). *Human Error*. Cambridge University Press.

Nolen-Hoeksema, S., Wisco, B. E., y Lyubomirsky, S. (2008). Rethinking rumination. *Perspectives on Psychological Science*.

Neff, K. D. (2003). Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. *Self and Identity*.

Breines, J. G., y Chen, S. (2012). Self-compassion increases self-improvement motivation. *Personality and Social Psychology Bulletin*.

CAPÍTULO 22

Hipócrates. *Aforismos*, I, 1.

Newell, A., y Rosenbloom, P. S. (1981). Mechanisms of skill acquisition and the law of practice. En J. Anderson (ed.), *Cognitive Skills and Their Acquisition*. Erlbaum.

Bryan, W. L., y Harter, N. (1897). Studies in the physiology and psychology of the telegraphic language. *Psychological Review*.

Keller, F. S. (1958). The phantom plateau. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*.

Carver, C. S., y Scheier, M. F. (1990). Origins and functions of positive and negative affect. *Psychological Review*.

Godin, S. (2007). *The Dip*. Portfolio.

McDaniel, M. A., y Butler, A. C. (2011). A contextual framework for understanding when difficulties are desirable. En A. Benjamin (ed.), *Successful Remembering and Successful Forgetting*. Psychology Press.

Guadagnoli, M. A., y Lee, T. D. (2004). Challenge point. *Journal of Motor Behavior*.

Seligman, M. E. P., y Maier, S. F. (1967). Failure to escape traumatic shock. *Journal of Experimental Psychology*.

Maier, S. F., y Seligman, M. E. P. (2016). Learned helplessness at fifty. *Psychological Review*.

Baumeister, R. F. (1984). Choking under pressure. *Journal of Personality and Social Psychology*.

Beilock, S. L., y Carr, T. H. (2001). On the fragility of skilled performance. *Journal of Experimental Psychology: General*.

Masters, R. S. W. (1992). Knowledge, knerves and know-how. *British Journal of Psychology*.

Yerkes, R. M., y Dodson, J. D. (1908). The relation of strength of stimulus to rapidity of habit-formation. *Journal of Comparative Neurology and Psychology*.

Teigen, K. H. (1994). Yerkes-Dodson: A law for all seasons. *Theory & Psychology*.

CAPÍTULO 23

Dewey, J. (1938). *Logic: The Theory of Inquiry*. Holt.

Brown, J. S., y Burton, R. R. (1978). Diagnostic models for procedural bugs in basic mathematical skills. *Cognitive Science*.

Halloun, I. A., y Hestenes, D. (1985). Common sense concepts about motion. *American Journal of Physics*.

Hestenes, D., Wells, M., y Swackhamer, G. (1992). Force Concept Inventory. *The Physics Teacher*.

Logan, G. D. (1988). Toward an instance theory of automatization. *Psychological Review*.

Croskerry, P. (2003). The importance of cognitive errors in diagnosis and strategies to minimize them. *Academic Medicine*.

Maslow, A. H. (1966). *The Psychology of Science*. Harper & Row.

CAPÍTULO 24

Lao Tse. *Tao Te Ching*.

Miller, G. A. (1956). The magical number seven, plus or minus two. *Psychological Review*.

Shea, J. B., y Morgan, R. L. (1979). Contextual interference effects on the acquisition, retention, and transfer of a motor skill. *Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory*.

Rohrer, D., Dedrick, R. F., y Stershic, S. (2015). Interleaved practice improves mathematics learning. *Journal of Educational Psychology*.

Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: The Psychology of Optimal Experience*. Harper & Row.

Wood, D., Bruner, J. S., y Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*.

Wilson, R. C., Shenhav, A., Straccia, M., y Cohen, J. D. (2019). The Eighty Five Percent Rule for optimal learning. *Nature Communications*.

Hatano, G., e Inagaki, K. (1986). Two courses of expertise. En H. Stevenson, H. Azuma y K. Hakuta (eds.), *Child Development and Education in Japan*. Freeman.

CAPÍTULO 25

Tulving, E. (1983). *Elements of Episodic Memory*. Oxford University Press.

Sófocles. *Las traquinias*.

Godden, D. R., y Baddeley, A. D. (1975). Context-dependent memory in two natural environments: On land and underwater. *British Journal of Psychology*, *66*(3), 325–331.

Murre, J. M. J. (2021). The Godden and Baddeley (1975) experiment on context-dependent memory on land and underwater: A replication. *Royal Society Open Science*.

Smith, S. A., y Vela, E. (2001). Environmental context-dependent memory: A review and meta-analysis. *Psychonomic Bulletin & Review*.

Issenberg, S. B., y colaboradores (2005). Features and uses of high-fidelity medical simulations that lead to effective learning. *Medical Teacher*.

Oudejans, R. R. D. (2008). Reality-based practice under pressure improves handgun shooting performance of police officers. *Ergonomics*.

Meichenbaum, D. (1985). *Stress Inoculation Training*. Pergamon.

Tannenbaum, S. I., y Cerasoli, C. P. (2013). Do team and individual debriefs enhance performance? A meta-analysis. *Human Factors*.

Thorndike, E. L., y Woodworth, R. S. (1901). The influence of improvement in one mental function upon the efficiency of other functions. *Psychological Review*.

Barnett, S. M., y Ceci, S. J. (2002). When and where do we apply what we learn? *Psychological Bulletin*.

Sala, G., y Gobet, F. (2017). Does far transfer exist? *Current Directions in Psychological Science*.

Simons, D. J., y colaboradores (2016). Do “brain-training” programs work? *Psychological Science in the Public Interest*.

Owen, A. M., y colaboradores (2010). Putting brain training to the test. *Nature*.

Salomon, G., y Perkins, D. N. (1989). Rocky roads to transfer. *Educational Psychologist*.

Chi, M. T. H., Feltovich, P. J., y Glaser, R. (1981). Categorization and representation of physics problems by experts and novices. *Cognitive Science*.

Kerr, R., y Booth, B. (1978). Specific and varied practice of motor skill. *Perceptual and Motor Skills*.

Gentner, D., Loewenstein, J., y Thompson, L. (2003). Learning and transfer: A general role for analogical encoding. *Journal of Educational Psychology*.

Schwartz, D. L., Bransford, J. D., y Sears, D. (2005). Efficiency and innovation in transfer. En J. Mestre (ed.), *Transfer of Learning from a Modern Multidisciplinary Perspective*. Information Age.

CAPÍTULO 26

Pascal, B. (1656). *Cartas provinciales*, XVI.

Kintsch, W., y van Dijk, T. A. (1978). Toward a model of text comprehension and production. *Psychological Review*.

Brown, A. L., y Day, J. D. (1983). Macrorules for summarizing texts. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*.

National Research Council (2000). *How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School*. National Academy Press.

Wittrock, M. C. (1974). Learning as a generative process. *Educational Psychologist*.

CAPÍTULO 27

Horacio. *Arte poética*.

Horn, R. E. Método de diseño de información conocido como *Information Mapping*, desarrollado desde la década de 1960.

Rossett, A., y Gautier-Downes, J. (1991). *A Handbook of Job Aids*. Pfeiffer.

Chandler, P., y Sweller, J. (1992). The split-attention effect as a factor in the design of instruction. *British Journal of Educational Psychology*.

CAPÍTULO 28

Cicerón. *En defensa del poeta Arquías*.

Bush, V. (1945). As we may think. *The Atlantic Monthly*.

Collins, A. M., y Loftus, E. F. (1975). A spreading-activation theory of semantic memory. *Psychological Review*.

Stanovich, K. E. (1986). Matthew effects in reading. *Reading Research Quarterly*.

Shapiro, C., y Varian, H. R. (1999). *Information Rules*. Harvard Business School Press.

Harlow, H. F. (1949). The formation of learning sets. *Psychological Review*.

CAPÍTULO 29

Platón. *Laques*, 188b.

Arthur, W., Bennett, W., Stanush, P. L., y McNelly, T. L. (1998). Factors that influence skill decay and retention. *Human Performance*.

Arbesman, S. (2012). *The Half-Life of Facts*. Current.

Prasad, V. K., y Cifu, A. S. (2015). *Ending Medical Reversal*. Johns Hopkins University Press.

Clark, A., y Chalmers, D. (1998). The extended mind. *Analysis*.

Norman, D. A. (1993). *Things That Make Us Smart*. Addison-Wesley.

Risko, E. F., y Gilbert, S. J. (2016). Cognitive offloading. *Trends in Cognitive Sciences*.

Sparrow, B., Liu, J., y Wegner, D. M. (2011). Google effects on memory. *Science*.

CAPÍTULO 30

Camerer, C., Loewenstein, G., y Weber, M. (1989). The curse of knowledge in economic settings. *Journal of Political Economy*.

Newton, E. L. (1990). *The rocky road from actions to intentions*. Tesis doctoral, Stanford University.

Hinds, P. J. (1999). The curse of expertise. *Journal of Experimental Psychology: Applied*.

Cohen, P. A., Kulik, J. A., y Kulik, C.-L. C. (1982). Educational outcomes of tutoring: A meta-analysis. *American Educational Research Journal*.

Roscoe, R. D., y Chi, M. T. H. (2007). Understanding tutor learning. *Review of Educational Research*.

Lave, J., y Wenger, E. (1991). *Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation*. Cambridge University Press.

Hunt, A., y Thomas, D. (1999). *The Pragmatic Programmer*. Addison-Wesley.

Biswas, G., Leelawong, K., Schwartz, D., y Vye, N. (2005). Learning by teaching: A new agent paradigm for educational software. *Applied Artificial Intelligence*.

CAPÍTULO 31

Flavell, J. H. (1976). Metacognitive aspects of problem solving. En L. Resnick (ed.), *The Nature of Intelligence*. Erlbaum.

Veenman, M. V. J., Van Hout-Wolters, B. H. A. M., y Afflerbach, P. (2006). Metacognition and learning: Conceptual and methodological considerations. *Metacognition and Learning*.

Dignath, C., y Büttner, G. (2008). Components of fostering self-regulated learning among students: A meta-analysis. *Metacognition and Learning*.

Di Stefano, G., Gino, F., Pisano, G. P., y Staats, B. R. (2016). *Making Experience Count: The Role of Reflection in Individual Learning*. Documento de trabajo, Harvard Business School.

Lovett, M. C. (2013). Make exams worth more than the grade. En M. Kaplan y colaboradores (eds.), *Using Reflection and Metacognition to Improve Student Learning*. Stylus.

Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner*. Basic Books.

CAPÍTULO 32

Kierkegaard, S. *Diarios*.

Newell, A., y Simon, H. A. (1972). *Human Problem Solving*. Prentice Hall.

Klein, G. (1998). *Sources of Power: How People Make Decisions*. MIT Press.

Gigerenzer, G., Todd, P. M., y ABC Research Group (1999). *Simple Heuristics That Make Us Smart*. Oxford University Press.

Skinner, B. F. (1948). "Superstition" in the pigeon. *Journal of Experimental Psychology*.

Nickerson, R. S. (1998). Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises. *Review of General Psychology*.

Luchins, A. S. (1942). Mechanization in problem solving. *Psychological Monographs*.

Bilalić, M., McLeod, P., y Gobet, F. (2008). Why good thoughts block better ones. *Cognition*.

CAPÍTULO 33

Marco Aurelio. *Meditaciones*.

Staw, B. M. (1976). Knee-deep in the big muddy. *Organizational Behavior and Human Performance*.

Foer, J. (2011). *Moonwalking with Einstein*. Penguin.

March, J. G. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. *Organization Science*.

Ries, E. (2011). *The Lean Startup*. Crown.

CAPÍTULO 34

Machado, A. (1912). *Campos de Castilla*.

Pólya, G. (1945). *How to Solve It*. Princeton University Press.

Knowles, M. S. (1986). *Using Learning Contracts*. Jossey-Bass.

Tough, A. (1971). *The Adult's Learning Projects*. Ontario Institute for Studies in Education.

Simon, H. A. (1973). The structure of ill structured problems. *Artificial Intelligence*.

Jonassen, D. H. (2000). Toward a design theory of problem solving. *Educational Technology Research and Development*.

Knight, F. H. (1921). *Risk, Uncertainty and Profit*. Houghton Mifflin.

Sarasvathy, S. D. (2001). Causation and effectuation. *Academy of Management Review*.

CAPÍTULO 35

Nietzsche, F. (1883). *Así habló Zaratustra*.

Reeve, J. (2009). Why teachers adopt a controlling motivating style toward students and how they can become more autonomy supportive. *Educational Psychologist*.

Jang, H., Reeve, J., y Deci, E. L. (2010). Engaging students in learning activities: It is not autonomy support or structure but autonomy support and structure. *Journal of Educational Psychology*.

Pearson, P. D., y Gallagher, M. C. (1983). The instruction of reading comprehension. *Contemporary Educational Psychology*.

Fisher, D., y Frey, N. (2008). *Better Learning Through Structured Teaching: A Framework for the Gradual Release of Responsibility*. ASCD.

Rosenshine, B. (2012). Principles of instruction. *American Educator*.

Ritchhart, R., Church, M., y Morrison, K. (2011). *Making Thinking Visible*. Jossey-Bass.

CAPÍTULO 36

Heráclito. Fragmento B40.

Montaigne, M. de. *Ensayos*, "De la educación de los niños".

Perkins, D. N., y Salomon, G. (1988). Teaching for transfer. *Educational Leadership*.

Black, P., y Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. *Assessment in Education*.

Sadler, D. R. (1989). Formative assessment and the design of instructional systems. *Instructional Science*.

Wiliam, D. (2011). *Embedded Formative Assessment*. Solution Tree.

Campbell, D. T. (1979). Assessing the impact of planned social change. *Evaluation and Program Planning*.

Illich, I. (1971). *Deschooling Society*. Harper & Row.

Senge, P. M. (1990). *The Fifth Discipline*. Doubleday.

Nonaka, I., y Takeuchi, H. (1995). *The Knowledge-Creating Company*. Oxford University Press.

Weinstein, Y., Sumeracki, M., y Caviglioli, O. (2019). *Understanding How We Learn: A Visual Guide*. Routledge.

CAPÍTULO 37

Platón. *Fedro*.

Bainbridge, L. (1983). Ironies of automation. *Automatica*.

Casner, S. M., Geven, R. W., Recker, M. P., y Schooler, J. W. (2014). The retention of manual flying skills in the automated cockpit. *Human Factors*.

Parasuraman, R., y Manzey, D. H. (2010). Complacency and bias in human use of automation. *Human Factors*.

Bastani, H., y colaboradores (2025). Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 122(26), e2422633122.

Kestin, G., Miller, K., Klales, A., Milbourne, T., y Ponti, G. (2025). AI tutoring outperforms in-class active learning: An RCT introducing a novel research-based design in an authentic educational setting. *Scientific Reports*, 15, 17458.

CAPÍTULO 38

Píndaro. *Píticas*.

Polanyi, M. (1966). *The Tacit Dimension*. Doubleday.

Kahneman, D., y Klein, G. (2009). Conditions for intuitive expertise: A failure to disagree. *American Psychologist*.

Hardwig, J. (1985). Epistemic dependence. *Journal of Philosophy*.

Mezirow, J. (1991). *Transformative Dimensions of Adult Learning*. Jossey-Bass.

EPÍLOGO Y PROGRAMA DE 30 DÍAS

Goethe, J. W. von (1808). *Fausto*, primera parte.

Horacio. *Epístolas*.


EL ATELIER MX
HISTORIAS QUE IMPORTAN

Todavía no sé hacer esto.
Pero sé cómo empezar.

APRENDERSE

VOLUMEN II

Cómo gobernar tu propio aprendizaje, convertir la curiosidad en capacidad y actualizarte durante toda la vida

MARIO GARZA LIVAS

EL ATELIER MX
HISTORIAS QUE IMPORTAN